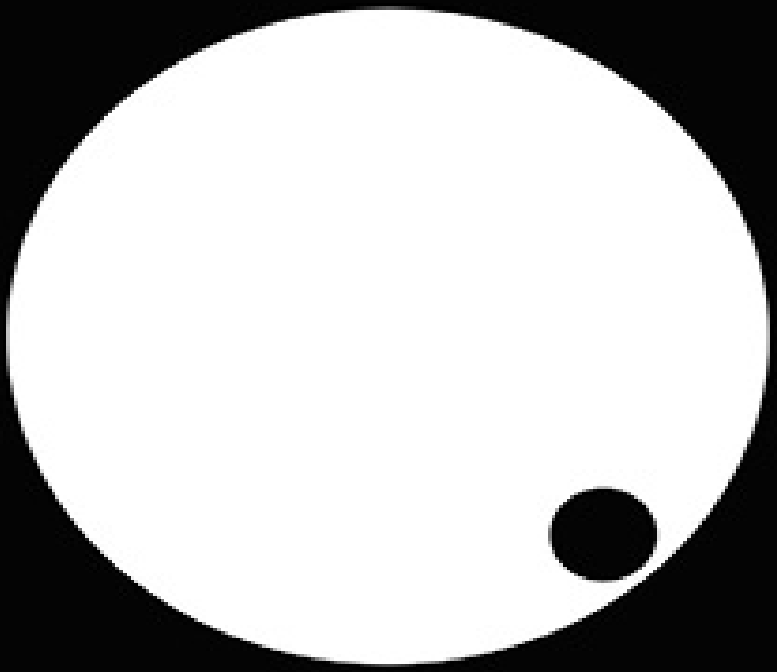
SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI I KLASYCZNA TEORIA POLA

TEORETYCZNE MINIMUM



Co musisz wiedzieć,
żeby zacząć zajmować się fizyką

LEONARD SUSSKIND

ART FRIEDEMAN

Prószyński i S-ka

Ten ebook jest chroniony znakiem wodnym

ebookpoint.pl Kopia dla:

Karol Roman karol.roman@outlook.com G08182523817
karol.roman@outlook.com

SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI I KLASYCZNA TEORIA POLA

TEORETYCZNE MINIMUM

Co musisz wiedzieć,
żeby zacząć zajmować się fizyką

LEONARD SUSSKIND

ART FRIEDMAN

Przełożyli Bogumił Bieniok i Ewa L. Łokas

Prószyński i S-ka

Tytuł oryginału
SPECIAL RELATIVITY AND CLASSICAL FIELD THEORY
The Theoretical Minimum

Copyright © 2017 by Leonard Susskind and Art Friedman
All rights reserved

Projekt okładki
Zbigniew Larwa

Redaktor prowadzący
Adrian Markowski

Redakcja i korekta
Anna Kaniewska

ISBN 978-83-8234-699-2

Warszawa 2019

Wydawca
Prószyński Media Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
www.proszynski.pl

Mojemu ojcu i bohaterowi,
człowiekowi o ogromnej odwadze,
Benjaminowi Susskindowi

– LS

Mojej żonie Maggie
i jej rodzicom,
Davidowi i Barbarze Sloanom

– AF

Wstęp

Niniejsza książka jest kolejną częścią serii opartej na materiale prezentowanym w wykładach internetowych z cyklu *Teoretyczne minimum*. Art Friedman, który razem ze mną ją napisał, był jednym ze słuchaczy tych wykładów. Nie ulega wątpliwości, że książka ogromnie zyskała na tym, iż Art dopiero poznawał prezentowane zagadnienia i był szczególnie wyczulony na problemy, które mogą sprawiać kłopot początkującym. Podczas jej pisania doskonale się bawiliśmy i staraliśmy się zawrzeć w niej przynajmniej niektóre dowcipy, które tak bardzo nas rozśmieszały. Jeśli jednak okażą się niezrozumiałe, to proszę nam wybaczyć.

W dwóch poprzednich książkach tej serii omówiliśmy mechanikę klasyczną i podstawy mechaniki kwantowej. Do tej pory jednak ani słowem nie wspomnieliśmy o świetle, a to dlatego, że jest ono zjawiskiem relatywistycznym, czyli związanym ze szczególną teorią względności. Naszym celem w tej książce będzie przedstawienie właśnie szczególnej teorii względności i klasycznej teorii pola. W kontekście szczególnej teorii względności klasyczna teoria pola sprowadza się do teorii elektromagnetyzmu, która opisuje fale, siły działające na cząstki obdarzone ładunkiem i tym podobne. Zaczniemy jednak od szczególnej teorii względności.

Leonard Susskind

* * *

Moi rodzice, jako dzieci imigrantów, byli dwujęzyczni. Nauczyli nas kilku słów i wyrażeń w jidysz, ale w gruncie rzeczy zarezerwowali ten język dla

siebie, głównie po to, by rozmawiać o sprawach, które nie były przeznaczone dla uszu dzieci. Wielu takim tajemniczym rozmowom rodziców często towarzyszył ich głośny i perlisty śmiech.

Jidysz jest językiem bardzo ekspresyjnym. Doskonale nadaje się zarówno do tworzenia wielkiej literatury, jak i do prowadzenia zwyczajnych rozmów okraszonych zabawnymi dowcipami. Ogromnie żałuję, że rozumiem go tylko w ograniczonym zakresie. Marzę o tym, by móc przeczytać wszystkie te wielkie dzieła w oryginale, ale szczerze mówiąc, wystarczyłoby mi w zupełności, gdybym mógł przynajmniej zrozumieć dowcipy.

Wielu z nas żywi podobne odczucia wobec fizyki matematycznej. Marzymy o tym, by móc zrozumieć wszystkie te wielkie idee i zagadnienia, które zapewne rozbudziłyby w nas kreatywność. Wiemy, że istnieją ogromne zasoby „poezji", którą można przeczytać i samemu napisać, i bardzo chcielibyśmy w jakiś sposób w tym uczestniczyć. Nie znamy jednak owego „tajemniczego" języka. Celem, jaki postawiliśmy przed sobą, pisząc książki z cyklu *Teoretyczne minimum*, jest właśnie nauczenie naszych czytelników języka fizyki i pokazanie niektórych wielkich idei w ich naturalnym środowisku.

Jeśli do nas dołączysz, pomożemy ci zrozumieć sporą część fizyki powstałej w XX wieku. Posiądziesz wiedzę, dzięki której zdołasz przeczytać ze zrozumieniem wiele wczesnych prac Einsteina. A przy okazji na pewno zrozumiesz „dowcipy" i leżące u ich podstaw poważne idee. Na zachętę dorzuciliśmy kilka własnych żartów, choć pewnie niektóre z nich okażą się dość kiepskie.

Z przyjemnością pragnę podziękować wszystkim, którzy nam pomogli i wspierali nas podczas pisania tej książki. Stwierdzenie: „ta książka nie mogłaby powstać bez Waszej pomocy" jest dość wyświechtane, ale w tym przypadku doskonale oddaje prawdę.

Praca z profesjonalistami z agencji Brockman, Inc. i wydawnictwa Basic Books zawsze jest przyjemnością i okazją do nauczenia się czegoś nowego. John Brockman, Max Brockman i Michael Healey odegrali kluczową rolę w przekształceniu naszych pomysłów w prawdziwe przedsięwzięcie. Później T.J. Kelleher, Hélène Barthélemy, Carrie Napolitano i Melissa Veronesi pomogli nam z dużą wprawą i wyrozumiałością przejść przez proces redagowania i wydania książki. Laura Stickney z wydawnictwa Penguin Books tak wspaniale zajęła się wydaniem książki w Wielkiej

Brytanii, że prawie nie zauważyliśmy, kiedy do tego doszło. Redaktor Amy J. Schneider wprowadziła wiele cennych poprawek do naszego pierwotnego maszynopisu, podobnie jak Lor Gehret i Ben Tedoff, którzy wykonali korektę tekstu.

Kilku byłych studentów Leonarda zgodziło się wspaniałomyślnie przejrzeć maszynopis. Wcale nie było to łatwe zadanie. Ich uwagi i sugestie były bezcenne i dzięki nim książka jest o wiele lepsza. Z całego serca dziękujemy więc Jeremy'emu Branscome'owi, Byronowi Domowi, Jeffowi Justice'owi, Clintonowi Lewisowi, Johanowi Shamrilowi Sosie i Dawn Marcii Wilson.

Tego przedsięwzięcia nie udałoby mi się doprowadzić do szczęśliwego końca bez życzliwości i wsparcia przyjaciół i rodziny. Moja żona Maggie poświęciła wiele godzin na rysowanie i poprawianie scen rozgrywających się w Kryjówce Hermanna. Przygotowała wszystkie ilustracje w wyznaczonym terminie, mimo iż w tym czasie zmagała się z chorobą i przeżyła śmierć swojej matki.

Pisanie tej książki pozwoliło mi realizować równocześnie dwie pasje mojego życia: zajmować się zaawansowaną fizyką i robić to w sposób dowcipny. Pod tym względem Leonard i ja tworzymy zgrany zespół i współpraca z nim była dla mnie ogromną przyjemnością.

Art Friedman

Wprowadzenie

Drodzy czytelnicy serii *Teoretyczne minimum*.

Witajcie w nowej odsłonie wspaniałych przygód Lenny'ego i Arta. Ostatnio, gdy żegnaliśmy się z naszymi nieustraszonymi bohaterami, dochodzili do siebie po szalonej jeździe przez kwantowy świat splątania i nieoznaczoności. Marzyli wówczas o czymś spokojniejszym, pewniejszym i bardziej deterministycznym – słowem, o czymś bardziej klasycznym. Jednak w trzecim tomie czekają ich nowe przygody, wcale nie mniej szalone. Kurczące się drągi, dylatacja czasu, paradoks bliźniąt, względność jednoczesności i limuzyna, która nijak nie mieści się do garażu wybudowanego z myślą o maluchu. Lenny i Art, nie oglądając się na nic, rzucą się w wir kolejnych szalonych wydarzeń. A na samym końcu Lenny wystrychnie Arta na dudka, podrzucając mu fałszywy monopol.

No, może trochę przesadziliśmy, ale dla początkujących relatywistyczny świat jest dziwnym i wspaniałym parkiem rozrywki, pełnym niebezpiecznych zagadek i podchwytliwych paradoksów. Nie obawiajcie się jednak, w trudnych momentach zawsze będziecie mogli liczyć na naszą pomoc. Podstawowa wiedza z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego oraz znajomość algebry liniowej w zupełności wystarczy, by poradzić sobie z każdym wyzwaniem.

Nasz cel jest taki sam jak poprzednio: pragniemy wyjaśnić wszystko zupełnie na poważnie, bez przesadnego upraszczania, ale także bez wdawania się w bardziej szczegółowe dywagacje, niż jest to konieczne, by przejść do następnego etapu podróży. W zależności od zainteresowań

każdego z was tym następnym etapem może być albo kwantowa teoria pola, albo ogólna teoria względności.

Upłynęło już trochę czasu od chwili, gdy razem z Artem wydaliśmy tom drugi poświęcony mechanice kwantowej. Po ukazaniu się książki otrzymaliśmy tysiące e-maili z podziękowaniami za nasz wysiłek i wyrazami uznania za to, że w serii *Teoretyczne minimum* udało nam się przekazać najistotniejsze zasady fizyczne. Lektura tych listów sprawiła nam ogromną przyjemność.

W pierwszym tomie, poświęconym mechanice klasycznej, omówiliśmy ogólne podstawy fizyki klasycznej stworzone w XIX stuleciu przez Lagrange'a, Hamiltona, Poissona i innych wielkich uczonych. Okazało się, że przygotowane przez nich podwaliny są trwałe i stanowią pewny fundament dla całej współczesnej fizyki, nawet dla tego jej obszaru, który przerodził się w mechanikę kwantową.

Koncepcja mechaniki kwantowej kształtowała się w fizyce od roku 1900, gdy Max Planck odkrył ograniczenia fizyki klasycznej, do roku 1926, gdy Paul Dirac połączył idee Plancka, Einsteina, Bohra, de Broglie'a, Schrödingera, Heisenberga i Borna w spójną matematyczną teorię. Tę wielką syntezę (opartą właśnie na fundamencie mechaniki kwantowej Hamiltona i Poissona) omówiliśmy w drugim tomie *Teoretycznego minimum*.

W tomie trzecim cofniemy się ponownie do XIX stulecia, by przedstawić początki współczesnej teorii pola. Nie jestem historykiem nauki, ale raczej się nie mylę, sądząc, że wprowadzenie samego pojęcia pola zawdzięczamy Michaelowi Faradayowi. Faraday miał tylko podstawową wiedzę z zakresu matematyki, ale te niedostatki nadrabiał siłą wyobraźni, która doprowadziła go do sformułowania pojęć pola elektromagnetycznego, linii sił i indukcji elektromagnetycznej. Na swój własny, intuicyjny sposób rozumiał większość tego, co Maxwell wyraził później w postaci zunifikowanych równań elektromagnetyzmu. Faradayowi brakowało tylko jednego elementu, a mianowicie nie wpadł na to, że zmienne pole elektryczne wywołuje podobny efekt jak przepływ prądu elektrycznego.

To właśnie Maxwell odkrył później, na początku lat sześćdziesiątych XIX wieku, ten tak zwany prąd przesunięcia i sformułował pierwszą prawdziwą teorię pola – teorię elektromagnetyzmu i promieniowania

elektromagnetycznego. Teoria Maxwella nie była jednak całkowicie wolna od niepokojących sprzeczności.

Problem polegał na tym, że teoria ta zdawała się przeczyć podstawowej zasadzie, przypisywanej już Galileuszowi, a wyrażonej ściśle przez Newtona, która głosi, że wszelki ruch jest względny. Każdy (inercjalny) układ odniesienia możemy uważać za układ znajdujący się w spoczynku – pod tym względem wszystkie takie układy są równoprawne. Zasada ta stała jednak w sprzeczności z teorią elektromagnetyzmu, z której wynika, że światło przemieszcza się zawsze z charakterystyczną prędkością wynoszącą $c = 3 \times 10^8$ metrów na sekundę. Jak to możliwe, że światło ma zawsze taką samą prędkość w każdym układzie odniesienia? Jak należy rozumieć to, że przemieszcza się z taką samą prędkością w układzie spoczynkowym związanym ze stacją kolejową i w układzie będącym w ruchu, związanym z rozpędzonym pociągiem?

Maxwell i inni uczeni wiedzieli o tej niezgodności i rozwiązali ją w najprostszy możliwy sposób, a mianowicie odrzucając zasadę Galileusza postulującą względność ruchu. Wyobrazili sobie, że świat jest wypełniony pewną szczególną substancją nazywaną eterem i, podobnie jak to jest w przypadku zwyczajnej materii, wiąże się z nią pewien wyróżniony układ odniesienia, względem którego eter znajduje się w stanie spoczynku. Zdaniem zwolenników tej teorii równania Maxwella są poprawne tylko w takim układzie odniesienia. W każdym innym układzie poruszającym się względem eteru równania należy odpowiednio zmodyfikować.

Tak wyglądała sytuacja aż do 1887 roku, gdy Albert Michelson i Edward Morley przeprowadzili swój słynny eksperyment, którego celem było zmierzenie niewielkich zmian prędkości światła wynikających z ruchu Ziemi względem eteru. Na pewno większość czytelników doskonale wie, jak się to skończyło: Michelson i Morley nie wykryli żadnych różnic prędkości. Uczeni zaczęli więc szukać wyjaśnienia takiego wyniku ich doświadczenia. Najprostszy pomysł zakładał istnienie efektu zwanego wleczeniem eteru, który miał polegać na tym, że poruszająca się Ziemia ciągnie za sobą eter i w związku z tym układ doświadczalny Michelsona i Morleya znajdował się w istocie w stanie spoczynku względem eteru. Jednak bez względu na to, jak próbowano ratować teorię eteru, za każdym razem okazywało się, że jest to koncepcja brzydka i mało elegancka.

Einstein, jak sam twierdził, nie wiedział o wynikach doświadczenia Michelsona i Morleya, gdy w 1895 roku (w wieku siedemnastu lat) zaczął się zastanawiać nad problemem niezgodności teorii elektromagnetyzmu z zasadą względności ruchu. Intuicja podpowiadała mu, że ta sprzeczność nie może być rzeczywista. Swoje rozważania oparł na dwóch postulatach, które wydają się niemożliwe do pogodzenia:

1. Prawa przyrody są takie same we wszystkich układach odniesienia. To oznacza, że nie może istnieć żaden szczególny układ odniesienia związany z eterem.

2. Jedno z praw przyrody głosi, że światło porusza się z prędkością c.

Choć wniosek płynący z tych dwóch założeń musiał się wówczas wydawać niepokojący, przyjęte postulaty jednoznacznie sugerowały, że światło powinno się poruszać z taką samą prędkością we wszystkich układach odniesienia.

Pogodzenie ze sobą obu założeń zajęło Einsteinowi niemal dziesięć lat, ale w 1905 roku udało mu się w końcu połączyć je w jedną całość, którą nazwał szczególną teorią względności. Co ciekawe, w tytule jego artykułu z 1905 roku w ogóle nie pojawia się słowo *względność* – tytuł tej pracy brzmi *O elektrodynamice ciał w ruchu*. W ten sposób z fizyki zniknęło coraz bardziej skomplikowane pojęcie eteru, a jego miejsce zajęła nowa teoria przestrzeni i czasu. Mimo to w podręcznikach po dziś dzień wciąż jeszcze możemy znaleźć ślady dawnej teorii eteru w postaci symbolu ε_0, który oznacza tak zwaną przenikalność dielektryczną próżni, jak gdyby próżnia była substancją o materialnych własnościach. Studenci poznający dopiero tę tematykę mają często wiele problemów wynikających z nieporozumień związanych z przyjętym nazewnictwem, którego korzenie sięgają teorii eteru. Dołożyłem wszelkich starań, żeby w tych wykładach uniknąć tego typu niejasności.

Podobnie jak w pozostałych książkach serii *Teoretyczne minimum*, starałem się jak najbardziej ograniczyć omawiany materiał, przedstawiając

jedynie te zagadnienia, które są potrzebne, by przejść do następnego etapu. W zależności od indywidualnych zainteresowań każdego z was tym następnym etapem może być albo kwantowa teoria pola, albo ogólna teoria względności.

Nie będę oryginalny, jeśli stwierdzę, że mechanika klasyczna jest intuicyjna i opisywane przez nią ciała poruszają się w przewidywalny sposób. Doświadczonemu zawodnikowi drużyny baseballowej wystarczy jedno spojrzenie na lecącą piłkę, by na podstawie miejsca, z którego została rzucona, i jej prędkości ustalić, dokąd powinien pobiec, by złapać ją w odpowiednim momencie. Oczywiście, niespodziewany powiew wiatru może pomieszać mu szyki, ale jego ewentualne niepowodzenie będzie wynikało jedynie z tego, że nie mógł uwzględnić wszystkich zmiennych. Przyczyna intuicyjności mechaniki klasycznej jest dość oczywista: ludzie, a także zwierzęta, muszą stale z niej korzystać, by przeżyć do następnego dnia.

W książce poświęconej mechanice kwantowej wielokrotnie wspominaliśmy o tym, że jeśli chcemy zrozumieć fizykę kwantową, musimy *zapomnieć* o naszej fizycznej intuicji i zastąpić ją czymś zupełnie innym. Musieliśmy poznać zupełnie nowe, abstrakcyjne konstrukcje matematyczne i dowiedzieć się, w jaki sposób należy je łączyć ze światem fizycznym. A jak jest w przypadku szczególnej teorii względności? Mechanika kwantowa zajmuje się światem obiektów BARDZO MAŁYCH, natomiast szczególna teoria względności zabiera nas do królestwa zjawisk dziejących się BARDZO SZYBKO, i owszem, również ona wymaga od nas odpowiedniego dostosowania naszej intuicji. Ale jest i dobra wiadomość: opis matematyczny szczególnej teorii względności jest o wiele mniej abstrakcyjny i nie będziemy musieli się poddawać operacji mózgu, żeby połączyć te abstrakcyjne pojęcia ze światem fizycznym. Szczególna teoria względności faktycznie wymaga poszerzenia intuicji, ale zmiany te są o wiele łagodniejsze niż w odniesieniu do mechaniki kwantowej. Prawdę mówiąc, szczególna teoria względności jest powszechnie uważana za część fizyki *klasycznej*.

Szczególna teoria względności wymaga zdefiniowania na nowo pojęć przestrzeni i czasu, a także – i to w szczególnym zakresie – równoczesności zdarzeń. Fizycy nie wprowadzają takich zmian lekką ręką. Podobnie jak było w przypadku innych przełomowych pojęć, szczególna teoria

względności natrafiła na opór wielu uznanych naukowców. Można by powiedzieć, że niektórzy fizycy zapierali się rękami i nogami i trzeba było siłą przekonywać ich do zaakceptowania teorii Einsteina – a i tak niektórzy nigdy nie uznali jej poprawności[1]. Dlaczego większość z nich w końcu ustąpiła? Poza faktem, że wiele wyników doświadczeń potwierdziło przewidywania wysunięte przez szczególną teorię względności, duże znaczenie miało również to, że za poprawnością tej teorii przemawia też jedna *teoretyczna* przesłanka. Chodzi o to, że klasyczna teoria elektromagnetyzmu, udoskonalona przez Maxwella i innych uczonych w XIX stuleciu, zakłada po cichu, iż „prędkość światła jest prędkością światła". Innymi słowy, teoria ta zakłada, że prędkość światła jest taka sama w każdym układzie inercjalnym (czyli nieprzyspieszającym). Choć takie stwierdzenie wzbudzało niepokój, nie można go było po prostu ignorować – teoria elektromagnetyzmu odniosła zbyt wiele sukcesów, by jej założenia dało się zbyć milczeniem. W tej książce przyjrzymy się głębokim związkom łączącym szczególną teorię względności z teorią elektromagnetyzmu, a także wielu interesującym przewidywaniom i paradoksom, które wynikają z teorii Einsteina.

1 Chociażby Albert Michelson, pierwszy Amerykanin uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki, i jego współpracownik Edward Morley. Na ironię zakrawa fakt, że wyniki przeprowadzonego przez nich doświadczenia były silnym dowodem potwierdzającym poprawność szczególnej teorii względności.



Rys. Margaret Sloan © Margaret Sloan

Wykład 1

Przekształcenie Lorentza

Gdy otwieramy tom trzeci, Art i Lenny pędzą ile sił w nogach.

– O rany, Lenny, co za szczęście, że udało się nam ujść z życiem i uciec od Hilberta! Myślałem, że już się z tego nie wyplączemy! Może poszukajmy sobie jakiegoś bardziej klasycznego miejsca, co?

– Świetny pomysł. Szczerze mówiąc, miałem już po dziurki w nosie całej tej nieoznaczoności. Może zajrzymy do Kryjówki Hermanna, żeby się przekonać, co się dzieje z całą pewnością?

– Dokąd? Kim jest ten cały Hermann?

– Minkowski? Och, na pewno go polubisz. Zapewniam cię, że nie natkniemy się u niego na żadne bra. Kety zresztą też nie.

Po chwili Lenny i Art dobiegają do Kryjówki Hermanna, która okazuje się restauracją nastawioną na obsługę bardzo zabieganej klienteli.

– Dlaczego Hermann wybudował swoją Kryjówkę w takim miejscu? W środku… no właśnie, czego? Pastwiska? Plantacji ryżu?

– Możesz to nazywać po prostu polem. Można tu hodować niemal wszystko: krowy, ryż, ogórki kiszone, co tylko się chce. Hermann jest starym znajomym i wydzierżawiłem mu ten kawałek ziemi za bardzo przystępną cenę.

– Ach, więc jesteś nie tylko dżentelmenem, ale i farmerem? No proszę, kto by się spodziewał. A tak przy okazji: dlaczego wszyscy są tu tak przeraźliwie chudzi? Czy jedzenie jest aż tak kiepskie?

– Och, jedzenie jest doskonałe. Wszyscy są tak szczupli, ponieważ bardzo szybko się przemieszczają. Hermann rozdaje darmowe plecaki odrzutowe. Uwaga, kaczka! Schyl się!

– Głupia gęś! Słuchaj, wypróbujmy te plecaki. Dobrze by nam obu zrobiło, gdybyśmy trochę schudli.

Szczególna teoria względności jest przede wszystkim teorią o układach odniesienia. Czy nasze różne stwierdzenia na temat świata fizycznego będą prawdziwe również w innym układzie odniesienia? Czy obserwacja dokonana przez osobę stojącą nieruchomo na ziemi będzie taka sama jak spostrzeżenie kogoś, kto leci odrzutowcem? Czy istnieją jakieś wielkości lub twierdzenia, które są niezmiennicze, czyli całkowicie niezależne od układu odniesienia danego obserwatora? Okazuje się, że odpowiedzi na tego typu pytania bywają interesujące i zaskakujące. Prawdę mówiąc, takie rozważania doprowadziły do przewrotu w fizyce na początku XX wieku.

1.1 Układy odniesienia

Wiemy już co nieco o układach odniesienia. Mówiliśmy o nich w tomie pierwszym poświęconym fizyce klasycznej. Każdy z nas słyszał chyba o współrzędnych kartezjańskich. W układzie kartezjańskim mamy zbiór współrzędnych przestrzennych *x*, *y* i *z* oraz punkt będący początkiem układu. Gdybyśmy chcieli wyjaśnić na konkretnym przykładzie, czym jest układ współrzędnych, powinniśmy wyobrazić sobie przestrzeń wypełnioną metrowymi linijkami w taki sposób, że o każdym punkcie przestrzeni możemy powiedzieć, iż znajduje się ileś metrów w lewo, ileś do góry i ileś w głąb od początku układu. Właśnie tak wygląda układ współrzędnych przestrzennych. Pozwala nam określić, gdzie się coś wydarzyło.

Jeśli natomiast chcemy określić, *kiedy* coś się wydarzyło, potrzebna jest nam jeszcze współrzędna czasowa. Układ odniesienia jest układem współrzędnych obejmującym zarówno przestrzeń, jak i czas. Tego typu układ składa się z osi *x*, *y*, *z* oraz *t*. Aby rozszerzyć nasz konkretny przykład, możemy sobie wyobrazić, że w każdym punkcie przestrzeni znajduje się jeszcze zegar. Możemy też przyjąć, że wszystkie te zegary są ze sobą starannie zsynchronizowane, tak że wszystkie wskazują czas $t = 0$ w tej samej chwili i wszystkie chodzą w takim samym tempie. Zatem układ odniesienia jest rzeczywistą lub wyimaginowaną siecią linijek i zsynchronizowanych zegarów rozmieszczonych we wszystkich punktach.

Oczywiście, istnieje wiele różnych sposobów oznaczania punktów w przestrzeni i czasie, a zatem istnieje wiele różnych układów odniesienia. Możemy na przykład przesunąć początek układu $x = y = x = t = 0$ w jakieś inne miejsce i wówczas będziemy mierzyć położenie w przestrzeni i czasie względem takiego nowego punktu. Możemy też obrócić osie układu, tak by wskazywały w innych kierunkach. Nic nie stoi także na przeszkodzie, byśmy rozważali układy odniesienia poruszające się względem jakiegoś innego, wybranego układu. Możemy również mówić o *twoim* i *moim* układzie odniesienia. To ostatnie spostrzeżenie każe nam się zastanowić nad pewną kluczową kwestią, wynika bowiem z niego, że oprócz osi współrzędnych i punktu początkowego układ odniesienia można również powiązać z *obserwatorem*, który wykorzystuje te wszystkie linijki i zegary do wykonywania pomiarów.

Wyobraź sobie, że siedzisz nieruchomo w środku pierwszego rzędu w sali wykładowej. Cała sala jest wypełniona linijkami i zegarami, które w twoim układzie odniesienia znajdują się w stanie spoczynku. Każdemu zdarzeniu, jakie zachodzi w sali, możesz przypisać położenie i czas wskazywane przez twoje linijki i zegary. Ja również znajduję się w tej samej sali, ale zamiast siedzieć nieruchomo, cały czas się poruszam. Mogę na przykład chodzić tam i z powrotem przed pierwszym rzędem, a razem ze mną przemieszcza się moja sieć zegarów i linijek. W każdej dowolnej chwili ja znajduję się w samym środku mojego układu współrzędnych, a ty stanowisz środek twojego. Oczywiście moje współrzędne będą inne niż twoje. Ty stwierdzisz na przykład, że jakieś konkretne zdarzenie zaszło w punkcie o współrzędnych *x*, *y*, *z* i *t*, a ja opiszę *to samo* zdarzenie za pomocą innego zbioru współrzędnych, uwzględniając fakt, że nieustannie się poruszam. Jeśli na przykład przemieszczam się względem ciebie wzdłuż osi *x*, to nie dojdziemy do porozumienia odnośnie do współrzędnej *x* obserwowanych zdarzeń. Ja będę stanowczo twierdził, że koniec mojego nosa jest zawsze w punkcie o współrzędnej $x = 12$, co oznacza, że znajduje się z przodu, w odległości 12 centymetrów od środka mojej głowy. Ty jednak powiesz, że mój nos wcale nie znajduje się w punkcie $x = 12$. Twoim zdaniem mój nos się przemieszcza i jego położenie zmienia się z czasem.

Mógłbym się również podrapać po nosie w $t = 0$, co oznaczałoby, że w chwili gdy się podrapałem, zegar na końcu mojego nosa wskazywał, iż

od rozpoczęcia wykładu upłynęły 2 sekundy. W pierwszym odruchu można by sądzić, że twój zegar znajdujący się na końcu mojego nosa również powinien wskazywać wtedy czas $t = 0$. Jednak właśnie w tym miejscu fizyka relatywistyczna zaczyna się różnić od newtonowskiej. Intuicja podpowiada nam, że nic nie stoi na przeszkodzie, by zsynchronizować ze sobą wszystkie zegary we wszystkich układach odniesienia, ale takie założenie stoi w sprzeczności z założeniami Einsteina o względności ruchu i stałej prędkości światła.

Wkrótce powiemy coś więcej na temat tego, jak i do jakiego stopnia można ze sobą zsynchronizować zegary znajdujące się w różnych miejscach różnych układów odniesienia, ale na razie przyjmijmy po prostu, że w każdej określonej chwili wszystkie twoje zegary wskazują taki sam upływ czasu i ich wskazania zgadzają się z wartościami, które ja odczytuję ze swoich zegarów. Innymi słowy, przyjmiemy na razie newtonowski punkt widzenia, zakładając, że współrzędna czasowa w naszych układach odniesienia jest taka sama i fakt, iż przemieszczam się względem ciebie, niczego w tej kwestii nie zmienia.

1.2 Układy inercjalne

Trudno byłoby opisać prawa fizyki, gdybyśmy nie mogli się posługiwać współrzędnymi pozwalającymi oznaczyć poszczególne zdarzenia. Jak się przekonaliśmy, istnieje wiele możliwych układów współrzędnych, a zatem możemy opisywać te same zdarzenia na wiele różnych sposobów. Galileusz i Newton, a także Einstein, tak samo rozumieli wynikającą z tego faktu względność – zakładali, że prawa rządzące przebiegiem opisywanych zdarzeń są takie same we wszystkich inercjalnych układach odniesienia. Układem inercjalnym nazywamy taki układ odniesienia, w którym cząstka niepodlegająca działaniu żadnych sił zewnętrznych porusza się po linii prostej ze stałą prędkością. Nietrudno zauważyć, że nie wszystkie układy odniesienia są inercjalne. Przypuśćmy, że twój układ odniesienia jest inercjalny w tym znaczeniu, iż cząstka rzucona na drugi koniec sali porusza się w nim ze stałą prędkością mierzoną według wskazań twoich linijek i zegarów. Jeśli ja będę w tym czasie chodził tam i z powrotem, odniosę

wrażenie, że prędkość cząstki ulega zmianie za każdym razem, gdy się obracam. Gdybym jednak szedł ze stałą prędkością po linii prostej, to również w moim układzie odniesienia cząstka poruszałaby się ruchem jednostajnym. Możemy zatem powiedzieć ogólnie, że jeśli dwa układy odniesienia są inercjalne, to muszą się przemieszczać względem siebie ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Jedną z cech mechaniki newtonowskiej jest to, że prawa fizyki – zależność $F = ma$ wraz z prawem powszechnego ciążenia – są takie same we wszystkich układach inercjalnych. Zilustrujmy to przykładem. Wyobraźmy sobie, że mam wrodzony talent do żonglowania. Bardzo szybko udało mi się opanować kilka podstawowych reguł żonglerki. Między innymi przekonałem się, że jeśli rzucę piłkę pionowo do góry, to spadnie w tym samym punkcie, z którego ją wyrzuciłem. Problem jednak w tym, że wszystkie te zasady poznałem, stojąc na peronie stacji kolejowej w oczekiwaniu na pociąg.

Po przyjeździe pociągu wsiadłem do swojego przedziału i od razu zacząłem żonglować. Wszystko szło świetnie do momentu, gdy pociąg ruszył ze stacji – wtedy stare reguły przestały nagle działać. Przez pewien czas piłki poruszały się w dziwny sposób, spadając w zupełnie nieoczekiwanych miejscach. Gdy jednak pociąg wreszcie się rozpędził i zaczął jechać ze stałą prędkością, stare reguły zaczęły ponownie działać. Jeśli znajduję się w poruszającym się zamkniętym układzie inercjalnym, na przykład w wagonie, w którym wszystkie okna są dokładnie pozasłaniane, tak że nie mogę wyjrzeć na zewnątrz, to w żaden sposób nie uda mi się stwierdzić, czy taki wagon się porusza. Jeśli zacznę żonglować, stwierdzę jedynie, że moje standardowe prawa żonglowania działają jak zawsze. Gdybym na tej podstawie próbował twierdzić, że wagon znajduje się w stanie spoczynku, to byłbym w błędzie. Mógłbym jedynie powiedzieć, że znajduję się w układzie inercjalnym.

Zasada względności stwierdza, że *prawa fizyki są takie same we wszystkich układach inercjalnych*. Jej autorem wcale nie jest Einstein – zasada ta znana była już na długo przed nim i najczęściej uważa się, że sformułował ją Galileusz. Nie ulega wątpliwości, że Newton znał ją doskonale. Co zatem dodał do niej Einstein? Rozszerzył ją o jeszcze jedno prawo fizyki głoszące, że prędkość światła jest zawsze taka sama i wynosi *c*. Mierzona w metrach na sekundę jej wartość wynosi około 3×10^8.

W milach na sekundę jest to około 186 000, a w latach świetlnych na rok prędkość ta wynosi dokładnie 1. Bez względu na wybrane jednostki nowe prawo Einsteina jednoznacznie stwierdza, że wszyscy obserwatorzy zmierzą taką samą prędkość światła.

Jeśli połączymy ze sobą oba spostrzeżenia – to, że prawa fizyki są takie same we wszystkich układach inercjalnych, oraz to, że światło zawsze porusza się ze stałą prędkością – dojdziemy do wniosku, że światło musi się przemieszać z taką samą prędkością *w każdym* układzie inercjalnym. Jest to naprawdę zastanawiające. Z tego powodu niektórzy fizycy kategorycznie odrzucali szczególną teorię względności. W następnym podrozdziale prześledzimy rozumowanie Einsteina i ustalimy, jakie wnioski wynikają z tego nowego prawa.

1.2.1 Newtonowskie układy odniesienia

W tym podrozdziale wyjaśnimy, w jaki sposób Newton mógłby opisać związek między układami odniesienia i do jakich dojść wniosków na temat ruchu promieni świetlnych. Jednym z podstawowych założeń, jakie zapewne by przyjął, jest istnienie bezwzględnego czasu, który jest taki sam we wszystkich układach odniesienia.

Na początku przyjmijmy, że w naszych rozważaniach całkowicie pomijamy kierunki *y* i *z*, skupiając się całkowicie na *x*. Będziemy udawali, że świat jest jednowymiarowy i wszyscy obserwatorzy przemieszczają się swobodnie wzdłuż osi *x*, ale w żadnym momencie nie mogą zmienić swojego położenia w którymkolwiek z pozostałych dwóch kierunków przestrzennych. Na rycinie 1.1 przyjęto standardową konwencję, zgodnie z którą oś *x* jest skierowana w prawo, a *t* – do góry. Opiszmy te osie zgodnie ze wskazaniami linijek i zegarów w *twoim* układzie odniesienia – czyli w układzie, który znajduje się w spoczynku względem sali wykładowej. (Przyjmiemy tu arbitralnie, że to twój układ odniesienia jest *w stanie spoczynku*, a mój – *w ruchu*). Załóżmy, że w twoim układzie odniesienia światło przemieszcza się ze standardową prędkością *c*. Tego typu diagram nazywamy *diagramem czasoprzestrzennym*. Możemy sobie wyobrazić, że jest on swoistą mapą świata, która pokazuje nie tylko wszystkie możliwe miejsca, lecz także wszystkie możliwe *czasy*. Jeśli wyślemy z początku układu współrzędnych promień światła

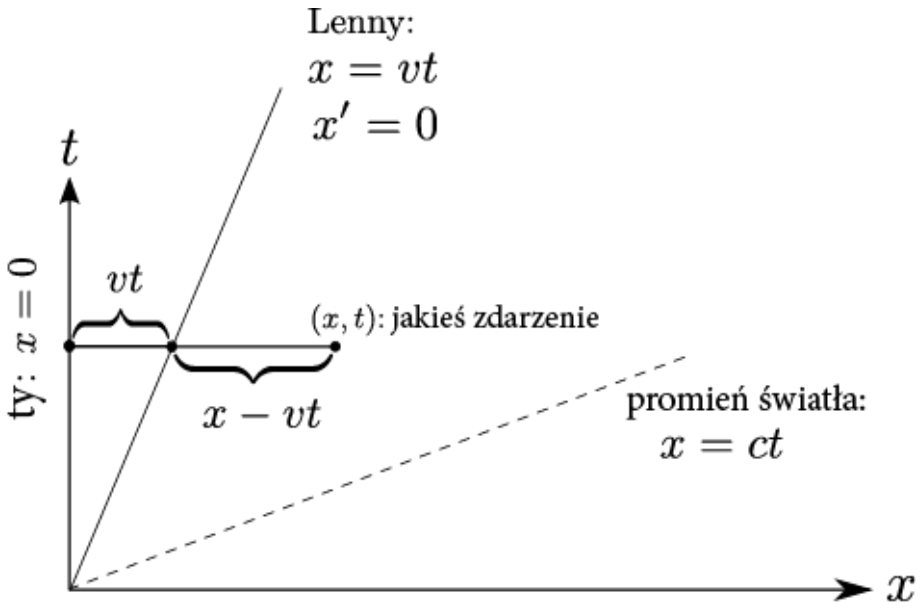
przemieszczający się w prawo, to będzie się on poruszał po trajektorii danej równaniem

$$x = ct.$$

Podobnie promień światła przemieszczający się w lewo można opisać równaniem

$$x = -ct.$$

Ujemna prędkość oznacza po prostu ruch w lewo. Wszystkie przedstawione tu diagramy będą narysowane przy założeniu, że mój układ odniesienia przemieszcza się w prawo (prędkość *v* jest dodatnia). W ramach ćwiczenia możesz spróbować narysować te same diagramy dla ujemnej prędkości *v*.



Ryc. 1.1. Newtonowskie układy odniesienia

Promień światła przedstawiono na rycinie 1.1 za pomocą linii przerywanej. Gdyby jednostkami zaznaczonymi na osiach były metry i sekundy, to promień światła kreśliłby na diagramie niemal całkowicie poziomą linię – na każde 3×10^8 metrów w prawo przypadałaby tylko 1 sekunda w kierunku pionowym! Na szczęście konkretna wartość liczbowa *c* zależy całkowicie od wybranych jednostek, dlatego dla wygody przyjmiemy takie jednostki, które pozwolą nam wyraźnie zauważyć, że nachylenie trajektorii promienia światła jest niezerowe.

Dodajmy teraz *mój* układ odniesienia, który przemieszcza się względem twojego[2] wzdłuż osi *x* ze stałą prędkością wynoszącą *v*. Moja prędkość może być dodatnia (co oznaczałoby, że przemieszczam się względem ciebie w prawo), ujemna (to by znaczyło, że poruszam się w lewo) lub zerowa (w takim przypadku znajdowalibyśmy się w stanie spoczynku względem siebie i wówczas moja trajektoria na diagramie byłaby linią pionową).

Oznaczmy współrzędne w moim układzie odniesienia symbolami x' i t' zamiast *x* i *t*. Fakt, że poruszam się względem ciebie ze stałą prędkością, oznacza, iż z twojego punktu widzenia moja trajektoria w czasoprzestrzeni jest linią prostą. Mój ruch możemy opisać równaniem

$$x = ct$$

lub

$$x - vt = 0,$$

gdzie *v* oznacza moją prędkość względem ciebie, tak jak pokazano na rycinie 1.1. A w jaki sposób ja sam opisałbym swój ruch? Och, to jest proste, bo przecież zawsze znajduję się w środku swojego układu współrzędnych. Swój ruch mogę więc opisać równaniem $x' = 0$. Bardziej interesujące jest pytanie o to, w jaki sposób możemy przenieść opis z jednego układu odniesienia do drugiego. Innymi słowy, jaki jest związek między twoimi współrzędnymi i moimi? Według Newtona, związek ten można opisać równaniami

$$t' = t \quad (1.1)$$

$$x' = x - vt. \quad (1.2)$$

Pierwsze z tych równań wyraża przekonanie Newtona, że czas jest wielkością absolutną, czyli że jest taki sam dla wszystkich obserwatorów. Drugie pokazuje po prostu, że moja współrzędna x' jest przesunięta względem twojej o odległość równą iloczynowi względnej prędkości i czasu, przy założeniu, że obie te wielkości są mierzone od początku układu współrzędnych. Wobec tego nietrudno zauważyć, że równania

$$x - vt = 0$$

oraz

$$x' = 0$$

znaczą to samo. Równania 1.1 i 1.2 stanowią newtonowskie przekształcenie współrzędnych między dwoma układami inercjalnymi. Jeśli wiadomo, kiedy i gdzie coś się wydarzyło w twoim układzie współrzędnych, to możemy bez trudu ustalić, kiedy i gdzie wydarzenie to zaszło w moim układzie. Czy można odwrócić ten związek? Oczywiście, to nic trudnego – spróbuj sam to zrobić. Odwrotne równania mają postać

$$t' = t \quad (1.3)$$

$$x = x' + vt'. \quad (1.4)$$

Spójrzmy teraz na trajektorię promienia światła pokazaną na rycinie 1.1. Zgodnie z przyjętym założeniem promień porusza się w twoim układzie odniesienia po prostej danej równaniem $x = ct$. A w jaki sposób ja opisuję jego ruch w moim układzie odniesienia? Aby to ustalić, musimy po prostu podstawić wartości *x* i *t* z równań 1.3 i 1.4 do równania $x = ct$. W ten sposób otrzymujemy równość

$$x' + vt' = ct',$$

którą można przekształcić do postaci

$$x' = (c - v)t'.$$

Jak się można było spodziewać, z tego równania wynika, że promień światła porusza się w moim układzie odniesienia z prędkością $(c - v)$. Takie stwierdzenie stoi jednak w jawnej sprzeczności z nowym założeniem Einsteina, które głosi, że wszystkie promienie światła przemieszczają się z jednakową prędkością *c* we wszystkich układach inercjalnych. Jeśli Einstein ma rację, to musi tu gdzieś tkwić jakiś poważny błąd. Ktoś się musi mylić – albo Einstein, albo Newton – ponieważ prędkość światła nie może być wielkością absolutną, jeśli istnieje czas absolutny, taki sam dla wszystkich obserwatorów.

Zanim przejdziemy dalej, zobaczmy, co by się stało, gdyby promień światła przemieszczał się w *lewo*. W twoim układzie odniesienia taki

promień światła opisalibyśmy równaniem

$$x = -ct.$$

Nietrudno zauważyć, że w moim układzie reguły newtonowskie prowadzą do równania

$$x' = -(c+v)t.$$

Innymi słowy, jeśli poruszam się w prawo względem ciebie, to promień światła przemieszczający się w tym samym kierunku porusza się względem mnie nieco wolniej (z prędkością $c-v$), natomiast promień przemieszczający się w kierunku przeciwnym poleci względem mnie z nieco większą prędkością (wynoszącą $c+v$). Właśnie tak powiedzieliby Newton i Galileusz. To samo twierdzili dosłownie *wszyscy* aż do końca XIX wieku, gdy uczeni zaczęli mierzyć prędkość światła z dużą dokładnością i przekonali się, że jest ona zawsze taka sama, bez względu na to, jak poruszają się obserwatorzy w układach inercjalnych.

Jedynym sposobem na rozwiązanie tego konfliktu jest przyznanie, że w newtonowskich regułach przekształcania współrzędnych między różnymi układami odniesienia musi tkwić jakiś błąd[3]. Trzeba jakoś naprawić równania 1.1 i 1.2, tak by prędkość światła była taka sama w obu układach odniesienia.

1.2.2 Układy odniesienia w szczególnej teorii względności

Zanim wyprowadzimy nowe równania, przyjrzyjmy się jeszcze raz najważniejszym założeniom Newtona. Najbardziej zagrożone (i prawdę mówiąc, całkowicie błędne) jest założenie, że jednoczesność oznacza to samo we wszystkich układach odniesienia – że jeśli na początku zsynchronizujemy zegarki, a potem zaczną się poruszać, to nasze zegarki nadal będą wskazywały ten sam upływ czasu. Za chwilę przekonamy się, że równanie

$$t' = t$$

nie jest poprawnym opisem związku między zegarem stacjonarnym i poruszającym się. Całe pojęcie jednoczesności jest zależne od układu

odniesienia.

Synchronizujemy zegarki

Wyobraź sobie, że znajdujemy się w sali wykładowej i jesteś jednym ze studentów siedzących w pierwszym rzędzie. Wszystkie miejsca w rzędzie są zajęte i każdy student ma przy sobie zegar. Przed rozpoczęciem doświadczenia sprawdziłeś starannie każdy z tych zegarów i stwierdziłeś, że wszystkie są jednakowe, tak samo niezawodne. Wszystkie pokazują tę samą godzinę i odmierzają czas w takim samym tempie. Ja również przygotowałem zestaw takich samych zegarków, które rozmieściłem w moim układzie odniesienia w taki sam sposób, w jaki są rozmieszczone zegarki w pierwszym rzędzie. Każdemu waszemu zegarkowi odpowiada jeden zegarek w moim układzie i odwrotnie. Upewniłem się też, że wszystkie moje zegarki są ze sobą dokładnie zsynchronizowane i pokazują taki sam czas jak wasze. Po zakończeniu tych przygotowań zaczynam się poruszać względem was, a wraz ze mną przemieszczają się wszystkie zegary w moim układzie odniesienia. Za każdym razem, gdy jeden z moich zegarów mija wasz zegarek, odczytujemy godzinę widoczną na każdym z nich, by się przekonać, czy nadal pokazują ten sam czas, a jeśli nie, to ustalamy, o ile różnią się ich wskazania. Wyniki tych pomiarów mogą zależeć od położenia każdego z zegarów wzdłuż pierwszego rzędu.

Oczywiście, moglibyśmy zadać podobne pytanie odnośnie do naszych linijek. Mógłbym na przykład spytać: „Czy w chwili gdy cię mijam, moja linijka nadal ma długość 1 w twoim układzie współrzędnych?”. Właśnie w tym miejscu Einstein zauważył coś niezwykle istotnego. Uświadomił sobie, że definiując długość, czas i jednoczesność, powinniśmy zachować dużą ostrożność. Musimy patrzeć na problem synchronizacji zegarów oczami fizyka przeprowadzającego *doświadczenie*. W jednej tylko kwestii wielki fizyk pozostał niewzruszony – upierał się, że jego założenie o jednakowej prędkości światła we wszystkich układach inercjalnych musi być zawsze spełnione. Aby to umożliwić, trzeba było zrezygnować z założenia Newtona o absolutnym charakterze czasu. W ten sposób Einstein przekonał się, że „jednoczesność jest względna”. Prześledźmy jego rozumowanie.

Co tak naprawdę mamy na myśli, gdy mówimy, że dwa zegary – nazwijmy je *A* i *B* – są ze sobą zsynchronizowane? Jeśli oba znajdują się w jednym miejscu i poruszają się z taką samą prędkością, to możemy bez trudu porównać ich wskazania i przekonać się, że pokazują taką samą godzinę. Jednak już gdy zegary *A* i *B* są nieruchome – powiedzmy, że w twoim układzie odniesienia – ale nie znajdują się w tym samym miejscu, sprawdzenie, czy są zsynchronizowane, wymaga zastanowienia. Problem polega na tym, że światło potrzebuje czasu, by przebyć drogę między *A* i *B*.

Einstein wpadł na pomysł, że należy sobie wyobrazić trzeci zegar, *C*, umieszczony w połowie drogi między *A* i *B*[4]. Dla ustalenia uwagi przyjmijmy, że wszystkie trzy zegary znajdują się w pierwszym rzędzie sali wykładowej. Zegar *A* trzyma w ręku student siedzący na końcu rzędu po lewej stronie, zegar *B* jest pod opieką studenta siedzącego na ostatnim krześle po prawej stronie rzędu, natomiast zegar *C* jest w samym środku. Przed rozpoczęciem doświadczenia z dużą starannością ustawiono zegary, tak by odległość od *A* do *C* była taka sama jak z *B* do *C*.

Dokładnie w samo południe zegar *A* wysyła promień światła w kierunku *C*. Podobnie gdy na zegarze *B* pojawia się liczba oznaczająca południe, również on wysyła promień światła w kierunku *C*. Oczywiście, oba promienie będą potrzebowały pewnego czasu, by dotrzeć do *C*, ale ponieważ prędkość światła jest dla obu promieni jednakowa, a ponadto oba mają do pokonania taką samą odległość, to oba dotrą do *C* po upływie takiego samego czasu. A zatem gdy mówimy, że zegary *A* i *B* są zsynchronizowane, to tak naprawdę mamy na myśli to, że oba błyski światła dotrą do *C* w tym samym momencie. Oczywiście, jeśli się okaże, że promienie nie dotarły jednocześnie, student *C* dojdzie do wniosku, że zegary *A* i *B* nie były ze sobą zsynchronizowane. W takiej sytuacji może przesłać do kolegi opiekującego się zegarem *A* lub *B* informację, o ile należy zmienić ustawienia zegara, by wskazania *A* i *B* były zgodne.

Przypuśćmy, że zegary *A* i *B* *są* zsynchronizowane w twoim układzie odniesienia. Jak będzie to wyglądało w moim, poruszającym się układzie? Powiedzmy, że poruszam się w prawo i docieram do punktu środkowego *C* dokładnie w chwili, w której zegary *A* i *B* wysyłają promienie światła. Oczywiście wysłane przez nie światło nie dotrze do *C* w południe – znajdzie się tam trochę później. Gdy to nastąpi, ja będę już trochę dalej na prawo od punktu środkowego. Ponieważ będę na prawo od środka, promień

światła z lewej strony dotrze do mnie trochę później niż ten nadbiegający z prawej. Tym samym dojdę do wniosku, że oba zegary *nie są* zsynchronizowane, ponieważ wysłane przez nie błyski światła dotarły do mnie w dwóch różnych momentach.

Najwyraźniej więc każdy z nas uzna zupełnie różne zdarzenia za równoczesne (zachodzące w tym samym czasie). Dwa zdarzenia jednoczesne w twoim układzie w moim nastąpią w różnych chwilach. A przynajmniej tak wynika z dwóch postulatów Einsteina.

Jednostki i wymiary: krótka dygresja

Zanim przejdziemy do następnej kwestii, zatrzymajmy się na chwilę, by wyjaśnić, że będziemy się tu posługiwać dwoma różnymi zestawami miar. Każdy z nich został opracowany z myślą o innych zastosowaniach i możemy używać obu, ponieważ przechodzenie z jednej miary na drugą jest dość proste.

Pierwszy system miar wykorzystuje dobrze znane nam jednostki, takie jak metry, sekundy i tak dalej. Będziemy je nazywali jednostkami *zwyczajnymi* lub *tradycyjnymi*. Jednostki te doskonale się nadają do opisywania otaczającego nas świata, w którym większość prędkości jest o wiele mniejsza od prędkości światła. W tych jednostkach prędkość wynosząca 1 oznacza 1 metr na sekundę, a więc jest wiele rzędów wielkości mniejsza od c.

Drugi układ miar opiera się na prędkości światła. W tym przypadku jednostki odległości i czasu definiuje się w taki sposób, by prędkość światła miała bezwymiarową (inaczej: niemianowaną) wartość 1. Takie jednostki będziemy nazywali *relatywistycznymi*. Dzięki zastosowaniu jednostek relatywistycznych przekształcanie równań znacznie się upraszcza, łatwiej też możemy zauważyć ukryte w nich symetrie. Przekonaliśmy się już, że używanie zwyczajnych jednostek na diagramach czasoprzestrzennych jest niewygodne. Jednostki relatywistyczne spisują się tu natomiast doskonale.

W układzie jednostek relatywistycznych nie tylko c ma wartość 1, ale *wszystkie* prędkości są wielkościami bezwymiarowymi. Aby to się mogło udać, musimy odpowiednio zdefiniować jednostki odległości i czasu, bo przecież prędkość jest ilorazem obu tych wielkości. Jeśli zatem przyjmiemy, że jednostką czasu są sekundy, to odległość powinniśmy

mierzyć w sekundach świetlnych. Jak duża jest sekunda świetlna? Wiemy, że jest to odległość wynosząca 3×10^8 metrów, ale, prawdę mówiąc, dla nas jest to zupełnie bez znaczenia. Ważne jest tylko jedno: sekunda świetlna jest jednostką odległości i zgodnie z przyjętą definicją, światło przemieszcza się z prędkością 1 sekundy świetlnej na sekundę. Właśnie w taki sposób prędkość – iloraz długości i czasu – staje się wielkością bezwymiarową. Gdy posługujemy się jednostkami relatywistycznymi, symbole oznaczające prędkość, takie jak *v*, są w istocie bezwymiarowymi ułamkami prędkości światła. W takiej sytuacji *c* ma oczywiście wartość 1, tak jak wcześniej powiedzieliśmy.

Na diagramach czasoprzestrzennych, takich jak diagram z ryciny 1.2, na obu osiach, *x* i *t*, znajdują się wartości wyrażone w sekundach[5]. Trajektoria promienia świetlnego jest zawsze nachylona pod takim samym kątem do osi *x* i *t*. I odwrotnie, jeśli jakaś trajektoria przebiega pod takim samym kątem do obu osi, to musi odpowiadać promieniowi światła. W układzie odniesienia znajdującym się w stanie spoczynku wartość tego kąta wynosi 45 stopni.

Powinniśmy też ustalić, jak można szybko przełączyć się z jednego układu miar na drugi. Podstawowa zasada jest taka, że każde wyrażenie matematyczne musi być spójne pod względem systemu jednostek, jaki wykorzystujemy w danym przypadku. Najczęściej stosowaną i bardzo przydatną sztuczką umożliwiającą przejście z jednostek relatywistycznych na zwyczajne jest zastąpienie prędkości *v* ilorazem v/c. Są również inne sposoby, najczęściej wiążące się z mnożeniem lub dzieleniem równania przez jakąś odpowiednią potęgę *c*, czyli prędkości światła. W dalszej części książki poznamy wiele przykładów takich przekształceń i sami się przekonacie, że są one dość proste.

Przygotowujemy układy współrzędnych – jeszcze raz!

Powróćmy do naszych dwóch układów współrzędnych. Tym razem zwrócimy szczególną uwagę na znaczenie pojęcia *równoczesności* w poruszającym się układzie odniesienia. W układzie będącym w stanie spoczynku dwa punkty są równoczesne, jeśli oba znajdują się w diagramie czasoprzestrzennym na tym samym poziomie. Oba mają taką samą

współrzędną *t*, a łącząca je linia jest równoległa do osi *x*. Z takim stwierdzeniem zgodziłby się nawet Newton.

A co będzie w poruszającym się układzie odniesienia? Za chwilę przekonamy się, że w *poruszającym się układzie odniesienia* punkt

$$x = 0, t = 0$$

nie jest równoczesny z pozostałymi punktami na osi *x* – zbiór punktów jednoczesnych jest w tym przypadku zupełnie inny. Prawdę mówiąc, w przemieszczającym się układzie odniesienia cała powierzchnia zawierająca zdarzenia równoczesne znajduje się zupełnie gdzieś indziej. W jaki sposób moglibyśmy określić tę powierzchnię? Wykorzystajmy do tego tę samą procedurę synchronizacji, którą opisaliśmy w poprzednim podrozdziale, oraz diagram z ryciny 1.2.

Gdy próbujemy zrozumieć jakiś problem z zakresu teorii względności, najlepiej zacząć od narysowania diagramu czasoprzestrzennego. Rysunek jest zawsze taki sam: oś pozioma *x* i pionowa *t*. Te osie współrzędnych przedstawiają układ odniesienia, który uważamy za stacjonarny. Innymi słowy, opisują one *nasz* układ odniesienia. Linię oznaczającą trajektorię obserwatora przemieszczającego się w czasoprzestrzeni nazywamy *linią świata*.

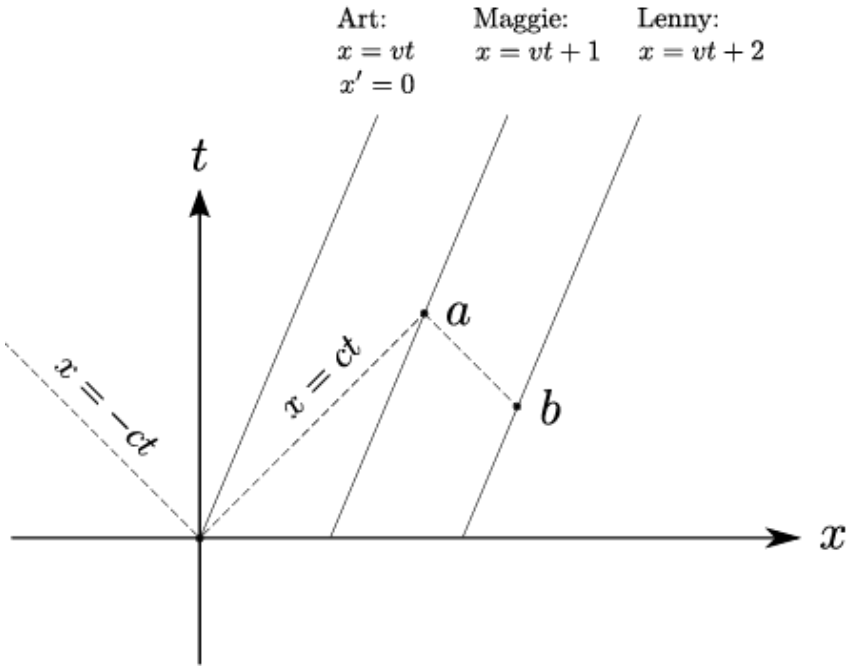
Po narysowaniu osi układu współrzędnych przychodzi pora na zaznaczenie promieni świetlnych. Na rycinie 1.2 są to linie oznaczone jako $x = ct$ oraz $x = -ct$. Linia przerywana łącząca punkty *a* i *b* również jest promieniem świetlnym.

Przechodzimy do istoty problemu

Wracając do diagramu z ryciny 1.2, zaznaczmy na nim obserwatora – powiedzmy, że ma na imię Art – który siedzi w wagonie pociągu jadącego w prawo ze stałą prędkością *v*. Oznaczmy jego linię świata równaniami, które opisują jego ruch. Podobnie jak w poprzednio rozważanym przykładzie, układ odniesienia Arta porusza się w taki sposób, że $x' = x - vt$, a więc tak samo jak układ obserwatora z ryciny 1.1.

Zastanówmy się teraz, jak powinniśmy narysować oś x' z układu odniesienia Arta. Zacznijmy od dodania dwóch kolejnych obserwatorów,

Maggie i Lenny’ego. Oboje jadą tym samym pociągiem, ale Maggie siedzi w wagonie poprzedzającym bezpośrednio wagon Arta (z prawej strony w naszym układzie odniesienia), natomiast Lenny zajął miejsce w wagonie znajdującym się przed wagonem Maggie. Nasi obserwatorzy usiedli w jednakowych odstępach od siebie, wynoszących jedną jednostkę odległości w twoim układzie odniesienia (w układzie spoczynkowym). Zapiszmy na diagramie równania opisujące linie świata Maggie i Lenny’ego. Ponieważ Maggie zajęła miejsce w odległości jednej jednostki na prawo od Arta, jej trajektoria jest dana równaniem $x = vt + 1$. Trajektorię Lenny’ego opisuje natomiast równanie $x = vt + 2$. Cała trójka, Art, Maggie i Lenny, znajduje się w tym samym poruszającym się układzie odniesienia. Wszyscy też pozostają w stanie spoczynku względem siebie.



Ryc. 1.2. Układy odniesienia szczególnej teorii względności wykorzystujące jednostki relatywistyczne (c = 1). Nad linią świata Arta zapisano dwa równania pokazujące różne sposoby jej opisania. Kreską przerywaną zaznaczono linie świata promieni świetlnych. Stałe 1 i 2 w równaniach opisujących linie świata Maggie i Lenny’ego nie są liczbami bezwymiarowymi. Są to wartości wyrażone w jednostkach relatywistycznych o wymiarze *sekundy*.

Nasz pierwszy obserwator, Art, ma przy sobie zegar i tak się akurat składa, że w chwili gdy dotarł do początku układu współrzędnych, jego zegar wskazywał dokładnie południe. Załóżmy, że zegar znajdujący się

w twoim, spoczynkowym układzie odniesienia również wskazywał wtedy południe. Uzgadniamy z Artem, że godzina 12.00 będzie dla nas „czasem zerowym”, i oznaczamy wspólny początek obu układów współrzędnych jako $(x = 0, t = 0)$ w twoim układzie oraz $(x' = 0, t' = 0)$ w układzie Arta. Z przyjętego założenia wynika, że obaj obserwatorzy, zarówno poruszający się, jak i stacjonarny, zgadzają się ze sobą co do znaczenia chwili $t = 0$. Dla ciebie (czyli dla obserwatora stacjonarnego) *t* jest równe zeru na całej długości osi poziomej. Prawdę mówiąc, taka jest w gruncie rzeczy *definicja* osi poziomej: jest to prosta, na której wszystke punkty mają czas równy zeru w układzie odniesienia obserwatora stacjonarnego.

Wyobraźmy sobie, że w chwili mijania początku twojego układu współrzędnych Art wysyła do Maggie sygnał świetlny. Umówiliśmy się z Lennym, że w pewnym punkcie – jeszcze nie wiemy, gdzie on się znajduje – *również on* wyśle w kierunku Maggie promień światła. Musi to jednak zrobić w taki sposób, by oba sygnały dotarły do Maggie jednocześnie. Jeśli promień wysłany przez Arta rozpoczyna swój bieg w początku układu współrzędnych, to Maggie odbierze go w punkcie *a* na rycinie 1.2. Z jakiego punktu powinien wysłać swój sygnał Lenny, żeby również on dotarł do Maggie w tym samym momencie? Możemy to ustalić, odwracając bieg rozumowania. Linia świata każdego sygnału świetlnego wysłanego przez Lenny’ego w kierunku Maggie musi przebiegać pod kątem 45 stopni do osi *x*. Powinniśmy zatem narysować prostą wybiegającą z punktu *a*, która opada w prawą stronę pod kątem 45 stopni, i przedłużyć ją aż do przecięcia z trajektorią Lenny’ego. Właśnie tak otrzymaliśmy punkt *b* na rycinie 1.2. Jak nietrudno zauważyć, punkt ten nie znajduje na osi *x*, lecz *nad* nią.

Właśnie udowodniliśmy, że początek układu współrzędnych i punkt *b* oznaczają zdarzenia *równoczesne* w układzie odniesienia Arta! Innymi słowy, poruszający się obserwator (Art) stwierdzi, że $t' = 0$ w punkcie *b*. Dlaczego? Ponieważ w poruszającym się układzie odniesienia Art i Lenny, znajdujący się w jednakowej odległości od Maggie, wysyłają w jej kierunku sygnały świetlne, które docierają do niej w tym samym momencie. Maggie mogłaby więc powiedzieć do swoich towarzyszy podróży:

– Wiecie co? Musieliście wysłać sygnały świetle w tej samej chwili, ponieważ oba dotarły do mnie jednocześnie, a dobrze wiem, że siedzicie

w takiej samej odległości ode mnie.

Poszukiwanie osi x'

Ustaliliśmy, że oś x' w układzie Arta (a także Maggie i Lenny'ego) jest prostą łączącą wspólny początek układu (to znaczy wspólny dla obu układów odniesienia) z punktem *b*. Teraz powinniśmy określić, gdzie dokładnie znajduje się punkt *b*. Gdy znajdziemy jego współrzędne, będziemy mogli podać kierunek osi x' w układzie Arta. Opiszmy szczegółowo, jak można to zrobić. Opis tego procesu jest nieco zagmatwany, ale sama procedura okazuje się bardzo prosta. Należy wykonać dwa kroki, z których pierwszy polega na wyznaczeniu współrzędnych punktu *a*.

Punkt *a* znajduje się na przecięciu dwóch prostych: trajektorii przemieszczającego się w prawo promienia świetlnego $x = ct$ i prostej $x = vt + 1$, która jest linią świata Maggie. Aby wyznaczyć ten punkt przecięcia, musimy po prostu wstawić jedno z równań do drugiego. Ponieważ posługujemy się jednostkami relatywistycznymi, w których prędkość światła *c* jest równa 1, możemy zapisać pierwsze z tych równań

$$x = ct$$

w jeszcze prostszej postaci

$$x = t. \quad (1.5)$$

Po wstawieniu równania 1.5 do równania linii świata Maggie

$$x = vt + 1$$

otrzymujemy

$$t = vt + 1,$$

czyli

$$t(1 - v) = 1.$$

Z tego wynika, że

$$t_a = 1/(1-v). \quad (1.6)$$

Skoro mamy już współrzędną czasową punktu *a*, to możemy wyliczyć jego współrzędną *x*. Aby tego dokonać, wystarczy zauważyć, że na całej długości promienia świetlnego $x = t$. To oznacza, że możemy po prostu zastąpić w równaniu 1.6 literę *t* symbolem *x* i napisać

$$x_a = 1/(1-v).$$

No i proszę – znaleźliśmy punkt *a*!

Mając współrzędne punktu *a*, przyjrzyjmy się uważnie prostej *ab*. Jeśli wyznaczymy jej równanie, będziemy mogli ustalić, w którym punkcie przecina się ona z linią świata Lenny'ego $x = vt + 2$. Będzie to wymagało wykonania kilku kolejnych działań, ale warto je prześledzić, ponieważ są interesujące, a w dodatku nie znam żadnej prostszej metody.

Każda prosta opadająca w prawo pod kątem 45 stopni ma tę charakterystyczną cechę, że wartość $x + t$ jest stała na całej jej długości. Każda prosta *wznosząca się* w prawo pod kątem 45 stopni charakteryzuje się natomiast tym, że w każdym jej punkcie stała jest wartość $x + t$. Zajmijmy się prostą *ab*. Jej równanie ma postać

$$x + t = \textit{jakaś stała}.$$

Ile wynosi ta stała? Najprościej możemy się tego dowiedzieć, wstawiając konkretne wartości *x* i *t* jakiegoś punktu leżącego na prostej. W szczególności wiemy, że w punkcie *a*

$$x_a + t_a = 2/(1-v).$$

Tym samym wiemy też, że ta zależność jest spełniona w każdym punkcie prostej *ab* i w związku z tym jej równanie musi mieć postać

$$x + t = 2/(1-v). \quad (1.7)$$

Teraz możemy znaleźć współrzędne punktu *b*, rozwiązując układ równań złożony z równości opisujących prostą *ab* i linię świata Lenny'ego. Jak zauważyliśmy wcześniej, linia świata Lenny'ego dana jest równaniem

$x = vt + 2$, co można zapisać jako $x = vt + 2$. Nasz układ składa się zatem z następujących równań

$$x + t = 2/(1 - v)$$

oraz

$$x = vt + 2.$$

Po kilku prostych przekształceniach otrzymujemy rozwiązanie:

$$t_b = \frac{2v}{(1 - v^2)},$$

$$x_b = \frac{2}{(1 - v^2)}. \quad (1.8)$$

Najpierw zauważmy najważniejszą rzecz: współrzędna t_b jest różna od zera. To oznacza, że punkt *b* i początek układu współrzędnych, które odpowiadają zdarzeniom równoczesnym w poruszającym się układzie odniesienia, *nie są* zdarzeniami równoczesnymi w układzie odniesienia będącym w stanie spoczynku.

W następnej kolejności rozważmy prostą łączącą początek układu z punktem *b*. Z definicji nachylenia prostej wiemy, że jest ono równe t_b/x_b, i wykorzystując równania 1.8, możemy wyliczyć, że wynosi ono *v*. Prosta ta jest w istocie osią x' i jest dana bardzo łatwym równaniem

$$t = vx. \quad (1.9)$$

Nie wolno nam zapominać, że prędkość *v* może być dodatnia lub ujemna, w zależności od tego, czy przemieszczam się w prawo, czy w lewo względem twojego układu odniesienia. W przypadku prędkości ujemnej należy narysować nowe diagramy lub po prostu obrócić istniejący diagram o 180 stopni wokół osi *t*.

Na rycinie 1.3 pokazano nasz diagram czasoprzestrzenny z zaznaczonymi osiami x' i t'. Prosta $t = vx$ (która po przywróceniu współrzędnych *y* i *z* jest trójwymiarową powierzchnią w odwzorowaniu całej czasoprzestrzeni) cechuje się ważną własnością polegającą na tym, że wszystkie znajdujące

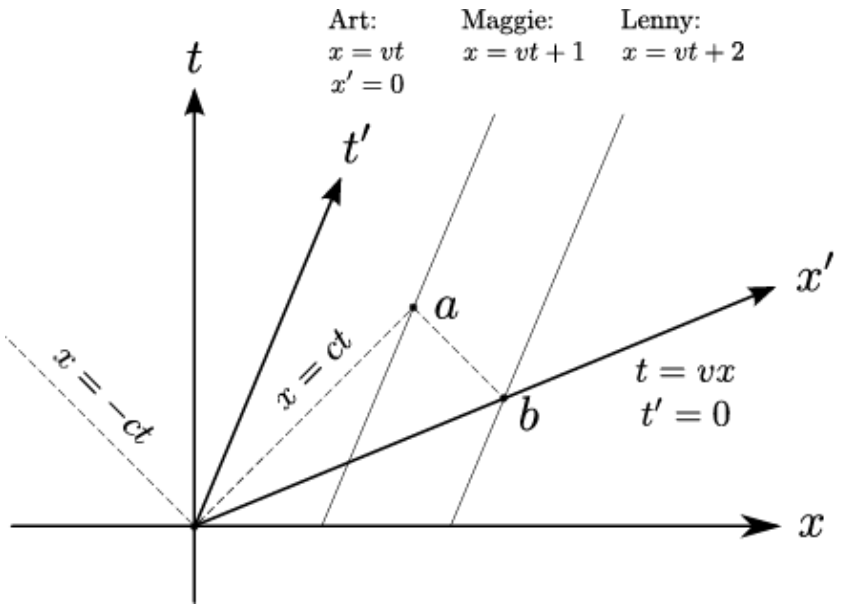
się na niej zegary pokazują w poruszającym się układzie odniesienia taką samą wartość czasu t'. Nazwijmy ją *powierzchnią równoczesności* w poruszającym się układzie odniesienia. Odgrywa ona taką samą rolę jak powierzchnia $t = 0$ w układzie odniesienia znajdującym się w spoczynku.

Do tej pory we wszystkich obliczeniach przeprowadzonych w tym podrozdziale zakładaliśmy wykorzystanie jednostek relatywistycznych, w których prędkość światła *c* jest równa 1. Teraz pojawiła się świetna okazja, by poćwiczyć nasze umiejętności zmiany jednostek i ustalić, jak wygląda równanie 1.9 w tradycyjnych jednostkach, takich jak metry i sekundy. Jeśli przyjmiemy takie jednostki, równanie 1.9 przestanie być spójne, ponieważ po lewej stronie będziemy mieli wielkość wyrażoną w *sekundach*, a wartość po prawej mierzy się w metrach do kwadratu na sekundę. Aby przywrócić spójność jednostek miary, musimy pomnożyć prawą stronę przez odpowiednią potęgę *c*. Właściwy czynnik ma postać $1/c^2$:

$$t = \left(\frac{v}{c^2}\right)x \quad . \text{(1.10)}$$

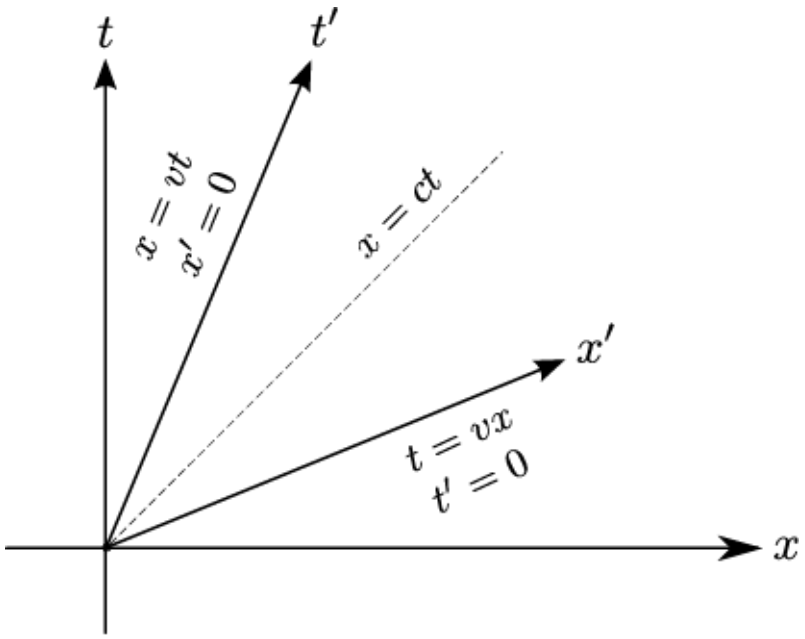
Interesującą cechą równania 1.10 jest to, że opisuje prostą o niewiarygodnie małym nachyleniu $\frac{v}{c^2}$. Gdyby na przykład prędkość *v* wynosiła 300 metrów na sekundę (mniej więcej taką szybkość rozwijają pasażerskie samoloty odrzutowe), to nachylenie byłoby wówczas równe $v/c^2 = 3\times10^{-15}$. Innymi słowy, oś x' na rycinie 1.3 byłaby niemal całkowicie pozioma. Powierzchnie równoczesności w układzie będącym w ruchu i znajdującym się w spoczynku praktycznie by się ze sobą pokrywały, tak jak w fizyce newtonowskiej.

Przykład ten świetnie ilustruje fakt, że einsteinowski opis czasoprzestrzeni redukuje się do opisu newtonowskiego, gdy względna prędkość układów odniesienia jest dużo mniejsza od prędkości światła. Zawsze powinniśmy sprawdzać, czy tak faktycznie jest, ponieważ w ten sposób możemy się upewnić, że nie popełniliśmy błędu w obliczeniach.



Ryc. 1.3. Układy odniesienia szczególnej teorii względności z zaznaczonymi osiami x' oraz t'

Teraz możemy powrócić do jednostek relatywistycznych z $c = 1$. Uprośćmy nasz diagram, zachowując tylko te elementy, które przydadzą się w dalszych rozważaniach. Linia przerywana na rycinie 1.4 przedstawia promień świetlny, którego linia świata przebiega pod kątem 45 stopni do osi *t* i *x*. Linia świata Arta została zaznaczona jako oś t'. Pokazano również jego oś x'. Zwróćmy uwagę na symetrię obu tych osi: $x = ct$ i $t = vx$. Obie proste są swoim odbiciem względem trajektorii zaznaczonej linią przerywaną. Można je wzajemnie w siebie przekształcić, zamieniając *t* z *x*. Możemy wyrazić to samo, stwierdzając, że każda z tych prostych jest nachylona pod takim samym kątem do najbliższej osi bez znaku *prim* – osi *x* w przypadku prostej $t = vx$ i *t* w przypadku $x = ct$.



Ryc. 1.4. Uproszczone układy odniesienia szczególnej teorii względności

Odkryliśmy dwa interesujące fakty. Po pierwsze, przekonaliśmy się, że jeśli prędkość światła jest taka sama we wszystkich układach odniesienia i przeprowadzimy synchronizację zegarów za pomocą promieni świetlnych, to zdarzenia zachodzące równocześnie w jednym układzie nie będą już równoczesne w innym. Po drugie, udało nam się ustalić, czym jest w istocie równoczesność w poruszającym się układzie odniesienia. Okazało się, że odpowiada ona powierzchniom, które wcale *nie są* poziome, lecz nachylone w taki sposób, że ich współczynnik kierunkowy wynosi *v*. Wyznaczyliśmy też kierunki osi x' i t' w poruszającym się układzie odniesienia Arta. Później dowiemy się, jak należy odmierzać na nich interwały.

Czasoprzestrzeń

Zatrzymajmy się na chwilę, by zastanowić się nad tym, co udało nam się ustalić w odniesieniu do przestrzeni i czasu. Oczywiście, Newton także rozważał przestrzeń i czas, ale traktował te pojęcia oddzielnie. Dla niego trójwymiarowa przestrzeń była po prostu przestrzenią, a czas miał charakter absolutny. Były to zupełnie oddzielne wymiary, a różnica polegała na tym, że jeden z nich był absolutny.

Z diagramów takich, jakie pokazano na rycinach 1.3 i 1.4, wynika jednak coś, o czym Newton mógł nie wiedzieć, a mianowicie to, że podczas przejścia z jednego inercjalnego układu odniesienia do drugiego następuje wymieszanie współrzędnych przestrzennych i czasowych. Na przykład na rycinie 1.3 początek układu współrzędnych i punkt *b* oznaczają dwa zdarzenia zachodzące w tym samym czasie w poruszającym się układzie odniesienia, natomiast w układzie znajdującym się w stanie spoczynku punkt *b* jest oddalony od początku układu współrzędnych nie tylko w przestrzeni, lecz także w czasie.

W 1908 roku, trzy lata po ukazaniu się przełomowego artykułu Einsteina wprowadzającego szczególną teorię względności, Hermann Minkowski przedstawił ostatni ważny element nowej teorii. W swoim wystąpieniu wygłoszonym na LXXX Zjeździe Towarzystwa Niemieckich Przyrodników i Lekarzy powiedział między innymi tak:

> Przestrzeń i czas traktowane oddzielnie są skazane na odejście w cień i jedynie swoisty związek obu tych pojęć zachowa niezależne istnienie.

Związek ten jest czterowymiarowym obiektem, który opisuje się za pomocą czterech współrzędnych: *t*, *x*, *y* oraz *z*. W zależności od nastroju fizycy nazywają go *czasoprzestrzenią* lub *przestrzenią Minkowskiego*. Sam Minkowski posługiwał się jeszcze inną nazwą – w swoich pismach nazywał go po prostu *światem*.

Minkowski wprowadził też nazwę *zdarzenie* na określenie punktu czasoprzestrzeni. Aby wskazać dowolne zdarzenie, wystarczy podać jego cztery współrzędne *t*, *x*, *y* i *z*. Gdy Minkowski nazywał punkty czasoprzestrzeni zdarzeniami, to wcale nie chodziło o to, że w punkcie *t*, *x*, *y*, *z* faktycznie doszło do jakiegoś wydarzenia. Chciał jedynie zasugerować, że *mogło* się tam coś zdarzyć. Linie i krzywe opisujące trajektorie obiektów nazwał *liniami świata*. Prosta $x' = 0$ na rycinie 1.3 jest na przykład linią świata Arta.

W 1908 roku przejście od przestrzeni i czasu traktowanych oddzielnie do czasoprzestrzeni było rewolucyjnym krokiem, ale obecnie diagramy czasoprzestrzenne stały się już dla fizyków chlebem powszednim.

Przekształcenia Lorentza

Zdarzenie, czyli innymi słowy punkt w czasoprzestrzeni, można opisać dwojako: albo za pomocą jego współrzędnych w spoczynkowym układzie odniesienia, albo za pomocą współrzędnych w układzie odniesienia znajdującym się w ruchu. Mówimy tu o dwóch różnych opisach tego samego zdarzenia. Skoro tak, to musimy zadać sobie oczywiste pytanie: co należy zrobić, żeby przejść z jednego opisu do drugiego? Innymi słowy, jakie *przekształcenie* łączy współrzędne *t*, *x*, *y*, *z* w układzie odniesienia będącym w stanie spoczynku ze współrzędnymi t', x', y', z' w poruszającym się układzie odniesienia?

Jednym z założeń przyjętych przez Einsteina był postulat, że czasoprzestrzeń jest wszędzie taka sama. Rozumiał to w takim samym sensie, w jakim przyjmuje się, że nieskończona płaszczyzna jest wszędzie taka sama. Ta jednolitość czasoprzestrzeni jest symetrią, z której wynika, że wszystkie zdarzenia są równorzędne i możemy umieścić początek układu odniesienia w dowolnym punkcie, bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian do równań fizycznych. Takie założenie ma również matematyczne konsekwencje, które określają naturę przekształceń między różnymi układami odniesienia. Zauważmy na przykład, że równanie newtonowskie

$$x' = x - vt \quad (1.11)$$

jest liniowe, ponieważ zawiera jedynie pierwsze potęgi współrzędnych. Równanie to jest zbyt proste, by mogło obowiązywać w teorii Einsteina, ale w jednym przypadku daje poprawny wynik, a mianowicie prawdą jest, że $x' = 0$, gdy $x = ct$. Prawdę mówiąc, istnieje pewna możliwość zmodyfikowania równania 1.11 w taki sposób, by zachować jego liniowość i nie zmienić faktu, że stwierdzenie $x' = 0$ jest tym samym co $x = ct$. Aby to osiągnąć, możemy pomnożyć prawą stronę równania przez pewną funkcję prędkości:

$$x' = (x - vt) f(v). \quad (1.12)$$

W chwili obecnej funkcja $f(v)$ mogłaby być zupełnie dowolna, ale Einstein miał jeszcze jednego asa w rękawie – jeszcze jedną symetrię,

a mianowicie symetrię między stroną lewą i prawą. Ujmując to inaczej, możemy powiedzieć, że żadne prawo fizyki nie wymaga, by ruchowi w prawą stronę odpowiadała prędkość dodatnia, a ruchowi w lewo – ujemna. Z faktu istnienia tej symetrii wynika więc, że funkcja $f(v)$ musi dawać takie same wyniki niezależnie od tego, czy prędkość *v* jest dodatnia, czy ujemna. Istnieje pewien prosty sposób zapisania funkcji, tak by jej wartość była taka sama dla dodatnich i ujemnych wartości *v*. Sztuczka ta polega na użyciu w funkcji kwadratu prędkości: x'. Zatem, zamiast równania 1.12, Einstein napisał[6]

$$x' = (x - vt) f(v^2), \quad (1.13)$$

Podsumowując, gdy piszemy $f(v^2)$ zamiast $f(v)$, podkreślamy fakt, że żaden kierunek przestrzeni nie jest uprzywilejowany.

A co ze współrzędną t'? Przeprowadźmy takie samo rozumowanie jak dla x'. Wiemy, że $t' = 0$, gdy $t = vx$. Innymi słowy, możemy po prostu zamienić *x* i *t* rolami i zapisać

$$t' = (t - vx) g(v^2), \quad (1.14)$$

gdzie $g(v^2)$ jest jakąś inną możliwą funkcją. Z równań 1.13 i 1.14 wynika, że x' jest równe zeru, gdy $x = ct$, a t' jest równe zeru, gdy $t = vx$. Symetria tych dwóch równań oznacza, że oś t' jest po porostu odbiciem osi x' względem prostej $x = t$ i odwrotnie.

Udało nam się zatem ustalić, że równania opisujące nasze przekształcenie powinny mieć postać:

$$x' = (x - vt) f(v^2)$$

$$t' = (t - vx) g(v^2). \quad (1.15)$$

Teraz powinniśmy określić, jak w istocie wyglądają funkcje $f(v^2)$ i $g(v^2)$. W tym celu rozważmy trajektorię promienia świetlnego w obu układach odniesienia i wykorzystajmy Einsteinowskie założenie o jednakowej wartości prędkości światła. Jeśli prędkość światła *c* jest równa

1 w stacjonarnym układzie odniesienia, to taką samą wartość musi również mieć w układzie będącym w ruchu. Możemy wyrazić to samo w jeszcze inny sposób: jeśli nasz promień świetlny spełnia zależność $x = t$ w stacjonarnym układzie odniesienia, to musi również spełniać zależność $x' = t'$ w układzie, który się przemieszcza. Ujmując to jeszcze inaczej, powiemy, że jeśli

$$x = t,$$

to z tego musi wynikać, iż

$$x' = t'.$$

Powróćmy do równań 1.15. Jeśli podstawimy $x = t$ i przyjmiemy, że $x' = t'$, to uzyskamy prosty warunek

$$f\left(v^2\right) = g\left(v^2\right).$$

Innymi słowy, wymaganie, by prędkość światła była taka sama w twoim i moim układzie odniesienia, prowadzi do prostego wniosku, że obie funkcje $f\left(v^2\right)$ i $g\left(v^2\right)$ muszą być takie same. Możemy zatem uprościć równania 1.15:

$$x' = \left(x - vt\right) f\left(v^2\right)$$

$$t' = \left(t - vx\right) f\left(v^2\right). \quad (1.16)$$

Aby znaleźć $f\left(v^2\right)$, Einstein wykorzystał jeszcze jedną właściwość. Możemy sobie wyobrazić, jak zaczął się zastanawiać: „Zaraz, zaraz. A kto w istocie decyduje o tym, który z układów się porusza? Kto może stwierdzić, czy to mój układ porusza się względem twojego z prędkością *v*, czy też raczej twój przemieszcza się względem mojego z prędkością $-v$?”. Bez względu na to, jaki jest ów związek łączący oba układy odniesienia, nie ulega wątpliwości, że musi być symetryczny. Idąc tym tropem, możemy odwrócić całe nasze rozumowanie: zamiast wychodzić od *x* i *t* i wyprowadzać z nich x' i t', postąpimy odwrotnie. Jedyna różnica będzie polegała na tym, że z mojego punktu widzenia twój układ porusza się

z prędkością $-v$, a z twojego to mój przemieszcza się z prędkością $+v$. Wzorując się na równaniach 1.16, które wyrażają x' i t' za pomocą x i t, możemy od razu zapisać przekształcenia odwrotne. Równania opisujące x i t za pomocą x' i t' mają postać

$$x = (x' + vt') f(v^2)$$

$$t = (t' + vx') f(v^2). \quad (1.17)$$

Powinniśmy wyraźnie podkreślić, że równania 1.17 udało nam się zapisać dzięki temu, iż przeanalizowaliśmy związek fizyczny łączący oba układy odniesienia. Nie są one wynikiem jakiegoś sprytnego sposobu rozwiązania równań 1.16 bez wykonywania jakichkolwiek obliczeń. Prawdę mówiąc, teraz, gdy mamy już oba układy równań, powinniśmy się upewnić, że równania te są ze sobą zgodne.

Zacznijmy od równań 1.17 i wstawmy do nich wyrażenia na x' i t' z równań 1.16. Mogłoby się wydawać, że w ten sposób kręcimy się w kółko, ale tak nie jest. Oczekujemy, że po podstawieniu wyrażeń z równań 1.16 uzyskany wynik będzie równoważny równaniom $x = x$ i $t = t$. Czyż mogłoby być inaczej, skoro równania te są ponad wszelką wątpliwość poprawne? To pozwoli nam ustalić, jaką postać ma funkcja $f(v^2)$. Związane z tym obliczenia są nieco pracochłonne, ale proste. Zaczynając od pierwszego z równań 1.17, po podstawieniu x' wykonujemy następujące działania:

$$x = (x' + vt') f(v^2)$$

$$x = \left[(x - vt) f(v^2) + v(t - vx) f(v^2)\right] f(v^2)$$

$$x = (x - vt) f^2(v^2) + v(t - vx) f^2(v^2).$$

Po rozwinięciu ostatniej równości otrzymujemy

$$x = xf^2(v^2) - v^2 xf^2(v^2) - vtf^2(v^2) + vtf^2(v^2)$$

i po uproszczeniu mamy

$$x = xf^2\left(v^2\right)\left(1-v^2\right).$$

Dzieląc obie strony przez *x* i wyliczając $f\left(v^2\right)$, otrzymujemy

$$f\left(v^2\right) = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}. \quad (1.18)$$

Teraz mamy już wszystko, co jest potrzebne do przekształcenia współrzędnych z układu odniesienia znajdującego się w stanie spoczynku na współrzędne w poruszającym się układzie odniesienia i odwrotnie. Po wstawieniu otrzymanego wyniku do równań 1.16 dostajemy

$$x' = \frac{x-vt}{\sqrt{1-v^2}} \quad (1.19)$$

$$t' = \frac{t-vx}{\sqrt{1-v^2}}. \quad (1.20)$$

To są oczywiście słynne równania przekształcenia Lorentza, nazywanego też transformacją Lorentza, pozwalające przeliczać współrzędne między spoczynkowym i poruszającym się układem odniesienia.

– Lenny, jestem pod wrażeniem. Czy sam to wszystko wymyśliłeś?

– Bardzo bym chciał, ale niestety nie. Po prostu odtworzyłem tu przekształcenia opisane przez Einsteina w jego słynnym artykule. Nie zaglądałem do niego od pięćdziesięciu lat, ale wywarł na mnie duże wrażenie.

– Naprawdę? To dlaczego równania te nazywa się przekształceniem Lorentza, skoro odkrył je Einstein?

1.2.3 Dygresja historyczna

Odpowiadając na pytanie Arta, wyjaśnijmy, że Einstein nie był pierwszym uczonym, który odkrył to przekształcenie. Przed nim dokonał tego holenderski fizyk Hendrik Lorentz, który podejrzewał, że maxwellowska teoria elektromagnetyzmu wymaga, by poruszające się ciała kurczyły się w kierunku ruchu – obecnie zjawisko to bywa nazywane *skróceniem*

Lorentza. (Wcześniej podobne rozważania prowadzili również inni uczeni, między innymi George FitzGerald). Bazując na założeniu o skracaniu się ciał w ruchu, Lorentz jeszcze przed 1900 rokiem wyprowadził równania przekształcenia nazywanego obecnie jego nazwiskiem. Jednak koncepcje rozważane przez poprzedników Einsteina były inne niż w teorii względności i do pewnego stopnia stanowiły powrót do dawnych idei, a nie próbę stworzenia nowego obrazu świata. Lorentz i FitzGerald wyobrażali sobie, że to oddziaływanie między nieruchomym eterem i poruszającymi się atomami zwyczajnej materii prowadzi do powstania ciśnienia, które ściska materię wzdłuż kierunku ruchu. Przyjmując pewne przybliżenie, można powiedzieć, że takie ciśnienie powinno ściskać całą materię w jednakowym stopniu, zatem powodowany przez nie efekt da się opisać za pomocą przekształcenia współrzędnych.

Tuż przed ukazaniem się pracy Einsteina wielki francuski matematyk Henri Poincaré opublikował artykuł, w którym wyprowadził przekształcenie Lorentza, bazując na założeniu, że równania Maxwella powinny mieć taką samą postać we wszystkich inercjalnych układach odniesienia. Jednak żadna z tych prac nie miała wizji, prostoty i ogólności rozumowania Einsteina.

1.2.4 Wracamy do równań

Gdy znamy współrzędne zdarzenia w stacjonarnym układzie odniesienia, równania 1.19 i 1.20 pozwalają nam wyliczyć współrzędne tego samego zdarzenia w układzie odniesienia, który znajduje się w ruchu. Czy można przeprowadzić operację odwrotną? Innymi słowy, czy możemy wyznaczyć współrzędne zdarzenia w układzie będącym w stanie spoczynku, jeśli znamy jego współrzędne w układzie, który się przemieszcza? Aby tego dokonać, moglibyśmy rozwiązać równania na x i t, wyrażając je przez współrzędne x' i t', ale jest prostszy sposób.

Musimy sobie jedynie uświadomić, że istnieje pewna symetria między układem stacjonarnym i układem w ruchu. W końcu czy ktoś może stwierdzić, który z tych układów odniesienia jest w stanie spoczynku, a który się porusza? Mogłoby się więc wydawać, że chcąc zamienić je miejscami, powinniśmy jedynie zamienić w równaniach 1.19 i 1.20

współrzędne z symbolem prim na zwyczajne współrzędne i odwrotnie. Tak uzyskane wzory byłyby niemal poprawne, ale nie do końca.

Aby zrozumieć dlaczego, wystarczy zauważyć, że jeśli ja przemieszczam się względem ciebie w prawo, to z mojego punktu widzenia ty przemieszczasz się w lewo. To oznacza, że twoja prędkość względem mnie wynosi $-v$. Jeśli więc chcę zapisać przekształcenia Lorentza pozwalające wyrazić x i t za pomocą x' i t', to muszę zastąpić prędkość v prędkością $-v$. Wynik jest następujący:

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - v^2}} \quad (1.21)$$

$$t = \frac{t' + vx'}{\sqrt{1 - v^2}} . \quad (1.22)$$

Przechodzimy na tradycyjne jednostki

A co będzie, gdy użyjemy jednostek, w których prędkość światła nie jest równa 1? Najprostszy sposób przejścia z jednostek relatywistycznych na tradycyjne polega na zapewnieniu spójności jednostek miary w rozważanych równaniach. Wyrażenie $x - vt$ jest spójne pod względem użytych jednostek, ponieważ zarówno x, jak i vt mają wymiar długości – możemy je określić na przykład w metrach. Natomiast wyrażenie $t - vx$ przestaje być spójne po przejściu na tradycyjne jednostki, ponieważ wielkość t mierzy się w sekundach, natomiast wartość wyrazu vx określa się w metrach do kwadratu na sekundę. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie poprawnych jednostek. Zamiast $t - vx$ możemy napisać

$$t - \frac{v}{c^2} x .$$

Teraz oba wyrazy mają wymiar jednostki czasu, ale jeśli zdecydujemy się na zastosowanie jednostek, w których $c = 1$, to wyrażenie to uprości się do pierwotnej postaci $t - vx$.

Podobnie czynnik występujący w mianowniku w obu wzorach, $\sqrt{1 - v^2}$, nie jest spójny pod względem jednostek. Aby temu zaradzić, musimy

zastąpić symbol *v* ułamkiem v/c. Po dokonaniu opisanych zmian otrzymujemy wzory na przekształcenie Lorentza umożliwiające stosowanie tradycyjnych jednostek miar:

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (1.23)$$

$$t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad . \quad (1.24)$$

Zauważmy, że gdy prędkość *v* jest bardzo mała w porównaniu z prędkością światła, to czynnik v^2/c^2 ma jeszcze mniejszą wartość. Jeśli na przykład stosunek v/c wynosi v/c , to v^2/c^2 ma wartość $1/100$. Jeśli $v/c = 10^{-5}$, to iloraz v^2/c^2 jest naprawdę małą liczbą i wyrażenie $\sqrt{1 - v^2/c^2}$ w mianowniku staje się bardzo bliskie 1[7]. Nie popełnimy więc zbyt dużego błędu, jeśli zastosujemy przybliżenie

$$x' = x - vt,$$

a to jest przecież stary, dobry opis newtonowski. A co się dzieje z równaniem czasowym (równanie 1.24), gdy stosunek v/c jest bardzo mały? Przypuśćmy, że prędkość *v* wynosi 100 metrów na sekundę. Wiemy, że prędkość *c* jest bardzo duża, równa około 3×10^8 metrów na sekundę. W takim razie iloraz v/c^2 musi być bardzo małą liczbą. Jeśli układ odniesienia porusza się z niewielką prędkością, to drugi wyraz w liczniku, czyli ułamek vx/c^2, ma zaniedbywalnie małą wartość i z bardzo dobrym przybliżeniem możemy uważać, że drugie równanie przekształcenia Lorentza przyjmuje taką samą postać jak przekształcenie newtonowskie:

$$t' = t \quad .$$

W układach odniesienia poruszających się względem siebie z niedużą prędkością przekształcenia Lorentza sprowadzają się do wzorów newtonowskich. I bardzo dobrze! Jeśli tylko poruszamy się z prędkością niewielką w porównaniu z prędkością światła *c*, otrzymujemy takie same wyniki jak wcześniej. Jednak gdy nasza prędkość zbliża się do prędkości światła, poprawki stają się coraz większe, aż wreszcie robią się naprawdę ogromne, gdy *v* jest bliskie *c*.

Pozostałe dwie osie

Równania 1.23 i 1.24 opisują przekształcenie Lorentza w przypadku stosowania tradycyjnych, czyli inaczej mówiąc, zwyczajnych jednostek. Oczywiście pełny zestaw tych równań powinien także określać, w jaki sposób należy przekształcić pozostałe dwie współrzędne przestrzenne, czyli *y* i *z*. Bardzo szczegółowo mówiliśmy tu o tym, co się dzieje ze współrzędnymi *x* i *t*, gdy rozważane układy odniesienia przemieszczają się względem siebie wzdłuż osi *x*. A co się wówczas dzieje ze współrzędną *y*?

Odpowiedzmy na to pytanie, przeprowadzając prosty eksperyment myślowy. Wyobraź sobie, że gdy nasze układy odniesienia znajdują się w spoczynku, długość twojej i mojej ręki jest taka sama. Potem jednak zaczynam się poruszać względem ciebie ze stałą prędkością wzdłuż osi *x*. W chwili gdy się mijamy, wyciągamy ręce pod kątem prostym względem kierunku naszego wzajemnego ruchu. Postawmy sobie teraz pytanie: czy w chwili gdy będę cię mijał, nasze ręce nadal będą miały jednakową długość, czy też może twoja ręka okaże się dłuższa od mojej? Na podstawie symetrii przedstawionej sytuacji można wnioskować, że długości naszych rąk muszą być jednakowe, ponieważ nie ma żadnego powodu, dla którego ręka któregoś z nas miałaby być dłuższa. Pozostałe równania Lorentza muszą mieć zatem postać $y' = y$ i $z' = z$. Innymi słowy, gdy ruch względny odbywa się wzdłuż osi *x*, ciekawe zjawiska zachodzą tylko w płaszczyźnie *x*, *t*. Współrzędne *x* i *t* wzajemnie się ze sobą mieszają, natomiast *y* i *z* zostają takie, jak były.

Dla porządku zapiszmy pełny zestaw równań przekształcenia Lorentza z użyciem tradycyjnych jednostek w sytuacji, gdy układ odniesienia

oznaczany literami z symbolem prim przemieszcza się z prędkością *v* w kierunku wskazywanym przez oś *x* układu oznaczanego literami bez symbolu prim:

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (1.25)$$

$$t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (1.26)$$

$$y' = y \quad (1.27)$$

$$z' = z \quad . (1.28)$$

1.2.5 Nic nie porusza się szybciej niż światło

Wystarczy rzut oka na równania 1.25 i 1.26, by zauważyć, że dzieje się w nich coś dziwnego, gdy prędkość względna układów odniesienia staje się większa od *c*. Wówczas wyrażenie $1 - v^2/c^2$ robi się ujemne, a wyraz $\sqrt{1 - v^2/c^2}$ staje się liczbą urojoną. To jest oczywiście pozbawione sensu. Linijki i zegary mogą mierzyć wyłącznie wartości rzeczywiste.

Einstein rozwiązał ten paradoks, przyjmując jeszcze jeden postulat – założył mianowicie, że żaden układ materialny nie może się poruszać z prędkością większą niż światło. Ściśle rzecz biorąc, stwierdził, że żaden układ materialny nie może się przemieszczać szybciej niż światło względem innego układu materialnego. W szczególności obserwatorzy w żadnym wypadku nie mogą się poruszać względem siebie z prędkością nadświetlną.

To oznacza, że nie musimy się przejmować tym, iż prędkość *v* mogłaby być większa od *c*. Obecnie zasada ta stanowi podstawę współczesnej fizyki. Zwykle wyraża się ją, mówiąc, że żaden sygnał nie może się przemieszczać szybciej niż światło. Ponieważ jednak nośnikami sygnałów są układy materialne, nawet jeśli tak ulotne jak fotony, to oba stwierdzenia oznaczają to samo.

1.3 Ogólne przekształcenie Lorentza

Spoglądając na nasze cztery równania, przypomnijmy sobie, że rozważyliśmy tu jedynie najprostszy przypadek przekształcenia Lorentza, a mianowicie taki, w którym każda oś układu odniesienia oznaczanego literami z symbolem prim jest ustawiona równolegle do odpowiadającej jej osi układu bez znaków prim, a w dodatku wzajemny ruch tych układów odbywa się tylko w kierunku wskazywanym przez jednakowo ustawione osie x i x'.

Ruch jednostajny prostoliniowy jest prosty, ale nie zawsze musi być *aż tak* prosty. Nic nie stoi na przeszkodzie, by osie wyznaczające wymiary przestrzenne w obu układach były ułożone inaczej, tak by każda oś z symbolem prim była nachylona pod pewnym niezerowym kątem względem odpowiadającej jej osi bez znaku prim[8]. Bez trudu też możemy sobie wyobrazić, że oba układy poruszają się względem siebie nie tylko w kierunku wyznaczanym przez oś x, ale także w kierunkach osi y i z. Pojawia się zatem pytanie: czy pomijając takie przypadki, mogliśmy przeoczyć jakieś istotne aspekty opisu ruchu jednostajnego prostoliniowego? Na szczęście odpowiedź brzmi: *nie*.

Wyobraźmy sobie dwa układy odniesienia poruszające się względem siebie w pewnym kierunku, który nie jest zgodny z żadnym z kierunków wskazywanych przez ich osie przestrzenne. Wykonując kilka obrotów, możemy bez większego trudu ułożyć osie układu z symbolami prim równolegle do osi układu bez znaków prim. Po przeprowadzeniu takiej operacji otrzymamy ponownie układy poruszające się względem siebie ruchem jednostajnym prostoliniowym w kierunku wskazywanym przez oś x. Ogólne przekształcenie Lorentza – dotyczące układów obróconych względem siebie o dowolny kąt i poruszających się w dowolnym kierunku – wymaga zatem wykonania następujących działań:

1. Obrócenia układu współrzędnych w przestrzeni, tak by osie ze znakami prim były ułożone równolegle do osi układu bez symbolu prim.
2. Wyznaczenia prostego przekształcenia Lorentza dla ruchu wzdłuż nowej osi x.

3. Obrócenia układu współrzędnych w przestrzeni po raz drugi, tak by przywrócić początkowe ustawienie osi obu układów.

Jeśli więc rozważając jakąś teorię, zadbamy o to, by była ona niezmiennicza ze względu na *proste* przekształcenie Lorentza wzdłuż, powiedzmy, osi *x oraz* na obroty w przestrzeni, to możemy być spokojni o to, że będzie niezmiennicza ze względu na dowolne przekształcenie Lorentza.

Powiedzmy jeszcze, że zgodnie z przyjętą terminologią, przekształcenia związane z prędkością względną dwóch układów odniesienia nazywa się *pchnięciami*. Na przykład przekształcenie Lorentza dane równaniami 1.25 i 1.26 jest pchnięciem wzdłuż osi *x*.

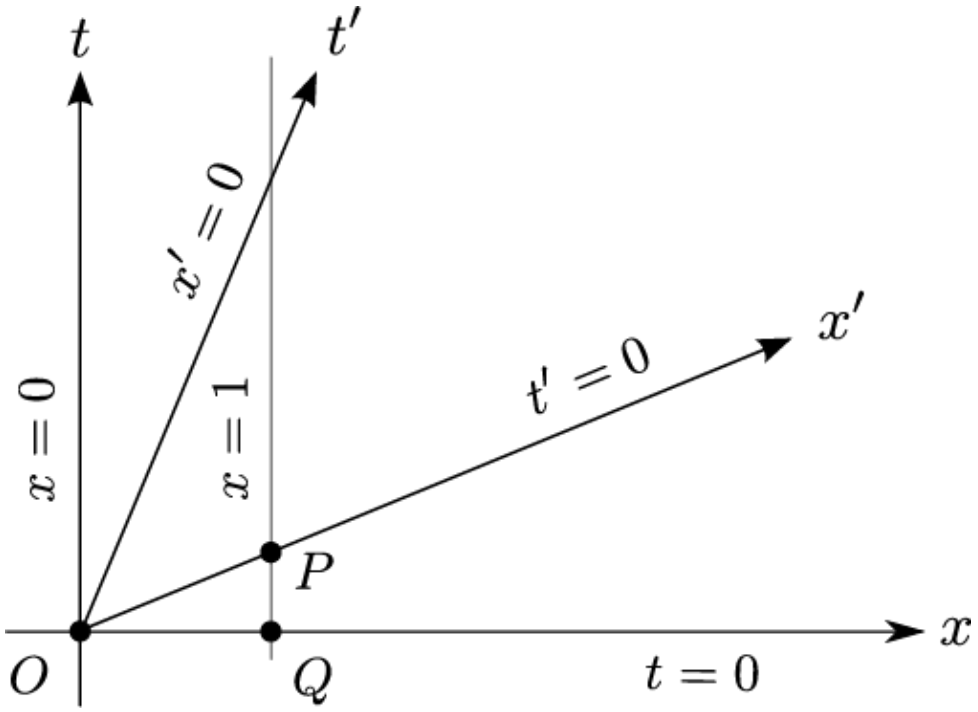
1.4 Skrócenie długości i dylatacja czasu

Szczególna teoria względności, dopóki się do niej nie przyzwyczaimy, wydaje się sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem – no, może nie aż tak jak mechanika kwantowa, ale i tak znajdziemy w niej wiele paradoksalnych zjawisk. Z doświadczenia wiem, że w radzeniu sobie z tego typu paradoksami bardzo pomocne są diagramy czasoprzestrzenne. Jeśli natrafisz na taki paradoks, nie pytaj znajomego fizyka, nie wysyłaj do mnie e-maili – po prostu narysuj diagram.

Skrócenie długości

Wyobraź sobie, że trzymasz w ręku długą linijkę, a ja mijam cię, idąc w kierunku wskazywanym przez oś *x*. Wiesz, że linijka ma dokładnie 1 metr długości, ale ja nie jestem tego pewien. Postanawiam sam zmierzyć długość twojej linijki, gdy cię będę mijał. Ponieważ jestem w ruchu, muszę to zrobić bardzo starannie. Przy odrobinie nieuwagi mógłbym zmierzyć położenie końców twojej linijki w dwóch różnych chwilach. Nie wolno nam zapominać, że zdarzenia jednoczesne w twoim układzie odniesienia nie są jednoczesne w moim, a ja chcę zmierzyć położenie końców twojej

linijki w tym samym momencie w *moim* układzie. Właśnie to mam *na myśli*, gdy mówię o długości twojej linijki w moim układzie odniesienia.



Ryc. 1.5. Skrócenie długości

Na rycinie 1.5 pokazano diagram czasoprzestrzenny takiego doświadczenia. W twoim układzie odniesienia linijce odpowiada poziomy odcinek $\overline{OQ}$ na osi *x*, która jest dla ciebie powierzchnią równoczesności. Z twojego punktu widzenia linijka znajduje się w stanie spoczynku, a więc linie świata jej punktów końcowych są pionowymi prostymi $f(v)$ i $x=1$.

W moim, poruszającym się układzie odniesienia tej samej linijce w pewnej określonej chwili odpowiada odcinek $\overline{OP}$ położony na osi x'. Oś x', nachylona na diagramie pod pewnym kątem, jest moją powierzchnią równoczesności. Gdy mijam linijkę, jej pierwszy koniec znajduje się w naszym wspólnym początku układu współrzędnych *O*. W chwili $t'=0$ jej drugi koniec znajduje się w punkcie oznaczonym na diagramie literą *P*.

Aby zmierzyć położenie obu końców w chwili $t'=0$ w moim układzie odniesienia, muszę znać współrzędne punktów *O* i *P* na osi x'. Wiem już, że współrzędna x' w punkcie *O* wynosi zero, pozostaje mi więc tylko wyliczyć

wartość tej współrzędnej w punkcie *P*. Zrobimy to w najprostszy możliwy sposób, posługując się jednostkami relatywistycznymi (w których prędkość światła jest równa 1). Innymi słowy, wykorzystamy przekształcenie Lorentza dane równaniami 1.19 i 1.20.

Zauważmy, że punkt *P* znajduje się na przecięciu dwóch prostych: $x = 1$ i $t' = 0$. Jak powiedzieliśmy wcześniej (analizując równanie 1.20), prostą $t' = 0$ można też opisać jako $t = vx$. Podstawiając *vx* w miejsce *t*, w równaniu 1.19 otrzymujemy

$$x' = \frac{\left(x - v^2 x\right)}{\sqrt{1 - v^2}} .$$

A po wstawieniu $x = 1$ mamy

$$x' = \frac{\left(1 - v^2\right)}{\sqrt{1 - v^2}},$$

czyli

$$x' = \sqrt{1 - v^2} \quad .$$

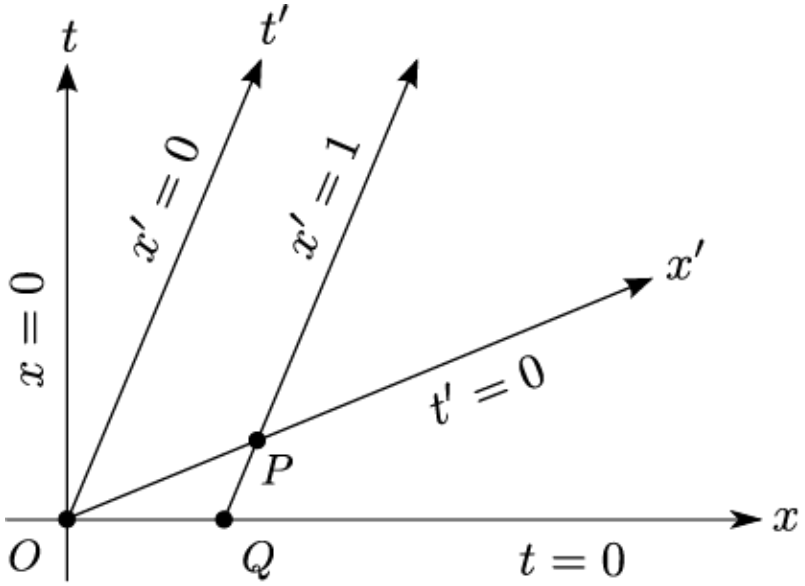
No i proszę! Poruszający się obserwator stwierdzi, że w określonej chwili – czyli na powierzchni równoczesności $t' = 0$ – dwa końce linijki są od siebie oddalone na odległość $\sqrt{1 - v^2}$. W poruszającym się układzie odniesienia linijka jest nieco *krótsza* niż w układzie będącym w stanie spoczynku.

Stwierdzenie, że ta sama linijka ma różną długość w dwóch układach odniesienia, może się wydawać niedorzeczne. Zauważmy jednak, że obaj obserwatorzy mówią w istocie o dwóch różnych rzeczach. W przypadku układu stacjonarnego, w którym linijka znajduje się w stanie spoczynku, chodzi nam o odległość między punktami *O* i *Q* mierzoną za pomocą stacjonarnych linijek. Natomiast w poruszającym się układzie odniesienia mówimy o odległości między punktami *O* i *P* mierzonej za pomocą linijek przemieszczających się z całym układem. Punkty *P* i *Q* znajdują się

w różnych miejscach czasoprzestrzeni, nie ma zatem żadnej sprzeczności w tym, że odcinek $\overline{OP}$ jest krótszy od $\overline{OQ}$.

W ramach ćwiczenia spróbuj wykonać odwrotne obliczenia. Przyjmij, że metrowa linijka znajduje się w poruszającym się układzie odniesienia, i wyznacz jej długość w układzie pozostającym w stanie spoczynku. Pamiętaj – zacznij od narysowania diagramu. Jeśli utkniesz w którymś miejscu, możesz zajrzeć do rozwiązania zamieszczonego w następnych akapitach.

Wyobraź sobie poruszającą się linijkę widzianą z układu odniesienia znajdującego się w stanie spoczynku. Taką właśnie sytuację pokazano na rycinie 1.6. Jeśli linijka ma dokładnie 1 metr długości *w jej* układzie odniesienia, to co możemy powiedzieć o jej linii świata, w chwili gdy jej pierwszy koniec znajduje się w *O*, a drugi mija punkt *Q* w naszym układzie odniesienia? Czy linia świata jej drugiego końca będzie dana równaniem $x=1$? Nie! Linijka ma 1 metr długości w poruszającym się układzie odniesienia, a zatem linią świata jej drugiego końca jest prosta $x'=1$. Obserwator znajdujący się w stanie spoczynku stwierdzi, że linijka ma długość równą długości odcinka $\overline{OQ}$, a współrzędna *x* punktu *Q nie jest* równa 1. Wartość tej współrzędnej możemy wyliczyć, wykorzystując przekształcenie Lorentza. Po przeprowadzeniu obliczeń okazuje się, że tak mierzona długość również ulega skróceniu o czynnik $\sqrt{1-v^2}$.



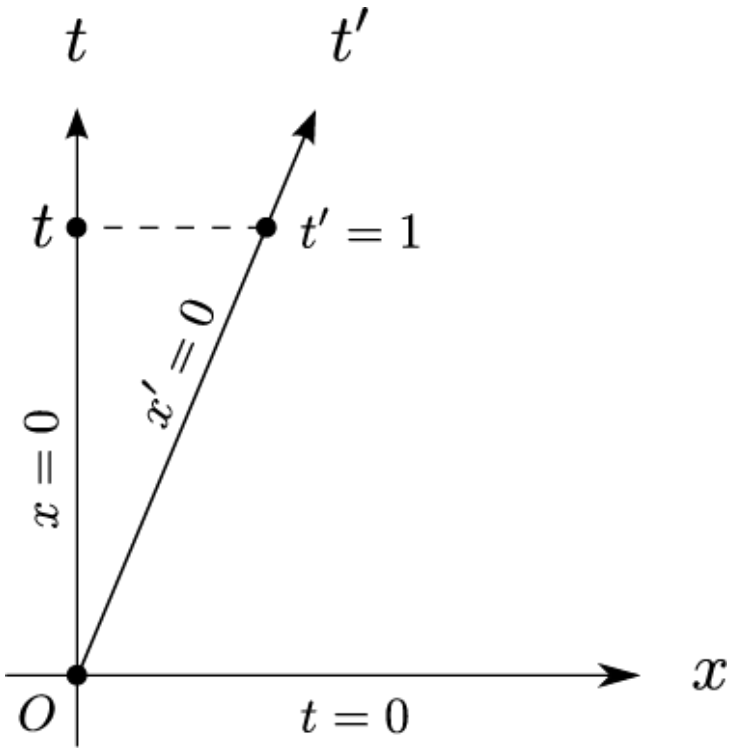
Ryc. 1.6. Ćwiczenie dotyczące skrócenia odległości

Poruszające się linijki są krótsze w stacjonarnym układzie odniesienia, a linijki nieruchome są krótsze w układzie odniesienia będącym w ruchu. Nie ma w tym żadnej sprzeczności. Nie wolno nam zapominać, że obaj obserwatorzy mówią po prostu o dwóch różnych rzeczach. Obserwator znajdujący się w stacjonarnym układzie odniesienia mówi o długości mierzonej w pewnej chwili swojego czasu, natomiast obserwator będący w ruchu ma na myśli długości mierzone w pewnej chwili *innego* czasu. Każdy z nich posługuje się zatem inną definicją długości, ponieważ każdy inaczej rozumie równoczesność.

Ćwiczenie 1.1. Udowodnij, że współrzędna x punktu Q na rycinie 1.6 wynosi $\sqrt{1-v^2}$.

Dylatacja czasu

W bardzo podobny sposób dochodzi do dylatacji czasu. Wyobraźmy sobie, że w moim układzie odniesienia mam przy sobie zegarek, który przemieszcza się razem ze mną ze stałą prędkością, tak jak pokazano na rycinie 1.7.



Ryc. 1.7. Dylatacja czasu

Postawmy sobie następujące pytanie: co będzie wskazywał zegarek w twoim układzie odniesienia, gdy na moim odczytam czas $t'=1$? Przy okazji pragnę cię zapewnić, że korzystam z doskonałego roleksa, który odmierza czas z nadzwyczajną dokładnością[9]. Chciałbym się dowiedzieć, jaki czas *t* będzie wskazywał wtedy twój timex. Na diagramie zaznaczyłem przerywaną linią poziomy odcinek stanowiący fragment powierzchni, która jest *dla ciebie* powierzchnią równoczesności. Aby ustalić wartość czasu *t* w twoim układzie odniesienia, musimy uzgodnić jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze zauważmy, że mój rolex przemieszcza się wzdłuż osit', która dana jest równaniem $1/100$. Wiemy również, że interesuje nas chwila $t'=1$. Aby wyznaczyć odpowiadający jej czas *t*, musimy wykorzystać jedno z równań przekształcenia Lorentza (równanie 1.22),

$$t=\frac{t'+vx'}{\sqrt{1-v^2}}\ .$$

Wstawiając $1/100$ i $t'=1$, obliczamy

$$t = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}.$$

Mianownik w ułamku po prawej stronie jest mniejszy od 1, a więc czas *t* musi mieć wartość większą niż 1. Przedział czasu zmierzony wzdłuż osi *t* (a zatem czas wskazywany przez twój timex) jest większy od przedziału czasu, jaki zmierzy obserwator przemieszczający się wzdłuż osi t' (a więc od czasu wskazywanego przez mój rolex) o czynnik $1/\sqrt{1-v^2}$. Jednym słowem, $t > t'$.

Ujmując to inaczej, możemy powiedzieć, że z punktu widzenia układu znajdującego się w stanie spoczynku poruszające się zegary chodzą wolniej o czynnik $\sqrt{1-v^2}$.

Paradoks bliźniąt

– Hej, Art, przywitaj się z Lorentzem. Ma ciekawe pytanie.

– *Lorentz* ma pytanie *do nas*?

– Och, możesz mówić mi Lor'ntz. Wszyscy moi znajomi skracają Lorentza. Słuchajcie, chodzi mi o to, że przychodzę do Kryjówki Hermanna już od wielu lat i zawsze spotykam was razem. Nigdy nie widziałem jednego bez drugiego. Czy jesteście biologicznymi bliźniakami, czy co?

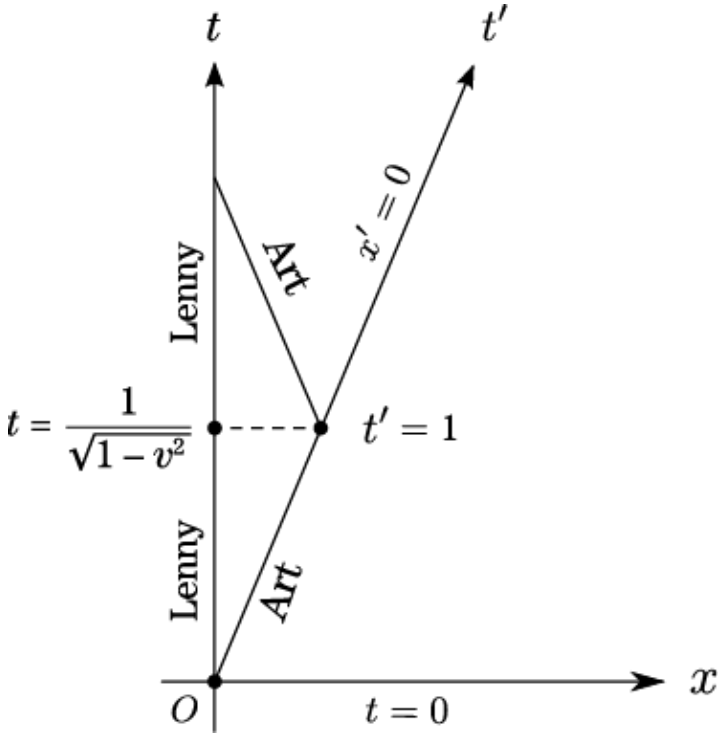
– Co takiego? Gdybyśmy byli bliźniakami, to albo ja byłbym geniuszem – nie udław się parówką, drogi Lor'ntzu, to nie jest aż tak zabawne… No właśnie, albo ja byłbym geniuszem, albo Lenny byłby mądralą z Bronksu. Zaraz, zaraz…[10]

Dylatacja czasu prowadzi do tak zwanego paradoksu bliźniąt. Diagram przedstawiony na rycinie 1.8 opisuje sytuację, w której Lenny pozostaje w stanie spoczynku, natomiast Art wyrusza z dużą prędkością w kierunku wskazywanym przez oś *x*. W chwili oznaczonej na diagramie jako $t' = 1$ Art osiąga wiek wynoszący 1, zawraca i leci z powrotem do domu z taką samą prędkością.

Przed chwilą obliczyliśmy już, ile czasu upływa w układzie odniesienia znajdującym się w spoczynku między początkiem układu i punktem

oznaczonym na diagramie literą *t*. Czas ten wynosi $1/\sqrt{1-v^2}$. Innymi słowy, okazuje się, że wzdłuż trajektorii poruszającego się zegara upływa mniej czasu niż wzdłuż trasy pokonywanej przez zegar będący w stanie spoczynku. To samo dotyczy drugiego odcinka podróży. Po powrocie do domu Art ze zdumieniem stwierdzi, że jego brat bliźniak Lenny jest od niego starszy.

Oceniliśmy tu wiek Arta i Lenny'ego na podstawie czasu odmierzanego przez ich zegarki. Jednak dylatacja czasu, która spowolniła zegarek Arta z punktu widzenia stacjonarnego układu odniesienia, musi wpływać tak samo na wszystkie zegary, włącznie z zegarem biologicznym. Zatem w przypadku ekstremalnym Art po powrocie do domu wciąż mógłby być małym chłopcem, podczas gdy Lenny miałby już długą siwą brodę.



Ryc. 1.8. Paradoks bliźniąt

W odniesieniu do paradoksu bliźniąt przyczyną nieporozumień są dwa aspekty opisywanej sytuacji. Pierwszym jest to, że w zupełnie naturalny sposób przyjmujemy, iż obserwacje czynione przez obu bliźniaków powinny być symetryczne. Skoro Lenny widzi, że Art się od niego oddala, to z punktu widzenia Arta możemy powiedzieć, że to Lenny się od niego

oddala, tyle że w przeciwnym kierunku. Żaden z kierunków przestrzeni nie jest uprzywilejowany, zatem dlaczego obaj bliźniacy mieliby się starzeć w różnym tempie? Prawda jest jednak taka, że wcale nie znajdują się w podobnej sytuacji. Na bliźniaka, który wybrał się w podróż, działają duże przyspieszenia, gdy zmienia on kierunek lotu, by wrócić do domu. Natomiast jego brat, który został w domu, nie jest poddawany działaniu żadnych przyspieszeń. Ta różnica ma kluczowe znaczenie. W chwili nagłej zmiany kierunku podróży układ odniesienia Arta przestaje być układem inercjalnym, podczas gdy Lenny przez cały czas przebywa w inercjalnym układzie odniesienia. Spróbuj samodzielnie rozwinąć tę myśl, wykonując następujące ćwiczenia.

Ćwiczenie 1.2. W sytuacji pokazanej na rycinie 1.8 podczas zawracania do domu podróżujący bliźniak zmienia nie tylko kierunek ruchu, lecz także układ odniesienia.

a) Wykorzystując przekształcenia Lorentza, udowodnij, że przed wykonaniem manewru zawracania obaj bliźniacy *znajdują się* w symetrycznej sytuacji. Każdy z nich stwierdzi, że to jego brat starzeje się wolniej.

b) Narysuj diagramy czasoprzestrzenne pokazujące, że nagła zmiana układu odniesienia przez podróżującego bliźniaka wymusza zmianę jego definicji jednoczesności. W nowym układzie podróżującego obserwatora jego brat bliźniak jest nagle o wiele starszy, niż był przed zmianą kierunku ruchu.

Jeszcze inne nieporozumienia wynikają z czysto geometrycznej analizy tej sytuacji. Przypomnijmy sobie, że wcześniej ustaliliśmy już, iż na diagramie pokazanym na rycinie 1.7 „odległość czasowa” między punktem *O* i punktem oznaczonym jako $t' = 1$ jest mniejsza niż odległość między punktem *O* i punktem oznaczonym literą *t* ($= 1/\sqrt{1 - v^2}$) na osi *t*. Takie wartości zdają się sugerować, że pionowa przyprostokątna trójkąta

widocznego na diagramie jest dłuższa od jego przeciwprostokątnej. Dla wielu uzyskane rozwiązanie jest zdumiewające, ponieważ otrzymane wartości liczbowe zdają się sprzeczne z rysunkiem widocznym na diagramie. Prawdę mówiąc, ta zagadka prowadzi do jednej z najważniejszych idei teorii względności, a mianowicie do pojęcia *niezmienniczości*. Omówimy je obszernie w podrozdziale 1.5.

Limuzyna i maluch

Kolejny paradoks bywa nazywany paradoksem drąga i stodoły. W Drągowie wolą jednak mówić o paradoksie limuzyny i malucha.

Art, podobnie jak Tom Hanks, jest zachwycony maluchami. Najbardziej podoba mu się to, że Fiat 126p ma zaledwie 3 metry długości. Wybudował sobie nawet specjalny, niewielki garaż o wielkości odpowiedniej dla malucha.

Lenny jeździ natomiast specjalnie dla niego przerobioną limuzyną o długości 8 metrów. Ponieważ Art wybiera się na dłuższe wakacje, postanowił wynająć swój dom Lenny'emu, ale przed odjazdem jeszcze się z nim umówił, żeby się przekonać, czy samochód Lenny'ego zmieści się do jego garażu. Lenny ma wątpliwości, ale Art wpadł na genialny plan. Prosi Lenny'ego, żeby wycofał swoją limuzynę na sporą odległość, a potem wcisnął gaz do dechy i ruszył z pełną mocą silnika do przodu. Jeśli uda się rozpędzić limuzynę do prędkości 278 108 kilometrów na sekundę, zanim dojedzie do tylnej ściany garażu, to samochód Lenny'ego powinien się zmieścić w środku. Postanawiają to sprawdzić.

Art przygląda się z chodnika, jak Lenny najpierw wycofuje limuzynę, a potem rusza energicznie do przodu. Po chwili prędkościomierz pokazuje 285 000 km/s – jest dobrze, udało się nawet przekroczyć wymaganą prędkość. Potem jednak Lenny spogląda na garaż.

– Do diabła! Garaż zbliża się do mnie naprawdę szybko i jest co najmniej o połowę krótszy! Nie ma szans, żebym się w nim zmieścił!

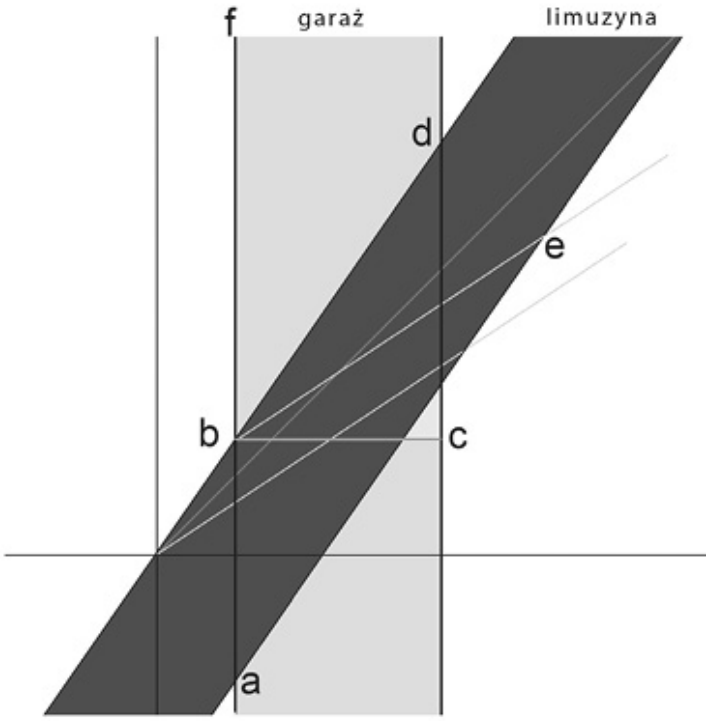
– Bez obaw, Lenny. Według moich obliczeń w stacjonarnym układzie odniesienia garażu twoja limuzyna ma niecałe dwa i pół metra długości. Zmieści się bez problemu.

– O rany, Art, mam nadzieję, że się nie mylisz.

Na rycinie 1.9 pokazano diagram czasoprzestrzenny, na którym kolorem ciemnoszarym zaznaczono obszar zajmowany przez rozpędzoną limuzynę, natomiast garażowi odpowiada pas w kolorze jasnoszarym. Przód limuzyny wjeżdża do garażu w punkcie *a* i wyjeżdża z niego (zakładamy, że tylna

brama garażu jest otwarta) tuż nad punktem *c*. Jej tylny zderzak wjeżdża do środka w *b* i wyjeżdża w *d*. Spójrzmy teraz na odcinek $\overline{bc}$. Odcinek ten jest fragmentem powierzchni równoczesności w układzie spoczynkowym związanym z garażem i, jak widać, w tym momencie cała limuzyna znajduje się w środku garażu. Właśnie na tym Art opiera swoje twierdzenie – w jego układzie odniesienia limuzyna może bez trudu zmieścić się w garażu. Popatrzmy jednak teraz na powierzchnie równoczesności w układzie odniesienia Lenny'ego. Częścią jednej z nich jest odcinek $\overline{be}$ i, jak wyraźnie widać, limuzyna wystaje poza garaż. Obawy Lenny'ego okazały się uzasadnione – jego auto nie mieści się w garażu Arta.

Dzięki diagramowi możemy bez trudu zauważyć, na czym polega problem. Gdy mówimy, że limuzyna znajduje się w garażu, to mamy na myśli to, że zarówno jej przód, jak i tył zmieściły się równocześnie w środku. Kluczowe znaczenie ma tu słowo *równocześnie*. O jaką równoczesność nam chodzi? W układzie Arta czy Lenny'ego? Stwierdzenie „samochód jest w garażu" oznacza po prostu co innego w każdym z układów odniesienia. Nie ma żadnej sprzeczności w stwierdzeniu, że w pewnej chwili w układzie odniesienia Arta limuzyna faktycznie była cała w garażu, a w układzie odniesienia Lenny'ego ani przez chwilę nie mieściła się w środku.



Ryc. 1.9. Diagram czasoprzestrzenny limuzyny i garażu

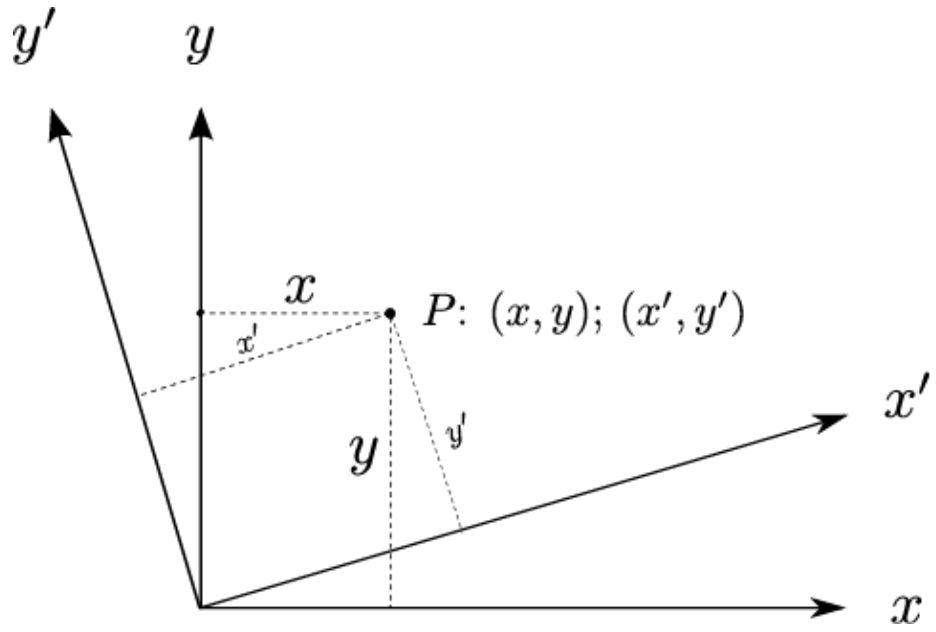
Niemal wszystkie paradoksy szczególnej teorii względności przestają być zagadkowe, gdy się je odpowiednio sformułuje. Szczególną uwagę należy zwracać na niejawne użycie w nich pojęcia *równoczesności*. Zazwyczaj właśnie w tym tkwi sedno problemu – wystarczy się zastanowić, w jakim układzie odniesienia rozważane zdarzenia są równoczesne.

1.5 Świat Minkowskiego

Jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakie fizycy mają do dyspozycji, jest pojęcie niezmienniczości. Niezmiennikiem nazywamy wielkość, która nie ulega zmianie, gdy patrzymy na nią z różnych punktów widzenia. Nam chodzi tutaj o aspekty czasoprzestrzeni, które zachowują taką samą wartość w każdym układzie odniesienia.

Aby lepiej zrozumieć, co mam na myśli, rozważmy przykład niezmiennika w geometrii euklidesowej. Wyobraźmy sobie, że mamy

dwuwymiarową płaszczyznę z dwoma układami współrzędnych kartezjańskich, których osie są oznaczone literami *x*, *y* oraz x', y'. Przyjmijmy, że początek obu układów znajduje się w tym samym punkcie, ale osie x' i y' są obrócone względem osi bez znaku prim o pewien kąt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W tym przykładzie nie ma osi czasu ani poruszających się obserwatorów. Jest tylko zwyczajna płaszczyzna euklidesowa, taka, jaką rozważa się w szkole na lekcjach geometrii. Opisaną tu sytuację pokazano na rycinie 1.10.



Ryc. 1.10. Płaszczyzna euklidesowa

Rozważmy dowolny punkt *P* w tej przestrzeni. W każdym z układów nasz punkt ma inne współrzędne. Nie ulega wątpliwości, że współrzędne *x* i *y* tego punktu mają inną wartość niż x' i y', mimo iż oba zestawy współrzędnych opisują ten sam punkt *P*. Możemy zatem stwierdzić, że współrzędne na pewno nie są niezmiennicze.

Istnieje jednak pewna wielkość, która pozostaje *taka sama* bez względu na to, czy wyliczymy ją w układzie współrzędnych oznaczanym symbolami ze znakiem prim, czy bez niego. Tą wielkością jest *odległość punktu P od początku układu*. Jej wartość będzie taka sama w każdym układzie odniesienia, bez względu na to, jak będzie obrócony. To samo dotyczy kwadratu tej odległości. Aby ją obliczyć w układzie współrzędnych

z symbolami bez znaku prim, możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa, $d^2 = x^2 + y^2$. Jeśli natomiast wykorzystamy układ współrzędnych z symbolami ze znakiem prim, to ta sama wartość kwadratu odległości będzie dana wyrażeniem $x'^2 + y'^2$. A zatem:

$$x^2 + y^2 = x'^2 + y'^2 .$$

Innymi słowy, dla dowolnego punktu *P* wielkość $x^2 + y^2$ jest niezmiennikiem. To znaczy, że wielkość ta nie ulega zmianie bez względu na to, jaki układ współrzędnych bierzemy akurat pod uwagę. Za każdym razem otrzymamy taką samą wartość.

Jedną ze znanych cech trójkątów prostokątnych w geometrii euklidesowej jest to, że przeciwprostokątna jest najczęściej dłuższa od każdej z przyprostokątnych (jedynym wyjątkiem jest przypadek zdegenerowany, gdy jedna z przyprostokątnych ma zerową długość, wtedy bowiem przeciwprostokątna jest taka sama jak druga przyprostokątna). Z tego wynika, że odległość *d* nie może być mniejsza od długości każdego z pozostałych boków – *x* i *y*. Stosując to samo rozumowanie w drugim układzie współrzędnych, dojdziemy do wniosku, że odległość ta nie może być też mniejsza od długości każdego z boków x' i y'.

Wracając do teorii względności, zauważmy, że w naszych rozważaniach paradoksu bliźniąt pojawiła się figura geometryczna przypominająca trójkąt prostokątny. Spójrzmy jeszcze raz na rycinę 1.8 i rozważmy trójkąt prostokątny utworzony przez odcinki łączące trzy czarne kropki: poziomy odcinek narysowany linią przerywaną, pierwszą połowę pionowej linii świata Lenny’ego i przeciwprostokątną, którą jest pierwsza część trajektorii Arta. Przyjmijmy, że długość odcinka łączącego dwa górne punkty, który zaznaczono linią przerywaną, jest odległością czasoprzestrzenną między tymi punktami[11]. Czas, jaki upłynął wzdłuż boku trójkąta po stronie Lenny’ego, również możemy uważać za odległość w czasoprzestrzeni. Jej wartość wynosi $1/\sqrt{1-v^2}$. I wreszcie czas zmierzony przez Arta w trakcie pierwszej części podróży będzie długością czasoprzestrzenną przeciwprostokątnej. Po chwili zastanowienia odkryjemy jednak coś niezwykłego: pionowy bok naszego trójkąta jest dłuższy od przeciwprostokątnej (właśnie dlatego Lenny’emu zdążyła wyrosnąć

broda, a Art nadal jest chłopcem). Fakt ten jednoznacznie sugeruje, że przestrzeń Minkowskiego musi się rządzić innymi prawami niż przestrzeń euklidesowa.

Niemniej możemy spytać: czy w przestrzeni Minkowskiego istnieje jakaś analogiczna wielkość niezmiennicza związana z przekształceniem Lorentza, która ma taką samą wartość w każdym inercjalnym układzie odniesienia? Wiemy, że kwadrat odległości od początku układu współrzędnych do dowolnego punktu *P* jest niezmienniczy ze względu na proste obroty układu współrzędnych w przestrzeni euklidesowej. Czy podobna wielkość, na przykład $t^2 + x^2$, mogłaby być niezmiennicza ze względu na przekształcenia Lorentza? Sprawdźmy to. Rozważmy dowolny punkt *P* na diagramie czasoprzestrzennym. Można go opisać za pomocą współrzędnych *t* i *x*, a w jakimś przemieszczającym się układzie odniesienia ten sam punkt określimy za pomocą współrzędnych t' i x'. Wiemy już, że oba układy współrzędnych są ze sobą powiązane przekształceniem Lorentza. Przekonajmy się, czy nasza hipoteza,

$$t'^2 + x'^2 \stackrel{?}{=} t^2 + x^2 \quad ,$$

jest poprawna. Wykorzystując przekształcenie Lorentza (równania 1.19 i 1.20), podstawimy wyrażenia na t' i x'. W ten sposób możemy obliczyć, że wyrażenie po lewej stronie naszej hipotetycznej równości musi być równe

$$t'^2 + x'^2 = \frac{(t - vx)^2}{1 - v^2} + \frac{(x - vt)^2}{1 - v^2} \quad ,$$

co da się uprościć do postaci

$$t'^2 + x'^2 = \frac{t^2 + v^2x^2 - 2vtx}{1 - v^2} + \frac{x^2 + v^2t^2 - 2vtx}{1 - v^2} \quad .$$

Czy prawa strona równa się $t^2 + x^2$? W żadnym wypadku! Od razu widać, że wyraz z *tx* w pierwszym ułamku zsumuje się z wyrazem z *tx* z drugiego ułamka. Nie dojdzie do ich uproszczenia, a po lewej stronie nie

ma żadnego wyrazu z *tx*, który mógłby je zrównoważyć. Wyrażenia po obu stronach naszej hipotetycznej równości nie mogą być takie same.

Jeśli się jednak uważnie przyjrzymy tym obliczeniom, możemy zauważyć, że gdybyśmy obliczyli różnicę, a nie sumę obu wyrazów po prawej stronie, to wyrazy z *tx* uległyby uproszczeniu. Zdefiniujmy więc nową wielkość:

$$\tau^2 = t^2 - x^2 \quad .$$

Odejmując x'^2 od t'^2, otrzymujemy

$$t'^2 + x'^2 = \frac{t^2 + v^2x^2 - 2vtx}{1-v^2} + \frac{x^2 + v^2t^2 - 2vtx}{1-v^2}$$

$$= \frac{t^2 + v^2x^2}{1-v^2} - \frac{x^2 + v^2t^2}{1-v^2} \quad . \text{(1.29)}$$

Po wykonaniu kilku przekształceń dostajemy to, o co nam chodziło:

$$t'^2 - x'^2 = t^2 - x^2 = \tau^2 . \text{(1.30)}$$

Świetnie! Odkryliśmy niezmiennik τ^2, którego wartość nie zmienia się po zastosowaniu przekształcenia Lorentza wzdłuż osi *x*. Pierwiastek kwadratowy tej wielkości, czyli τ, nazywamy *czasem własnym*. Wkrótce stanie się jasne, dlaczego fizycy właśnie tak ją nazwali.

Do tej pory wyobrażaliśmy sobie, że świat jest swoistym „torem kolejowym”, po którym cały ruch odbywa się wzdłuż osi *x*. Wszystkie przekształcenia Lorentza były pchnięciami wzdłuż tej osi. Nie zdziwiłbym się nawet, gdybyście już zapomnieli o istnieniu dwóch kierunków prostopadłych do naszego toru wyznaczanych przez osie *y* i *z*. Wprowadźmy je teraz ponownie do opisu. W podrozdziale 1.2.4 powiedzieliśmy, że pełne przekształcenie Lorentza (jeśli $c = 1$) dla ruchu względnego wzdłuż osi *x* – czyli pchnięcia wzdłuż *x* – składa się z czterech równań:

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2}},$$

$$t = \frac{t' + vx'}{\sqrt{1 - v^2}},$$

$$y' = y,$$

$$z' = z.$$

A jak to wygląda dla pchnięcia wzdłuż innych osi? Jak wyjaśniliśmy w podrozdziale 1.3, takie pchnięcia można przedstawić jako złożenie pchnięcia wzdłuż osi *x* i obrotów przekształcających oś *x* w jakiś inny kierunek. Z tego wynika, że jeśli jakaś wielkość jest niezmiennicza ze względu na pchnięcie wzdłuż osi *x* i obroty w przestrzeni, to musi być niezmiennicza ze względu na wszystkie przekształcenia Lorentza. Jak wobec tego wygląda to dla wielkości $\tau^2 = t^2 - x^2$? Przekonaliśmy się już, że jest ona niezmiennicza ze względu na pchnięcie wzdłuż osi *x*, ale niestety zmienia się po dokonaniu obrotu w przestrzeni. Jest to oczywiste, ponieważ w wyrażeniu występuje tylko współrzędna *x* – nie ma w nim ani *y*, ani *z*. Na szczęście czas własny τ można bardzo łatwo uogólnić, tak by stał się niezmienniczy w pełnej przestrzeni. Rozważmy uogólnioną wersję równania 1.30

$$\tau^2 = t^2 - x^2 - y^2 - z^2 \quad . \text{(1.31)}$$

Sprawdźmy najpierw, czy taka wielkość τ jest niezmiennicza ze względu na pchnięcie wzdłuż osi *x*. Pokazaliśmy już wcześniej, że wyrażenie $t^2 - x^2$ jest niezmiennicze. Nietrudno też zauważyć, że współrzędne osi prostopadłych, *y* i *z*, również się nie zmienią pod wpływem pchnięcia wzdłuż osi *x*. Skoro więc ani $t^2 - x^2$, ani $y^2 + z^2$ nie zmieniają się podczas przejścia z jednego układu odniesienia do drugiego, to również wyrażenie $t^2 - x^2 - y^2 - z^2$ musi być niezmiennicze. Tym samym wyjaśniliśmy przypadek pchnięć w kierunku *x*.

Przekonajmy się teraz, czy nasze wyrażenie nie zmienia się po obróceniu osi układu w przestrzeni. Tak jak poprzednio, rozważymy dwa przypadki. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że obrót przestrzenny osi układu odniesienia zmienia współrzędne *x*, *y* i *z*, ale nie ma żadnego wpływu na czas. Zatem czas *t* jest niezmienniczy ze względu na obroty w przestrzeni. Jeśli natomiast rozważymy wyrażenie $x^2 + y^2 + z^2$, to możemy zauważyć, że jest ono kwadratem odległości punktu *x*, *y*, *z* od początku układu współrzędnych – wynika to z trójwymiarowej wersji twierdzenia Pitagorasa. Również to wyrażenie nie zmienia się więc pod wpływem obrotu w przestrzeni. Biorąc pod uwagę niezmienniczość obu tych wielkości – a więc czasu i odległości od początku układu współrzędnych – względem obrotów w przestrzeni, dochodzimy do wniosku, że czas własny τ dany równaniem 1.31 jest niezmiennikiem. Taką samą wartość czasu własnego uzyskają nie tylko obserwatorzy poruszający się w dowolnym kierunku, lecz także przebywający w układach, których osie są obrócone o dowolny kąt.

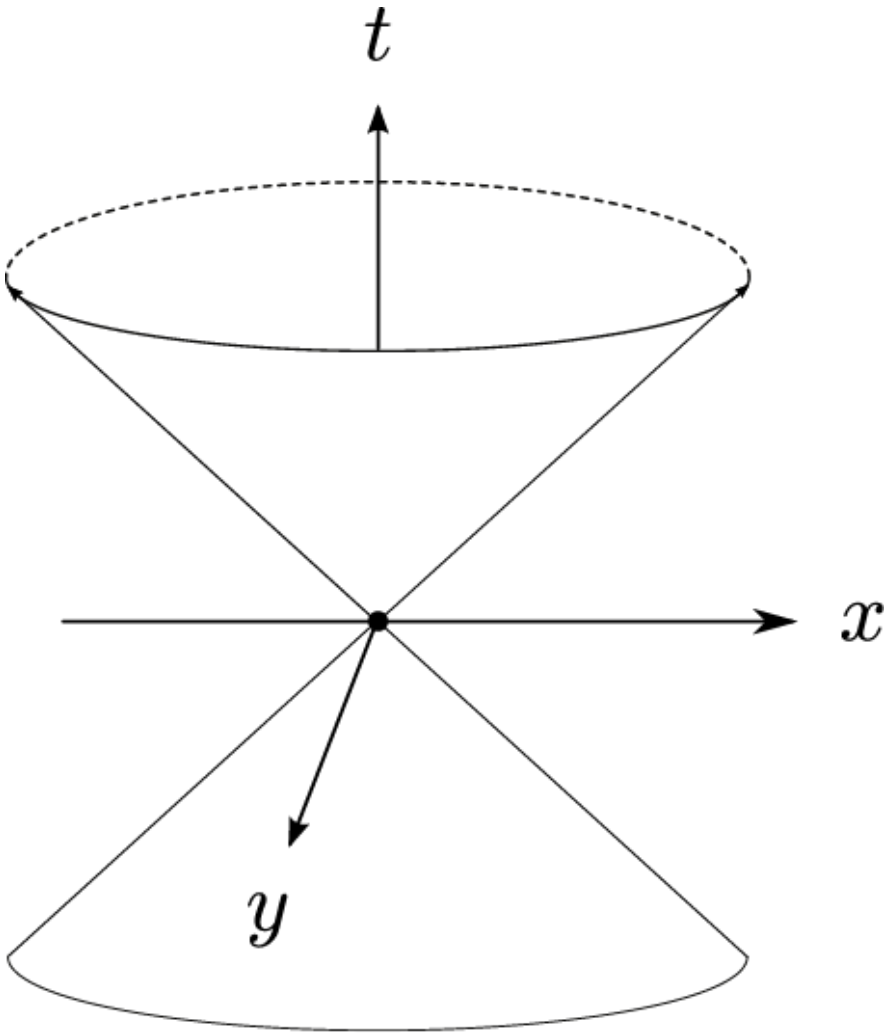
1.5.1 Minkowski i stożek świetlny

Niezmienniczość czasu własnego τ ma bardzo duże znaczenie. Nie wiem, czy Einstein o tym wiedział, ale przygotowując się do napisania tego rozdziału, przejrzałem mój stary, wysłużony i wypłowiały już egzemplarz książki wydawnictwa Dover (cena na okładce wynosi 1,50 dolara), w której zamieszczono artykuł Einsteina z 1905 roku, i nigdzie nie znalazłem równania 1.31 ani nawet nawiązania do pojęcia odległości czasoprzestrzennej. Dopiero Minkowski zrozumiał, że niezmienniczość czasu własnego, z jego nieintuicyjnymi znakami minus, może być podstawą zupełnie nowej czterowymiarowej geometrii czasoprzestrzeni, którą obecnie nazywamy przestrzenią Minkowskiego. Myślę, że Minkowskiemu należy się ogromne uznanie za to, że w 1908 roku dokończył rewolucję relatywistyczną zapoczątkowaną przez Einsteina trzy lata wcześniej. To właśnie jemu zawdzięczamy pojęcie *czasu jako czwartego wymiaru* w czterowymiarowej czasoprzestrzeni. Wciąż jeszcze czuję dreszcze za każdym razem, gdy czytam te dwie prace Einsteina i Minkowskiego.

Pójdźmy więc śladem Minkowskiego i rozważmy trajektorię promieni świetlnych wybiegających z początku układu współrzędnych. Wyobraźmy sobie błysk światła – na przykład lampy błyskowej – który nastąpił w początku układu odniesienia w taki sposób, że światło rozchodzi się z tego punktu we wszystkich kierunkach. Po czasie *t* dotrze ono na odległość *ct*. Możemy opisać taki błysk za pomocą równania

$$x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2 \quad . (1.32)$$

Po lewej stronie mamy odległość od początku układu współrzędnych, a po prawej dystans, jaki sygnał świetlny może pokonać w czasie *t*. Stawiając znak równości między obydwoma wyrażeniami, otrzymujemy zbiór wszystkich punktów, do których dotarł błysk światła. Równanie to można sobie wyobrazić geometrycznie – ale tylko w trzech wymiarach – jako powierzchnię stożka w czasoprzestrzeni, tak jak pokazano na rycinie 1.11. Choć sam Minkowski nie narysował takiego stożka, to jednak szczegółowo go opisał. Górną jego część nazywa się *stożkiem przyszłości*, a dolną – *stożkiem przeszłości*.



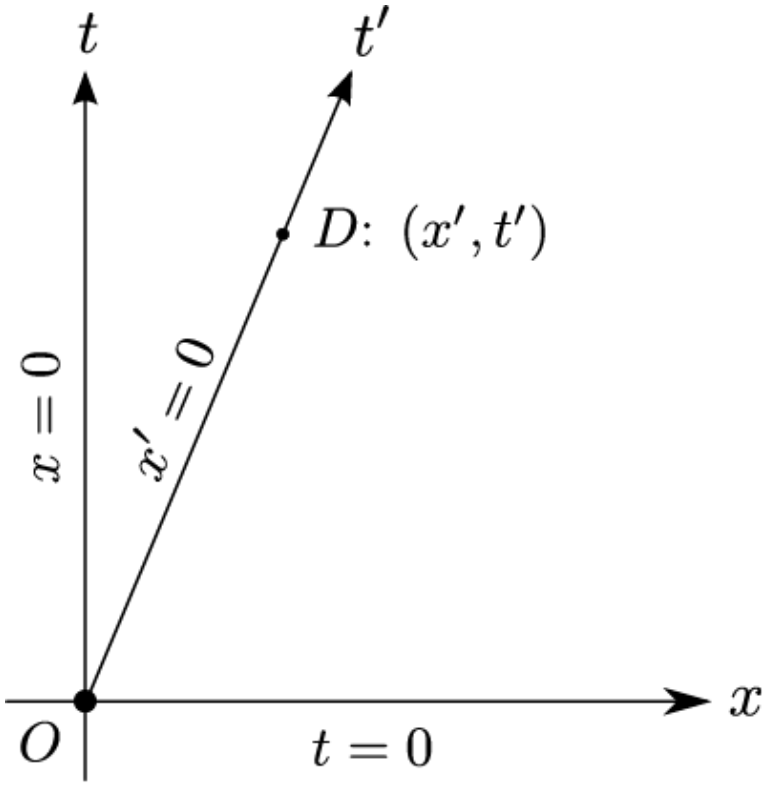
Ryc. 1.11. Stożek świetlny Minkowskiego

Powróćmy teraz do uproszczonego obrazu świata przypominającego tor kolejowy, w którym ruch odbywa się wyłącznie wzdłuż osi *x*.

1.5.2 Znaczenie fizyczne czasu własnego

Niezmiennicza wielkość τ^2 nie jest tylko matematyczną abstrakcją. Ma ona fizyczne – a nawet doświadczalne – znaczenie. Aby to zrozumieć, wyobraźmy sobie, że Lenny jak zwykle przemieszcza się wzdłuż osi *x*, natomiast Art stoi nieruchomo w stacjonarnym układzie odniesienia. Przyjmijmy też, że Lenny mija Arta w początku układu współrzędnych *O*. Oprócz tego zaznaczmy jeszcze drugi punkt *D* na linii świata Lenny’ego,

który odpowiada jego położeniu na osi t'[12]. Wszystko to pokazano na rycinie 1.12. Linia świata Lenny'ego rozpoczyna się w początku układu współrzędnych *O*, który jest wspólny dla obu układów odniesienia. Z definicji Lenny przebywa przez cały czas w punkcie o współrzędnej $1/100$ i przemieszcza się wzdłuż osi t'.



Ryc. 1.12. Czas własny. Na diagramie wykorzystano symbol t' w dwóch różnych znaczeniach, tak jak wyjaśniono w przypisie.

Współrzędne (*x*, *t*) odnoszą się do układu odniesienia Arta, natomiast te ze znakiem prim (x', t') do układu odniesienia Lenny'ego. Jak już zauważyliśmy, w swoim układzie odniesienia Lenny przebywa stale w punkcie o współrzędnej $1/100$, a to oznacza, że $1/100$ również w punkcie *D*. Wyrażenie $t'^2 - x'^2$ jest więc równe t'^2. Tym samym równanie

$$\tau^2 = t'^2 - x'^2$$

przekształca się w

$$\tau^2 = t'^2,$$

a zatem

$$t' = 0.$$

A czymże jest t'? Oczywiście czasem, jaki upłynął w układzie odniesienia Lenny'ego, od chwili gdy Lenny minął punkt początkowy *O*. Tym samym okazuje się, że niezmiennik τ ma ściśle określone znaczenie fizyczne:

> *Niezmienniczy czas własny mierzony wzdłuż linii świata odpowiada wskazaniom zegara przemieszczającego się po tej linii. W tym przykładzie odpowiada liczbie sekund odmierzonych przez zegarek Lenny'ego podczas podróży do punktu D.*

Na zakończenie zapiszmy jeszcze czas własny z zastosowaniem jednostek tradycyjnych:

$$\tau^2 = t^2 - \frac{x^2}{c^2}.$$

1.5.3 Interwał czasoprzestrzenny

Pojęcie *czasu własnego* ma określone znaczenie fizyczne i ilościowe. Przypomnijmy sobie jednak, że wcześniej używaliśmy również ogólnego określenia *odległość czasoprzestrzenna*. Od tej pory będziemy się posługiwali dokładniejszą wersją tego pojęcia, którą jest wielkość nazywana *interwałem* (lub *przedziałem*) *czasoprzestrzennym* $(\Delta s)^2$, zdefiniowana równaniem

$$(\Delta s)^2 = -\Delta t^2 + \left(\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2\right).$$

Chcąc zatem opisać interwał czasoprzestrzenny między zdarzeniem (*t*, *x*, *y*, *z*) i początkiem układu współrzędnych, powinniśmy napisać

$$s^2 = -t^2 + \left(x^2 + y^2 + z^2\right).$$

Innymi słowy, interwał czasoprzestrzenny s^2 jest po prostu liczbą przeciwną do τ^2, a zatem również jest niezmiennikiem[13]. Na razie różnica między s^2 i τ^2 nie jest zbyt istotna, ale wkrótce zacznie odgrywać dużą rolę.

1.5.4 Interwały czasopodobne, przestrzennopodobne i światłopodobne

Wśród wielu idei geometrycznych, jakie Minkowski wprowadził do teorii względności, znalazły się również pojęcia interwałów czasopodobnych, przestrzennopodobnych i światłopodobnych (nazywanych również zerowymi), które mogą dzielić poszczególne zdarzenia. Tę klasyfikację można oprzeć na niezmienniku

$$\tau^2 = t^2 - \left(x^2 + y^2 + z^2\right)$$

lub jego *alter ego*

$$s^2 = -t^2 + \left(x^2 + y^2 + z^2\right),$$

czyli interwale czasoprzestrzennym dzielącym zdarzenie (t, x, y, z) od początku układu. My będziemy się posługiwali niezmiennikiem s^2. Interwał s^2 może być ujemny, dodatni lub zerowy i właśnie ten fakt decyduje o tym, czy dane zdarzenie jest oddzielone od początku układu interwałem czasopodobnym, przestrzennopodobnym czy światłopodobnym.

Aby zrozumieć tę klasyfikację, wyobraźmy sobie sygnał świetlny wysłany z alfy Centauri w chwili zero. Sygnał ten potrzebuje około czterech lat, by dotrzeć do Ziemi. W naszym przykładzie rozbłysk światła na alfie Centauri następuje w początku układu odniesienia i w dalszej części tego podrozdziału będzie nas interesowało, co się dzieje w jego stożku przyszłości (w górnej części diagramu z ryciny 1.11).

Interwał czasopodobny

Najpierw rozważmy punkt leżący w środku stożka przyszłości. Tego typu zdarzenie musi się charakteryzować tym, że długość (inaczej moduł) jego składowej czasowej jest większa od jego odległości przestrzennej. Innymi słowy, chodzi o przypadek, gdy

$$-t^2 + \left(x^2 + y^2 + z^2\right) < 0.$$

Takie zdarzenia nazywamy *czasopodobnymi* (lub *położonymi czasowo*) względem początku układu odniesienia. Wszystkie punkty na osi *t* są czasopodobne względem początku układu (dla uproszczenia będziemy je nazywali po prostu czasopodobnymi). Gdy jakieś zdarzenie jest czasopodobne, to cecha ta jest niezmiennikiem – zdarzenie czasopodobne w jednym układzie odniesienia będzie również czasopodobne we wszystkich innych układach.

Każde zdarzenie, które nastąpiło na Ziemi później niż cztery lata po wysłaniu błysku światła z alfy Centauri, będzie czasopodobne względem tego rozbłysku. Zdarzenia te pojawiły się zbyt późno, by mogły odebrać nadany sygnał. W chwili gdy do nich doszło, sygnał z alfy Centauri już dawno minął Ziemię.

Interwał przestrzennopodobny

Zdarzenia przestrzennopodobne (czyli inaczej mówiąc, położone przestrzennie) znajdują się na zewnątrz stożka przyszłości[14]. Innymi słowy, chodzi o zdarzenia takie, że

$$-t^2 + \left(x^2 + y^2 + z^2\right) > 0.$$

W odniesieniu do nich odległość od początku układu mierzona w przestrzeni jest większa od odległości w czasie. Tak jak poprzednio, cecha ta ma charakter niezmienniczy.

Zdarzenia przestrzennopodobne znajdują się zbyt daleko, by sygnał świetlny mógł do nich dotrzeć. Sygnał wysłany z alfy Centauri nie mógł w żaden sposób wpłynąć na zdarzenia zachodzące na Ziemi przed upływem czterech lat od jego wysłania.

Interwał światłopodobny

I wreszcie mamy jeszcze zdarzenia położone na stożku świetlnym. W ich przypadku

$$-t^2+\left(x^2+y^2+z^2\right)>0.$$

Właśnie do tych punktów dotrze sygnał świetlny wysłany z początku układu odniesienia. Każdy, kto znajduje się w punkcie będącym zdarzeniem światłopodobnym (lub, mówiąc inaczej, położonym zerowo) względem początku układu współrzędnych, może zobaczyć rozbłysk światła.

1.6 Tło historyczne

1.6.1 Einstein

Ludzie często się zastanawiają, czy słynne stwierdzenie Einsteina, iż „stała prędkość światła *c* jest jednym z praw fizyki”, wynikało z samych tylko przemyśleń, czy też opierało się na jakichś wcześniejszych wynikach doświadczeń – a w szczególności na wynikach doświadczenia Michelsona i Morleya. Oczywiście nigdy nie będziemy mieli pewności, jak naprawdę było. Sam Einstein twierdził, że gdy pisał artykuł z 1905 roku, nie wiedział o wynikach eksperymentu Michelsona i Morleya. Sądzę, że wiele przemawia za tym, iż rzeczywiście tak było.

Einstein przyjął, że równania Maxwella są jednymi z podstawowych praw fizyki. Wiedział, że prowadzą do rozwiązań przypominających fale. Gdy miał szesnaście lat, zaczął się zastanawiać, co by się stało, gdyby mógł pobiec razem z promieniem światła z taką samą jak ono prędkością. „Oczywistą” odpowiedzią wydaje się stwierdzenie, że powinien wówczas zobaczyć statyczne pole elektryczne i magnetyczne tworzące nieruchomą strukturę w kształcie fali. Coś mu jednak podpowiadało, że to nie może być prawdą – że taki opis *nie jest* rozwiązaniem równań Maxwella. Z równań tych wynika, że światło przemieszcza się z prędkością światła. Skłaniam się

ku temu, by wierzyć Einsteinowi, że nie wiedział o wynikach doświadczenia Michelsona i Morleya, gdy pisał swój artykuł.

Obecnie, wykorzystując współczesne pojęcia, moglibyśmy wyjaśnić rozumowanie Einsteina w nieco inny sposób. Powiedzielibyśmy, że równania Maxwella mają pewną *symetrię* – pewien zbiór przekształceń współrzędnych, względem których równania zachowują taką samą postać we wszystkich układach odniesienia. Gdybyśmy wzięli równania Maxwella zawierające zmienne x i t i wstawili do nich wyrażenia zgodne z przekształceniami galileuszowymi

$$x' = x - vt,$$

$$t' = t,$$

to okazałoby się, że równania Maxwella mają inną postać w układzie odniesienia opisywanym symbolami ze znakiem prim. Byłyby zupełnie inne niż w układzie wyjściowym, przed dokonaniem przekształcenia.

Jeśli jednak wstawimy do równań Maxwella przekształcenia Lorentza, to zmienione równania będą miały taką samą postać jak przed dokonaniem przekształcenia. Mówiąc językiem współczesnym, moglibyśmy powiedzieć, że sednem odkrycia Einsteina było spostrzeżenie, iż strukturą symetrii równań Maxwella nie jest przekształcenie Galileusza, ale transformacja Lorentza. Wszystko to zawarł on w jednej tylko zasadzie. W pewnym sensie nie musiał nawet znać równań Maxwella (choć oczywiście znał je doskonale). Wystarczyłaby mu jedynie informacja, że równania te opisują prawo fizyki, które wymaga, by światło przemieszczało się z określoną prędkością. Dalszą część swojej teorii mógłby już rozwinąć, rozważając wyłącznie ruch promieni świetlnych.

1.6.2 Lorentz

Lorentz wiedział o doświadczeniu przeprowadzonym przez Michelsona i Morleya. Wyprowadził takie same równania, ale interpretował je zupełnie inaczej. Wyobrażał sobie, że opisane przez niego przekształcenie wynika z wpływu eteru na poruszające się w nim obiekty. Na ciała przemieszczające się w eterze musiałoby działać różnego rodzaju ciśnienie,

które powodowałoby ściśnięcie takich obiektów, a więc skrócenie ich długości.

Czy był w błędzie? Myślę, że można powiedzieć, iż w pewnym sensie miał rację. Ale na pewno nie podzielał einsteinowskiej wizji *symetrii*, którą muszą się cechować przestrzeń i czas, by zapewnić zgodność z zasadą względności i założeniem o stałej wartości prędkości światła. Nikt raczej by nie powiedział, że Lorentz osiągnął to samo co Einstein[15]. Co więcej, Lorentz był przekonany, że jego wyniki nie są dokładne. Sądził, że jego równania są tylko pierwszym przybliżeniem. Ciało poruszające się w pewnego rodzaju cieczy powinno ulec ściśnięciu, a pierwszym przybliżeniem tego efektu miało być skrócenie Lorentza. Lorentz miał nadzieję, że kiedyś w końcu się okaże, iż doświadczenie Michelsona i Morleya było niedokładne. Uważał, że potrzebne będą poprawki opisywane przez wyższe potęgi wartości v/c i kiedyś urządzenia doświadczalne pozwolą wreszcie uzyskać dokładność wystarczającą do wykrycia różnic w prędkości światła. Dopiero Einstein stwierdził, że stała wartość prędkości światła jest prawem fizyki i jedną z obowiązujących zasad.

2 A zatem możemy wyznaczyć „moją trajektorię w twoim układzie odniesienia”.

3 Mogłoby się wydawać, że jest to oczywiste, ale wielu niezwykle utalentowanych fizyków próbowało znaleźć wyjście z tej sytuacji bez konieczności rezygnowania z równania $t' = t$. Wszyscy ponieśli klęskę.

4 Ściśle rzecz biorąc, jest to niewielka modyfikacja pomysłu Einsteina.

5 Możemy sobie wyobrażać, że wartości na osi *x* są wyrażone w sekundach świetlnych, ale takie ujęcie sprowadza się do tego samego.

6 Jak poprzednio, przedstawione tu rozumowanie jest w istocie niewielką modyfikacją podejścia Einsteina.

7 Dla $v/c = 10^{-5}$ mamy $\sqrt{1 - v^2/c^2} = 0{,}99999999995$.

8 Mówimy tu o *stałej* różnicy w ułożeniu układów, a nie o sytuacji, w której jeden z układów odniesienia obraca się z niezerową prędkością kątową.

9 Jeśli mi nie wierzysz, możesz spytać ulicznego sprzedawcę z Canal Street, który sprzedał mi go za dwadzieścia pięć dolarów.

10 W dalszej części podrozdziału będziemy udawali, że Art i Lenny urodzili się w tym samym punkcie czasoprzestrzeni, czyli w zdarzeniu oznaczonym symbolem *O* na rycinie 1.8.

11 Na razie będziemy się posługiwali dość ogólnym określeniem *odległości czasoprzestrzennej*. Później przejdziemy do bardziej szczegółowych pojęć *czasu własnego* i *interwału czasoprzestrzennego*.

12 W tym przykładzie używamy symbolu t' w dwóch nieco odmiennych znaczeniach. Po pierwsze, symbol ten oznacza „współrzędną t'”, po drugie, wykorzystujemy go również do oznaczenia osi czasu w układzie odniesienia Lenny’ego.

13 W teorii względności konwencja stosowania znaków plus i minus nie jest przestrzegana tak ściśle, jak można by sobie tego życzyć, i niektórzy autorzy podręczników definiują s z takim samym znakiem jak τ.

14 Przypomnijmy, że posługujemy się tu skrótowym określeniem „zdarzenie przestrzennopodobne”, które w istocie oznacza: „zdarzenie oddzielone od początku układu odniesienia interwałem przestrzennopodobnym”.

15 Włącznie z samym Lorentzem, jak sądzę.

Wykład 2

Prędkości i czterowektory

– Och, Lenny, to było naprawdę fascynujące! Mam wrażenie, że nastąpiła we mnie jakaś transformacja.

– Lorentza?

– Tak, czuję, że coś mnie pcha ku wiedzy.

Prawdą jest, że gdy ciała poruszają się z prędkościami relatywistycznymi, stają się płaskie, przynajmniej z punktu widzenia układu odniesienia pozostającego w spoczynku. Gdy ich prędkość zbliża się do prędkości światła, kurczą się wzdłuż kierunku ruchu do tego stopnia, że zaczynają przypominać nieskończenie cienkie naleśniki, choć obserwatorzy znajdujący się w takiej niecodziennej sytuacji sami niczego by nie zauważyli i czuliby się świetnie. Czy gdyby taki obiekt rozwinął prędkość większą od światła, skurczyłby się do tego stopnia, że zupełnie by zniknął? Nie, a to z tego prostego powodu, że żaden obiekt fizyczny nie może się poruszać szybciej od światła. Fakt ten prowadzi jednak do pojawienia się paradoksu.

Wyobraźmy sobie Arta stojącego na peronie stacji kolejowej, w chwili gdy po torze przejeżdża pociąg z Lennym, pędzący z prędkością wynoszącą 90 procent prędkości światła. Względna prędkość Arta i Lenny’ego wynosi zatem 0,9c. Tym samym pociągiem podróżuje również Maggie, ale zamiast siedzieć na swoim miejscu, jedzie na rowerze korytarzem wagonu z prędkością 0,9c względem Lenny’ego. Czyż nie jest oczywiste, że względem Arta musi się poruszać z prędkością większą niż światło? Chcąc

obliczyć prędkość Maggie względem Arta na gruncie fizyki newtonowskiej, powinniśmy dodać jej prędkość do prędkości Lenny'ego. Uzyskalibyśmy odpowiedź, że Maggie mija Arta z prędkością 1,8*c*, a więc niemal dwukrotnie większą od prędkości światła. Nie ulega wątpliwości, że musieliśmy gdzieś popełnić jakiś błąd.

2.1 Dodawanie prędkości

Aby zrozumieć, na czym polega błąd, powinniśmy uważnie przeanalizować łączenie ze sobą przekształceń Lorentza. W naszym układzie doświadczalnym występuje teraz trzech obserwatorów: Art, znajdujący się w stanie spoczynku, Lenny, który przemieszcza się względem Arta z prędkością *v*, oraz Maggie poruszająca się względem Lenny'ego z prędkością *u*. W rozważaniach użyjemy jednostek relatywistycznych (a więc $c=1$) i założymy, że obie prędkości *v* i *u* są dodatnie i mniejsze od 1. Naszym celem jest ustalenie, ile wynosi prędkość Maggie względem Arta. Analizowany układ pokazano na rycinie 2.1.

Mamy trzy układy odniesienia i trzy zestawy współrzędnych. Przyjmijmy, że $x=1$ oznacza współrzędne Arta w stacjonarnym układzie odniesienia stacji kolejowej, (x',t') – współrzędne w układzie odniesienia Lenny'ego (a więc w układzie będącym w stanie spoczynku względem pociągu) i wreszcie niech (x'',t'') oznacza współrzędne Maggie w układzie poruszającym się razem z jej rowerem. Poszczególne pary układów odniesienia można ze sobą powiązać za pomocą transformacji Lorentza, uwzględniając odpowiednią prędkość. Na przykład związek między układami współrzędnych Lenny'ego i Arta wyraża się równaniami

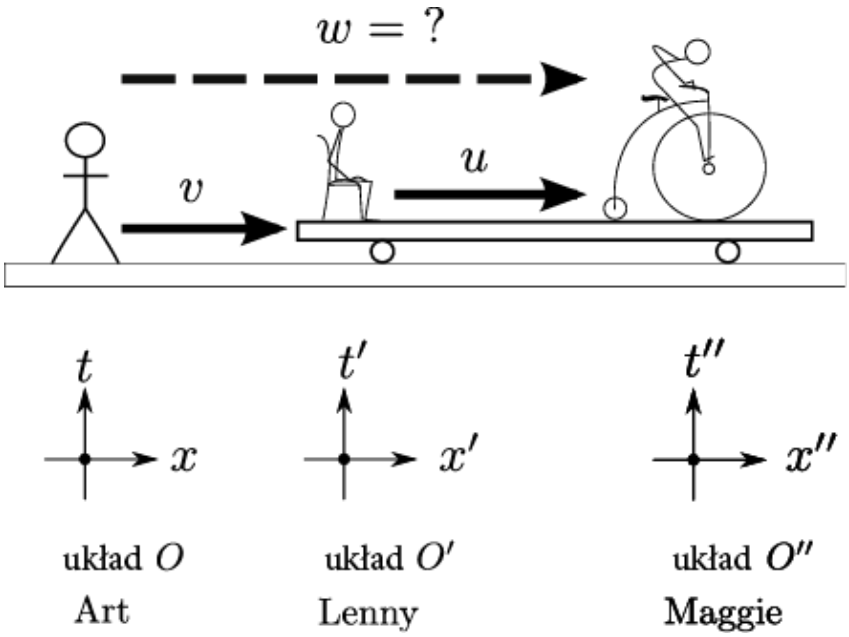
$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2}} \quad (2.1)$$

$$t' = \frac{t - vx}{\sqrt{1 - v^2}} . \quad (2.2)$$

Potrafimy również odwrócić te przekształcenia. Aby to osiągnąć, wystarczy przekształcić te równania, tak by wyrazić x i t za pomocą x' i t'. Przypomnijmy, że wynik takiej operacji wygląda następująco:

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - v^2}} \quad (2.3)$$

$$t = \frac{t' + vx'}{\sqrt{1 - v^2}} \,. \quad (2.4)$$



Ryc. 2.1. Dodawanie prędkości

2.1.1 Maggie

Naszym trzecim obserwatorem jest Maggie. Najważniejsze, co o niej wiemy, to fakt, że porusza się względem Lenny'ego z prędkością u. Możemy to wyrazić za pomocą transformacji Lorentza łączącej układy współrzędnych Lenny'ego i Maggie, tym razem z wykorzystaniem prędkości u:

$$x'' = \frac{x' - ut'}{\sqrt{1 - u^2}} \quad (2.5)$$

$$t'' = \frac{t' - ux'}{\sqrt{1-u^2}}. \quad (2.6)$$

Naszym celem jest znalezienie przekształcenia łączącego układy współrzędnych Arta i Maggie, ponieważ ze wzoru na taką transformację będziemy mogli odczytać ich względną prędkość. Innymi słowy, chcemy wyeliminować Lenny'ego[16]. Zacznijmy od równania 2.5:

$$x'' = \frac{x' - ut'}{\sqrt{1-u^2}}.$$

Teraz wstawmy do niego wartości x' i t' wzięte z równań 2.1 i 2.2,

$$x'' = \frac{\frac{x - vt}{\sqrt{1-v^2}} - \frac{u\left(t - vx\right)}{\sqrt{1-v^2}}}{\sqrt{1-u^2}},$$

i połączmy mianowniki

$$x'' = \frac{x - vt - u\left(t - vx\right)}{\sqrt{1-v^2}\sqrt{1-u^2}}. \quad (2.7)$$

Tak dochodzimy do najważniejszego miejsca – do wyznaczenia prędkości Maggie względem Arta, mierzonej w jego układzie odniesienia. Trudno dostrzec, że równanie 2.7 ma postać przekształcenia Lorentza (a tak właśnie jest), ale na szczęście nie musimy się w tej chwili tym sugerować. Zauważmy jedynie, że linia świata Maggie dana jest równaniem $x'' = 0$. Aby ten warunek był spełniony, licznik ułamka z równania 2.7 musi być równy zeru. Przekształćmy więc wyrazy zapisane w liczniku,

$$\left(1 + uv\right)x - \left(v + u\right)t = 0,$$

by otrzymać

$$x = \frac{u + v}{1 + uv}t. \quad (2.8)$$

Teraz powinno być już oczywiste, że równanie 2.8 opisuje linię świata przemieszczającą się z prędkością $(u+v)/(1+uv)$. Jeśli więc oznaczymy prędkość Maggie w układzie Arta literą *w*, to możemy napisać:

$$w = \frac{u+v}{1+uv}. \quad (2.9)$$

Mając tę informację, możemy już bez trudu sprawdzić, że układy odniesienia Arta i Maggie są ze sobą powiązane przekształceniem Lorentza. W ramach ćwiczenia spróbuj samodzielnie udowodnić, że

$$x'' = \frac{x - wt}{\sqrt{1-w^2}} \quad (2.10)$$

oraz

$$t'' = \frac{t - wx}{\sqrt{1-w^2}}. \quad (2.11)$$

Jeśli zatem Lenny przemieszcza się z prędkością *v* względem Arta, a Maggie porusza się z prędkością *u* względem Lenny'ego, to prędkość Maggie względem Arta wynosi

$$w = \frac{u+v}{1+uv}. \quad (2.12)$$

Za chwilę przeanalizujemy ten wynik, ale najpierw przekształćmy równanie 2.12 do postaci wykorzystującej tradycyjne jednostki, upewniając się, że wszystkie wyrazy zachowują spójność pod względem używanych miar. Licznik $u+v$ ma poprawny wymiar, ale wyrażenie $1+uv$ w mianowniku nie jest spójne, ponieważ liczba 1 jest bezwymiarowa, a symbole *u* i *v* są prędkościami. Możemy bardzo prosto przywrócić spójność miar, zastępując prędkości *u* i *v* wyrazami u/c i v/c. W ten sposób otrzymujemy relatywistyczny wzór na dodawanie prędkości:

$$w = \frac{u+v}{1+\frac{uv}{c^2}}. \quad (2.13)$$

Porównajmy ten wynik z przewidywaniami teorii newtonowskiej. Newton powiedziałby, że chcąc obliczyć prędkość Maggie względem Arta, powinniśmy po prostu dodać do siebie *u* i *v*. Tak właśnie robimy w liczniku równania 2.13. Teoria względności wprowadza jednak do tego poprawkę w postaci mianownika $\left(1+uv/c^2\right)$.

Rozważmy kilka przykładów liczbowych. Najpierw przeanalizujmy przypadek, gdy prędkości *u* i *v* są małe w porównaniu z prędkością światła. Dla uproszczenia będziemy korzystali z równania 2.9, w którym prędkości są bezwymiarowe, musimy jedynie pamiętać, że *u* i *v* są prędkościami mierzonymi w jednostkach prędkości światła. Przyjmijmy, że obie prędkości, *u* i *v*, są takie same i mają wartość 0,01, czyli wynoszącą 1 procent prędkości światła. Po wstawieniu tych wartości do równania 2.9 otrzymujemy

$$w=\frac{0{,}01+0{,}01}{1+\left(0{,}01\right)\left(0{,}01\right)},$$

czyli

$$w=\frac{0{,}02}{1{,}0001}=0{,}019998.$$

Wzór newtonowski dałby oczywiście wynik 0,02, ale z równania relatywistycznego wynika nieco mniejsza wartość. Mówiąc ogólnie, im mniejsze są prędkości *u* i *v*, tym bardziej wynik relatywistyczny będzie zbliżony do rozwiązania newtonowskiego.

Powróćmy teraz do paradoksu rozważanego na początku wykładu. Jeśli Lenny znajduje się w pociągu pędzącym z prędkością $v=0{,}9$ względem Arta, a Maggie jedzie na rowerze z prędkością $u=0{,}9$ względem Lenny'ego, to czy nie powinniśmy się spodziewać, że prędkość Maggie względem Arta będzie większa od prędkości światła? Po podstawieniu odpowiednich wartości *v* i *u* otrzymujemy

$$w=\frac{0{,}9+0{,}9}{1+0{,}9\times 0{,}9},$$

czyli

$$w = \frac{1{,}8}{1{,}81}.$$

Mianownik jest odrobinę większy niż 1,8, a zatem interesująca nas prędkość jest nieco mniejsza od 1. To oznacza, że nie udało nam się wprawić Maggie w ruch z prędkością większą niż światło względem układu odniesienia Arta.

Skoro już o tym mowa, sprawdźmy, co by się stało, gdyby obie prędkości, *u* i *v*, były *równe* prędkości światła. W takim przypadku łatwo można obliczyć, że

$$w = \frac{1+1}{1+(1)(1)},$$

czyli

$$w = \frac{2}{2} = 1.$$

Zatem nawet gdyby pociąg jakimś cudem rozwinął prędkość światła względem układu odniesienia Arta, a Maggie zdołała się rozpędzić na rowerze do prędkości światła względem układu odniesienia Lenny'ego, to i tak względem Arta nie poruszałaby się ani odrobinę szybciej niż światło.

2.2 Stożki świetlne i czterowektory

Jak przekonaliśmy się w podrozdziale 1.5, czas własny

$$\tau^2 = t^2 - \left(x^2 + y^2 + z^2\right)$$

i jego *alter ego*, czyli interwał czasoprzestrzenny mierzony względem początku układu współrzędnych

$$s^2 = -t^2 + \left(x^2 + y^2 + z^2\right),$$

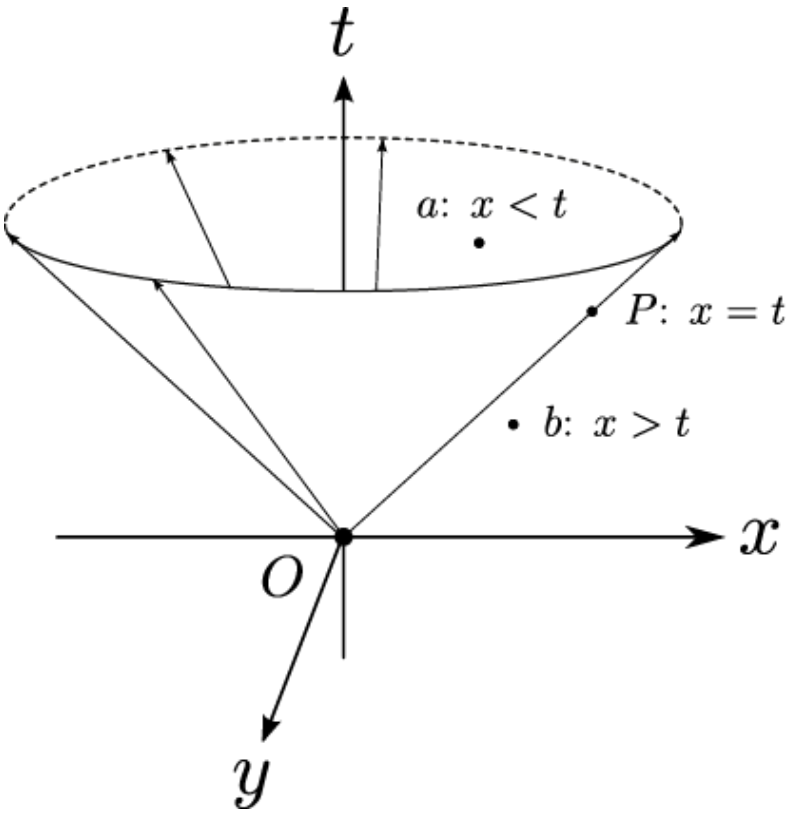
są wielkościami niezmienniczymi ze względu na przekształcenie Lorentza w czterowymiarowej czasoprzestrzeni. Innymi słowy, wielkości te nie ulegają zmianie po zastosowaniu dowolnej kombinacji pchnięć Lorentza i obrotów układu współrzędnych[17]. Czasami będziemy zapisywali czas własny τ w uproszczonej postaci jako

$$\tau^2 = t^2 - \vec{x}^2. \quad (2.14)$$

Powyższy wzór jest chyba najważniejszym stwierdzeniem w całej teorii względności.

2.2.1 Ruch promieni świetlnych

W wykładzie 1 mówiliśmy o obszarach czasoprzestrzeni i trajektoriach promieni świetlnych. Na rycinie 2.2 zamieszczono diagram pokazujący omawiane wówczas pojęcia nieco bardziej szczegółowo. Różne rodzaje interwałów odpowiadają ujemnej, dodatniej i zerowej wartości niezmiennika *s*. Odkryliśmy też coś ciekawego – okazało się mianowicie, że jeśli dwa punkty w czasoprzestrzeni dzieli zerowy interwał czasoprzestrzenny, to wcale *nie musi* to oznaczać, że mamy do czynienia z jednym i tym samym punktem. Interwał zerowy oznacza po prostu, że istnieje możliwość przesłania między takimi punktami promienia świetlnego. Płynie z tego bardzo ważny wniosek na temat ruchu promieni świetlnych – otóż okazuje się, że światło przemieszcza się w taki sposób, iż czas własny (lub interwał czasoprzestrzenny) na całej jego trajektorii jest zerowy. Trajektoria promienia świetlnego wychodzącego z początku układu odniesienia wyznacza swego rodzaju granicę między dwoma obszarami czasoprzestrzeni. Jeden obszar zawiera zdarzenia oddzielone od początku układu interwałami czasopodobnymi, a w drugim obszarze znajdują się zdarzenia przestrzennopodobne.



Ryc. 2.2. Stożek świetlny przyszłości. Rozważając odległość od początku układu, powiemy, że punkt *a* jest oddzielony od niego interwałem czasopodobnym, punkt *b* – przestrzennopodobnym, a punkt *P* dzieli od początku układu interwał światłopodobny. Na rysunku pokazano tylko dwa wymiary przestrzenne.

2.2.2 Wprowadzenie do czterowektorów

Powinniśmy pomyśleć o przywróceniu w naszym opisie wymiarów przestrzennych *y* i *z*. Język matematyczny teorii względności bazuje na wykorzystaniu pojęcia czterowektora, które obejmuje wszystkie trzy wymiary przestrzenne. Na razie wprowadzimy tylko to pojęcie – bardziej szczegółowo omówimy je w wykładzie 3.

Najbardziej podstawowym przykładem wektora w trzech wymiarach jest odległość między dwoma punktami przestrzeni[18]. Jeśli mamy dwa dowolne punkty, to zawsze możemy wyznaczyć wektor, który będzie je łączył. Wektor taki ma kierunek i długość (czyli moduł). Nie ma większego znaczenia, w którym miejscu znajduje się jego początek. Jeśli go przesuniemy, wciąż będziemy mieli ten sam wektor. Możemy go sobie wyobrazić jako przesunięcie jakiegoś obiektu z początku układu

współrzędnych do wybranego punktu przestrzeni. Nasz wektor ma trzy współrzędne, w tym przypadku *x*, *y* i *z*, które określają położenie punktu końcowego.

Nowa notacja

Oczywiście wcale nie musimy oznaczać naszych współrzędnych literami *x*, *y* i *z*. Możemy je oznaczyć dowolnie. Moglibyśmy je na przykład nazwać X^i, gdzie *i* będzie równe 1, 2 lub 3. Stosując taką konwencję, możemy napisać

$$X^i \Rightarrow (x, y, z),$$

ale równie dobrze możemy się umówić, że

$$X^i \Rightarrow \left(X^1, X^2, X^3\right)$$

i właśnie taką notacją będziemy się często posługiwać. Ponieważ zamierzamy mierzyć odległości w przestrzeni *oraz* czasie względem jakiegoś punktu, musimy dodać do tego zestawu jeszcze współrzędną czasową *t*. Nasz wektor staje się więc czterowymiarowym obiektem – czterowektorem z jednym składnikiem oznaczającym czas i trzema składowymi przestrzennymi. Przyjęło się, że składowa oznaczająca czas występuje jako pierwszy element listy:

$$X^\mu \Rightarrow \left(X^0, X^1, X^2, X^3\right),$$

gdzie $\left(X^0, X^1, X^2, X^3\right)$ znaczy to samo co (t, x, y, z). Pamiętajmy, że cyfry w indeksie górnym *nie są* wykładnikami. Zapis X^3 czytamy: „trzecia współrzędna przestrzenna, którą często określa się też symbolem *z*”. *Nie* oznacza to $X \times X \times X$. Rozróżnienie między wykładnikami i indeksami górnymi powinno jasno wynikać z kontekstu. Umówmy się, że od tej chwili, zawsze gdy będziemy zapisywali współrzędne w czterech wymiarach, współrzędna czasowa będzie wymieniona jako pierwsza.

Zwróćmy uwagę, że wykorzystaliśmy tu dwie nieznacznie różniące się odmiany notacji z indeksem górnym:

• X^{μ}: grecka litera w indeksie, taka jak μ, oznacza, że występują w nim wszystkie cztery wartości: 0, 1, 2 i 3.
• X^{i}: rzymska litera w indeksie, taka jak i, informuje nas natomiast o tym, że występują w nim tylko wartości oznaczające trzy wymiary przestrzenne: 1, 2 i 3.

Jak w takiej sytuacji będą wyglądać czas własny i interwał czasoprzestrzenny mierzone od początku układu odniesienia? Możemy zapisać te wielkości jako

$$\tau^2 = \left(X^0\right)^2 - \left(X^1\right)^2 - \left(X^2\right)^2 - \left(X^3\right)^2$$

oraz

$$s^2 = -\left(X^0\right)^2 + \left(X^1\right)^2 + \left(X^2\right)^2 + \left(X^3\right)^2.$$

W powyższych równaniach nie pojawiło się nic nowego, zmieniła się jedynie notacja[19]. Stosowanie odpowiedniej notacji jest jednak ważne. W tym przypadku użyty zapis pomaga nam uporządkować czterowektory i uprościć wzory. Zawsze gdy we wskaźniku pojawi się litera μ, będzie to oznaczało, że indeks obejmuje wszystkie cztery możliwe współrzędne czasowe i przestrzenne. Gdy natomiast zobaczymy indeks i, będziemy wiedzieli, że obejmuje on tylko wymiary przestrzenne. Podobnie jak wektor X^i możemy uważać za podstawową wersję wektora w przestrzeni, wektor X^{μ}, zawierający cztery elementy, oznacza czterowektor w czasoprzestrzeni. I podobnie jak wektory ulegają przekształceniu, gdy obracamy układ współrzędnych, czterowektory podlegają przekształceniu Lorentza, gdy przechodzimy z jednego przemieszczającego się układu odniesienia do drugiego. Zapiszmy transformację Lorentza w naszej nowej notacji:

$$\left(X'\right)^0 = \frac{X^0 - vX^1}{\sqrt{1-v^2}},$$

$$\left(X'\right)^1 = \frac{X^1 - vX^0}{\sqrt{1-v^2}},$$

$$(X')^2 = X^2,$$

$$(X')^3 = X^3.$$

Możemy to uogólnić, zakładając, że tak właśnie powinien się zachowywać dowolny czterowektor, gdy poddamy go przekształceniu Lorentza. Przyjmijmy więc definicję, że czterowektorem będzie dowolny zbiór współrzędnych A^μ, które pod wpływem pchnięcia wzdłuż osi x przekształcają się zgodnie z równaniami

$$(A')^0 = \frac{A^0 - vA^1}{\sqrt{1-v^2}},$$

$$(A')^1 = \frac{A^1 - vA^0}{\sqrt{1-v^2}},$$

$$(A')^2 = A^2,$$

$$(A')^3 = A^3. \quad (2.15)$$

Zakładamy również, że współrzędne przestrzenne A^1, A^2, A^3 zmieniają się pod wpływem obrotu w przestrzeni tak jak zwyczajne wektory trójwymiarowe, natomiast współrzędna A^0 pozostaje wówczas niezmieniona.

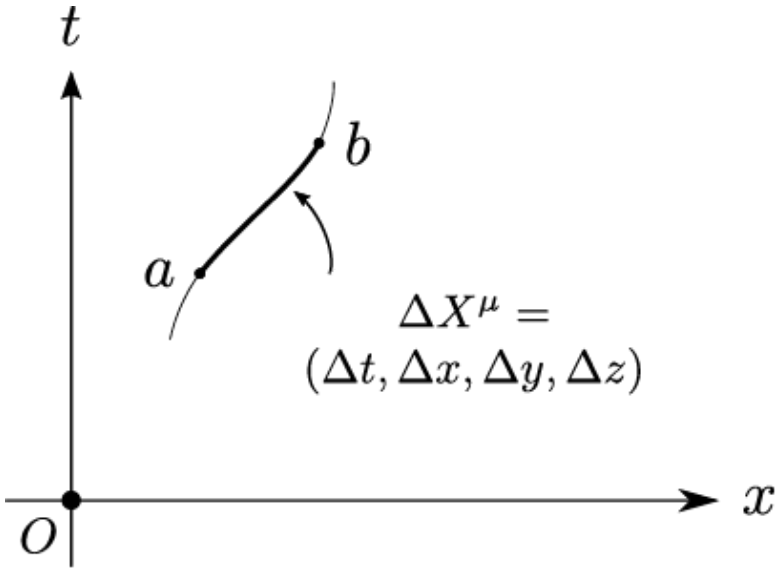
Podobnie jak wektory trójwymiarowe, czterowektory również można mnożyć przez zwyczajną liczbę, mnożąc przez nią wszystkie cztery składniki wektora. Możemy również dodawać do siebie czterowektory, sumując poszczególne współrzędne. Wynikiem takiego działania w obu przypadkach jest czterowektor.

Czterowektor prędkości

Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu czterowektorowi. Tym razem jednak nie będzie nas interesowała odległość zdarzenia od początku układu współrzędnych, ale niewielki interwał trajektorii czasoprzestrzennej. Później skurczymy ten interwał do postaci nieskończenie małego

przesunięcia, ale na razie możemy sobie wyobrazić, że jest to mały, ale skończony odstęp. Na rycinie 2.3 zamieszczono diagram pokazujący, o co nam chodzi. Symbolem ΔX^{μ} oznaczyliśmy na nim interwał między punktami *a* i *b* leżącymi na trajektorii. Zapis ten oznacza po prostu zmianę czterech współrzędnych, jaka następuje po przejściu z jednego końca wektora do drugiego. Składnikami tego wektora są wartości Δt, Δx, Δy i Δz.
Teraz jesteśmy już gotowi, by wprowadzić pojęcie czterowektora prędkości (nazywanego też w skrócie czteroprędkością). Czterowymiarowa prędkość różni się nieco od tradycyjnego pojęcia prędkości. Wyobraźmy sobie, że krzywa na rycinie 2.3 przedstawia trajektorię cząstki. Interesuje nas pojęcie prędkości, jaką cząstka osiąga na odcinku $\overline{ab}$ w pewnej określonej chwili. Gdybyśmy rozważali zwyczajną prędkość, obliczylibyśmy po prostu odległość Δx i podzielili ją przez Δt. Potem wyznaczylibyśmy granicę tego ilorazu przy Δt zmierzającym do zera. Zwyczajna prędkość ma trzy składowe: *x*, *y* oraz *z*. Nie zawiera żadnego czwartego składnika.

W podobny sposób skonstruujemy pojęcie prędkości w czterech wymiarach. Wyjdźmy od składowych czterowektora ΔX^{μ}, ale zamiast dzielić je przez Δt, podzielimy je przez czas własny Δx. Wybieramy czas własny dlatego, że jest on wielkością niezmienniczą. Dzieląc czterowektor $t = 0$ przez niezmiennik, możemy mieć pewność, że zachowamy wszystkie własności czterowektora związane z przekształceniami Lorentza. Innymi słowy, iloraz $\Delta X^{\mu}/\Delta\tau$ jest czterowektorem, natomiast $\Delta X^{\mu}/\Delta t$ już nim nie jest.



Ryc. 2.3. Trajektoria czasoprzestrzenna (cząstki)

Aby odróżnić czteroprędkość od zwyczajnej trójwymiarowej prędkości, będziemy ją oznaczali symbolem *U* zamiast *V*. *U* ma cztery składowe U^{μ}, zdefiniowane w następujący sposób:

$$w = \frac{0{,}9 + 0{,}9}{1 + 0{,}9 \times 0{,}9},$$

$$U^1 = \frac{dX^1}{d\tau} = \frac{dx}{d\tau},$$

$$U^2 = \frac{dX^2}{d\tau} = \frac{dy}{d\tau},$$

$$U^3 = \frac{dX^3}{d\tau} = \frac{dz}{d\tau}. \quad (2.16)$$

Pojęciu czteroprędkości przyjrzymy się szczegółowo w następnym wykładzie. Odgrywa ono ważną rolę w teorii ruchu cząstek. W relatywistycznej odmianie tej teorii musimy się posługiwać nowymi sformułowaniami starych pojęć takich jak prędkość, położenie, pęd, energia, energia kinetyczna i tak dalej. Tworząc relatywistyczne uogólnienia tradycyjnych newtonowskich pojęć, wyrazimy je za pomocą czterowektorów.

16 Bez obaw. Zależy nam jedynie na pozbyciu się *prędkości* Lenny'ego.

17 Wprawdzie udowodniliśmy to jawnie tylko dla t_b, ale taka sama argumentacja zachowuje ważność również w odniesieniu do interwału czasoprzestrzennego *s*.

18 Mówimy tu o wektorach w przestrzeni, a nie o abstrakcyjnych wektorach stanu spotykanych w mechanice kwantowej.

19 Być może zastanawiasz się, dlaczego używamy tu indeksów górnych zamiast dolnych? Indeksy dolne wykorzystamy w dalszej części książki (w podrozdziale 4.4.2) i nadamy im wówczas nieco inne znaczenie.

Wykład 3

Relatywistyczne zasady dynamiki

Lenny siedzi przy barze z głową opartą na rękach i wpatruje się w ekran leżącego przed nim telefonu, na którym wyświetla się otwarta wiadomość e-mail.

– Co się stało, Lenny? Za dużo piwnych shake’ów?

– Sam zobacz. Przeczytaj tego maila. Każdego dnia dostaję kilka takich wiadomości.

Wiadomość e-mail[20]:

Drogi Profesorze Susskino [*sic*],

Einstein popełnił okropny błąd, który udało mi się wykryć. Napisałem do Pana przyjaciela Hawkinsa [*sic*], ale nie otrzymałem odpowiedzi.

Pozwoli Pan, że wyjaśnię, na czym polega błąd Einsteina. Siła równa się masa razy przyspieszenie. Jeśli więc będę popychał coś ze stałą siłą przez długi czas, to przyspieszenie będzie stałe. Jeśli będę tak robił odpowiednio długo, prędkość popychanego ciała będzie stale rosła. Obliczyłem, że gdybym popychał osobę ważącą 100 kilogramów (właśnie tyle ważę; pewnie powinienem pomyśleć o jakiejś diecie) ze stałą siłą 1000 newtonów w kierunku poziomym, to po roku osoba ta musiałaby się poruszać z prędkością większą niż światło. Skorzystałem tu tylko z równania Newtona $F = MA$. Jak zatem widać, Einstein się pomylił, gdy stwierdził, że nic nie może się poruszać szybciej niż światło. Mam nadzieję, że pomoże mi Pan opublikować ten wynik, ponieważ jestem pewien, że fizykowie [*sic*] muszą go jak najszybciej poznać. Mam dużo pieniędzy, mogę Panu zapłacić.

– O rany, Lenny, ależ to głupie… A tak w ogóle to gdzie tu jest błąd?

Aby odpowiedzieć na pytanie Arta, wystarczy zauważyć, że nie zajmujemy się tu teorią newtonowską, ale teorią Einsteina. W związku z tym musimy

ponownie sformułować od podstaw całą fizykę – włącznie z zasadami dynamiki i prawami opisującymi działanie sił i przyspieszeń – w zgodzie z zasadami szczególnej teorii względności.

Jesteśmy już gotowi, by zmierzyć się z takim wyzwaniem. Szczególnie będzie nas tu interesowała mechanika cząstek, czyli opis ich ruchu zgodny ze szczególną teorią względności. Aby sprostać temu zadaniu, będziemy musieli przeanalizować różnorodne pojęcia, w tym również wiele idei z mechaniki klasycznej. Proponuję, byśmy omówili każde z tych pojęć oddzielnie i dopiero na samym końcu połączyli je w całość.

Teoria względności bazuje na klasycznych pojęciach energii, pędu, pędu uogólnionego, hamiltonianów i lagranżjanów, a bardzo ważną rolę odgrywa w niej również zasada najmniejszego działania. Choć będziemy na bieżąco przypominali krótko wszystkie te pojęcia, to zakładam, że są ci znane z pierwszej części naszej serii, czyli z książki *Teoretyczne minimum: co musisz wiedzieć, żeby zacząć zajmować się fizyką*. Jeśli powyższe określenia niewiele ci mówią, to teraz jest doskonała okazja, by jeszcze raz przejrzeć ten materiał.

3.1 Jeszcze o interwałach

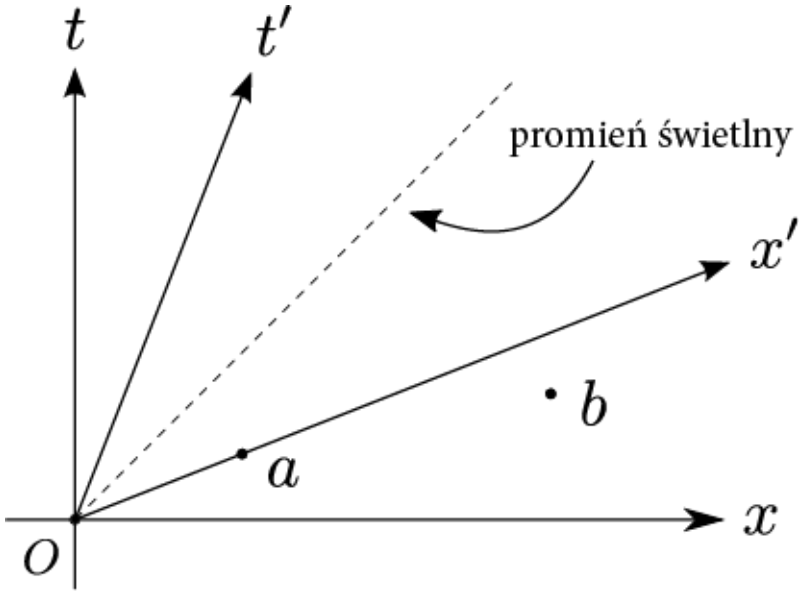
W wykładach 1 i 2 omówiliśmy pojęcie interwałów czasopodobnych i przestrzennopodobnych. Jak wyjaśniliśmy, interwał, czyli inaczej odstęp między dwoma punktami w czasoprzestrzeni, jest czasopodobny, gdy wielkość niezmiennicza

$$(\Delta s)^2 = -(\Delta t)^2 + (\Delta \vec{x})^2 \quad (3.1)$$

jest mniejsza od zera, a więc gdy składowa czasowa interwału jest większa od jego składowej przestrzennej[21]. Z kolei gdy interwał czasoprzestrzenny $(\Delta s)^2$ między dwoma zdarzeniami jest większy od zera, to mamy do czynienia z przypadkiem przeciwnym i taki interwał nazywamy przestrzennopodobnym. Diagram ilustrujący tę ideę zamieściliśmy wcześniej na rycinie 2.2.

3.1.1 Interwały przestrzennopodobne

Gdy wartość $(\Delta\vec{x})^2$ jest większa od $(\Delta t)^2$, odległość w przestrzeni między dwoma wydarzeniami jest większa od odległości dzielącej je w czasie i interwał $(\Delta s)^2$ jest większy od zera. Sytuację taką pokazano na rycinie 3.1, na której zdarzenia *a* i *b* dzieli interwał przestrzennopodobny. Prosta przebiegająca przez te dwa punkty jest nachylona do osi *x* pod kątem mniejszym niż 45 stopni.



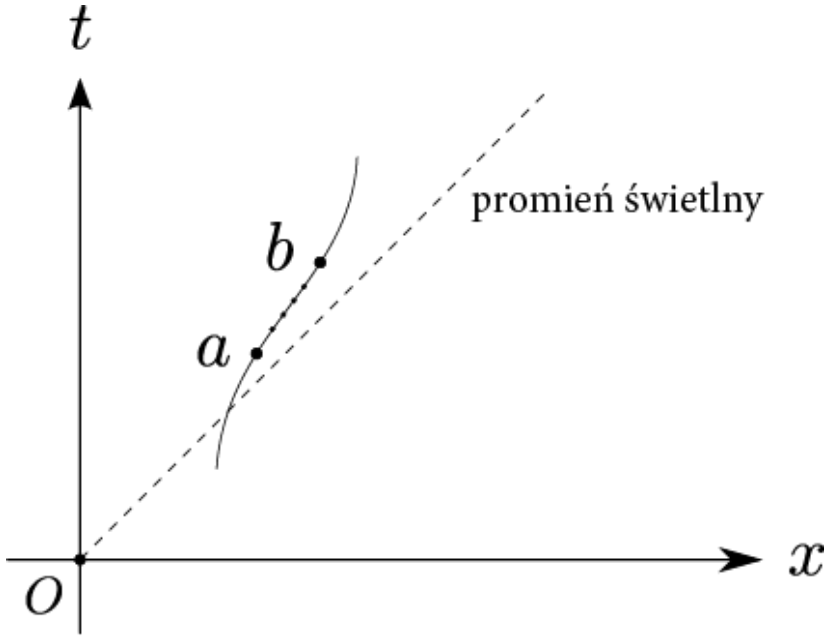
Ryc. 3.1. Interwał przestrzennopodobny

Interwały przestrzennopodobne zawierają w sobie więcej przestrzeni niż czasu. Poza tym charakteryzują się tym, że *nie znajdziemy* ani jednego układu odniesienia, w którym dwa zdarzenia rozdzielone takim interwałem pozostawałyby w tym samym miejscu w przestrzeni. Możemy natomiast znaleźć układ odniesienia, w którym zdarzenia te nastąpią w tej samej chwili, ale w dwóch różnych miejscach. Aby tego dokonać, wystarczy wskazać układ odniesienia, którego oś x' przechodzi przez oba punkty[22]. Ale to jeszcze nie wszystko – gdy analizujemy zdarzenia tego typu, mamy do czynienia z dziwniejszymi sytuacjami. W układzie odniesienia *t*, *x* pokazanym na rycinie 3.1 zdarzenie *a* następuje przed zdarzeniem *b*. Jeżeli jednak zastosujemy przekształcenie Lorentza i przejdziemy do układu

odniesienia t', x' umieszczonego na tym samym diagramie, to okaże się, że zdarzenie *b* następuje przed *a*. Ich kolejność w czasie ulega odwróceniu. Fakt ten doskonale pokazuje, czym tak naprawdę jest względność równoczesności. Jak widać na tym przykładzie, jeśli zdarzenia są oddzielone interwałem przestrzennopodobnym, to fakt, że jedno z nich nastąpiło wcześniej od drugiego, nie ma charakteru niezmiennika.

3.1.2 Interwały czasopodobne

Cząstki o niezerowej masie poruszają się po trajektoriach czasopodobnych. Aby zrozumieć, co to oznacza, spójrzmy na przykład przedstawiony na rycinie 3.2. Jeśli prześledzimy pokazaną trajektorię, przechodząc z punktu *a* do *b*, przekonamy się, że każdy jej maleńki odcinek jest interwałem czasopodobnym. Stwierdzenie, że cząstka podąża trajektorią czasopodobną, jest równoważne stwierdzeniu, że jej prędkość nigdy nie będzie równa prędkości światła.



Ryc. 3.2. Trajektoria czasopodobna

Gdy jakiś interwał jest czasopodobny, zawsze możemy znaleźć układ odniesienia, w którym zdarzenia rozdzielone takim interwałem znajdują się w tym samym miejscu – czyli innymi słowy, mają takie same współrzędne

przestrzenne, ale różną współrzędną czasową. Aby tego dokonać, wystarczy wybrać taki układ odniesienia, w którym prosta łącząca oba punkty znajduje się w stanie spoczynku – czyli na przykład układ, którego oś t' przebiega przez te punkty[23].

3.2 Czteroprędkość powoli i dokładnie objaśniona

W wykładzie 2 wprowadziliśmy kilka definicji czteroprędkości i wyjaśniliśmy notację stosowaną do jej zapisu. Najwyższa już pora, by opisać tę koncepcję nieco bardziej szczegółowo. Składowe czteroprędkości $\Delta X^{\mu}/\Delta t$ są podobne do składowych zwyczajnej prędkości dX^{i}/dt z tą różnicą, że:

- czteroprędkość ma – a to niespodzianka! – cztery składowe zamiast trzech oraz
- zamiast odwoływać się do tempa zmiany względem czasu wskazywanego przez lokalną oś układu współrzędnych, czteroprędkość odwołuje się do tempa zmiany względem czasu własnego.

Jak w przypadku każdego poprawnie zdefiniowanego czterowektora, składowe czteroprędkości zmieniają się pod wpływem przekształceń tak samo jak standardowy czterowektor

$$(t, x, y, z),$$

czyli inaczej

$$\left(X^0, X^1, X^2, X^3\right)$$

w naszej nowej notacji. Innymi słowy, składowe czteroprędkości zmieniają się tak, jak opisuje to przekształcenie Lorentza. Podobnie jak zwyczajne prędkości, czteroprędkości również wyznacza się dla bardzo małych lub wręcz nieskończenie małych odcinków trajektorii, czyli inaczej linii świata w czasoprzestrzeni. Każdy maleńki odcinek ma własny wektor

czteroprędkości. Zwyczajną, trójwymiarową prędkość będziemy zapisywali jako

$$\vec{V} = \frac{d\vec{x}}{dt}$$

lub

$$V^i = \frac{dX^i}{dt},$$

natomiast w odniesieniu do czteroprędkości będziemy stosowali następujący zapis:

$$U^\mu = \frac{dX^\mu}{d\tau}. \quad (3.2)$$

Jaki jest związek między czteroprędkością i zwyczajną prędkością? Zwyczajna, nierelatywistyczna prędkość ma oczywiście tylko trzy składowe. To każe nam podejrzewać, że z czwartą składową prędkości relatywistycznej (którą oznaczamy jako składową zerową) musi się wiązać coś niezwykłego. Zacznijmy więc od U^0. Zapiszmy tę składową w następującej postaci:

$$U^0 = \frac{dX^0}{d\tau} = \frac{dX^0}{dt}\frac{dt}{d\tau}.$$

Teraz przypomnijmy sobie, że X^0 jest w istocie jedynie innym sposobem zapisania *t*, a zatem pierwszy czynnik po prawej stronie jest równy po prostu 1. Możemy więc napisać

$$U^0 = \frac{dt}{d\tau} \quad (3.3)$$

lub

$$U^0 = \frac{1}{d\tau/dt}.$$

Następny krok polega na przypomnieniu sobie, że $d\tau = \sqrt{dt^2 - d\vec{x}^2}$, a zatem

$$\frac{d\tau}{dt} = \frac{\sqrt{dt^2 - d\vec{x}^2}}{dt},$$

czyli

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1 - \vec{v}^2}, \quad (3.4)$$

gdzie $\vec{v}$ jest zwyczajnym trójwektorem prędkości. Wracając do równań 3.3 i 3.4, możemy teraz stwierdzić, że

$$\frac{dt}{d\tau} = \frac{1}{\sqrt{1 - \vec{v}^2}} \quad (3.5)$$

oraz

$$U^0 = \frac{1}{\sqrt{1 - \vec{v}^2}}. \quad (3.6)$$

Tym samym odkryliśmy nowe znaczenie wszechobecnego czynnika

$$1/\sqrt{1 - v^2},$$

który pojawia się we wzorach na przekształcenie Lorentza, skrócenie Lorentza i dylatację czasu. Nasze obliczenia świadczą o tym, że jest to składowa czasowa czteroprędkości poruszającego się obserwatora.

Co możemy powiedzieć o składowej czasowej *U*? Co powiedziałby o niej Newton? Wyobraźmy sobie, że nasza cząstka porusza się bardzo wolno w porównaniu z prędkością światła, czyli innymi słowy załóżmy, że $v << 1$. Nie ulega wówczas wątpliwości, że składowa U^0 ma wartość bardzo bliską 1. W granicznym przypadku fizyki newtonowskiej składowa ta osiąga po prostu wartość 1 i nie odgrywa znaczącej roli. W żaden sposób nie wpływa na newtonowski sposób myślenia. Przejdźmy teraz do składowych przestrzennych czteroprędkości *U*. W szczególności składową U^1 możemy zapisać jako

$$U^1 = \frac{dx}{d\tau},$$

co da się przekształcić do postaci

$$U^1 = \frac{dx}{dt}\frac{dt}{d\tau}.$$

Pierwszy czynnik, dx/dt, jest po prostu składową *x* zwyczajnej prędkości, czyli składową t'^2. Drugi czynnik, tak jak poprzednio, dany jest równaniem 3.5. Łącząc ze sobą oba te spostrzeżenia, otrzymujemy

$$U^i = \frac{V^i}{\sqrt{1-\vec{v}^2}}.$$

Zastanówmy się jeszcze raz, co mógłby sobie pomyśleć Newton o tej wielkości. Wiemy, że dla bardzo małych wartości *v* wartość wyrażenia $\sqrt{1-\vec{v}^2}$ jest bardzo bliska 1. To oznacza, że w takiej sytuacji składowe przestrzenne prędkości relatywistycznej są praktycznie identyczne jak składowe zwyczajnej trójprędkości.

Czteroprędkość ma jeszcze jedną ważną cechę: tylko trzy z czterech składowych U^μ są niezależne. Jej składowe muszą spełniać pewien warunek. Możemy go wyrazić za pomocą niezmiennika. Podobnie jak wielkość

$$\left(X^0\right)^2 - \left(X^1\right)^2 - \left(X^2\right)^2 - \left(X^3\right)^2$$

jest niezmiennikiem, tak samo odpowiadająca jej kombinacja składowych czteroprędkości również jest niezmiennicza, a mianowicie

$$\left(U^0\right)^2 - \left(U^1\right)^2 - \left(U^2\right)^2 - \left(U^3\right)^2.$$

Czy to jest interesujące? Spróbuj już samodzielnie, w ramach ćwiczenia, wykazać, że wielkość ta jest zawsze równa 1, czyli że

$$\left(U^0\right)^2 - \left(U^1\right)^2 - \left(U^2\right)^2 - \left(U^3\right)^2 = 1. \quad (3.7)$$

Podsumujmy, czego udało się nam dowiedzieć o czteroprędkości:

Własności czteroprędkości:

$$U^0 = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} \quad (3.8)$$

$$U^i = \frac{V^i}{\sqrt{1-v^2}} \quad (3.9)$$

$$\left(U^0\right)^2 - \left(\vec{U}\right)^2 = 1 \quad (3.10)$$

Równania te pozwalają nam wyznaczyć składowe czteroprędkości. W nierelatywistycznej granicy, gdy prędkość *v* jest bliska zera, wyrażenie $\sqrt{1-v^2}$ jest bardzo bliskie 1 i oba pojęcia prędkości, a więc A^0 i V^i, są takie same. Gdy jednak prędkość obiektu zbliża się do prędkości światła, prędkość A^0 staje się dużo większa od V^i. Cząstkę można opisać w każdym punkcie jej trajektorii, podając czterowektor jej położenia X^μ i jej czteroprędkość U^μ.

Mamy już niemal wszystkie potrzebne składniki. Brakuje nam tylko jeszcze jednego elementu, ale gdy go już znajdziemy, będziemy mogli przedstawić relatywistyczny opis mechaniki cząstek.

Ćwiczenie 3.1. Wykorzystaj definicję $(\Delta\tau)^2$ do udowodnienia prawdziwości równania 3.7.

3.3 Interludium matematyczne: przydatne przybliżenie

Każdy szanujący się fizyk ma zawsze pod ręką kilka dobrych metod aproksymacji. Opisana tu metoda jest starym, sprawdzonym sposobem,

który wciąż jest powszechnie używany mimo swojej prostoty. Podstawą tego przybliżenia jest tak zwany dwumian Newtona[24]. Nie będziemy tu przytaczali wzoru Newtona w jego ogólnej postaci – wystarczy kilka przykładów. W dalszych rozważaniach potrzebne nam będzie dobre przybliżenie wyrażeń takich jak

$$(1+a)^p,$$

dające jak najdokładniejsze wyniki, gdy *a* jest dużo mniejsze od 1. Symbol *p* oznacza tu dowolną potęgę. Rozważmy przykład, gdy $p=2$. Dokładne rozwinięcie takiego wyrażenia wygląda następująco:

$$(1+a)^2 = 1+2a+a^2.$$

Gdy *a* jest małe, już sam pierwszy wyraz rozwinięcia (w tym przypadku 1) jest dość dobrym przybliżeniem wartości dokładnej. Nam zależy jednak na jeszcze dokładniejszym wyniku. Kolejnym przybliżeniem jest wartość

$$(1+a)^2 \approx 1+2a.$$

Sprawdźmy to dla $a=0{,}1$. Nasze przybliżenie daje wartość $(1+0{,}1)^2 \approx 1{,}2$, podczas gdy dokładny wynik wynosi 1,21. Im mniejszą liczbę podstawimy za *a*, tym mniejszą wartość będzie miał wyraz τ^2 i tym lepsze będzie nasze przybliżenie. Sprawdźmy, co się stanie, gdy $p=3$. Dokładne rozwinięcie naszego wyrażenia ma wówczas postać

$$(1+a)^3 = 1+3a+3a^2+a^3$$

i pierwsze przybliżenie będzie wówczas dane wzorem

$$(1+a)^3 \approx 1+3a.$$

Dla $a=0{,}1$ przybliżenie daje wartość 1,3, podczas gdy dokładna wartość wynosi 1,4641. Nieźle, ale mogłoby być lepiej. Zobaczmy, jak to wygląda dla $a=0{,}01$. Przybliżona wartość jest równa

$$(1{,}01)^3 \approx 1{,}03,$$

natomiast dokładny wynik wynosi

$$(1{,}01)^3 = 1{,}030301,$$

a więc przybliżenie jest tym razem o wiele lepsze.

Teraz, bez podawania jakiegokolwiek uzasadnienia, zapiszę ogólny wzór na pierwsze przybliżenie dla dowolnej wartości potęgi *p*:

$$(1+a)^p \approx 1+ap. \quad (3.11)$$

W ogólnym przypadku, gdy *p* nie jest liczbą całkowitą, dokładne wyrażenie ma postać nieskończonego szeregu. Niemniej równanie 3.11 daje bardzo dokładne wyniki dla małych wartości *a* i jest coraz dokładniejsze, gdy *a* staje się coraz mniejsze.

My wykorzystamy równanie 3.11 do wyznaczenia przybliżeń dwóch wyrażeń pojawiających się nieustannie w całej teorii względności:

$$\sqrt{1-v^2} \quad (3.12)$$

oraz

$$\frac{1}{\sqrt{1-v^2}}, \quad (3.13)$$

gdzie *v* oznacza prędkość poruszającego się obiektu lub układu odniesienia. Aby móc skorzystać z przybliżenia, musimy zapisać wyrażenia 3.12 i 3.13 w postaci

$$\sqrt{1-v^2} = \left(1-v^2\right)^{1/2},$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-v^2}} = \left(1-v^2\right)^{-1/2}.$$

W pierwszym przypadku rolę zmiennych *a* i *p* odgrywają wartości $a = -v^2$ i $p = 1/2$. W drugim $a = -v^2$, ale $p = -1/2$. Po wstawieniu takich wartości nasze przybliżenia przyjmują postać

$$\sqrt{1-v^2} \approx 1-\frac{1}{2}v^2 \text{, (3.14)}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-v^2}} \approx 1+\frac{1}{2}v^2 \text{. (3.15)}$$

Wyrażenia te wyprowadziliśmy dla równań z jednostkami relatywistycznymi, a więc gdy prędkość *v* jest bezwymiarowym ułamkiem prędkości światła. Gdy stosujemy jednostki tradycyjne, wyrażenia te przyjmują postać

$$\sqrt{1-(v/c)^2} \approx 1-\frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} \text{, (3.16)}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-(v/c)^2}} \approx 1+\frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} \text{. (3.17)}$$

Zatrzymajmy się na chwilę, by wyjaśnić, po co to wszystko robimy. Dlaczego stosujemy przybliżenia, gdy obliczenie dokładnych wartości tych wyrażeń wcale nie jest takie trudne, zwłaszcza jeśli sięgniemy po nowoczesny kalkulator? Otóż nie robimy tego po to, by ułatwić sobie rachunki (choć prawdą jest, że po zastosowaniu przybliżeń mogą one być łatwiejsze). Zamierzamy stworzyć nową teorię opisującą ruch z bardzo dużymi prędkościami, ale nie mamy przy tym całkowitej dowolności. Musimy brać pod uwagę fakt, że starsza teoria – mechanika newtonowska – odniosła ogromny sukces i doskonale opisuje ruch z prędkościami dużo mniejszymi od prędkości światła. Prawdziwym powodem, dla którego będziemy stosowali przybliżenia takie jak równania 3.16 i 3.17, jest to, że chcemy pokazać, iż równania relatywistyczne zbliżają się do równań newtonowskich, gdy stosunek v/c jest bardzo mały. Dla wygody zapiszmy w jednym miejscu wszystkie przybliżenia, które będziemy stosować.

Przybliżenia:

$$\sqrt{1-v^2} \approx 1-\frac{v^2}{2} \quad (3.18)$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-v^2}} \approx 1+\frac{v^2}{2} \quad (3.19)$$

W dalszej części książki zrezygnujemy z używania symbolu przybliżenia „≈” i będziemy korzystali ze wzorów przybliżonych tylko wtedy, gdy będą na tyle dokładne, że użycie znaku równości będzie w pełni uzasadnione.

3.4 Mechanika cząstek

Skoro mamy już wszystkie potrzebne elementy, możemy wreszcie zająć się mechaniką cząstek. Słowo *cząstka* kojarzy nam się często z cząstkami elementarnymi, takimi jak elektrony. My jednak będziemy się tu posługiwali tym słowem w znacznie szerszym znaczeniu. W naszym rozumieniu cząstka jest czymkolwiek, co utrzymuje się w całości. Cząstki elementarne bez wątpienia spełniają ten warunek, ale taką samą cechę ma również wiele innych obiektów: Słońce, precel, piłka golfowa lub autor e-maila cytowanego na początku rozdziału. Gdy mówimy o położeniu lub prędkości cząstki, to tak naprawdę chodzi nam o położenie lub prędkość jej środka masy.

W następnym podrozdziale będziemy się odwoływali do zasady najmniejszego działania oraz mechaniki Lagrange’a i Hamiltona, powinniście więc odświeżyć swoją wiedzę na ten temat, jeśli zapomnieliście, czego dotyczą te pojęcia. Potrzebne informacje można znaleźć na przykład w pierwszym tomie serii *Teoretyczne minimum*.

3.4.1 Zasada najmniejszego działania

Można by się pokusić o stwierdzenie, że zasada najmniejszego działania i jej uogólnienie stosowane w mechanice kwantowej jest najważniejszą ideą w całej fizyce. Wszystkie prawa fizyki, począwszy od newtonowskich zasad dynamiki, poprzez elektrodynamikę, po współczesne tak zwane teorie

z cechowaniem, opierają się właśnie na tej zasadzie. Czy potrafimy wyjaśnić, dlaczego tak właśnie jest? Sądzę, że przyczyny takiego stanu rzeczy należy szukać w mechanice kwantowej, ale na nasze potrzeby wystarczy, jeśli uświadomimy sobie, że fakt ten ma silny związek z zasadami zachowania energii i pędu. Dzięki temu możemy mieć pewność, że uzyskane w ten sposób równania ruchu będą spójne z matematycznego punktu widzenia. Pojęcie działania omówiliśmy szczegółowo w pierwszym tomie naszej serii. W tym miejscu przedstawimy jedynie krótkie i uproszczone przypomnienie najważniejszych faktów.

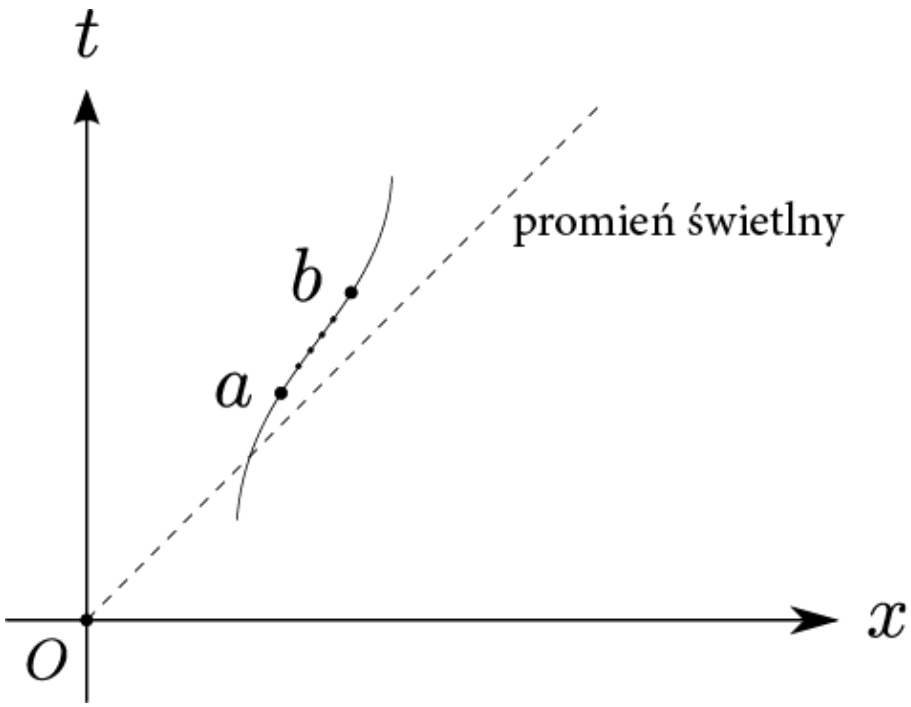
Powiedzmy kilka słów o tym, jak zasada najmniejszego działania określa ruch cząstki w mechanice klasycznej. Działanie jest wielkością zależną od trajektorii cząstki poruszającej się w czasoprzestrzeni. Możemy sobie wyobrazić jej trajektorię jako linię świata, na przykład taką, jaką pokazaliśmy wcześniej na rycinie 3.2 – dla wygody narysujmy ten diagram jeszcze raz, umieszczając go na rycinie 3.3. Przykład ten pozwoli nam omówić ideę działania, ale musimy przez cały czas pamiętać, że na tym diagramie oś *x* symbolizuje pełny opis przestrzenny analizowanego układu – *x* może oznaczać jednowymiarową współrzędną, ale równie dobrze może być przestrzennym trójwektorem. (Oś *x* mogłaby nawet oznaczać wszystkie współrzędne przestrzenne ogromnej liczby cząstek, ale my się skupimy tylko na pojedynczej cząstce). W związku z tym oś *x* będziemy nazywali po prostu *przestrzenią* lub *przestrzenią współrzędnych*. Jak zwykle, oś pionowa oznacza czas, a trajektoria analizowanego układu jest krzywą.

W przypadku cząstki lagranżjan zależy od jej położenia i prędkości, ale najbardziej istotne jest to, że konstruuje się go, wykorzystując pojęcia energii kinetycznej i potencjalnej. Krzywa na rycinie 3.3 jest czasopodobną linią świata pojedynczej cząstki o niezerowej masie. Prześledzimy jej zachowanie na odcinku między punktami *a* i *b*[25].

Nasze rozumienie zasady najmniejszego działania będzie tu bardzo podobne do tego, z jakim spotkaliśmy się w mechanice klasycznej. Jedyną istotną różnicą będzie to, że teraz uwzględnimy jeszcze wymaganie niezależności od układu odniesienia – przyjmiemy, że prawa fizyki muszą być takie same w każdym inercjalnym układzie odniesienia. Najprościej można to osiągnąć, wyrażając interesujące nas prawa za pomocą wielkości, które są takie same w każdym układzie odniesienia. Innymi słowy,

działanie powinno być niezmiennikiem i najłatwiej można to uzyskać, upewniając się, że jego elementy składowe również są niezmiennikami.

Z zasady najmniejszego działania wynika, że jeśli jakiś układ ma wyruszyć z punktu *a* i na końcu dotrzeć do *b*, to spośród wszystkich możliwych ścieżek „wybierze” jedną szczególną trajektorię. Mówiąc konkretnie, wybierze trajektorię, która pozwoli mu zminimalizować wielkość nazywaną przez nas działaniem[26]. Działanie konstruuje się z kolejnych fragmentów jako sumę po całej trajektorii. Z każdym maleńkim odcinkiem trajektorii związane jest pewne działanie. Aby obliczyć działanie na całej długości trajektorii między punktami *a* i *b*, musimy dodać do siebie wszystkie te niewielkie kawałki działania. Gdy zmniejszymy odcinki do nieskończenie małego rozmiaru, suma przekształci się w całkę. Pomysł, że działanie jest całką po trajektorii z ustalonymi punktami końcowymi, został w całości zaczerpnięty z fizyki przedrelatywistycznej. To samo zresztą dotyczy koncepcji, która zakłada, że układ w jakiś sposób wybiera ścieżkę pozwalającą mu zminimalizować całkę działania.



Ryc. 3.3. Czasopodobna trajektoria cząstki

3.4.2 Krótkie przypomnienie nierelatywistycznego działania

Przypomnijmy sobie wzór na działanie nierelatywistycznej cząstki, który omówiliśmy w pierwszym tomie naszej serii. Działanie jest całką po trajektorii układu, a całkowaną wielkość, nazywaną lagranżjanem, oznacza się symbolem *L*. A zatem gdy stosujemy zapis symboliczny, mamy

$$Działanie = \int_a^b L\,dt \quad . (3.20)$$

Ogólnie rzecz biorąc, lagranżjan jest funkcją położenia i prędkości badanego układu wzdłuż trajektorii. W najprostszym przypadku cząstki, na którą nie działają żadne siły, lagranżjan jest po prostu energią kinetyczną. Innymi słowy,

$$L = \frac{1}{2}mv^2 =$$

$$= \frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2\right), (3.21)$$

gdzie *m* jest masą cząstki, a *v* jej prędkością chwilową[27]. Działanie nierelatywistycznej cząstki jest zatem dane równaniem

$$Działanie = m\int_a^b \frac{1}{2}v^2 dt \quad . (3.22)$$

Zwróćmy uwagę, że działanie jest proporcjonalne do masy – gdy szklana kulka i kula do kręgli poruszają się po takiej samej trajektorii, działanie kuli do kręgli jest większe od działania szklanej kulki o czynnik równy stosunkowi ich mas.

3.4.3 Działanie relatywistyczne

Nierelatywistyczny opis ruchu cząstki jest bardzo dokładny w odniesieniu do cząstek poruszających się z prędkością dużo mniejszą od prędkości światła, ale całkowicie się załamuje dla cząstek relatywistycznych przemieszczających się z dużymi prędkościami. Aby wyjaśnić zachowanie cząstek relatywistycznych, musimy zacząć wszystko od samego początku,

ale jedna rzecz pozostanie niezmieniona: relatywistyczna teoria ruchu również opiera się na zasadzie najmniejszego działania.

Jak zatem powinniśmy obliczyć działanie relatywistycznej cząstki dla każdego maleńkiego odcinka jej trajektorii? Jeśli zasady dynamiki mają być takie same w każdym układzie odniesienia, to działanie powinno być wielkością niezmienniczą. W przypadku cząstki przemieszczającej się z jednego miejsca do drugiego tak naprawdę tylko jedno pozostaje niezmienne – czas własny oddzielający oba położenia cząstki. Czas własny między dwoma punktami czasoprzestrzeni będzie miał taką samą wartość z punktu widzenia każdego obserwatora. Różni obserwatorzy uzyskają różne wartości Δt i $\Delta\vec{x}$, ale wszyscy wyznaczą tę samą wartość Δx. Możemy więc przypuszczać – i całkowicie słusznie – że działanie powinno być *proporcjonalne* do sumy wszystkich małych odcinków Δx. Taka suma jest całkowitym czasem własnym mierzonym wzdłuż danej linii świata. Mówiąc językiem matematycznym,

$$Działanie = -stała \times \sum \Delta\tau,$$

gdzie sumę należy obliczyć od jednego końca trajektorii do drugiego, czyli od punktu *a* do *b* na rycinie 3.3. Za chwilę wrócimy do wprowadzonej tu stałej i znaku minus.

Po określeniu działania postępujemy tak samo jak w mechanice klasycznej, a mianowicie: utrzymując oba końce w tym samym miejscu, wyginamy łączącą je ścieżkę tak długo, aż znajdziemy drogę dającą najmniejsze działanie. Ponieważ działanie składa się z niezmienniczych wielkości Δx, wszyscy obserwatorzy zgodzą się ze sobą co do tego, która z wielu możliwych ścieżek zapewnia najmniejszą wartość działania.

A jakie znaczenie ma wprowadzony przez nas stały czynnik w działaniu? Aby to zrozumieć, musimy jeszcze raz powrócić do przypadku nierelatywistycznego (zob. równanie 3.22) i do stwierdzenia, że działanie wzdłuż danej trajektorii jest proporcjonalne do masy cząstki. Jeśli w odniesieniu do obiektów poruszających się z niewielkimi prędkościami chcemy uzyskać standardowe, nierelatywistyczne prawa fizyki, to działanie relatywistyczne również musi być proporcjonalne do masy cząstki. Powód wprowadzenia znaku minus stanie się jasny w dalszej części naszego wywodu. Spróbujmy zdefiniować działanie jako

$$Działanie = -m\sum \Delta\tau .$$

Teraz wyobraźmy sobie, że wszystkie maleńkie odcinki wyznaczone na naszej trajektorii kurczą się do nieskończenie małego rozmiaru. Z matematycznego punktu widzenia oznacza to, że nasza suma zmienia się w całkę

$$Działanie = -m\int_a^b d\tau ,$$

a interwał Δx przyjmuje postać swojego nieskończenie małego odpowiednika $d\tau$. Dodaliśmy punkty końcowe *a* i *b*, by podkreślić, że całka przebiega od jednego końca trajektorii do drugiego. Z równania 3.4 wiemy już, że

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1-v^2} ,$$

możemy więc zastąpić wyraz $d\tau$ pod całką wyrażeniem $dt\sqrt{1-v^2}$ i w ten sposób dowiadujemy się, że

$$Działanie = -m\int_a^b dt\sqrt{1-v^2} .$$

W nowej notacji wyraz v^2 przyjmuje postać $\left(\dot{X}^i\right)^2$, a zatem naszą całkę możemy zapisać jako

$$Działanie = -m\int_a^b dt\sqrt{1-\left(\dot{X}^i\right)^2} . \quad (3.23)$$

Użyty tu przez nas symbol $\left(\dot{X}^i\right)^2$ jest równoważny zapisowi $\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2$, gdzie kropka nad zmienną oznacza pochodną względem czasu obowiązującego w danym układzie współrzędnych. Moglibyśmy również napisać, że $\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2 = v^2$, gdzie $\vec{v}$ jest zwyczajnym trójwymiarowym wektorem prędkości.

Przekształciliśmy naszą całkę do postaci, która wygląda już znajomo, uzyskaliśmy mianowicie całkę funkcji prędkości. Nasza całka ma taką samą ogólną postać jak równanie 3.20, z tą różnicą, że teraz lagranżjan nie jest nierelatywistyczną energią kinetyczną, jak w równaniu 3.21, ale ma nieco bardziej skomplikowaną postać

$$L = -m\sqrt{1-\left(\dot{X}^i\right)^2} \quad (3.24)$$

lub

$$L = -m\sqrt{1-v^2}\,. \quad (3.25)$$

Zanim przyjrzymy się uważniej lagranżjanowi, wstawmy najpierw w tym wzorze odpowiednie czynniki *c*, by przywrócić właściwy wymiar poszczególnych wielkości w razie użycia tradycyjnych jednostek miary. Jeśli wyrażenie $1-\left(\dot{X}^i\right)^2$ ma być spójne pod względem jednostek, to musimy podzielić składowe prędkości przez *c*. Ponadto wiemy, że lagranżjan powinien mieć wymiar jednostek energii, i w związku z tym musimy pomnożyć całe wyrażenie przez c^2. Po zastosowaniu tradycyjnych jednostek miary mamy więc

$$L = -mc^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\,, \quad (3.26)$$

a gdy zapiszemy wszystko jawnie, otrzymujemy

$$L = -mc^2\sqrt{1-\frac{\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2}{c^2}}\,. \quad (3.27)$$

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że w równaniu 3.26 po raz pierwszy pojawia się wyrażenie mc^2.

3.4.4 Przypadek nierelatywistyczny

Chcielibyśmy pokazać, że w granicznym przypadku małych prędkości układy relatywistyczne zachowują się w sposób zgodny z fizyką

newtonowską. Ponieważ cała informacja o ruchu analizowanego układu zawarta jest w lagranżjanie, musimy jedynie udowodnić, że dla małych prędkości lagranżjan upraszcza się do postaci równania 3.21. Właśnie między innymi w tym celu wyprowadziliśmy wcześniej przybliżenia dane równaniami 3.15 i 3.17:

$$\sqrt{1-(v/c)^2} \approx 1-\frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2},$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-(v/c)^2}} \approx 1+\frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2}.$$

Jeśli zastosujemy pierwsze z tych przybliżeń do równania 3.26, to otrzymamy wynik

$$L=-mc^2\left(1-\frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2}\right),$$

co można zapisać jako

$$L=\frac{1}{2}mv^2-mc^2.$$

Pierwszy wyraz, $\frac{1}{2}mv^2$, jest dobrze nam znaną energią kinetyczną z mechaniki newtonowskiej. Zgodnie z oczekiwaniami, właśnie taką postać powinien mieć lagranżjan w układzie nierelatywistycznym. Przy okazji zauważmy, że gdybyśmy nie wstawili w działaniu znaku minus, nie udałoby się nam odtworzyć tego wyrazu z odpowiednim znakiem.

A co możemy powiedzieć o dodatkowym wyrazie $-mc^2$? W jego przypadku musimy sobie odpowiedzieć na dwa pytania. Pierwsze dotyczy tego, czy wyraz ten ma jakiekolwiek znaczenie dla ruchu cząstki. Jak się okazuje, dodanie do lagranżjanu jakiejkolwiek stałej (lub jej odjęcie) zupełnie niczego nie zmienia, bez względu na to, jaki układ rozpatrujemy. Możemy ją zostawić lub usunąć i fakt ten nie będzie miał żadnego wpływu na ruch całego układu. Drugie pytanie brzmi: czy pojawiający się tu wyraz ma jakiś związek z równaniem $E=mc^2$? Zajmiemy się tym już za chwilę.

3.4.5 Pęd relatywistyczny

Pojęcie pędu odgrywa niezwykle istotną rolę w całej mechanice i niemałe znaczenie ma tu fakt, że jest to wielkość zachowywana w układach zamkniętych. Co więcej, jeśli podzielimy jakiś układ na kawałki, to szybkość zmian pędu w jednym z takich fragmentów jest siłą, z jaką działa na niego reszta układu.

Pęd, oznaczany często symbolem $\vec{P}$, jest trójwektorem, który w fizyce newtonowskiej definiuje się jako iloczyn masy i prędkości

$$\vec{P} = m\vec{v}.$$

W fizyce relatywistycznej sytuacja wygląda podobnie. Pęd nadal jest wielkością zachowywaną, ale jego związek z prędkością jest nieco bardziej skomplikowany. W swoim artykule z 1905 roku Einstein wyprowadził ten związek, przedstawiając klasyczną argumentację, która jest nie tylko genialna, lecz także cudownie prosta. Swój wywód rozpoczął od analizy ciała w układzie odniesienia znajdującym się w stanie spoczynku, a potem wyobraził sobie, że rozważane ciało podzieliło się na dwa lżejsze fragmenty, które poruszają się tak powoli, że cały proces można opisać na gruncie fizyki newtonowskiej. Następnie założył, że oglądamy ten sam proces z innego układu odniesienia, w którym nasze początkowe ciało porusza się z bardzo dużą, relatywistyczną prędkością. Wyznaczenie prędkości każdej z części podzielonego ciała w takim układzie odniesienia jest bardzo łatwe – wystarczy w tym celu zastosować przekształcenie Lorentza do znanych prędkości zdefiniowanych w układzie rozważanym na początku. Wszystkie te informacje pozwoliły mu wyprowadzić wyrażenie na pęd obu fragmentów analizowanego ciała, przy założeniu, że w poruszającym się układzie odniesienia nadal obowiązuje zasada zachowania pędu.

Nasz wywód będzie nieco bardziej złożony – i być może nie tak elegancki – ale takie ujęcie tego zagadnienia jest bardziej nowoczesne i o wiele ogólniejsze. Na gruncie mechaniki klasycznej (zajrzyj do pierwszego tomu naszej serii) pęd układu – powiedzmy, cząstki – jest pochodną lagranżjanu po prędkości. Stosując zapis zgodny z naszą notacją, mamy więc

$$P^i = \frac{\partial L}{\partial \dot{X}^i}. \quad (3.28)$$

Z powodów, których jeszcze tu nie wyjaśniliśmy, fizycy bardzo często zapisują tego typu równania nieco inaczej:

$$P_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{X}^i}, \quad (3.29)$$

stosując symbol $\vec{P}$ z indeksem dolnym, a nie górnym. Na razie mówimy o tym tylko po to, by taki zapis nikogo nie zaskoczył. Znaczenie górnych i dolnych indeksów wyjaśnimy szczegółowo w podrozdziale 5.3.

Aby znaleźć relatywistyczne wyrażenie na pęd cząstki, musimy jedynie podstawić do równania 3.28 lagranżjan dany równaniem 3.27. Składowa *x* pędu jest na przykład równa

$$U^1 = \frac{dx}{d\tau}.$$

Po obliczeniu pochodnej otrzymujemy

$$P^x = m\frac{\dot{x}}{\sqrt{1-\frac{\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2}{c^2}}}.$$

W ogólnym przypadku mamy więc

$$P^i = \frac{mV^i}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}. \quad (3.30)$$

Porównajmy ten wzór z jego nierelatywistyczną wersją

$$P^i = mV^i.$$

Pierwszą interesującą rzeczą jest to, że oba wzory wcale się tak bardzo od siebie nie różnią. Przypomnijmy sobie definicję relatywistycznej prędkości:

$$U^i = \frac{dX^i}{d\tau}.$$

Porównując równanie 3.9 z równaniem 3.30, możemy zauważyć, że relatywistyczny pęd jest po prostu iloczynem masy i relatywistycznej prędkości:

$$P^i = m\frac{dX^i}{d\tau} = mU^i \quad . \text{(3.31)}$$

Wydaje się, że nawet bez wykonywania wszystkich tych obliczeń moglibyśmy się domyślić, że równanie 3.31 powinno mieć taką właśnie postać. Ważne jest jednak, byśmy potrafili wyprowadzić je z podstawowych zasad mechaniki – z definicji pędu jako pochodnej lagranżjanu po prędkości.

Jak się można spodziewać, wzory na pęd relatywistyczny i nierelatywistyczny dają podobne wyniki, gdy prędkość jest znacznie mniejsza od prędkości światła, ponieważ wówczas wyrażenie

$$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

ma wartość bardzo bliską 1. Zwróćmy jednak uwagę na to, co się dzieje, gdy prędkość rośnie i staje się bliska *c*. W takim granicznym przypadku powyższe wyrażenie wybucha. A zatem gdy prędkość zbliża się do wartości *c*, pęd masywnego ciała zmierza do nieskończoności!

Powróćmy do wiadomości e-mail, którą przytoczyłem na początku wykładu, i zobaczmy, czy potrafimy teraz poprawnie na nią odpowiedzieć. Cała argumentacja przedstawiona w e-mailu opiera się na drugiej zasadzie dynamiki Newtona, którą nadawca zapisał w postaci $F = MA$. Wszyscy, którzy zapoznali się z pierwszym tomem naszej serii, doskonale wiedzą, że zasadę tę można wyrazić jeszcze inaczej, a mianowicie stwierdzając, że siła jest szybkością zmiany pędu

$$F = \frac{dP}{dt} \quad . \text{(3.32)}$$

Oba sposoby wyrażenia drugiej zasady dynamiki Newtona są równoważne w ramach mechaniki newtonowskiej, w której pęd definiuje się za pomocą tradycyjnego, nierelatywistycznego wzoru $P = mV$. Jednak z ogólniejszych zasad mechaniki wynika, że równanie 3.32 jest bardziej podstawowe i obowiązuje nie tylko na gruncie mechaniki newtonowskiej, lecz także gdy mamy do czynienia z prędkościami relatywistycznymi.

Co się zatem stanie, gdy, tak jak sugerował nadawca wiadomości, na rozważane ciało będzie działała stała siła? Z powyższego wzoru wynika, że pęd będzie wówczas zwiększał się jednostajnie z upływem czasu. Ponieważ jednak osiągnięcie prędkości światła wymaga *nieskończonego* pędu, rozpędzenie ciała do takiej prędkości zabierze nieskończenie dużo czasu.

3.5 Energia relatywistyczna

Zajmijmy się teraz znaczeniem pojęcia energii w dynamice relatywistycznej. Jestem pewien, że doskonale wiesz o tym, iż jest to kolejna wielkość, w odniesieniu do której obowiązuje zasada jej zachowania. Jak zapewne ci wiadomo, przynajmniej z pierwszego tomu naszej serii, energia jest hamiltonianem układu. Jeśli czujesz, że potrzebujesz odświeżyć nieco swoją wiedzę na temat hamiltonianów, to teraz jest odpowiednia chwila, by zrobić sobie przerwę i zajrzeć jeszcze raz do tomu pierwszego.

Hamiltonian jest wielkością zachowywaną. Jest jednym z podstawowych elementów systematycznego podejścia do mechaniki stworzonego przez Lagrange’a, Hamiltona i innych. Opracowany przez tych uczonych formalizm pozwala nam wyprowadzić wszystko z podstawowych zasad, bez konieczności doraźnego wymyślania różnych potrzebnych w danym przypadku konstrukcji. Hamiltonian *H* definiuje się za pomocą lagranżjanu. Najbardziej ogólna definicja ma postać

$$H = \sum_i \dot{Q}^i P^i - L \quad , (3.33)$$

gdzie symbole Q^i oraz V^i oznaczają współrzędne i pędy uogólnione określające przestrzeń fazową rozważanego układu. Gdy mamy do czynienia z poruszającą się cząstką, współrzędne te są po prostu trzema składowymi jej położenia, X^1, X^2, X^3, i równanie 3.33 przyjmuje wówczas postać

$$H = \sum_i \dot{X}^i P^i - L \quad . \quad (3.34)$$

Wiemy już z równania 3.31, że pędy dane są równaniem

$$P^i = mU^i,$$

czyli

$$P^i = \frac{m\dot{X}^i}{\sqrt{1-v^2}}.$$

Równanie 3.24 informuje nas natomiast o tym, że lagranżjan można zapisać jako

$$L = -m\sqrt{1-\left(\dot{X}^i\right)^2},$$

czyli

$$L = -m\sqrt{1-v^2}.$$

Gdy podstawimy te wielkości w miejsce V^i i L w równaniu 3.34, otrzymujemy

$$H = \sum_i \frac{m\left(\dot{X}^i\right)^2}{\sqrt{1-v^2}} + m\sqrt{1-v^2}.$$

W naszym wzorze na hamiltonian panuje duży bałagan, powinniśmy więc go nieco uprościć. Zacznijmy od tego, że zapis $\left(\dot{X}^i\right)^2$ oznacza po prostu kwadrat prędkości. W związku z tym pierwszy wyraz nie musi być zapisany jako suma – jest on po prostu równy $mv^2/\sqrt{1-v^2}$. Jeśli natomiast

pomnożymy i podzielimy drugi wyraz przez $\sqrt{1-v^2}$, to otrzymamy taki sam mianownik jak w pierwszym wyrazie. Licznik w ułamku w drugim wyrazie przyjmuje wówczas postać $m\left(1-v^2\right)$. Po uwzględnieniu wszystkich tych spostrzeżeń otrzymujemy równanie

$$H=\frac{mv^2}{\sqrt{1-v^2}}+\frac{m\left(1-v^2\right)}{\sqrt{1-v^2}}.$$

Świetnie, taki zapis wydaje się już prostszy, ale jeszcze możemy go trochę uporządkować. Zauważmy, że mc^2 z pierwszego wyrazu upraszcza się z mc^2 w drugim wyrazie i całe równanie sprowadza się do postaci

$$H=\frac{m}{\sqrt{1-v^2}}. \quad (3.35)$$

Tak właśnie wygląda hamiltonian – czyli energia. Czy rozpoznajesz występujący w tym równaniu czynnik $1/\sqrt{1-v^2}$? Jeśli nie, to spójrz jeszcze raz na równanie 3.8. To jest U^0. Teraz mamy pewność, że zerowa składowa czteropędu,

$$P^0=mU^0, \quad (3.36)$$

jest energią. To ważne odkrycie, ogłośmy więc je jasno i wyraźnie:

> *Trzy składowe przestrzenne pędu v^i tworzą razem z energią P^0 jeden czterowektor.*

Z faktu, że energia i pęd ulegają wymieszaniu za sprawą przekształcenia Lorentza, wynikają ważne konsekwencje. Na przykład to, że obiekt będący w jakimś układzie odniesienia w stanie spoczynku ma w nim energię, ale nie ma pędu, natomiast w innym układzie odniesienia ten sam obiekt może mieć zarówno energię, jak i pęd.

Na koniec powiedzmy jeszcze, że przedrelatywistyczna zasada zachowania pędu przekształca się teraz w zasadę zachowania czteropędu –

a więc zasadę zachowania składowych pędu *x*, *y*, *z* oraz energii.

3.5.1 Powolne cząstki

Zanim przejdziemy dalej, powinniśmy się najpierw zastanowić, jak to nowe pojęcie energii ma się do tradycyjnego rozumienia tej wielkości. Aby to było możliwe, wprowadźmy na chwilę zwyczajne jednostki miary, wstawiając prędkość *c* w odpowiednich miejscach wszystkich równań. Zacznijmy od równania 3.35. Pamiętając, że hamiltonian jest tym samym co energia, możemy napisać

$$E = \frac{m}{\sqrt{1-v^2}}. \quad (3.37)$$

Aby przywrócić właściwe czynniki *c*, zauważmy najpierw, że energię wyraża się w jednostkach masy pomnożonej przez kwadrat prędkości (aby to zapamiętać, wystarczy sobie przypomnieć nierelatywistyczny wzór na energię kinetyczną: $\frac{1}{2}mv^2$). Oznacza to, że po prawej stronie musimy dodać czynnik c^2. Poza tym prędkość należy jeszcze zastąpić ilorazem v/c. Tak otrzymujemy wyrażenie

$$\frac{1}{\sqrt{1-v^2}} \approx 1+\frac{v^2}{2}. \quad (3.38)$$

Równanie 3.38 jest ogólnym wzorem na energię cząstki o masie *m* i prędkości *v*. W tym sensie jest on podobny do nierelatywistycznego wzoru na energię kinetyczną. Prawdę mówiąc, powinniśmy oczekiwać, że gdy prędkość cząstki jest dużo mniejsza od prędkości światła, równanie to uprości się do postaci wzoru nierelatywistycznego. Aby to sprawdzić, wystarczy wykorzystać przybliżenie dane równaniem 3.19. Dla małych wartości ilorazu v/c mamy więc

$$E = mc^2 + \frac{mv^2}{2}. \quad (3.39)$$

Drugi wyraz po prawej stronie równania 3.39 jest nierelatywistyczną energią kinetyczną, ale co oznacza pierwszy? Jest to oczywiście bardzo

dobrze wszystkim znane wyrażenie mc^2, które jest częścią najsłynniejszego chyba wzoru fizycznego. Jak mamy rozumieć jego obecność w tym wyrażeniu na energię?

Jeszcze przed pojawieniem się teorii względności wiedziano, że energię danego ciała tworzy nie tylko energia kinetyczna. Energia kinetyczna wynika z ruchu obiektu, a przecież ciało znajdujące się w stanie spoczynku również może zawierać energię. O tej innej formie energii myślano jako o energii potrzebnej do utworzenia danego układu. Jej cechą szczególną jest to, że nie zależy od prędkości. Możemy ją sobie wyobrażać jako „energię spoczynkową”. Równanie 3.39, wynikające z teorii względności Einsteina, pokazuje dokładnie, jaką wartość ma energia spoczynkowa dowolnego ciała. Wynika z niego, że gdy prędkość danego ciała wynosi zero, to jego energia jest równa

$$E = mc^2. \quad (3.40)$$

Jestem pewien, że już niejeden raz widzieliście to równanie, ale być może po raz pierwszy macie okazję zobaczyć, jak się je wyprowadza z pierwszych zasad. Czy jest to równanie ogólne? Tak, i to bardzo. Nie ma znaczenia, czy analizowane ciało jest cząstką elementarną, kostką mydła czy czarną dziurą. W układzie odniesienia, w którym znajduje się ono w stanie spoczynku, jego energia jest równa jego masie pomnożonej przez kwadrat prędkości światła.

Terminologia: masa i masa spoczynkowa

Określenie *masa spoczynkowa* jest anachronizmem, choć nadal używa się go w wielu podręcznikach. Żaden znany mi fizyk nie posługuje się już terminem *masa spoczynkowa*. Zgodnie z nową terminologią, słowo *masa* oznacza teraz to samo co dawne określenie *masa spoczynkowa*[28]. Masa cząstki jest swoistą etykietą, która wszędzie jej towarzyszy i określa ją samą, a nie jej ruch. Jeśli poszukamy w książkach lub w Internecie wartości masy elektronu, to przecież nie znajdziemy liczby, która będzie zależała od tego, czy elektron się porusza, czy też jest nieruchomy. Znajdziemy wartość charakteryzującą elektron w stanie spoczynku. Co się w takim razie stało z pojęciem, które kiedyś nazywano masą i które faktycznie zależy

od ruchu cząstki? Obecnie nazywamy je *energią*, a czasami energią podzieloną przez kwadrat prędkości światła. Energia opisuje cząstkę w ruchu. Energię w stanie spoczynku nazywamy po prostu masą. W dalszej części książki całkowicie zrezygnujemy ze stosowania terminu *masa spoczynkowa*.

3.5.2 Cząstki bezmasowe

Do tej pory zajmowaliśmy się wyłącznie cząstkami obdarzonymi masą, a więc takimi, które po zatrzymaniu mają niezerową energię spoczynkową. Nie wszystkie jednak cząstki mają masę, czego dobrym przykładem może być foton. Cząstki bezmasowe są dość dziwne. Z równania 3.37 wynika, że energia jest równa $m/\sqrt{1-v^2}$. A ile wynosi prędkość bezmasowej cząstki? Oczywiście 1! No i mamy problem! Po namyśle możemy jednak dojść do wniosku, że być może sytuacja nie jest aż tak zła, ponieważ w naszym wzorze zarówno w liczniku, jak i w mianowniku pojawia się zero. To nie jest jeszcze rozwiązanie, ale przynajmniej daje nam pewną swobodę i nadzieję na znalezienie jakiegoś wyjścia.

Zastanawiając się nad naszym problemem z dzieleniem zera przez zero, powinniśmy zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz: wyrażenie energii bezmasowej cząstki za pomocą jej prędkości nie jest dobrym pomysłem, ponieważ wszystkie bezmasowe cząstki poruszają się z *taką samą* prędkością. Czy mogą mieć różną wartość energii, mimo iż przemieszczają się z taką samą prędkością? Odpowiedź brzmi: tak. Wynika to stąd, że wynik z dzielenia zera przez zero jest wartością nieokreśloną.

Skoro próba rozróżniania bezmasowych cząstek na podstawie ich prędkości zaprowadziła nas w ślepy zaułek, to czy da się je odróżniać w jakiś inny sposób? Możemy opisać ich energię jako funkcję *pędu*[29]. Prawdę mówiąc, w mechanice przedrelatywistycznej fizycy bardzo często stosowali takie rozwiązanie, gdy zapisywali wzór na energię kinetyczną cząstki. Zamiast wzoru

$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

możemy posługiwać się jego równoważną postacią:

$$E = \frac{p^2}{2m}.$$

Jeśli chcemy znaleźć relatywistyczny wzór na energię wyrażoną za pomocą pędu, wystarczy zastosować prostą sztuczkę i wykorzystać fakt, że składowe U^0, U^x, U^y oraz U^x nie są całkowicie niezależne od siebie. O ich wzajemnej zależności mówiliśmy w podrozdziale 3.2. Rozwijając równanie 3.10 i przyjmując na razie, że $c = 1$, możemy napisać

$$\left(U^0\right)^2 - \left(U^x\right)^2 - \left(U^y\right)^2 - \left(U^z\right)^2 = 1.$$

Składowe pędu są niemal takie same jak składowe czteroprędkości – różnią się tylko czynnikiem wyrażającym masę. Jeśli pomnożymy powyższe równanie przez m^2, otrzymamy

$$m^2\left(U^0\right)^2 - m^2\left(U^x\right)^2 - m^2\left(U^y\right)^2 - m^2\left(U^z\right)^2 = m^2. \quad (3.41)$$

Zauważmy, że pierwszy człon jest równoważny $\left(P^0\right)^2$, natomiast sam wyraz P^0 jest po prostu energią. Pozostałe trzy wyrazy po lewej stronie równania 3.41 są składowymi *x*, *y* i *z* czteropędu. Innymi słowy, możemy zapisać równanie 3.41 w postaci

$$E^2 - P^2 = m^2. \quad (3.42)$$

Widzimy zatem, że równania 3.10 i 3.42 są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Wyrazy równania 3.10 są składowymi czteroprędkości, natomiast wyrazy równania 3.42 są odpowiadającymi im składowymi czteropędu. Po wyznaczeniu energii *E* z równania 3.42 otrzymujemy

$$E = \sqrt{P^2 + m^2}. \quad (3.43)$$

Przywróćmy teraz w tym równaniu prędkość światła i zobaczmy, jak wygląda ono po zastosowaniu tradycyjnych jednostek. W ramach ćwiczenia możecie sami sprawdzić, że równanie energii przyjmuje wówczas postać

$$E = \sqrt{P^2c^2 + m^2c^4}. \quad (3.44)$$

W ten sposób uzyskaliśmy odpowiedź na nasze pytania. Równanie 3.44 definiuje energię za pomocą pędu i masy. Opisuje wszystkie cząstki, bez względu na to, czy mają zerową masę, czy nie. Spoglądając na ten wzór, możemy *natychmiast* stwierdzić, jaka jest granica wartości energii, gdy masa zmierza do zera. Nie potrafiliśmy opisać energii fotonu, odwołując się do jego prędkości, ale po wyrażeniu jej za pomocą pędu wszystkie problemy zniknęły. Co zatem równanie 3.44 mówi o cząstkach o zerowej masie, takich jak fotony? Dla $m = 0$ drugi wyraz pod pierwiastkiem przyjmuje wartość zero, a pierwiastek kwadratowy z P^2c^2 jest po prostu modułem *P* pomnożonym przez *c*. Dlaczego używamy tu *modułu* wektora *P*? Wynika to stąd, że po lewej stronie znaku równości znajduje się energia *E*, która jest liczbą rzeczywistą, a zatem po prawej stronie również musimy uzyskać taką liczbę. Po uwzględnieniu wszystkich tych spostrzeżeń otrzymujemy proste równanie

$$E = c|P|. \quad (3.45)$$

Energia bezmasowej cząstki jest w istocie modułem wektora pędu, ale w celu zachowania spójności jednostek miary mnożymy go przez prędkość światła. Równanie 3.45 doskonale opisuje fotony. Jest w przybliżeniu prawdziwe dla neutrin, które mają niewielką masę. Zupełnie natomiast się nie sprawdza w odniesieniu do cząstek poruszających się z prędkością dużo mniejszą od prędkości światła.

3.5.3 Przykład: rozpad pozytonium

Skoro już potrafimy wyliczyć energię bezmasowej cząstki, spróbujmy rozwikłać pewien prosty, ale interesujący problem. W przyrodzie występuje cząstka nazywana pozytonium, która składa się z elektronu i pozytonu, krążących po orbicie wokół wspólnego środka masy. Jest to cząstka elektrycznie obojętna, a jej masa jest w przybliżeniu równa masie dwóch elektronów[30].

Pozyton jest antycząstką elektronu i w związku z tym obie cząstki tworzące „atom” pozytonium ulegają po pewnym czasie anihilacji, wytwarzając dwa fotony. Gdy do tego dochodzi, pozytonium znika, a dwa fotony odlatują w przeciwnych kierunkach. Innymi słowy, obojętna

elektrycznie cząstka pozytonium o niezerowej masie przekształca się w czystą energię elektromagnetyczną. Czy możemy wyznaczyć energię i pęd obu fotonów powstałych w wyniku takiej anihilacji?

Taki proces nie miałby najmniejszego sensu na gruncie fizyki przedrelatywistycznej. W fizyce klasycznej suma mas cząstek jest wielkością niezmienną. Oczywiście zachodzą różne reakcje chemiczne, jedne substancje zmieniają się w drugie i tak dalej, ale jeśli zważymy cały układ – jeśli zmierzymy jego masę – to suma zwyczajnych mas nigdy nie ulega zmianie. Z kolei podczas rozpadu pozytonium *naprawdę* następuje zmiana zwyczajnej masy. Cząstka pozytonium ma skończoną niezerową masę, natomiast oba fotony powstałe w wyniku jej rozpadu są bezmasowe. *Nie możemy* więc twierdzić, że suma mas jest wielkością zachowywaną – w rzeczywistości obowiązuje jedynie zasada zachowania energii i pędu. Rozważmy najpierw zasadę zachowania pędu.

Wyobraźmy sobie, że cząstka pozytonium znajduje się w spoczynku względem naszego układu odniesienia[31]. Jej pęd w tym układzie odniesienia jest z definicji zerowy. W pewnym momencie pozytonium rozpada się na dwa fotony. Nasz pierwszy wniosek jest taki, że oba fotony muszą odlecieć w przeciwnych kierunkach i mieć taki sam co do wartości, ale przeciwnie skierowany pęd. Gdyby nie poleciały w przeciwne strony, nie ulegałoby wątpliwości, że całkowity pęd badanego układu nie jest zerowy. Końcowy pęd musi być zerowy, ponieważ na samym początku pęd cząstki również wynosił zero. To oznacza, że foton przemieszczający się w prawo odlatuje z pędem P, natomiast ten lecący w lewo ma pęd $-P$[32].

Teraz możemy wykorzystać zasadę zachowania energii. Weźmy naszą cząstkę pozytonium, połóżmy ją na wadze i dokonajmy pomiaru jej masy. W układzie odniesienia, w którym znajduje się ona w spoczynku, jej energia jest równa mc^2. Ponieważ energia jest wielkością zachowywaną, taką samą wartość musi mieć suma energii obu fotonów. Oba fotony mają jednakową energię, ponieważ ich pędy mają taką samą wartość modułu. Korzystając z równania 3.45, możemy przyrównać tę energię do mc^2 w następujący sposób:

$$mc^2 = 2c|P|.$$

Po wyznaczeniu z tego równania $|P|$ uzyskujemy wynik

$$|P| = \frac{mc}{2}.$$

Każdy foton ma zatem pęd o wartości bezwzględnej wynoszącej $mc/2$.

Tak działa mechanizm, w wyniku którego masa ulega przekształceniu w energię. Oczywiście, masa *zawsze* była energią, tyle tylko że miała „zamrożoną” postać energii spoczynkowej. W wyniku rozpadu pozytonium powstały dwa fotony, które odleciały w przeciwnych kierunkach. Później oba fotony mogły się zderzyć z różnymi obiektami. Mogły rozgrzać atmosferę, zostać wchłonięte przez elektrony, doprowadzić do powstania prądu elektrycznego i tak dalej. Wielkością zachowywaną we wszystkich procesach jest całkowita energia, a nie masa poszczególnych cząstek.

20 Prawdziwa wiadomość e-mail, którą otrzymałem 22 stycznia 2007 roku.

21 Pamiętajmy, że gdy mówimy o czterowymiarowej czasoprzestrzeni – trzech wymiarach przestrzennych i jednym czasowym – to symbol $\Delta\vec{x}$ opisuje wszystkie trzy kierunki przestrzenne. W przytoczonym tu równaniu $(\Delta\vec{x})^2$ oznacza więc sumę kwadratów współrzędnych przestrzennych, co moglibyśmy zapisać jawnie jako $(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2$.

22 Może to też być dowolny inny układ odniesienia, którego oś x' jest równoległa do prostej łączącej oba zdarzenia.

23 Może to być też dowolny inny układ odniesienia, którego oś t' jest równoległa do prostej łączącej oba zdarzenia.

24 Jeśli nie wiesz, jak wygląda dwumian Newtona, możesz to sprawdzić w podręczniku do matematyki lub zajrzeć do Internetu, na przykład na stronę pl.wikipedia.org/wiki/Dwumian_Newtona.

25 Pojęcie linii świata można stosować nie tylko w teorii względności, lecz także w fizyce nierelatywistycznej. Nie ulega jednak wątpliwości, że jego znaczenie jest większe w fizyce relatywistycznej, ponieważ pozwala uchwycić związek między przestrzenią i czasem – pokazać, że przestrzeń i czas mogą się wzajemnie w siebie przekształcać pod wpływem transformacji Lorentza.

26 Wiąże się z tym pewna subtelna kwestia, którą pragnę od razu wyjaśnić, żeby uniknąć zarzutów ze strony czytelników obeznanych z tymi zagadnieniami. Chodzi o to, że stwierdzenie, iż „działanie musi być minimalne”, jest pewnym uproszczeniem. Tak naprawdę działanie może być minimalne, maksymalne lub, mówiąc ogólniej, stacjonarne. W większości wypadków to subtelne rozróżnienie nie będzie miało znaczenia w dalszej części książki. Z tego powodu pozostaniemy wierni tradycji i będziemy mówili o zasadzie najmniejszego (minimalnego) działania.

27 Przypomnijmy, że kropka nad zmienną oznacza jej pochodną po czasie. Symbol $\dot{x}$ jest na przykład skrótem oznaczającym dx/dt.

28 Wydaje mi się, że ta „nowa” terminologia zaczęła być używana mniej więcej przed czterdziestu, a może nawet i pięćdziesięciu laty.

29 W istocie możemy w ten sposób opisywać wszystkie rodzaje cząstek.

30 Warto w tym miejscu zauważyć, że masa pozytonium jest nieco *mniejsza* od sumy mas tworzących je cząstek, czyli elektronu i pozytonu. Dlaczego? Ponieważ jest układem związanym. Z jednej strony za sprawą ruchu elementów składowych ma pewną energię kinetyczną, która zwiększa masę całego układu. Z drugiej jednak strony układ ten zawiera jeszcze więcej ujemnej energii potencjalnej, która przeważa nad dodatnim wkładem energii kinetycznej.

31 Jeśli tak nie jest, to musimy się ruszyć, by znaleźć się w takim układzie odniesienia, względem którego pozytonium *jest* w stanie spoczynku.

32 Tak naprawdę nie wiemy, w jakich kierunkach odlecą oba fotony – mamy jedynie pewność, że będą się poruszały w przeciwne strony. Z praw mechaniki kwantowej wynika, że prosta łącząca oba

fotony może mieć zupełnie przypadkowe ułożenie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, byśmy obrócili naszą oś *x* w taki sposób, by zgadzała się z kierunkiem ruchu „wybranym” przez fotony.

Wykład 4

Klasyczna teoria pola

Trwają mistrzostwa świata w piłce nożnej i bar w Kryjówce Hermanna jest wypełniony po brzegi kibicami oglądającymi mecz. Art spóźnił się na rozpoczęcie meczu, ale znalazł gdzieś wolne krzesło i przysiadł się do Lenny'ego.

– Jak nazywa się zawodnik, który wbiegł teraz na pole karne?

– Ktoś jest w polu klasycznym. Coś jest w polu kwantowym.

– Nie bądź taki, Lenny. Zadałem ci pytanie. Kto jest w polu kwantowym?

– Ktoś jest w polu klasycznym.

– To ja się ciebie o to pytam. No dobra, spróbuję jeszcze raz. Co powiesz o polu elektrycznym?

– Chcesz wiedzieć, jak się nazywa zawodnik w polu elektrycznym?

– Owszem.

– Offshem? Nie, Offshem jest w polu magnetycznym.

Do tej pory skupialiśmy się na relatywistycznym ruchu cząstek. W tym wykładzie wprowadzimy teorię pola – nie będzie to jednak teoria kwantowa, ale relatywistyczna, klasyczna teoria pola. Niektóre z omawianych zagadnień mogą mieć pewien związek z mechaniką kwantową i we wszystkich tych przypadkach wyraźnie o tym powiemy, przeważnie jednak nie będziemy wychodzili poza klasyczną teorię pola.

Najbardziej chyba znanym przykładem teorii pola jest teoria pól elektrycznych i magnetycznych. Pola te są wielkościami wektorowymi. Aby je opisać, należy określić kierunek w przestrzeni i wartość. Zaczniemy jednak od czegoś nieco prostszego, a mianowicie od pola skalarnego. Jak wiemy, skalary są liczbami, które mają wartość, ale są pozbawione

kierunku. Rozważymy tu pole podobne do pewnego bardzo ważnego pola skalarnego z fizyki cząstek. Spróbuj odgadnąć, o jakie pole chodzi.

4.1 Pola i czasoprzestrzeń

Zacznijmy od czasoprzestrzeni. Czasoprzestrzeń zawsze ma *jedną* współrzędną czasową i pewną liczbę współrzędnych przestrzennych. W zasadzie moglibyśmy rozważać procesy fizyczne zachodzące w dowolnej liczbie wymiarów czasowych i przestrzennych, jednak w rzeczywistości nawet w teoriach, w których czasoprzestrzeń ma dziesięć, jedenaście czy dwadzieścia sześć wymiarów, zawsze istnieje dokładnie jeden wymiar czasowy. Nikomu nie udało się jeszcze sensownie zinterpretować opisu zakładającego, że istnieje więcej niż jeden wymiar czasowy.

Oznaczmy współrzędne przestrzenne symbolem X^i, a współrzędną czasową – na razie – symbolem *t*. Pamiętajmy, że w teorii pola współrzędne X^i nie są stopniami swobody – są jedynie etykietami służącymi do oznaczania punktów w przestrzeni. Zdarzenia czasoprzestrzeni będziemy oznaczać jako $\left(t, X^i\right)$. Indeks *i* przyjmuje tyle wartości, ile jest współrzędnych przestrzennych.

Jak się można domyślać, stopniami swobody teorii pola są pola. Pole jest wielkością mierzalną, której wartość zależy od położenia w przestrzeni i może się również zmieniać w czasie. Można podać wiele przykładów dobrze znanych pól występujących w otaczającej nas fizycznej rzeczywistości. Temperatura powietrza jest różna w różnych miejscach, a ponadto zmienia się w czasie. W odniesieniu do niej moglibyśmy zastosować notację $T\left(t, X^i\right)$. Temperatura ma tylko jedną składową – pojedynczą wartość – a więc tworzy pole *skalarne*. Prędkość wiatru jest polem *wektorowym*, ponieważ prędkość, oprócz wartości, ma jeszcze kierunek, który również może się zmieniać w przestrzeni i czasie.

Z matematycznego punktu widzenia pole opisuje się jako funkcję przestrzeni i czasu. Bardzo często oznacza się je grecką literą ϕ:

$$\phi\left(t, X^i\right).$$

W teorii pola często mówi się, że czasoprzestrzeń jest (3+1)-wymiarowa, co oznacza, że zawiera trzy wymiary przestrzenne i jeden czasowy. W ogólnym przypadku może nas interesować badanie pól w czasoprzestrzeniach z inną liczbą wymiarów przestrzennych. Jeśli czasoprzestrzeń ma *d* wymiarów przestrzennych, to nazwiemy ją czasoprzestrzenią (*d*+1)-wymiarową.

4.2 Pola i działanie

Jak już powiedzieliśmy, zasada najmniejszego działania jest jedną z najbardziej elementarnych zasad fizyki, na której opierają się wszystkie znane prawa. Bez niej nie mielibyśmy podstaw, by wierzyć w prawdziwość zasady zachowania energii ani nawet w istnienie rozwiązań zapisywanych przez nas równań. Nic więc dziwnego, że naszą analizę pól również oprzemy na zasadzie najmniejszego działania. Zasady rządzące polami są uogólnieniem tych obowiązujących w świecie cząstek i w związku z tym w dalszej części wykładu będziemy omawiali równolegle zasady najmniejszego działania odnoszące się do pól i cząstek, przy okazji je ze sobą porównując. Aby sobie to ułatwić, zdefiniujmy ponownie działanie dla nierelatywistycznej cząstki, tym razem posługując się językiem pól.

4.2.1 Wracamy do cząstek nierelatywistycznych

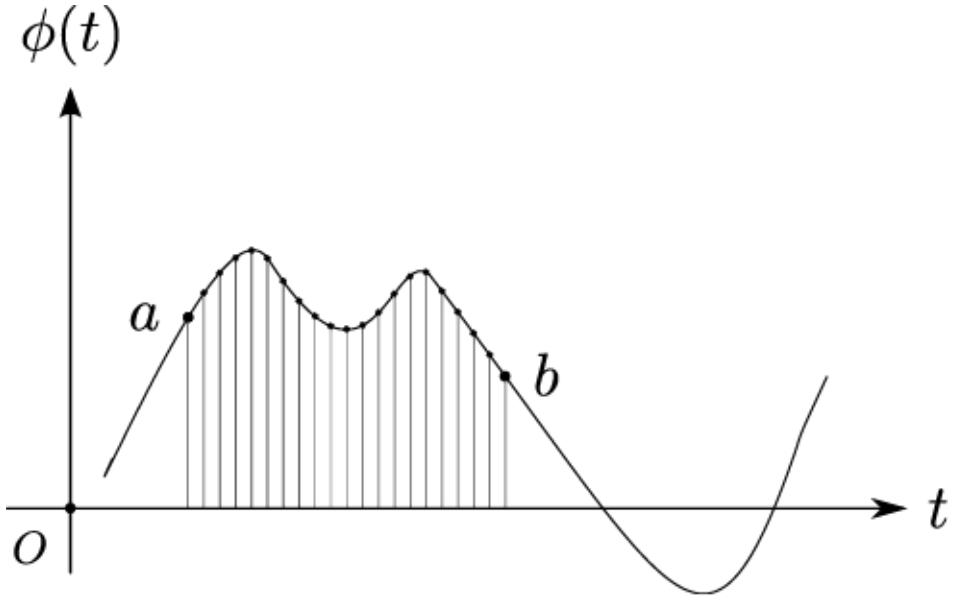
Zamierzam na chwilę powrócić do teorii cząstek nierelatywistycznych nie dlatego, że fascynują mnie powolne cząstki, ale dlatego, że ich opis matematyczny przejawia nieco podobieństwa do teorii pola. Prawdę mówiąc, w pewnym formalnym sensie opis ten jest w istocie teorią pola najprostszego rodzaju – taką, w której czasoprzestrzeń ma *zero* wymiarów przestrzennych i, jak zawsze, jeden wymiar czasowy.

Aby zrozumieć, na czym to polega, rozważmy cząstkę przemieszczającą się wzdłuż osi *x*. Tradycyjnie jej ruch opisuje się za pomocą trajektorii $x(t)$. Nie zmieniając jednak samej zawartości teorii, możemy zmienić *notację*

i oznaczyć położenie cząstki symbolem ϕ. W takiej sytuacji trajektorię opiszemy jako $\phi(t)$, a nie $x(t)$.

Gdybyśmy chcieli zmienić znaczenie symbolu $\phi(t)$ i umówić się, że oznacza on teraz pole skalarne, to moglibyśmy powiedzieć, że jest to szczególny przypadek zapisu $\phi(t, X^i)$ – szczególny w tym sensie, że nie ma w nim *żadnych* wymiarów przestrzennych. Innymi słowy, teoria opisująca cząstkę w jednym wymiarze przestrzennym ma taką samą strukturę matematyczną jak teoria pola skalarnego przy zerowej liczbie wymiarów przestrzennych. Fizycy nazywają czasami teorię opisującą pojedynczą cząstkę teorią pola w (0 + 1) wymiarach, przy czym ten jeden istniejący wymiar jest oczywiście wymiarem czasowym.

Na rycinie 4.1 pokazano ruch nierelatywistycznej cząstki. Zwróćmy uwagę, że teraz wykorzystujemy oś poziomą do oznaczenia czasu, podkreślając tym samym, że *t* jest niezależnym parametrem. Na osi pionowej pokazano położenie cząstki w chwili *t*, oznaczone jako $\phi(t)$. Krzywa $\phi(t)$ pokazuje historię ruchu cząstki. Możemy z niej odczytać położenie ϕ w każdej kolejnej chwili. Jak wynika z zamieszczonego tu diagramu, położenie ϕ może być zarówno dodatnie, jak i ujemne. Opiszmy tę trajektorię, korzystając z zasady najmniejszego działania.



Ryc. 4.1. Trajektoria cząstki nierelatywistycznej

Jak pamiętamy, działanie definiuje się jako całkę pewnego lagranżjanu *L*, liczoną od początkowego czasu *a* do końcowej chwili *b*:

$$Działanie = \int_a^b L dt .$$

W przypadku cząstek nierelatywistycznych lagranżjan jest prosty – jest *różnicą* energii kinetycznej i potencjalnej. Energię kinetyczną zapisuje się zazwyczaj jako $\frac{1}{2}mv^2$, ale w naszej nowej notacji zamiast prędkości *v* powinniśmy użyć symbolu $\dot{\phi}$, czyli $\frac{d\phi}{dt}$. Zgodnie z takim zapisem wzór na energię kinetyczną przyjmuje postać $\frac{1}{2}m\dot{\phi}^2$ lub $\frac{1}{2}m\left(\frac{d\phi}{dt}\right)^2$. Uprośćmy też nieco naszą analizę, przyjmując, że masa *m* jest równa 1. W takiej sytuacji energia kinetyczna dana jest wzorem

$$Energia\ kinetyczna = \frac{1}{2}\left(\frac{d\phi}{dt}\right)^2 .$$

A co z energią potencjalną? W naszym przykładzie energia potencjalna jest po prostu funkcją położenia – innymi słowy, funkcją ϕ – którą nazwiemy $V(\phi)$. Odejmując $V(\phi)$ od energii kinetycznej, otrzymujemy lagranżjan

$$L = \frac{1}{2}\left(\frac{d\phi}{dt}\right)^2 - V(\phi) ,\quad (4.1)$$

a zatem działanie ma postać

$$Działanie = \int_a^b \left[\frac{1}{2}\left(\frac{d\phi}{dt}\right)^2 - V(\phi)\right] dt .\quad (4.2)$$

Jak wiemy z mechaniki klasycznej, równanie Eulera–Lagrange'a pozwala nam zminimalizować działanie cząstki, a więc tym samym stanowi jej równanie ruchu[33]. W naszym przykładzie równanie Eulera–Lagrange'a ma postać

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = \frac{\partial L}{\partial \phi}.$$

Teraz musimy jeszcze tylko wstawić do tego równania wyrażenie na lagranżjan dane równaniem 4.1. Zacznijmy od obliczenia pochodnej lagranżjanu L względem $\left(\frac{d\phi}{dt}\right)$:

$$\frac{\partial L}{\partial\left(\frac{d\phi}{dt}\right)} = \frac{d\phi}{dt}.$$

W następnej kolejności równanie Eulera–Lagrange'a każe nam wyliczyć pochodną tego wyniku po czasie:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\left(\frac{d\phi}{dt}\right)} = \frac{d^2\phi}{dt^2}.$$

Mamy już więc lewą stronę równania Eulera–Lagrange'a. Pora zająć się stroną prawą. Odwołując się jeszcze raz do równania 4.1, możemy stwierdzić, że

$$\frac{\partial L}{\partial \phi} = -\frac{\partial V(\phi)}{\partial \phi}.$$

Wreszcie, po przyrównaniu do siebie obu stron równania Eulera–Lagrange'a, otrzymujemy

$$\frac{d^2\phi}{dt^2} = -\frac{\partial V(\phi)}{\partial \phi}. \quad (4.3)$$

To równanie powinno wyglądać znajomo. Uzyskaliśmy po prostu newtonowskie równanie ruchu cząstki. Po prawej stronie mamy siłę, a po lewej – przyspieszenie. Gdybyśmy nie przyjęli wcześniej, że masa jest równa 1, równanie to miałoby postać drugiej zasady dynamiki Newtona $F = ma$.

Równania Eulera–Lagrange’a pozwalają nam znaleźć trajektorię cząstki między dwoma ustalonymi punktami *a* i *b*. Innymi słowy, pozwalają znaleźć ścieżkę o najmniejszym działaniu łączącą dwa ustalone punkty[34].

Jak wiemy, da się to wyjaśnić również w inny sposób. Możemy podzielić oś czasu na wiele małych kawałków, rysując na rycinie 4.1 szereg gęsto rozmieszczonych linii pionowych. Zamiast wyobrażać sobie, że działanie jest całką, przyjmujemy, że jest ono po prostu sumą poszczególnych fragmentów. A od czego zależą owe kawałki? Od wartości $\phi(t)$ i ich pochodnych w poszczególnych chwilach. Innymi słowy, całkowite działanie jest po prostu funkcją wielu wartości $\phi(t)$. No dobrze, a jak w takim razie moglibyśmy znaleźć minimalną wartość funkcji zmiennej ϕ? Powinniśmy obliczyć jej pochodną względem ϕ. Właśnie do tego służą równania Eulera–Lagrange’a. Możemy powiedzieć, że są rozwiązaniem zadania polegającego na przesuwaniu tych punktów, tak by uzyskać trajektorię o jak najmniejszej wartości działania.

4.3 Podstawowe zasady teorii pola

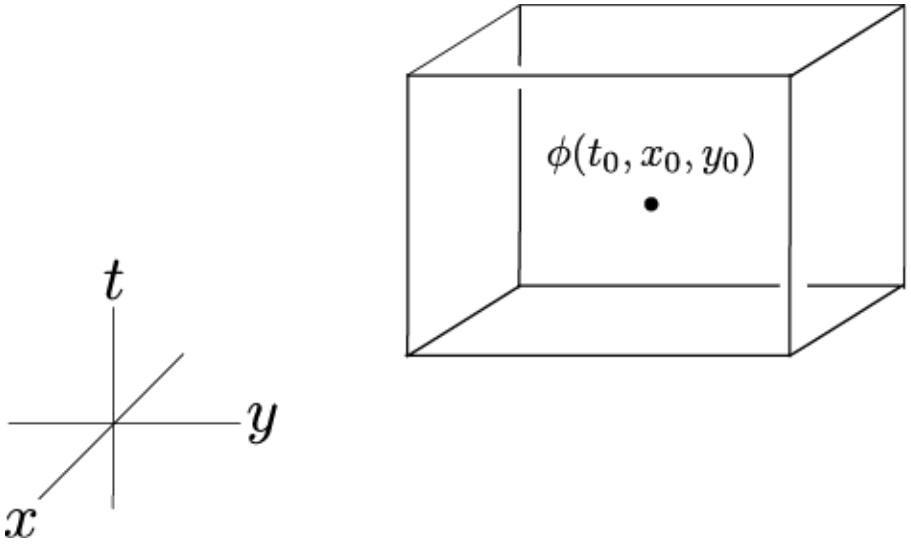
Na razie badaliśmy teorię pola w świecie całkowicie pozbawionym wymiarów przestrzennych. Wykorzystując ten przykład, spróbujmy sobie wyobrazić, jak mogłaby wyglądać taka teoria w rzeczywistości nieco bardziej przypominającej tę, w której żyjemy – czyli w świecie z przynajmniej jednym wymiarem przestrzennym. Zakładamy przy tym, że teoria pola – a właściwie cały świat – opiera się na zasadzie stacjonarnego działania. Stacjonarność działania jest niezwykle ważnym pojęciem, które zawiera w sobie i podsumowuje ogromną liczbę praw fizyki.

4.3.1 Zasada najmniejszego działania

Zdefiniujmy zasadę najmniejszego działania dla pól. Dla cząstki przemieszczającej się w jednym wymiarze (zob. ryc. 4.1) wybraliśmy najpierw dwa stałe punkty *a* i *b* i przyjęliśmy, że są one wartościami granicznymi na osi czasu. Później rozważyliśmy wszystkie możliwe

trajektorie łączące oba punkty graniczne, poszukując wśród nich tej jednej jedynej, która prowadzi do uzyskania najmniejszej wartości działania. (Przypomina to poszukiwanie najkrótszej drogi między dwoma punktami). W ten sposób zasada najmniejszego działania pozwala nam określić, jakie wartości $\phi(t)$ należy przyjąć między punktami granicznymi *a* i *b*.

Przechodząc na grunt teorii pola, musimy jakoś uogólnić tę ideę odpowiedniego uzupełniania wartości między zadanymi warunkami granicznymi. Zacznijmy od obszaru czasoprzestrzeni, który możemy sobie wyobrazić jako czterowymiarowe pudło. Aby je skonstruować, powinniśmy wybrać jakiś trójwymiarowy wycinek przestrzeni w kształcie prostopadłościanu – powiedzmy, że interesuje nas przestrzeń ograniczona sześcianem – i przyglądać mu się przez pewien czas. W ten sposób otrzymamy czterowymiarowe pudło czasoprzestrzeni. Na rycinie 4.2 pokazano takie czasoprzestrzenne pudło, ale tylko dla dwóch wymiarów przestrzennych.



Ryc. 4.2. Wydzielony obszar czasoprzestrzeni pozwalający przeanalizować zasadę najmniejszego działania. Na ilustracji pokazano jedynie dwa wymiary przestrzenne.

Ogólne zadanie teorii pola można sformułować w następujący sposób: mając dane wartości ϕ w każdym punkcie granicznym pudła czasoprzestrzennego, wyznacz wartość pola w każdym punkcie we wnętrzu pudła. Obowiązują przy tym podobne zasady gry jak w przypadku pojedynczej cząstki. Potrzebne nam będzie wyrażenie opisujące działanie –

wkrótce je wyprowadzimy – ale na razie przyjmijmy po prostu, że potrafimy obliczyć działanie dla każdej możliwej konfiguracji pola w pudle. Zasada najmniejszego działania każe nam wyginać pole tak długo, aż znajdziemy konkretną funkcję $\phi(t,x,y,z)$, która daje najmniejszą wartość działania.

W przypadku ruchu cząstki całkowite działanie uzyskaliśmy w wyniku dodania do siebie maleńkich fragmentów działania w każdym nieskończenie małym przedziale czasu. W ten sposób otrzymaliśmy całkę po czasie w przedziale między punktami granicznymi *a* i *b* na rycinie 4.1. W teorii pola naturalne uogólnienie tego podejścia polega na opisaniu działania jako sumy bardzo małych komórek czasoprzestrzennych – innymi słowy, należy obliczyć całkę objętościową po wszystkich wymiarach w obszarze pudła czasoprzestrzennego z ryciny 4.2:

$$Działanie = \int L\, dt\, dx\, dy\, dz,$$

gdzie *L* jest wciąż bliżej nieokreślonym lagranżjanem. Zajmując się teorią względności, dowiedzieliśmy się jednak, że te cztery wymiary należy traktować równorzędnie, ponieważ wszystkie są równoprawną częścią czasoprzestrzeni. Zatarliśmy nawet rozróżnienie między przestrzenią i czasem, nadając tym wymiarom podobne oznaczenia – nazwaliśmy je po prostu X^{μ}, gdzie indeks μ obejmuje wszystkie cztery wymiary. W związku z tym również powyższą całkę zapisuje się często w takiej ujednoliconej postaci jako

$$Działanie = \int L\, d^4x.$$

4.3.2 Działanie stacjonarne dla ϕ

Ponieważ w teorii pola lagranżjan *L* całkuje się nie tylko po czasie, lecz także po przestrzeni, tę wielkość najczęściej nazywa się *gęstością* lagranżjanu[35] i oznacza literą „L” zapisaną nieco innym krojem czcionki: $\mathscr{L}$.

Od jakich zmiennych zależy gęstość lagranżjanu $\mathscr{L}$? Powróćmy na chwilę do nierelatywistycznej cząstki. Lagranżjan takiej cząstki zależy od jej współrzędnych i prędkości. Stosując naszą notację, powiemy więc, że

lagranżjan zależy od ϕ i $\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)$. Naturalnym uogólnieniem, bazującym na idei czasoprzestrzeni wprowadzonej przez Minkowskiego, jest więc wykorzystanie gęstości lagranżjanu z', która zależy od ϕ oraz pochodnych cząstkowych ϕ po *wszystkich* współrzędnych. Innymi słowy, z' zależy od

$$\phi,\ \frac{\partial\phi}{\partial t},\ \frac{\partial\phi}{\partial t},\ \frac{\partial\phi}{\partial y},\ \frac{\partial\phi}{\partial t}.$$

Możemy więc napisać

$$Działanie = \int \mathcal{L}\left(\phi, \frac{\partial\phi}{\partial X^{\mu}}\right) d^4x,$$

gdzie indeks μ obejmuje współrzędną czasową i wszystkie trzy współrzędne przestrzenne. W tym wzorze na działanie gęstości lagranżjanu z' nie zapisuje się w postaci, która jawnie zależy od *t*, *x*, *y* i *z*. W niektórych sytuacjach z' może jednak zależeć od tych zmiennych, podobnie jak lagranżjan w przypadku ruchu cząstki może zależeć jawnie od czasu. W układach zamkniętych – układach, w których są spełnione zasady zachowania energii i pędu – z' nie zależy jawnie ani od czasu, ani od położenia w przestrzeni.

Podobnie jak w zwyczajnej mechanice klasycznej, równania ruchu uzyskuje się przez wyginanie pola ϕ, tak by otrzymać jak najmniejsze działanie. W tomie pierwszym naszej serii wyjaśniliśmy, że wynik takiego wyginania można obliczyć analitycznie, rozwiązując specjalny układ równań nazywanych równaniami Eulera–Lagrange'a. Gdy mamy do czynienia z poruszającą się cząstką, równania Eulera–Lagrange'a przyjmują postać

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)} - \frac{\partial L}{\partial\phi} = 0 \quad . \text{(4.4)}$$

Jak zmienią się te równania w wielowymiarowej czasoprzestrzeni? Przyjrzyjmy się uważnie każdemu wyrazowi po lewej stronie. Nie ulega wątpliwości, że musimy zmodyfikować równanie 4.4, tak by obejmowało wszystkie cztery kierunki czasoprzestrzeni. Pierwszy wyraz, w którym już

występuje kierunek czasowy, musi się zmienić w sumę wyrazów, po jednym dla każdego kierunku czasoprzestrzeni. A zatem równanie 4.4 należy zastąpić równaniem

$$\sum_{\mu} \frac{\partial}{\partial X^{\mu}} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\left(\frac{\partial \phi}{\partial X^{\mu}}\right)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0 \quad . \text{(4.5)}$$

Pierwszy wyraz sumy, po jej rozwinięciu, ma postać

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)}$$

i jego podobieństwo do pierwszego wyrazu równania 4.4 nie ulega najmniejszej wątpliwości. W pozostałych trzech wyrazach sumy występują analogiczne pochodne przestrzenne, które uzupełniają całe wyrażenie, nadając mu charakter czasoprzestrzenny.

Równanie 4.5 jest równaniem Eulera–Lagrange’a dla pojedynczego pola skalarnego. Jak można zauważyć, równania te są blisko związane z równaniami falowymi opisującymi drgania falowe pola ϕ.

Podobnie jak w mechanice cząstek, również w tym przypadku może istnieć więcej niż jeden stopień swobody. Na gruncie teorii pola oznacza to istnienie więcej niż jednego pola. Rozważmy taki przypadek i przyjmijmy, że istnieją dwa pola ϕ i χ. W tej sytuacji działanie będzie zależało od obu pól i ich pochodnych

$$\phi, \frac{\partial \phi}{\partial X^{\mu}},$$

$$\chi, \frac{\partial \phi}{\partial X^{\mu}}.$$

Skoro istnieją dwa pola, to musimy skonstruować oddzielne równanie Eulera–Lagrange’a dla każdego z nich:

$$\sum_{\mu}\frac{\partial}{\partial X^{\mu}}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\left(\frac{\partial\phi}{\partial X^{\mu}}\right)}-\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}=0$$

,

$$\sum_{\mu}\frac{\partial}{\partial X^{\mu}}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\left(\frac{\partial\chi}{\partial X^{\mu}}\right)}-\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\chi}=0$$

. (4.6)

W ogólnym przypadku, gdy występuje kilka pól, będziemy mieli oddzielne równanie Eulera–Lagrange'a dla każdego z nich.

Przy okazji zauważmy, że mimo iż konstruujemy ten przykład dla pola *skalarnego*, to do tej pory nie powiedzieliśmy niczego, co *wymagałoby*, żeby pole ϕ było skalarne. Jedyną wskazówką świadczącą o skalarnym charakterze pola ϕ jest fakt, że rozważamy tylko jedną jego składową – pole wektorowe musiałoby mieć dodatkowe składowe i każda z nich wymagałaby zapisania dodatkowego równania Eulera–Lagrange'a.

4.3.3 Jeszcze o równaniach Eulera–Lagrange'a

W równaniu 4.1, opisującym przypadek cząstki nierelatywistycznej, lagranżjan zawiera wyraz z energią kinetyczną, proporcjonalny do

$$\frac{1}{2}\left(\frac{d\phi}{dt}\right)^{2},$$

i wyraz z energią potencjalną

$$\left(x'',t''\right).$$

Możemy przypuszczać, że jego uogólnienie w teorii pola powinno mieć podobną postać, z tą różnicą, że wyraz z energią kinetyczną będzie teraz zawierał nie tylko pochodną czasową, lecz także wszystkie pochodne po współrzędnych przestrzennych:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)^2 + \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial\phi}{\partial z}\right)^2\right] - V(\phi).$$

Nie ulega jednak wątpliwości, że taki wzór nie może być poprawny, ponieważ przestrzeń i czas występują w nim w identycznej postaci. Nawet w teorii względności czas nie jest całkowicie symetryczny względem przestrzeni, a z naszego codziennego doświadczenia jasno wynika, że czas i przestrzeń są różne. Pewną podpowiedzią, wynikającą z teorii względności, może być różnica w znaku między wymiarami przestrzennymi i czasem w wyrażeniu na czas własny:

$$d\tau^2 = dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2.$$

W dalszej części książki przekonamy się, że pochodna $\frac{\partial\phi}{\partial X^\mu}$ tworzy składowe czterowektora oraz że wyrażenie

$$\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)^2 - \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)^2 - \left(\frac{\partial\phi}{\partial z}\right)^2$$

definiuje wielkość będącą niezmiennikiem przekształcenia Lorentza. Z tego wynika, że zamiast sumy kwadratów pochodnych powinniśmy zapisać ich różnicę. Później, gdy zajmiemy się ponownie niezmiennikami przekształcenia Lorentza, zrozumiemy, dlaczego taki wzór jest poprawny. Przyjmijmy zatem, że w naszej teorii pola będziemy stosowali właśnie tę zmodyfikowaną gęstość lagranżjanu

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)^2 - \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)^2 - \left(\frac{\partial\phi}{\partial z}\right)^2\right] - V(\phi) \quad (4.7)$$

Możemy ją uważać za swego rodzaju prototyp, ponieważ w dalszej części książki skonstruujemy inne teorie bazujące na gęstościach lagranżjanu podobnych do tego wyrażenia.

Funkcję $V(\phi)$ nazywa się *potencjałem pola*. Jest to wielkość analogiczna do energii potencjalnej cząstki. Mówiąc dokładniej, opisuje ona gęstość

energii (ilość energii na jednostkę objętości) w każdym punkcie przestrzeni, zależną od wartości pola w tym punkcie. Konkretna postać funkcji $V(\phi)$ zależy od danego kontekstu i przynajmniej w jednym ważnym przypadku ustala się ją na drodze eksperymentalnej. Przypadek ten omówimy w podrozdziale 4.5.1. Na razie przyjmijmy, że $V(\phi)$ może być dowolną funkcją ϕ.

Wykorzystajmy teraz tak zdefiniowaną gęstość lagranżjanu do wyprowadzenia, krok po kroku, równań ruchu. Równanie Eulera–Lagrange'a w postaci zapisanej w równaniu 4.5 mówi nam dokładnie, co powinniśmy zrobić. Z naszej notacji wynika, że indeks μ w tym równaniu przyjmuje wartości 0, 1, 2 i 3. Każda z nich prowadzi do powstania kolejnego wyrazu równania różniczkowego opisującego pole. Wygląda to w następujący sposób:

Krok 1. Zaczynamy od podstawienia liczby 0 w miejsce indeksu μ. Innymi słowy, X^{μ} staje się na początku wyrazem X^2, który odpowiada współrzędnej czasowej. Obliczywszy pochodną z' po $\frac{\partial\phi}{\partial t}$, otrzymujemy prosty wynik

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)}=\frac{\partial\phi}{\partial t}.$$

Z równania 4.5 wynika, że musimy obliczyć jeszcze jedną pochodną:

$$\frac{\partial}{\partial X^0}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)}=\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}.$$

Otrzymany wyraz, $\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}$, jest odpowiednikiem przyspieszenia cząstki.

Krok 2. Następnie przyjmujemy, że indeks μ równa się 1, co oznacza, że wyraz X^{μ} staje się teraz X^{1}, a więc po prostu współrzędną *x*. Obliczywszy pochodną z' po $\frac{\partial\phi}{\partial t}$, otrzymujemy

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)} = -\frac{\partial\phi}{\partial x},$$

a zatem

$$\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)} = \frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{\partial\phi}{\partial x}\right) = -\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}.$$

Podobny wynik otrzymujemy dla współrzędnych *y* i *z*, gdy przyjmujemy, że indeks μ jest równy, odpowiednio, 2 i 3.

Krok 3. Zapisujemy równanie 4.5 w nowej postaci, wykorzystując wyniki otrzymane w poprzednich krokach:

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} - \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2} + \frac{\partial V}{\partial\phi} = 0 \quad (4.8)$$

Jak zwykle, gdy zamierzamy stosować tradycyjne jednostki miary, musimy przywrócić odpowiednie czynniki *c*. W tym przypadku jest to dość proste i po wprowadzeniu zmian równanie ruchu przyjmuje postać:

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} - \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2} + \frac{\partial V}{\partial\phi} = 0 \quad (4.9)$$

4.3.4 Fale i równania falowe

Spośród wszystkich zjawisk opisywanych przez klasyczną teorię pola najczęściej spotykana i najłatwiejsza do zrozumienia jest propagacja fal. Fale dźwiękowe i świetlne, fale na wodzie, a także fale przemieszczające

się wzdłuż drgającej struny gitary – wszystkie te zjawiska można opisać podobnymi równaniami, nazywanymi – jak nietrudno się domyślić – równaniami falowymi. Powiązanie teorii pola z ruchem falowym jest jednym z najważniejszych związków tego typu w całej fizyce. Najwyższy już czas, byśmy się nim zajęli.

Równanie 4.9 jest uogólnieniem newtonowskiego równania ruchu

$$\frac{d^2\phi}{dt^2} = -\frac{\partial V(\phi)}{\partial \phi}$$

$$\frac{\partial V(\phi)}{\partial \phi}$$

(zob. równanie 4.3) dla pól. Wyraz odpowiada pewnego rodzaju sile, która działa na pole i zakłóca jego naturalny, niczym niewymuszony ruch. W przypadku cząstki taki niewymuszony ruch jest ruchem jednostajnym prostoliniowym. W odniesieniu do pól niewymuszony ruch odpowiada propagacji fal podobnych do fal dźwiękowych i elektromagnetycznych. Aby to zrozumieć, musimy uprościć równanie 4.9. Po pierwsze, pozbądźmy się wyrazu opisującego siłę, przyjmując, że $V(\phi) = 0$. Po drugie, zamiast trzech wymiarów przestrzennych przeanalizujmy nasze równanie tylko w jednym kierunku przestrzennym *x*. Po takim uproszczeniu równanie 4.9 przyjmuje mniej skomplikowaną postać (1+1)-wymiarowego równania falowego

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} = 0 \quad . \text{(4.10)}$$

Przeanalizujemy teraz całą rodzinę jego rozwiązań. Rozważmy dowolną funkcję sumy $(x+ct)$. Nazwijmy ją $F(x+ct)$. Zacznijmy nasze rozważania od obliczenia jej pochodnych po *x* i *t*. Nietrudno zauważyć, że pochodne te muszą spełniać równość

$$\frac{\partial F(x+ct)}{\partial t} = c\frac{\partial F(x+ct)}{\partial x} \quad .$$

Jeśli zastosujemy tę samą prawidłowość po raz drugi, to otrzymamy równanie

$$\frac{\partial^2 F(x+ct)}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 F(x+ct)}{\partial x^2},$$

czyli

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 F(x+ct)}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 F(x+ct)}{\partial x^2} = 0 \quad (4.11)$$

Równanie 4.11 jest po prostu równaniem falowym 4.10 dla funkcji *F*. W ten sposób znaleźliśmy dużą klasę rozwiązań równania falowego. Każda funkcja sumy $(x+ct)$ jest takim rozwiązaniem.

Jakie własności ma funkcja postaci $F(x+ct)$? W chwili $t=0$ jest po prostu funkcją $(\Delta\vec{x})^2$. W miarę upływu czasu ulega zmianie, ale w dość prosty sposób – przesuwa się równolegle w lewo (w kierunku ujemnych wartości osi *x*) z prędkością *c*. Rozważmy konkretny przykład i przyjmijmy, że funkcja *F* (którą teraz utożsamimy z ϕ) jest funkcją sinus z liczbą falową *k*:

$$\phi(t,x) = \sin k(x+ct).$$

Wyrażenie to opisuje falę sinusoidalną przemieszczającą się w lewo z prędkością *c*. Istnieją również rozwiązania opisujące falę kosinusoidalną, a także paczki falowe i impulsy. Jeśli tylko przesuwają się w lewo z prędkością *c*, są rozwiązaniem równania falowego 4.10.

A co z falami przemieszczającymi się w prawo? Czy równanie 4.10 również opisuje takie fale? Tak, oczywiście. Jeśli chcemy zmienić funkcję $F(x+ct)$, tak by opisywała falę przemieszczającą się w prawo, musimy jedynie zamienić sumę $x-vt$ na różnicę $x-vt$. Spróbuj już samodzielnie udowodnić, że każda funkcja postaci $F(x+ct)$ przesuwa się równolegle w prawo z upływem czasu i również jest rozwiązaniem równania 4.10.

4.4 Pola relatywistyczne

Budując teorię cząstek, wykorzystaliśmy nie tylko zasadę najmniejszego działania, lecz także jeszcze dwie inne prawidłowości. Po pierwsze, skorzystaliśmy z faktu, że działanie jest zawsze całką. W odniesieniu do cząstek jest to całka po trajektorii. W teorii pól poradziliśmy sobie z tą kwestią, definiując działanie jako całkę po czasoprzestrzeni. Po drugie, zauważyliśmy, że działanie musi być niezmiennikiem. Powinno być tak zdefiniowane, by miało taką samą postać w każdym układzie odniesienia.

W jaki sposób udało nam się spełnić ten warunek w przypadku cząstki? Konstruując działanie, podzieliliśmy trajektorię na wiele maleńkich odcinków, następnie obliczyliśmy działanie dla każdego z nich, a na koniec dodaliśmy do siebie wszystkie te niewielkie składowe działania. Najważniejsze w tym wszystkim było to, że gdy definiowaliśmy działanie dla jednego niewielkiego odcinka, wybraliśmy wielkość, która jest niezmiennicza, a mianowicie: czas własny obliczony dla tej trajektorii. Ponieważ wszyscy obserwatorzy wyznaczą taką samą wartość czasu własnego dla poszczególnych fragmentów trajektorii, wszyscy też muszą uzyskać taką samą liczbę, gdy obliczą sumę tych wartości składowych. Oznacza to, że równania ruchu wyprowadzone z zasady stacjonarnego działania mają taką samą postać w każdym układzie odniesienia. Prawa mechaniki cząstek są niezmiennicze. W podrozdziale 4.3.3 zasugerowaliśmy już, jak można by osiągnąć to samo w odniesieniu do pól, ale teraz powinniśmy przeprowadzić poważną analizę niezmienników transformacji Lorentza w teorii pola.

Musimy się dowiedzieć, jak tworzy się wielkości niezmiennicze w przypadku pól, i wykorzystać je do skonstruowania całki działania, która również będzie niezmiennikiem. Aby tego dokonać, powinniśmy dobrze zrozumieć, jak zachowują się pola po zastosowaniu przekształcenia Lorentza.

4.4.1 Przekształcenia pól

Powróćmy do Arta stojącego na peronie kolejowym i Lenny’ego, który mija go w rozpędzonym pociągu. Wyobraźmy sobie, że obaj obserwują to samo zdarzenie – Art nazwał je (t, x, y, z), natomiast Lenny oznaczył je jako (t', x', y', z'). Obaj mają też specjalne detektory pola, które mierzą

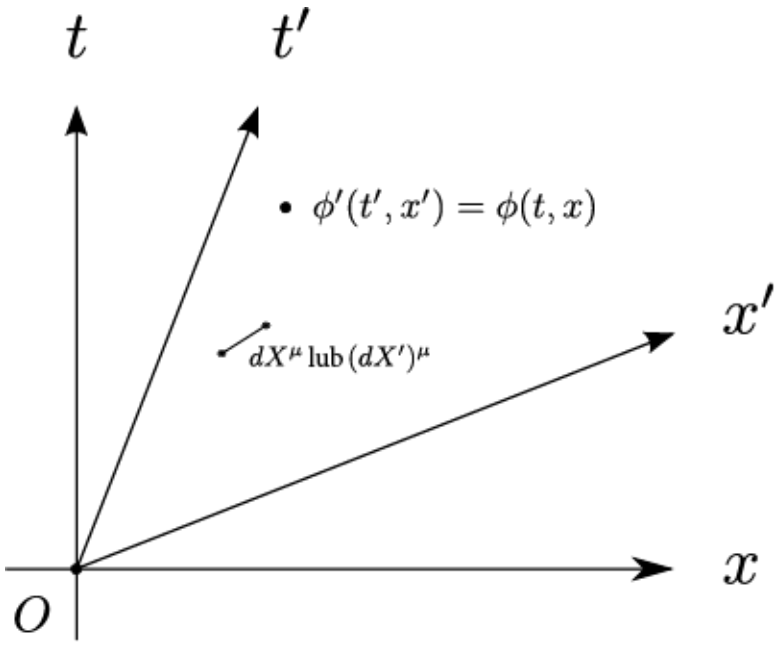
wartość liczbową pewnego pola ϕ. Najprostszym możliwym rodzajem pola byłoby takie, które na obu miernikach daje taką samą wartość. Jeśli oznaczymy wartość pola mierzoną przez Arta jako $\phi(t,x,y,z)$, a wartość pola na mierniku Lenny'ego jako $\phi'(t',x',y',z')$, to takie najprostsze równanie przekształcenia miałoby postać

$$\phi'(t',x',y',z')=\phi(t,x,y,z). \quad (4.12)$$

Innymi słowy, w każdym określonym punkcie czasoprzestrzeni Art i Lenny (a także wszyscy inni obserwatorzy) zmierzą taką samą wartość pola ϕ.

Pole cechujące się taką właściwością nazywamy *polem skalarnym*. Koncepcję pola skalarnego wyjaśniono na rycinie 4.3. Najważniejsze jest to, by sobie uświadomić, że współrzędne (x',t') i $x=1$ opisują ten sam punkt czasoprzestrzeni. Diagram zamieszczony na rycinie 4.3 pokazuje to bardzo wyraźnie. Współrzędne bez symbolu prim odpowiadają położeniu tego punktu czasoprzestrzeni w układzie odniesienia Arta. Współrzędne ze znakiem prim oznaczają położenie tego samego punktu czasoprzestrzeni w układzie odniesienia Lenny'ego. Oznaczenie $\phi(t,x)$ jest nazwą mierzonego pola w układzie odniesienia Arta, natomiast Lenny oznacza tę samą wielkość jako $E=c|P|$, ponieważ jest obserwatorem w układzie odniesienia, w którym stosujemy oznaczenia z symbolem prim. Jednak w obu przypadkach chodzi o to samo pole, które ma taką samą wartość w tym samym punkcie czasoprzestrzeni. Wartość pola skalarnego w danym punkcie czasoprzestrzeni jest niezmiennikiem.

Nie wszystkie pola są jednak skalarne. Przykładem takiego innego pola w zwyczajnej, nierelatywistycznej fizyce może być prędkość wiatru, która jest wektorem o trzech składowych. Obserwatorzy przebywający w różnych układach odniesienia, których osie są ustawione w różny sposób, nie dojdą ze sobą do porozumienia w kwestii wartości tych składowych. Nie ulega wątpliwości, że Art i Lenny będą mieli różne zdanie na temat prędkości wiatru. W układzie odniesienia Arta powietrze może być nieruchome, natomiast jeśli Lenny wystawi głowę za okno, to poczuje na twarzy silny powiew.



Ryc. 4.3. Przekształcenie pola. Pola ϕ i ϕ' mierzone są w tym samym punkcie czasoprzestrzeni i oba mają w nim taką samą wartość. Przesunięcia dX^{μ} oraz $(dX')^{\mu}$ odpowiadają temu samemu interwałowi czasoprzestrzennemu, ale składowe ze znakiem prim są inne niż składowe bez tego symbolu. Oba przesunięcia są ze sobą powiązane za pośrednictwem przekształcenia Lorentza.

Zajmijmy się więc polami czterowektorowymi. Dobrym przykładem takiego pola może być rozważana przed chwilą prędkość wiatru. Zastanówmy się, jak Art mógłby ją zdefiniować w swoim układzie odniesienia. Wyobraźmy sobie, że w punkcie czasoprzestrzeni oznaczonym jako (t,x,y,z) Art mierzy lokalne składowe prędkości cząsteczek powietrza dX^i/dt i zaznacza je na diagramie. Otrzymuje pole trójwektorowe o składowych

$$V^x(t,x,y,z),\ V^x(t,x,y,z),\ x' = (c-v)t'.$$

Nietrudno się jednak domyślić, że w teorii relatywistycznej opis prędkości cząsteczek również powinien być relatywistyczny – zamiast prędkości $V^i = dX^i/dt$ należy się posłużyć pojęciem prędkości relatywistycznej $U^{\mu} = dX^{\mu}/d\tau$. Zaznaczając na diagramie relatywistyczną prędkość wiatru

$$U^{\mu}(t,x,y,z)$$

lub inaczej

$$U^{\mu}\left(X^0, X^1, X^2, X^3\right),$$

otrzymamy pole czterowektorowe.

Skoro mamy już opis relatywistycznej prędkości wiatru sporządzony przez Arta, możemy się zastanowić, jakie będą składowe tej prędkości w układzie odniesienia Lenny'ego. Ponieważ czteroprędkość jest czterowektorem, możemy wyznaczyć te składowe, stosując przekształcenie Lorentza, które zapisaliśmy wcześniej jako równanie 2.16:

$$\left(X'\right)^1 = \frac{X^1 - vX^0}{\sqrt{1-v^2}}$$

$$\left(U'\right)^1 = \frac{U^1 - vU^0}{\sqrt{1-v^2}}$$

$$\left(U'\right)^2 = U^2$$

$$\left(U'\right)^3 = U^3. \quad (4.13)$$

Nie wypisaliśmy tu jawnie zależności od poszczególnych współrzędnych, ponieważ wówczas równania byłyby mniej czytelne, ale ogólna zasada jest bardzo prosta: symbole U po prawej stronie znaku równości są funkcjami współrzędnych (t, x, y, z), natomiast symbole U' po lewej stronie są funkcjami (t', x', y', z'). Ponadto nie wolno nam zapomnieć, że oba zestawy współrzędnych opisują ten sam punkt czasoprzestrzeni.

Rozważmy jeszcze inny zestaw czterech wielkości, które nazwiemy gradientem czasoprzestrzennym pola skalarnego ϕ. Jego składowe są pochodnymi ϕ. Aby go opisać, wprowadzimy skrótowy zapis $\partial_{\mu}\phi$, zdefiniowany wzorem

$$\partial_{\mu}\phi = \frac{\partial \phi}{\partial X^{\mu}}. \quad (4.14)$$

Na przykład:

$$\partial_1 \phi = \frac{\partial \phi}{\partial X^1}.$$

Stosując nieco inną notację, możemy zapisać

$$\partial_t \phi = \frac{\partial \phi}{\partial t}$$

$$\partial_x \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x}$$

$$\partial_y \phi = \frac{\partial \phi}{\partial y}$$

$$\partial_x \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x}.$$

Można by sądzić, że tak zdefiniowana wielkość $\partial_\mu \phi$ powinna być czterowektorem i przekształcać się w taki sam sposób jak U^μ. Okazuje się jednak, że bylibyśmy w błędzie, choć różnica jest niewielka.

4.4.2 Interludium matematyczne: wektory kowariantne

Zatrzymajmy się na chwilę, by wyjaśnić kilka kwestii matematycznych związanych z przekształceniami między różnymi układami współrzędnych. Przyjmijmy, że mamy przestrzeń, którą opisujemy za pomocą dwóch układów współrzędnych X^μ i $(X')^\mu$. Możemy sobie wyobrażać, że są to współrzędne czasoprzestrzenne Arta i Lenny'ego, ale nie jest to konieczne. Rozważmy również nieskończenie mały interwał, oznaczany w tych układach jako, odpowiednio, dX^μ i $d(X')^\mu$. Z rachunku różniczkowego i całkowego wielu zmiennych wynika, że oba zestawy różniczek powinny być ze sobą powiązane w następujący sposób:

$$d(X')^\mu = \sum_\nu \frac{\partial (X')^\mu}{\partial X^\nu} dX^\nu \quad . \text{(4.15)}$$

Einstein zapisał wiele równań o takiej postaci. Po jakimś czasie zauważył pewną prawidłowość: za każdym razem, gdy w jednym wyrażeniu powtarza się ten sam indeks – w naszym przypadku takim indeksem jest ν po prawej stronie znaku równości – zawsze wiąże się to z koniecznością sumowania wyrazów po tym indeksie. W jednym z artykułów poświęconych ogólnej teorii względności po kilku stronach najwyraźniej znudziło mu się wielokrotne powtarzanie symbolu sumy i oznajmił, że jeśli od tej pory w jakimś wyrażeniu pojawi się powtórzony wskaźnik, będzie to oznaczało, że należy obliczyć po nim sumę. Taki zapis stał się znany jako *konwencja sumacyjna Einsteina*. Obecnie stosuje się go powszechnie, do tego stopnia, że nikt już nawet nie przypomina o tym, iż przyjął taką konwencję. Mnie również zmęczyło już pisanie symbolu Σ_ν, dlatego od tej pory będę stosował sprytną konwencję Einsteina. W tym nowym zapisie równanie 4.15 ma postać

$$d\left(X'\right)^{\mu} = \frac{\partial\left(X'\right)^{\mu}}{\partial X^{\nu}} dX^{\nu} \quad . \text{(4.16)}$$

Jeśli równania wiążące X z X'są liniowe – a takie być powinny po zastosowaniu przekształcenia Lorentza – to pochodne cząstkowe $\frac{\partial\left(X'\right)^{\mu}}{\partial X^{\nu}}$ muszą być jakimiś stałymi współczynnikami. Weźmy na przykład przekształcenia Lorentza

$$\left(X'\right)^{0} = \frac{X^{0} - vX^{1}}{\sqrt{1-v^{2}}}$$

$$\left(X'\right)^{1} = \frac{X^{1} - vX^{0}}{\sqrt{1-v^{2}}} \quad . \text{(4.17)}$$

Po rozwinięciu równania 4.16 pojawią się w nim następujące stałe współczynniki:

$$\frac{\partial\left(X'\right)^{1}}{\partial X^{1}} = \frac{1}{\sqrt{1-v^{2}}}$$

$$\frac{\partial\left(X'\right)^1}{\partial X^1}=\frac{1}{\sqrt{1-v^2}}$$

$$\frac{\partial\left(X'\right)^0}{\partial X^1}=\frac{-v}{\sqrt{1-v^2}}$$

$$\frac{\partial\left(X'\right)^0}{\partial X^1}=\frac{-v}{\sqrt{1-v^2}}\text{. (4.18)}$$

Jeśli wstawimy je do równania 4.16, to otrzymamy spodziewany wynik

$$d\left(X'\right)^0=\frac{dX^0}{\sqrt{1-v^2}}-\frac{vdX^1}{\sqrt{1-v^2}}$$

$$d\left(X'\right)^1=\frac{dX^1}{\sqrt{1-v^2}}-\frac{vdX^0}{\sqrt{1-v^2}}.$$

Jest to oczywiście zupełnie zwyczajne przekształcenie Lorentza składowych czterowektora.

Spróbujmy ustalić na podstawie tego ćwiczenia jakąś ogólną regułę przekształcania czterowektorów. Wróćmy do równania 4.16 i zastąpmy składowe czterowektora $d\left(X'\right)^\mu$ i dX^ν symbolami $\left(A'\right)^\mu$ i $d\tau$. Symbole te mają oznaczać składowe dowolnego czterowektora *A* w dwóch układach odniesienia powiązanych ze sobą jakimś przekształceniem współrzędnych. Uogólnienie równania 4.16 ma zatem postać

$$\left(A'\right)^\mu=\frac{\partial\left(X'\right)^\mu}{\partial X^\nu}A^\nu\text{, (4.19)}$$

gdzie ν jest indeksem, po którym należy wykonać sumowanie. Równanie 4.19 jest ogólnym przepisem na przekształcenie składowych czterowektora. W interesującym nas szczególnym przypadku przekształcenia Lorentza przyjmuje ono postać

$$\left(A'\right)^0 = \frac{A^0}{\sqrt{1-v^2}} - \frac{vA^1}{\sqrt{1-v^2}}$$

$$\left(A'\right)^1 = \frac{A^1}{\sqrt{1-v^2}} - \frac{vA^0}{\sqrt{1-v^2}} \text{. (4.20)}$$

Prawdziwym powodem, dla którego wykonaliśmy te obliczenia, nie było wcale wyjaśnienie, jak przekształca się czterowektor dX^μ czy $\Delta\vec{x}$, ale przygotowanie gruntu pod przekształcenie wyrażeń typu $\partial_\mu\phi$. Te wyrażenia – a w sumie jest ich cztery – również tworzą składowe czterowektora, ale nieco innego rodzaju niż dX^μ. Jak wynika z oznaczeń, odwołują się one do układu współrzędnych *X*, ale możemy je przekształcić do układu X'.

Podstawowa zasada ich przekształcenia bazuje na rachunku różniczkowym i całkowym i jest uogólnieniem reguły łańcuchowej dla wielu zmiennych. Przypomnijmy sobie, jak wygląda zwyczajna reguła łańcuchowa. Niech $x=1$ będzie funkcją współrzędnej *X* i niech współrzędna ze znakiem prim X' również będzie pewną funkcją tej współrzędnej. W takiej sytuacji aby obliczyć pochodną funkcji ϕ po X', możemy zastosować regułę łańcuchową

$$\frac{\partial\phi}{\partial X'} = \frac{\partial X}{\partial X'}\frac{\partial\phi}{\partial X}.$$

W uogólnieniu dla wielu zmiennych występuje pole ϕ, które zależy od kilku niezależnych współrzędnych X^μ, oraz drugi układ współrzędnych vx/c^2. Uogólniona reguła łańcuchowa ma postać

$$\frac{\partial\phi}{\partial\left(X'\right)^\nu} = \sum_\mu \frac{\partial X^\mu}{\partial\left(X'\right)^\nu}\frac{\partial\phi}{\partial X^\mu},$$

a po zastosowaniu konwencji sumacyjnej i skrótowej notacji zdefiniowanej równaniem 4.14 możemy ją zapisać jako

$$\partial'_\nu\phi = \frac{\partial X^\mu}{\partial\left(X'\right)^\nu}\partial_\mu\phi \text{. (4.21)}$$

Spójrzmy na to jeszcze ogólniej i zastąpmy $\partial_\mu \phi$ symbolem A_μ. Po takiej zmianie równanie 4.21 wygląda następująco

$$A'_\nu = \frac{\partial X^\mu}{\partial (X')^\nu} A_\mu \quad . \text{(4.22)}$$

Poświęćmy teraz chwilę na to, by uważnie porównać ze sobą równania 4.19 i 4.22. Zapiszę je tu jeszcze raz, by to ułatwić – najpierw równanie 4.19, a pod nim 4.22:

$$(A')^\mu = \frac{\partial (X')^\mu}{\partial X^\nu} A^\nu$$

$$A'_\nu = \frac{\partial X^\mu}{\partial (X')^\nu} A_\mu \quad .$$

Można zauważyć między nimi dwie różnice. Pierwsza polega na tym, że w równaniu 4.19 grecka litera przy symbolu *A* pojawia się w indeksie górnym, natomiast w równaniu 4.22 w indeksie dolnym. Mogłoby się wydawać, że to nieistotny szczegół, ale tak nie jest. Drugą różnicą jest sposób obliczania współczynników – w równaniu 4.19 wylicza się je jako pochodną X' po *X*, natomiast w równaniu 4.22 jest to pochodna *X* po X'.

Najwyraźniej istnieją dwa rodzaje czterowektorów, które ulegają przekształceniu w nieco inny sposób: jeden z nich ma indeksy górne, a drugi – dolne. Nazywamy je wektorami *kontrawariantnymi* (indeksy górne) i *kowariantnymi* (indeksy dolne), ale ponieważ zawsze zapominam, które są które, nazywam je po prostu górnymi i dolnymi czterowektorami. Zatem czterowektor dX^μ jest wektorem kontrawariantnym (inaczej: górnym), natomiast gradient czasoprzestrzenny $\partial_\mu \phi$ jest czterowektorem kowariantnym (inaczej: dolnym).

Powróćmy do przekształceń Lorentza. W równaniach 4.18 wypisaliśmy współczynniki przekształcenia górnych czterowektorów. Przypomnijmy je sobie:

$$\frac{\partial (X')^1}{\partial X^1} = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}$$

$$\frac{\partial(X')^1}{\partial X^1} = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}$$

$$\frac{\partial(X')^0}{\partial X^1} = \frac{-v}{\sqrt{1-v^2}}$$

$$\frac{\partial(X')^0}{\partial X^1} = \frac{-v}{\sqrt{1-v^2}}.$$

Możemy sporządzić podobną listę współczynników występujących w równaniu 4.22, które obowiązuje dla dolnych czterowektorów. Prawdę mówiąc, nie wymaga to zbyt dużego wysiłku. Aby je uzyskać, wystarczy zamienić współrzędne ze znakiem prim na współrzędne bez primów i odwrotnie, co w przypadku przekształcenia Lorentza oznacza po prostu zamianę układu spoczynkowego z układem, który znajduje się w ruchu. Nie ma w tym nic trudnego, ponieważ cała operacja sprowadza się do zmiany znaku prędkości (jak dobrze wiemy, jeśli Lenny porusza się z prędkością *v* w układzie odniesienia Arta, to Art przemieszcza się z prędkością *–v* w układzie odniesienia Lenny'ego). Musimy więc jedynie zamienić między sobą współrzędne ze znakiem prim i bez niego, zmieniając jednocześnie znak prędkości *v*.

$$\frac{\partial X^1}{\partial(X')^1} = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}$$

$$\frac{\partial X^1}{\partial(X')^0} = \frac{v}{\sqrt{1-v^2}}$$

$$\frac{\partial X^1}{\partial(X')^1} = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}$$

$$\frac{\partial X^1}{\partial(X')^0} = \frac{v}{\sqrt{1-v^2}}.$$

Wzory na przekształcenie składowych czterowektorów kowariantnych (dolnych) mają więc następującą postać:

$$(A')_0 = \frac{A_0}{\sqrt{1-v^2}} + \frac{vA_1}{\sqrt{1-v^2}}$$

$$(A')_1 = \frac{A_1}{\sqrt{1-v^2}} + \frac{vA_0}{\sqrt{1-v^2}} \text{ . (4.23)}$$

Rozważaliśmy już przykłady czterowektorów takich jak X^μ, które odpowiadają przesunięciu względem początku układu współrzędnych. Przesunięcie różniczkowe sąsiednich punktów dX^μ również jest czterowektorem. Jeśli pomnożymy czterowektory przez skalary (czyli przez niezmienniki), to w rezultacie również otrzymamy czterowektory. Wynika to stąd, że niezmienniki są zupełnie niewrażliwe na przekształcenia. Przekonaliśmy się już, że czas własny $d\tau$ jest niezmiennikiem, a zatem wielkość $\Delta X^\mu / \Delta t$, którą nazwaliśmy czteroprędkością, również jest czterowektorem:

$$U^\mu = \frac{dX^\mu}{d\tau} \text{ .}$$

Co tak naprawdę mamy na myśli, gdy mówimy, że U^μ jest czterowektorem? Chcemy przez to powiedzieć, że w innych układach odniesienia wielkość ta zachowuje się tak, jak wynika z przekształcenia Lorentza. Przypomnijmy sobie, jak wygląda przekształcenie Lorentza współrzędnych dwóch układów odniesienia przemieszczających się względem siebie z prędkością *v* w kierunku wskazywanym przez oś *x*:

$$t' = \frac{t - vx}{\sqrt{1-v^2}}$$

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1-v^2}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z.$$

Jeśli jakiś zestaw czterech wielkości (złożony z jednej składowej czasowej i trzech przestrzennych) zmienia się w taki właśnie sposób przy przejściu z jednego układu odniesienia do drugiego, nazywamy go czterowektorem. Jak wiemy, przesunięcia różniczkowe również mają tę samą właściwość:

$$dt' = \frac{dt - v dx}{\sqrt{1 - v^2}}$$

$$dx' = \frac{dx - v dt}{\sqrt{1 - v^2}}$$

$$dy' = dy$$

$$dz' = dz.$$

W tabeli 4.1 zebrano wszystkie informacje na temat tego, jak zachowują się skalary i czterowektory, gdy poddamy je przekształceniu. Zastosowano w niej nieco abstrakcyjny zapis, w którym symbol $\Delta\vec{x}$ oznacza dowolny czterowektor. A^0 jest zatem jego składową czasową, a wszystkie pozostałe składowe odpowiadają poszczególnym kierunkom przestrzennym.

Pole	**Po przekształceniu**	**Przykłady**
Skalarne:	ta sama wartość	temperatura
	$\phi'(t', x') = \phi(t, x)$	czas własny
Wektorowe:	przekształcenie Lorentza	przesunięcia: X^μ, dX^μ
	$(A')^0 = \frac{A^0 - vA^1}{\sqrt{1 - v^2}}$	każdy czterowektor $\Delta\vec{x}$
	$(A')^1 = \frac{A^1 - vA^0}{\sqrt{1 - v^2}}$	
	$(A')^2 = A^2$	
	$(A')^3 = A^3$	

Tabela 4.1. Przekształcenia pola. Grecka litera μ w indeksie przyjmuje wartości 0, 1, 2, 3, które odpowiadają współrzędnym *t*, *x*, *y*, *z* w zwyczajnej (3+1)-wymiarowej

czasoprzestrzeni. Na gruncie fizyki nierelatywistycznej zwyczajną odległość euklidesową również uważa się za wielkość skalarną.

Przykładem pola o takich własnościach mogłaby być ciecz wypełniająca całą czasoprzestrzeń. W każdym punkcie cieczy można określić pewną czteroprędkość, a także zwyczajną trójwymiarową prędkość. Moglibyśmy oznaczyć tę czteroprędkość na przykład jako $U^{\mu}(t,x)$. Jeśli nasza ciecz płynie, to jej prędkość może być różna w różnych miejscach. Można zatem uważać, że czteroprędkość takiej cieczy jest polem. Ponieważ mówimy tu o czteroprędkości, to wiemy, że jest ona również czterowektorem, a to oznacza, że będzie ulegała przekształceniom tak samo jak nasz prototypowy czterowektor $\Delta\vec{x}$. Wartości składowych czteroprędkości *U* w twoim układzie odniesienia będą inne niż w moim, ale muszą być ze sobą powiązane zgodnie z równaniami, które zamieściliśmy w tabeli 4.1. Można podać jeszcze wiele innych przykładów czterowektorów – jest ich tak wiele, że nie będziemy nawet próbowali ich tu wymieniać.

Mając składowe czterowektora, możemy z nich skonstruować skalar. Przypomnijmy sobie, że już raz w ten sposób postąpiliśmy – właśnie takie podejście zastosowaliśmy, gdy budowaliśmy skalar $(d\tau)^2$ ze składowych czterowektora dX^{μ}:

$$(d\tau)^2 = (dt)^2 - (dx)^2 - (dy)^2 - (dz)^2.$$

Możemy tak postąpić z *dowolnym* czterowektorem. Jeśli $\Delta\vec{x}$ jest czterowektorem, to wielkość

$$(A^0)^2 - (A^1)^2 - (A^2)^2 - (A^3)^2$$

będzie skalarem z takiego samego powodu. Ponieważ już wiemy, że składowe $\Delta\vec{x}$ przekształcają się tak samo jak *t* i *x*, możemy zauważyć, że różnica kwadratu składowej czasowej i kwadratów składowych przestrzennych nie ulegnie zmianie w wyniku zastosowania przekształcenia Lorentza. Można to udowodnić, wykonując takie same działania algebraiczne jak te, które posłużyły nam do udowodnienia tej właściwości w odniesieniu do skalara $(d\tau)^2$.

Wiemy już, jak można skonstruować skalar z czterowektora. Teraz przeprowadzimy odwrotną operację, a mianowicie zbudujemy czterowektor ze skalara. Aby tego dokonać, należy obliczyć pochodną skalara po każdej z czterech składowych przestrzeni i czasu. Razem te cztery pochodne tworzą czterowektor. Jeśli mamy skalar ϕ, to wielkości

$$\frac{\partial \phi}{\partial X^{\mu}} = \left(\frac{\partial \phi}{\partial X^{0}}, \frac{\partial \phi}{\partial X^{1}}, \frac{\partial \phi}{\partial X^{2}}, \frac{\partial \phi}{\partial X^{3}} \right)$$

są składowymi (kowariantnego, czyli inaczej dolnego) czterowektora.

4.4.3 Konstrukcja relatywistycznego lagranżjanu

Mamy już teraz wszystkie elementy potrzebne do skonstruowania lagranżjanu. Wiemy, jak różne obiekty zmieniają się pod wpływem przekształceń, i potrafimy konstruować skalary z wektorów i innych obiektów. Jak możemy zatem zbudować lagranżjan? To nic trudnego. Sam lagranżjan – wielkość, którą obliczamy we wszystkich tych maleńkich komórkach czasoprzestrzeni i dodajemy do siebie, by otrzymać działanie – musi być taki sam w każdym układzie odniesienia. Innymi słowy, musi być skalarem! I to wszystko. Wystarczy wziąć pole ϕ i rozważyć wszystkie skalary, jakie da się z niego utworzyć. Każdy z nich może być elementem składowym naszego lagranżjanu.

Rozważmy kilka przykładów. Oczywiście, w naszym przypadku samo pole ϕ jest już skalarem, ale tak samo skalarami są wszystkie funkcje ϕ. Jeśli wszyscy obserwatorzy uzyskają taką samą wartość ϕ, to na pewno dojdą również ze sobą do porozumienia w kwestii wartości ϕ^2, $4\phi^3$, $\sinh(\phi)$ i tak dalej. Każda funkcja ϕ, taka jak na przykład energia potencjalna $V(\phi)$, jest skalarem, a zatem może być brana pod uwagę jako jeden z elementów lagranżjanu. Prawdę mówiąc, spotkaliśmy już wiele lagranżjanów, w których występuje $V(\phi)$.

Jakie jeszcze inne składniki moglibyśmy wykorzystać? Na pewno powinniśmy sięgnąć po pochodne pola. Bez nich nasza teoria pola byłaby trywialna i nieciekawa. Musimy jedynie uważać, żeby połączyć je ze sobą

w taki sposób, by powstał skalar. Ale to jest przecież proste! Najpierw możemy wykorzystać pochodne do skonstruowania czterowektora

$$\frac{\partial \phi}{\partial X^{\mu}},$$

a potem zbudować ze składowych tego czterowektora wyrażenie będące skalarem. Tak skonstruowany skalar ma postać

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)^2 - \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right)^2 - \left(\frac{\partial \phi}{\partial z}\right)^2.$$

No proszę, uzyskaliśmy interesujące wyrażenie, które możemy umieścić w lagranżjanie. Co jeszcze moglibyśmy wykorzystać? Oczywiście, zawsze warto zastosować mnożenie przez stałą liczbową. Prawdę mówiąc, możemy mnożyć przez dowolną funkcję dowolnego skalara. Jeśli pomnożymy przez siebie dwie wielkości niezmiennicze, to również otrzymamy niezmiennik. Na przykład wyrażenie

$$\left[\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)^2 - \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right)^2 - \left(\frac{\partial \phi}{\partial z}\right)^2\right] F(\phi)$$

mogłoby być poprawnym lagranżjanem. Jest nieco skomplikowane i w związku z tym nie będziemy się nim tu zajmować, ale jest ono pełnoprawnym lagranżjanem, niezmienniczym ze względu na przekształcenie Lorentza. Możemy sobie wyobrazić coś jeszcze bardziej złożonego – moglibyśmy na przykład podnieść wyrażenie w nawiasie kwadratowym do jakiejś potęgi. Mielibyśmy wówczas jeszcze wyższe potęgi pochodnych. Byłoby to naprawdę brzydkie wyrażenie, ale wciąż mogłoby być poprawnym lagranżjanem.

A co z pochodnymi wyższego *rzędu*? W zasadzie moglibyśmy je wykorzystać, ale pod warunkiem że zdołalibyśmy jakoś przekształcić w skalary. Tego typu działania zmusiłyby nas jednak do wyjścia poza mechanikę klasyczną. W ramach mechaniki klasycznej możemy wykorzystać funkcje współrzędnych i ich pierwsze pochodne. Wyższe

potęgi pierwszych pochodnych również są akceptowalne, ale wyższe pochodne – już nie.

4.4.4 Tworzymy własny lagranżjan

Mimo ograniczeń mechaniki klasycznej i konieczności uzyskania wielkości niezmienniczej ze względu na przekształcenie Lorentza mamy ogromną swobodę w wyborze lagranżjanu. Przyjrzyjmy się uważniej na przykład takiemu wyrażeniu na gęstość lagranżjanu:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{c^2}\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)^2 - \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)^2 - \left(\frac{\partial\phi}{\partial z}\right)^2\right] - \frac{\mu^2}{2}\phi^2 \quad . \text{(4.24)}$$

Jest to w gruncie rzeczy taki sam wzór jak równanie 4.7 i teraz stało się już chyba jasne, dlaczego wybrałem wówczas to właśnie wyrażenie jako przykład nierelatywistycznej gęstości lagranżjanu. Nowy czynnik $\frac{1}{c^2}$ w pierwszym wyrazie powoduje jedynie przejście na tradycyjne jednostki miary. Zastąpiłem również ogólny symbol funkcji potencjału $V(\phi)$ jawnie zapisanym wzorem takiej funkcji: $-\frac{\mu^2}{2}\phi^2$. Czynnik $\frac{1}{2}$ pojawia się tu jedynie w celu dochowania wierności przyjętej powszechnie konwencji i nie ma żadnego fizycznego znaczenia. Jest to ten sam ułamek $\frac{1}{2}$, który występuje w wyrażeniu $\frac{1}{2}mv^2$ na energię kinetyczną. Moglibyśmy przyjąć, że wyrażenie to ma postać mc^2, ale gdybyśmy tak zrobili, nasza masa różniłaby się od masy newtonowskiej o czynnik dwa.

W wykładzie 1 wyjaśniliśmy, że ogólne przekształcenie Lorentza jest równoważne połączeniu obrotu w przestrzeni z prostym przekształceniem Lorentza wzdłuż osi *x*. Dowiedliśmy już, że równanie 4.24 jest niezmiennicze ze względu na proste przekształcenie Lorentza. Czy jest również niezmiennicze ze względu na obrót w przestrzeni? Odpowiedź brzmi: tak, ponieważ przestrzenna część naszego wyrażenia jest sumą kwadratów składowych wektora przestrzennego. Wielkość ta zachowuje się jak $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2$, a zatem jest niezmiennicza ze względu na obroty. Ponieważ gęstość lagranżjanu dana równaniem 4.24 jest niezmiennicza nie tylko

ze względu na przekształcenia Lorentza wzdłuż osi *x*, lecz także ze względu na obroty w przestrzeni, musi być również niezmiennikiem ogólnego przekształcenia Lorentza.

Równanie 4.24 jest podstawą jednej z najprostszych teorii pola[36]. Prowadzi do uzyskania równania falowego w taki sam sposób jak równanie 4.7. Postępując tak samo jak w tamtym przypadku, możemy dość łatwo zauważyć, że równanie falowe wyprowadzone z równania 4.24 musi mieć postać

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}-\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}-\frac{\partial^2\phi}{\partial y^2}-\frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}+\mu^2\phi=0 \quad . (4.25)$$

Jest to wyjątkowo proste równanie falowe z racji tego, że jest liniowe – pole i jego pochodne występują w nim tylko w pierwszej potędze. Nie ma w nim wyrażeń takich jak ϕ^2 czy iloczynu ϕ i jakiejś pochodnej ϕ. Możemy uzyskać jeszcze prostszą wersję tego równania, jeśli przyjmiemy, że μ jest równe zeru:

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}-\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}-\frac{\partial^2\phi}{\partial y^2}-\frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}=0 \quad . (4.26)$$

4.4.5 Klasyczna teoria pola – podsumowanie

W ten sposób opracowaliśmy metodę konstruowania klasycznej teorii pola. Jako pierwszy przykład rozważyliśmy pole skalarne, ale tak samo można postępować w przypadku pola wektorowego, a nawet tensorowego. Należy zacząć od samego pola i ustalić, jakie można z niego skonstruować skalary, wykorzystując do tego samo pole i jego pochodne. Po przygotowaniu listy i scharakteryzowaniu wszystkich skalarów, jakie potrafimy zbudować, możemy przystąpić do budowania lagranżjanów opartych na funkcjach skalarów, tworząc na przykład sumę różnych wyrazów. Następnie powinniśmy zastosować równania Eulera–Lagrange’a. W tym kroku tworzymy w istocie równania ruchu lub równania pola opisujące propagację fal czy czegoś innego, co dana teoria pola ma opisywać. Ostatni krok polega na zbadaniu otrzymanego w ten sposób równania falowego.

Pola klasyczne muszą być ciągłe. Gdyby zawierały nieciągłości, miałyby nieskończone pochodne, a więc również nieskończone działanie. To oznacza, że takie pola musiałyby mieć także nieskończoną energię. Problemem energii zajmiemy się bardziej szczegółowo w następnym wykładzie.

4.5 Pola i cząstki – krótkie rozważania na zachętę

Zanim zakończymy ten rozdział, chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów o związku między cząstkami i polami[37]. Gdybyśmy zamiast prostego pola skalarnego przeanalizowali prawa rządzące elektrodynamiką, moglibyśmy teraz powiedzieć coś na temat tego, jak naładowane cząstki oddziałują z polem elektromagnetycznym. Wprawdzie nie przeprowadziliśmy jeszcze takiej analizy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zastanowić się, w jaki sposób cząstka mogłaby oddziaływać z polem skalarnym ϕ. Czy wiadomo, jak obecność pola skalarnego wpływa na ruch cząstki?

Rozważmy lagranżjan cząstki poruszającej się w obecności jakiegoś istniejącego wcześniej pola. Przypuśćmy, że ktoś rozwiązał równania ruchu, i wiemy, że pole $\phi(t,x)$ można opisać za pomocą pewnej określonej funkcji czasu i przestrzeni. Rozważmy teraz cząstkę poruszającą się w takim polu. Cząstka ta mogłaby być sprzężona z polem w jakiś sposób podobny do tego, jak cząstka obdarzona ładunkiem reaguje na pole elektromagnetyczne. Jak taka cząstka się przemieszcza? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wrócić do mechaniki cząstek poruszających się w obecności pola. Zapisaliśmy już wzór na lagranżjan dla takiej cząstki. Przyjęliśmy, że jest on równy $v << 1$, ponieważ różniczka $d\tau$ była jedyną chyba wielkością niezmienniczą, jaką mieliśmy do dyspozycji. Całka działania miała zatem postać

$$Działanie = -m\int d\tau \text{. (4.27)}$$

Ustaliliśmy, że jeśli chcemy uzyskać poprawne nierelatywistyczne rozwiązania dla niewielkich prędkości, to musimy wstawić znak minus, bo wówczas parametr *m* będzie się zachowywał tak samo jak

nierelatywistyczna masa. Wykorzystując zależność $d\tau^2 = dt^2 - dx^2$, zapisaliśmy tę całkę w nowej postaci

$$Działanie = -m\int \sqrt{dt^2 - dx^2},$$

gdzie dx^2 odpowiada wszystkim trzem kierunkom przestrzennym. Potem wyciągnęliśmy spod pierwiastka wyraz dt^2 i nasza całka działania przyjęła postać

$$Działanie = -m\int dt\sqrt{1-\left(\frac{dx}{dt}\right)^2}.$$

Dzięki spostrzeżeniu, że ułamek dx/dt jest synonimem prędkości, uzyskaliśmy wzór

$$Działanie = -m\int dt\sqrt{1-v^2}.$$

Następnie zapisaliśmy lagranżjan $-m\sqrt{1-v^2}$ w postaci szeregu potęgowego i odkryliśmy, że dla niedużych prędkości jest on praktycznie taki sam jak dobrze nam znany lagranżjan klasyczny. Pamiętajmy jednak, że ten nowy lagranżjan jest relatywistyczny.

Czy możemy jakoś sprawić, by ten lagranżjan zezwalał na oddziaływanie cząstki z polem? Jeśli pole ma wpływać na cząstkę, to musi się gdzieś pojawić w samym lagranżjanie. Trzeba je wstawić do wzoru w taki sposób, by zachować niezmienniczość względem przekształcenia Lorentza. Innymi słowy, musimy z tego pola utworzyć skalar. Jak się przekonaliśmy, można to zrobić na wiele sposobów, ale jedno z najprostszych działań mogłoby mieć następującą postać

$$Działanie = -\int\left[m+\phi(t,x)\right]d\tau,$$

czyli

$$Działanie = -\int\left[m+\phi(t,x)\right]\sqrt{1-v^2}\,dt. \quad (4.28)$$

To odpowiada lagranżjanowi

$$L = -\left[m + \phi(t,x)\right]\sqrt{1-v^2}\,. \quad (4.29)$$

Powyższy wzór jest jednym z najprostszych, jakie możemy przyjąć, ale istnieje również wiele innych możliwości. Moglibyśmy na przykład zastąpić wyraz $\phi(t,x)$ jego kwadratem lub dowolną inną funkcją $\phi(t,x)$. Na razie będziemy się posługiwali takim prostym lagranżjanem i odpowiadającą mu całką działania, daną równaniem 4.28.

Równanie 4.29 opisuje jeden z możliwych lagranżjanów cząstki przemieszczającej się w istniejącym wcześniej polu. Możemy więc teraz postawić pytanie: w jaki sposób nasza cząstka porusza się w tym polu? Jest ono podobne do pytania o to, w jaki sposób porusza się cząstka w polu elektrycznym lub magnetycznym. Aby na nie odpowiedzieć, powinniśmy zapisać lagranżjan cząstki w polu elektrycznym lub magnetycznym, nie przejmując się specjalnie tym, w jaki sposób pole znalazło się w tym wzorze. Musimy jedynie zapisać lagranżjan, a potem skonstruować równania Eulera–Lagrange'a. Za chwilę omówimy szczegółowo ten przypadek, najpierw jednak zwróćmy uwagę na pewną interesującą cechę równania 4.29.

4.5.1 Tajemnicze pole

Przypuśćmy, że z jakiegoś powodu pole $\phi(t,x)$ zawsze zmierza do pewnej określonej stałej wartości różnej od zera. Tak się po prostu jakoś składa, że nasze pole „lubi" zatrzymywać się na tej konkretnej wartości. W takim przypadku funkcja $\phi(t,x)$ będzie stała lub w przybliżeniu stała, mimo iż formalnie zależy od *t* i *x*. Ruch cząstki w tym polu będzie wyglądał tak samo jak ruch cząstki o masie $m+\phi$. Powtórzmy: cząstka o masie *m* będzie się zachowywała tak, jak gdyby miała masę $m+\phi$. To najprostszy przykład pola skalarnego powodującego przesunięcie masy cząstki.

Na początku wykładu wspomniałem, że w przyrodzie istnieje pole, które bardzo przypomina rozważany przez nas przykład, i zaproponowałem, byście spróbowali zgadnąć, co to za pole. Domyślacie się już? Analizowane przez nas pole jest bardzo podobne do pola Higgsa. W naszym przykładzie przesunięcie wartości pola skalarnego powoduje zmianę masy cząstek. Nie jest to dokładnie mechanizm Higgsa, ale zjawisko bardzo podobne do tego,

co się dzieje z tym polem. Jeśli jakaś cząstka o zerowej masie ulega sprzęgnięciu z polem Higgsa, to takie oddziaływanie może zmienić jej masę, tak że stanie się niezerowa. Gdy fizycy mówią, że pole Higgsa nadaje cząstkom masę, mają na myśli właśnie mniej więcej takie przesunięcie wartości masy. Pole Higgsa zachowuje się w równaniach tak, *jak gdyby* było częścią masy.

4.5.2 Trochę obliczeń

Zakończmy ten wykład krótką analizą równań Eulera–Lagrange'a wyznaczonych dla naszego przykładowego pola skalarnego. Nie będziemy obliczali ich do końca, ponieważ wówczas zapis szybko się komplikuje. Spróbujemy jedynie wyjaśnić na tym przykładzie, jak przebiegają tego typu obliczenia. Dla uproszczenia przyjmiemy założenie, że istnieje tylko jeden kierunek przestrzenny, a cząstka przemieszcza się w kierunku wskazywanym przez oś *x*. Na początek przepiszmy lagranżjan z równania 4.29, zastępując zmienną *v* symbolem $\vec{v}$:

$$L = -\left[m + \phi(t,x)\right]\sqrt{1-\dot{x}^2}\,.$$

W pierwszym kroku obliczmy pochodną cząstkową *L* po $\dot{x}$, by wstawić później jej wartość do równań Eulera–Lagrange'a. Przypomnijmy, że gdy obliczamy pochodną po jakiejś zmiennej, to przez chwilę traktujemy wszystkie pozostałe zmienne jak wielkości stałe. W tym przypadku rolę stałej odgrywa całe wyrażenie w nawiasach kwadratowych, ponieważ nie zależy ono jawnie od $\dot{x}$. Natomiast wyrażenie $\sqrt{1-\vec{v}^2}$ niewątpliwie zależy jawnie od $\dot{x}$. Obliczając pochodną cząstkową lagranżjanu, otrzymujemy

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \frac{\left[m + \phi(t,x)\right]\dot{x}}{\sqrt{1-\dot{x}^2}}\,. \quad (4.30)$$

To równanie powinno wyglądać znajomo. Niemal taki sam wynik otrzymaliśmy w wykładzie 3, gdy przeprowadziliśmy podobne obliczenia w celu wyznaczenia pędu relatywistycznej cząstki. Jedyna różnica polega na tym, że teraz mamy w nawiasach kwadratowych dodatkowy wyraz

$\phi(t,x)$. Jego pojawienie się zgadza się z naszym wcześniejszym wnioskiem, że wyrażenie $\left[m+\phi(t,x)\right]$ zachowuje się jak masa *zależna od położenia*.

Wracając do równań Eulera–Lagrange'a, powinniśmy teraz obliczyć pochodną równania 4.30 po czasie. Zaznaczymy to jedynie symboliczne, pisząc:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \frac{d}{dt}\frac{\left[m+\phi(t,x)\right]\dot{x}}{\sqrt{1-\dot{x}^2}}.$$

Tak wygląda lewa strona równania Eulera–Lagrange'a. Przyjrzyjmy się teraz stronie prawej, która ma postać

$$\frac{\partial L}{\partial x}.$$

Ponieważ obliczamy pochodną po *x*, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy lagranżjan *L* zależy jawnie od *x*. Zależy, ponieważ funkcja $\phi(t,x)$ zależy od *x*, a w dodatku ϕ jest *jedynym* miejscem, w którym pojawia się *x*. Interesująca nas pochodna cząstkowa jest zatem równa

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -\frac{\partial \phi}{\partial x}\sqrt{1-\dot{x}^2},$$

a to oznacza, że równanie Eulera–Lagrange'a ma postać

$$\frac{d}{dt}\frac{\left[m+\phi(t,x)\right]\dot{x}}{\sqrt{1-\dot{x}^2}} = -\frac{\partial \phi}{\partial x}\sqrt{1-\dot{x}^2}.$$

Tak właśnie wygląda nasze równanie ruchu. Jest to równanie różniczkowe opisujące ruch w polu. Gdybyśmy spróbowali wyliczyć pochodną po czasie po lewej stronie, szybko byśmy się przekonali, że jest to dość skomplikowane. Zatrzymamy się więc w tym miejscu, ale możecie się już sami zastanowić, w jaki sposób należałoby uwzględnić w tym równaniu prędkość światła *c* oraz jak nasze pole zachowuje się w warunkach

nierelatywistycznych, niedużych prędkości. Wrócimy do tych kwestii w następnym wykładzie.

33 W tym przypadku mamy tylko jedno równanie Eulera–Lagrange’a, ponieważ jedynymi zmiennymi są ϕ oraz $\dot{\phi}$.

34 Używam tu często przymiotników *najmniejsze* i *minimalne*, ale, jak zapewne dobrze wiesz, tak naprawdę mam wtedy na myśli działanie *stacjonarne*, bo przecież może ono być minimalne *lub* maksymalne.

35 W gruncie rzeczy chodzi jedynie o zachowanie spójności jednostek miary. W przeciwieństwie do poruszającej się cząstki w przypadku pola całkę działania oblicza się nie tylko po dt, ale i po $dx\,dy\,dz$. Jeśli zatem chcemy, żeby w odniesieniu do pól działanie miało takie same jednostki jak podczas analizy ruchu cząstek, wyrażenie pod całką musi mieć wymiar jednostki energii podzielonej przez objętość. Dlatego nazywa się ją *gęstością* lagranżjanu. Czasami dla uproszczenia gęstość lagranżjanu nazywa się po prostu lagranżjanem, ale z kontekstu zawsze powinno jasno wynikać, o którą z tych wielkości chodzi.

36 Moglibyśmy uprościć naszą teorię jeszcze bardziej, gdybyśmy zrezygnowali z ostatniego wyrazu $-\frac{\mu^2}{2}\phi^2$.

37 Nie chodzi mi o związki łączące cząstki i pola na gruncie mechaniki kwantowej, ale o oddziaływania między zwyczajnymi klasycznymi cząstkami i klasycznymi polami.

Wykład 5

Cząstki i pola

9 listopada 2016 roku

Dzień po wyborach. Art wpatruje się ponuro w stojące przed nim piwo. Lenny wbił wzrok w swoją szklankę mleka. Nikt – nawet Wolfgang Pauli – nie ma najmniejszej ochoty na żarty. Nagle niezastąpiony John Wheeler wstaje z krzesła przy barze i podnosi rękę, tak by wszyscy go zobaczyli. Zapada cisza i rozlega się głos Johna:

– Panie i panowie, w tych czasach okropnej niepewności chciałbym wszystkim przypomnieć, że jedno jest pewne: CZASOPRZESTRZEŃ MÓWI MATERII, JAK MA SIĘ PORUSZAĆ, A MATERIA MÓWI CZASOPRZESTRZENI, JAK MA SIĘ ZAKRZYWIAĆ.

– Brawo!

W Kryjówce Hermanna rozlegają się kolejne okrzyki i atmosfera nieco się rozluźnia. Pauli podnosi kieliszek:

– Za Wheelera! Uważam, że trafił w sedno. Pozwólcie, że wyrażę to samo nieco ogólniej: POLA MÓWIĄ ŁADUNKOM, JAK MAJĄ SIĘ PORUSZAĆ, A ŁADUNKI MÓWIĄ POLOM, JAK POWINNY SIĘ ZMIENIAĆ.

W mechanice kwantowej pola i cząstki są jednym i tym samym. My jednak zajmujemy się *klasyczną* teorią pola, a w niej pola są polami, a cząstki – cząstkami. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie mają ze sobą nic wspólnego, bo to nieprawda – już wkrótce się przekonamy, że zachodzą między nimi dość bliskie oddziaływania. Ale nie są jednym i tym samym obiektem. Najważniejsze pytanie, jakie musimy sobie postawić w trakcie tego wykładu, brzmi następująco:

Skoro pole wpływa na cząstkę, na przykład przez wytwarzanie działających na nią sił, to czy cząstka musi również wywierać jakiś wpływ na pole?

Jeśli A wpływa na B, to czy B musi też koniecznie oddziaływać jakoś na A? Przekonamy się, że taka wzajemna natura oddziaływań, nazywana często zasadą „akcji i reakcji", jest nieodłączną częścią zasady najmniejszego działania. Weźmy prosty przykład: przyjmijmy, że mamy dwie osie współrzędnych, *x* i *y*, oraz pewne działanie[38]. W ogólnym przypadku lagranżjan będzie zależał od *x* i *y*, a także od $\dot{x}$ i $\dot{y}$. Jedna z możliwości jest taka, że będzie on po prostu sumą dwóch wyrazów: jednego lagranżjanu dla *x* i $\dot{x}$ oraz drugiego dla *y* i $\dot{y}$

$$L = L_x\left(x,\dot{x}\right) + L_y\left(y,\dot{y}\right), \quad (5.1)$$

przy czym lagranżjany po prawej stronie równości zostały oznaczone wskaźnikami, które pokazują, że każdy z nich może zawierać inną formułę. Przyjrzyjmy się równaniu Eulera–Lagrange'a (które jest równaniem ruchu) dla *x*:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0.$$

Ponieważ lagranżjan $L_y\left(y,\dot{y}\right)$ w żaden sposób nie zależy ani od *x*, ani od $\vec{v}$, wyraz Q^i możemy pominąć i równanie Eulera–Lagrange'a dla współrzędnej *x* przyjmuje postać

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L_x}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L_x}{\partial x} = 0.$$

Zmienna *y* i jej pochodna po czasie w ogóle nie pojawią się w tym równaniu. Podobnie równanie ruchu dla zmiennej *y* nie będzie zawierało żadnych odwołań do *x* i $\vec{v}$. Oznacza to, że *x* nie wpływa na *y*, a *y* nie wpływa na *x*. Rozważmy inny przykład. Weźmy lagranżjan

$$L = \frac{1}{2}\left(\dot{x}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\dot{y}\right)^2 - V_x\left(x\right) - V_y\left(y\right),$$

w którym wyrazy V_x i V_y są funkcjami energii potencjalnej. Jak w poprzednim przypadku, współrzędne *x* i *y* są w tym lagranżjanie całkowicie rozłączne. Jest on sumą wyrazów zawierających wyłącznie *x* lub wyłącznie *y* i, stosując podobne rozumowanie jak przed chwilą, dojdziemy do wniosku, że współrzędne *x* i *y* wzajemnie na siebie nie wpływają.

Przypuśćmy jednak, że współrzędna *y* wpływa jakoś na *x*. Co możemy w takim razie powiedzieć o lagranżjanie? Otóż okazuje się, że powinien on być bardziej skomplikowany. Muszą się w nim znajdować wyrazy, które w jakiś sposób wpływają zarówno na *x*, jak i na *y*. Aby zapisać taki lagranżjan, trzeba rozszerzyć go o dodatkowy składnik, w którym współrzędne *x* i *y* są powiązane ze sobą w sposób uniemożliwiający ich niezależne traktowanie. Moglibyśmy na przykład dodać po prostu wyraz *xy*:

$$L = \frac{1}{2}(\dot{x})^2 + \frac{1}{2}(\dot{y})^2 - V_x(x) - V_y(y) + xy .$$

W tej sytuacji możemy mieć pewność, że w równaniu ruchu dla współrzędnej *x* pojawi się *y* i odwrotnie. Jeśli *x* i *y* występujące w lagranżjanie są ze sobą powiązane w taki właśnie sposób, obie zmienne będą na siebie wzajemnie wpływały i nie ma możliwości, żeby ta zależność obowiązywała tylko w jedną stronę – to znaczy, żeby na przykład zmienna *x* wpływała na *y*, a *y* nie wpływała na *x*. I to wszystko. Właśnie tu leży przyczyna tego, że jeśli A wpływa na B, to B musi wpływać na A.

W poprzednim wykładzie rozważaliśmy proste pole i zastanawialiśmy się, w jaki sposób wpływa ono na cząstkę. Przedstawmy teraz krótkie podsumowanie tego przykładu, a potem postawmy sobie odwrotne pytanie: w jaki sposób cząstka wpływa na pole? Taka sytuacja przypomina oddziaływania elektromagnetyczne, w których pola elektryczne i magnetyczne wpływają na ruch naładowanych cząstek, a z kolei cząstki obdarzone ładunkiem tworzą i zmieniają pole elektromagnetyczne. Już sama obecność naładowanej cząstki powoduje powstanie pola elektrostatycznego. Takie wzajemne oddziaływania nie powstają w wyniku dwóch niezależnych procesów – ich źródło znajduje się w jednym i tym samym lagranżjanie.

5.1 Wpływ pola na cząstkę (podsumowanie)

Przyjmijmy na początku, że dane jest pole

$$\phi(t,x)$$

zależne od zmiennych *t* i *x*. Załóżmy na razie, że ϕ jest pewną znaną funkcją. Może to być funkcja falowa, ale nie musi. W tej chwili nie interesuje nas jeszcze dynamika ϕ – najpierw przyjrzymy się lagranżjanowi cząstki. Przypomnijmy sobie z poprzednich wykładów (na przykład z równania 3.24), że w tym przypadku lagranżjan ma postać

$$L_{cząstki} = -m\sqrt{1-\dot{x}^2}\,.$$

Dla przejrzystości oznaczyliśmy ten lagranżjan symbolem $L_{cząstki}$. Jeśli pominiemy czynnik $-m$, to działanie wynikające z lagranżjanu $L_{cząstki}$ jest w gruncie rzeczy sumą wszystkich czasów własnych wyznaczonych dla każdego małego fragmentu trajektorii cząstki. W granicy, gdy odcinki, na które podzieliliśmy trajektorię, stają się coraz mniejsze, suma zmienia się w całkę

$$\int L_{cząstki}\,dt = \int -m\sqrt{1-\dot{x}^2}\;dt$$

po współrzędnej czasowej *t*. Całka ta jest równoważna całce czasu własnego $d\tau$, policzonej od jednego końca trajektorii do drugiego i pomnożonej przez czynnik $-m$. W tym lagranżjanie nie ma niczego, co mogłoby dopuszczać jakikolwiek wpływ pola na cząstkę. Zmieńmy go w bardzo prosty sposób, dodając do *m* wartość pola $\phi(t,x)$:

$$\int L_{cząstki}\,dt = \int -\left[m+\phi(t,x)\right]\sqrt{1-\dot{x}^2}\,dt\,.$$

Teraz możemy wyznaczyć równania Eulera–Lagrange’a i sprawdzić, w jaki sposób pole $\phi(t,x)$ wpływa na ruch cząstki. Zamiast wyliczać pełne, relatywistyczne równania ruchu, zajmiemy się nierelatywistycznym przypadkiem, w którym cząstka porusza się bardzo powoli. Można

wówczas przyjąć, że prędkość światła zmierza do nieskończoności – że wartość *c* jest o wiele większa od każdej innej prędkości występującej w rozważanej sytuacji. Aby się przekonać, jak to działa, powinniśmy przywrócić stałą *c* w naszych równaniach. Po wprowadzeniu takiej zmiany całka działania przyjmuje postać

$$\int L_{cząstki}\,dt = \int -\left[mc^2 + g\phi(t,x)\right]\sqrt{1-\frac{\dot{x}^2}{c^2}}\,dt .$$

Sprawdźmy, czy taki zapis jest spójny pod względem użytych jednostek miar. Lagranżjan ma wymiar energii, podobnie jak wyraz $-mc^2$. Pole $\phi(t,x)$ pomnożyliśmy przez stałą *g*, którą nazywa się *stałą sprzężenia*. Stała ta jest miarą siły, z jaką pole oddziałuje na ruch cząstki, i możemy dobrać jej jednostki w taki sposób, by mieć pewność, że wyraz *g* razy $\phi(t,x)$ ma wymiar energii. Na razie przyjmujemy, że stała *g* może mieć dowolną wartość, ponieważ nic jeszcze na jej temat nie wiemy. Oba wyrazy pod pierwiastkiem są bezwymiarowymi liczbami.

Rozwińmy teraz wyrażenie pierwiastkowe, wykorzystując przybliżony wzór

$$(1-\varepsilon)^{\frac{1}{2}} \approx 1-\frac{\varepsilon}{2},$$

gdzie τ jest pewną małą liczbą. Jeśli zapiszemy pierwiastek jako potęgę o wykładniku $\frac{1}{2}$ i podstawimy za τ ułamek $\frac{\dot{x}^2}{c^2}$, to możemy się przekonać, że

$$\sqrt{1-\frac{\dot{x}^2}{c^2}} = \left(1-\frac{\dot{x}^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}} \approx 1-\frac{\dot{x}^2}{2c^2}.$$

W takim rozwinięciu wyrazy wyższego rzędu są o wiele mniejsze, ponieważ występują w nich jeszcze wyższe potęgi ułamka $x'=1$. Możemy zatem wstawić owo przybliżone wyrażenie w miejsce pierwiastka w całce działania i tak otrzymujemy równanie

$$\int L_{cząstki}\,dt = \int -\left[mc^2 + g\phi(t,x)\right]\left(1-\frac{\dot{x}^2}{2c^2}\right)dt \quad . (5.2)$$

Przyjrzymy się tej całce i znajdźmy najbardziej interesujące wyrazy – te, które są najważniejsze, gdy prędkość światła staje się bardzo duża. Pierwszy wyraz, mc^2, jest po prostu liczbą. Gdy będziemy obliczali pochodne lagranżjanu, wyraz ten może najwyżej „załapać się przy okazji” i nie będzie miał żadnego znaczącego wpływu na równania ruchu. Z punktu widzenia naszych rozważań czynnik ten jest więc nieistotny i możemy go pominąć. W następnym wyrazie,

$$\left(mc^2\right)\left(\frac{\dot{x}^2}{2c^2}\right) = \frac{m\dot{x}^2}{2},$$

prędkość światła ulega skróceniu. Oznacza to, że ten wyraz jest częścią wyrażenia opisującego sytuację graniczną, gdy prędkość światła zmierza do nieskończoności, i nawet w takich warunkach ma określoną, skończoną wartość. Prawdę mówiąc, ten ułamek powinien nam coś przypominać, bo to jest przecież nasza stara znajoma, nierelatywistyczna energia kinetyczna. Wyraz

$$g\phi(t,x)\left(\frac{\dot{x}^2}{2c^2}\right)$$

przyjmuje wartość zero w granicy, gdy *c* jest bardzo duże, ponieważ w jego mianowniku znajduje się czynnik c^2. Możemy go zignorować. I wreszcie wyraz $g\phi(t,x)$ nie zawiera prędkości światła, a zatem w granicznym przypadku bardzo dużej wartości *c* nie ulegnie zmianie i możemy go zostawić w lagranżjanie, który przyjmuje teraz postać

$$w = \frac{0{,}02}{1{,}0001} = 0{,}019998 \quad . (5.3)$$

Tak właśnie wygląda nasz lagranżjan, gdy cząstka porusza się z bardzo małą prędkością. Możemy go porównać z tradycyjnym

nierelatywistycznym lagranżjanem, który definiuje się jako różnicę energii kinetycznej i potencjalnej:

$$1+uv.$$

Przed chwilą zwróciliśmy już uwagę na fakt, że pierwszy wyraz równania 5.3 jest energią kinetyczną. Teraz możemy stwierdzić, że wyraz $g\phi(t,x)$ musi być energią potencjalną cząstki w tym polu. Stała *g* opisuje siłę sprzężenia między cząstką i polem. Na przykład w polu elektromagnetycznym stała sprzężenia pola z cząstką jest po prostu ładunkiem elektrycznym. Im większa jest wartość ładunku, z tym większą siłą pole działa na cząstkę. Wrócimy jeszcze do tego w dalszej części książki.

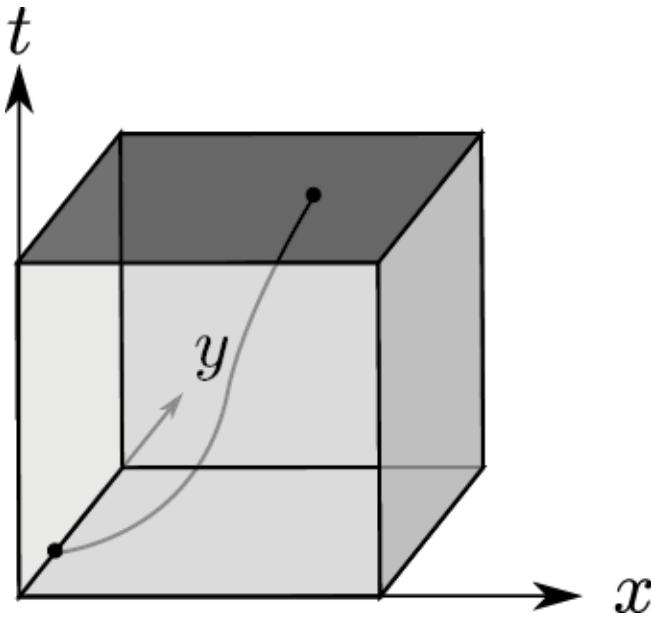
5.2 Wpływ cząstki na pole

W jaki sposób cząstka wpływa na pole? Najważniejsze jest, byśmy sobie uświadomili, że istnieje tylko *jedno* działanie – działanie „całkowite”. Obejmuje ono działanie pola *oraz* działanie cząstki. Powtórzmy to raz jeszcze: tak naprawdę badamy sprzężony układ składający się z: a) pola i b) cząstki poruszającej się w tym polu.

Na rycinie 5.1 zamieszczono diagram przedstawiający analizowany przez nas układ fizyczny. Widać na nim pewien obszar czasoprzestrzeni przedstawiony za pomocą sześcianu[39]. Oś czasu jest skierowana w górę, natomiast oś *x* jest zwrócona w prawo. Wewnątrz tego obszaru znajduje się cząstka przemieszczająca się między dwoma punktami czasoprzestrzeni. Widoczne na diagramie dwie kropki są punktami końcowymi jej trajektorii. W analizowanym obszarze znajduje się również pole $\phi(t,x)$. Bardzo żałuję, że nie udało mi się wymyślić jakiegoś sposobu na narysowanie tego pola w sposób, który nie zaciemniałby całego diagramu, ponieważ jest ono tak samo ważnym obiektem fizycznym jak cząstka. Jest częścią badanego układu[40].

Aby ustalić, jak zachowuje się taki układ pola i cząstki, wystarczy skonstruować odpowiedni lagranżjan i zminimalizować działanie.

W zasadzie to nic trudnego. Trzeba jedynie zmieniać wartości parametrów analizowanego przykładu tak długo, aż znajdziemy zestaw, który daje najmniejszą możliwą wartość działania. Musimy wyginać pole na różne sposoby, zmieniać kształt trajektorii łączącej oba punkty końcowe i znaleźć taką konfigurację, w której całka działania jest najmniejsza. W ten sposób otrzymamy trajektorię *oraz* pole spełniające zasadę najmniejszego działania.



Ryc. 5.1. Cząstka przemieszczająca się przez obszar czasoprzestrzeni wypełniony „czerwoną papką” – polem skalarnym $\phi(t,x)$ Zapiszmy więc całkowite działanie, które obejmuje zarówno pole, jak i cząstkę. Najpierw opiszemy działanie dla pola,

$$Działanie_{pola} = \int \mathcal{L}_{pola} d^4x,$$

gdzie symbol $\mathcal{L}_{pola}$ oznacza „gęstość lagranżjanu pola”. Tę całkę działania oblicza się po całym obszarze czasoprzestrzeni: *t*, *x*, *y* i *z*. Symbol mc^2 jest skrótowym zapisem, który oznacza $dt\,dx\,dy\,dz$. Na potrzeby tych rozważań wykorzystamy wzór na gęstość lagranżjanu pola dany równaniem 4.7, którym posługiwaliśmy się w wykładzie 4. Zastosujemy tu jego nieco uproszczoną wersję, w której występuje tylko jeden kierunek przestrzenny *x* i nie ma funkcji energii potencjalnej[41] $V(\phi)$. Gęstość lagranżjanu

$$\mathcal{L}_{pola} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)^2$$

prowadzi do uzyskania następującego wzoru na działanie

$$Działanie_{pola} = \int\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)^2\right]d^4x \quad . (5.4)$$

Tak wygląda działanie pola[42]. Nie ma w nim niczego, co miałoby jakikolwiek związek z cząstką. Dodajmy teraz do niego działanie cząstki, dane równaniem 5.2, usuwając z niego wcześniej symbole prędkości światła. Mamy zatem

$$Działanie_{cząstki} = \int L_{cząstki}dt,$$

czyli

$$Działanie_{cząstki} = \int -\left[m + g\phi(t,x)\right]\left(1 - \frac{\dot{x}^2}{2}\right)dt \quad . (5.5)$$

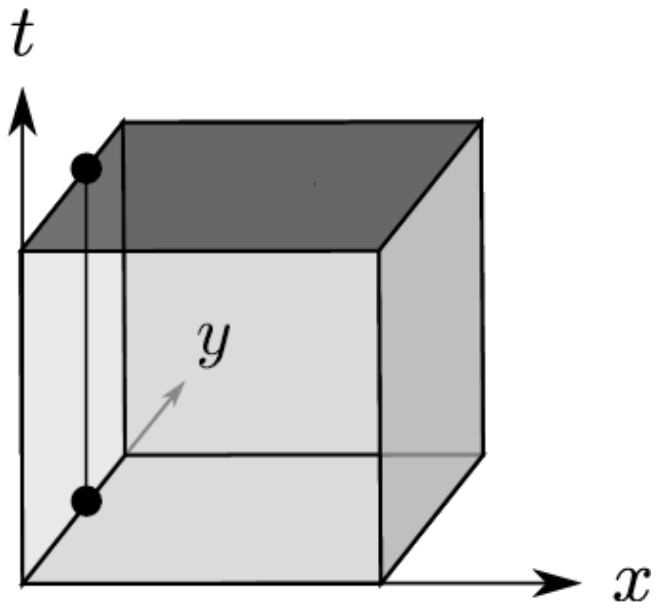
Choć powyższe równanie opisuje działanie cząstki, to zawiera wyrazy zależne od pola. To jest bardzo ważne – jeśli zaczniemy wyginać pole, to działanie zdefiniowane takim wzorem będzie się zmieniało. Prawdę mówiąc, nie powinniśmy mówić, że symbol $Działanie_{cząstki}$ oznacza wyłącznie działanie cząstki, ponieważ wyraz

$$g\phi(t,x)\left(1 - \frac{\dot{x}^2}{2}\right)$$

opisuje oddziaływanie, które mówi cząstce, jak ma się poruszać w polu, ale jednocześnie instruuje pole, jak ma się zmieniać w obecności cząstki. Od tej pory będziemy nazywali ten wyraz lagranżjanem oddziaływania $L_{oddziaływania}$ i przestaniemy udawać, że ma on związek wyłącznie z cząstką.

Rozważmy szczególny przypadek cząstki, która znajduje się w stanie spoczynku w $x = 0$. Wydaje się, że powinno istnieć jakieś rozwiązanie, w którym cząstka jest w stanie spoczynku – klasyczne cząstki potrafią

przecież czasami tkwić w bezruchu. Na rycinie 5.2 pokazano trajektorię czasoprzestrzenną cząstki znajdującej się w spoczynku. Jak można się domyślać, trajektoria ta ma kształt pionowej prostej.



Ryc. 5.2. Cząstka w stanie spoczynku w „wyimaginowanej czerwonej papce” (tusz na papierze)

W jaki sposób należy zmienić równanie 5.5, tak by uwzględnić fakt, że cząstka znajduje się w stanie spoczynku? To proste: musimy jedynie przyjąć, że $\vec{v}$, czyli prędkość, jest równa zeru. Uproszczona całka działania odpowiadającego oddziaływaniu ma postać

$$\int L_{oddziaływania}\,dt = \int \left[-g\phi(t,x)\right]dt.$$

Ponieważ cząstka przebywa stale w tym samym miejscu $x=0$, zamiast pisać $\phi(t,x)$, możemy napisać $\phi(t,x)$:

$$\int L_{cząstki}\,dt = \int -\left[m+g\phi(t,0)\right]dt$$

$$Działanie_{oddziaływania} = \int -g\phi(t,0)\,dt. \quad (5.6)$$

Przyjrzyjmy się uważniej lagranżjanowi $L_{oddziaływania}$. Zwróćmy uwagę, że zależy on tylko od wartości pola w początku układu współrzędnych.

Mówiąc ogólniej, zależy od wartości pola w miejscu położenia cząstki. Niemniej jeśli zaczniemy zmieniać pole, wartość $\phi(t,x)$ także ulegnie zmianie i wpłynie w jakiś sposób na działanie. Jak się za chwilę przekonamy, oddziałuje to również na równanie ruchu pola.

Działanie pola zapisuje się zazwyczaj w postaci całki liczonej po przestrzeni i czasie, jednak całkę w równaniu 5.6 oblicza się tylko po czasie. Nie ma w tym nic złego, ale będzie wygodniej, jeśli zapiszemy ją jako całkę po przestrzeni i czasie. Posłużymy się w tym celu sztuczką, która polega na wykorzystaniu idei *funkcji źródłowej*. Przyjmijmy, że $V(\phi)$ jest pewną stałą funkcją przestrzeni, która nie zależy od czasu (na razie). (Możemy sobie wyobrażać, że $V(\phi)$ jest funkcją przypominającą gęstość ładunku). Zapomnijmy o cząstce i zastąpmy ją w lagranżjanie wyrazem, który będziemy nazywali gęstością lagranżjanu oddziaływania:

$$\mathcal{L}_{oddziaływania} = -g\rho(x)\phi(t,x). \quad (5.7)$$

We wzorze na działanie pola wyraz ten przyjmuje postać

$$Działanie_{oddziaływania} = -\int g\rho(x)\phi(t,x)d^4x. \quad (5.8)$$

Ten zapis zdecydowanie różni się od równania 5.2. Aby go do niego upodobnić, zastosujmy sztuczkę wymyśloną przez Diraca i wykorzystajmy funkcję delta Diraca, oznaczaną symbolem $\delta(x)$. Delta Diraca jest funkcją współrzędnych przestrzennych, która charakteryzuje się pewną bardzo interesującą własnością. Chodzi o to, że jej wartość wynosi zero w każdym miejscu przestrzeni poza punktem $x = 0$. Mimo to jej całka jest niezerowa:

$$\int \delta(x)dx = 1. \quad (5.9)$$

Wyobraźmy sobie wykres delty Diraca. Funkcja ta jest wszędzie równa zeru poza bezpośrednim sąsiedztwem punktu $x = 0$. W pobliżu tego punktu ma tak dużą wartość, że całkowite pole obszaru pod jej wykresem wynosi 1. Wykres tej funkcji jest zatem bardzo wysoki i wąski – tak wąski, że możemy sobie wyobrazić, iż skupia się tylko w początku układu współrzędnych, gdzie sięga do tak dużej wartości, że tworzy obszar o pewnym określonym polu.

Żadna prawdziwa funkcja nie zachowuje się w ten sposób, ale delta Diraca nie jest zwyczajną funkcją. Tak naprawdę jest tylko regułą matematyczną. Zawsze gdy pojawia się w całce jako czynnik, przez który mnoży się inną funkcję $(\Delta\vec{x})^2$, powoduje po prostu wybranie wartości tej funkcji w początku układu współrzędnych. Oto matematyczna definicja tej właściwości:

$$\int F(x)\delta(x)dx = F(0), \quad (5.10)$$

gdzie $(\Delta\vec{x})^2$ jest „dowolną" funkcją[43]. Jeśli mamy jakąś funkcję $(\Delta\vec{x})^2$ i obliczymy jej całkę tak, jak tu pokazano, to delta Diraca wyłuska wartość $(\Delta\vec{x})^2$ w punkcie $x=0$. Wszystkie pozostałe wartości zostaną odfiltrowane. Funkcja ta jest podobna do delty Kroneckera (nazywanej też symbolem Kroneckera), ale różni się od niej tym, że działa na funkcjach ciągłych. Deltę Diraca możemy sobie wyobrazić jako funkcję o zerowej wartości w każdym miejscu poza obszarem, w którym *x* staje się bardzo bliskie zera. Gdy *x* jest bliskie zera, w funkcji $\delta(x)$ następuje bardzo gwałtowny skok wartości. Do rozwiązania naszego problemu potrzebna nam jednak będzie trójwymiarowa delta Diraca, którą oznaczymy symbolem $t(1-v)=1$. Przyjmijmy definicję, że $t(1-v)=1$ jest iloczynem trzech jednowymiarowych delt Diraca:

$$\delta^3(x,y,z) = \delta(x)\delta(y)\delta(z).$$

Jak mamy już w zwyczaju, często będziemy się też posługiwali skrótowym zapisem (x',t'), w którym *x* oznacza wszystkie trzy wymiary przestrzeni. W którym punkcie funkcja $t(1-v)=1$ ma niezerową wartość? Jej wartość jest różna od zera tylko wtedy, gdy wszystkie trzy czynniki po prawej stronie powyższego równania są niezerowe, a do czegoś takiego dochodzi w jednym miejscu: w punkcie $x=0$, $p=3$, $x=0$. W tym punkcie przestrzeni jej wartość jest ogromna.

Teraz powinno być już jasne, w jaki sposób możemy skonstruować całkę działania dla wyrazu opisującego oddziaływanie. Musimy po prostu zastąpić cząstkę funkcją źródłową χ i przyjąć, że ma ona postać delty Diraca

$$\left(x'=0, t'=0\right). \quad (5.11)$$

Działanie dane równaniem 5.8 przyjmuje w takiej sytuacji postać

$$Działanie_{oddziaływania} = \int -g\phi\left(t,x\right)\delta^3\left(x\right)d^4x. \quad (5.12)$$

Kluczowe w tym wszystkim jest to, że gdy obliczymy całkę po współrzędnych przestrzennych, to za sprawą delty Diraca uwzględnimy wartość $g\phi\left(x\right)$ jedynie w początku układu współrzędnych i otrzymamy wyrażenie, z którym już się kiedyś spotkaliśmy:

$$Działanie_{oddziaływania} = -g\int \phi\left(t,0\right)dt. \quad (5.13)$$

Połączmy teraz działanie pola z wyrazem opisującym oddziaływanie. Możemy tego dokonać w najprostszy możliwy sposób, dodając do siebie oba elementy. Po połączeniu ze sobą działań danych równaniami 5.4 i 5.12 otrzymujemy

$$Działanie_{całkowite} = \int\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)^2 - g\rho\left(x\right)\phi\left(t,x\right)\right]d^4x,$$

a po zastąpieniu funkcji źródłowej deltą Diraca mamy

$$Działanie_{całkowite} = \int\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)^2 - g\delta^3\left(x\right)\phi\left(t,x\right)\right]d^4x.$$

No i proszę, całkowite działanie jest całką objętościową liczoną po przestrzeni i czasie. Wyrażenie zapisane w dużych nawiasach kwadratowych jest gęstością lagranżjanu. Jak każdy dobry lagranżjan pola, zawiera część opisującą działanie pola (w naszym przykładzie są to wyrazy z pochodnymi cząstkowymi) oraz człon z deltą Diraca, który przedstawia wpływ cząstki na pole. Delta Diraca użyta w naszym równaniu odpowiada szczególnemu przypadkowi, gdy cząstka znajduje się w stanie spoczynku. Gdybyśmy jednak chcieli, moglibyśmy zmodyfikować równanie w taki sposób, by cząstka była w ruchu. Aby to osiągnąć, wystarczy na przykład zmienić deltę Diraca, tak by przemieszczała się z upływem czasu. W tej

chwili nie jest to jednak dla nas istotne. Skupmy się na wyznaczeniu równań ruchu bazujących na gęstości lagranżjanu

$$\mathcal{L}_{całkowita} = \left[\frac{1}{2}\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)^2 - g\rho(x)\phi(t,x) \right]. \quad (5.14)$$

5.2.1 Równania ruchu

Dla wygody zapiszmy jeszcze raz równanie 4.5, czyli równanie Eulera–Lagrange'a:

$$\sum_{\mu} \frac{\partial}{\partial X^{\mu}} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\left(\frac{\partial \phi}{\partial X^{\mu}}\right)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0 \quad . \quad (5.15)$$

Równanie 5.15 opisuje, co powinniśmy zrobić z gęstością lagranżjanu $\mathcal{L}_{całkowita}$, żeby wyznaczyć równania ruchu. Indeks μ przyjmuje wartości 0, 1, 2 i 3. Pierwsza z nich, czyli 0, jest składową oznaczającą czas. Nasze pierwsze zadanie polega zatem na obliczeniu pochodnej

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial \mathcal{L}_{całkowita}}{\partial\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)}.$$

Prześledźmy te obliczenia krok po kroku. Najpierw ustalmy, ile wynosi pochodna $\mathcal{L}_{całkowita}$ po $\frac{\partial \phi}{\partial t}$. W wyrażeniu na $\mathcal{L}_{całkowita}$ występuje tylko jeden wyraz zawierający $\frac{\partial \phi}{\partial t}$. Możemy więc dość prosto obliczyć pochodną:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{całkowita}}{\partial\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)} = \frac{\partial \phi}{\partial t}.$$

Po obliczeniu pochodnej cząstkowej $\frac{\partial}{\partial t}$ po obu stronach tej równości otrzymujemy

$$\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial \mathcal{L}_{całkowita}}{\partial\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}.$$

Tak wygląda pierwszy wyraz naszego równania ruchu. Trudno nie zauważyć, że do złudzenia przypomina on przyspieszenie. Na samym początku wyszliśmy od wyrazu odpowiadającego energii kinetycznej, który sprowadza się do wartości $\dot{\phi}^2$. Teraz, po obliczeniu pochodnej, otrzymaliśmy coś, co wygląda jak przyspieszenie ϕ.

Pora wykonać drugi krok. Przyjmijmy, że indeks μ ma wartość 1, i obliczmy pierwszą składową przestrzenną. Zauważmy, że składowa przestrzenna ma niemal taką samą postać jak składowa czasowa – różni się tylko znakiem minus. Z tego wynika, że dwa pierwsze wyrazy równania ruchu muszą być następujące:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}.$$

Ponieważ składowe *y* i *z* mają taką samą postać jak *x*, możemy z miejsca dodać je do naszego równania:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}.$$

Gdyby to były już wszystkie wyrazy, przyrównalibyśmy wyrażenie do zera i w ten sposób uzyskalibyśmy dobrze nam znane równanie falowe dla ϕ. Lagranżjan zawiera jednak człon odpowiadający oddziaływaniu, w związku z czym zależy od pola ϕ w jeszcze inny sposób. Pełne równanie ruchu ma zatem postać

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = \frac{\partial \mathcal{L}_{całkowita}}{\partial \phi}$$

i możemy od razu zauważyć, że ostatni wyraz jest równy

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{całkowita}}{\partial \phi} = -g\rho(x).$$

Po wstawieniu tego ostatniego elementu do równania ruchu otrzymujemy

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}-\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}-\frac{\partial^2\phi}{\partial y^2}-\frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}=-g\rho(x) \quad . (5.16)$$

Tym samym okazuje się, że funkcja źródłowa pojawia się w równaniu pola ϕ jako dodatek do funkcji falowej. Bez wyrazu źródłowego wartość $\phi=0$ byłaby jak najbardziej poprawnym rozwiązaniem, ale nie jest to możliwe, gdy pojawia się wyraz opisujący źródło. Określenie „źródłowy” należy więc rozumieć jak najbardziej dosłownie – wyraz ten opisuje źródło pola, za sprawą którego trywialna równość $\phi=0$ nie może być rozwiązaniem równania ruchu.

W szczególnym przypadku, gdy źródłem pola jest cząstka znajdująca się w spoczynku, funkcję $V(\phi)$ można zastąpić deltą Diraca:

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}-\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}-\frac{\partial^2\phi}{\partial y^2}-\frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}=\frac{\partial\mathcal{L}_{całkowita}}{\partial\phi} \quad . (5.17)$$

Wyobraźmy sobie na chwilę, że poszukujemy statycznych rozwiązań równania 5.16. Skoro nasza cząstka tkwi w bezruchu, to może istnieje jakieś rozwiązanie opisujące pole, które nie zmienia się z upływem czasu? Stwierdzenie, że nieruchoma cząstka powinna wytwarzać nieruchome pole – a więc takie, które nie zmienia się z czasem – wydaje się całkowicie sensowne. Możemy zatem poszukać rozwiązania, w którym ϕ jest niezależne od czasu. To oznacza, że wyraz $\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}$ w równaniu 5.16 powinien być równy zeru. W takiej sytuacji wystarczy zmienić znaki pozostałych wyrazów na plus i napisać

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\phi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}=+g\delta^3(x) \quad .$$

Bardziej zaawansowani czytelnicy rozpoznają zapewne w tym zapisie równanie Poissona. Opisuje ono, między innymi, potencjał elektrostatyczny cząstki punktowej. Najczęściej zapisuje się je, przyrównując wyraz $\nabla^2\phi$ do źródła (gęstości ładunku)[44]. W naszym przykładzie gęstość ładunku ma postać delty Diraca. Innymi słowy, jest to nagły, wysoki skok wartości

$$\nabla^2\phi = g\delta^3(x). \quad (5.18)$$

Oczywiście, rozważany przez nas przykład nie jest ani polem elektrycznym, ani magnetycznym. W elektrodynamice występują pola wektorowe, a my analizujemy pole skalarne. Jednak podobieństwa są uderzające.

Trzeci wyraz gęstości lagranżjanu (zob. równanie 5.14) scala wszystko w jedną całość. Za jego sprawą cząstka musi się poruszać tak, jak gdyby istniała energia potencjalna $F(x+ct)$. Innymi słowy, wyraz ten sprawia, że na cząstkę działa pewna siła. Natomiast ten sam wyraz użyty w równaniu ruchu pola ϕ mówi nam o tym, że pole ma jakieś źródło.

To nie są niezależne zjawiska. Z faktu, że pole wpływa na cząstkę, wynika, iż cząstka musi wpływać na pole. W przypadku cząstki znajdującej się w stanie spoczynku w statycznym polu związek ten można dokładnie opisać za pomocą równania 5.18. Parametr *g* decyduje o tym, jak mocno cząstka wpływa na pole. Ten sam parametr określa również siłę, z jaką pole wpływa na cząstkę. Udało nam się więc odkryć bardzo elegancką prawidłowość: pola i cząstki wpływają wzajemnie na siebie za sprawą wspólnego wyrazu w lagranżjanie.

5.2.2 Zależność od czasu

Co się stanie, jeśli pozwolimy, by cząstka się poruszała, a pole zmieniało z biegiem czasu? Szukając odpowiedzi na to pytanie, ograniczmy się do jednego wymiaru przestrzeni. Równanie 5.18 przyjmuje wówczas postać

$$\nabla^2\phi = g\delta(x).$$

W jednym wymiarze lewa strona tego równania jest po prostu drugą pochodną ϕ. A co by się stało, gdybyśmy postanowili umieścić cząstkę w jakimś innym miejscu? Jak będzie wyglądało powyższe równanie, jeśli nie położymy jej w początku układu współrzędnych, ale w punkcie $x = x$? W takiej sytuacji wystarczy zamienić *x* na $x-a$:

$$\nabla^2\phi = g\delta(x-a).$$

W funkcji delta Diraca $\delta(x-a)$ nagły skok wartości następuje w punkcie, w którym *x* jest równe *a*. Teraz wyobraźmy sobie, że nasza cząstka się przemieszcza i jej położenie jest pewną funkcją czasu $x(t)$. Możemy to zapisać w następujący sposób:

$$\nabla^2\phi = g\delta\left(x-a(t)\right).$$

Z tego równania wynika, że pole ma pewne źródło, które na dodatek się porusza. W każdej określonej chwili źródło znajduje się w położeniu $x(t)$. W ten sposób możemy opisać cząstkę, która jest w ruchu. Pozostało nam do zrobienia jeszcze tylko jedno. Jeśli cząstka się porusza, to *nie możemy* się spodziewać, że pole pozostanie stałe, niezależne od czasu. W takiej sytuacji pole również musi się jakoś zmieniać z czasem. Przypominasz sobie wyraz $\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}$, który wyzerowaliśmy w równaniu ruchu (równanie 5.16)? W przypadku pola zależnego od czasu musimy go przywrócić, co oznacza, że poszukiwane przez nas równanie ma postać

$$-\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}+\nabla^2\phi = g\delta\left(x-a(t)\right).$$

Gdy wyrażenie po prawej stronie zależy od czasu, nie ma możliwości, by mogło istnieć rozwiązanie, w którym pole ϕ byłoby niezależne od czasu. Jeśli nasze równanie ma być spójne, musimy w takiej sytuacji przywrócić po lewej stronie wyraz opisujący zależność czasową.

Za sprawą ruchu cząstki, na przykład jej przyspieszania lub drgania, pole staje się zależne od czasu. Zapewne już się domyślasz, co się wtedy dzieje – taka cząstka zaczyna emitować fale. Na razie jednak nie będziemy rozwiązywać równań falowych. Zamiast tego poświęcimy chwilę na omówienie notacji stosowanej w teorii względności.

5.3 Indeksy górne i dolne

Notacja jest ważniejsza, niż mogłoby się nam wydawać. Staje się częścią języka i kształtuje nasze myślenie – pozytywnie lub negatywnie. Jeśli

sądzisz, że jest inaczej, spróbuj przy najbliższej okazji rozliczyć podatki, stosując rzymski zapis liczb.

Wprowadzona tu przez nas notacja matematyczna sprawia, że równania wyglądają prosto i elegancko. Pozwala nam uniknąć konieczności pisania wyrażeń takich jak

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}-\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}-\frac{\partial^2\phi}{\partial y^2}-\frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}$$

za każdym razem, gdy zapisujemy jakieś równanie. W poprzednim wykładzie powiedzieliśmy kilka słów na temat standardowej notacji stosowanej do zapisu relatywistycznych wektorów (czyli inaczej czterowektorów) i skalarów. Podsumujmy teraz wszystko, co wówczas ustaliliśmy, a potem wyjaśnimy nową, jeszcze bardziej skróconą notację.

Symbol X^{μ} oznacza cztery współrzędne czasoprzestrzeni, co można zapisać jako

$$X^{\mu}=\left(t,x,y,z\right),$$

z tym że indeks μ przyjmuje cztery wartości całkowite od 0 do 3. Od tej pory będziemy musieli uważać, gdzie umieszczamy ten indeks. Tym razem wstawiliśmy go na górze. Na razie nie ma to jeszcze dla nas znaczenia, ale już niedługo sytuacja ulegnie zmianie.

Wielkość X^{μ} możemy uważać za przesunięcie względem początku układu współrzędnych i w takiej sytuacji jest ona czterowektorem. Gdy coś nazywamy czterowektorem, to jednocześnie stwierdzamy, że taki obiekt zachowuje się w bardzo określony sposób, gdy poddamy go przekształceniu Lorentza. Każdy zestaw czterech wielkości, który przekształca się w taki sam sposób jak składowe czterowektora, jest czterowektorem.

Trzy składowe przestrzenne czterowektora mogą być równe zeru w twoim układzie odniesienia. Uznasz wówczas, że w twoim układzie takie przesunięcie ma charakter wyłącznie czasowy. Stwierdzenie to nie jest jednak niezmiennikiem. W moim układzie odniesienia składowe przestrzenne tego czterowektora mogą być różne od zera i w takiej sytuacji stwierdzę, że u mnie obserwowany obiekt przemieszcza się w przestrzeni. Jeżeli jednak *wszystkie cztery* składowe czterowektora przesunięcia będą

równe zeru w twoim układzie odniesienia, to będą zerowe również w moim i każdym innym układzie. Stwierdzenie, że wartość wszystkich czterech składowych czterowektora wynosi zero, ma charakter niezmienniczy.

Różnice czterowektorów również są czterowektorami. Podobnie jak różniczkowe przesunięcia, takie jak

$$dX^{\mu}.$$

Mając dowolny czterowektor, możemy zbudować z niego skalar, czyli wielkość, która jest taka sama w każdym układzie odniesienia. Przykładem może być czas własny $d\tau^2$, który da się skonstruować z każdego przesunięcia. Mówiliśmy już, jak można to zrobić. Wielkość

$$d\tau^2 = dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

oraz odpowiadający jej interwał

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

są takie same w każdym układzie odniesienia. Są skalarami i mają tylko jedną składową. Jeśli jakiś skalar ma wartość zero w jednym układzie odniesienia, to będzie równy zeru również w każdym innym układzie. Prawdę mówiąc, taka właśnie jest definicja skalara: jest to wielkość, która jest taka sama we wszystkich układach odniesienia.

Sposób połączenia ze sobą składowych przesunięcia dX^{μ}, tak by utworzyły interwał czasoprzestrzenny ds (a także czas własny $d\tau$), jest bardzo ogólnym przepisem, który można stosować również w innych sytuacjach. Możemy tak samo postąpić z *dowolnym* czterowektorem $\Delta\vec{x}$ i w wyniku zawsze otrzymamy jakiś skalar. W dalszej części książki będziemy jeszcze wielokrotnie korzystali z tego przepisu i byłoby dobrze, gdyby udało nam się uniknąć konieczności zapisywania za każdym razem długich wyrażeń postaci

$$-\left(A^t\right)^2 + \left(A^x\right)^2 + \left(A^y\right)^2 + \left(A^z\right)^2.$$

W tym celu wprowadzimy nową notację, która pozwoli nam to uprościć. W tej nowej notacji bardzo ważną rolę odgrywa macierz nazywana *metryką*. W szczególnej teorii względności metrykę oznacza się często

literą η (grecką literą *eta*) z indeksami μ i ν. Jest to dość prosta macierz. Prawdę mówiąc, jest niemal taka sama jak macierz jednostkowa. Trzy elementy na jej głównej przekątnej są równe 1, tak samo jak w macierzy jednostkowej. Różnica polega na tym, że czwarty element na przekątnej ma w metryce wartość –1. Element ten odpowiada współrzędnej czasowej. Cała metryka wygląda tak:

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

W tej nowej notacji czterowektor ma postać kolumny. Czterowektor $d\tau$ zapisuje się na przykład tak:

$$A^{\nu} = \begin{pmatrix} A^{t} \\ A^{x} \\ A^{y} \\ A^{z} \end{pmatrix}.$$

Pomnóżmy teraz macierz $\eta_{\mu\nu}$ przez wektor $d\tau$, gdzie ν przyjmuje wartości od 0 do 3. Wykorzystując znak sumowania, możemy to zapisać następująco:

$$\sum_{\nu} \eta_{\mu\nu} A^{\nu} = \eta_{\mu 0} A^{0} + \eta_{\mu 1} A^{1} + \eta_{\mu 2} A^{2} + \eta_{\mu 3} A^{3}.$$

W ten sposób uzyskaliśmy obiekt zupełnie nowego rodzaju. Przyjmijmy, że takie obiekty będziemy oznaczali symbolem A_{μ}, a więc literą z indeksem *dolnym*:

$$A_{\mu} = \sum_{\nu} \eta_{\mu\nu} A^{\nu}.$$

Spróbujmy ustalić, jak w istocie wygląda ten nasz nowy obiekt oznaczany literą *A* ze wskaźnikiem dolnym. Na pewno nie jest taki sam jak pierwotny czterowektor $d\tau$. Gdyby metryka η naprawdę była macierzą jednostkową, to

po pomnożeniu jej przez dowolny wektor uzyskalibyśmy ten sam wektor. Jednak nie jest macierzą jednostkową. Wartość –1 na przekątnej oznacza, że po skonstruowaniu iloczynu $\sum_\nu \eta_{\mu\nu} A^\nu$ znak pierwszego elementu, A^t, zmienia się na przeciwny, a pozostałe składowe pozostają takie same. Możemy zatem bez większych dywagacji zapisać, że

$$A_\nu = \begin{pmatrix} -A^t \\ A^x \\ A^y \\ A^z \end{pmatrix}.$$

Innymi słowy, za każdym razem gdy wykonujemy takie mnożenie, zmieniamy po prostu znak składowej czasowej na przeciwny. W ogólnej teorii względności metryka ma jeszcze głębsze, geometryczne znaczenie, ale dla nas będzie jedynie wygodnym sposobem na uproszczenie notacji[45].

5.4 Konwencja sumacyjna Einsteina

Jeśli potrzeba jest matką wynalazków, to lenistwo jest ich ojcem. Konwencja sumacyjna Einsteina jest jednym z owoców tego udanego związku. Wprowadziliśmy ją w podrozdziale 4.4.2, a teraz omówimy nieco bardziej szczegółowo jej zastosowanie.

Zawsze gdy w jednym wyrażeniu natrafimy na ten sam symbol *zarówno* w dolnym, *jak i* w górnym indeksie, będzie to oznaczało, że musimy wykonać sumowanie po tym indeksie. Sumowanie jest wówczas działaniem domniemanym i nie ma konieczności jawnego zapisywania symbolu sumy. Na przykład wyraz

$$A^\mu A_\mu \quad (5.19)$$

oznacza

$$A^0 A_0 + A^1 A_1 + A^2 A_2 + A^3 A_3,$$

ponieważ ten sam symbol μ występuje zarówno w górnym, jak i w dolnym indeksie jednego wyrażenia. Dla porównania wyraz

$$A_\nu A^\mu$$

nie oznacza sumowania, ponieważ indeksy górny i dolny nie są takie same. Podobnie zapis

$$A_\nu A_\nu$$

nie oznacza sumowania, mimo iż symbol νpojawia się w indeksie dwukrotnie, ponieważ w tym przypadku oba wskaźniki są dolne.

Jak być może pamiętasz, w kilku równaniach w podrozdziale 3.4.3 zastosowaliśmy symbol $\left(\dot{X}^i\right)^2$ na oznaczenie sumy kwadratów składowych przestrzennych. Wykorzystując konwencję sumacyjną oraz indeksy górne i dolne, moglibyśmy zamiast tego napisać

$$\dot{X}^i \dot{X}_i$$

i taki zapis jest lepszy nie tylko pod względem elegancji, lecz także precyzji.

W wyniku wykonania działania zapisanego w wyrażeniu 5.19 dochodzi do zmiany znaku składowej czasowej. Chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że niektórzy autorzy dokonują takiej zmiany znaku, stosując konwencję (+1, –1, –1, –1). Ja jednak jestem wierny konwencji (–1, 1, 1, 1), którą najczęściej wybierają fizycy zajmujący się ogólną teorią względności.

Wskaźnik, za sprawą którego musimy zastosować konwencję sumacyjną, taki jak ν w następnym przykładzie, nie ma określonej wartości. Nazywa się go *indeksem sumacyjnym* lub *niemym* – jest to po prostu element, po którym się sumuje. Indeks, po którym *nie wykonujemy* sumowania, nazywamy natomiast *indeksem swobodnym*. Wyrażenie

$$A_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\nu \quad (5.20)$$

zależy od wskaźnika μ (który jest indeksem swobodnym), a nie zależy od indeksu sumacyjnego ν. Gdybyśmy zastąpili symbol ν dowolną inną grecką literą, wyrażenie to zachowałoby takie samo znaczenie. Powinienem również w tym miejscu dodać, że określenia *indeks górny* i *indeks dolny*

mają swoje fachowe nazwy. Wektory z indeksem górnym to wektory *kontrawariantne*, natomiast te z indeksem dolnym nazywamy wektorami *kowariantnymi*. My będziemy się najczęściej posługiwali prostszymi określeniami *górny* i *dolny*, ale powinniśmy również znać terminologię fachową. Możemy zatem mieć czterowektor *A* z indeksem górnym (kontrawariantny) lub z indeksem dolnym (kowariantny), a do przekształcania jednego w drugi służy macierz $\bar{v}$. Przekształcanie jednego rodzaju indeksu w drugi będziemy nazywali *podnoszeniem* lub *opuszczaniem* wskaźnika, w zależności od tego, w którym kierunku przebiega zmiana.

Ćwiczenie 5.1. Udowodnij, że $A^{\nu}A_{\nu}$ znaczy to samo co $A^{\mu}A_{\mu}$.

Ćwiczenie 5.2. Zapisz wyrażenie, które odwraca zmiany wprowadzone przez równanie 5.20. Innymi słowy, podaj wzór na „działanie przeciwne”.

Przyjrzyjmy się jeszcze raz wyrażeniu 5.19:

$$A^{\mu}A_{\mu}.$$

To wyrażenie podlega sumowaniu, ponieważ występuje w nim powtórzony wskaźnik – raz na górze, a raz na dole. Poprzednio rozwinęliśmy je, używając kolejnych indeksów od 0 do 3. Możemy zapisać to samo, stosując oznaczenia *t*, *x*, *y* i *z*:

$$A^{\mu}A_{\mu} = A^{t}A_{t} + A^{x}A_{x} + A^{y}A_{y} + A^{z}A_{z}.$$

W przypadku trzech składowych przestrzennych ich odmiana kowariantna i kontrawariantna jest taka sama. Pierwsza składowa przestrzenna ma po prostu wartość $\left(A^{x}\right)^{2}$ i nie ma przy tym znaczenia, czy wskaźnik umieścimy w indeksie górnym, czy dolnym. To samo dotyczy składowych *y* i *z*. Składowa czasowa ma jednak wartość $-\left(A^{t}\right)^{2}$,

$$A^{\mu}A_{\mu} = -\left(A^{t}\right)^{2} + \left(A^{x}\right)^{2} + \left(A^{y}\right)^{2} + \left(A^{z}\right)^{2}.$$

Przed składową czasową pojawia się znak minus, ponieważ operacja podniesienia lub opuszczenia indeksu powoduje zmianę znaku. Składowe czasowe wektorów kontrawariantnych i kowariantnych mają przeciwne znaki i A^t razy y' jest równe $-\left(A^t\right)^2$. Natomiast składowe *przestrzenne* wektorów kontrawariantnych i kowariantnych mają *takie same* znaki.

Wielkość $A^\mu A_\mu$ jest właśnie tym, czym powinna być wielkość skalarna. Jest różnicą kwadratu składowej czasowej i kwadratu składowej przestrzennej. Jeśli czterowektor $\Delta\vec{x}$ jest przesunięciem, jak X^μ, to $A^\mu A_\mu$ jest taką samą wielkością jak τ^2 z dokładnością do znaku minus – innymi słowy, jest równa $-\tau^2$. Jednak bez względu na poprzedzający ją znak ta suma jest bez wątpienia skalarem.

Takie działanie nazywamy *skracaniem* indeksów i ma ono bardzo ogólne zastosowanie. Jeśli tylko $\Delta\vec{x}$ jest czterowektorem, to wielkość $A^\mu A_\mu$ jest skalarem. Możemy wziąć dowolny czterowektor i zmienić go w skalar, skracając jego indeksy. Wyrażenie $A^\mu A_\mu$ da się zapisać również nieco inaczej, wykorzystując równanie 5.20 i zastępując A_μ wyrażeniem $\eta_{\mu\nu}A^\nu$. Innymi słowy, możemy napisać

$$A^\mu A_\mu = A^\mu \eta_{\mu\nu} A^\nu . \quad (5.21)$$

Po prawej stronie zastosowaliśmy metrykę $\vec{v}$ i przeprowadziliśmy sumowanie po μ i ν. Po obu stronach równania 5.21 znajduje się ten sam skalar. Przeanalizujmy teraz przykład, w którym występują dwa *różne* czterowektory, *A* i *B*. Rozważmy wyrażenie

$$A^\mu A_{\mu.}$$

Czy to jest skalar? Bez wątpienia wyrażenie to wygląda jak skalar. Nie ma żadnych indeksów, ponieważ wszystkie zostały wykorzystane do sumowania.

Aby udowodnić, że to wyrażenie jest skalarem, musimy wykorzystać fakt, że sumy i różnice skalarów również są skalarami. Jeśli mamy dwie wielkości skalarne, to zgodnie z definicją wszyscy obserwatorzy wyznaczą taką samą ich wartość, nawet jeśli przebywają w różnych układach odniesienia. A skoro stwierdzą taką samą wartość każdego skalara

oddzielnie, to muszą uzyskać również takie same wyniki, jeśli obliczą ich sumę bądź różnicę. Zatem suma i różnica dwóch skalarów także jest skalarem. Jeśli będziemy o tym pamiętali, cały dowód okaże się bardzo prosty. Wystarczy przyjąć na początku, że mamy dwa czterowektory $\Delta\vec{x}$ i $\Delta\vec{x}$, i zapisać wyrażenie

$$\left(A+B\right)^{\mu}\left(A+B\right)_{\mu}.$$

To wyrażenie musi być skalarem. Dlaczego? Skoro zarówno $\Delta\vec{x}$, jak i $\Delta\vec{x}$ są czterowektorami, to ich suma $L_y\left(y,\dot{y}\right)$ również jest czterowektorem, a jeśli skrócimy dowolny czterowektor z nim samym, to wynikiem musi być skalar. Zmodyfikujmy teraz to wyrażenie, odejmując od niego wyraz $\left(A-B\right)^{\mu}\left(A-B\right)_{\mu}$. Mamy zatem

$$\left(A+B\right)^{\mu}\left(A+B\right)_{\mu}-\left(A-B\right)^{\mu}\left(A-B\right)_{\mu}. \quad (5.22)$$

Tak zmienione wyrażenie nadal jest skalarem, ponieważ jest różnicą dwóch skalarów. Rozwijając je, przekonamy się, że wyrazy $A^{\mu}A_{\mu}$ oraz $B^{\mu}B_{\mu}$ ulegają skróceniu. Zostają tylko wyrazy $A^{\mu}A_{\mu}$ i $A^{\mu}A_{\mu}$ i wynik ma postać

$$t'=\left(t-vx\right)g\left(v^2\right). \quad (5.23)$$

Spróbuj już samodzielnie, w ramach ćwiczenia, udowodnić, że

$$A^{\mu}B_{\mu}=A_{\mu}B^{\mu}.$$

Możemy zamienić indeksy górne na dolne, a dolne na górne – wynik zawsze będzie taki sam. Napiszemy zatem

$$\left(A+B\right)^{\mu}\left(A+B\right)_{\mu}-\left(A-B\right)^{\mu}\left(A-B\right)_{\mu}=4\left[A^{\mu}B_{\mu}\right].$$

Ponieważ wiemy, że wyjściowe wyrażenie 5.22 jest skalarem, to wynik $A^{\mu}A_{\mu}$ również musi nim być.

Przy okazji warto zauważyć, że wyrażenie $A^{\mu}A_{\mu}$ bardzo przypomina zwyczajny iloczyn skalarny dwóch wektorów przestrzennych. Można by powiedzieć, że w jest ono pewną odmianą takiego iloczynu. Jedyną istotną

różnicą jest zmiana znaku składowej czasowej, którą można uzyskać, stosując metrykę $\vec{v}$.

5.5 Konwencje zapisu pól skalarnych

Wprowadzimy teraz kilka konwencji stosowanych w zapisie pól skalarnych, takich jak $x=1$. W poniższych rozważaniach symbol *x* oznacza wszystkie cztery składowe czasoprzestrzeni, włącznie z czasem. Zanim jednak przejdziemy do sedna, musimy poznać jedno twierdzenie. Jego dowód nie jest trudny i możesz spróbować przeprowadzić go samodzielnie w ramach ćwiczenia.

Przyjmijmy, że mamy pewien znany czterowektor $\Delta\vec{x}$. Ze stwierdzenia, że $\Delta\vec{x}$ jest czterowektorem, nie wynika jedynie to, że obiekt ten ma cztery składowe. Oznacza to również, że wektor $\Delta\vec{x}$ zmienia się w pewien określony sposób, gdy poddamy go przekształceniu Lorentza. Wyobraźmy sobie także, że mamy jeszcze jedną wielkość $\Delta\vec{x}$ i nie wiemy, czy jest ona czterowektorem. Powiedziano nam jednak, że jeśli utworzymy wyrażenie

$$A^{\mu}A_{\mu},$$

to jego wynikiem będzie skalar. Mając te wszystkie informacje, możemy udowodnić, że $\Delta\vec{x}$ musi być czterowektorem. Tak brzmi właśnie owo twierdzenie, które przyda nam się w dalszej części rozważań. Przyjrzyjmy się teraz różnicy wartości pola $x=1$ w dwóch sąsiednich punktach. Jeśli pole $x=1$ jest skalarne, to wszyscy obserwatorzy zmierzą takie same jego wartości w tych dwóch punktach. To oznacza, że muszą również uzyskać taką samą różnicę tych wartości – jeśli $x=1$ jest skalarem, to różnica wartości $x=1$ w dwóch sąsiednich punktach także musi być skalarem.

A jeśli takie sąsiednie punkty będą oddalone od siebie na nieskończenie małą odległość? W jaki sposób możemy wyrazić różnicę w wartości pola $x=1$ między nimi? Odpowiedzi udziela nam klasyczny rachunek różniczkowy: należy obliczyć pochodną $x=1$ po każdej współrzędnej, mnożąc ją za każdym razem przez różniczkę tej współrzędnej,

$$d\phi(x) = \frac{\partial\phi(x)}{\partial X^{\mu}} dX^{\mu} \quad . \text{(5.24)}$$

Zgodnie z konwencją sumacyjną powyższy zapis oznacza, że po prawej stronie mamy pochodną $x=1$ po *t* razy *dt* plus pochodną $x=1$ po *x* razy *dx* i tak dalej. Tak wyliczona wartość jest niewielką zmianą $x=1$, jaką zauważymy, przechodząc od jednego punktu do drugiego. Wiemy już, że zarówno $x=1$, jak i $g\phi(x)$ są skalarami. Nie ulega też wątpliwości, że wielkość dX^{μ} jest czterowektorem. Prawdę mówiąc, jest to nasz podstawowy prototyp czterowektora. A zatem wiemy, że po lewej stronie równania 5.24 znajduje się skalar i że wyraz dX^{μ} po prawej jest czterowektorem. Czy na podstawie tego możemy coś powiedzieć o pochodnej cząstkowej po prawej stronie znaku równości? Owszem, z naszego twierdzenia wynika, że w takim razie musi ona być czterowektorem. Pochodna ta jest w istocie zestawem czterech wielkości:

$$\frac{\partial\phi(x)}{\partial X^{\mu}} = \left(\frac{\partial\phi}{\partial t}, \frac{\partial\phi}{\partial x}, \frac{\partial\phi}{\partial y}, \frac{\partial\phi}{\partial z} \right).$$

Jeśli równanie 5.24 ma być sensownym zapisem iloczynu, to wielkość $\frac{\partial\phi(x)}{\partial X^{\mu}}$ musi być wektorem *kowariantnym*, ponieważ różniczka dX^{μ} jest kontrawariantna. Odkryliśmy już wcześniej, że pochodne skalara $x=1$ po współrzędnych są kowariantnymi składowymi czterowektora A_{μ}. Warto to podkreślić: pochodne skalara po X^{μ} tworzą wektor kowariantny. Czasami zapisuje się je skrótowo za pomocą symbolu $\partial_{\mu}\phi$, który teraz zdefiniujemy jako

$$\partial_{\mu}\phi = \frac{\partial\phi(x)}{\partial X^{\mu}} \quad .$$

W symbolu $\partial_{\mu}\phi$ stosuje się indeks dolny, by podkreślić, że jego składowe są elementami wektora kowariantnego. Czy istnieje kontrawariantna wersja tego symbolu? Oczywiście. Wersja kontrawariantna ma niemal takie samo znaczenie, z tą różnicą, że składowa czasowa występuje w niej z przeciwnym znakiem. Zapiszmy to wyraźnie:

$$\partial_\mu \phi \Leftrightarrow \left(\frac{\partial \phi}{\partial t}, \frac{\partial \phi}{\partial x}, \frac{\partial \phi}{\partial y}, \frac{\partial \phi}{\partial z} \right)$$

$$\partial^\mu \phi \Leftrightarrow \left(-\frac{\partial \phi}{\partial t}, \frac{\partial \phi}{\partial x}, \frac{\partial \phi}{\partial y}, \frac{\partial \phi}{\partial z} \right).$$

5.6 Nowy skalar

Mamy już wszystkie narzędzia potrzebne do skonstruowania nowego skalara. Ten nowy skalar ma postać

$$\partial^\mu \phi \, \partial_\mu \phi.$$

Jeśli rozwiniemy ten wyraz, wykorzystując konwencję sumacyjną, otrzymamy

$$\partial^\mu \phi \, \partial_\mu \phi = -\left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2 + \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} \right)^2.$$

Co oznacza taki zapis? Jest to wyrażenie podobne do zdefiniowanej przez nas wcześniej gęstości lagranżjanu pola. Równanie 4.7 zawiera takie samo wyrażenie, tylko z przeciwnymi znakami[46]. Zatem, wykorzystując naszą nową notację, możemy zapisać tę gęstość lagranżjanu w postaci

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \partial^\mu \phi \, \partial_\mu \phi.$$

Dzięki temu łatwo zauważyć, że gęstość lagranżjanu pola skalarnego sama jest skalarem. Jak już wcześniej wspominaliśmy, jest niezwykle ważne, by lagranżjan był wartością skalarną, ponieważ jeśli jest on niezmienniczy, to uzyskane na jego podstawie równania ruchu również będą miały charakter niezmienniczy. Duża część teorii pola poświęcona jest problemowi budowania niezmienniczych lagranżjanów. Do tej pory głównymi składnikami, jakie wykorzystywaliśmy, były skalary i czterowektory.

Później staniemy wobec konieczności konstruowania skalarnych lagranżjanów również z innych obiektów, takich jak spinory i tensory. Wprowadzona tu notacja znacznie nam to zadanie ułatwi.

5.7 Przekształcanie składowych kowariantnych

Równania przekształcenia Lorentza w postaci, w jakiej je tu dotychczas przedstawialiśmy, stosują się do składowych kontrawariantnych. W przypadku składowych kowariantnych równania te wyglądają nieco inaczej. Zobaczmy, jak to działa. Znane nam przekształcenia kontrawariantne dla *t* i *x* mają postać:

$$\left(A'\right)^t = \frac{A^t - vA^x}{\sqrt{1-v^2}}$$

$$\left(A'\right)^x = \frac{A^x - vA^t}{\sqrt{1-v^2}}.$$

W przypadku wektora kowariantnego składowe przestrzenne są takie same, inna jest jedynie składowa czasowa. Innymi słowy, możemy zastąpić $d\tau$ symbolem A_x oraz $\left(A'\right)^x$ symbolem $\left(A'\right)_x$. Natomiast składowa czasowa wektora kowariantnegoy' jest przeciwieństwem odpowiadającej jej składowej wektora kontrawariantnego. Musimy zatem zastąpić A^t wyrazem $-A_t$, a $\left(A'\right)^t$ wyrazem $-\left(A'\right)_t$. Po dokonaniu takich zmian w pierwszym równaniu otrzymujemy

$$\left(A'\right)^\mu = \frac{\partial\left(X'\right)^\mu}{\partial X^\nu} A^\nu,$$

a po uproszczeniu

$$\left(A'\right)_t = \frac{A_t + vA_x}{\sqrt{1-v^2}}.$$

Gdy wprowadzimy opisane zmiany w drugim równaniu, mamy

$$\left(A'\right)_x = \frac{A_x + vA_t}{\sqrt{1-v^2}}.$$

Równania te są niemal takie same jak dla wektora kontrawariantnego i różnią się tylko tym, że znak prędkości τ zmienił się na przeciwny.

5.8 Interludium matematyczne: wykorzystanie funkcji wykładniczych do rozwiązywania równań falowych

Mając dany lagranżjan, możemy wykorzystać równania Eulera–Lagrange'a w roli szablonu pozwalającego zapisać równania ruchu. Same równania ruchu są równaniami różniczkowymi. W przypadku niektórych zastosowań podanie tych równań w takiej właśnie postaci jest w zupełności wystarczające. Czasami jednak pojawia się potrzeba ich rozwiązania.

Rozwiązywanie równań różniczkowych jest obszerną dziedziną matematyki. Niemniej, ograniczając się do niezbędnego minimum, możemy powiedzieć, że podstawowa metoda rozwiązywania takich równań może wyglądać następująco:

1. Zaproponuj (no dobrze: *odgadnij jakoś*) funkcję, która mogłaby być rozwiązaniem równania różniczkowego.
2. Wstaw zaproponowaną funkcję do równania różniczkowego. Jeśli wszystko się zgadza, to zadanie zostało rozwiązane. Jeśli nie, wróć do punktu 1.

Zamiast łamać sobie głowę nad znalezieniem rozwiązania, wskażemy taką funkcję, która akurat spełnia rozwiązywane równanie. Jak się okazuje, funkcje wykładnicze postaci

$$\phi\left(x\right) = e^{i\left(kx-\omega t\right)}$$

są podstawowymi elementami składowymi funkcji falowych. Może się wydać dziwne, że wskazaliśmy funkcję zespoloną jako rozwiązanie zadania, w którym zakłada się, że ϕ jest polem skalarnym o wartościach rzeczywistych. Aby to zrozumieć, wystarczy sobie przypomnieć, że

$$e^{i(kx-\omega t)} = \cos\left(kx-\omega t\right)+i\sin\left(kx-\omega t\right), \quad (5.25)$$

gdzie $kx-\omega t$ jest liczbą rzeczywistą. Równanie 5.25 podkreśla fakt, że funkcja zespolona jest sumą pewnej funkcji rzeczywistej i jednostki urojonej *i* pomnożonej przez inną funkcję rzeczywistą. Gdy już ustalimy, że funkcja $e^{i(kx-\omega t)}$ spełnia dane równanie różniczkowe, możemy przyjąć, że obie funkcje rzeczywiste są jego rozwiązaniem, i zapomnieć o jednostce urojonej *i*. Nietrudno to zauważyć, jeśli przyjmiemy, że funkcja zespolona ma mieć wartość zero. W takiej sytuacji zarówno jej część rzeczywista, jak i urojona muszą oddzielnie być równe zeru i w związku z tym obie części są rozwiązaniami[47]. W równaniu 5.25

$$V^x\left(t,x,y,z\right)$$

jest częścią rzeczywistą, a

$$t_a = 1/\left(1-v\right)$$

częścią urojoną.

Można by się zastanawiać, po co w ogóle zawracamy sobie głowę funkcjami zespolonymi, skoro ostatecznie i tak wyciągamy z nich funkcje rzeczywiste i to właśnie je uważamy za rozwiązania. Powodem jest to, że obliczanie pochodnych funkcji wykładniczych jest bardzo proste.

5.9 Fale

Przyjrzyjmy się naszemu równaniu falowemu i spróbujmy je rozwiązać. Mamy już gęstość lagranżjanu dla pola ϕ

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)^2 - \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)^2 - \left(\frac{\partial\phi}{\partial z}\right)^2\right].$$

Teraz rozszerzymy ją jednak o jeden dodatkowy wyraz $-\frac{1}{2}\mu^2\phi^2$, który również jest skalarem. Wyraz ten jest prostą funkcją ϕ i nie zawiera żadnych pochodnych. Parametr A_μ jest wartością stałą. Nasza zmodyfikowana gęstość lagranżjanu ma zatem postać

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)^2 - \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)^2 - \left(\frac{\partial\phi}{\partial z}\right)^2 - \mu^2\phi^2\right]. \quad (5.26)$$

W teorii pola taka gęstość lagranżjanu jest odpowiednikiem oscylatora harmonicznego. Gdybyśmy omawiali oscylatory harmoniczne i oznaczyli położenie układu symbolem ϕ, to energia kinetyczna oscylatora miałaby wartość

$$\frac{\dot{\phi}^2}{2}.$$

Energia potencjalna byłaby dana wzorem $\frac{1}{2}\mu^2\phi^2$, gdzie A_μ jest stałą sprężystości. Lagranżjan miałby wówczas postać

$$\frac{\dot{\phi}^2}{2} - \frac{\mu^2\phi^2}{2}.$$

To wyrażenie opisuje doskonale nam znany oscylator harmoniczny. Zauważmy, że jest bardzo podobne do równania 5.26, czyli do naszej gęstości lagranżjanu dla pola. Jedyna różnica polega na tym, że w gęstości lagranżjanu dla pola występują pochodne po współrzędnych przestrzennych. Zapiszmy teraz równania ruchu odpowiadające gęstości lagranżjanu z równania 5.26 i spróbujmy je rozwiązać. Zacznijmy od składowej czasowej. Z równań Eulera–Lagrange’a wynika, że musimy obliczyć

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)}$$

dla równania 5.26. Dość łatwo można się przekonać, że wynik ma postać

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)}=\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}.$$

Jest to wielkość analogiczna do przyspieszenia oscylatora harmonicznego. Aby uzyskać kolejne wyrazy, musimy obliczyć pochodne składowych przestrzennych z równania 5.26. Po uwzględnieniu tych dodatkowych wyrazów lewa strona równania ruchu wygląda następująco:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}-\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2}-\frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}.$$

Aby wyznaczyć prawą stronę równania Eulera–Lagrange’a, musimy obliczyć $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi}$. Po wyliczeniu pochodnej okazuje się, że

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi}=-\mu^2 \phi.$$

Zestawiając razem lewą i prawą stronę równania Eulera–Lagrange’a, otrzymujemy równanie ruchu dla pola ϕ:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}-\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2}-\frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}=-\mu^2 \phi.$$

Teraz pozostaje nam jeszcze tylko umieścić wszystkie wyrazy po lewej stronie:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}-\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2}-\frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}+\mu^2 \phi=0. \quad (5.27)$$

Uzyskaliśmy eleganckie, proste równanie. Czy nie wydaje ci się, że wygląda znajomo? To równanie Kleina–Gordona. Sformułowano je przed równaniem Schrödingera i było jedną z prób opisania cząstki kwantowej. W gruncie rzeczy jest dość podobne do równania Schrödingera[48]. Klein i Gordon popełnili błąd, starając się za wszelką cenę oprzeć swoje równania na gruncie teorii względności. Gdyby przy tym nie obstawali, zapewne sformułowaliby równanie Schrödingera i zyskaliby sławę. Zamiast tego zapisali równanie relatywistyczne i zdobyli jedynie umiarkowany rozgłos. W tej chwili nie interesuje nas jednak zbytnio związek równania Kleina–Gordona z mechaniką kwantową. Chcielibyśmy tylko je rozwiązać.

Istnieje wiele rozwiązań i wszystkie składają się z fal płaskich. Gdy zajmujemy się układami drgającymi, warto przyjąć założenie, że we wszystkich działaniach wykorzystujemy współrzędne zespolone. Potem, po zakończeniu obliczeń, wystarczy wziąć pod uwagę części rzeczywiste rozwiązania, zupełnie pomijając *i*. Podejście to wyjaśniliśmy w interludium matematycznym poprzedzającym ten podrozdział.

Interesują nas rozwiązania, które zmieniają się okresowo z upływem czasu i mają składową postaci

$$e^{-i\omega t}.$$

Funkcja ta opisuje drgania o częstości ω. Poszukujemy też rozwiązań zmieniających się okresowo w przestrzeni, które mają postać e^{ikx}. W trzech wymiarach możemy to zapisać jako

$$e^{i\left(k_x x+k_y y+k_z z\right)},$$

gdzie trzy wartości y', k_y i ϕ' są tak zwanymi liczbami falowymi[49]. Iloczyn tych dwóch funkcji

$$\phi = e^{-i\omega t} e^{i\left(k_x x+k_y y+k_z z\right)}, \quad (5.28)$$

jest funkcją zmieniającą się okresowo zarówno w przestrzeni, *jak i* w czasie. Poszukajmy rozwiązań takiej właśnie postaci.

Tak się akurat składa, że prawą stronę równania 5.28 da się zapisać w bardzo elegancki sposób. Możemy mianowicie przekształcić ją do postaci

$$e^{-i\omega t}e^{i\left(k_x x+k_y y+k_z z\right)}=e^{i\left(k_\mu X^\mu\right)}. \quad (5.29)$$

Skąd się wzięło to wyrażenie? Jeśli wyobrazimy sobie, że *k* jest czterowektorem o składowych $\left(-\omega,k_x,k_y,k_z\right)$[50], to wyrażenie $k_\mu X^\mu$ po prawej stronie będzie oznaczało sumę $-\omega t+k_x x+k_y y+k_z z$. Taki zapis jest niezwykle elegancki, ale my pozostaniemy przy wyjściowej formie.

Zobaczmy, co się stanie, gdy spróbujemy wstawić proponowane rozwiązanie (równanie 5.28) do równania ruchu (równanie 5.27). Będziemy musieli obliczyć różne pochodne ϕ. Spoglądając na równanie 5.27, możemy szybko stwierdzić, jakie pochodne będą nam potrzebne. Zacznijmy od obliczenia drugiej pochodnej ϕ po czasie. Po dwukrotnym obliczeniu pochodnej równania 5.28 po czasie otrzymujemy

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}=-\omega^2\phi.$$

Licząc dwukrotnie pochodną po *x*, dostajemy

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}=-k_x{}^2\phi.$$

Podobny wynik uzyskamy po obliczeniu pochodnych po *y* i *z*. Zatem równanie Kleina–Gordona na razie dało nam wyrazy

$$\left(-\omega^2+k_x{}^2+k_y{}^2+k_z{}^2\right)\phi,$$

przy założeniu, że rozwiązanie jest takie, jak zaproponowaliśmy. Ale to nie wszystko. Równanie 5.27 zawiera jeszcze wyraz $L_{cząstki}$. Musimy go dodać do pozostałych wyrazów. Tak otrzymujemy wynik

$$\left(-\omega^2+k_x{}^2+k_y{}^2+k_z{}^2+\mu^2\right)\phi=0.$$

W tym momencie znalezienie rozwiązania jest już proste. Musimy jedynie przyrównać czynnik w nawiasie do zera, by się przekonać, że

$$\omega=\pm\sqrt{k_x{}^2+k_y{}^2+k_z{}^2+\mu^2}. \quad (5.30)$$

Otrzymaliśmy częstość wyrażoną za pomocą liczb falowych. Obie wartości, zarówno $+\omega$, jak i $-\omega$, spełniają nasze równanie. Zauważmy również, że każdy wyraz w wyrażeniu pod pierwiastkiem sam jest kwadratem. Jeżeli zatem jakaś konkretna wartość y' jest częścią rozwiązania, to automatycznie częścią rozwiązania musi być również liczba do niej przeciwna.

Zwróćmy jeszcze uwagę na podobieństwa między tymi rozwiązaniami i wzorem na energię (równanie 3.43) z wykładu 3:

$$E = \pm\sqrt{P^2 + m^2}.$$

Równanie 5.30, sformułowane na gruncie klasycznej teorii pola, jest odpowiednikiem równania opisującego cząstkę kwantową o masie μ, energii ω i pędzie k[51]. Będziemy do niego jeszcze wielokrotnie wracali.

38 Oczywiście, moglibyśmy sobie wyobrazić, że mamy więcej niż dwie osie, i wcale nie muszą to być prostopadłe do siebie osie kartezjańskiego układu współrzędnych.

39 Który ma oczywiście za mało wymiarów.

40 Na filmie wideo dostępnym w Internecie Leonard zaznacza pole za pomocą kolorowych pisaków i wypełnia nasz obszar czasoprzestrzeni „czerwoną papką”. Na diagramie zamieszczonym w książce nie ma możliwości użycia kolorów, będziemy więc musieli się zadowolić „wyimaginowaną czerwoną papką”. To powinno być łatwe – wystarczy sobie wyobrazić najmniej apetyczny deser serwowany w szkolnej stołówce [przyp. A.F.].

41 Czyli, innymi słowy, przyjmujemy, że $V(\phi) = 0$.

42 Dla zachowania przejrzystości uwzględniamy tu tylko jedną współrzędną przestrzenną.

43 Ściśle rzecz biorąc, $F(x)$ nie może być całkowicie dowolną funkcją. Odpowiada jednak bardzo szerokiej klasie funkcji i w naszym przypadku możemy uważać, że jest dowolna.

44 Symbol $\nabla^2\phi$ jest skrótem oznaczającym $\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}$. W dodatku B zamieszczono krótkie wyjaśnienie znaczenia operatora $\vec{\nabla}$ i innych elementów notacji wektorowej. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, możesz zajrzeć do wykładu 11 z pierwszego tomu serii *Teoretyczne minimum*. Oprócz tego dostępnych jest wiele innych źródeł zawierających informacje w tym zakresie.

45 Aby dochować wierności prawidłom matematyki, powinniśmy przedstawić macierz A_ν jako czteroelementowy wiersz. Jednak dzięki zastosowaniu opisanej w następnym podrozdziale konwencji sumacyjnej nie będziemy musieli się odwoływać zbyt często do zapisu macierzowego, możemy więc sobie pozwolić na pewną swobodę.

46 W równaniu 4.7 znajduje się również wyraz $-V(\phi)$ odpowiadający energii potencjalnej, który na razie pominiemy.

47 Nieco mylący może być fakt, że częścią urojoną funkcji zespolonej jest funkcja *rzeczywista*, przez którą mnoży się *i*.

48 Równanie Schrödingera zawiera tylko pierwszą pochodną po czasie, a oprócz tego występuje w nim również jednostka urojona *i*.

49 Możemy je sobie wyobrazić jako trzy składowe wektora falowego $\vec{k}$, gdzie $\vec{k} \cdot \vec{x} = k_x x + k_y y + k_z z$.

50 Jak się okazuje, składowe $(-\omega, k_x, k_y, k_z)$ faktycznie tworzą czterowektor, ale tego nie udowodniliśmy, dlatego traktujemy to stwierdzenie jako hipotezę.

51 W takim równaniu powinno się znaleźć jeszcze kilka stałych Plancka, które pominąłem.

Interludium

Szalone jednostki

– Cześć, Art. Masz ochotę na małą pogawędkę o jednostkach?

– Masz na myśli takie jednostki jak te, które stosuje się w teorii elektromagnetyzmu? Nie, no co ty… Już raczej wolałbym połknąć czarną dziurę. Naprawdę musimy się tym zajmować?

– Nie ma wyjścia. Wybieraj: jednostki albo sałatka z czarnych dziur.

– No dobrze, wygrałeś: jednostki.

Gdy zacząłem poznawać fizykę, pewna sprawa nie dawała mi spokoju: dlaczego wszystkie te liczby – tak zwane stałe przyrody – są zawsze albo niezwykle duże, albo niesamowicie małe? Newtonowska stała grawitacji ma wartość $6{,}7 \times 10^{-11}$, stała Avogadra: $6{,}02 \times 10^{23}$, prędkość światła: 3×10^{8}, stała Plancka: $6{,}6 \times 10^{-34}$, a rozmiar atomu wyraża się liczbą rzędu 10^{-10}. Niczego takiego nie zauważyłem, gdy uczyłem się matematyki. To prawda, występują w niej dziwne liczby, takie jak $\pi \approx 3{,}14159$ czy $P^i = mV^i$, ale takie naturalne matematyczne wielkości nie są ani duże, ani małe i chociaż są niezwykłe ze względu na swoją niewymierność, to zawsze możemy wykorzystać znane reguły matematyki do wyliczenia ich wartości. Rozumiem, że w biologii mogą się pojawiać różne dziwaczne liczby – w końcu jest to dość nieuporządkowana dziedzina wiedzy – ale w fizyce?! Dlaczego tak nieeleganckie wartości występują w podstawowych prawach przyrody?

I.1 Jednostki a skala

Okazało się, że wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż wartości liczbowe tak zwanych stałych przyrody mają w istocie więcej wspólnego z biologią niż z fizyką[52]. Jako przykład weźmy choćby fakt, że średnica atomu wynosi około 10^{-10} metra. Dlaczego jednak mierzymy wszystko w metrach? Skąd w ogóle wziął się metr i dlaczego jest tak dużo większy od atomu?

Gdy postawimy sprawę w ten sposób, odpowiedzi na nasze pytania staną się jasne. Metr jest po prostu jednostką wygodną do mierzenia zwyczajnych odległości, takich, jakie spotykamy w naszej, ludzkiej skali. Wydaje się, że metr zrodził się jako jednostka do mierzenia długości liny lub tkanin i został po prostu zdefiniowany jako odległość od czubka ludzkiego nosa (najprawdopodobniej królewskiego nosa) do końca palców wyciągniętej dłoni.

To wyjaśnienie prowadzi jednak do kolejnego pytania: dlaczego ludzka ręka ma akurat taką długość, czyli 10^{10}, jeśli wyrazimy ją jako wielokrotność rozmiaru atomu? W tym przypadku odpowiedź jest oczywista: potrzeba naprawdę dużo atomów, by mogła powstać inteligentna istota, którą w ogóle może zainteresować problem mierzenia długości liny. Fakt, że rozmiar atomu jest tak mały, gdy mierzymy go w zwyczajnych jednostkach, ma swoje źródło w biologii, a nie w fizyce. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe.

A co z prędkością światła? Dlaczego jej wartość jest aż tak duża? Również to wynika bardziej z warunków, w jakich powstało życie, niż z reguł fizyki. Nie ulega wątpliwości, że we Wszechświecie istnieją miejsca, w których różne obiekty – nawet duże, masywne ciała – poruszają się względem siebie z prędkościami bliskimi prędkości światła. Niedawno odkryto na przykład dwie czarne dziury, które krążyły wokół siebie po orbitach z prędkością będącą znacznym ułamkiem prędkości światła. Ostatecznie się ze sobą zderzyły, ale tak to już jest – poruszanie się z dużą prędkością bywa niebezpieczne. Prawdę mówiąc, środowisko wypełnione obiektami pędzącymi we wszystkie strony w tempie bliskim prędkości światła byłoby śmiertelnie niebezpieczne dla naszych miękkich ciał. Zatem fakt, że światło przemieszcza się z tak dużą prędkością w porównaniu

z prędkościami spotykanymi w naszym bezpośrednim otoczeniu, wynika, przynajmniej częściowo, z biologii. Możemy żyć jedynie w takim miejscu, w którym obiekty o istotnej masie poruszają się dość wolno.

A liczba Avogadra? Przyczyna dużej wartości tej liczby jest taka sama jak poprzednio: inteligentne stworzenia niejako z konieczności muszą być duże w skali molekularnej i podobnie ma się rzecz z obiektami, którymi mogą się one łatwo posługiwać, takimi jak kolby laboratoryjne i probówki. W kolbie mieści się duża ilość gazu i cieczy (pod względem liczby cząsteczek), ponieważ taka ilość jest poręczna dla dużych, miękkich istot, jakimi jesteśmy.

Czy istnieją jakieś lepsze jednostki, które bardziej nadają się do opisywania podstawowych praw fizyki? Oczywiście, że tak, ale najpierw przypomnijmy sobie, iż autorzy tradycyjnych podręczników przekonują nas, że istnieją trzy podstawowe rodzaje miar: miary długości, masy i czasu. Gdybyśmy na przykład postanowili mierzyć długość w jednostkach promienia atomu wodoru, zamiast posługiwać się długością ludzkiej ręki, to w równaniach fizyki atomowej i chemii nie pojawiałyby się żadne szczególnie duże ani małe liczby.

Promień atomu nie jest jednak w żadnym razie wielkością uniwersalną. Fizycy jądrowi wciąż narzekaliby, że rozmiar protonu w takich jednostkach jest zdecydowanie za mały, nie mówiąc już o wielkości kwarka. Wydaje się zatem, że można by temu zaradzić, przyjmując promień kwarka jako podstawową jednostkę długości. Jednak nawet w takim przypadku specjaliści od teorii kwantowej grawitacji wciąż byliby niezadowoleni:

– Spójrzcie, nasze równania wciąż są brzydkie – narzekaliby. – Długość Plancka wynosi 10^{-19} w tych waszych głupich jądrowych jednostkach, a przecież długość Plancka jest o wiele bardziej podstawową wielkością fizyczną niż rozmiar kwarka.

I.2 Jednostki Plancka

Jak wynika z podręczników, mamy trzy rodzaje miar – miary długości, masy i czasu. A czy możemy wskazać jakiś najbardziej naturalny zestaw jednostek? Innymi słowy, czy istnieją jakieś trzy zjawiska tak

fundamentalne, tak uniwersalne, że moglibyśmy je wykorzystać do zdefiniowania najbardziej podstawowych jednostek? Wydaje mi się, że tak. Podobnie myślał Max Planck w 1900 roku. Pomysł polega na wybraniu pewnych aspektów fizyki, które są całkowicie uniwersalne – to znaczy mają takie samo znaczenie we wszystkich układach fizycznych. Pozwalając sobie na pewną swobodę w przedstawianiu chronologii wydarzeń, można powiedzieć, że rozumowanie Plancka przebiegało następująco.

Pierwszym powszechnie obowiązującym zjawiskiem jest ograniczenie prędkości dotyczące wszystkich obiektów materialnych. Żaden obiekt – *naprawdę żaden* – nie może przekroczyć prędkości światła, nieważne, czy będzie to foton, czy kula do kręgli. To sprawia, że prędkość światła jest bardziej uniwersalną wielkością od prędkości dźwięku czy jakiejkolwiek innej prędkości, jaka mogłaby nam przyjść do głowy. Planck doszedł więc do wniosku, że najbardziej podstawowe jednostki powinny być dobrane w taki sposób, by prędkość światła wynosiła w nich 1, $c = 1$.

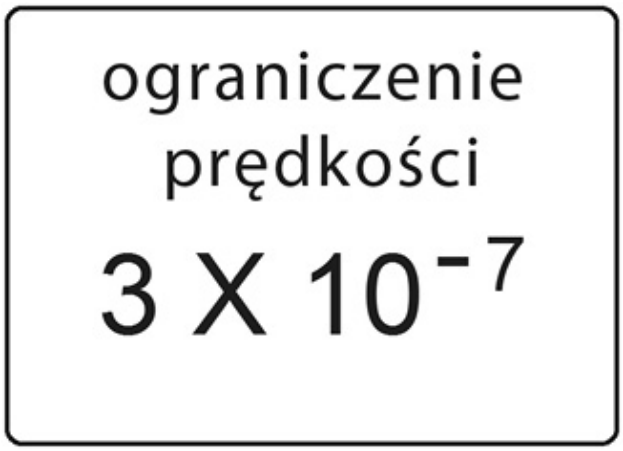
Następnie zauważył, że grawitacja również ma charakter uniwersalny, ponieważ z newtonowskiego prawa powszechnego ciążenia wynika, że *wszystkie ciała we Wszechświecie przyciągają się wzajemnie z siłą równą stałej grawitacji pomnożonej przez iloczyn mas obu ciał i podzielonej przez kwadrat odległości między nimi*. Nie ma żadnych wyjątków – żadne ciało nie może się wyzwolić spod wpływu przyciągania grawitacyjnego. Jak poprzednio, Planck zauważył, że grawitacja ma charakter uniwersalny, czego nie można powiedzieć o żadnym innym oddziaływaniu. Doszedł do wniosku, że najbardziej podstawowe jednostki należy zdefiniować w taki sposób, by stała grawitacji była jednością: $G = 1$.

I wreszcie trzecią prawidłowością o uniwersalnym charakterze – której Max Planck nie mógł jeszcze w pełni docenić w 1900 roku – jest zasada nieoznaczoności Heisenberga. Nie wdając się w szczegóły, powiedzmy, że zasada ta stwierdza, iż wszystkie obiekty istniejące w przyrodzie podlegają takim samym ograniczeniom w kwestii dokładności, z jaką można je poznać: *iloczyn nieoznaczoności położenia i pędu nie może być mniejszy niż jedna druga stałej Plancka*,

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}. \quad \text{(I.1)}$$

Podkreślmy, że tak jak poprzednio, jest to uniwersalna zasada, która obowiązuje w przypadku wszystkich ciał, niezależnie od tego, czy są duże czy małe – a zatem dotyczy ludzi, atomów, kwarków i wszystkiego, co istnieje. Wniosek Plancka: najbardziej podstawowe jednostki powinny być dobrane w taki sposób, by stała $\bar{v}$, nazywana obecnie jego imieniem, miała wartość 1. Jak się okazuje, trzy wymienione tu warunki wystarczają do jednoznacznego określenia podstawowych jednostek długości, masy i czasu. Tak zdefiniowane jednostki nazywamy obecnie jednostkami Plancka.

Dlaczego zatem fizycy nie stosują powszechnie jednostek Plancka? Nie ulega wątpliwości, że pozwalają one wyrazić wszystkie podstawowe prawa fizyki w najprostszy możliwy sposób. Prawdę mówiąc, wielu fizyków teoretyków posługuje się jednostkami Plancka, ale takie jednostki miary byłyby niewygodne, gdybyśmy chcieli je stosować na co dzień. Wystarczy sobie wyobrazić, jak trudne stałoby się nasze życie, gdyby wszystko było wyrażone w jednostkach Plancka. Znaki na autostradzie wyglądałyby mniej więcej tak:



Ryc. I.1. Znak drogowy w jednostkach Plancka

Odległość do najbliższego zjazdu z autostrady wynosiłaby 10^{38}, a czas trwania jednego dnia wyrażałby się wartością $8{,}6 \times 10^{46}$. Z punktu widzenia fizyki najważniejsze byłoby chyba jednak to, że różne wielkości, którymi posługujemy się na co dzień w laboratoriach, miałyby nieporęczne, niezwykle duże lub małe wartości. Zatem dla wygody w codziennym życiu posługujemy się jednostkami, które są dopasowane do naszych

biologicznych ograniczeń. (Przy okazji zauważmy, że w żadnym razie nie wyjaśnia to, dlaczego w niektórych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, wciąż stosuje się niestandardowe jednostki, takie jak cale, stopy, jardy, funty, kwarty i łyżeczki).

I.3 Jednostki w teorii elektromagnetyzmu

> – No dobrze, Lenny, wszystko to doskonale rozumiem, ale co powiesz o jednostkach stosowanych w teorii elektromagnetyzmu? W moim odczuciu jednostki te są zupełnie nielogiczne. Weźmy choćby ową wielkość ε_0, która występuje we wszystkich równaniach, czyli stałą nazywaną w podręcznikach przenikalnością dielektryczną próżni[53]. Dlaczego próżnia w ogóle ma jakąś przenikalność dielektryczną i czemu jest ona równa akurat 8,85 $\times 10^{-12}$? To wydaje się naprawdę dziwne.

Art ma rację. Jednostki stosowane w elektromagnetyzmie stanowią klasę samą w sobie pod względem dziwaczności. I faktem jest, że traktowanie próżni jak dielektryka nie ma najmniejszego sensu – a przynajmniej na gruncie fizyki klasycznej. Stosowane w tym przypadku nazewnictwo jest pozostałością po starej teorii eteru.

Prawdziwe pytanie brzmi następująco: dlaczego uznano za konieczne wprowadzenie nowej jednostki ładunku elektrycznego, którą nazwano kulombem? Stoi za tym ciekawe rozumowanie, oparte na przesłankach fizycznych, ale prawdopodobnie nie tych, które sobie obecnie wyobrażamy. Zacznę jednak od tego, że powiem, w jaki sposób ja bym to wszystko poukładał, gdybym miał taką możliwość, i wyjaśnię też, dlaczego moja propozycja zupełnie by się nie sprawdziła.

Gdyby powierzono mi zdefiniowanie jednostek stosowanych w elektromagnetyzmie, zacząłbym od jak najdokładniejszego zmierzenia siły działającej między dwoma ładunkami elektrycznymi. Mógłbym do tego wykorzystać na przykład elektroskop. Aby przeprowadzić pomiar, musiałbym jedynie pocierać kulki elektroskopu kocim futrem tak długo, aż zostaną naładowane. Wykonując takie doświadczenie, prawdopodobnie

odkryłbym, że siłę działającą między ładunkami można opisać za pomocą prawa Coulomba

$$F = \frac{q_1 q_2}{r^2} \text{ . (I.2)}$$

Ustaliwszy to, ogłosiłbym, że ładunkiem jednostkowym – czyli wartością odpowiadającą $q = 1$ – będzie taka ilość ładunku, która powoduje, że na dwa ciała obdarzone tym ładunkiem i znajdujące się w odległości 1 metra od siebie działa siła o wartości 1 niutona. (Niuton jest siłą, z jaką trzeba działać na ciało o masie 1 kilograma, żeby zwiększyć jego przyspieszenie o 1 metr na sekundę do kwadratu). Dzięki temu nie musiałbym wprowadzać nowej, niezależnej jednostki ładunku, a prawo Coulomba miałoby prostą postać, taką jak przed chwilą zapisaliśmy.

W najlepszym wypadku, gdybym był wyjątkowo przewidujący, mógłbym jeszcze umieścić w mianowniku prawa Coulomba czynnik $\Delta\vec{x}$:

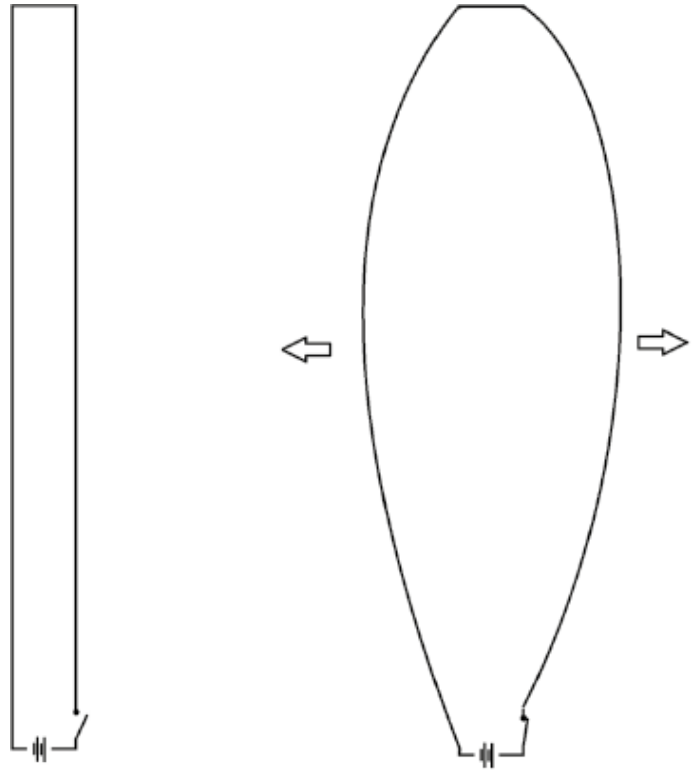
$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi r^2} \text{ . (I.3)}$$

Ale to już jest szczegół.

No dobrze, to wyjaśnijmy teraz, dlaczego taka propozycja byłaby nietrafiona i nie pozwalałaby na uzyskanie odpowiedniej dokładności. Powodem tego jest fakt, że przeprowadzanie doświadczeń z ładunkami elektrycznymi jest skomplikowane, ponieważ trudno nad nimi zapanować. Umieszczenie wystarczającej ilości ładunku na kulce elektroskopu nie jest zadaniem prostym, gdyż elektrony wzajemnie się odpychają i odskakują z kulki. Z tego powodu uczeni zajmujący się tymi zagadnieniami w przeszłości zastosowali inne podejście.

W odróżnieniu od badania ładunku elektrycznego wykonywanie doświadczeń z użyciem prądu jest dość proste. Prąd jest przepływem ładunków elektrycznych, ale ponieważ ujemne ładunki elektronów poruszających się w przewodzie są trzymane w ryzach dzięki obecności dodatnio naładowanych jąder atomowych, sterowanie nimi jest łatwe. Zamiast więc mierzyć siłę działającą między dwoma statycznymi ładunkami, mierzymy oddziaływanie powstające między dwoma przewodami, w których płynie prąd. Na rycinach I.2 oraz I.3 pokazano, jak mógłby przebiegać tego typu pomiar. Aby go przeprowadzić, należy

przygotować obwód elektryczny składający się z baterii, przełącznika i dwóch równoległych, rozciągniętych równo drutów, oddalonych od siebie na pewną znaną odległość. Aby niczego nie komplikować, możemy przyjąć, że odległość ta wynosi jeden metr, ale gdybyśmy przeprowadzali takie doświadczenie w rzeczywistości, przewody musiałyby być dużo bliżej siebie.



Ryc. I.2. Przewody równoległe. Prąd nie płynie, ponieważ przełącznik jest otwarty.

Ryc. I.3. Przewody równoległe, w których prąd płynie w przeciwnych kierunkach. Przełącznik jest zamknięty.

Zamknijmy teraz przełącznik i pozwólmy, by w przewodzie zaczął płynąć prąd. Po zamknięciu obwodu przewody odpychają się od siebie z powodu, który zostanie wyjaśniony w dalszej części książki. Możemy zauważyć, że w reakcji na działanie siły przewody wyraźnie wyginają się na zewnątrz. W gruncie rzeczy da się nawet zmierzyć wygięcie przewodu i wykorzystać tę wartość jako miarę działającej siły (na jednostkę długości). W ten sposób

możemy zdefiniować jednostkę natężenia prądu elektrycznego, którą nazwiemy *amperem*.

> *Jeden amper jest prądem, jaki musi popłynąć w równoległych przewodach oddalonych od siebie na odległość 1 metra, by odpychały się z siłą wynoszącą 1 niuton na metr długości*[54].

Zauważmy, że w ten sposób zdefiniowaliśmy jednostkę prądu, a nie ładunku elektrycznego. Prąd jest miarą ilości ładunku przepływającego przez dany punkt obwodu elektrycznego w jednostce czasu. Może to być na przykład ilość ładunku, który przepływa przez baterię w ciągu 1 sekundy.

> – Chwileczkę, Lenny. Czy za pomocą tej metody nie moglibyśmy również zdefiniować jednostki ładunku? Czy nie możemy po prostu stwierdzić, że naszą jednostką – nazwijmy ją jednym kulombem – jest ilość ładunku, jaka przepływa przez baterię w ciągu jednej sekundy przy założeniu, że natężenie prądu wynosi jeden amper?
>
> – Bardzo dobrze! Masz rację. Pozwól, że powtórzę, co właśnie powiedziałeś: kulomb, z definicji, jest ilością ładunku, jaka przepływa przez obwód w ciągu jednej sekundy, gdy natężenie prądu wynosi jeden amper, czyli, innymi słowy, gdy na przewody działa siła o wartości jednego niutona na metr długości (przy założeniu, że przewody są oddalone od siebie o jeden metr).

Wadą takiego podejścia jest to, że pozwala na zdefiniowanie kulomba jedynie w sposób pośredni, ale niewątpliwa zaleta polega na tym, że wykonanie samego doświadczenia jest tak proste, że nawet ja sobie z tym poradziłem. Większym problemem jest jednak fakt następujący: tak zdefiniowana jednostka ładunku nie jest taka sama jak jednostka, którą uzyskalibyśmy, mierząc siłę działającą między ładunkami statycznymi.

Jak mają się do siebie obie te jednostki? Aby odpowiedzieć na to pytanie, moglibyśmy na przykład zebrać do dwóch wiader ładunki elektryczne, tak by w każdym znalazł się jeden kulomb, a następnie zmierzyć działającą między nimi siłę. To jest oczywiście niemożliwe, ale gdyby było, to wykonanie takiego doświadczenia wymagałoby podjęcia dużego ryzyka, ponieważ jeden kulomb to naprawdę olbrzymia ilość ładunku. Wiadro z tak

dużym ładunkiem musiałoby wybuchnąć i zebrane przez nas w pocie czoła ładunki elektryczne rozpierzchłyby się na wszystkie strony. Powinniśmy zatem postawić nieco inne pytanie: dlaczego przez przewód musi przepłynąć tak ogromna ilość ładunku, żeby wytworzyć skromną siłę o wartości jednego niutona?

– A dlaczego między przewodami w ogóle powstaje jakaś siła? Wprawdzie w drutach płyną elektrony, ale przecież wypadkowy ładunek elektryczny przewodu jest zerowy. Nie rozumiem, skąd miałaby się brać jakakolwiek siła.

– Masz rację, wypadkowy ładunek jest w tym przykładzie zerowy. Nie mówimy tu jednak o sile elektrostatycznej. Źródłem omawianej przez nas siły jest pole magnetyczne, które powstaje pod wpływem ruchu ładunków. Dodatnio naładowane jądra atomowe znajdują się w spoczynku i nie powodują powstania pola magnetycznego, ale elektrony są w ruchu i wytwarzają takie pole.

– No dobrze, ale wciąż nie wyjaśniłeś, dlaczego musimy wprawić w ruch tak gigantyczną ilość ładunku, żeby między przewodami wytworzyła się siła o wartości wynoszącej zaledwie jeden niuton. Czy coś mi umknęło?

– Tylko jedna rzecz, a mianowicie to, że ładunki poruszają się bardzo powoli.

W typowym przewodniku elektrony przemieszczają się naprawdę bardzo wolno. Wprawdzie ruszają do przodu z dużą szybkością, ale zawsze zaraz na coś wpadają i chaotycznie odbijają się we wszystkie strony. Niczym pijani marynarze mają ogromne kłopoty, żeby dokądś w ogóle dotrzeć. Średnio rzecz biorąc, przebycie jednego metra przewodu zabiera elektronowi około godziny. Wydaje się, że to bardzo długo, ale z czym możemy porównać ich drogę? Odpowiedź oczywiście brzmi: elektrony poruszają się bardzo powoli w porównaniu z jedyną naturalną jednostką prędkości, czyli z prędkością światła. W ostatecznym rozrachunku to właśnie dlatego przez drut musi przepłynąć ogromna ilość ładunku, by wytworzyć zauważalną siłę.

Skoro już wiemy, że standardowa jednostka ładunku, czyli jeden kulomb, odpowiada naprawdę ogromnej ilości ładunku elektrycznego, możemy powrócić do prawa Coulomba. Nietrudno zauważyć, że w takim razie między dwoma ładunkami wielkości jednego kulomba musi działać

olbrzymia siła. Aby to odzwierciedlić, powinniśmy wstawić do wzoru opisującego tę siłę jakąś stałą o ogromnej wartości. Zamiast wzoru

$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi r^2}$$

musimy więc napisać

$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \text{ (I.4)}$$

gdzie ε_0 jest ową bardzo małą liczbą o wartości $8{,}85 \times 10^{-12}$.

– Zatem ta dziwna przenikalność dielektryczna próżni nie ma nic wspólnego z dielektrykami. Wynika raczej z faktu, że elektrony w metalowych przewodach poruszają się jak muchy w smole. Może więc powinniśmy się pozbyć stałej ε_0 i po prostu przyjąć, że jest równa 1?

– Świetny pomysł. Umówmy się, że od tej pory będziemy stosowali taką właśnie definicję. Nie wolno nam jednak zapominać o tym, że będziemy się posługiwali niestandardową jednostką ładunku, która wynosi około jednej trzystutysięcznej kulomba. Gdybyśmy zapomnieli o tym czynniku podczas przeliczania jednostek, moglibyśmy spowodować katastrofalny wybuch.

52 Jeśli przeczytaliście naszą poprzednią książkę poświęconą mechanice kwantowej, to znacie już tę argumentację. Ciekawe, że te same kwestie związane ze skalą, które wpływają na wybór używanych przez nas jednostek, ograniczają również naszą zdolność do bezpośredniego postrzegania efektów kwantowych za pomocą zmysłów.

53 Nazywa się ją również przenikalnością elektryczną próżni lub po prostu stałą elektryczną.

54 W rzeczywistości w definicji ampera, która obowiązuje w układzie SI, przyjmuje się o wiele mniejszą siłę wynoszącą zaledwie 2×10^{-7} niutona na każdy metr długości przewodu (przyp. tłum.).

Wykład 6

Siła Lorentza[55]

– Lenny, kim jest ten dystyngowany dżentelmen z brodą, w okularach w drucianych oprawkach?

– Och, to Hendrik, prawdziwy z niego latający Holender. Mogę ci go przedstawić, chcesz?

– Oczywiście. Czy to jeden z twoich znajomych?

– Jeszcze się nie zorientowałeś, że wszyscy tu są moimi znajomymi? Chodź, poznam was ze sobą.

Lenny i Art podchodzą do mężczyzny w okularach.

– Art, poznaj mojego dobrego znajomego Hendrika Lorentza. Hendriku, to jest mój przyjaciel Art Friedman.

Biedny Art był zupełnie na to nieprzygotowany.

– Lorentza? Powiedziałeś: „Lorentza”? O mój Boże! To naprawdę pan? Czy to rzeczywiście pan… Czy pan jest tym…

Jak zawsze dystyngowany Hendrik Lorentz grzecznie się kłania.

– Hendrik Antoon Lorentz, do usług.

Później wciąż oniemiały Art pyta dyskretnie Lenny’ego:

– Czy to naprawdę jest Lorentz? Ten sam, który odkrył przekształcenie Lorentza?

– Oczywiście, że to on. I odkrył dużo więcej niż tylko to przekształcenie. Podaj mi serwetkę i długopis, to opowiem ci o sile nazywanej jego imieniem.

Spośród wszystkich podstawowych sił przyrody, a jest ich wiele, do lat trzydziestych XX wieku było znanych jedynie kilka. Większość tych sił ukrywa się głęboko w mikroskopowym świecie kwantowym i mogliśmy je zaobserwować dopiero dzięki powstaniu współczesnej fizyki cząstek

elementarnych. W większości wypadków siły te należą do tak zwanych sił *krótkozasięgowych*. Oznacza to, że działają jedynie na obiekty znajdujące się w niedużej odległości od siebie. Wpływ tego typu sił tak szybko maleje ze wzrostem odległości między obiektami, że ich działania najczęściej w ogóle nie zauważamy w sytuacjach, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Przykładem może być siła jądrowa działająca między nukleonami (protonami i neutronami). Jest to potężne oddziaływanie, którego rola polega na łączeniu ze sobą tych cząstek w jądra atomowe. Choć jest to niewątpliwie ogromna siła, to jednak w życiu codziennym w ogóle jej nie zauważamy. Wynika to stąd, że jej wpływ maleje wykładniczo i praktycznie zanika, gdy nukleony są oddalone od siebie na odległość większą niż około 10^{-15} metra. Siły, których działanie odczuwamy, należą do kategorii sił *dalekozasięgowych* i ich wpływ maleje z odległością o wiele wolniej.

Starożytni znali tylko trzy siły przyrody – oddziaływanie elektryczne, magnetyczne i grawitacyjne. Powiada się, że około 600 roku p.n.e. Tales z Miletu podnosił pióra za pomocą bursztynu, który pocierał wcześniej kocim futrem. Mniej więcej w tym samym czasie wspomniał o magnetycie, naturalnie występującym minerale o właściwościach magnetycznych. Działający później Arystoteles opracował własną teorię grawitacji, choć należy dodać, że była całkowicie błędna. Te trzy siły były jedynymi oddziaływaniami, jakie znano do lat trzydziestych XX stulecia.

Wpływ tych oddziaływań jest łatwo zauważalny, ponieważ wyróżniają się tym, że są *dalekozasięgowe*. Tego typu siły słabną dość powoli ze wzrostem odległości i ich działanie jest wyraźnie widoczne nawet w stosunku do odległych ciał.

Nie ulega wątpliwości, że wśród tych trzech oddziaływań najbardziej oczywistą siłą jest grawitacja, mimo iż jest dużo słabsza od siły elektromagnetycznej (co może się wydawać zaskakujące). Przyczyna takiego stanu rzeczy jest dość interesująca i warto ją wyjaśnić w ramach krótkiej dygresji. Aby to zrozumieć, należy się odwołać do newtonowskiego prawa powszechnego ciążenia, które głosi, że wszystkie ciała wzajemnie się przyciągają. Każda cząstka elementarna w naszym ciele jest przyciągana przez każdą cząstkę tworzącą Ziemię. To naprawdę duża liczba cząstek i wszystkie wzajemnie się przyciągają. Efekt jest taki, że powstaje znaczące i zauważalne przyciąganie grawitacyjne, mimo iż

przyciąganie między pojedynczymi cząstkami jest zbyt małe, by dało się je zmierzyć.

Oddziaływania elektryczne działające między dwiema naładowanymi cząstkami są o wiele rzędów wielkości silniejsze od oddziaływania grawitacyjnego. Jednak w przeciwieństwie do grawitacji siły elektryczne mogą nie tylko przyciągać (gdy ładunki cząstek mają przeciwne znaki), lecz także odpychać (gdy ładunki mają ten sam znak). Zarówno nasze ciała, jak i Ziemia są zbudowane z cząstek, z których połowa jest obdarzona ładunkiem dodatnim (chodzi oczywiście o protony), a połowa ujemnym (elektrony), co oznacza, że działające między nimi siły wzajemnie się równoważą. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że w jakiś sposób udało nam się usunąć wszystkie elektrony z naszego ciała i z całej Ziemi, to powstałe wówczas odpychanie elektryczne bez trudu przezwyciężyłoby grawitację i zostalibyśmy z impetem wyrzuceni w kosmos. Prawdę mówiąc, w takiej sytuacji pojawiłaby się tak duża siła odpychająca, że zarówno my, jak i Ziemia rozpadlibyśmy się na kawałki.

Powiedzmy jednak od razu, że omówienie działania siły grawitacyjnej wykracza poza ramy tych wykładów i w związku z tym jedynymi siłami dalekozasięgowymi, jakie będą nas tu interesowały, są oddziaływania elektromagnetyczne. Siły elektryczne i magnetyczne są blisko ze sobą powiązane w tym sensie, że są w istocie jednym i tym samym oddziaływaniem, a rolę łączącego je ogniwa odgrywa teoria względności. Jak się wkrótce przekonamy, siła elektryczna w jednym układzie odniesienia może się stać siłą magnetyczną w innym układzie i odwrotnie. Innymi słowy, siły elektryczne i magnetyczne przekształcają się w siebie za sprawą transformacji Lorentza. Pozostałe wykłady zamieszczone w tej książce będą poświęcone siłom elektromagnetycznym. Spróbuję w nich pokazać, w jaki sposób teoria względności łączy te oddziaływania w jedno zjawisko. Przypomnijmy (zmyśloną) parafrazę (prawdziwego) sloganu Johna Wheelera, którą Wolfgang Pauli podzielił się z bywalcami Kryjówki Hermanna:

> Pola mówią ładunkom, jak mają się poruszać, a ładunki mówią polom, jak powinny się zmieniać.

Na początek zajmiemy się pierwszą połową tego powiedzenia, czyli wyjaśnimy, w jaki sposób pola mówią ładunkom, jak mają się poruszać. Mówiąc bardziej prozaicznie, opiszemy, jak pola generują siły działające na naładowane cząstki.

Dobrze znanym przykładem może być pole elektryczne $\vec{P}$ (jeśli jeszcze nie słyszeliście o takim polu, to już wkrótce je poznacie). W przeciwieństwie do pola skalarnego, o którym mówiliśmy w poprzednim wykładzie, pole elektryczne jest polem wektorowym, a mówiąc precyzyjnie: trójwektorowym. Ma trzy składowe i jest zwrócone w określonym kierunku przestrzeni. Pole to decyduje o tym, jaka siła działa na cząstkę obdarzoną ładunkiem, co można opisać równaniem

$$F = e\vec{E}.$$

Symbol *e* zastosowany w tym równaniu oznacza ładunek elektryczny cząstki. Może być dodatni – i wówczas siła jest zwrócona tak samo jak pole elektryczne – ale może też być ujemny, a wtedy siła i pole mają przeciwny zwrot. Szczególnym przypadkiem jest cząstka obojętna elektrycznie, taka jak atom, i wówczas siła jest oczywiście zerowa.

Siły magnetyczne odkryto, obserwując ich wpływ na magnes i kawałki magnetytu, ale działają one również na cząstki obdarzone ładunkiem elektrycznym, jeśli tylko cząstki te są w ruchu. We wzorze opisującym takie oddziaływanie występuje pole magnetyczne τ (które również jest trójwektorem), ładunek elektryczny *e* i prędkość cząstki $\vec{v}$. Później wyprowadzimy ten wzór z zasady najmniejszego działania, ale wybiegając nieco w przód, powiedzmy, że siła działająca na naładowaną cząstkę w polu magnetycznym dana jest wzorem

$$F = e\vec{v} \times \vec{B}.$$

Symbol × oznacza zwyczajny iloczyn wektorowy, który, mam nadzieję, jest ci doskonale znany[56]. Jedną z interesujących właściwości oddziaływań magnetycznych jest to, że przestają działać, gdy cząstka znajduje się w spoczynku, i przybierają na sile, gdy prędkość cząstki rośnie. Jeśli mamy do czynienia zarówno z polem elektrycznym, jak i magnetycznym, to wypadkowa siła działająca na cząstkę jest sumą

$$F = e\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right). \quad (6.1)$$

Równanie 6.1 zostało odkryte przez Lorentza i obecnie siła opisywana takim wzorem jest nazywana *siłą Lorentza*.

Mówiliśmy już o polach skalarnych i o tym, jak takie pola oddziałują na cząstki. Pokazaliśmy, że ten sam lagranżjan (i to samo działanie), który mówi polu, jak ma oddziaływać na cząstkę, informuje również cząstkę, jak powinna wpływać na pole. W dalszej części wykładu udowodnimy, że to samo dotyczy naładowanych cząstek i pola elektromagnetycznego. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym krótko przypomnieć stosowaną przez nas notację i przy okazji rozszerzyć ją o nowy rodzaj obiektów nazywanych *tensorami*. Tensory są uogólnieniem wektorów i skalarów i zawierają w sobie oba te rodzaje obiektów jako przypadki szczególne. Jak się przekonamy, pola elektryczne i magnetyczne nie są oddzielnymi bytami, ale łączą się ze sobą, tworząc relatywistyczny tensor.

6.1 Rozszerzamy notację

Podstawowymi elementami stosowanej przez nas notacji są czterowektory z górnymi i dolnymi wskaźnikami. Na gruncie szczególnej teorii względności oba rodzaje wskaźników są do siebie bardzo podobne. Jedyna różnica występuje w składowej czasowej czterowektora (czyli w składowej oznaczanej indeksem zero). Dla danego czterowektora składowa czasowa z indeksem górnym ma przeciwny znak niż składowa czasowa z indeksem dolnym. Możemy to wyrazić za pomocą symboli:

$$A^0 = -A_0.$$

Mogłoby się wydawać, że wprowadzenie notacji, której jedynym celem jest odzwierciedlenie zmiany znaku, to duża przesada. Okazuje się jednak, że prosty związek łączący oba rodzaje czterowektorów jest tylko przypadkiem szczególnym pewnego szerszego, *geometrycznego* związku opartego na tensorze metrycznym. Gdy zajmiemy się ogólną teorią względności, związek między górnymi i dolnymi indeksami stanie się o wiele bardziej

interesujący. Na razie jednak wskaźniki górne i dolne są po prostu wygodnym, eleganckim i zwięzłym sposobem zapisu równań.

6.1.1 Czterowektory – podsumowanie

Dla wygody przedstawmy krótkie podsumowanie pojęć wprowadzonych w wykładzie 5.

Czterowektory zawierają trzy składowe przestrzenne i jedną czasową. Grecka litera we wskaźniku, na przykład μ, oznacza dowolną lub wszystkie składowe czterowektora i wskaźnik taki może przyjmować wartości 0, 1, 2 i 3. Pierwsza z nich (czyli składowa oznaczona cyfrą zero) jest składową czasową. Składowe 1, 2 i 3 odpowiadają kierunkom przestrzennym *x*, *y* i *z*. Symbol A^0 oznacza na przykład składową czasową czterowektora *A*, natomiast A^0 oznacza jego składową przestrzenną w kierunku osi *y*. Gdy chcemy skupić uwagę wyłącznie na trzech składowych przestrzennych czterowektora, oznaczamy je za pomocą wskaźnika z literą łacińską, taką jak *m* lub *p*. Wskaźniki będące literami łacińskimi mogą przyjmować wartości 1, 2 i 3, ale nie zero. Możemy to zapisać symbolicznie w następujący sposób:

$$A^{\mu} \rightarrow A^0, A^m.$$

Na razie w tym podsumowaniu posługiwaliśmy się tylko wskaźnikami górnymi – czterowektor oznaczony takim wskaźnikiem nazywamy *kontrawariantnym*. Zgodnie z przyjętą konwencją wskaźnikami górnymi (kontrawariantnymi) możemy oznaczać same współrzędne, na przykład X^{μ}, lub ich przesunięcia, takie jak dX^{μ}. Obiekty, które pod wpływem przekształcenia Lorentza zmieniają się tak samo jak współrzędne lub przesunięcia, oznaczamy zawsze wskaźnikami górnymi.

Kowariantny odpowiednik $\Delta\vec{x}$ oznacza się za pomocą wskaźnika dolnego A_{μ}. Taki zapis pozwala opisać *ten sam* czterowektor za pomocą innej notacji. Aby przejść z zapisu kontrawariantnego na kowariantny, należy wykorzystać macierz 4 × 4:

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Wzór

$$A_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\nu \quad (6.2)$$

służy do zmiany wskaźnika górnego na dolny. Powtórzony wskaźnik ν po prawej stronie jest indeksem sumacyjnym, a zatem równanie 6.2 jest skrótem oznaczającym

$$A_\mu = \eta_{\mu 0} A^0 + \eta_{\mu 1} A^1 + \eta_{\mu 2} A^2 + \eta_{\mu 3} A^3.$$

Składowe kowariantne i kontrawariantne dowolnego czterowektora *A* są takie same, z wyjątkiem składowej czasowej. Składowe czasowe ze wskaźnikiem górnym i dolnym mają przeciwne znaki. Treść równania 6.2 można zapisać w równoważnej postaci za pomocą dwóch równań:

$$A^0 = -A_0$$

$$A_m = A^m.$$

Równanie 6.2 prowadzi do uzyskania takiego samego wyniku, ponieważ w lewym górnym rogu macierzy $\eta_{\mu\nu}$ znajduje się wartość –1.

6.1.2 Konstruowanie skalarów

Gdy mamy dwa dowolne czterowektory *A* i *B*, możemy utworzyć ich iloczyn $A^\nu A_\nu$, stosując składowe ze wskaźnikiem górnym w przypadku jednego z nich i składowe ze wskaźnikiem dolnym dla drugiego[57]. Wynikiem takiego działania jest skalar, co oznacza, że wielkość ta ma taką samą wartość w każdym układzie odniesienia. Możemy zapisać to symbolicznie:

$$A_\nu B^\nu = skalar.$$

Powtórzony indeks ν oznacza konieczność obliczenia sumy czterech wartości. Po rozwinięciu wyrażenie to przyjmuje postać

$$A_0B^0 + A_1B^1 + A_2B^2 + A_3B^3 = skalar.$$

6.1.3 Pochodne

Współrzędne i ich przesunięcia były dla nas pierwowzorem składowych kontrawariantnych (ze wskaźnikami górnymi). Podobną rolę odgrywają pochodne, które są pierwowzorem składowych kowariantnych (ze wskaźnikami dolnymi). Symbol ^{s} oznacza

$$\frac{\partial\phi}{\partial X^{\mu}}.$$

W wykładzie 5 wyjaśniliśmy, dlaczego te cztery pochodne są kowariantnymi składowymi czterowektora. Oczywiście, możemy je również zapisać postaci kontrawariantnej. Zapiszmy to symbolicznie:

Składowe kowariantne:

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} - \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2} = -\mu^2\phi.$$

Składowe kontrawariantne:

$$\partial^{\mu} \Rightarrow \left(-\frac{\partial}{\partial X^0}, \frac{\partial}{\partial X^1}, \frac{\partial}{\partial X^2}, \frac{\partial}{\partial X^3} \right).$$

Jak zwykle, jedyna różnica między obiema postaciami polega na znaku minus przed składową czasową.

Symbol ^{s} sam w sobie pozbawiony jest większego znaczenia – aby miał sens, musi działać na jakiś obiekt. Gdy tak się dzieje, dodaje do tego obiektu nowy wskaźnik μ. Jeśli na przykład zastosujemy działanie oznaczane symbolem ^{s} na skalarze, to utworzymy nowy obiekt z *kowariantnym* indeksem μ. Jeśli weźmiemy na przykład pole skalarne ϕ, to możemy napisać

$$\partial_\mu \phi = \frac{\partial \phi}{\partial X^\mu}.$$

Po prawej stronie uzyskujemy wówczas zbiór pochodnych tworzących wektor kowariantny

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial X^0}, \frac{\partial \phi}{\partial X^1}, \frac{\partial \phi}{\partial X^2}, \frac{\partial \phi}{\partial X^3} \right).$$

Symbol ^{s} daje nam również nową możliwość skonstruowania skalara z wektora. Przypuśćmy, że mamy czterowektor $E = c|P|$, który zależy od czasu i położenia. Innymi słowy, *B* jest w istocie polem czterowektorowym. Jeśli czterowektor *B* jest różniczkowalny, to możemy rozważyć wielkość

$$y^2 + z^2 \quad .$$

Z reguł konwencji sumacyjnej wynika, że musimy obliczyć pochodną $\Delta\vec{x}$ po każdej z czterech składowych czasoprzestrzeni, a następnie zsumować otrzymane wyniki:

$$\partial_\mu B^\mu (t,x) = \frac{\partial B^0}{\partial X^0} + \frac{\partial B^1}{\partial X^1} + \frac{\partial B^2}{\partial X^2} + \frac{\partial B^3}{\partial X^3}.$$

Tak wyznaczona wielkość jest skalarem.

Przedstawione tu sumowanie jest przykładem pewnego bardzo ogólnego działania, które nazywamy *skracaniem indeksu*. Polega ono na zestawieniu w ramach jednego wyrazu indeksu górnego z takim samym indeksem dolnym i wykonaniu sumowania, które wynika z takiego zapisu.

6.1.4 Ogólne przekształcenie Lorentza

W wykładzie 1 wprowadziliśmy ogólne przekształcenie Lorentza. W tym podrozdziale powrócimy do tego pojęcia, nieco je uszczegółowiając.

Przekształcenia Lorentza mogą zachodzić nie tylko wzdłuż osi *x*, ale także *y* i *z*. Kierunek wyznaczany przez oś *x* – a także każdy inny kierunek przestrzenny – nie jest pod żadnym względem wyjątkowy. W wykładzie 1

wyjaśniliśmy, że istnieje też inna klasa przekształceń – nazywanych obrotami w przestrzeni – które także należą do rodziny przekształceń Lorentza. Obroty w przestrzeni w żaden sposób nie wpływają na składowe czasowe.

Przyjmując taką szerszą definicję niezmienniczości Lorentza, możemy powiedzieć, że przekształcenie Lorentza wzdłuż osi *y* jest po prostu obrotem przekształcenia Lorentza wzdłuż osi *x*. Możemy ze sobą łączyć dowolne obroty i „podstawowe" przekształcenie Lorentza, uzyskując przekształcenie Lorentza w dowolnym kierunku lub obrót wokół dowolnej osi. W ten sposób otrzymujemy ogólny zbiór przekształceń, które zachowują niezmienniczość fizyki. W tej chwili nie będziemy się zajmowali udowodnieniem tego faktu, ponieważ nie jest to dla nas istotne. Ważne jest jedynie to, że fizyka jest niezmiennicza nie tylko ze względu na proste przekształcenia Lorentza, ale nie zmienia się również po zastosowaniu takiej szerszej kategorii przekształceń obejmujących obroty w przestrzeni.

Czy można by w jakiś sposób uprościć zapis przekształceń Lorentza, wykorzystując naszą notację ze wskaźnikami? Przeanalizujmy przekształcenie kontrawariantnego wektora

$$\Delta\vec{x}.$$

Zgodnie z definicją, wektor ten zmienia się pod wpływem przekształcenia w taki sam sposób jak kontrawariantny czterowektor X^{μ}. Równanie opisujące przekształcenie składowej czasowej A^0 ma na przykład postać

$$\left(A'\right)^0 = \frac{A^0 - vA^1}{\sqrt{1-v^2}}.$$

Jest to dobrze nam znane przekształcenie Lorentza wzdłuż osi *x*, z tą różnicą, że składową czasową nazwaliśmy A^0, a rolę składowej *x* odgrywa V^i. Aby uprościć zapis, moglibyśmy umieścić wszystkie elementy przekształcenia Lorentza w jednej macierzy i zapisać jedno równanie wykorzystujące mnożenie macierzy i wektorów. Możemy na przykład przyjąć, że symbol

$$\left(A'\right)^{\mu}$$

oznacza składowe twojego czterowektora $\Delta\vec{x}$ w moim układzie odniesienia. Aby wyrazić elementy składowe obserwowane w moim układzie odniesienia jako funkcje składowych czterowektora w twoim układzie, zdefiniujmy macierz $L^{\mu}{}_{\nu}$ z górnym wskaźnikiem μ i dolnym ν:

$$\left(A'\right)^{\mu} = L^{\mu}{}_{\nu} A^{\nu} . \quad (6.3)$$

Symbol $L^{\mu}{}_{\nu}$ oznacza macierz, ponieważ ma dwa wskaźniki. Jest to macierz o wymiarach 4 × 4[58], przez którą należy pomnożyć wektor $d\tau$.

Upewnijmy się teraz, że równanie 6.3 jest dobrze sformułowane. Po lewej stronie mamy indeks swobodny μ, który może przyjmować wartości (0, 1, 2, 3). Po prawej występują dwa indeksy: μ oraz ν. Indeks sumacyjny ν nie jest jawną zmienną w naszym równaniu. Jedynym indeksem swobodnym po prawej stronie jest μ. Innymi słowy, po obu stronach równania występuje indeks swobodny μ. Oznacza to, że równanie zostało sformułowane poprawnie. Po obu stronach zawiera taką samą liczbę indeksów swobodnych, które mają identyczny, kontrawariantny charakter.

Równanie 6.4 pokazuje, jak moglibyśmy wykorzystać macierz $L^{\mu}{}_{\nu}$ w praktyce. W równaniu tym wypełniliśmy ją elementami odpowiadającymi przekształceniu Lorentza wzdłuż osi x[59].

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} & \frac{-v}{\sqrt{1-v^2}} & 0 & 0 \\ \frac{-v}{\sqrt{1-v^2}} & \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} . \quad (6.4)$$

Jak należy odczytać to równanie? Jeśli zastosujemy reguły mnożenia macierzy, to okaże się, że równanie 6.4 jest równoważne układowi czterech prostych równań. Pierwsze z nich określa wartość składowej t', która jest pierwszym elementem wektora po lewej stronie znaku równości. Składowa t' jest iloczynem skalarnym pierwszego wiersza macierzy i wektora kolumnowego po prawej stronie. Innymi słowy, równanie określające t' ma postać

$$t' = \frac{t}{\sqrt{1-v^2}} - \frac{vx}{\sqrt{1-v^2}} + 0y + 0z,$$

czyli po uproszczeniu

$$t' = \frac{t}{\sqrt{1-v^2}} - \frac{vx}{\sqrt{1-v^2}}.$$

Wykonując takie samo działanie na drugim wierszu macierzy, otrzymujemy równanie określające wartość x'

$$x' = \frac{-vt}{\sqrt{1-v^2}} + \frac{x}{\sqrt{1-v^2}}.$$

Wiersze trzeci i czwarty dają równania

$$y' = y$$

$$z' = z.$$

Nietrudno zauważyć, że są to standardowe równania przekształcenia Lorentza wzdłuż osi *x*. Gdybyśmy chcieli opisać przekształcenie wzdłuż osi *y*, musielibyśmy pozamieniać miejscami odpowiednie elementy macierzy. Spróbuj samodzielnie ustalić, jak powinna wyglądać taka macierz.

Rozważmy teraz inne przekształcenie: obrót płaszczyzny *yz*, podczas którego zmienne *t* i *x* nie ulegają zmianie. Taki obrót również można opisać za pomocą macierzy, ale jej elementy będą inne niż w pierwszym przykładzie. Zacznijmy od tego, że elementy w górnej lewej ćwiartce macierzy powinny wyglądać tak jak elementy macierzy jednostkowej 2 × 2. Taka wartość tych elementów sprawi, że zmienne *t* i *x* nie ulegną zmianie po zastosowaniu przekształcenia. A jak powinna wyglądać dolna prawa ćwiartka? Odpowiedź na to pytanie jest ci zapewne doskonale znana. Jeśli chcemy obrócić współrzędne o kąt $\vec{v}$, to wspomniane cztery elementy macierzy muszą być równe sinusom i cosinusom tego kąta, tak jak pokazano w równaniu 6.5:

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ 0 & 0 & -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \quad (6.5)$$

Po zastosowaniu reguł mnożenia macierzy równanie 6.5 przekształca się w układ czterech równań:

$$t' = t$$

$$x' = t'$$

$$y' = y\cos(\theta) + z\sin(\theta)$$

$$z' = -y\sin(\theta) + z\cos(\theta). \quad (6.6)$$

W podobny sposób da się skonstruować macierze odpowiadające obrotom płaszczyzn *xy* lub *xz* – wystarczy w tym celu odpowiednio zamienić miejscami poszczególne elementy macierzy.

Mając pełny zbiór macierzy przekształceń opisujących prosty ruch liniowy i obroty w przestrzeni, możemy je przez siebie pomnożyć, by otrzymać macierze odpowiadające bardziej skomplikowanym przekształceniom. To pozwala nam zapisać złożone przekształcenia w postaci jednej macierzy. Pokazane tu proste macierze przekształceń wraz z ich odpowiednikami dla osi *y* i *z* stanowią podstawowe elementy składowe takich bardziej skomplikowanych macierzy.

6.1.5 Przekształcenia kowariantne

Do tej pory mówiliśmy jedynie o przekształcaniu czterowektorów *kontrawariantnych* (ze wskaźnikiem górnym). Zastanówmy się więc, co należy zrobić, żeby przekształcić czterowektor *kowariantny* (ze wskaźnikiem dolnym).

Wyobraź sobie, że masz czterowektor ze składowymi kowariantnymi. Wiesz, jaką postać mają jego składowe w twoim układzie odniesienia,

i chcesz ustalić, jak wyglądają w moim. Musimy w tym celu zdefiniować nową macierz $M_{\mu}{}^{\nu}$ taką, że

$$\left(A'\right)_{\mu} = M_{\mu}{}^{\nu} A_{\nu}. \quad (6.7)$$

Ta nowa macierz musi mieć wskaźnik dolny μ, ponieważ właśnie taki wskaźnik dolny ma czterowektor wynikowy po lewej stronie równania.

Powinniśmy sobie w tym miejscu uświadomić, że macierz *M* musi opisywać takie samo przekształcenie Lorentza jak kontrawariantna macierz przekształcenia *L*. Obie macierze pozwalają przeprowadzić takie samo fizyczne przekształcenie współrzędnych między dwoma układami odniesienia. To oznacza, że macierze *M* i *L* muszą być jakoś ze sobą powiązane. Ów związek można zapisać za pomocą prostego wzoru macierzowego:

$$M = \eta L \eta.$$

Spróbuj udowodnić już samodzielnie, że tak w istocie jest. W dalszej części książki nie będziemy się zbyt często posługiwali macierzą *M*, ale warto wiedzieć, w jaki sposób są ze sobą powiązane obie macierze, *L* i *M*, opisujące określone przekształcenie Lorentza.

Przy okazji zauważmy, że macierz $\vec{v}$ jest sama dla siebie swoją odwrotnością, podobnie jak macierz jednostkowa. Możemy to zapisać symbolicznie:

$$\eta^{-1} = \eta.$$

Wynika to stąd, że wszystkie elementy tworzące przekątną główną tej macierzy są swoimi odwrotnościami: odwrotnością 1 jest 1, a odwrotnością –1 jest –1.

Ćwiczenie 6.1. Mając dane równanie przekształcenia (równanie 6.3) dla składowych kontrawariantnych czterowektora $d\tau$, w którym L^{μ}_{ν} jest macierzą przekształcenia Lorentza, udowodnij, że przekształcenie Lorentza dla kowariantnych składowych *A* ma postać

$$\left(A'\right)_{\mu} = M_{\mu}{}^{\nu} A_{\nu},$$

gdzie

$$M = \eta L \eta.$$

6.2 Tensory

Tensor jest obiektem matematycznym będącym uogólnieniem pojęcia skalara i wektora. Prawdę mówiąc, skalary i wektory są przykładami tensorów. W dalszej części książki będziemy korzystali z tensorów przy każdej nadarzającej się sposobności.

6.2.1 Tensory rzędu drugiego

Najprościej można zrozumieć pojęcie tensorów, wyobrażając sobie, że są one „obiektami z pewną liczbą wskaźników”. Liczba wskaźników danego tensora – czyli jego *rząd* – jest ważną cechą takiego obiektu. Na przykład skalar jest tensorem rzędu zerowego (ma zero wskaźników), a czterowektor jest tensorem rzędu pierwszego. Tensor rzędu drugiego jest obiektem z dwoma wskaźnikami.

Weźmy prosty przykład. Rozważmy dwa czterowektory *A* i *B*. Jak już wcześniej zauważyliśmy, możemy wykonać działanie skracania indeksu, tworząc iloczyn $A^{\mu} A_{\mu}$, którego wynikiem jest skalar. Zastanówmy się jednak, jak mógłby wyglądać ogólniejszy przypadek iloczynu, w którym *w wyniku* występują dwa wskaźniki μ i ν. Na początek rozważmy wersję kontrawariantną. Pomnóżmy po prostu przez siebie czterowektory $\Delta\vec{x}$ i $d\tau$, tworząc iloczyny dla wszystkich par wartości wskaźników μ i ν:

$$A^{\mu} B^{\nu}.$$

Ile składowych ma taki obiekt? Każdy indeks może przyjmować cztery różne wartości, zatem iloczyn $A^{\mu} B^{\nu}$ zawiera $c = 1$, czyli 16 różnych wartości. Możemy je wypisać: $A^0 B^0$, $A^0 B^1$, $A^0 B^2$, $A^0 B^0$, $A^0 B^1$ i tak dalej. Zapis $A^{\mu} B^{\nu}$ oznacza zestaw szesnastu różnych liczb. Jest to po prostu zbiór

liczb, jakie otrzymamy, mnożąc składowe μ czterowektora A przez składowe ν czterowektora B. Taki obiekt jest tensorem rzędu drugiego. Oznaczamy go ogólnym symbolem T:

$$T^{\mu\nu} = A^{\mu} B^{\nu}.$$

Nie wszystkie tensory konstruuje się z dwóch wektorów, wykonując takie mnożenie, ale mając dwa wektory, zawsze możemy utworzyć z nich tensor. Jak zmienia się tensor $T^{\mu\nu}$ pod wpływem przekształcenia Lorentza? Gdybyśmy wiedzieli, jak zmieniają się czterowektory A i B (a oba zmieniają się tak samo), moglibyśmy bez trudu ustalić, jaką postać muszą mieć składowe iloczynu $A^{\mu} B^{\nu}$ po dokonaniu przekształcenia. Możemy to zapisać następująco:

$$\left(T'\right)^{\mu\nu} = \left(A'\right)^{\mu} \left(B'\right)^{\nu}.$$

Ale przecież doskonale wiemy, jak zmieniają się czterowektory A i B pod wpływem przekształcenia Lorentza – właśnie o tym mówi równanie 6.3. Jeśli podstawimy po prawej stronie definicje A' i A' wzięte z równania 6.3, to otrzymujemy

$$\left(T'\right)^{\mu\nu} = L^{\mu}{}_{\sigma} A^{\sigma} L^{\nu}{}_{\tau} B^{\tau}.$$

Wymaga to wyjaśnienia. W równaniu 6.3 powtarzający się wskaźnik oznaczyliśmy literą ν, natomiast w powyższym równaniu zastąpiliśmy symbol ν literą ω w przypadku czynnika, przez który mnożymy czterowektor A, i literą τ dla czynnika stojącego przed czterowektorem B. Pamiętajmy, że są to indeksy sumacyjne i w związku z tym nie ma znaczenia, jak je nazwiemy, byle tylko wprowadzone oznaczenia były spójne. Aby uniknąć nieporozumień, powinniśmy oznaczać indeksy sumacyjne innymi symbolami niż pozostałe indeksy, a także odróżniać poszczególne indeksy sumacyjne między sobą.

Każdy z czterech symboli widniejących po prawej stronie powyższego równania oznacza w gruncie rzeczy pewną liczbę, wolno nam zatem zmienić ich kolejność. Skoro tak, to umieśćmy obok siebie obie macierze:

$$\left(T'\right)^{\mu\nu} = L^{\mu}{}_{\sigma} A^{\sigma} L^{\nu}{}_{\tau} B^{\tau}. \quad (6.8)$$

Zauważmy, że teraz możemy utożsamić iloczyn $A^\sigma B^\tau$ po prawej stronie z *nieprzekształconym* tensorem X^μ i zapisać to równanie w postaci

$$\left(T'\right)^{\mu\nu} = L^\mu{}_\sigma L^\nu{}_\tau T^{\sigma\tau}. \quad (6.9)$$

Równanie 6.9 opisuje regułę przekształcania nowego rodzaju obiektu z dwoma wskaźnikami. Aby przekształcić tensor $T^{\mu\nu}$, należy na niego zadziałać macierzami Lorentza skonstruowanymi dla każdego z jego indeksów.

6.2.2 Tensory wyższego rzędu

Oczywiście, możemy wymyślać jeszcze bardziej skomplikowane tensory, na przykład tensory z trzema wskaźnikami, takie jak

$$T^{\mu\nu\lambda}.$$

Co trzeba zrobić, żeby przekształcić taki obiekt? Możemy sobie wyobrazić, że jest to iloczyn trzech czterowektorów ze wskaźnikami μ, ν i λ. W takim razie wzór na jego przekształcenie jest prosty:

$$\left(T'\right)^{\mu\nu\lambda} = L^\mu{}_\sigma L^\nu{}_\tau L^\lambda{}_\kappa T^{\sigma\tau\kappa}. \quad (6.10)$$

Występuje w nim macierz przekształcenia dla każdego indeksu. Wzór ten możemy uogólnić na dowolną liczbę wskaźników.

Na początku podrozdziału powiedzieliśmy, że tensor jest po prostu obiektem z pewną liczbą wskaźników. To prawda, ale pełny obraz jest nieco bardziej skomplikowany. Nie każdy obiekt z pewną liczbą indeksów jest od razu tensorem. Aby można go było uznać za tensor, obiekt taki musi się zmieniać pod wpływem przekształcenia Lorentza w opisany tu sposób. Wzór na przekształcenie tensora można rozszerzyć na dowolną liczbę wskaźników, a nawet uwzględnić w nim wskaźniki kowariantne, ale jego ogólna postać musi być taka, jak tu pokazano.

Choć tensory definiuje się przez wprowadzenie wymogu, by w taki właśnie sposób zmieniały się pod wpływem przekształcenia Lorentza, to nie wszystkie tensory muszą powstawać jako iloczyn dwóch czterowektorów. Wyobraźmy sobie na przykład, że mamy dwa kolejne

czterowektory *C* i *D*. W takiej sytuacji możemy obliczyć iloczyn $A^\mu B^\nu$, a następnie dodać do niego iloczyn $x' = t'$,

$$A^\mu B^\nu + C^\mu D^\nu.$$

Dodając do siebie tensory, otrzymujemy inne tensory i powyższe wyrażenie faktycznie opisuje tensor, ale nie można go zapisać w ogólnym przypadku jako iloczynu dwóch czterowektorów. O tym, że dany obiekt jest tensorem, decyduje to, jak się zmienia pod wpływem przekształcenia Lorentza, a nie to, czy można go skonstruować z pary czterowektorów.

6.2.3 Niezmienniczość równań tensorowych

Notacja tensorowa jest elegancka i zwięzła. Jej największa zaleta polega jednak na tym, że równania tensorowe są niezmiennicze ze względu na układ odniesienia. Jeśli dwa tensory są sobie równe w jednym układzie odniesienia, to muszą być równe także w dowolnym innym układzie. Można to łatwo udowodnić, należy jednak pamiętać, że jeśli dwa tensory mają być sobie równe, to *wszystkie* pary odpowiadających sobie składowych muszą być takie same. Jeśli każda składowa jednego tensora ma taką samą wartość jak odpowiadająca jej składowa jakiegoś innego tensora, to oczywiście oba tensory są jednym i tym samym obiektem.

Możemy to ująć inaczej, stwierdzając, że jeśli wszystkie składowe tensora mają wartość zero w jednym układzie odniesienia, to muszą być równe zeru także w każdym innym układzie. Jeśli *tylko jedna* składowa ma wartość zero w pewnym układzie odniesienia, to w innym układzie może być niezerowa. Jeżeli jednak *wszystkie* składowe są równe zeru, to muszą być zerowe w każdym układzie odniesienia.

6.2.4 Podnoszenie i opuszczanie wskaźników

Wyjaśniliśmy już, w jaki sposób należy przekształcać tensory, których wszystkie wskaźniki znajdują się na górze (a więc tensory zawierające składowe kontrawariantne). Moglibyśmy teraz wypisać reguły przekształcania tensorów z mieszanymi wskaźnikami górnymi i dolnymi. Zamiast tego zauważmy jednak, że jeśli tylko wiemy, w jaki sposób przekształca się pewien tensor, to bez trudu możemy ustalić, co należy

zrobić, żeby przekształcić jego dowolne odmiany. Mówiąc o *innych odmianach*, mam na myśli różne wersje tego samego tensora – tej samej wielkości geometrycznej – w których pewne indeksy górne zostały opuszczone na dół, a dolne podniesione do góry. Rozważmy na przykład tensor

$$T^{\mu}{}_{\nu} = A^{\mu} B_{\nu}.$$

Tensor ten ma jeden indeks górny i jeden dolny. Jak wygląda wzór na jego przekształcenie? *To nie ma znaczenia!* Nie musimy się nad tym zastanawiać, ponieważ wiemy już, jak przekształca się tensor $T^{\mu\sigma}$ (w którym oba wskaźniki są na górze), i potrafimy też podnosić i opuszczać indeksy za pomocą macierzy $\bar{\nu}$. Przypomnijmy, że

$$T^{\mu}{}_{\nu} = T^{\mu\sigma}\eta_{\sigma\nu}.$$

Możemy opuszczać i podnosić indeksy tensora w taki sam sposób, jak robiliśmy to w przypadku czterowektorów. Wystarczy go pomnożyć przez macierz $\bar{\nu}$ jak powyżej i zastosować konwencję sumacyjną. Otrzymany w ten sposób obiekt będzie tensorem $T^{\mu}{}_{\nu}$.

Można to wyjaśnić jeszcze prościej. Co trzeba zrobić, żeby ściągnąć na dół wybrane wskaźniki tensora, w którym wszystkie indeksy są zapisane na górze? To proste. Jeśli chcemy opuścić indeks odpowiadający składowej czasowej, musimy go pomnożyć przez –1. Jeśli dany indeks odpowiada składowej przestrzennej, nie trzeba go w ogóle zmieniać. Właśnie takie działanie opisuje macierz $\bar{\nu}$. Na przykład składowa tensora $\eta_{\mu\nu}$ jest taka sama jak T_{00}, ponieważ zmiana tego rodzaju wymaga obniżenia *dwóch* wskaźników czasowych

$$T^{00} = T_{00}.$$

Obniżenie dwóch wskaźników odpowiadających składowej czasowej wymaga dwukrotnego pomnożenia tej składowej przez –1. Jest to podobny związek do tego, jaki łączy wyrażenie

$$A^0 B^0$$

z wyrażeniem

$$A_\nu A_\nu.$$

Przejście z A^0 do A_0 i z P^0 do B_0 wymaga wprowadzenia dwóch znaków minus. Każde obniżenie indeksu wiąże się z koniecznością zmiany znaku na przeciwny i w związku z tym pierwszy iloczyn ma taką samą wartość jak drugi. No dobrze, a jaki związek łączy wyrażenie

$$A^0 B^1$$

z wyrażeniem

$$A_0 B_1?$$

Składowe V^i i A_i są takie same, ponieważ wskaźnik o wartości 1 odpowiada składowej przestrzennej. Z kolei składowe A^0 i A_0 mają znak przeciwny, ponieważ wskaźnik o wartości 0 oznacza składową czasową. Taki sam związek istnieje między składowymi tensora X^2 i T_{01}:

$$T^{01} = -T_{01},$$

ponieważ tylko jeden z opuszczonych wskaźników odpowiada składowej czasowej. Za każdym razem, gdy podnosimy lub opuszczamy wskaźnik odpowiadający składowej czasowej, musimy zmienić znak. I to wszystko.

6.2.5 Tensory symetryczne i antysymetryczne

W ogólnym przypadku składowa tensora

$$T^{\mu\nu}$$

nie jest tym samym co składowa

$$T^{\nu\mu},$$

w której wskaźniki μ i ν występują w odwrotnej kolejności. Kolejność wskaźników tensora jest ważna. Aby to wyjaśnić, rozważmy iloczyn dwóch czterowektorów *A* i *B*. Powinno być jasne, że

$$A^\mu B^\nu \neq A^\nu B^\mu.$$

Jeśli wybierzemy konkretne składowe, na przykład 0 i 1, to będzie oczywiste, że

$$A^0 B^1 \neq A^1 B^0.$$

Nie ulega wątpliwości, że w ogólnym przypadku wartości te nie będą równe. Czterowektory *A* i *B* są różnymi obiektami i nie ma żadnego powodu, by ich składowe A^0, V^i, P^0 i V^i musiały być tak dobrane, żeby powyższe wyrażenia były równe.

Choć *w ogólnym przypadku* tensory nie są niezmiennicze ze względu na kolejność wskaźników, to jednak w szczególnych przypadkach mogą się cechować taką własnością. Tensory obdarzone taką szczególną właściwością nazywamy tensorami *symetrycznymi*. Używając zapisu symbolicznego, możemy powiedzieć, że tensor symetryczny charakteryzuje się tym, iż

$$T^{\mu\nu} = T^{\nu\mu}.$$

Skonstruujmy tego typu tensor. Jeśli *A* i *B* są czterowektorami, to wielkość

$$A^\mu B^\nu + A^\nu B^\mu$$

jest tensorem symetrycznym. Jeśli zamienimy miejscami wskaźniki μ i ν, to wartość całego wyrażenia nie ulegnie zmianie. Nie musicie wierzyć mi na słowo – sprawdźcie to sami. Po zapisaniu pierwszego składnika sumy w nowej postaci okaże się, że wygląda on tak samo jak drugi składnik w pierwotnym wyrażeniu. Gdy wprowadzisz zmiany w drugim składniku, przyjmie on taką samą postać jak pierwszy składnik z pierwotnej sumy. Suma składników w zmienionej postaci jest taka sama jak suma obu składników przed zmianą. Gdy mamy dwa dowolne czterowektory, zawsze możemy utworzyć tensor symetryczny, postępując w pokazany tutaj sposób.

Tensory symetryczne odgrywają szczególną rolę w ogólnej teorii względności. W szczególnej teorii względności nie są już tak istotne, ale czasami się pojawiają. W tej teorii o wiele ważniejszą rolę odgrywają tensory *antysymetryczne*. Tensor antysymetryczny cechuje się tym, że

$$T^{\mu\nu} = A^\mu B^\nu.$$

Innymi słowy, jeśli zmienimy kolejność wskaźników takiego tensora, to każda składowa nadal będzie miała taką samą wartość bezwzględną jak poprzednio, ale jej znak zmieni się na przeciwny. Aby skonstruować tensor antysymetryczny z dwóch czterowektorów, wystarczy napisać

$$A^{\mu}B^{\nu} + A^{\nu}B^{\mu}.$$

Jest to niemal taka sama sztuczka jak ta, którą zastosowaliśmy, tworząc tensor symetryczny, z tą różnicą, że teraz między obydwoma wyrazami znajduje się znak minus, a nie plus. Wynikiem takiego wyrażenia jest tensor, którego składowe zmieniają znak, jeśli zamienimy miejscami wskaźniki μ i ν. Sprawdź to samodzielnie!

Tensory antysymetryczne mają mniej niezależnych składowych niż tensory symetryczne. Wynika to stąd, że ich składowe znajdujące się na przekątnej muszą być równe zeru[60]. Jeśli tensor $F^{\mu\nu}$ ma być antysymetryczny, to każda składowa na przekątnej musi być równa swojej wartości przeciwnej. Warunek ten będzie spełniony tylko wtedy, gdy wszystkie cztery elementy znajdujące się na przekątnej będą równe zeru. Na przykład

$$F^{00} = -F^{00} = 0.$$

Oba wskaźniki mają taką samą wartość (bo właśnie takie składowe znajdują się na przekątnej), a zero jest jedyną liczbą, która jest równa swojej liczbie przeciwnej. Jeśli wyobrazimy sobie tensor rzędu drugiego jako dwuwymiarową macierz, to w macierzy odpowiadającej tensorowi antysymetrycznemu wszystkie wyrazy na przekątnej będą równe zeru.

6.2.6 Tensor antysymetryczny

Jak już zauważyliśmy wcześniej, połączone pola elektryczne i magnetyczne tworzą tensor. Mówiąc dokładniej, pola te opisuje się za pomocą tensora antysymetrycznego. W dalszej części książki sami skonstruujemy od podstaw tensor opisujący pola $\vec{P}$ i τ, ale teraz przyjrzymy mu się jedynie przez chwilę, traktując go jako przykład tensora antysymetrycznego.

Nazwy elementów tego tensora mają określone fizyczne znaczenie, ale dla nas pozostaną na razie jedynie nazwami. Wszystkie elementy na

przekątnej mają wartość zero. Tensor ten oznaczymy później symbolem $F^{\mu\nu}$, teraz jednak będzie nam łatwiej, jeśli wypiszemy jego składowe ze wskaźnikami dolnymi (czyli składowe kowariantne) $F_{\mu\nu}$:

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_1 & -E_2 & -E_3 \\ +E_1 & 0 & +B_3 & -B_2 \\ +E_2 & -B_3 & 0 & +B_1 \\ +E_3 & +B_2 & -B_1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6.11)$$

Tensor ten odgrywa kluczową rolę w teorii elektromagnetyzmu, w której symbol $\vec{P}$ oznacza pole elektryczne, a τ – magnetyczne. Przekonamy się, że pola elektryczne i magnetyczne tworzą razem tensor antysymetryczny. Pola te nie są od siebie niezależne. Podobnie jak współrzędna *x* może się wymieszać z *t* pod wpływem przekształcenia Lorentza, pole $\vec{P}$ może się wymieszać z τ. Pole, które z twojego punktu widzenia jest całkowicie elektryczne, z mojej perspektywy może mieć pewną składową magnetyczną. Jeszcze tego nie udowodniliśmy, ale już wkrótce się tym zajmiemy. Właśnie to miałem na myśli, gdy wspominałem wcześniej o tym, że siły elektryczne i magnetyczne mogą się wzajemnie w siebie przekształcać.

6.3 Pola elektromagnetyczne

Zajmijmy się wreszcie fizyką! Moglibyśmy rozpocząć nasze rozważania od przeanalizowania równań Maxwella, które opisują pola elektromagnetyczne, ale zrobimy to w wykładzie 8. Teraz natomiast zbadamy ruch naładowanej cząstki w polu elektromagnetycznym. Ruch takiej cząstki opisuje tak zwane równanie siły Lorentza. Później wyprowadzimy je z zasady najmniejszego działania z uwzględnieniem idei relatywistycznych, ale w tej chwili wystarczy nam jego nierelatywistyczna wersja (obowiązująca dla małych prędkości), która ma postać

$$m\vec{a} = e\left[\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right], \quad (6.12)$$

gdzie e jest ładunkiem cząstki, a symbole λ, $\vec{P}$, $\vec{v}$ i τ są zwyczajnymi trójwektorami[61]. Po lewej stronie mamy iloczyn masy i przyspieszenia, a zatem prawa strona musi opisywać pewną siłę. Na wielkość tej siły składają się dwa czynniki – elektryczny i magnetyczny. Oba są proporcjonalne do ładunku elektrycznego e.

Pierwszy element składowy tej siły jest po prostu iloczynem ładunku cząstki e i pola elektrycznego $\vec{P}$. Drugi element opisuje wpływ siły magnetycznej i w tym przypadku ładunek należy pomnożyć przez iloczyn wektorowy prędkości cząstki $\vec{v}$ i otaczającego ją pola magnetycznego τ. Jeśli nie wiesz, czym jest iloczyn wektorowy, zrób sobie teraz krótką przerwę, by się tego dowiedzieć. W dodatku B zamieszczono zwięzłą definicję iloczynu wektorowego, możesz również zajrzeć do pierwszego tomu serii *Teoretyczne minimum*, gdzie opisano go w rozdziale 11. Poza tym dostępnych jest wiele innych źródeł opisujących, na czym polega to działanie.

Dużą część przekształceń wykonamy z wykorzystaniem zwyczajnych trójwektorów[62]. Potem rozszerzymy uzyskany wynik na czterowektory. Ostatecznie otrzymamy pełną relatywistyczną wersję równania siły Lorentza. Przekonamy się wówczas, że oba wyrazy po prawej stronie równania 6.12 są w istocie częścią jednego i tego samego wyrazu, gdy równanie jest zapisane w postaci niezmienniczej ze względu na przekształcenie Lorentza.

6.3.1 Działanie i potencjał wektorowy

W wykładzie 4 pokazaliśmy, w jaki sposób można utworzyć działanie niezmiennicze ze względu na przekształcenie Lorentza dla cząstki poruszającej się w polu skalarnym (równanie 4.28). Przypomnijmy sobie w skrócie tę procedurę. Wyszliśmy od działania zdefiniowanego dla cząstki swobodnej, danego równaniem 4.27

$$\textit{Działanie cząstki swobodnej} = -\int m\, d\tau,$$

a potem dodaliśmy wyraz odzwierciedlający wpływ pola na cząstkę

$$\textit{Nowy wyraz} = -\int \phi(t,x)\, d\tau.$$

W ten sposób można utworzyć poprawną teorię cząstki oddziałującej z polem skalarnym, ale nie uzyskamy tak opisu cząstki poruszającej się w polu elektromagnetycznym. Czy mamy jakieś możliwości zastąpienia tego oddziaływania czymś, co mogłoby doprowadzić do uzyskania równania siły Lorentza? Pozostałą część tego wykładu poświęcimy na znalezienie odpowiedzi na to pytanie. Postaramy się wyprowadzić równanie siły Lorentza, czyli równanie 6.12, z jakiegoś działania, które jest niezmiennicze ze względu na przekształcenie Lorentza.

W jaki sposób moglibyśmy zmodyfikować ten lagranżjan, tak by opisywał wpływ pola elektromagnetycznego? W tym miejscu czeka nas niespodzianka. Można by sądzić, że właściwym podejściem będzie skonstruowanie lagranżjanu obejmującego współrzędne cząstki i składowe jej prędkości, który jednocześnie będzie zależał od pól $\vec{P}$ i τ w podobny sposób jak w przypadku działania opisującego cząstkę w polu skalarnym. Mając taki lagranżjan, moglibyśmy mieć nadzieję, że jeśli wszystko pomyślnie się ułoży, to równanie ruchu Eulera–Lagrange'a będzie zawierało siłę taką samą jak siła dana równaniem 6.12. Ku naszemu zaskoczeniu okazuje się, że jest to niemożliwe. Aby wyjść z tej trudnej sytuacji, musimy wprowadzić jeszcze jedno pole nazywane potencjałem wektorowym. W pewnym sensie pola elektryczne i magnetyczne są wielkościami pochodnymi, wywiedzionymi z bardziej podstawowego potencjału wektorowego, który sam jest czterowektorem oznaczanym symbolem v^2/c^2 . Dlaczego akurat czterowektorem? W tym miejscu mogę cię jedynie prosić o trochę cierpliwości. Przekonasz się, że w tym przypadku cel uświęca środki.

W jaki sposób moglibyśmy wykorzystać potencjał wektorowy v^2/c^2 do skonstruowania działania opisującego cząstkę w polu elektromagnetycznym? Pole v^2/c^2 jest czterowektorem z indeksem dolnym. Najbardziej naturalnym rozwiązaniem wydaje się rozważenie niewielkiego fragmentu trajektorii cząstki, czyli czterowektora dX^μ, i połączenie go z v^2/c^2 , tak by uzyskać nieskończenie małą wielość skalarną związaną z rozważanym odcinkiem. Dla każdego fragmentu trajektorii skonstruujmy więc wielkość

$$x^2 + y^2 + z^2 \quad .$$

W następnym kroku musimy je do siebie dodać, obliczając całkę od jednego końca trajektorii do drugiego, czyli od punktu *a* do *b*:

$$\int_a^b dX^\mu A_\mu(t,x) \quad .$$

Ponieważ całkowana wielkość jest skalarem, wszyscy obserwatorzy uzyskają taką samą jej wartość w każdym fragmencie trajektorii. Jeśli dodamy do siebie wielkości, co do których wszyscy się zgadzają, to uzyskana suma również będzie taka sama z punktu widzenia każdego obserwatora. Aby uczynić zadość obowiązującej powszechnie konwencji, pomnóżmy jeszcze to działanie przez pewną stałą, którą oznaczymy symbolem *e*:

$$e\int_a^b dX^\mu A_\mu(t,x) \quad .$$

Jak się zapewne domyślasz, stała *e* jest ładunkiem elektrycznym. Właśnie taką postać powinien mieć drugi wyraz we wzorze na działanie dla cząstki poruszającej się w polu elektromagnetycznym. Zapiszmy razem obie części działania:

$$Działanie = \int_a^b -m\sqrt{1-\dot{x}^2}\,dt + e\int_a^b dX^\mu A_\mu(t,x) \quad . \quad (6.13)$$

6.3.2 Lagranżjan

Oba wyrazy tworzące równanie 6.13 zostały wyprowadzone z wyrażeń niezmienniczych względem przekształcenia Lorentza. Pierwszy jest proporcjonalny do czasu własnego wzdłuż trajektorii, drugi natomiast został utworzony z niezmiennika $dX^\mu A_\mu$. Zatem wszystko, co wynika z tego działania, musi być niezmiennicze względem przekształcenia Lorentza, nawet jeśli nie jest to wyraźnie widoczne na pierwszy rzut oka.

Pierwszy wyraz jest naszym starym znajomym i odpowiada lagranżjanowi cząstki swobodnej

$$-m\sqrt{1-\dot{x}^2}.$$

Drugi wyraz jest nowy i mamy nadzieję, że doprowadzi do pojawienia się siły Lorentza, choć w chwili obecnej trudno się w nim dopatrzyć jakiegoś związku z tą siłą. W swojej obecnej postaci wyraz

$$e\int_a^b dX^\mu A_\mu(t,x)$$

nie jest wyrażeniem zawierającym lagranżjan, ponieważ całka nie jest liczona po współrzędnej czasowej *dt*. Możemy jednak temu łatwo zaradzić. Wystarczy pomnożyć i podzielić ten wyraz przez *dt*, zapisując go w postaci

$$e\int_a^b \frac{dX^\mu}{dt} A_\mu(t,x)\,dt \quad . \text{(6.14)}$$

W tej postaci nasz nowy wyraz jest całką lagranżjanu. Oznaczając wyrażenie pod całką symbolem L_{oddz}, gdzie skrót *oddz* oznacza oddziaływanie, otrzymujemy lagranżjan

$$L_{oddz} = e\frac{dX^\mu}{dt} A_\mu(t,x) \quad . \text{(6.15)}$$

Zauważmy teraz, że wielkości kryjące się w rozwinięciu wyrazu

$$\frac{\partial\phi}{\partial X^\mu}$$

są dwojakiego rodzaju. Pierwszy rodzaj stanowi wyrażenie

$$\frac{dX^0}{dt}.$$

Pamiętając o tym, że symbole X^2 i *t* oznaczają to samo, możemy napisać

$$\frac{dX^0}{dt} = 1.$$

Z drugim rodzajem mamy do czynienia w sytuacji, gdy wskaźnik μ przyjmuje jedną z wartości (1, 2, 3), czyli gdy rozważamy jeden z trzech wymiarów przestrzennych. W tym przypadku możemy zauważyć, że każdy wyraz

$$\frac{\partial \phi}{\partial X^\mu}$$

(z łacińską literą *p* w indeksie) jest jedną ze składowych zwyczajnej prędkości

$$\frac{dX^p}{dt} = v_p.$$

Łącząc ze sobą oba rodzaje, możemy zapisać lagranżjan oddziaływania w następującej postaci

$$L_{oddz} = e\dot{X}^p A_p(t,x) + eA_0(t,x), \quad (6.16)$$

gdzie powtórzony indeks z łacińską literą *p* oznacza, iż musimy obliczyć sumę od $p = 1$ do $p = 3$. Ponieważ wielkości dx^2 są składowymi prędkości v_p, wyrażenie $\dot{X}^p A_p(t,x)$ jest po prostu iloczynem skalarnym prędkości i przestrzennej części potencjału wektorowego. Moglibyśmy zatem zapisać równanie 6.16 w postaci, która może już nam coś przypominać

$$L_{oddz} = e\vec{v} \cdot \vec{A} + eA_0.$$

Uwzględniając wszystkie wyprowadzone tu wyrażenia, możemy zapisać wzór na działanie dla cząstki obdarzonej ładunkiem w następującej postaci:

$$Działanie = \int_a^b -m\sqrt{1-\dot{x}^2}\, dt + e\int_a^b \left[A_0(t,x) + \dot{X}^p A_p(t,x)\right] dt \quad . \quad (6.17)$$

Albo jeszcze inaczej, stosując lepiej znaną nam notację:

$$Działanie = \int_a^b -m\sqrt{1-v^2}\,dt + e\int_a^b \left(A_0(t,x) + \vec{v}\cdot\vec{A}(t,x)\right)dt.$$

Skoro już całe działanie ma postać całki po współrzędnej czasowej *dt*, możemy bez trudu stwierdzić, że lagranżjan ma postać

$$L = -m\sqrt{1-\dot{x}^2} + eA_0(t,x) + e\dot{X}^p A_p(t,x). \quad (6.18)$$

Podobnie jak postąpiliśmy w odniesieniu do pól skalarnych, wyobrazimy sobie teraz, że A_μ jest pewną znaną funkcją zmiennych *t* i *x*, i zbadamy ruch cząstki w tym polu. Do czego może nam się przydać równanie 6.18? Oczywiście do zapisania równań Eulera–Lagrange'a!

6.3.3 Równania Eulera–Lagrange'a

Dla wygody zapiszmy jeszcze raz równania Eulera–Lagrange'a dla ruchu cząstki:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{X}^p} = \frac{\partial L}{\partial X^p}. \quad (6.19)$$

Pamiętajmy, że jest to skrócony zapis obejmujący trzy równania, po jednym dla każdej wartości *p*[63]. Naszym celem jest zapisanie równań Eulera–Lagrange'a opartych na równaniu 6.18 i udowodnienie, że mają one postać równania siły Lorentza. Wymaga to zatem podstawienia wyrażenia na *L* z równania 6.18 do równania 6.19. Związane z tym obliczenia są nieco dłuższe niż w przypadku pola skalarnego. Aby uniknąć pomyłek, poprowadzę cię przez cały ten proces za rękę i razem przejdziemy każdy kolejny krok. Zacznijmy od obliczenia wyrażenia

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{X}^p},$$

nazywanego czasami *pędem uogólnionym* (lub *kanonicznym*). W tej pochodnej musi występować jakiś wkład pochodzący od pierwszego wyrazu równania 6.18, ponieważ w tym wyrazie pojawia się $\vec{v}$. Prawdę mówiąc, w wykładzie 3 obliczyliśmy już tę pochodną. Wynik tych obliczeń

zapisaliśmy w równaniu 3.30 (stosując inne nazwy zmiennych i jednostki). W jednostkach relatywistycznych prawa strona równania 3.30 ma postać

$$m\frac{\dot{X}^p}{\sqrt{1-\dot{x}^2}}.$$

Tak właśnie wygląda pochodna *pierwszego* wyrazu lagranżjanu *L* (równanie 6.18) względem *p*-tej składowej prędkości. Drugi wyraz lagranżjanu nie zawiera jawnie $\vec{v}$, a zatem jego pochodna cząstkowa po $\vec{v}$ wynosi zero. Natomiast w trzecim wyrazie pojawia się już $\vec{v}$ i jego pochodna cząstkowa ma postać

$$eA_p(t,x).$$

Gdy uwzględnimy wszystkie te wyniki, otrzymujemy pęd uogólniony

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{X}^p} = m\frac{\dot{X}_p}{\sqrt{1-\dot{x}^2}} + eA_p(t,x). \quad (6.20)$$

W równaniu 6.20 wprowadziliśmy niepostrzeżenie niewielką zmianę w notacji, zapisując $\dot{X}_p$ zamiast dx^2. Niczego to nie zmienia, ponieważ w przypadku składowych przestrzennych, takich jak *p*, wskaźnik można swobodnie przenosić na górę i na dół bez żadnych konsekwencji. Wskaźnik dolny pasuje do tego, co zapisano po lewej stronie równania, i taki zapis przyda się nam w dalszej części rozważań. Z równania 6.19 wynika, że teraz powinniśmy obliczyć pochodną po czasie tego wyrażenia, a zatem mamy

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{X}^p} = \frac{d}{dt}\left[m\frac{\dot{X}_p}{\sqrt{1-\dot{x}^2}} + eA_p(t,x)\right].$$

To już pełne wyrażenie stojące po lewej stronie równania Eulera–Lagrange’a. A jak wygląda jego prawa strona? Po prawej stronie mamy

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{X}^p}.$$

W jaki sposób *L* zależy od X_p? Nie ulega wątpliwości, że drugi wyraz lagranżjanu, $\delta(x-a)$, zależy od X_p. Jego pochodna ma postać

$$e\frac{\partial A_0}{\partial X^p}.$$

Pozostaje nam do rozważenia jeszcze jeden wyraz: $e\dot{X}^p A_p(t,x)$. Jest to wyraz mieszany w tym znaczeniu, że zależy zarówno od prędkości, jak i położenia. Jego zależność od prędkości uwzględniliśmy już jednak po lewej stronie równania Eulera–Lagrange'a. Teraz, analizując sytuację po prawej stronie, musimy obliczyć jego pochodną cząstkową po X^μ, która wynosi

$$P^i = \frac{\partial L}{\partial \dot{X}^i}.$$

Możemy już zapisać prawą stronę równania Eulera–Lagrange'a w pełnej postaci:

$$\frac{\partial L}{\partial X^p} = e\frac{\partial A_0}{\partial X^p} + e\dot{X}^n \frac{\partial A_n}{\partial X^p}.$$

Przyrównując to wyrażenie do lewej strony, otrzymujemy wynik końcowy

$$\frac{d}{dt}\left[m\frac{\dot{X}_p}{\sqrt{1-\dot{x}^2}} + eA_p(t,x)\right] = e\frac{\partial A_0}{\partial X^p} + e\dot{X}^n \frac{\partial A_n}{\partial X^p}. \quad (6.21)$$

Czy to równanie czegoś ci nie przypomina? Pierwszy wyraz po lewej stronie wygląda jak iloczyn masy i przyspieszenia, tyle tylko że w mianowniku znajduje się pierwiastek kwadratowy. W przypadku niewielkich prędkości wartość tego pierwiastka jest bardzo bliska 1 i wówczas wyraz ten dosłownie staje się iloczynem masy i przyspieszenia. Drugim wyrazem, czyli $\frac{d}{dt}eA_p(t,x)$, zajmiemy się obszerniej w dalszej części rozdziału.

Być może pierwszy wyraz po prawej stronie równania 6.21 z niczym ci się nie kojarzy, ale jestem przekonany, że wielu czytelników tej książki zna go doskonale. Aby to było widoczne, musimy zastosować inną notację.

Z przyczyn historycznych składową czasową potencjału wektorowego $A_0(t,x)$ oznaczało się kiedyś jako $-\phi(t,x)$, a wielkość ϕ była nazywana potencjałem elektrostatycznym. Możemy więc napisać

$$e\frac{\partial A_0}{\partial X^p} = -e\frac{\partial \phi}{\partial X^p}$$

i wówczas stanie się jasne, że ten wyraz z równania 6.21 jest po prostu iloczynem ładunku elektrycznego i gradientu potencjału elektrostatycznego ze znakiem minus z przodu. Z podstaw teorii elektromagnetyzmu możemy się dowiedzieć, że pole elektryczne jest równe gradientowi ϕ ze znakiem minus.

Przyjrzyjmy się strukturze równania 6.21. Po lewej stronie mamy swobodny (niesumacyjny) wskaźnik kowariantny *p*. Po prawej również występuje swobodny wskaźnik kowariantny *p*, a ponadto mamy jeszcze wskaźnik sumacyjny *n*. Jest to zatem równanie Eulera–Lagrange'a obejmujące wszystkie składowe położenia: X^1, X^2 i X^3. Na razie jeszcze nie przypomina niczego, co znamy, ale wkrótce się to zmieni.

Teraz powinniśmy obliczyć pochodne po czasie po lewej stronie równania. Pierwszy wyraz jest prosty. Wystarczy jedynie wyciągnąć stałą *m* przed pochodną, by otrzymać wyrażenie

$$m\frac{d}{dt}\frac{\dot{X}_p}{\sqrt{1-\dot{x}^2}}.$$

W jaki jednak sposób mamy obliczyć pochodną po czasie drugiego wyrazu, czyli $eA_p(t,x)$? Okazuje się to nieco bardziej skomplikowane. Oczywiście jest zupełnie możliwe, że wyraz $A_p(t,x)$ w ogóle nie zależy jawnie od czasu. Ale nawet jeśli tak jest, to nie możemy zakładać, że jest stały, ponieważ *położenie* cząstki nie jest stałe – zmienia się z biegiem czasu z racji tego, że cząstka się porusza. Nawet jeśli $A_p(t,x)$ nie zależy jawnie od czasu, to wartość tego wyrazu zmienia się z biegiem czasu w ślad za zmianą położenia cząstki. W efekcie wyznaczając jego pochodną, uzyskujemy dwa różne wyrazy. Pierwszy jest jawną pochodną A_μ po *t*:

$$e\frac{\partial A_p(t,x)}{\partial t},$$

przy czym należy pamiętać o tym, że musimy uwzględnić stałą *e*, jak przy obliczaniu normalnej pochodnej. Drugi wyraz jest odzwierciedleniem faktu, że $A_p(t,x)$ zależy od czasu również w sposób *niejawny*. Wyraz ten jest zmianą $A_p(t,x)$ wynikającą ze zmiany $\Delta\vec{x}$, pomnożoną przez dt^2. Gdy zestawimy oba wyrazy razem, otrzymujemy

$$e\frac{\partial A_p(t,x)}{\partial t}+e\frac{\partial A_p(t,x)}{\partial X^n}\dot{X}^n.$$

Po uwzględnieniu wszystkich trzech wyrazów otrzymanych w wyniku obliczenia pochodnej czasowej lewa strona równania 6.21 przyjmuje postać

$$m\frac{d}{dt}\frac{\dot{X}_p}{\sqrt{1-\dot{x}^2}}+e\frac{\partial A_p(t,x)}{\partial t}+e\frac{\partial A_p(t,x)}{\partial X^n}\dot{X}^n$$

i całe równanie wygląda teraz następująco:

$$m\frac{d}{dt}\frac{\dot{X}_p}{\sqrt{1-\dot{x}^2}}+e\frac{\partial A_p}{\partial t}+e\frac{\partial A_p}{\partial X^n}\dot{X}^n=e\frac{\partial A_0}{\partial X^p}+e\dot{X}^n\frac{\partial A_n}{\partial X^p}. \quad (6.22)$$

Dla zachowania przejrzystości postanowiłem pisać A_μ zamiast $A_p(t,x)$, musimy jednak pamiętać, że każda składowa *A* zależy od wszystkich czterech współrzędnych czasoprzestrzeni. Równanie to jest poprawnie sformułowane, ponieważ po obu stronach znajduje się indeks sumacyjny *n* i kowariantny wskaźnik swobodny *p*[64].

To była duża dawka wiedzy do przyswojenia. Zróbmy więc sobie krótką przerwę i spójrzmy, co nam się udało do tej pory osiągnąć. Pierwszy wyraz równania 6.22 jest relatywistycznym uogólnieniem klasycznego pojęcia „iloczynu masy i przyspieszenia”. Zostawimy go po lewej stronie. Po przeniesieniu pozostałych wyrazów na drugą stronę nasze równanie przyjmuje postać:

$$m\frac{d}{dt}\frac{\dot{X}_p}{\sqrt{1-\dot{x}^2}} = -e\frac{\partial A_p}{\partial t} - e\frac{\partial A_p}{\partial X^n}\dot{X}^n + e\frac{\partial A_0}{\partial X^p} + e\dot{X}^n\frac{\partial A_n}{\partial X^p}. \quad (6.23)$$

Skoro po lewej stronie mamy relatywistyczne uogólnienie iloczynu masy i przyspieszenia, to prawa musi opisywać relatywistyczną siłę działającą na cząstkę.

Po prawej stronie występują dwa rodzaje wyrazów – wyrazy proporcjonalne do prędkości (ponieważ zawierają czynnik dt^2) i wyrazy, które nie mają bezpośredniego związku z prędkością. Grupując podobne wyrazy po prawej stronie, otrzymujemy równanie

$$m\frac{d}{dt}\frac{\dot{X}_p}{\sqrt{1-\dot{x}^2}} = e\left(\frac{\partial A_0}{\partial X^p} - \frac{\partial A_p}{\partial t}\right) + e\dot{X}^n\left(\frac{\partial A_n}{\partial X^p} - \frac{\partial A_p}{\partial X^n}\right). \quad (6.24)$$

– Och, Lenny, rozbolała mnie już od tego głowa. Żadne z tych wyrażeń z niczym mi się nie kojarzy. Na początku obiecałeś, że dojdziemy do równania siły Lorentza. No wiesz,

$$\vec{F} = e\vec{E} + e\vec{v}\times\vec{B}.$$

W tej chwili wydaje mi się, że jedynym, co łączy równanie 6.24 z siłą Lorentza, jest ładunek elektryczny *e*.

– Cierpliwości, jesteśmy już blisko celu.

Spójrzmy na lewą stronę równania 6.24. Przyjmijmy, że prędkość jest tak mała, iż możemy pominąć pierwiastek kwadratowy w mianowniku. W takiej sytuacji po lewej stronie znajduje się iloczyn masy i przyspieszenia, który Newton nazwałby siłą. Mamy zatem naszą siłę $\vec{F}$.

Po prawej stronie występują dwa wyrazy. Jeden z nich zawiera prędkość dt^2, którą możemy nazwać v_n, natomiast drugi wyraz nie zależy od prędkości.

– Chyba zaczynam dostrzegać światło w tunelu! Czy wyraz bez prędkości jest równoważny P^0?

– Dobrze kombinujesz. Nie zatrzymuj się. Czym w takim razie musi być wyraz z prędkością?

– A niech mnie kule biją! To musi być… Tak! To musi być $e\vec{v}\times\vec{B}$.

Art ma rację. Spójrzmy na wyraz, który nie zależy od prędkości, czyli na

$$e\left(\frac{\partial A_0}{\partial X^p}-\frac{\partial A_p}{\partial t}\right).$$

Jeśli zdefiniujemy składową pola elektrycznego E_p w postaci

$$E_p=\left(\frac{\partial A_0}{\partial X^p}-\frac{\partial A_p}{\partial t}\right), \quad (6.25)$$

otrzymamy pierwszy wyraz równania siły Lorentza, a mianowicie $e\vec{E}$.

Wyraz zależny od prędkości jest nieco trudniejszy do przeanalizowania, ale jeśli tylko ktoś ma pojęcie o obliczaniu iloczynów wektorowych, od razu zauważy, że jest to wyrażenie $e\vec{v}\times\vec{B}$ zapisane w postaci różnic elementów składowych poszczególnych wektorów. Jeżeli jednak nie jesteście aż tak biegli w wyznaczaniu iloczynu wektorowego, poniżej znajdziecie szczegółowe wyjaśnienie tego rozumowania[65].

Rozważmy najpierw składową *z* iloczynu wektorowego $\vec{v}\times\vec{B}$:

$$\left(\vec{v}\times\vec{B}\right)_z=v_xB_y-v_yB_x. \quad (6.26)$$

Chcielibyśmy ją porównać ze składową *z* wyrażenia

$$\dot{X}^n\left(\frac{\partial A_n}{\partial X^p}-\frac{\partial A_p}{\partial X^n}\right), \quad (6.27)$$

którą uzyskamy, wstawiając do wskaźnika *p* wartość odpowiadającą kierunkowi *z*. Wskaźnik *n* jest indeksem sumacyjnym, co oznacza, że musimy zastąpić go wartościami (1, 2, 3) – czyli mówiąc inaczej (*x*, *y*, *z*) – a następnie zsumować wyniki. Nie ma w tym przypadku żadnej drogi na skróty. Musimy po prostu wstawić te wartości i po wykonaniu obliczeń otrzymamy

$$v_x\left(\frac{\partial A_x}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial x}\right)+v_y\left(\frac{\partial A_y}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial y}\right). \quad (6.28)$$

Ćwiczenie 6.2. Wyrażenie 6.28 powstało w wyniku podstawienia składowej przestrzennej *z* w miejsce wskaźnika *p* i obliczenia sumy po *n* dla wartości (1, 2, 3). Dlaczego więc nie ma w nim wyrazu zawierającego v_z?

Teraz musimy jeszcze tylko dopasować wyrażenie 6.28 do prawej strony równania 6.26. Aby tego dokonać, przyjmijmy następujące definicje:

$$B_y=\frac{\partial A_x}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial x}$$

oraz

$$B_x=-\left(\frac{\partial A_y}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial y}\right).$$

Znak minus w drugim równaniu pojawia się dlatego, że drugi wyraz równania 6.26 również jest poprzedzony minusem. Teraz powinniśmy przeprowadzić takie same obliczenia dla pozostałych dwóch składowych i po ich zakończeniu przekonalibyśmy się, że

$$B_x=\frac{\partial A_z}{\partial y}-\frac{\partial A_y}{\partial z}$$

$$B_y=\frac{\partial A_x}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial x}$$

$$B_x=\frac{\partial A_z}{\partial y}-\frac{\partial A_y}{\partial z}. \quad (6.29)$$

Równania te można zapisać nieco zwięźlej, wykorzystując do tego notację, która powinna być ci już znana[66]. Równania 6.29 można podsumować jednym zdaniem, stwierdzając, że τ jest rotacją τ:

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}. \quad (6.30)$$

Co możemy wywnioskować z równań 6.25 i 6.30? Moglibyśmy na przykład stwierdzić, że potencjał wektorowy jest podstawową wielkością definiującą pole elektromagnetyczne, a równania 6.25 i 6.30 opisują wynikające z niego obiekty, które my postrzegamy jako pola elektryczne i magnetyczne. Jednak równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że wielkościami, które są najsilniej zakorzenione w fizycznej rzeczywistości i które możemy bezpośrednio mierzyć w laboratorium, są *E* i *B*, a potencjał wektorowy jest jedynie sztucznym tworem pozwalającym je opisać. Oba wyjaśnienia są tak samo dobre – jest to dylemat z rodzaju rozważań o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Jednak bez względu na to, co każdy z nas sądzi o wyższości potencjału wektorowego *A* nad polami *E* i *B*, nie ulega wątpliwości, że przeprowadzone doświadczenia potwierdzają, iż naładowane cząstki poruszają się tak, jak opisuje to równanie siły Lorentza. Prawdę mówiąc, możemy już zapisać równanie 6.24 w niezmienniczej, w pełni relatywistycznej postaci:

$$m\frac{d}{dt}\frac{\dot{X}_p}{\sqrt{1-\dot{x}^2}} = e\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right)_p. \quad (6.31)$$

6.3.4 Równania niezmiennicze ze względu na przekształcenie Lorentza

Równanie 6.31 jest równaniem ruchu naładowanej cząstki zapisanym w postaci niezmienniczej ze względu na przekształcenie Lorentza. Po lewej stronie mamy relatywistyczną postać iloczynu masy i przyspieszenia, a po prawej siłę Lorentza. Wiemy, że równanie to jest niezmiennicze ze względu na przekształcenie Lorentza, ponieważ wcześniej odpowiednio zdefiniowaliśmy lagranżjan, który posłużył do jego otrzymania. Jednak nie jest ono niezmiennicze w sposób *oczywisty*. Nie można się tego domyślić, analizując samą jego strukturę. Gdy jakiś fizyk mówi, że dane równanie jest w sposób oczywisty niezmiennicze ze względu na przekształcenie Lorentza, ma na myśli to, że jest zapisane w postaci czterowymiarowej, a wszystkie wskaźniki górne i dolne odpowiednio do siebie pasują. Innymi słowy,

chodzi o to, że ma ono postać równania tensorowego, w którym obie strony zmieniają się pod wpływem przekształcenia w taki sam sposób. Pozostałą część wykładu poświęcimy na zapisanie naszego równania w tej właśnie postaci.

Cofnijmy się do poprzedniej postaci równań Eulera–Lagrange'a (równanie 6.24) i dla wygody zapiszmy je jeszcze raz:

$$m\frac{d}{dt}\frac{\dot{X}_p}{\sqrt{1-\dot{x}^2}} = e\left(\frac{\partial A_0}{\partial X^p} - \frac{\partial A_p}{\partial t}\right) + e\dot{X}^n\left(\frac{\partial A_n}{\partial X^p} - \frac{\partial A_p}{\partial X^n}\right).$$

W wykładach 2 i 3 (zob. równania 2.16 i 3.9) ustaliliśmy, że wielkości

$$\frac{\dot{X}^p}{\sqrt{1-\dot{x}^2}}$$

są składowymi przestrzennymi czterowektora prędkości. Innymi słowy,

$$\frac{\dot{X}^p}{\sqrt{1-\dot{x}^2}} = \frac{dX^p}{d\tau}.$$

Ponieważ wskaźnik *p* jest literą łacińską, można to również ująć tak

$$\frac{\dot{X}_p}{\sqrt{1-\dot{x}^2}} = \frac{dX_p}{d\tau}. \quad (6.32)$$

A zatem (pomijając na razie czynnik *m*), lewą stronę równania 6.24 możemy zapisać w postaci

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{dX^p}{d\tau}\right).$$

To nie są składowe czterowektora. Możemy im jednak nadać postać elementów czterowektora, jeśli pomnożymy je przez $dt/d\tau$:

$$\frac{dt}{d\tau}\cdot\frac{d}{dt}\frac{dX^p}{d\tau} = \frac{d^2X^p}{d\tau^2}.$$

Tak wyglądają składowe *przestrzenne* czterowektora, który jest relatywistycznym przyspieszeniem. W pełnej postaci,

$$\frac{d^2X^\mu}{d\tau^2},$$

relatywistyczne przyspieszenie ma cztery składowe. Pomnóżmy więc obie strony równania 6.24 przez $dt/d\tau$, zastępując jednak zmienną *t* symbolem X^2, a zatem użyjmy wyrażenia $dX^0/d\tau$ zamiast $dt/d\tau$. Wynik takiego działania jest następujący

$$m\frac{d^2X_p}{d\tau^2} = e\frac{dX^0}{d\tau}\left(\frac{\partial A_0}{\partial X^p} - \frac{\partial A_p}{\partial X^0}\right) + e\frac{dX^n}{d\tau}\left(\frac{\partial A_n}{\partial X^p} - \frac{\partial A_p}{\partial X^n}\right).$$

Przypominając sobie przyjętą przez nas konwencję nazewnictwa wskaźników, moglibyśmy spróbować zapisać prawą stronę tego równania w postaci jednego wyrazu, zastępując litery łacińskie we wskaźnikach literami greckimi, które przyjmują wartość od 0 do 4:

$$m\frac{d^2X_p}{d\tau^2} = e\frac{dX^\nu}{d\tau}\left(\frac{\partial A_\nu}{\partial X^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{dX^\nu}\right).$$

Taka postać równania byłaby jednak niepoprawna. Po obu stronach tej równości mamy swobodny indeks zapisany na dole – to dobrze. Natomiast po lewej stronie swobodnym indeksem jest litera łacińska *p*, a po prawej grecka μ. Nazwy wskaźników wolno nam oczywiście zmieniać, ale nie możemy zestawić ze sobą łacińskiego swobodnego indeksu po jednej stronie z indeksem swobodnym zapisanymi literą grecką po drugiej, ponieważ wskaźniki te mają różny zakres wartości. Jeśli równanie to ma być zapisane poprawnie, musimy po lewej stronie zastąpić symbol X_p symbolem X_μ. Poprawnie utworzone równanie ma zatem postać

$$m\frac{d^2X_p}{d\tau^2} = e\frac{dX^\nu}{d\tau}\left(\frac{\partial A_\nu}{\partial X^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{dX^\nu}\right). \quad (6.33)$$

Jeśli w miejsce wskaźnika μ podstawimy indeks przestrzenny *p*, to równanie 6.33 pozwoli nam dokładnie odtworzyć równanie 6.24. Prawdę mówiąc, równanie 6.33 jest poszukiwanym przez nas równaniem ruchu naładowanej cząstki, które jest *niezmiennicze w sposób oczywisty*. Jego niezmienniczość nie ulega wątpliwości, ponieważ wszystkie obiekty tego równania są czterowektorami i wszystkie powtórzone indeksy poprawnie się skracają.

Pozostaje nam jeszcze do wyjaśnienia pewna subtelna kwestia. Na początku wyszliśmy od równania 6.24, które zawiera w sobie tylko trzy równania dla składowych przestrzennych oznaczonych wskaźnikiem *p*. Gdy pozwoliliśmy, by wskaźnik μ przyjmował wartości odpowiadające wszystkim czterem kierunkom przestrzeni Minkowskiego, w rozwinięciu równania 6.33 pojawiło się jedno dodatkowe równanie dla składowej czasowej.

Czy to nowe równanie (równanie zerowe) jest poprawne? Ponieważ na samym początku bardzo roztropnie zdefiniowaliśmy działanie w taki sposób, by było skalarem, możemy mieć pewność, że nasze równania ruchu są niezmiennicze ze względu na przekształcenie Lorentza. Skoro tak, to jeśli trzy składowe przestrzenne pewnego czterowektora są równe trzem składowym przestrzennym jakiegoś innego czterowektora, to *automatycznie* mamy pewność, że ich składowe zerowe (składowe czasowe) również muszą być takie same. Ponieważ skonstruowaliśmy równanie niezmiennicze ze względu na przekształcenie Lorentza, które zawiera w sobie trzy poprawne równania dla składowych przestrzennych, to równanie opisujące składową czasową również musi być poprawne.

We współczesnej fizyce bardzo często stosuje się tego typu podejście. Aby z niego skorzystać, najpierw należy się upewnić, że lagranżjan odzwierciedla wszystkie symetrie analizowanego zagadnienia. Jeśli rozważaną symetrią jest akurat symetria Lorentza, należy skonstruować lagranżjan w taki sposób, by był niezmienniczy ze względu na przekształcenie Lorentza. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że równania ruchu również będą niezmiennicze ze względu na to przekształcenie.

6.3.5 Równania z czteroprędkością

Zapiszmy równanie 6.33 w nieco innej postaci, która później bardzo nam się przyda. Przypomnijmy sobie, że czterowektor U^ν, zdefiniowany jako

$$U^\mu = \frac{dX^\mu}{d\tau},$$

nazywamy czteroprędkością. Po wstawieniu go do równania 6.33 (po lewej stronie z indeksem dolnym) otrzymujemy

$$m\frac{dU_\mu}{d\tau} = e\left(\frac{\partial A_\nu}{\partial X^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{dX^\nu}\right)U^\nu \quad . (6.34)$$

Pochodną

$$\frac{dU_\mu}{d\tau},$$

która występuje po lewej stronie, nazywa się czteroprzyspieszeniem (lub czterowektorem przyspieszenia). Przestrzenna część tego równania wyrażona za pomocą *U* ma postać

$$m\frac{dU_p}{d\tau} = e\left(\frac{\partial A_0}{\partial X^p} - \frac{\partial A_p}{\partial X^0}\right)U^0 + e\left(\frac{\partial A_n}{\partial X^p} - \frac{\partial A_p}{\partial X^n}\right)U^n \quad . (6.35)$$

6.3.6 Związek między A_μ a $\vec{P}$ i τ

Omówmy teraz krótko związek łączący potencjał wektorowy A_μ z dobrze nam znanymi polami elektrycznymi i magnetycznymi $\vec{P}$ i τ.

Uczeni odkryli pola $\vec{P}$ i τ, prowadząc doświadczenia z ładunkami i prądami elektrycznymi (prąd elektryczny jest po prostu ruchem ładunków). Ukoronowaniem tych badań było sformułowanie przez Lorentza równania opisującego siłę nazwaną jego imieniem. Jak się jednak okazuje, za pomocą pól $\vec{P}$ i τ w żaden sposób nie da się wyprowadzić dynamiki naładowanych cząstek z zasady najmniejszego działania. Do tego niezbędny jest potencjał wektorowy. Porównując równania Eulera–Lagrange'a z równaniem siły Lorentza, można sformułować następujące równania wiążące pola $\vec{P}$ i τ z potencjałem wektorowym A_μ:

$$B_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}$$

$$E_y = \frac{\partial A_0}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial t}$$

$$E_z = \frac{\partial A_0}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial t}$$

$$B_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}$$

$$B_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}$$

$$B_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \quad . \quad (6.36)$$

Równania te cechują się pewną symetrią i aż się proszą, by zapisać je w postaci tensorowej. Zrobimy to w następnym wykładzie.

6.3.7 Znaczenie czterowektora U^μ

Gdy wygłaszałem ten wykład w auli, na koniec jeden ze studentów podniósł rękę i stwierdził, że docenia, jak wiele skomplikowanych przekształceń matematycznych trzeba było wykonać, żeby otrzymać równanie 6.34, ale czy moglibyśmy na chwilę zejść na ziemię i wyjaśnić, jakie jest znaczenie relatywistycznej czteroprędkości U^μ? W szczególności chciał się dowiedzieć, co możemy powiedzieć o równaniu zerowym, czyli równaniu opisującym składową czasową relatywistycznego przyspieszenia.

Dobry pomysł – spróbujmy to wyjaśnić. Najpierw zajmijmy się składowymi przestrzennymi, które są dane równaniem 6.35. Po lewej stronie mamy po prostu relatywistyczne uogólnienie iloczynu masy i przyspieszenia, a więc wyraz *ma* z newtonowskiego wzoru $F = ma$. Jeśli cząstka porusza się powoli, wyraz ten przyjmuje taką właśnie postać. Nasze równanie działa jednak również wtedy, gdy cząstka porusza się z dużą szybkością. Po prawej stronie znajduje się relatywistyczna wersja wzoru na

siłę Lorentza. Oba składniki sumy opisują siły działające na poruszający się ładunek: pierwszy odpowiada sile elektrycznej, a drugi – magnetycznej. Bardziej szczegółowego wyjaśnienia wymaga równanie zerowe. Zapiszmy je w następującej postaci

$$m\frac{dU_0}{dt} = e\left(\frac{\partial A_n}{\partial X^0} - \frac{\partial A_0}{\partial X^n}\right)\frac{dX^n}{dt} \quad . \text{(6.37)}$$

Zauważmy, że pominęliśmy pierwszy składnik sumy po prawej stronie (dla $m+\phi$), ponieważ

$$\left(\frac{\partial A_0}{\partial X^0} - \frac{\partial A_0}{\partial X^0}\right) = 0 \quad .$$

Zacznijmy od lewej strony równania 6.37. Występuje tu coś, z czym jeszcze się nie spotkaliśmy: składowa czasowa relatywistycznego przyspieszenia. Aby ją zinterpretować, przypomnijmy sobie (równania 3.36 i 3.37), że relatywistyczna energia kinetyczna jest dana wzorem

$$mU^0 = \frac{m}{\sqrt{1-v^2}} \quad .$$

Jeśli przejdziemy na tradycyjne jednostki miary i wprowadzimy jawnie prędkość światła, równanie to przyjmie postać

$$mU^0 = \frac{mc^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \quad .$$

Aby dokładnie wszystko wyjaśnić, należy jeszcze zauważyć, że wyraz mU_0 jest równy energii kinetycznej ze znakiem *minus*, ponieważ opuszczenie indeksu pociąga za sobą konieczność zmiany znaku. Jeśli zatem pominiemy znak minus, to lewa strona równania 6.37 jest szybkością zmiany energii kinetycznej. Szybkość ta jest pracą, jaką wykonuje siła działająca na cząstkę w jednostce czasu.

Rozważmy teraz prawą stronę równania 6.37. Ma ona postać

$$-e\vec{E}\cdot\vec{v}.$$

Uwzględniając fakt, że wyraz $e\vec{E}$ jest siłą elektryczną działającą na cząstkę, możemy zapisać prawą stronę tego równania jako

$$-\vec{F}\cdot\vec{v}.$$

Z podstaw mechaniki wiemy, że iloczyn skalarny siły i prędkości jest równy pracy (na jednostkę czasu) wykonanej przez siłę działającą na poruszającą się cząstkę. Widzimy zatem, że czwarte równanie jest po prostu równaniem opisującym równowagę energetyczną i informuje nas o tym, że zmiana energii kinetycznej jest pracą wykonaną w danym układzie.

A co się stało z siłą magnetyczną? Dlaczego nie musieliśmy jej uwzględniać podczas obliczania wykonanej pracy? Jedno z możliwych wyjaśnień tej kwestii, które poznaliście już zapewne w szkole średniej, brzmi następująco:

> Siły magnetyczne nie wykonują pracy.

Można to jednak wyjaśnić jeszcze prościej, zauważając, że siła magnetyczna jest zawsze prostopadła do prędkości i z tego powodu nie wnosi żadnego wkładu do iloczynu skalarnego $\vec{F}\cdot\vec{v}$.

6.4 Interludium poświęcone tensorowi pola elektromagnetycznego

Jedną z pierwszych rzeczy, jakie mogą zainteresować współczesnego fizyka, gdy poznaje jakąś nową wielkość, jest pytanie o to, jak zmienia się ona pod wpływem przekształceń. W szczególności fizyk taki mógłby się zastanowić, jak ten nowy obiekt zachowuje się po zastosowaniu przekształcenia Lorentza. Aby to wyjaśnić, wystarczy zazwyczaj pokazać, że nowa wielkość – cokolwiek sobą reprezentuje – jest tensorem z określoną liczbą indeksów górnych i dolnych. Pola elektryczne i magnetyczne nie są pod tym względem wyjątkiem.

– Słuchaj, Lenny, jednego nie jestem w stanie pojąć. Pole elektryczne ma tylko trzy składowe przestrzenne i nie ma w nim żadnej składowej czasowej, prawda? Jak to się zatem dzieje, że nagle traktujemy je jako czterowymiarowy tensor? Podobnie jest w przypadku pola magnetycznego.

– Zapominasz o jednym: 3 + 3 = 6.

– Chcesz powiedzieć, że istnieje jakiś rodzaj tensora, który zawiera sześć składowych? Nic już z tego nie rozumiem. Czterowektor ma cztery składowe, a tensor z dwoma indeksami ma 4 × 4 = 16 składowych. O co tu chodzi?

Aby rozwiać wątpliwości Arta, wystarczy zauważyć, że choć prawdą jest, iż tensor z dwoma indeksami ma szesnaście składowych, to jednak tensory antysymetryczne mają tylko sześć *niezależnych* elementów. Przypomnijmy sobie pojęcie tensora antysymetrycznego.

Wyobraźmy sobie, że mamy dwa czterowektory, *C* i *B*. Chcąc uzyskać z nich tensor z dwoma indeksami, możemy je ze sobą zestawić na dwa różne sposoby: $F(x)$ i $F(x)$. Dodając do siebie te wyrażenia, skonstruujemy tensor symetryczny

$$S_{\mu\nu} = C_\mu B_\nu + B_\mu C_\nu,$$

a jeśli je od siebie odejmiemy, uzyskamy tensor antysymetryczny

$$A_{\mu\nu} = C_\mu B_\nu - B_\mu C_\nu.$$

Policzmy, ile składowych niezależnych zawiera tensor antysymetryczny. Przede wszystkim należy zauważyć, że w takim tensorze wszystkie elementy na przekątnej znikają. To oznacza, że z szesnastu składowych na początku zostaje tylko dwanaście.

Istnieją jednak jeszcze inne ograniczenia. Wszystkie składowe znajdujące się poza przekątną muszą tworzyć pary elementów o takiej samej wartości, ale przeciwnym znaku. Na przykład $A_{02} = -A_{20}$. To oznacza, że tylko połowa z tych dwunastu elementów jest niezależna, a zatem zostaje nam sześć składowych. Okazuje się więc, że rzeczywiście istnieją tensory zawierające tylko sześć niezależnych składowych.

Spójrzmy teraz na równania 6.36. We wszystkich przypadkach po prawej stronie mamy wyrażenie postaci

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_\nu}{\partial X^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial X^\nu}, \quad (6.38)$$

czyli, gdyby zapisać to w postaci równoważnej,

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \quad (6.39)$$

Obiekt $F_{\mu\nu}$ jest oczywiście tensorem i, co więcej, jest tensorem antysymetrycznym. Ma sześć niezależnych składowych, które są poszczególnymi składowymi wektorów $\vec{P}$ i τ. Spoglądając na równania 6.36, możemy wypisać wszystkie składowe ze znakiem plus:

$$F_{10} = E_x \; F_{12} = B_z$$

$$V(\phi) = 0 \; U^\mu(t,x)$$

$$U^\mu(t,x) \; F_{31} = B_y. \quad (6.40)$$

Aby wypisać wartości pozostałych składowych, wystarczy skorzystać z własności antysymetrii. Teraz jest już jasne, skąd wzięło się równanie 6.11. Zapiszmy je ponownie, uwzględniając wszystkie możliwości umiejscowienia indeksów tensora.

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ +E_x & 0 & +B_z & -B_y \\ +E_y & -B_z & 0 & +B_x \\ +E_z & +B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix} \quad (6.41)$$

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & +E_x & +E_y & +E_z \\ -E_x & 0 & +B_z & -B_y \\ -E_y & -B_z & 0 & +B_x \\ -E_z & +B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix} \quad (6.42)$$

$$F^{\mu}{}_{\nu} = \begin{pmatrix} 0 & +E_x & +E_y & +E_z \\ +E_x & 0 & +B_z & -B_y \\ +E_y & -B_z & 0 & +B_x \\ +E_z & +B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix} \quad (6.43)$$

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ +E_x & 0 & +B_z & -B_y \\ +E_y & -B_z & 0 & +B_x \\ +E_z & +B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix} \quad (6.44)$$

Możemy sobie wyobrazić, że wiersze tej macierzy są oznaczone indeksem μ, którego wartości (0, 1, 2, 3) znajdują się z lewej strony macierzy i biegną z góry na dół. Podobnie możemy przyjąć, że kolumny są oznaczone indeksem ν, obejmującym takie same wartości, które znajdują się nad macierzą (w naszej wyobraźni).

Spójrzmy na górny wiersz tensora $F_{\mu\nu}$. Możemy określić te elementy symbolem $F_{0\nu}$, ponieważ wszystkie mają $m+\phi$, a wskaźnik ν przyjmuje cały zakres dopuszczalnych wartości. Są to składowe pola elektrycznego. Można je uważać za składowe będące „mieszaniną” czasu i przestrzeni, ponieważ jeden z indeksów odpowiada wymiarowi czasowemu, a drugi – przestrzennemu. To samo da się powiedzieć o pierwszej kolumnie po lewej stronie, uzasadniając to w taki sam sposób.

Przyjrzymy się teraz podmacierzy 3 × 3, która pozostaje *po pominięciu* górnego wiersza i lewej kolumny. Tę podmacierz wypełniają składowe pola magnetycznego.

Czy coś osiągnęliśmy, rozmieszczając składowe pola elektrycznego i magnetycznego w jednym tensorze? O tak, dużo. Możemy teraz na przykład odpowiedzieć na następujące pytanie. Wyobraźmy sobie, że Lenny, który znajduje się w układzie odniesienia związanym z poruszającym się pociągiem, obserwuje pewne pole elektryczne i magnetyczne. Jakie pole elektryczne i magnetyczne zobaczy Art w swoim układzie odniesienia związanym ze stacją kolejową? Ładunek tkwiący nieruchomo w pociągu ma w układzie odniesienia Lenny’ego dobrze nam

znane pole elektryczne (wynikające z prawa Coulomba). Jednak z punktu widzenia Arta ten sam ładunek znajduje się w ruchu i jeśli interesuje nas, jakie pole zaobserwuje Art, możemy teraz po prostu obliczyć przekształcenie Lorentza odpowiedniego tensora pola elektromagnetycznego. Tym zagadnieniem zajmiemy się bardziej szczegółowo w podrozdziale 8.1.1.

55 Ponieważ nasi bohaterowie przebywają w świecie alternatywnym, nie powinno nas dziwić, że Art ma kolejną okazję, by poznać Lorentza.

56 W dodatku B zamieszczono krótkie przypomnienie najczęściej stosowanych działań na wektorach.

57 Nic nie stoi na przeszkodzie, by *A* i *B* były jednym i tym samym czterowektorem.

58 Taki zapis równania kłóci się nieco z tradycyjną notacją macierzową. Zgodnie z przyjętą przez nas konwencją greckie litery we wskaźnikach mogą przyjmować wartości od 0 do 3, natomiast gdybyśmy chcieli stosować tradycyjną notację, powinniśmy ponumerować kolumny i wiersze tej macierzy cyframi od 1 do 4. W tej książce będziemy stosowali konwencję przyjętą na potrzeby zapisu czterowektorów (cyfry od 0 do 3). To odstępstwo od tradycji nie ma większego znaczenia, pod warunkiem że będziemy pamiętali o właściwej kolejności składowych czterowektora: (t, x, y, z).

59 Równie dobrze mogliśmy oznaczyć składowe wektora kolumnowego symbolami (A^0, A^1, A^2, A^3) zamiast (t, x, y, z) i analogicznie postąpić w przypadku wektora z elementami wyróżnionymi symbolem prim. Są to jedynie różne oznaczenia tych samych wielkości.

60 Składowymi znajdującymi się na przekątnej nazywam te elementy tensora, które mają takie same wartości obu wskaźników. Takimi składowymi są na przykład elementy U^y, X', U^y i U^x.

61 Równanie 6.12 zapisuje się często w postaci, w której prędkość światła jest wypisana jawnie. Czasami też zamiast samego symbolu $\vec{v}$ występuje w nim iloraz $\vec{v}/c$. My natomiast przyjęliśmy, że używamy jednostek, w których prędkość światła wynosi 1.

62 Jednak dość wcześnie wprowadzimy czterowektor potencjału A_μ.

63 Gdy w mianowniku pochodnej występuje górny indeks, to po obliczeniu pochodnej musimy dopisać do wyniku indeks dolny. Jeśli zaś w danym wyrażeniu występuje wskaźnik oznaczony literą łacińską, to możemy go przestawiać zupełnie dowolnie na górę lub na dół. Wynika to stąd, że wskaźniki z literami łacińskimi oznaczają składowe przestrzenne.

64 Gdyby po każdej stronie równania znajdował się inny indeks sumacyjny, nadal miałoby ono poprawną formę.

65 W dodatku B zamieszczono krótkie podsumowanie działań na trójwektorach, które może się okazać pomocne w zrozumieniu dalszej części tego podrozdziału.

66 Opisano ją w dodatku B.

Wykład 7

Zasady fundamentalne i niezmienniczość ze względu na cechowanie

– Lenny, czy mógłbyś mi wyjaśnić, dlaczego fizycy tak kurczowo trzymają się podstawowych zasad, takich jak zasada najmniejszego działania, reguła lokalności, niezmienniczość ze względu na przekształcenie Lorentza i… no właśnie, jak się nazywała ta ostatnia?

– Niezmienniczość ze względu na cechowanie. Te zasady pomagają nam w ocenie nowych teorii. Jeśli jakaś teoria łamie którąś z tych zasad, to prawdopodobnie jest błędna. Czasami okazuje się jednak, że musimy zmienić swoje wyobrażenie o tym, co uważamy za podstawowe.

– No dobrze, weźmy rozpędzony wagon kolejowy. Jest niezmienniczy ze względu na przekształcenie Lorentza. Pędzi po torach, a więc ma tyle działania, ile mu potrzeba (i ani odrobiny więcej). Zatrzymuje się na każdej stacji, zatem jest lokalny.

– O rany!

– I jest niezmienniczy ze względu na cechowanie, bo w przeciwnym razie wypadłby z torów!

– Wydaje mi się, że to *ty* wypadłeś właśnie z torów. Może trochę zwolnimy i przyjrzymy się tym zasadom nieco uważniej, dobrze?

Wyobraźmy sobie fizyka, który postanowił zbudować teorię wyjaśniającą jakieś nowo odkryte zjawisko. Jego nowa teoria powinna spełniać pewne reguły, czyli innymi słowy być zgodna z podstawowymi zasadami fizyki. Wydaje się, że wszystkimi prawami rządzą cztery podstawowe zasady. Mówiąc krótko, są to:

- zasada najmniejszego działania,

- reguła lokalności,
- niezmienniczość ze względu na przekształcenie Lorentza,
- niezmienniczość ze względu na cechowanie.

Te zasady są obecne w całej fizyce. Każda znana teoria, bez względu na to, czy jest to ogólna teoria względności, elektrodynamika kwantowa, Model Standardowy fizyki cząstek czy teoria Yanga–Millsa, musi je dokładnie spełniać. Pierwsze trzy z tych zasad powinny być ci już znane, ale niezmienniczość ze względu na cechowanie jest nowa. Jeszcze o niej nie mówiliśmy. Głównym celem niniejszego wykładu jest wprowadzenie tego nowego pojęcia. Zacznijmy jednak od krótkiej charakterystyki wszystkich czterech podstawowych zasad fizyki.

7.1 Podsumowanie podstawowych zasad

Zasada najmniejszego działania

Pierwsza reguła obowiązująca w fizyce głosi, że wszystkie zjawiska można opisać za pomocą zasady najmniejszego działania[67]. Nie znamy zbyt wielu wyjątków od tej reguły. Zasada zachowania energii, by przytoczyć tylko jeden przykład, wywodzi się całkowicie właśnie z zasady najmniejszego działania. To samo dotyczy zasady zachowania pędu oraz, w ogólności, związku łączącego zasady zachowania różnych wielkości z symetriami. Gdybyśmy po prostu zapisali sobie jakieś równania ruchu, to być może byłyby one i całkowicie logiczne, ale bez wyprowadzenia ich z zasady najmniejszego działania nie mielibyśmy gwarancji, że będą spełniały zasady zachowania energii i pędu. Właśnie zasada zachowania energii szczególnie mocno opiera się na zasadzie najmniejszego działania oraz na założeniu, że obiekty nie ulegają zmianie w wyniku przesunięcia czasu o stałą wartość – tego typu przekształcenie nazywamy *przesunięciem w czasie*.

Zatem tak właśnie wygląda nasza pierwsza zasada. Chodzi w niej o znalezienie takiego działania, by wyprowadzone z niego równania ruchu opisywały zjawisko odkryte w laboratorium. Do tej pory spotkaliśmy się

z dwoma rodzajami działań. Działanie określone dla ruchu cząstki, mające postać

$$Działanie_{cząstki} = \int L\left(X, \dot{X}\right) dt,$$

gdzie symbol *L* oznacza lagranżjan, oraz działanie stosowane w teoriach pola, które ma postać

$$Działanie_{pola} = \int \mathcal{L}\left(\phi, \phi_{\mu}\right) d^4x.$$

W teorii pola symbol z' oznacza gęstość lagranżjanu. Jak się sami przekonaliśmy, w obu przypadkach podstawowe znaczenie mają równania Eulera–Lagrange'a.

Reguła lokalności

Reguła lokalności stwierdza po prostu, że zjawiska zachodzące w określonym miejscu mogą wpływać w sposób bezpośredni jedynie na warunki panujące w ich najbliższym czasoprzestrzennym otoczeniu. Jeśli wzbudzimy jakiś układ w pewnym miejscu i czasie, to w *bezpośredni* sposób wpłynie to tylko na obiekty znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie. Jeżeli na przykład uderzymy w koniec struny skrzypiec, to obszary położone najbliżej tego miejsca odczują natychmiastowy skutek naszego działania. Oczywiście, ruch sąsiedniego obszaru wpłynie na *jego* sąsiedni obszar i tak dalej, wzdłuż całej struny. Po pewnym czasie konsekwencje uderzenia będą odczuwalne na całej długości struny. Jednak w krótkim odcinku czasu wpływ oddziaływania jest lokalny.

Co powinniśmy zrobić, by mieć pewność, że nasza teoria przestrzega reguły lokalności? Tak jak poprzednio, może nam w tym pomóc pojęcie działania. Wyobraźmy sobie na przykład, że analizujemy zachowanie cząstki. Wówczas działanie jest całką po czasie (*dt*), liczoną wzdłuż trajektorii cząstki. Aby spełnić regułę lokalności, musimy się upewnić, że wyrażenie pod całką – czyli lagranżjan *L* – zależy tylko od współrzędnych wybranego układu odniesienia. W przypadku cząstki oznacza to składowe jej położenia i ich pierwsze pochodne czasowe. Sąsiednie punkty czasowe zostają uwzględnione w takim równaniu za sprawą użycia pochodnych po

czasie. W końcu pochodne są obiektami, które odzwierciedlają związki łączące sąsiednie obszary. Pochodne wyższego rzędu są jednak wykluczone, ponieważ są „mniej lokalne” od pochodnych rzędu pierwszego[68].

Teorie pola opisują pole zawarte w pewnej objętości przestrzeni i czasu (zob. ryc. 4.2 i 5.1). Działanie jest całką liczoną nie tylko po czasie, lecz także po przestrzeni (mc^2). W tym przypadku reguła lokalności głosi, że gęstość lagranżjanu zależy od pola ϕ i jego pochodnych cząstkowych po X^μ. Pochodne te oznaczamy symbolem $\partial_\mu \phi$. To wystarcza, by zyskać pewność, że obiekty i zjawiska mają bezpośredni wpływ jedynie na swoje najbliższe otoczenie.

Można sobie wyobrazić świat, w którym oddziaływanie na obiekt w jednym punkcie czasoprzestrzeni w sposób natychmiastowy wywiera pewien wpływ w jakimś odległym miejscu. W takich warunkach lagranżjan musiałby zależeć nie tylko od konstrukcji opisujących najbliższe sąsiedztwo, poprzez użycie pochodnych, lecz także od bardziej skomplikowanych obiektów dopuszczających „działanie na odległość”. Reguła lokalności wyklucza tego typu sytuacje.

Powiedzmy jeszcze kilka słów o mechanice kwantowej. Wprawdzie teoria kwantowa wykracza poza zakres tej książki, ale wielu czytelników może się zastanawiać, w jaki sposób – albo czy w ogóle – reguła lokalności obowiązuje w mechanice kwantowej. Powiedzmy to jasno: *tak, jak najbardziej obowiązuje*.

Efekt splątania kwantowego bywa czasami nazywany, zupełnie niesłusznie, zjawiskiem nielokalnym. Prawda jest taka, że splątanie nie jest tym samym co nielokalność. W naszej poprzedniej książce, zatytułowanej *Mechanika kwantowa*, wyjaśniliśmy to bardzo szczegółowo. Efekt splątania kwantowego nie umożliwia przesyłania sygnałów w odległe miejsca w sposób natychmiastowy. Reguła lokalności pozostaje jedną z podstawowych zasad teorii kwantowej.

Niezmienniczość względem przekształcenia Lorentza

Teorie muszą być niezmiennicze ze względu na przekształcenie Lorentza. Innymi słowy, ich równania ruchu muszą być takie same we wszystkich

układach odniesienia. Widzieliśmy już przykłady, jak to działa. Jeśli chcemy mieć pewność, że równania naszej teorii będą niezmiennicze ze względu na przekształcenie Lorentza, musimy się upewnić, że lagranżjan jest skalarem. Wyrażając to za pomocą symboli, możemy napisać

$$L = skalar.$$

Niezmienniczość ze względu na przekształcenie Lorentza zawiera w sobie niezmienniczość ze względu na obroty w przestrzeni[69].

Niezmienniczość ze względu na cechowanie

Ostatnia reguła jest dość tajemnicza i trzeba poświęcić jej trochę czasu, żeby ją w pełni zrozumieć. Mówiąc w skrócie, pojęcie niezmienniczości ze względu na cechowanie ma związek ze zmianami, jakie można wprowadzić do potencjału wektorowego w taki sposób, by nie pociągało to za sobą zmian samych procesów fizycznych. Pozostałą część wykładu poświęcimy na wyjaśnienie tej koncepcji.

7.2 Niezmienniczość ze względu na cechowanie

Niezmienniczość, nazywana również *symetrią*, jest zmianą układu fizycznego, która nie wpływa ani na działanie, ani na równania ruchu. Przeanalizujmy kilka dobrze znanych przykładów.

7.2.1 Przykłady symetrii

Równanie $\vec{F} = m\vec{a}$ jest chyba jednym z najbardziej znanych równań ruchu. Jego ważną cechą jest to, że ma taką samą postać, jeśli przesuniemy początek układu współrzędnych w dowolne inne miejsce. To samo dotyczy obrotów układu współrzędnych. Jest ono zatem niezmiennicze ze względu na przesunięcia i obroty.

Weźmy inny przykład: rozważmy naszą podstawową teorię pola z wykładu 4. W jej przypadku gęstość lagranżjanu dana była wzorem (równanie 4.7)

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)^2 - \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)^2 - \left(\frac{\partial\phi}{\partial z}\right)^2\right] - V(\phi),$$

który wyraziliśmy również w postaci

$$-\frac{1}{2}\left[\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi\right] - V(\phi).$$

Na razie przeanalizujmy uproszczoną wersję tego równania, w której $V(\phi)$ jest równe zeru, a współrzędne przestrzenne sprowadzają się do jednej zmiennej *x*:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)^2 - \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)^2\right].$$

Równanie ruchu (równanie 4.10), które wyprowadziliśmy z tej gęstości lagranżjanu, ma następującą postać:

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} = 0. \quad (7.1)$$

(W porównaniu z równaniem 4.10 w powyższym zapisie pominęliśmy czynnik $\frac{1}{c^2}$, ponieważ nie jest on istotny dla naszego przykładu). Równanie to cechuje się kilkoma różnymi rodzajami niezmienniczości, między innymi jest niezmiennicze ze względu na przekształcenie Lorentza. Aby odkryć, pod jakim względem jest ono jeszcze niezmiennicze, spróbujmy ustalić, czy można w nim coś zmienić w taki sposób, by nie zmieniły się jego zawartość ani znaczenie. Wyobraźmy sobie na przykład, że do pola, na którym bazuje to równanie, dodajemy pewną stałą:

$$\phi \to \phi + c.$$

Innymi słowy, przypuśćmy, że bierzemy pole ϕ, o którym już wiemy, że *jest rozwiązaniem* równania ruchu, i po prostu dodajemy do niego stałą. Czy takie pole wciąż będzie spełniało równanie ruchu? Oczywiście, że tak,

ponieważ pochodna stałej wynosi zero. Jeśli wiemy, że ϕ spełnia nasze równanie ruchu, to $(\phi + c)$ również musi je spełniać:

$$\frac{\partial^2 (\phi + c)}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 (\phi + c)}{\partial x^2} = 0 .$$

Widać to również w przypadku, gdy gęstość lagranżjanu jest zapisana w postaci

$$-\partial_\mu \phi \, \partial^\mu \phi ,$$

w której dla uproszczenia pominęliśmy czynnik $\frac{1}{2}$. Jak zmieni się ta gęstość lagranżjanu (a więc i działanie), gdy do pola ϕ dodamy stałą? W ogóle się nie zmieni! Pochodna stałej jest równa zeru. Jeśli mamy określone działanie i konfigurację pola, która minimalizuje działanie, to dodanie stałej do takiego pola niczego nie zmieni – zmodyfikowane pole nadal będzie minimalizowało działanie. Mówiąc inaczej, zachowanie równań po dodaniu stałej do takiego pola świadczy o ich symetrii, czyli niezmienniczości. Jest to niezmienniczość nieco innego rodzaju niż ta, z którą mieliśmy do czynienia do tej pory, ale wciąż pozostaje niezmienniczością.

Teraz weźmy pod uwagę trochę bardziej skomplikowaną wersję tego równania, w której wyraz $V(\phi)$ *nie jest* zerowy. W wykładzie 4 rozważaliśmy wyrażenie

$$V(\phi) = \frac{\mu^2}{2} \phi^2 ,$$

którego pochodna po ϕ jest równa

$$\frac{\partial V(\phi)}{\partial \phi} = \mu^2 \phi .$$

Po wprowadzeniu takiej zmiany gęstość lagranżjanu przyjmuje postać

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2 - \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)^2 \right] - \frac{\mu^2}{2} \phi^2 , \quad (7.2)$$

a równanie ruchu wygląda następująco:

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}-\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}+\mu^2\phi=0 \quad . (7.3)$$

Co się stanie z równaniem 7.3, gdy do pola ϕ dodamy stałą? Czy jeśli ϕ jest jego rozwiązaniem, to wyrażenie (x'',t'') również nim będzie? Nie, nie będzie. Dodanie stałej niczego nie zmienia w pierwszych dwóch wyrazach, ale w trzecim zmiana ta nie jest już bez znaczenia. A jak to będzie wyglądało w odniesieniu do gęstości lagranżjanu z równania 7.2? Dodanie stałej do pola ϕ w żaden sposób nie wpływa na wyrazy zapisane w nawiasach kwadratowych, ale ostatni wyraz po prawej stronie ulegnie wówczas zmianie: ϕ^2 nie jest tym samym co $(\phi+c)^2$. Po rozszerzeniu gęstości lagranżjanu o dodatkowy wyraz

$$-\frac{\mu^2}{2}\phi^2$$

dodanie stałej do pola ϕ *przestaje być* operacją niezmienniczą.

7.2.2 Nowy rodzaj niezmienniczości

Powróćmy do działania

$$e\int_a^b A_\mu dX^\mu \quad ,$$

które wprowadziliśmy w rozdziale 6. Przypuśćmy, że zmieniamy potencjał wektorowy A_μ, dodając do niego czterowymiarowy gradient skalara *S*. Wyrażając to symbolicznie, możemy napisać

$$A_\mu \rightarrow A_\mu+\frac{\partial S}{\partial X^\mu} .$$

Powyższa suma ma sens, ponieważ oba jej składniki są kowariantnymi czterowektorami ze wskaźnikiem μ. A czy taka modyfikacja zmieni równania ruchu? Czy wpłynie na kształt trajektorii cząstki? Czy spowoduje

zmiany w dynamice jej ruchu? Zmienia ona działanie w bardzo prosty sposób. Początkowe

$$Działanie_{początkowe} = e\int_a^b A_\mu dX^\mu \qquad (7.4)$$

przyjmuje postać

$$Działanie_{zmienione} = e\int_a^b A_\mu dX^\mu + e\int_a^b \frac{\partial S}{\partial X^\mu} dX^\mu \quad . \qquad (7.5)$$

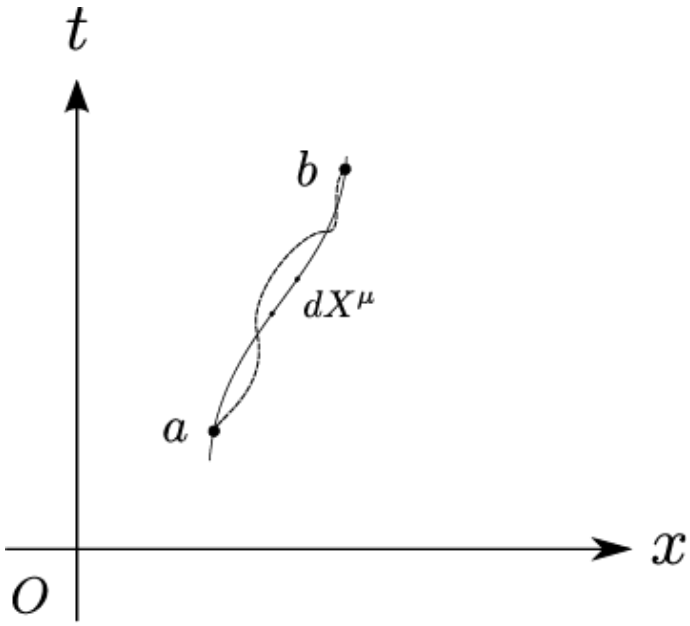
Jakie znaczenie ma nowa całka widniejąca po prawej stronie równania 7.5? Na rycinie 7.1 pokazano trajektorię cząstki, tak jak zwykle, podzieloną na małe kawałki. Rozważmy zmianę skalara *S* wzdłuż jednego z takich małych fragmentów. Z podstaw rachunku całkowego wynika, że wyrażenie

$$\frac{\partial S}{\partial X^\mu} dX^\mu$$

opisuje zmianę wartości *S* przy przejściu od jednego do drugiego końca rozpatrywanego fragmentu trajektorii. Jeśli dodamy do siebie te zmiany dla wszystkich fragmentów (czyli gdy wykonamy całkowanie), otrzymamy zmianę *S* przy przejściu od początku do końca pierwotnej trajektorii cząstki. Innymi słowy, wartość ta jest różnicą między wartością *S* obliczoną w punkcie końcowym *b* i wartością tego skalara w punkcie początkowym *a*. W zapisie symbolicznym mamy

$$\int_a^b \frac{\partial S}{\partial X^\mu} dX^\mu = S(b) - S(a) \quad .$$

Pamiętajmy, że *S* jest *dowolną funkcją skalarną*, którą dodaliśmy do potencjału wektorowego. Czy dodanie tego nowego wyrazu wpłynie na dynamikę cząstki?[70]



Ryc. 7.1. Trajektoria czasoprzestrzenna. Linią ciągłą zaznaczono trajektorię działania stacjonarnego. Linia przerywana symbolizuje dowolną inną trajektorię o takich samych punktach końcowych.

Zmodyfikowaliśmy działanie w taki sposób, że zmiana zależy wyłącznie od położenia punktów końcowych całej trajektorii. Zwróćmy jednak uwagę, że zasada najmniejszego działania każe nam znaleźć najmniejszą wartość działania przez wyginanie trajektorii w dowolny sposób, ale zawsze tak, by jej punkty końcowe pozostawały w tym samym miejscu. Ponieważ punkty końcowe są nieruchome, wyrażenie $S(b)-S(a)$ będzie miało taką samą wartość dla każdej rozważanej trajektorii, a więc, w szczególności, również dla tej odpowiadającej działaniu stacjonarnemu. Zatem jeśli znajdziemy trajektorię związaną z działaniem stacjonarnym, to pozostanie ona stacjonarna również po wprowadzeniu takiej zmiany do potencjału wektorowego. Dodanie czterowymiarowego gradientu skalara w żaden sposób nie zmienia ruchu cząstki, ponieważ taka modyfikacja wpływa jedynie na działanie w punktach końcowych. Prawdę mówiąc, dodanie do działania dowolnej pochodnej w większości wypadków niczego nie zmienia. W gruncie rzeczy nie interesuje nas nawet, jaką postać ma *S*, ponieważ nasze rozumowanie jest prawdziwe dla dowolnej funkcji skalarnej *S*.

Właśnie na tym polega pojęcie niezmienniczości ze względu na cechowanie. Chodzi w nim o to, że możemy zmieniać potencjał wektorowy w pewien określony sposób, tak że wprowadzona zmiana nie wywiera żadnego wpływu na zachowanie cząstki obdarzonej ładunkiem. Dodanie wyrazu $\frac{\partial S}{\partial X^{\mu}}$ do potencjału wektorowego nazywamy *przekształceniem* (lub *transformacją*) *cechowania*. Słowo *cechowanie* jest pozostałością po dawnym sformułowaniu koncepcji i praktycznie nie ma żadnego związku z obecnym rozumieniem tej idei.

7.2.3 Równania ruchu

Właściwość niezmienniczości ze względu na cechowanie pozwala nam wysunąć bardzo śmiały wniosek:

> Możemy sobie wymyślić całkowicie dowolną funkcję skalarną, dodać jej gradient do potencjału wektorowego, a mimo to równania ruchu pozostaną takie same.

Czy możemy się jakoś upewnić, że naprawdę tak jest? Aby to sprawdzić, musimy wrócić do równań ruchu, czyli do siły Lorentza w postaci danej równaniem 6.33

$$m\frac{d^2X_p}{d\tau^2} = e\frac{dX^{\nu}}{d\tau}\left(\frac{\partial A_{\nu}}{\partial X^{\mu}} - \frac{\partial A_{\mu}}{dX^{\nu}}\right).$$

Możemy to zapisać jeszcze inaczej:

$$m\frac{d^2X_{\mu}}{d\tau^2} = eF_{\mu\nu}U^{\nu},$$

gdzie

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_{\nu}}{\partial X^{\mu}} - \frac{\partial A_{\mu}}{\partial X^{\nu}}, \quad (7.6)$$

a czteroprędkość U^{x} dana jest wzorem

$$U^{\nu} = \frac{dX^{\nu}}{d\tau}\ .$$

Równania ruchu nie zależą w sposób bezpośredni od potencjału wektorowego. Występuje w nich tensor pola $F_{\mu\nu}$, którego elementami są składowe pola elektrycznego i magnetycznego. Jeśli zatem jakaś zmiana potencjału wektorowego nie wpływa na $F_{\mu\nu}$, to nie będzie miała żadnego znaczenia dla ruchu cząstki. Nasze zadanie polega na upewnieniu się, że tensor pola $F_{\mu\nu}$ jest niezmienniczy ze względu na cechowanie. Sprawdźmy, co się stanie, gdy do potencjału wektorowego w równaniu 7.6 dodamy gradient jakiegoś skalara:

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial\left(A_{\nu} + \frac{\partial S}{\partial X^{\nu}}\right)}{\partial X^{\mu}} - \frac{\partial\left(A_{\mu} + \frac{\partial S}{\partial X^{\mu}}\right)}{\partial X^{\nu}}\ . \quad (7.7)$$

W tej postaci równanie wydaje się skomplikowane, ale dość łatwo można je uprościć. Pochodna sumy jest sumą pochodnych, możemy więc napisać

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_{\nu}}{\partial X^{\mu}} + \frac{\partial\left(\frac{\partial S}{\partial X^{\nu}}\right)}{\partial X^{\mu}} - \frac{\partial A_{\mu}}{\partial X^{\nu}} - \frac{\partial\left(\frac{\partial S}{\partial X^{\mu}}\right)}{\partial X^{\nu}}\ ,$$

czyli

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_{\nu}}{\partial X^{\mu}} + \frac{\partial^2 S}{\partial X^{\mu}\partial X^{\nu}} - \frac{\partial A_{\mu}}{\partial X^{\nu}} - \frac{\partial^2 S}{\partial X^{\nu}\partial X^{\mu}}\ . \quad (7.8)$$

Wiemy jednak, że kolejność obliczania pochodnych cząstkowych nie ma znaczenia. Innymi słowy,

$$\frac{\partial^2 S}{\partial X^{\nu}\partial X^{\mu}} = \frac{\partial^2 S}{\partial X^{\mu}\partial X^{\nu}}.$$

Oznacza to, że w równaniu 7.8 obie pochodne cząstkowe drugiego rzędu są równe co do wartości bezwzględnej i ich różnica wynosi zero[71]. W wyniku otrzymujemy zatem równanie

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_\nu}{\partial X^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial X^\nu}, \quad (7.9)$$

które jest takie samo jak równanie 7.6. Udało nam się wrócić wrócić do punktu wyjścia. Dodanie gradientu skalara do potencjału czterowektorowego nie ma żadnego wpływu ani na działanie, ani na równania ruchu.

7.2.4 Co z tego wynika?

Skoro naszym celem było zapisanie równań ruchu dla cząstek i pól elektromagnetycznych, to po co w ogóle wprowadzaliśmy potencjał wektorowy? W dodatku teraz okazało się jeszcze, że niektóre jego zmiany nie wpływają na pola elektryczne i magnetyczne.

Musieliśmy tak postąpić dlatego, że po prostu nie można wyprowadzić równań ruchu cząstki z zasady najmniejszego działania bez użycia pojęcia potencjału wektorowego. Mimo to wartość potencjału wektorowego w danym punkcie nie ma żadnego fizycznego znaczenia i nie można jej zmierzyć. Jeśli ją zmodyfikujemy, dodając do niej gradient jakiegoś skalara, to procesy fizyczne nie ulegną najmniejszej zmianie.

W niektórych przypadkach niezmienniczość ma oczywisty sens fizyczny. Nietrudno sobie wyobrazić dwa układy odniesienia związane z jakimś rozpatrywanym problemem i operację przekształcania opisu z jednego układu do drugiego – mogą to być na przykład dwa fizyczne układy odniesienia, twój i mój. Niezmienniczość ze względu na cechowanie jest jednak inna. Nie chodzi w niej wcale o przekształcanie współrzędnych. Ma raczej związek z *nadmiarowością opisu*. Niezmienniczość względem cechowania świadczy o istnieniu wielu opisów, które są całkowicie równoważne. Nowością w tym przypadku jest to, że owa nadmiarowość związana jest z pewną funkcją położenia. Gdy na przykład obracamy układ współrzędnych, nie wykonujemy różnych obrotów w różnych punktach przestrzeni. Gdybyśmy wykonali tego typu przekształcenie, na pewno nie udałoby nam się stwierdzić niezmienniczości obowiązujących praw fizyki. Możemy wykonać jeden i tylko jeden obrót o pewien określony kąt w sposób, który *nie zależy* od położenia. Niezmienniczość ze względu na cechowanie jest natomiast związana z pewną funkcją – dowolną funkcją

położenia. Taka niezmienniczość występuje w każdej znanej podstawowej teorii fizyki. Elektrodynamika, Model Standardowy, teoria Yanga–Millsa, teoria grawitacji – wszystkie te teorie przejawiają niezmienniczość ze względu na cechowanie.

Można by odnieść wrażenie, że niezmienniczość ze względu na cechowanie jest interesującą własnością matematyczną, która nie ma żadnego praktycznego znaczenia. Taki wniosek byłby błędny. Dzięki niezmienniczości ze względu na cechowanie możemy konstruować różne, ale mimo to równoważne opisy matematyczne zjawisk fizycznych. Czasami udaje nam się uprościć rozpatrywany problem przez dodanie jakiegoś wyrazu do potencjału wektorowego. Możemy na przykład dobrać funkcję *S* w taki sposób, by wybrana składowa potencjału wektorowego A_μ była równa zeru. Najczęściej fizycy wykorzystują odpowiednio dobraną funkcję *S* do zilustrowania lub wyjaśnienia jakiegoś konkretnego aspektu badanej teorii. Może to prowadzić do niejasności co do innych cech badanej teorii, ale dzięki temu, że możemy analizować interesujące nas zjawisko z punktu widzenia wszystkich możliwych funkcji *S*, ostatecznie udaje nam się dostrzec wszystkie własności danej teorii.

67 Ściśle rzecz biorąc, powinno się ją nazywać zasadą *stacjonarnego* działania, ponieważ wartość działania nie zawsze musi być minimalna, jednak ze względów historycznych przyjęła się nazwa: zasada *najmniejszego* działania, więc również my będziemy się nią posługiwali (przyp. tłum.).

68 Potwierdzają to liczne badania teoretyczne i wyniki doświadczeń.

69 Ogólna teoria względności (która wykracza poza zakres tej książki) wymaga, by równania były niezmiennicze ze względu na dowolne przekształcenia współrzędnych. Z tego punktu widzenia przekształcenie Lorentza jest przypadkiem szczególnym takiego szerszego ujęcia. Mimo to w obu sytuacjach zasada niezmienniczości jest podobna. Zamiast wymagania, by lagranżjan był skalarem, w ogólnej teorii względności wymaga się, by był skalarem gęstości.

70 Podpowiedzmy, że odpowiedź brzmi: *nie!*

71 Ta własność pochodnej cząstkowej drugiego rzędu jest spełniona w odniesieniu do interesujących nas tu funkcji. Należy jednak nadmienić, że istnieją pewne funkcje, które jej nie mają.

Wykład 8

Równania Maxwella

W Kryjówce Hermanna na Maxwella zawsze czeka zarezerwowany specjalnie dla niego prywatny stolik. Uczony właśnie siedzi przy nim samotnie, prowadząc ożywioną dyskusję sam ze sobą.

– Spójrz, Lenny. Wydaje mi się, że nasz przyjaciel Maxwell przechodzi jakiś kryzys tożsamości.

– Nie nazwałbym tego kryzysem. Maxwell celowo wykorzystuje dwie różne osobowości do skonstruowania swojej pięknej teorii elektromagnetyzmu.

– Jak daleko może się posunąć? Podwójna tożsamość jest interesująca, ale…

– Mniej więcej do połowy. Właśnie tam przystępuje do prawdziwego działania.

Jak napisałem we wstępie, kolejne książki z cyklu *Teoretyczne minimum* opierają się na serii wykładów, które wygłosiłem pod takim samym tytułem na Uniwersytecie Stanforda. W samej naturze wykładów cyklicznych leży to, że nie zawsze są one doskonale uporządkowane. Ja zazwyczaj rozpoczynam wykład od przypomnienia materiału z poprzedniego spotkania albo od podania dodatkowych informacji, których nie zdążyłem jeszcze omówić. Właśnie tak było w przypadku wykładu 8 poświęconego równaniom Maxwella. Nie rozpocząłem go od omówienia równań Maxwella, ale od przedstawienia własności przekształceń pól elektrycznych i magnetycznych, czyli od zagadnienia, o którym wspomnieliśmy zdawkowo pod koniec wykładu 7.

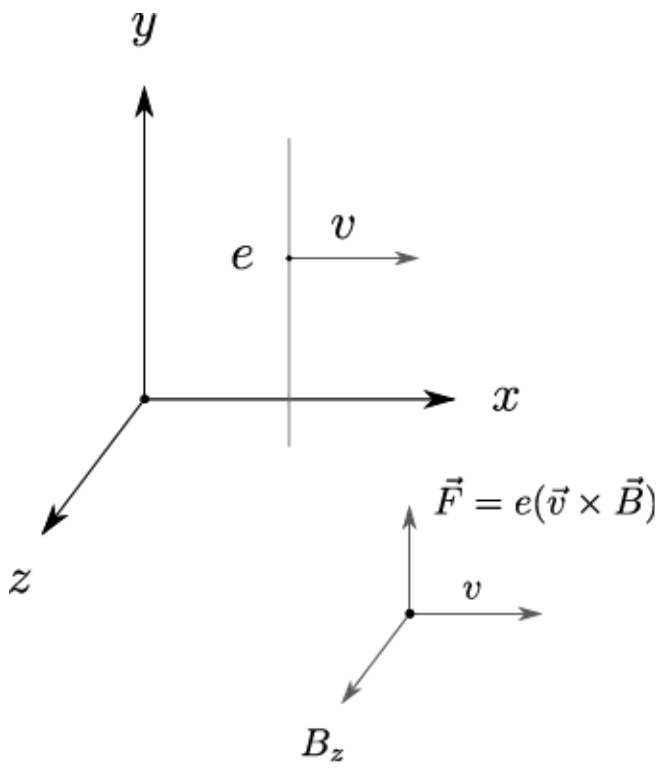
Niedawno miałem okazję przeczytać pierwszy artykuł Einsteina poświęcony teorii względności[72]. Gorąco zachęcam wszystkich do samodzielnej lektury tej pracy. Szczególnie ważny jest jej pierwszy akapit.

Einstein niezwykle jasno wyjaśnia w nim motywację i logikę, którymi się kierował. Chciałbym teraz poświęcić chwilę na omówienie tego fragmentu, ponieważ ma on głęboki związek z własnościami przekształceń tensora pola elektromagnetycznego.

8.1 Przykład Einsteina

Przytoczony przez Einsteina przykład opisuje układ składający się z magnesu i przewodnika elektrycznego, na przykład zwyczajnego drutu. Prąd elektryczny nie jest niczym więcej, jak tylko zbiorem poruszających się cząstek obdarzonych ładunkiem. Możemy więc uprościć omawiany przez Einsteina przypadek do analizy zachowania naładowanej cząstki, która znajduje się w drucie zanurzonym w polu emitowanym przez magnes. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że sam drut pozostaje w ruchu względem spoczynkowego układu odniesienia magnesu.

Na rycinie 8.1. pokazano ten podstawowy układ doświadczalny z punktu widzenia układu odniesienia laboratorium, w którym magnes znajduje się w spoczynku. Drut rozciąga się wzdłuż osi *y* i przemieszcza w kierunku wskazywanym przez oś *x*. Wraz z całym przewodem tak samo porusza się znajdujący się w nim elektron. Oprócz tego w skład układu doświadczalnego wchodzi również nieruchomy magnes (niepokazany na rysunku) wytwarzający jednorodne pole magnetyczne o jednej tylko składowej B_0, która jest skierowana prostopadle do płaszczyzny kartki. W laboratorium nie ma żadnych innych pól elektrycznych ani magnetycznych.



Ryc. 8.1. Przykład Einsteina z punktu widzenia układu odniesienia, w którym ładunek znajduje się w ruchu. Laboratorium i magnes pozostają w stanie spoczynku. Ładunek *e* przemieszcza się w prawo z prędkością *v*. Stałe pole magnetyczne ma tylko jedną składową B_0. W układzie nie występuje pole elektryczne.

Co będzie się działo z elektronem? Zacznie na niego oddziaływać siła Lorentza równa wielkości ładunku *e* pomnożonej przez iloczyn wektorowy jego prędkości *v* i pola magnetycznego B_0. Oznacza to, że siła ta będzie działała w kierunku prostopadłym zarówno do *v*, jak i B_0. Stosując regułę prawej dłoni – i nie zapominając o tym, że elektron ma ładunek ujemny – możemy stwierdzić, że siła Lorentza będzie skierowana pionowo w górę. Pod wpływem jej działania w drucie zacznie płynąć prąd. Elektrony wypełniające przewód będą popychane w górę przez siłę Lorentza, ale ponieważ Benjamin Franklin wprowadził niefortunną konwencję oznaczania kierunku przepływu prądu (zgodnie z którą elektron jest obdarzony ładunkiem ujemnym), w przewodzie popłynie prąd skierowany w dół.

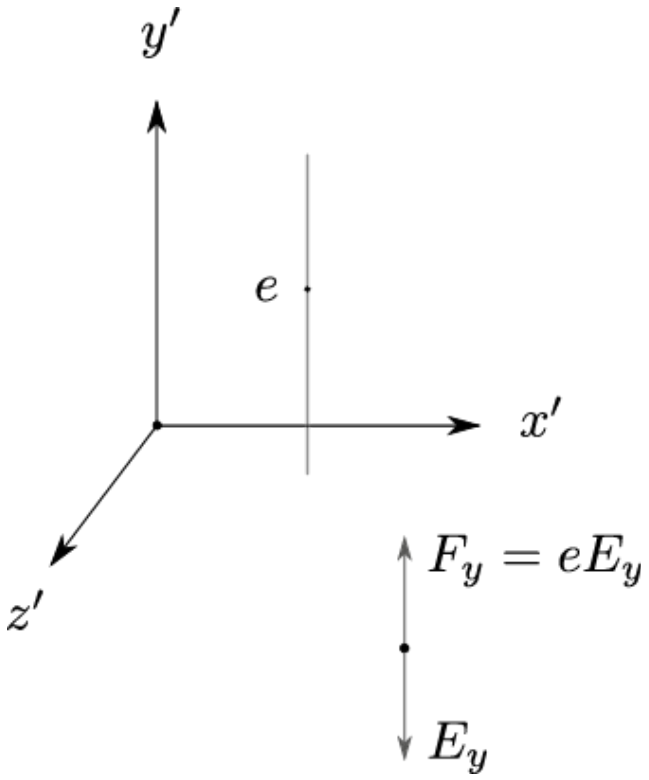
Właśnie tak opisze całą sytuację obserwator znajdujący się w laboratorium. Zaobserwowany przez niego prąd powstaje za sprawą

ruchu ładunku w polu magnetycznym. Niewielki diagram umieszczony w prawym dolnym rogu ryciny pokazuje siłę Lorentza

$$\vec{F} = e\left(\vec{v} \times \vec{B}\right),$$

która działa na elektron.

Spójrzmy teraz na ten sam układ fizyczny z punktu widzenia układu odniesienia elektronu. W tym układzie, który oznaczymy znakiem prim, elektron znajduje się w spoczynku, natomiast magnes przemieszcza się w lewo z prędkością *v*, jak pokazano na rycinie 8.2. Ponieważ elektron jest nieruchomy, działająca na niego siła musi wynikać z obecności pola elektrycznego. To wydaje się dziwne, ponieważ w pierwotnym opisie układu występowało tylko pole magnetyczne. Jedyne możliwe wyjaśnienie to fakt, że poruszający się magnes musi wytwarzać pole elektryczne. Właśnie do takiego wniosku sprowadza się argumentacja przedstawiona przez Einsteina: pole poruszającego się magnesu musi zawierać składową elektryczną.



Ryc. 8.2. Przykład Einsteina z punktu widzenia układu odniesienia, w którym magnes jest w ruchu. Ładunek *e* znajduje się w stanie spoczynku. Magnes wraz z całym laboratorium

przesuwa się w lewo z prędkością *v*. Stałe pole elektryczne ma tylko jedną składową E_p. Siła działająca na elektron jest skierowana przeciwnie do składowej E_p, ponieważ elektron jest obdarzony ładunkiem ujemnym.

Co się stanie, gdy przesuniemy magnes w pobliżu przewodu? Ruchome pole magnetyczne wytworzy siłę, nazywaną przez Einsteina i jemu współczesnych siłą elektromotoryczną (SEM), która w gruncie rzeczy oznacza występowanie pola elektrycznego. Jeśli przesuniemy w lewo magnes, którego pole magnetyczne jest skierowane nad powierzchnię kartki, to wytworzymy pole elektryczne E_p skierowane w dół wzdłuż powierzchni strony. Pole to działa na nieruchomy elektron siłą eE_y skierowaną do góry[73]. Innymi słowy, pole elektryczne E_p, występujące w układzie odniesienia oznaczanym znakiem prim, działa w taki sam sposób jak siła Lorentza w układzie odniesienia bez znaku prim. Wykorzystując ten prosty eksperyment myślowy, Einstein doszedł do wniosku, że pola magnetyczne pod wpływem przekształcenia Lorentza muszą się zmieniać w pola elektryczne. Czy dojdziemy do takiego samego wniosku, jeśli przeanalizujemy właściwości przekształconych pól $\vec{P}$ i τ tworzących składowe antysymetrycznego tensora $F_{\mu\nu}$?

8.1.1 Przekształcenie tensora pola elektromagnetycznego

Tensor $F_{\mu\nu}$ ma następujące składowe

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ +E_x & 0 & +B_z & -B_y \\ +E_y & -B_z & 0 & +B_x \\ +E_z & +B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix}.$$

Chcielibyśmy ustalić, jak się one zmienią, gdy przejdziemy z jednego układu odniesienia do drugiego. Jeśli w jednym układzie odniesienia mamy tensor pola w postaci takiej jak powyżej, to jak będzie on wyglądał w układzie obserwatora poruszającego się w kierunku wskazywanym przez oś *x*? Jakie będą nowe składowe tensora pola w poruszającym się układzie odniesienia?

Aby się tego dowiedzieć, musimy sobie przypomnieć zasady przekształcania tensorów z dwoma indeksami. Rozważmy na początek prostsze tensory, czyli czterowektory, a w szczególności przyjrzyjmy się czterowektorowi X^{μ}. Czterowektory są tensorami z jednym indeksem. Wiemy, że pod wpływem przekształcenia Lorentza zmieniają się w następujący sposób:

$$t' = \frac{t - vx}{\sqrt{1 - v^2}}$$

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z.$$

W wykładzie 6 (na przykład w równaniu 6.3) przekonaliśmy się, że wykorzystując wprowadzoną przez Einsteina konwencję sumacyjną, możemy zapisać te równania w postaci jednego równania macierzowego. W tym celu wprowadziliśmy macierz $L^{\mu}{}_{\nu}$, która zawiera szczegółowy opis prostego przekształcenia Lorentza wzdłuż osi *x*. Stosując taką notację, zapisaliśmy interesujące nas przekształcenie w postaci

$$\left(X'\right)^{\mu} = L^{\mu}{}_{\nu} X^{\nu},$$

gdzie ν jest indeksem sumacyjnym. Podkreślmy, że jest to jedynie skrótowy zapis czterech równań przekształcenia Lorentza, które przed chwilą wypisaliśmy. W równaniu 6.4 pokazaliśmy, jak wygląda to równanie w postaci macierzowej. Zapiszmy nieznacznie zmienioną wersję tego równania, w której symbole $\left(t, x, y, z\right)$ zostały zamienione na $\left(X^0, X^1, X^2, X^3\right)$:

$$\begin{pmatrix} X^0 \\ X^1 \\ X^2 \\ X^3 \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} & \frac{-v}{\sqrt{1-v^2}} & 0 & 0 \\ \frac{-v}{\sqrt{1-v^2}} & \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X^0 \\ X^1 \\ X^2 \\ X^3 \end{pmatrix}. \quad (8.1)$$

A jak należy przekształcić tensor z dwoma indeksami? Pokażemy to na przykładzie tensora pola zapisanego w postaci z dwoma wskaźnikami górnymi

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & +E_x & +E_y & +E_z \\ -E_x & 0 & +B_z & -B_y \\ -E_y & -B_z & 0 & +B_x \\ -E_z & +B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix}.$$

Wybrałem wersję ze wskaźnikami górnymi (równanie 6.42) tylko dla wygody, ponieważ do tej pory najczęściej opisywaliśmy reguły przekształcania obiektów z indeksami górnymi. Zapis przekształcenia Lorentza, którym cały czas się tu posługujemy, jest dostosowany właśnie do takich obiektów. Jak zatem należy dokonać przekształcenia obiektów z *dwoma* wskaźnikami górnymi? Bardzo podobnie do tego, jak przekształca się obiekty z jednym indeksem. Podczas gdy reguła przekształcania obiektów z jednym indeksem ma postać

$$\left(X'\right)^{\mu} = L^{\mu}{}_{\sigma} X^{\sigma},$$

gdzie ω jest indeksem sumacyjnym, reguła dla obiektów z dwoma wskaźnikami wygląda następująco:

$$\left(F'\right)^{\mu\nu} = L^{\mu}{}_{\sigma} L^{\nu}{}_{\tau} F^{\sigma\tau}. \quad (8.2)$$

Jak widać, występują w niej dwa indeksy sumacyjne, ω i τ. Cała operacja sprowadza się po prostu do dwukrotnego zastosowania przekształcenia

obiektu z jednym indeksem. W równaniu przekształcenia każdy wskaźnik początkowego obiektu $T^{\mu\sigma}$ staje się indeksem sumacyjnym. Każdy indeks (ω i τ) zachowuje się tak, jak gdyby był *jedynym* wskaźnikiem, który podlega przekształceniu.

Gdybyśmy mieli obiekt z większą liczbą wskaźników – a może ich być dowolnie dużo – to zasada jego przekształcenia byłaby taka sama: każdy ze wskaźników należy przekształcić w taki sam sposób. Właśnie tak przekształca się tensory. Wypróbujmy to na przykładzie tensora $F^{\mu\nu}$ i sprawdźmy, czy uda nam się stwierdzić obecność pola elektrycznego wzdłuż osi *y*. Innymi słowy, spróbujmy obliczyć składową *y* pola elektrycznego $(A')^{\mu}$ w przemieszczającym się układzie odniesienia oznaczanym symbolem prim, czyli wyznaczmy wielkość

$$(E')^{y} = (F')^{0y}.$$

Co możemy powiedzieć o początkowym tensorze pola $F^{\mu\nu}$ w przykładzie Einsteina? Wiemy, że opisuje on czyste pole magnetyczne działające wzdłuż osi *z bez znaku prim*. A zatem tensor $T^{\mu\sigma}$ ma tylko jedną niezerową składową $T^{\mu\nu}$, która odpowiada wyrazowi $d\tau$[74]. Wykorzystując regułę daną równaniem 8.2, możemy napisać

$$(E')^{y} = (F')^{0y} = L^{0}{}_{x} L^{y}{}_{y} F^{xy}. \quad (8.3)$$

Zwróćmy uwagę, że wskaźniki są w tym równaniu dopasowane do siebie w taki sam sposób jak w równaniu 8.2, mimo iż po lewej stronie bierzemy pod uwagę tylko jedną składową tensora. Wskaźniki sumacyjne po stronie prawej dają w wyniku jeden wyraz. Spoglądając na macierz zapisaną w równaniu 8.1, możemy odnaleźć właściwe elementy macierzy *L* i wstawić je do równania 8.3. W szczególności widzimy, że

$$L^{0}{}_{x} = \frac{-v}{\sqrt{1-v^{2}}}$$

oraz

$$L^{y}{}_{y} = 1.$$

Po podstawieniu tych wyrażeń do równania 8.3 otrzymujemy

$$\left(E'\right)^{y} = \left(F'\right)^{0y} = \frac{-v}{\sqrt{1-v^2}}(1)F^{xy},$$

czyli

$$\left(E'\right)^{y} = \left(F'\right)^{0y} = \frac{-vF^{xy}}{\sqrt{1-v^2}}.$$

Wcześniej jednak powiedzieliśmy, że w wyjściowym układzie odniesienia wyraz $T^{\mu\nu}$ jest tym samym co $d\tau$, możemy więc napisać

$$\left(E'\right)^{y} = \left(F'\right)^{0y} = \frac{-vF^{xy}}{\sqrt{1-v^2}}. \quad (8.4)$$

A zatem, tak jak twierdził Einstein, czyste pole magnetyczne widziane z poruszającego się układu odniesienia zawiera niezerową składową pola elektrycznego.

Ćwiczenie 8.1. Wyobraź sobie ładunek elektryczny znajdujący się w stanie spoczynku bez żadnych dodatkowych pól elektrycznych i magnetycznych. Jaka będzie składowa *x* pola elektrycznego obserwatora poruszającego się z prędkością *v* w kierunku przeciwnym, niż wskazuje oś *x*? Wyraź ją za pomocą składowych pola elektrycznego w spoczynkowym układzie odniesienia $\left(E_x, E_y, E_z\right)$. A jaką wartość będą miały składowe *y* i *z*? Jakie będą analogiczne składowe pola magnetycznego?

Ćwiczenie 8.2. Wyobraź sobie, że Art siedzi na peronie, przez który przejeżdża pociąg wiozący Lenny'ego. Wyraź za pomocą składowych pola w układzie Lenny'ego wartość składowej *x* pola elektrycznego *E* obserwowanego przez Arta. Jaką wartość będą miały składowe *y* i *z* tego pola? A jakie będą składowe pola magnetycznego w układzie odniesienia Arta?

8.1.2 Podsumowanie przykładu Einsteina

Na samym początku przyjęliśmy, że w układzie odniesienia związanym z laboratorium występuje zerowe pole elektryczne, a pole magnetyczne jest zwrócone tylko w kierunku wskazywanym przez oś *z*. Następnie wyobraziliśmy sobie elektron poruszający się w laboratorium z prędkością *v* w kierunku zgodnym z kierunkiem osi *x*. Mając tak zdefiniowany układ doświadczalny, postanowiliśmy ustalić, jakie wartości mają pola elektryczne i magnetyczne w układzie odniesienia elektronu. Odkryliśmy dwie rzeczy:

1. W nowym układzie odniesienia na elektron nie działa żadna siła magnetyczna, ponieważ nasza cząstka jest nieruchoma.
2. W układzie tym występuje natomiast składowa *y* pola elektrycznego, która oddziałuje na elektron z pewną siłą.

Siła działająca na (poruszający się) elektron, która powstaje za sprawą pola magnetycznego istniejącego w układzie odniesienia laboratorium, ma swoje źródło w polu elektrycznym zawartym w przemieszczającym się układzie odniesienia (w którym elektron znajduje się w spoczynku). Na tym polega sedno przykładu Einsteina. Teraz możemy już przejść do równań Maxwella.

Ćwiczenie 8.3. Przyjmując układ doświadczalny taki jak w przykładzie Einsteina, wyznacz wszystkie składowe pola elektrycznego i magnetycznego w układzie odniesienia, w którym elektron znajduje się w spoczynku.

8.2 Wprowadzenie do równań Maxwella

Przypomnijmy sobie (zmyśloną) maksymę Pauliego:

Pola mówią ładunkom, jak mają się poruszać, a ładunki mówią polom, jak powinny się zmieniać.

W wykładzie 6 poświęciliśmy dużo czasu na wyjaśnienie pierwszej części tego powiedzenia, opisując szczegółowo mechanizm, za pomocą którego pola mówią ładunkom, jak mają się poruszać. Pora już dopuścić do głosu ładunki i wytłumaczyć, w jaki sposób mówią one polom, jak powinny się

zmieniać. Pola wpływają na ruch cząstek za pomocą siły Lorentza, natomiast ładunki oddziałują na pola za pośrednictwem równań Maxwella.

Moje podejście do nauczania elektrodynamiki jest dość nieortodoksyjne, dlatego chciałbym je tu wyjaśnić. Najczęściej wykładowcy obierają za punkt wyjścia perspektywę historyczną i na początku omawiają prawa odkryte na przełomie XVIII i XIX stulecia. Zapewne o nich słyszeliście – prawo Coulomba, prawo Ampère'a i prawo Faradaya. Czasami opisuje się je bez użycia rachunku różniczkowego i całkowego, co w moim odczuciu jest poważnym błędem. Zrozumienie fizyki bez odwoływania się do matematyki jest zawsze trudniejsze. Potem, stosując dość pokrętną procedurę, przekształca się te prawa w równania Maxwella. Moja metoda nauczania, którą stosuję nawet na pierwszych latach studiów, polega na wrzuceniu słuchaczy od razu na głęboką wodę i rozpoczęciu od równań Maxwella. Razem ze studentami przyglądam się każdemu równaniu oddzielnie, analizujemy wspólnie ich znaczenie i w ten sposób dochodzimy do praw Coulomba, Ampère'a i Faradaya. Można by powiedzieć, że jest to swego rodzaju terapia szokowa, ale dzięki temu w ciągu jednego lub dwóch tygodni studenci są w stanie nauczyć się tego, co przy stosowaniu podejścia historycznego zabiera całe miesiące.

Ile jest w sumie równań Maxwella? Tak naprawdę jest ich osiem, ale stosując notację wektorową, możemy zmniejszyć tę liczbę do czterech, a mianowicie mamy dwa równania wektorowe (z trzema składowymi w każdym wektorze) i dwa równania skalarne.

Cztery z tych równań są tożsamościami, które wynikają z definicji pól elektrycznych i magnetycznych opartych na pojęciu potencjału wektorowego. Mówiąc dokładniej, równania te wynikają bezpośrednio z definicji

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

$$E_n = -\left(\partial_0 A_n - \partial_n A_0\right)$$

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

oraz kilku tożsamości wektorowych. W ich przypadku nie trzeba powoływać się na zasadę najmniejszego działania, możemy więc

powiedzieć, że ten podzbiór równań Maxwella otrzymujemy w pewnym sensie „za darmo”.

8.2.1 Tożsamości wektorowe

Pora przedstawić dwie interesujące nas tożsamości. Pierwsza stwierdza, że dywergencja rotacji jest zawsze zerowa. Możemy to wyrazić symbolicznie, pisząc

$$\vec{\nabla} \cdot \left(\vec{\nabla} \times \vec{A} \right) = 0$$

dla dowolnego pola wektorowego τ. Aby udowodnić tę tożsamość, można zastosować tak zwane podejście siłowe. Wystarczy w tym celu wykorzystać definicje dywergencji i rotacji (dodatek B) oraz rozwinąć całą lewą stronę tożsamości do postaci składowych wektorów. Gdy tak postąpimy, wiele wyrazów się uprości. Na przykład jeden wyraz może zawierać pochodną czegoś najpierw względem *x*, a potem względem *y*, a jakiś inny wyraz może zawierać te same pochodne, ale w odwrotnej kolejności, i do tego ze znakiem minus. Tego rodzaju wyrazy ulegają skróceniu.

Druga tożsamość stwierdza, że rotacja dowolnego gradientu jest zerowa. Zapiszemy to symbolicznie,

$$\vec{F} = e\left(\vec{v} \times \vec{B} \right),$$

gdzie *S* jest skalarem, a $\vec{\nabla} S$ – wektorem. Należy pamiętać, że te dwie tożsamości nie są stwierdzeniami dotyczącymi jakiegoś szczególnego pola, takiego jak potencjał wektorowy. Równości te są spełnione *dla wszystkich* pól *S* i τ, jeśli tylko są one różniczkowalne. Te dwie tożsamości w zupełności wystarczają do udowodnienia połowy równań Maxwella.

8.2.2 Pole magnetyczne

Z równania 6.30 wynika, że pole magnetyczne τ jest rotacją potencjału wektorowego τ,

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}.$$

Oznacza to, że dywergencja pola magnetycznego jest dywergencją rotacji,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \vec{\nabla} \cdot \left(\vec{\nabla} \times \vec{A} \right).$$

Nasza pierwsza tożsamość wektorowa jednoznacznie stwierdza, że w takim razie prawa strona musi być równa zeru. Innymi słowy,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0. \quad (8.5)$$

Oto jedno z równań Maxwella. Mówi ono o tym, że nie ma czegoś takiego jak ładunki magnetyczne. Jeśli zobaczymy gdzieś równanie opisujące układ, w którym wektory pola magnetycznego rozbiegają się na wszystkie strony z jednego punktu – z monopola magnetycznego – to możemy mieć pewność, że jest ono błędne.

8.2.3 Pole elektryczne

Kolejne równanie Maxwella – równanie wektorowe zawierające pole elektryczne – również możemy wyprowadzić z tożsamości wektorowych. Przypomnijmy sobie definicję pola elektrycznego:

$$E_n = -\left(\frac{\partial A_n}{\partial t} - \frac{\partial A_0}{\partial X^n} \right). \quad (8.6)$$

Zwróćmy uwagę, że drugi wyraz różnicy jest po prostu *n*-tą składową gradientu A_0. Z punktu widzenia przestrzeni trójwymiarowej (zwyczajnej przestrzeni) składową czasową czterowektora A_μ, czyli A_0, można traktować jak skalar[75]. Zatem wektor, którego składowe są pochodnymi A_0, jest w gruncie rzeczy gradientem A_0. Z tego wynika, że pole elektryczne ma dwie składowe: pierwsza jest pochodną po czasie składowych przestrzennych czterowektora A_μ, druga natomiast jest gradientem jego składowej czasowej. Możemy więc zapisać równanie 8.6 w postaci następującego równania wektorowego:

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \vec{\nabla} A_0 \right). \quad (8.7)$$

Rozważmy teraz rotację $\vec{P}$,

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\vec{\nabla} \times \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{\nabla} \times \vec{\nabla} A_0 \quad (8.8)$$

Drugi wyraz po prawej stronie jest rotacją gradientu, a z naszej drugiej tożsamości wektorowej wynika, że wartość takiego wyrazu jest równa zeru. Pierwszy wyraz możemy natomiast zapisać w nieco innej postaci:

$$-\vec{\nabla} \times \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t}\left(\vec{\nabla} \times \vec{A}\right).$$

Dlaczego? Ponieważ reguły matematyki pozwalają nam zamieniać pochodne miejscami. Gdy obliczamy pochodną, by wyznaczyć rotację, możemy zamienić miejscami pochodną przestrzenną i pochodną po czasie, wyciągając pochodną po czasie przed nawias. Oznacza to, że rotacja pochodnej czasowej wektora τ jest pochodną czasową jego rotacji. Dzięki temu równanie 8.8 upraszcza się do postaci

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}\left(\vec{\nabla} \times \vec{A}\right).$$

Wiemy już jednak (z równania 6.30), że rotacja potencjału wektorowego τ jest polem magnetycznym τ. Możemy więc zapisać drugie równanie Maxwella

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}\vec{B}, \quad (8.9)$$

czyli

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial}{\partial t}\vec{B} = 0. \quad (8.10)$$

To równanie wektorowe zawiera trzy równania, po jednym dla każdej składowej przestrzennej. Równania 8.5 i 8.10 bywają czasami nazywane *jednorodnymi* równaniami Maxwella.

Choć równania te wyprowadziliśmy z tożsamości, to jednak mają one duże znaczenie. Z równania 8.5,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0, \quad (8.11)$$

wynika ważne stwierdzenie, że w przyrodzie nie ma czegoś takiego jak ładunek magnetyczny – a przynajmniej na razie wszystko wskazuje, że faktycznie tak jest. Na poziomie podstawowym stwierdza ono, że w przeciwieństwie do pól elektrycznych linie strumienia pola magnetycznego nie mają końca. Czy to oznacza, że monopole magnetyczne – czyli magnetyczne odpowiedniki cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym – nie mogą istnieć? Nie odpowiem w tej chwili na to pytanie, ale zajmiemy się nim w dodatku A.

A co możemy powiedzieć o równaniu 8.10? Czy z niego również wynikają jakieś wnioski? Oczywiście. Równanie 8.10 jest jedną z form zapisu prawa Faradaya, które rządzi działaniem wszystkich urządzeń elektromechanicznych, takich jak silniki i generatory. Powrócimy do niego pod koniec tego wykładu.

8.2.4 Następne dwa równania Maxwella

Istnieją jeszcze dwa inne równania Maxwella[76], które nie są matematycznymi tożsamościami, co oznacza, że nie można ich wyprowadzić z samych definicji pól $\vec{P}$ i τ. Ostatecznie wyprowadzimy je z zasady najmniejszego działania, ale w rzeczywistości odkryto je najpierw jako prawa opisujące wyniki doświadczeń prowadzonych z użyciem ładunków elektrycznych, prądów i magnesów. Te dwa dodatkowe równania są podobne do równań 8.5 i 8.10, z tym że pola elektryczne i magnetyczne zamieniają się w nich rolami. Pierwsze z nich jest pojedynczym równaniem

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho. \quad (8.12)$$

Równanie to jest podobne do równania 8.5, ale różni się tym, że po prawej stronie nie widnieje w nim zero. Wielkość χ jest gęstością ładunku elektrycznego, czyli ilością ładunku na jednostkę objętości w każdym punkcie przestrzeni. Równanie 8.12 odzwierciedla fakt, że wokół ładunków zawsze rozciąga się pole elektryczne, które podąża za nimi, dokądkolwiek się przemieszczą. Jak się przekonamy, równanie to jest ściśle związane z prawem Coulomba.

Drugie równanie – zawierające w istocie trzy równania – jest podobne do równania 8.10:

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{\partial}{\partial t} \vec{E} = \vec{j} \quad . \text{(8.13)}$$

Podobnie jak poprzednio, poza zamianą pól elektrycznych i magnetycznych oraz zmianą znaku najważniejszą różnicą między równaniami 8.10 i 8.13 jest fakt, że po prawej stronie równania 8.13 nie ma zera. Wielkość $\vec{j}$, nazywana gęstością prądu, opisuje przepływ ładunku – na przykład przepływ elektronów w przewodzie.

Treścią równania 8.13 jest stwierdzenie, że wokół prądu elektrycznego również tworzą się pola. Także ono jest związane z określonym prawem, a mianowicie prawem Ampère'a, które opisuje pole magnetyczne wytwarzane przez prąd płynący w przewodzie.

Wyprowadzenie	**Równanie**
Z tożsamości wektorowych (równania jednorodne)	$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ $\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial}{\partial t} \vec{B} = 0$
Z zasady najmniejszego działania (równania niejednorodne)	$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho$ $\vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{\partial}{\partial t} \vec{E} = \vec{j}$

Tabela 8.1. Równania Maxwella i różne sposoby ich wyprowadzenia z potencjału wektorowego

W tabeli 8.1 zamieszczono wszystkie cztery równania Maxwella. Pierwsze dwa wyprowadziliśmy dzięki zastosowaniu tożsamości wektorowych do potencjału wektorowego. Kolejne dwa również wywodzą się z potencjału wektorowego, ale zawierają opis dynamiki i w związku z tym do ich wyprowadzenia konieczne jest zastosowanie zasady najmniejszego działania. Zajmiemy się tym w następnym wykładzie.

Równania z drugiej grupy są bardzo podobne do równań z grupy pierwszej, z tą różnicą, że pola $\vec{P}$ i τ są w nich (niemal dokładnie) zamienione miejscami. Napisałem *niemal dokładnie*, ponieważ w strukturze

tych równań występują niewielkie, ale znaczące różnice. Pierwszą różnicą jest to, że w drugim równaniu następuje zmiana znaku. Najważniejsze znaczenie ma jednak fakt, że równania tworzące drugą grupę są *niejednorodne* – po prawej stronie występują w nich dwie wielkości, *gęstość ładunku* ρ oraz *gęstość prądu* $\vec{j}$, których nie ma w równaniach z pierwszej grupy. O wielkościach ρ i $\vec{j}$ powiemy nieco więcej już w następnym podrozdziale. Jak się można domyślać, gęstość ładunku ρ jest ilością ładunku na jednostkę objętości. W trzech wymiarach wielkość ta jest skalarem. Gęstość prądu jest natomiast trójwektorem. Za chwilę się przekonamy, że w notacji czterowektorowej trochę się to wszystko komplikuje. Odkryjemy, że gęstość ładunku ρ oraz trzy składowe gęstości prądu $\vec{j}$ stanowią razem składowe jednego czterowektora[77].

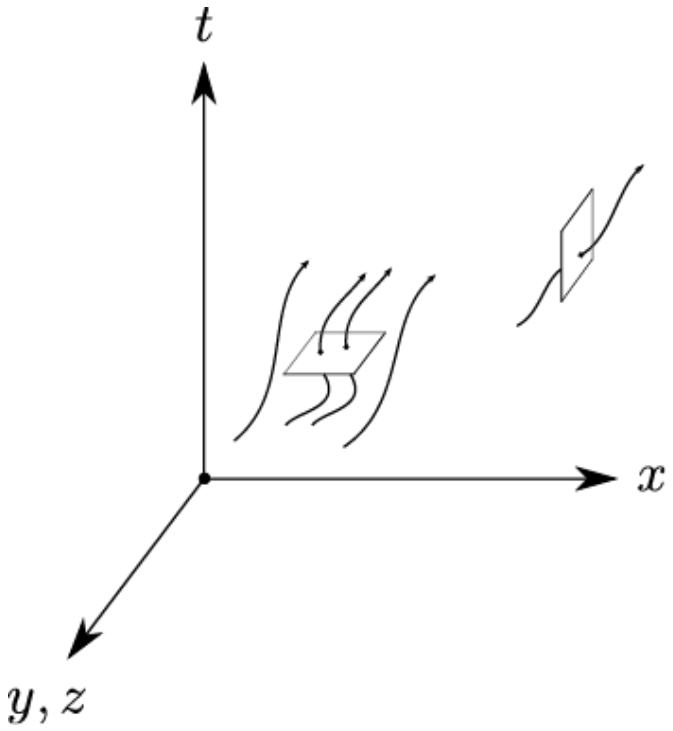
8.2.5 Gęstość ładunku i gęstość prądu

Czym są gęstość ładunku i gęstość prądu? Próbowałem je pokazać na rycinach 8.3 i 8.4, ale natrafiłem przy tym na poważny problem: nie udało mi się znaleźć dobrego sposobu na przedstawienie czterech wymiarów czasoprzestrzeni na dwuwymiarowej kartce. Pamiętaj o tym, gdy będziesz analizować te diagramy. Do ich zrozumienia konieczna jest odrobina abstrakcyjnego myślenia.

Gęstość ładunku jest tym, czego możemy się spodziewać po wielkości o takiej nazwie. Aby ją wyznaczyć, należy wziąć pod uwagę niewielki obszar trójwymiarowej przestrzeni i podzielić całkowitą ilość ładunku znajdującego się w tym obszarze przez jego objętość. Gęstość ładunku jest wartością graniczną, do jakiej zmierza ten iloraz, gdy objętość obszaru staje się bardzo mała.

Opiszmy to z punktu widzenia czterowymiarowej czasoprzestrzeni. Na rycinie 8.3 starałem się przedstawić wszystkie cztery kierunki czasoprzestrzeni. Jak zwykle, oś pionowa oznacza czas, a oś *x* jest zwrócona w prawo. Oś przestrzenna zwrócona w kierunku nad powierzchnię kartki została oznaczona jako *y*, *z* i symbolizuje oba kierunki: *y* oraz *z*. Właśnie ten aspekt diagramu wymaga wspomnianego wcześniej „abstrakcyjnego myślenia”. Takie przedstawienie czasoprzestrzeni na pewno nie jest doskonałe, ale pozwala zrozumieć, o co chodzi. Rozważmy niewielką komórkę przestrzeni, pokazaną na diagramie jako poziomy

kwadrat. Spoglądając na niego, musimy zwrócić uwagę na dwie istotne rzeczy. Po pierwsze, zauważmy, że jest on ułożony prostopadle do osi czasu. Po drugie, musimy sobie uświadomić, że nasz kwadrat tak naprawdę wcale nie jest kwadratem. Jego „krawędzie” położone równolegle do osi *y*, *z* są w istocie obszarami o pewnej powierzchni i nasz kwadrat jest w rzeczywistości fragmentem trójwymiarowej objętości, czyli innymi słowy sześcianem.



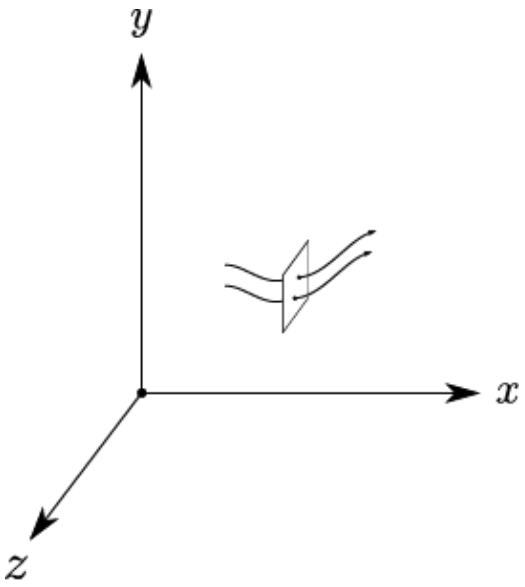
Ryc. 8.3. Ładunek i gęstość ładunku w czasoprzestrzeni. Oś *y*, *z* reprezentuje dwa kierunki przestrzenne. Zakrzywione strzałki są liniami świata cząstek obdarzonych ładunkiem. Poziomy kwadrat pokazuje gęstość ładunku. Kwadrat pionowy odzwierciedla składową *x* gęstości prądu.

Zakrzywione strzałki są liniami świata cząstek obdarzonych ładunkiem. Możemy sobie wyobrazić, że przestrzeń i czas są wypełnione takimi liniami świata, które przepływają niczym ciecz. Rozważmy linie świata przechodzące przez nasz niewielki sześcian. Wcześniej powiedzieliśmy, że sześcian ten jest ułożony prostopadle do osi czasu, a to oznacza, iż odzwierciedla jedną konkretną chwilę. W takim razie „przepływające” przez niego cząstki są po prostu cząstkami, które w nim *są* w tej określonej chwili. Możemy zsumować ich ładunki, by otrzymać całkowity ładunek

przepływający przez tę niewielką objętość przestrzeni[78]. Gęstość ładunku ρ jest wartością graniczną całkowitej ilości ładunku w badanym obszarze podzielonej przez jego objętość,

$$\rho = \frac{\Delta Q}{\Delta V}.$$

A co z gęstością prądu? Aby łatwiej zrozumieć to pojęcie, możemy sobie wyobrazić, że obracamy nasz mały kwadrat, tak by stał na boku. Taki pionowy „kwadrat” pokazano na rycinie 8.3. W tym przypadku musimy się zdobyć na jeszcze bardziej abstrakcyjne myślenie. Nasz kwadrat nadal symbolizuje trójwymiarowy sześcian w czasoprzestrzeni, ale tym razem nie jest to obiekt wyłącznie przestrzenny, ponieważ jeden z jego boków jest równoległy do osi *t* i w związku z tym jednym z jego wymiarów jest czas. Bok ustawiony równolegle do osi *y*, *z* świadczy o tym, że pozostałe dwa wymiary są przestrzenne. Ten kwadrat jest prostopadły do osi *x*. Tak jak poprzednio, boki równoległe do osi *y*, *z* są w istocie dwuwymiarowymi kwadratami równoległymi do płaszczyzny *y*, *z*.



Ryc. 8.4. Gęstość prądu w przestrzeni. Oś czasu nie jest pokazana na tym diagramie. Zakrzywione strzałki nie są liniami świata i odzwierciedlają jedynie trajektorie przestrzenne cząstek.

Narysujmy ten mały kwadrat jeszcze raz, umieszczając go tym razem na diagramie czysto przestrzennym, zawierającym tylko osie *x*, *y* i *z* – taki

diagram zamieszczono na rycinie 8.4. Na nowym diagramie nasz kwadrat naprawdę jest kwadratem, ponieważ na rysunku nie pokazano wymiaru czasowego. Jest niewielkim oknem ustawionym prostopadle do osi *x*. Jaka ilość ładunku przechodzi przez to okno w jednostce czasu? Nasze okno jest pewną powierzchnią, tak naprawdę więc interesuje nas, jaka ilość ładunku przepływa przez to okno na jednostkę powierzchni i jednostkę czasu[79]. Tak właśnie należy rozumieć gęstość prądu. Nasze okno jest prostopadłe do osi *x* i dlatego definiuje gęstość prądu w kierunku *x*. W analogiczny sposób możemy zdefiniować składowe gęstości prądu dla kierunków *y* i *z*. Gęstość prądu $\vec{j}$ jest trójwektorem

$$j_x = \frac{\Delta Q}{\Delta P_x \Delta t}$$

$$j_y = \frac{\Delta Q}{\Delta P_y \Delta t}$$

$$j_z = \frac{\Delta Q}{\Delta P_z \Delta t}. \quad (8.14)$$

Wielkości $-A_t$, ΔP_y i $-A_t$ oznaczają elementy pola powierzchni obszarów prostopadłych do osi, odpowiednio, *x*, *y* i *z*. Innymi słowy (zob. ryc. 8.6), wielkości X^μ występujące w równaniach 8.14 są równe

$$\Delta P_x = \Delta y \Delta z$$

$$\Delta P_y = \Delta x \Delta z$$

$$\Delta P_x = \Delta y \Delta z$$

i w związku z tym da się zapisać równania 8.14 w postaci

$$j_x = \frac{\Delta Q}{\Delta y \Delta z \Delta t}$$

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1 - \vec{v}^2}$$

$$j_x = \frac{\Delta Q}{\Delta y \Delta z \Delta t}. \quad (8.15)$$

Przyjmujemy zatem, że gęstość ładunku x jest przepływem ładunku w kierunku czasowym, składowa *x* gęstości prądu j jest przepływem ładunku w kierunku *x* i tak dalej. Stosując takie rozumowanie, możemy sobie wyobrazić, że objętość przestrzeni jest pewnego rodzaju oknem prostopadłym do osi *t*. Wkrótce odkryjemy, że wielkości (ρ, j_x, j_y, j_z) są w istocie kontrawariantnymi składowymi czterowektora. Składowe te pojawiają się w dwóch równaniach Maxwella, które wyprowadzimy z zasady najmniejszego działania już w następnym wykładzie.

8.2.6 Zasada zachowania ładunku

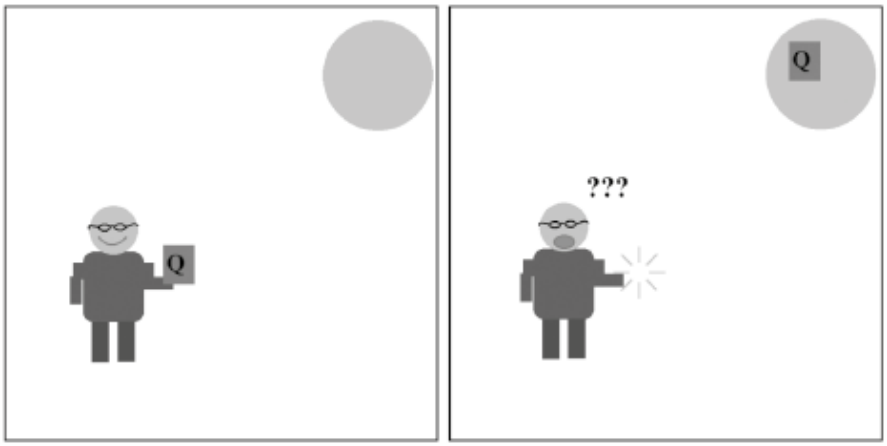
Co tak naprawdę oznacza zasada zachowania ładunku? Jednym z wynikających z niej wniosków jest stwierdzenie, że całkowita ilość ładunku nigdy nie ulega zmianie. Jeśli całkowita ilość ładunku wynosi *Q*, to

$$\frac{dQ}{dt} = 0. \quad (8.16)$$

Ale to nie wszystko. Wyobraźmy sobie na przykład, że ładunek *Q* znika nagle z naszego laboratorium na Ziemi i w tej samej chwili pojawia się na Księżycu (zob. ryc. 8.5). Fizyk przebywający na Ziemi stwierdzi wówczas, że ładunek *Q* nie jest zachowany. Zasada zachowania ładunku musi więc znaczyć coś więcej niż tylko to, że „całkowita ilość ładunku *Q* nie ulega zmianie”. W istocie zasada ta głosi, że jeśli ilość ładunku *Q* zmniejsza się (lub zwiększa) wewnątrz laboratorium, to jednocześnie musi się zwiększyć (lub zmniejszyć) o taką samą ilość tuż za jego murami. Można to wyrazić jeszcze dokładniej, stwierdzając, że w takim przypadku zmianie ilości ładunku *Q* zawsze towarzyszy strumień ładunku przechodzący *przez* ściany. Gdy mówimy o zasadzie *zachowania*, to tak naprawdę mamy na myśli zasadę *zachowania* działającą *lokalnie*. To ważne uściślenie odnosi się również do innych zachowywanych wielkości, nie tylko do ładunku.

Aby wyrazić ideę lokalności w zapisie matematycznym, musimy zdefiniować symbole oznaczające strumień czy też, mówiąc inaczej,

przepływ danej wielkości przez pewną granicę. Określenia *strumień*, *przepływ* i *prąd* są synonimami i odzwierciedlają fakt, że pewna ilość danej wielkości pokonuje niewielki obszar powierzchni, przy czym wartość tę wyraża się w ilości przepływającej wielkości na jednostkę powierzchni i jednostkę czasu. Zmiany ilości ładunku *Q* w jakimś obszarze przestrzeni muszą być równe strumieniowi ładunku przepływającemu przez granice tego obszaru.

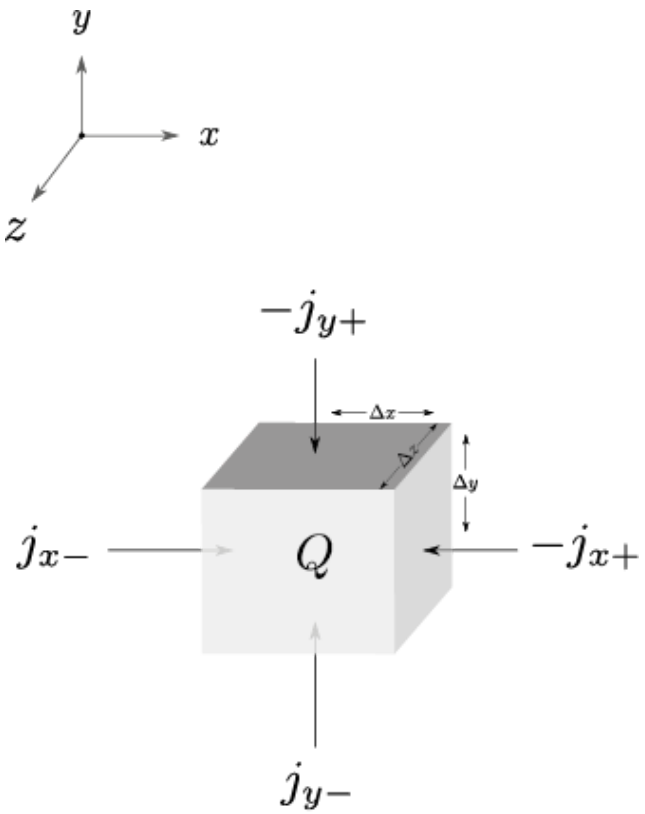


Ryc. 8.5. Zasada lokalnego zachowania ładunku. Zdarzenie przedstawione na tej ilustracji w rzeczywistości jest niemożliwe. Ładunek nie może zniknąć w jednym miejscu i w tej samej chwili pojawić się gdzieś bardzo daleko.

Na rycinie 8.6 pokazano trójwymiarowy wycinek przestrzeni o pewnej objętości zawierający ładunek *Q*. Ściany widocznego na rysunku sześcianu są niewielkimi oknami. Każdej zmianie ilości ładunku we wnętrzu tego pudła musi towarzyszyć prąd przepływający przez jego ściany. Dla wygody przyjmijmy, że objętość naszego sześcianu wynosi 1 w pewnych jednostkach, w których objętość jednostkowa jest niewielka. Podobnie możemy przyjąć, że krawędzie naszego pudła, czyli $(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$, mają długość jednej jednostki.

Jaka jest pochodna czasowa ładunku wewnątrz pudła? Ponieważ nasze pudło ma objętość jednostkową, zawarty w nim ładunek ma taką samą wartość jak gęstość ładunku χ. A zatem pochodna ładunku po czasie wynosi po prostu $\frac{\partial \rho}{\partial t}$ i jest pochodną czasową χ. Z zasady lokalnego zachowania ładunku wynika, że wartość $\frac{\partial \rho}{\partial t}$ musi być równa ilości ładunku

wpływającego do pudła przez jego ściany. Przyjmijmy na przykład, że ilość ładunku Q ulega zwiększeniu. W takiej sytuacji całkowity bilans wpływającego ładunku musi być dodatni.



Ryc. 8.6. Zasada lokalnego zachowania ładunku. Dla wygody zakładamy, że $\Delta x = \Delta y = \Delta z = 1$ w pewnych niewielkich jednostkach. Objętość analizowanego elementu wynosi zatem $\Delta V = \Delta x \Delta y \Delta z = 1$.

Wypadkowa ilość ładunku wpływającego do środka musi być sumą ładunków przedostających się do wnętrza sześcianu przez każde z sześciu okien (przez każdą z sześciu ścian naszego pudła). Rozważmy ładunek wpływający do środka przez okno skierowane w prawo, oznaczone na diagramie symbolem $-j_{x+}$. Wskaźnik $x+$ oznacza składową x prądu wpływającego do środka przez ścianę pudła położoną po prawej stronie, której przyporządkowaliśmy symbol +. Mogłoby się wydawać, że taka notacja jest nadmiernie skomplikowana, ale już za chwilę przekonamy się, że jest konieczna. Ładunek wpływający przez to okno jest proporcjonalny do V_x, czyli do składowej x gęstości prądu.

Składową gęstości prądu V_x definiuje się w taki sposób, by odpowiadała przepływowi ładunku w kierunku od mniejszych do większych wartości osi *x*. Właśnie dlatego ładunek wpływający przez okno po prawej stronie uwzględnia się w składowej V_x ze znakiem minus i z tego samego powodu strzałkę skierowaną w lewo oznaczyliśmy na rysunku symbolem $-j_{x+}$. Analogicznie lewą, czyli „ujemną" ścianę naszego sześcianu oznaczyliśmy wskaźnikiem *x*–. Taką samą konwencję przyjęto przy oznaczeniu kierunków *y* i *z*. Aby niepotrzebnie nie komplikować diagramu, nie zaznaczono na nim strzałek dla składowych L_{oddz} i $e\vec{E}$.

Przyjrzymy się uważnie obu prądom (Δy i Δy) wpływającym do środka wzdłuż osi *x* na rycinie 8.6. Ile ładunku wpływa do sześcianu z prawej strony? Z równania 8.15 jasno wynika, że ilość ładunku przedostającego się do pudła przez prawą ścianę w czasie $d\tau$ wynosi

$$\Delta Q_{z\ prawej} = -\left(j_{x+}\right)\Delta y \Delta z \Delta t.$$

Podobnie ilość ładunku przedostającego się do środka z lewej strony wynosi

$$\Delta Q_{z\ lewej} = \left(j_{x-}\right)\Delta y \Delta z \Delta t.$$

W ogólnym przypadku te dwie wartości ładunku nie muszą być równe. Wynika to stąd, że oba prądy nie muszą być takie same, ponieważ przepływają w dwóch miejscach oddalonych od siebie na niewielką odległość wzdłuż osi *x*. Suma obu tych ładunków jest całkowitym wzrostem ilości ładunku w pudle wynikającym z przepływu prądu w dodatnim i ujemnym kierunku osi *x*. Stosując zapis symboliczny, możemy napisać

$$\Delta Q_{całkowity} = -\left(j_{x+}\right)\Delta y \Delta z \Delta t + \left(j_{x-}\right)\Delta y \Delta z \Delta t,$$

czyli

$$\Delta Q_{całkowity} = -\left(j_{x+} - j_{x-}\right)\Delta y \Delta z \Delta t. \quad (8.17)$$

Wyraz w nawiasach jest zmianą prądu na niewielkim odcinku Δx. Wielkość ta jest blisko związana z pochodną V_x po *x*. Mówiąc ściśle, jest ona równa

$$-\left(j_{x+}-j_{x-}\right)=-\frac{\partial j_x}{\partial x}\Delta x.$$

Po wstawieniu tej wartości do równania 8.17 otrzymujemy

$$\Delta Q_{całkowity}=-\frac{\partial j_x}{\partial x}\Delta x\Delta y\Delta z\Delta t. \quad (8.18)$$

Nietrudno zauważyć, że iloczyn $\Delta x\Delta y\Delta z$ jest objętością naszego sześcianu. Po podzieleniu obu stron równania przez objętość mamy

$$\frac{\Delta Q_{całkowity}}{\Delta x\Delta y\Delta z}=-\frac{\partial j_x}{\partial x}\Delta t. \quad (8.19)$$

Po lewej stronie równania 8.19 występuje zmiana ładunku na jednostkę objętości. Innymi słowy, jest to zmiana gęstości ładunku χ, możemy więc napisać

$$\Delta\rho_{całkowita}=-\frac{\partial j_x}{\partial x}\Delta t. \quad (8.20)$$

Podzielmy to równanie przez Δt i wyznaczmy jego granicę dla przypadku, gdy nasze nieduże wielkości zmierzają do zera. Tak otrzymujemy

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L_x}{\partial \dot{x}}-\frac{\partial L_x}{\partial x}=0. \quad (8.21)$$

Pora zauważyć, że równanie 8.21 nie jest do końca poprawne. Uwzględniliśmy w nim jedynie ładunek wpływający do pudła przez dwie ściany prostopadłe do osi *x*. Innymi słowy, dopisek „całkowita”, użyty w tym równaniu, jest mylący, ponieważ równanie to uwzględnia gęstość prądu tylko w jednym kierunku. Aby uzyskać pełny obraz, musimy przeprowadzić takie samo rozumowanie dla kierunków *y* i *z*, a następnie dodać wkład od gęstości prądu ze wszystkich trzech kierunków. Tak otrzymujemy równanie

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}=-\left(\frac{\partial j_x}{\partial x}+\frac{\partial j_y}{\partial y}+\frac{\partial j_z}{\partial z}\right). \quad (8.22)$$

Wyrażenie po prawej stronie jest dywergencją wektora $\vec{j}$, a zatem stosując notację wektorową, możemy zapisać równanie 8.22 w postaci

$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2},$$

czyli

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0 \quad . \text{(8.23)}$$

To równanie pokazuje, jak wygląda zasada zachowania ładunku na małym, można by powiedzieć „sąsiedzkim” obszarze. Wynika z niego, że na dowolnym małym obszarze ilość ładunku może się zmienić tylko w wyniku jego przepływu przez granice obszaru. Równanie 8.23 jest tak ważne, że otrzymało własną nazwę – jest to tak zwane *równanie ciągłości*. Ja nie przepadam za tą nazwą, ponieważ słowo *ciągłość* zdaje się sugerować, że rozkład ładunku musi być ciągły, a to nieprawda. Wolę nazywać je *zasadą lokalnego zachowania ładunku*. Równanie to jest zapisem silnej postaci zasady zachowania ładunku, która nie zezwala na to, by ładunek znikał w jednym miejscu i w tej samej chwili pojawiał się gdzieś indziej – zmiana ilości ładunku może nastąpić jedynie w wyniku jego przepływu (a więc przepływu prądu) między obydwoma miejscami.

Moglibyśmy dodać to nowe równanie do równań Maxwella, ale okazuje się, że nie jest to konieczne. Równanie 8.23 jest w istocie wnioskiem wynikającym z równań Maxwella. Udowodnienie tego nie jest trudne, a ponadto przeprowadzenie takiego dowodu jest interesującym ćwiczeniem, które możesz wykonać już samodzielnie.

> **Ćwiczenie 8.4.** Wyprowadź równanie ciągłości, wykorzystując do tego drugą grupę równań Maxwella z tabeli 8.1 oraz obie tożsamości wektorowe z podrozdziału 8.2.1.

8.2.7 Równania Maxwella w zapisie tensorowym

Poznaliśmy już wszystkie cztery równania Maxwella w zapisie trójwektorowym (zob. tabela 8.1). Musimy jeszcze wyprowadzić drugą

grupę tych równań z zasady najmniejszego działania, ale tym zajmiemy się w wykładzie 10. Zanim to nastąpi, chciałbym pokazać, jak można zapisać pierwszą grupę równań (oraz równanie ciągłości) w zapisie tensorowym z górnymi i dolnymi wskaźnikami. Dzięki temu stanie się jasne, że równania te są niezmiennicze ze względu na przekształcenie Lorentza. W tym podrozdziale powrócimy do notacji czterowektorowej z zachowaniem wszystkich wprowadzonych wcześniej reguł stosowania indeksów. Na przykład składowe przestrzenne gęstości prądu zaczniemy teraz oznaczać symbolami (U', J^y, J^z) lub (τ^2, U^1, x').

Zacznijmy od równania 8.23, czyli od równania ciągłości. Możemy je zapisać w postaci

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+\frac{\partial J^x}{\partial x}+\frac{\partial J^y}{\partial y}+\frac{\partial J^z}{\partial z}=0.$$

Przyjmijmy teraz definicję, że k_y jest składową czasową J:

$$\rho = J^0.$$

Innymi słowy, dodajmy gęstość ładunku χ do składowych przestrzennych (U', J^y, J^z), tworząc zestaw czterech liczb. Oznaczmy ten nowy obiekt symbolem J^y:

$$J^\mu = \left(\rho, J^x, J^y, J^z\right).$$

Stosując taką notację, możemy zapisać równanie ciągłości w postaci

$$\frac{\partial J^\mu}{\partial X^\mu}=0. \quad (8.24)$$

Zwróćmy uwagę, że zastosowanie pochodnej po X^μ pociąga za sobą dwie ważne konsekwencje. Po pierwsze, taka pochodna wprowadza wskaźnik kowariantny. Po drugie, ponieważ nowy indeks kowariantny jest taki sam jak indeks kontrawariantny w symbolu J^y, nasze równanie wymaga zastosowania konwencji sumacyjnej. Równanie ciągłości zapisane w takiej postaci wygląda jak czterowymiarowe równanie skalarne. Nietrudno jest udowodnić, że składowe J^y naprawdę zmieniają się pod wpływem

przekształcenia Lorentza tak jak składowe czterowektora. Spróbujmy to teraz pokazać.

Na początek powiedzmy, że niezmienniczość ładunku elektrycznego względem przekształcenia Lorentza została potwierdzona doświadczalnie z dużą dokładnością. Jeśli w jednym układzie odniesienia stwierdzimy, że ilość ładunku wynosi *Q*, to ilość tego ładunku będzie taka sama w każdym innym układzie odniesienia. Rozważmy teraz ponownie nieduży ładunek k_y w naszym małym pudle o jednostkowej objętości. Wyobraźmy sobie, że pudło wraz z zawartym w nim ładunkiem przemieszcza się w prawo z prędkością *v* w układzie odniesienia laboratorium[80]. Jaką wartość będą miały cztery składowe gęstości prądu w układzie odniesienia, w którym *pudło znajduje się w stanie spoczynku*? Nie ulega wątpliwości, że muszą mieć wartość

$$\left(J'\right)^{\mu} = \left(\rho, 0, 0, 0\right),$$

ponieważ w tym układzie odniesienia ładunek tkwi nieruchomo w miejscu. A jakie będą składowe obiektu J^y w układzie odniesienia laboratorium? Twierdzimy, że muszą one mieć wartość

$$J^{\mu} = \left(\frac{\rho}{\sqrt{1-v^2}}, \frac{\rho v}{\sqrt{1-v^2}}, 0, 0\right),$$

czyli inaczej

$$J^{\mu} = \rho\left(\frac{1}{\sqrt{1-v^2}}, \frac{v}{\sqrt{1-v^2}}, 0, 0\right). \quad (8.25)$$

Aby dostrzec, że faktycznie tak jest, musimy pamiętać, iż na gęstość ładunku mają wpływ dwa czynniki: ilość ładunku i wielkość obszaru, w którym się znajduje. Wiemy już, że ilość ładunku jest taka sama w obu układach odniesienia. A co możemy powiedzieć o objętości zawierającego go obszaru, czyli o objętości naszego pudła? W układzie odniesienia laboratorium przemieszczające się pudło ulega standardowemu skróceniu Lorentza o czynnik $\sqrt{1-v^2}$. Ponieważ pudło kurczy się tylko w kierunku *x*, jego objętość maleje o taki sam czynnik. Jak wiadomo, gęstość jest

odwrotnie proporcjonalna do objętości, dlatego zmniejszenie się objętości powoduje odpowiedni wzrost gęstości. To tłumaczy, dlaczego wartości składowych po prawej stronie równania 8.25 są poprawne. Na koniec zwróćmy jeszcze uwagę, że składowe te są w istocie składowymi czteroprędkości, która jest czterowektorem. Innymi słowy, J^{ν} jest iloczynem niezmienniczej wielkości skalarnej x i czterowektora. W takim razie obiekt J^{ν} sam musi być czterowektorem.

8.2.8 Tożsamość Bianchiego

Podsumujmy, co udało nam się ustalić. Pola $\vec{P}$ i τ tworzą antysymetryczny tensor $F_{\mu\nu}$ z dwoma indeksami. Trójwektor gęstości prądu $\vec{j}$ razem z gęstością ładunku x stanowi czterowektor, czyli innymi słowy, tensor z jednym indeksem. Mamy również pierwszą grupę równań Maxwella z tabeli 8.1:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (8.26)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial}{\partial t}\vec{B} = 0 \quad . \quad (8.27)$$

Równania te wynikają z definicji pól τ i $\vec{P}$ wyprowadzonych z potencjału wektorowego. Oba mają postać pochodnych cząstkowych działających na składowe tensora $F_{\mu\nu}$ w taki sposób, że wynikiem jest zero. Innymi słowy, równania te mają ogólną postać

$$\partial F = 0.$$

Symbol $\vec{v}$ został tu użyty dość swobodnie, w znaczeniu „pewna kombinacja pochodnych cząstkowych”. Równania 8.26 i 8.27 stanowią w istocie cztery równania: jedno odpowiadające równaniu 8.26, ponieważ porównuje się w nim skalary, oraz trzy odpowiadające równaniu 8.27, ponieważ w tym przypadku porównujemy ze sobą trójwektory. W jaki sposób można by zapisać te równania w postaci niezmienniczej ze względu na przekształcenie Lorentza? Najprościej będzie, jeśli po prostu podamy odpowiedź na to pytanie i wyjaśnimy, dlaczego jest ona poprawna. Oto ona:

$$\partial_{\sigma} F_{\nu\tau} + \partial_{\nu} F_{\tau\sigma} + \partial_{\tau} F_{\sigma\nu} = 0. \quad (8.28)$$

Równanie 8.28 jest znane jako tożsamość Bianchiego[81]. Wskaźniki ω, ν i τ mogą przyjmować dowolną z czterech wartości (0, 1, 2, 3), czyli (t, x, y, z). Bez względu na to, które z tych wartości przypiszemy do indeksów ω, ν i τ, równanie 8.28 zawsze da w wyniku zero.

Przekonajmy się, że tożsamość Bianchiego jest równoważnym sposobem zapisu obu jednorodnych równań Maxwella. Najpierw rozważmy przypadek, w którym wszystkie trzy wskaźniki, ω, ν i τ, odpowiadają składowym przestrzennym. W szczególności przypuśćmy, że wybraliśmy wartości

$$\sigma = y$$

$$x = x$$

$$\tau = z.$$

Gdy wstawimy takie wartości indeksów do równania 8.28 i wykonamy proste przekształcenia algebraiczne (pamiętając o tym, że tensor $F_{\mu\nu}$ jest antysymetryczny), otrzymamy równość

$$\partial_x F_{yz} + \partial_y F_{zx} + \partial_z F_{xy} = 0.$$

Wiemy jednak, że czysto przestrzenne składowe tensora $F_{\mu\nu}$, takie jak X_p, odpowiadają składowym pola magnetycznego. Przypomnijmy sobie (z równania 6.41), że

$$F_{31} = B_y$$

$$F_{31} = B_y$$

$$F_{31} = B_y.$$

Podstawiwszy te wartości, możemy napisać

$$\partial_x B_x + \partial_y B_y + \partial_z B_z = 0.$$

Po lewej stronie mamy po prostu dywergencję τ, zatem to równanie jest równoważne równaniu 8.26. Jak się okazuje, gdybyśmy podstawili w miejsce greckich wskaźników inne kombinacje wartości x, y, z, wynik byłby taki sam. Nie musicie wierzyć mi na słowo, sprawdźcie to sami!

A co się stanie, gdy jeden ze wskaźników będzie składową czasową? Sprawdźmy podstawienie

$$\sigma = y$$

$$x = x$$

$$\tau = t,$$

które prowadzi do równania

$$\partial_y F_{xt} + \partial_x F_{ty} + \partial_t F_{yx} = 0.$$

Dwa z trzech występujących tu wyrazów mają mieszane składowe przestrzenne i czasowe – są jedną nogą w czasie, a drugą w przestrzeni. To oznacza, że muszą być składowymi pola elektrycznego. Przypomnijmy (z równania 6.41), że

$$F_{12} = B_z$$

$$F_{ty} = -E_y$$

$$F_{yx} = -B_z.$$

Takie podstawienie prowadzi do równania

$$\partial_y E_x - \partial_x E_y - \partial_t B_z = 0.$$

Jeśli zmienimy znaki (mnożąc równanie przez –1), otrzymamy równość

$$\partial_x E_y - \partial_y E_x + \partial_t B_z = 0,$$

a to jest przecież składowa *z* równania 8.27, które mówi o tym, że rotacja $\vec{P}$ plus pochodna po czasie τ jest równa zeru. Gdybyśmy spróbowali podstawić inne kombinacje wskaźników z jedną składową czasową i dwiema przestrzennymi, otrzymalibyśmy składowe *x* i *y* równania 8.27.

Na ile sposobów można przypisać wartości do wskaźników ω, ν i τ? Mamy trzy wskaźniki, a każdy z nich może przyjąć jedną z czterech wartości: *t*, *x*, *y* i *z*. To oznacza, że istnieją 4 × 4 × 4 = 64 różne sposoby ich przypisania. Jak to możliwe, że aż 64 równania tożsamości Bianchiego są

równoważne czterem jednorodnym równaniom Maxwella? To proste: w tożsamości Bianchiego występuje wiele równań nadmiarowych. Na przykład każde przypisanie indeksów, w którym dwa wskaźniki przyjmują taką samą wartość, prowadzi do uzyskania trywialnego równania 0 = 0. Poza tym wiele kombinacji wartości wskaźników daje w efekcie takie same równania. Każde nietrywialne równanie jest równoważne albo równaniu 8.26, albo jednej ze składowych równania 8.27.

Tożsamość Bianchiego można sprawdzić jeszcze inaczej. Przypomnijmy, że tensor $F_{\mu\nu}$ jest zdefiniowany jako

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu,$$

czyli inaczej

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_\nu}{\partial X^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial X^\nu}.$$

Wstawiwszy odpowiednie wartości do równania 8.28, możemy je zapisać w postaci

$$\partial_\sigma\left(\frac{\partial A_\tau}{\partial X^\nu} - \frac{\partial A_\nu}{\partial X^\tau}\right) + \partial_\nu\left(\frac{\partial A_\sigma}{\partial X^\tau} - \frac{\partial A_\tau}{\partial X^\sigma}\right) + \partial_\tau\left(\frac{\partial A_\nu}{\partial X^\sigma} - \frac{\partial A_\sigma}{\partial X^\nu}\right) = 0.$$

Jeśli rozwiniemy te pochodne, przekonamy się, że wszystkie ulegają skróceniu, wyraz po wyrazie, i w efekcie otrzymujemy zero. Równanie 8.28 jest całkowicie niezmiennicze ze względu na przekształcenie Lorentza. Aby się o tym przekonać, wystarczy popatrzeć, w jaki sposób zmienia się pod wpływem tego przekształcenia.

72 Albert Einstein, *Zur Elektrodynamik bewegter Körper* (*O elektrodynamice ciał w ruchu*), „Annalen der Physik”, 26 września 2005, tom 322, s. 891–921. Artykuł wpłynął do redakcji czasopisma 30 czerwca 1905 roku. Polski przekład pracy można znaleźć w książce: Albert Einstein, *5 prac, które zmieniły oblicze fizyki*, przeł. Piotr Amsterdamski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

73 Jak wspomnieliśmy poprzednio, siła działająca na elektron jest skierowana przeciwnie niż pole elektryczne, ponieważ elektron jest obdarzony ładunkiem ujemnym.

74 Antysymetryczna składowa $F^{yx} = -F^{xy}$ również jest niezerowa, ale fakt ten nie wnosi nic nowego.

75 Podkreślmy, że składowa ta nie jest skalarem z punktu widzenia czterowymiarowych przestrzeni wektorowych.

76 Albo cztery, jeśli zapiszemy je w postaci wykorzystującej składowe wektorów.

77 Zatem w czterowymiarowej czasoprzestrzeni o nie jest skalarem. Jako składowa czasowa czterowektora wielkość ta zmienia się pod wpływem przekształcenia Lorentza.

78 Określenie „przepływający przez” ma w tym kontekście szczególne znaczenie. Rozważana objętość istnieje w jednej określonej chwili. Cząstki istniały już w przeszłości i będą istniały w przyszłości, ale w tej jednej chwili, odpowiadającej analizowanemu fragmentowi przestrzeni, cząstki te są *w jego środku*.

79 Właśnie tak zdefiniowana wielkość odpowiada postawieniu na jednym z boków kwadratu gęstości ładunku pokazanego na rycinie 8.3.

80 Jak zwykle poruszający się układ odniesienia będziemy oznaczali symbolami ze znakiem prim – w naszym przykładzie jest to oczywiście układ odniesienia związany z pudłem.

81 Mówiąc ściśle, jest to szczególny przypadek tożsamości Bianchiego.

Wykład 9

Znaczenie fizyczne równań Maxwella[82]

– Spójrz, Lenny, czy tam przy stoliku pod oknem to nie jest przypadkiem Faraday?

– Tak, chyba masz rację. Można się tego domyślić choćby po tym, że stolik nie jest zawalony skomplikowanymi równaniami. Wszystkie jego odkrycia – a jest ich wiele – są bezpośrednim wynikiem badań laboratoryjnych.

– Hm, a ja lubię równania, nawet te trudne. Czasami jednak zastanawiam się, czy na pewno są aż tak niezbędne, jak nam się wydaje. Wystarczy popatrzeć, co udało się osiągnąć Faradayowi bez ich pomocy!

W tej chwili Faraday dostrzegł Maxwella po drugiej stronie baru i obaj panowie pozdrowili się przyjaznym gestem.

9.1 Interludium matematyczne

Podstawowe twierdzenie rachunku różniczkowego i całkowego wiąże pochodne z całkami. Przypomnijmy, jak ono brzmi. Załóżmy, że mamy funkcję $\vec{F}\cdot\vec{v}$ i jej pochodną $e^{i(kx-\omega t)}$. Podstawowe twierdzenie można w takiej sytuacji wyrazić bardzo prosto:

$$\int_a^b \frac{dF}{dx}\,dx = F(b) - F(a) \quad . \quad (9.1)$$

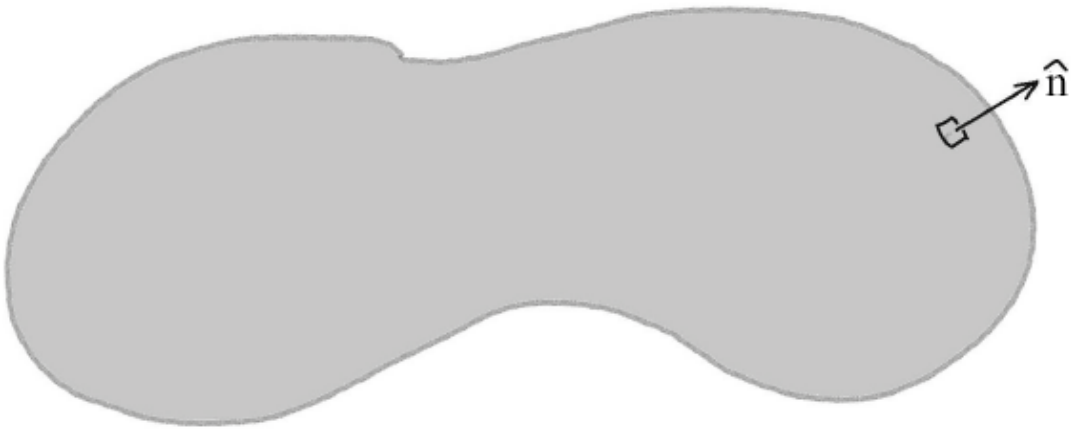
Zwróćmy uwagę na postać zapisu równania 9.1. Po lewej stronie mamy całkę, w której wyrażeniem podcałkowym jest pochodna $\vec{F}\cdot\vec{v}$. Samą całkę obliczamy w przedziale od *a* do *b*. Po prawej stronie występują natomiast

wartości funkcji *F* na granicach tego przedziału. Równanie 9.1 jest najprostszym przypadkiem pewnego bardziej ogólnego związku, którego dwoma najbardziej znanymi przykładami są *twierdzenie Gaussa* i *twierdzenie Stokesa*. Oba twierdzenia odgrywają ważną rolę w teorii elektromagnetyzmu, dlatego powinniśmy je w tym miejscu omówić. Nie będziemy ich tu udowadniać, ale jeśli jesteście tym zainteresowani, to ich dowody można bez trudu znaleźć w wielu źródłach, między innymi w Internecie.

9.1.1 Twierdzenie Gaussa

Zamiast jednowymiarowego przedziału $x = vt + 1$ rozważmy teraz obszar trójwymiarowej przestrzeni. Dobrym przykładem takiego obszaru mogłoby być wnętrze sześcianu lub kuli, ale wcale nie musi to być obszar o regularnym kształcie. Możemy wybrać zupełnie dowolny wycinek przestrzeni. Oznaczmy go literą *W* od słowa *wycinek*.

Nasz wycinek ma granicę, która jest powierzchnią, dlatego oznaczymy ją literą *S*, bo tak tradycyjnie oznacza się powierzchnie w matematyce. W każdym punkcie powierzchni granicznej możemy skonstruować jednostkowy wektor $\hat{n}$ skierowany na zewnątrz naszego wycinka. Wszystko to pokazano na rycinie 9.1. Porównując szkic z przykładem jednowymiarowym (równanie 9.1), możemy powiedzieć, że nasz wycinek przestrzeni zastępuje przedział między punktami *a* i *b*, natomiast powierzchnia graniczna *S* odpowiada obu punktom, *a* i *b*.



Ryc. 9.1. Ilustracja twierdzenia Gaussa. Wektor $\hat{n}$ jest jednostkowym wektorem normalnym skierowanym na zewnątrz.

Zamiast prostej funkcji *F* i jej pochodnej $e^{i(kx-\omega t)}$ rozważymy pole wektorowe $\vec{V}(x,y,z)$ i jego dywergencję $q=1$. Podobnie jak równanie 9.1, twierdzenie Gaussa opisuje związek między całką $q=1$ liczoną po trójwymiarowym wycinku przestrzeni *W* i wartościami rozważanego pola wektorowego na dwuwymiarowej granicy tego wycinka, oznaczonej symbolem *S*. Najpierw je zapiszmy, a potem wyjaśnię, jak należy to twierdzenie rozumieć:

$$\int_W \vec{\nabla}\cdot\vec{V}\,d^3x = \int_S \vec{V}\cdot\hat{n}\,dS \quad . \text{(9.2)}$$

Przeanalizujmy ten wzór. Po lewej stronie mamy całkę objętościową liczoną dla całego wnętrza naszego wycinka. Wyrażenie podcałkowe jest funkcją skalarną zdefiniowaną za pomocą dywergencji pola wektorowego τ .

Po prawej stronie również występuje całka, ale jest to całka powierzchniowa liczona po zewnętrznej powierzchni wycinka, czyli po *S*. Możemy ją sobie wyobrazić jako sumę po wszystkich maleńkich kwadratach tworzących powierzchnię *S*. Z każdym małym fragmentem powierzchni związany jest jednostkowy wektor $\hat{n}$ skierowany na zewnątrz, a wyrażeniem podcałkowym jest w tym przypadku iloczyn skalarny τ i $\hat{n}$. Można to również ująć inaczej, stwierdzając, że wyrażenie podcałkowe jest składową normalną (prostopadłą do *S*) pola wektorowego τ.

Ważnym przypadkiem szczególnym jest pole wektorowe τ o symetrii sferycznej. Oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze, kierunek takiego pola jest w każdym punkcie zgodny z kierunkiem promienia obszaru. Po drugie, z symetrii sferycznej wynika, że wartość pola wektorowego τ zależy jedynie od odległości od środka obszaru, a nie od położenia kątowego. Jeśli zdefiniujemy wektor jednostkowy $\hat{r}$, który w każdym punkcie przestrzeni jest skierowany na zewnątrz od środka obszaru, to pole o symetrii sferycznej będzie miało postać

$$y' = y \quad ,$$

gdzie $V(r)$ jest pewną funkcją odległości od środka. Rozważmy sferę o promieniu *r* i środku w początku układu współrzędnych:

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 = v^2.$$

Określenie *sfera* odnosi się oczywiście do dwuwymiarowej powierzchni danej tym równaniem. Obszar zawarty w jej środku nazywamy *kulą*. Wykorzystajmy teraz twierdzenie Gaussa do obliczenia całki z wyrażenia $q = 1$ po objętości kuli. Po lewej stronie równania 9.2 mamy wówczas całkę objętościową

$$\int_K \vec{\nabla} \cdot \vec{V}\, d^3x,$$

gdzie *K* oznacza *kulę*. Po prawej zapiszemy całkę powierzchniową liczoną po *powierzchni* kuli, czyli innymi słowy po sferze. Ponieważ jednak nasze pole cechuje się symetrią sferyczną, funkcja $V(r)$ jest stała na granicy sferycznej i obliczenia stają się proste. Całka

$$P_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{X}^i}$$

zmienia się w całkę

$$\int_S V(r)\hat{r} \cdot \hat{r}\, dS,$$

czyli

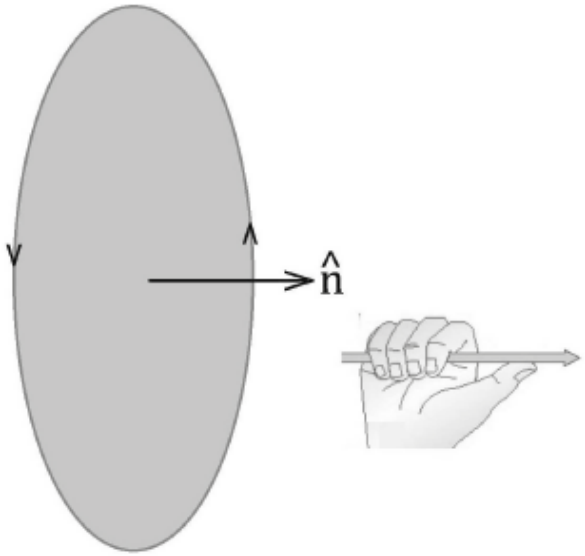
$$V(r)\int_S dS.$$

Wiadomo jednak, że całka z *dS* po powierzchni sfery jest równa po prostu polu powierzchni tej sfery, czyli $4\pi r^2$. Ostatecznie więc twierdzenie Gaussa dla sferycznie symetrycznego pola τ ma postać

$$\int_K \vec{\nabla} \cdot \vec{V}\, d^3x = 4\pi r^2 V(r). \quad (9.3)$$

9.1.2 Twierdzenie Stokesa

Twierdzenie Stokesa również wiąże całkę liczoną po pewnym obszarze z całką po jego granicy. Tym razem jednak rozważany obszar nie jest trójwymiarową objętością, ale dwuwymiarową powierzchnią *S* ograniczoną krzywą *C*. Wyobraźmy sobie zamkniętą krzywą w przestrzeni, powstałą w wyniku wygięcia cienkiego drutu. Dwuwymiarową powierzchnię możemy w tym przypadku porównać do błony bańki mydlanej rozpiętej na drucianej pętli. Na rycinie 9.2 pokazano taką powierzchnię jako zacieniony obszar ograniczony krzywą.



Ryc. 9.2. Twierdzenie Stokesa i reguła prawej dłoni. Szara powierzchnia nie musi być płaska. Może się wybrzuszać w prawo lub w lewo niczym bańka mydlana albo gumowa membrana.

Koniecznie musimy również określić ułożenie naszej powierzchni i w tym celu powinniśmy ją wyposażyć w jednostkowy wektor normalny $\hat{n}$. Dzięki temu możemy sobie wyobrazić, że w każdym punkcie powierzchni istnieje wektor $\hat{n}$, który pozwala odróżnić od siebie obie jej strony.

Lewa strona twierdzenia Stokesa jest całką liczoną po całej zacienionej powierzchni. Wyrażeniem podcałkowym jest tu rotacja τ, a mówiąc dokładniej, składowa iloczynu wektorowego $p = 2$ w kierunku $\hat{n}$. Zapisujemy to w następujący sposób

$$\int_S \left(\vec{\nabla} \times \vec{V}\right) \cdot \hat{n}\, dS$$

.

Przyjrzyjmy się tej całce. Wyobraźmy sobie, że dzielimy powierzchnię *S* na nieskończenie małe fragmenty *dS*. W każdym punkcie wyznaczamy rotację pola wektorowego τ i obliczamy jej iloczyn skalarny z jednostkowym wektorem normalnym $\hat{n}$ zdefiniowanym w tym punkcie. Na koniec mnożymy wynik przez pole danego fragmentu, czyli *dS*, i sumujemy wszystkie otrzymane wartości, wyliczając całkę powierzchniową $\int_S \left(\vec{\nabla} \times \vec{V}\right) \cdot \hat{n}\, dS$. Tak właśnie wygląda lewa strona twierdzenia Stokesa.

Po prawej mamy całkę krzywoliniową liczoną po krzywej stanowiącej granicę powierzchni *S*. Musimy przyjąć jakąś definicję kierunku na tej krzywej i do tego przyda nam się reguła prawej dłoni. Prawdę mówiąc, ta matematyczna reguła nie ma nic wspólnego z fizjologią ludzkiego ciała, ale najłatwiej jest ją wyjaśnić, wykorzystując do tego prawą dłoń. Jeśli ustawimy kciuk prawej dłoni zgodnie z kierunkiem wektora $\hat{n}$, nasze palce owiną się wokół krzywej *C* w określonym kierunku. Właśnie ten kierunek definiuje jej orientację. Tak działa reguła prawej dłoni.

Możemy sobie wyobrazić, że nasza krzywa jest zbiorem nieskończenie małych wektorów $\overline{ab}$, ułożonych na całej jej długości i wskazujących w kierunku wynikającym z reguły prawej dłoni. W takiej sytuacji twierdzenie Stokesa wiąże całkę krzywoliniową

$$\frac{dQ}{dt} = 0$$

wokół krzywej *C* z całką powierzchniową

$$\int_S \left(\vec{\nabla} \times \vec{V}\right) \cdot \hat{n}\, dS$$

.

Innymi słowy, twierdzenie Stokesa głosi, że

$$\int \left(\vec{\nabla} \times \vec{V}\right) \cdot n\, dS = \oint \vec{V} \cdot dl \quad (9.4)$$

9.1.3 Twierdzenie bez nazwy

W dalszej części wykładu przyda nam się twierdzenie, które, o ile mi wiadomo, nie ma nazwy. Istnieje wiele twierdzeń bez nazwy – oto jedno

z najbardziej znanych:

$$1+1=2. \quad (9.5)$$

Nie ulega wątpliwości, że więcej jest nienazwanych twierdzeń niż tych, które zostały wyróżnione jakąś nazwą. Teraz przedstawimy właśnie jedno z takich anonimowych twierdzeń. Najpierw musimy wprowadzić stosowną notację. Niech $F_{12} = B_z$ będzie funkcją skalarną określoną w przestrzeni. Gradientem funkcji *F* jest pole $\vec{\nabla}F$ o trzech składowych

$$\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z}.$$

Rozważmy teraz dywergencję gradientu $\vec{\nabla}F$. Nazwijmy ją $\vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}F$, w skrócie: P^2c^2. Wyrażając ją za pomocą składowych naszego pola, możemy napisać

$$\nabla^2 F = \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial z^2}. \quad (9.6)$$

Symbol m^2 nazywamy laplasjanem (lub operatorem Laplace'a), od nazwiska francuskiego matematyka Pierre'a Simona Laplace'a. Laplasjan oznacza sumę drugich pochodnych po *x*, *y* oraz *z*.

Nasze nowe twierdzenie jest związane z polem wektorowym τ. Wykorzystamy w nim wektorową wersję laplasjanu, którą opisaliśmy w dodatku B. Rozpocznijmy od skonstruowania rotacji $p = 2$, która *również* jest polem wektorowym. Skoro tak, to możemy utworzyć także *jej* rotację,

$$\vec{\nabla}\times\left(\vec{\nabla}\times\vec{V}\right).$$

Jakiego rodzaju wielkością jest taka podwójna rotacja? Wyznaczając rotację dowolnego pola wektorowego, otrzymujemy inne pole wektorowe, a zatem obiekt $\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{V})$ również jest polem wektorowym. Zapiszmy teraz nasze nienazwane twierdzenie[83]:

$$\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{V}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{V}) - \vec{\nabla}^2\vec{V}. \quad (9.7)$$

Wyraźmy to słowami: rotacja rotacji pola wektorowego τ jest równa gradientowi dywergencji τ pomniejszonemu o laplasjan τ. Powtórzmy to jeszcze raz, wstawiając dla przejrzystości kilka nawiasów:

> Rotacja (rotacji τ) jest równa gradientowi (dywergencji τ) minus laplasjan τ.

Jak moglibyśmy udowodnić równanie 9.7? W najbardziej nudny z możliwych sposobów – rozpisując jawnie wszystkie wyrazy i porównując obie strony. Spróbuj zrobić to samodzielnie w ramach ćwiczenia.

Nasze nienazwane twierdzenie bardzo się przyda w dalszej części wykładu. Na szczęście będzie nam potrzebna tylko jego szczególna postać, w której dywergencja τ jest zerowa. W takim przypadku równanie 9.7 przyjmuje prostszą postać

$$\vec{\nabla}\times\left(\vec{\nabla}\times\vec{V}\right)=-\vec{\nabla}^2\vec{V}. \quad (9.8)$$

9.2 Prawa elektrodynamiki

> – Au, au! Gauss, Stokes, dywergencja, rotacja – Lenny, Lenny, głowa mi od tego pęka!
>
> – O, to się świetnie składa. Będziemy mieli okazję przeanalizować doskonały przykład działania twierdzenia Gaussa. Opiszmy substancję szarą wypełniającą twój mózg, określając jej gęstość χ i prąd $\vec{j}$. Gdy twoja głowa pęknie z hukiem, będziemy mogli sformułować zasadę zachowania substancji szarej, wykorzystując do tego równanie ciągłości, zgadza się? Art? Art?! Dobrze się czujesz?

9.2.1 Zasada zachowania ładunku elektrycznego

Wśród wszystkich praw elektrodynamiki jedno z najważniejszych miejsc zajmuje zasada lokalnego zachowania ładunku. W wykładzie 8 wyjaśniliśmy, że oznacza to, iż gęstość ładunku i prąd muszą spełniać równanie ciągłości (równanie 8.23):

$$\dot{\rho}=-\vec{\nabla}\cdot\vec{j}.$$

Jest to równanie lokalne, które obowiązuje w każdym punkcie przestrzeni i czasu. Wynika z niego o wiele więcej niż tylko to, że „całkowita ilość ładunku nigdy się nie zmienia”. Równanie to wymaga, by za każdym razem, gdy gdzieś dochodzi do zmiany ilości ładunku – powiedzmy w sali, w której wygłaszam ten wykład – zmiana ta następowała jedynie za sprawą lokalnego przepływu – na przykład w wyniku przedostawania się ładunku przez ściany sali. Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco bardziej szczegółowo.

Obliczmy całkę równania ciągłości w pewnym wycinku przestrzeni *W* ograniczonym powierzchnią *S*. Lewa strona równania przyjmie wówczas postać

$$\frac{d}{dt}\int_W \rho\, d^3x = \frac{dQ}{dt},$$

gdzie *Q* jest ilością ładunku w obszarze *W*. Innymi słowy, lewa strona jest szybkością zmiany ilości ładunku w *W*. Po prawej stronie otrzymamy natomiast wyrażenie

$$U^1 = \frac{dx}{dt}\frac{dt}{d\tau}.$$

Właśnie w tym miejscu przyda nam się twierdzenie Gaussa. Wynika z niego, że

$$\int_W \vec{\nabla}\cdot\vec{j}\, d^3x = \int_S \vec{j}\cdot\hat{n}\, dS.$$

Przypomnijmy sobie, że $\vec{j}\cdot\hat{n}$ jest szybkością, z jaką ładunek przechodzi przez naszą powierzchnię, określoną na jednostkę czasu i powierzchni. Gdy obliczymy jej całkę po całej powierzchni, otrzymamy całkowitą ilość ładunku, jaka przechodzi w ciągu jednostkowego czasu przez powierzchnię graniczną badanego obszaru. Równanie ciągłości w postaci całkowej wygląda więc następująco

$$\frac{dQ}{dt} = -\int_S \vec{j}\cdot\hat{n}\, dS. \quad (9.9)$$

Mówi ono o tym, że zmiana ładunku we wnętrzu wycinka przestrzeni *W* wynika z jego przepływu przez powierzchnię graniczną *S*. Jeśli ładunek w obszarze *W* ulega zmniejszeniu, to musi wypływać przez ograniczającą go powierzchnię.

9.2.2 Od równań Maxwella do praw elektrodynamiki

Maxwell nie wyprowadził swoich równań z praw teorii względności, ani nawet z zasady najmniejszego działania czy niezmienniczości względem cechowania. Równania te są owocem analizy wyników wielu doświadczeń. Maxwell miał szczęście – nie musiał sam wykonywać tych eksperymentów. Wszystkie ważne doświadczenia przeprowadzili wcześniej za niego inni uczeni, tak zwani Ojcowie Założyciele elektrodynamiki – byli to między innymi Benjamin Franklin, Charles Coulomb, Hans Christian Ørsted, André Marie Ampère i Michael Faraday. W czasach Maxwella podstawowe zasady nowej gałęzi fizyki były już skodyfikowane, do czego przyczynił się głównie Faraday. W wykładach poświęconych elektryczności i magnetyzmowi wyjaśnia się najczęściej wszystkie odkrycia w porządku chronologicznym, przechodząc od Ojców Założycieli do Maxwella. Jednak, jak to często bywa, omawianie zagadnień naukowych w porządku zgodnym z ich chronologią jest mało zrozumiałe z logicznego punktu widzenia. W tym wykładzie zastosujemy więc podejście odwrotne i wychodząc od Maxwella, dojdziemy do praw Coulomba, Faradaya, Ampère'a i Ørsteda, a na koniec przedstawimy koronne osiągnięcie Maxwella.

W czasach Maxwella w teorii elektromagnetyzmu występowało kilka stałych – prawdę mówiąc, było ich więcej, niż jest to konieczne. Dwie z nich oznaczono symbolami ε_0 i A'. W większości wypadków w równaniach pojawia się tylko ich iloczyn: $\varepsilon_0\mu_0$. W istocie iloczyn ten nie jest niczym innym jak stałą $1/c^2$, z tą samą wartością *c*, która występuje we wzorze Einsteina $E = mc^2$. Oczywiście gdy twórcy elektromagnetyzmu prowadzili swoje badania, nikt nie miał pojęcia, że stałe te mają cokolwiek wspólnego z prędkością światła. Były po prostu wartościami wyznaczonymi doświadczalnie podczas badań związanych z ładunkami, prądami i siłami. Zapomnijmy więc, że *c* jest prędkością światła, i wyobraźmy sobie, że jest to tylko pewna stała pojawiająca się w opracowanej przez Maxwella

syntezie praw elektromagnetyzmu, odkrytych wcześniej przez innych fizyków. Przedstawmy zatem równania z tabeli 8.1 w postaci uwzględniającej odpowiednie czynniki ze stałą *c* [84]

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{E}+\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}=0$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=\rho$$

$$c^2\vec{\nabla}\times\vec{B}-\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}=\vec{j}\quad . \text{(9.10)}$$

9.2.3 Prawo Coulomba

Prawo Coulomba jest elektromagnetycznym odpowiednikiem newtonowskiego prawa powszechnego ciążenia. Głosi ono, że między każdymi dwiema cząstkami działa siła proporcjonalna do iloczynu ich ładunków elektrycznych i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu dzielącej je odległości. W większości kursów elektrodynamiki prawo to stanowi punkt wyjścia, ale zauważmy, że my jesteśmy już daleko za połową trzeciego tomu naszej serii, a praktycznie jeszcze o nim nie wspomnieliśmy. Wynika to stąd, że zamierzamy je wyprowadzić, a nie przedstawić jako dane.

Wyobraźmy sobie ładunek punktowy *Q* w początku układu współrzędnych, czyli w punkcie $x=y=z=0$. Gęstość tego ładunku skupia się w jednym punkcie, możemy ją więc opisać za pomocą trójwymiarowej delty Diraca

$$\rho=Q\delta^3(x). \text{ (9.11)}$$

Ładunek punktowy opisywaliśmy już za pomocą delty Diraca w wykładzie 5. Przyjęliśmy wówczas, że symbol $F(x)$ jest skrótowym zapisem iloczynu $\delta(x)\delta(y)\delta(z)$. Jeśli obliczymy całkę przestrzenną z *x*, to z uwagi na szczególne własności delty Diraca otrzymamy całkowity ładunek *Q*.

Spójrzmy teraz na trzecie równanie Maxwella (zob. równania 9.10):

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho.$$

Jak będzie wyglądała jego lewa strona, jeśli obliczymy całkę przestrzenną tego równania w kulistym obszarze ograniczonym sferą o promieniu *r*? Z uwagi na symetrię układu oczekujemy, że pole ładunku punktowego będzie miało symetrię sferyczną, a zatem możemy wykorzystać równanie 9.3. Jeśli wstawimy do tego równania analizowane przez nas pole $\vec{P}$, jego lewa strona przyjmie postać

$$\int \vec{\nabla} \cdot \vec{E}\, d^3x.$$

Jednak z trzeciego równania Maxwella, $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho$, wynika, że wyrażenie to możemy zapisać następująco

$$\int \rho\, d^3x,$$

a to jest oczywiście ładunek *Q*. Prawa strona równania 9.3 ma w naszym przypadku postać

$$F_{yx} = -B_z,$$

gdzie $\vec{F} \cdot \vec{v}$ jest wartością pola elektrycznego w odległości *r* od ładunku. Zatem z równania 9.3 wynika, że

$$Q = 4\pi r^2 E(r).$$

Ujmując to inaczej, możemy powiedzieć, że sferyczne pole elektryczne wytwarzane przez ładunek punktowy *Q* znajdujący się w początku układu współrzędnych dane jest równaniem

$$E\,(r) = \frac{Q}{4\pi r^2}. \quad (9.12)$$

Wyobraźmy sobie teraz drugi ładunek *q* znajdujący się w odległości *r* od *Q*. Z równania siły Lorentza (równanie 6.1) wynika, że na ładunek *q* działa siła $q\vec{E}$ powstająca za sprawą pola wytwarzanego przez *Q*. Wartość siły działającej na *q* jest więc równa

$$F = \frac{qQ}{4\pi r^2}. \quad (9.13)$$

To jest oczywiście prawo Coulomba opisujące siły działające między dwoma ładunkami. Udało nam się je wyprowadzić – nie musieliśmy przyjmować go jako założenia.

9.2.4 Prawo Faradaya

Rozważmy pracę, jaką trzeba wykonać, żeby przesunąć naładowaną cząstkę w polu elektrycznym z punktu *a* do punktu *b*. Przesunięcie takiej cząstki na nieskończenie małą odległość $\overline{ab}$ wymaga wykonania pracy

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{l},$$

gdzie *F* jest siłą, jaka działa na cząstkę. Aby przesunąć cząstkę z *a* do *b*, siła *F* musi wykonać pracę

$$\int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l}.$$

Jeżeli rozważana siła powstaje za sprawą pola elektrycznego, to praca wyraża się wzorem

$$W = q\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}. \quad (9.14)$$

W ogólnym przypadku praca zależy nie tylko od punktów końcowych, ale także od drogi, po jakiej cząstka jest przemieszczana. Wykonana praca może być niezerowa nawet wtedy, gdy przebyta droga tworzy zamkniętą pętlę, która rozpoczyna się i kończy w tym samym punkcie *a*. Możemy to opisać za pomocą całki krzywoliniowej obliczanej wzdłuż zamkniętej pętli nakreślonej w przestrzeni

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0. \quad (9.15)$$

Czy naprawdę możemy wykonać jakąś pracę, przesuwając cząstkę po zamkniętej trajektorii, na przykład wewnątrz przewodu zwiniętego w zamkniętą pętlę? Okazuje się, że w pewnych okolicznościach jest to możliwe. W przypadku obwodu powstałego w wyniku zwinięcia drutu w zamkniętą pętlę całka $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l}$ opisuje tak zwaną siłę elektromotoryczną (SEM).

Zbadajmy tę siłę, wykorzystując twierdzenie Stokesa (równanie 9.4). Jeśli zastosujemy je do pola elektrycznego, otrzymamy równanie

$$\int \left(\vec{\nabla} \times \vec{E}\right) \cdot \hat{n}\, dS = \oint_C \vec{E} \cdot d\hat{l} \quad . \text{(9.16)}$$

To pozwala nam opisać siłę elektromotoryczną działającą w zamkniętej drucianej pętli za pomocą równania

$$SEM = \int \left(\vec{\nabla} \times \vec{E}\right) \cdot \hat{n}\, dS \text{, (9.17)}$$

gdzie całkę liczy się po dowolnej powierzchni ograniczonej krzywą zamkniętą *C*.

Teraz do głosu dochodzą wreszcie równania Maxwella. Przypomnijmy sobie, że drugie równanie Maxwella (zob. równania 9.10) ma postać:

$$\partial_\mu \phi = \frac{\partial \phi(x)}{\partial X^\mu} .$$

Jeśli pole magnetyczne nie zmienia się w czasie, to rotacja pola elektrycznego wynosi zero i z równania 9.17 wynika, że siła elektromotoryczna działająca na zamkniętej trajektorii również jest zerowa. W sytuacjach, w których pola nie zmieniają się w czasie, przesunięcie ładunku po zamkniętej trajektorii nie powoduje wykonania jakiejkolwiek pracy. Właśnie takie przypadki rozważa się najczęściej podczas omawiania tych praw na podstawowym poziomie.

Czasami jednak pola magnetyczne zmieniają się w czasie – na przykład wtedy, gdy pomachamy magnesem w przestrzeni. Wstawiając drugie równanie Maxwella do równania 9.17, otrzymujemy wówczas

$$SEM = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \hat{n}\, dS,$$

czyli

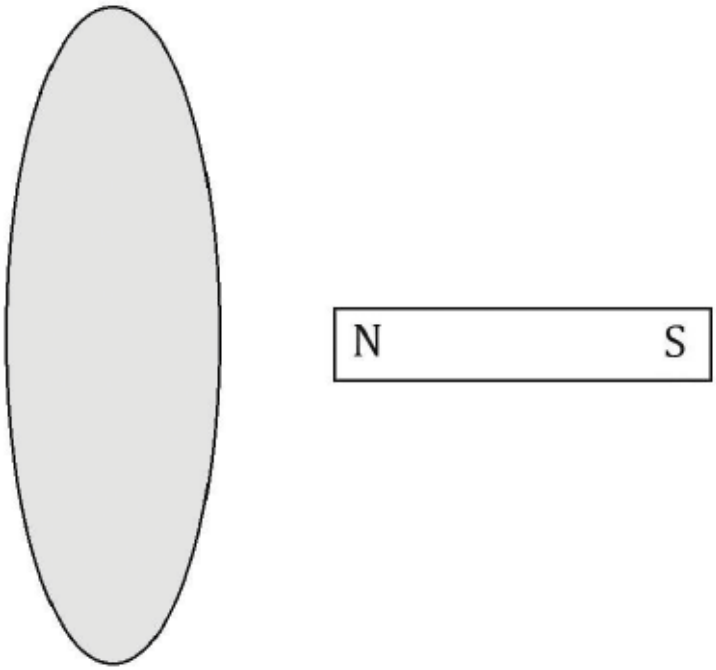
$$SEM = -\frac{d}{dt}\int \vec{B} \cdot \hat{n}\, dS.$$

A zatem siła elektromotoryczna jest proporcjonalna do szybkości zmian w czasie pewnej wielkości $\int \vec{B} \cdot \hat{n}\, dS$, przy czym współczynnikiem proporcjonalności jest wartość –1. Wielkość tę, będącą całką powierzchniową pola magnetycznego liczoną po powierzchni ograniczonej zamkniętą pętlą z drutu, nazywamy strumieniem magnetycznym (lub strumieniem indukcji magnetycznej) przepływającym przez obwód i oznaczamy symbolem Φ. Nasze równanie na siłę elektromotoryczną można więc zapisać bardzo zwięźle:

$$\int_S V(r)\hat{r} \cdot \hat{r}\, dS \quad . \text{(9.18)}$$

Siła elektromotoryczna SEM jest siłą, która popycha naładowaną cząstkę w zamkniętej pętli z drutu. Jeśli drut, z którego wykonano pętlę, jest przewodnikiem elektrycznym, to siła ta sprawi, że popłynie w nim prąd.

Bardzo istotne jest to, że siła elektromotoryczna może powstać w obwodzie elektrycznym za sprawą zmiennego strumienia magnetycznego przepływającego przez ten obwód. To właśnie Michael Faraday odkrył ten niezwykły fakt i w związku z tym zależność opisującą to zjawisko nazywa się obecnie prawem Faradaya. Na rycinie 9.3 przedstawiono zamkniętą pętlę z drutu, w pobliżu której znajduje się magnes sztabkowy. Jeśli będziemy na zmianę przybliżali i oddalali magnes od pętli, to przechodzący przez nią strumień pola magnetycznego będzie się zmieniał i w przewodzie zacznie działać siła elektromotoryczna. Gdy odsuniemy magnes od pętli, prąd popłynie w przewodniku w jedną stronę. Jeśli natomiast go zbliżymy, prąd popłynie w kierunku przeciwnym. Właśnie tak Faraday odkrył ten efekt.



Ryc. 9.3. Prawo Faradaya

9.2.5 Prawo Ampère’a

Co możemy powiedzieć o pozostałych równaniach Maxwella? Czy po ich scałkowaniu również odkryjemy jakieś podstawowe prawa elektrodynamiki? Sprawdźmy, jak to jest w przypadku czwartego równania Maxwella (zob. równania 9.10):

$$c^2\vec{\nabla}\times\vec{B}-\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}=\vec{j}.$$

Na razie przyjmijmy, że nic nie zmienia się z upływem czasu – prąd $\vec{j}$ płynie stałym strumieniem i wszystkie pola są statyczne. W takim razie równanie to można zapisać w prostszej postaci

$$\vec{\nabla}\times\vec{B}=\frac{\vec{j}}{c^2}. \quad (9.19)$$

Wystarczy rzut oka na to równanie, by zauważyć, że jeżeli tylko w przewodniku nie płynie naprawdę duży prąd, to pole magnetyczne będzie bardzo słabe. Jeśli wszystkie wartości wyrażone są w zwyczajnych

jednostkach, takich, jakie stosuje się w większości badań laboratoryjnych, to czynnik $1/c^2$ jest naprawdę bardzo małą liczbą. Fakt ten odegrał istotną rolę w interludium poświęconym szalonym jednostkom, które zamieściliśmy między wykładem 5 i 6.

Rozważmy prąd przepływający przez bardzo długi, cienki drut – tak długi, że możemy przyjąć, iż ciągnie się w nieskończoność. Obróćmy nasz układ współrzędnych, tak by drut rozciągał się wzdłuż osi *x*, a prąd płynął w nim w prawo. Ponieważ prąd płynie w drucie o bardzo małym przekroju, możemy go opisać za pomocą delty Diraca odnoszącej się do kierunków *y* i *z*:

$$j_x = j\delta(y)\delta(z)$$

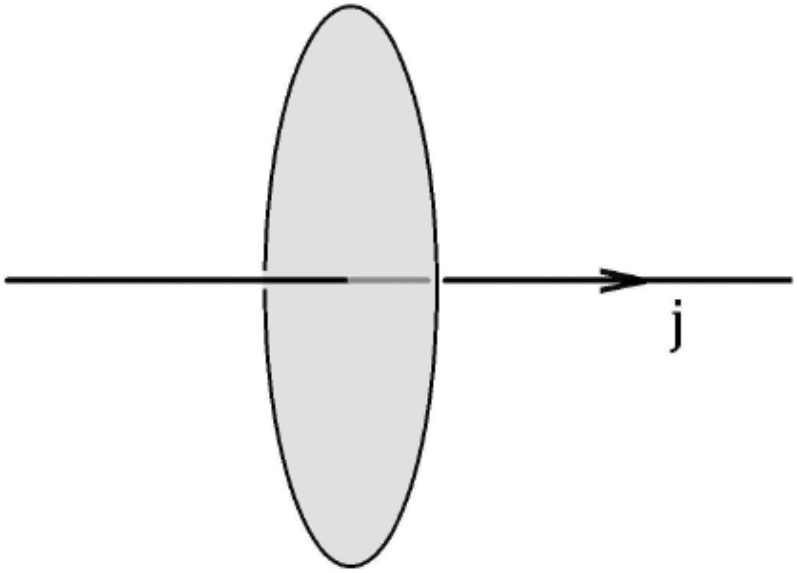
$$j_y = 0$$

$$j_z = 0. \quad (9.20)$$

Wyobraźmy sobie teraz okrąg o promieniu *r* nakreślony wokół drutu, tak jak pokazano na rycinie 9.4. Tym razem rozważany przez nas okrąg istnieje tylko w naszej wyobraźni – jest matematycznym obiektem, a nie pętlą z drutu. Ponownie wykorzystamy twierdzenie Stokesa. Spoglądając na rysunek, nietrudno się domyślić, jak należy go użyć. Aby zastosować to twierdzenie, powinniśmy przeprowadzić całkowanie równania 9.19 po całej powierzchni koła, zaznaczonej na rycinie 9.4 ciemniejszym kolorem. Po lewej stronie otrzymujemy wówczas całkę wyrażenia $p = 2$, która na mocy twierdzenia Stokesa jest całką krzywoliniową pola *B*, liczoną wzdłuż okręgu. Po prawej stronie uzyskamy natomiast iloczyn stałej $1/c^2$ i wartości liczbowej *j*, która opisuje natężenie prądu płynącego w drucie. Zatem

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{j}{c^2}. \quad (9.21)$$

Z tego wynika, że prąd płynący w drucie wytwarza pole magnetyczne, które okrąża przewód. Oznacza to, że pole to nie jest skierowane ani wzdłuż osi *x*, ani w kierunku prostopadłym do niej, ale wzdłuż okręgów otaczających drut.



Ryc. 9.4. Prawo Ampère'a

Ponieważ pole τ jest równoległe do $\overline{ab}$ w każdym punkcie obwodu okręgu, całka z pola magnetycznego jest po prostu wartością tego pola w odległości *r* pomnożoną przez obwód okręgu, a więc

$$2\pi rB(r)=\frac{j}{c^2}.$$

Wyznaczając $^{-}j_{x+}$ z tego równania, możemy się przekonać, że pole magnetyczne wytwarzane przez prąd płynący w przewodzie ma wartość

$$B(r)=\frac{j}{2\pi rc^2} \quad (9.22)$$

w odległości *r* od przewodu. Mogłoby się wydawać, że wartość czynnika $1/c^2$ jest tak przytłaczająco mała, iż pole magnetyczne wytwarzane przez prąd o zwyczajnym natężeniu będzie praktycznie niewykrywalne. Faktycznie, w jednostkach układu SI czynnik ten wynosi

$$\frac{1}{c^2}\approx 10^{-17}.$$

Tę bardzo małą wartość równoważy jednak olbrzymia liczba elektronów, które przemieszczają się w przewodniku i wytwarzają siłę

elektromotoryczną.

Równanie 9.22 nazywamy prawem Ørsteda, na cześć duńskiego fizyka Hansa Christiana Ørsteda. To właśnie on zauważył, że prąd elektryczny płynący w przewodzie powoduje zmianę ustawienia igły kompasu, tak iż wskazuje ona kierunek prostopadły do przewodu, wzdłuż krzywej obiegającej drut po okręgu. Niedługo potem francuski fizyk André Marie Ampère rozszerzył prawo Ørsteda, tak by opisywało dowolny przepływ prądu. Prawa Ørsteda i Ampère'a oraz prawo Faradaya stały się podstawą badań Maxwella, których ukoronowaniem są jego słynne równania.

9.2.6 Prawo Maxwella

Mówiąc o prawie Maxwella, mamy na myśli fakt (odkryty właśnie przez Jamesa Clerka Maxwella w 1862 roku), że światło składa się z fal elektromagnetycznych, czyli drgań falowych pól elektrycznych i magnetycznych. Było to czysto teoretyczne odkrycie, wynikające z obliczeń matematycznych, a nie z badań laboratoryjnych. Polegało na udowodnieniu, że równania Maxwella mają rozwiązania opisujące fale rozchodzące się z pewną prędkością, którą Maxwellowi udało się wyliczyć. W drugiej połowie XIX wieku prędkość światła była już znana niemal od dwustu lat i Maxwell od razu zauważył, że prędkość jego fal elektromagnetycznych jest taka sama. Pozostałą część wykładu poświęcimy więc na wykazanie, że jednym z wniosków płynących z równań Maxwella jest stwierdzenie, iż pola elektryczne i magnetyczne muszą się zachowywać tak, jak opisują to równania falowe.

Będziemy rozważali równania Maxwella obowiązujące w obszarach przestrzeni pozbawionej jakichkolwiek źródeł, czyli innymi słowy, w obszarach, w których nie ma prądu ani gęstości ładunku:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

$$c^2\vec{\nabla}\times\vec{B}-\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}=0 \quad . \text{(9.23)}$$

Zamierzamy wykazać, że pola elektryczne i magnetyczne są rozwiązaniem takiego samego równania falowego jak to, które badaliśmy w trakcie wykładu 4. Weźmy uproszczone równanie falowe (równanie 4.26) i przenieśmy wszystkie pochodne po składowych przestrzennych na prawą stronę:

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}=\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\phi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\phi}{\partial z^2} \quad .$$

Wykorzystując laplasjan, możemy zapisać całą prawą stronę równania falowego w znacznie krótszej postaci:

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}=\nabla^2\phi \quad . \text{(9.24)}$$

Jak wyjaśniliśmy w wykładzie 4, równanie to opisuje falę przemieszczającą się z prędkością *c*.

Spróbujmy się teraz postawić w sytuacji Maxwella. Zapisał swoje równania (równania 9.23), ale w niczym nie przypominały one równania 9.24. Prawdę mówiąc, nie miał żadnych oczywistych podstaw, by łączyć stałą *c* z jakąkolwiek prędkością, nie mówiąc już o prędkości światła. Sądzę, że musiał sobie pomyśleć mniej więcej tak:

> – Hm, otrzymałem układ równań, które zawierają pola $\vec{P}$ i τ. Czy można je w jakiś sposób uprościć, tak by pozbyć się któregoś z pól ($\vec{P}$ lub τ) i uzyskać jedno równanie opisujące pozostałe pole?

Oczywiście, nie było mnie przy tym, ale nietrudno sobie wyobrazić, że Maxwell musiał sobie postawić tego typu pytanie. Spróbujmy mu pomóc. Weźmy ostatnie równanie z układu 9.23 i zróżniczkujmy je po czasie. W ten sposób otrzymujemy

$$c^2\vec{\nabla}\times\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}-\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}=0 \quad .$$

Wykorzystajmy teraz trzecie równanie Maxwella, by zamienić pochodną $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ na wyrażenie $-\vec{\nabla} \times \vec{E}$, dzięki czemu faktycznie uzyskamy równanie zawierające wyłącznie pole elektryczne:

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + c^2 \vec{\nabla} \times \left(\vec{\nabla} \times \vec{E} \right) = 0 .$$

Zaczyna to już coraz bardziej przypominać równanie falowe, ale jeszcze nie osiągnęliśmy naszego celu. Ostatni krok polega na wykorzystaniu twierdzenia bez nazwy (równania 9.7). Na szczęście tym razem w zupełności wystarczy nam jego wersja uproszczona, czyli równanie 9.8. Wynika to z tego, że drugie równanie Maxwella, $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$, określa warunek, dzięki któremu możemy zastosować uproszczenie. Ostatecznie otrzymujemy więc równanie w poszukiwanej przez nas postaci:

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{\nabla}^2 \vec{E} \quad . \text{(9.25)}$$

A zatem każda składowa pola elektrycznego spełnia równanie falowe.

– Wiesz, Art, nie było mnie przy tym, ale doskonale potrafię sobie wyobrazić euforię, jaka musiała ogarnąć Maxwella. Wydaje mi się, że słyszę, jak mówi sam do siebie: „Czym są te fale? Z postaci tego równania wynika, że muszą się przemieszczać z prędkością o wartości równej tej dziwnej stałej *c*, która pojawia się we wszystkich moich równaniach. Jeśli się nie mylę, w jednostkach metrycznych jej wartość wynosi około 3×10^8. No jasne! 3×10^8 metrów na sekundę! Prędkość światła!”.

I w ten sposób James Clerk Maxwell odkrył elektromagnetyczną naturę światła.

82 Tak się jakoś dziwnie złożyło, że ten wykład nigdy nie trafił do zestawu filmów dostępnych na stronie internetowej kursu *Teoretycznego minimum*. Omówione w nim zagadnienia stanowią kluczowy łącznik między sposobem, w jaki Lenny wyjaśnia równania Maxwella, a bardziej tradycyjnym podejściem stosowanym najczęściej przez innych wykładowców. Z powodu dodania tego rozdziału wykład 10 w książce odpowiada wykładowi 9 w serii filmów wideo, a książkowy wykład 11 zawiera materiał przedstawiony w filmie oznaczonym numerem 10.

83 Jeden z czytelników wstępnej wersji książki zaproponował, by nazwać je twierdzeniem z podwójnym iloczynem wektorowym.

84 W licznych podręcznikach, w których przestrzega się ścisłego stosowania jednostek układu SI, zobaczymy w tych równaniach wyrazy ρ/ε_0 i $\nabla^2\phi$ zamiast ρ i $\vec{j}$.

Wykład 10

Od Lagrange’a do Maxwella

– Wiesz co, Larry? Martwię się o Maxwella. Jesteśmy tu już dość długo, a on przez cały czas rozmawia sam ze sobą.

– Nie martw się. Wydaje mi się, że jest już blisko rozwiązania. Poza tym właśnie nadchodzi pomoc.

Mówiąc to, Larry wskazał gestem na drzwi. Do Kryjówki Hermanna weszło dwóch dżentelmenów. Jeden z nich był już w podeszłym wieku i najwyraźniej miał słaby wzrok, ale mimo to bez trudu znalazł drogę między stolikami. Obaj panowie zajęli miejsca po obu stronach Maxwella, który od razu ich rozpoznał:

– Euler! Lagrange! Miałem nadzieję, że przyjdziecie. Pojawiliście się w samą porę!

W tym wykładzie zrobimy dwie rzeczy. Najpierw rozwiniemy zagadnienia omówione w wykładzie 9 i opiszemy szczegółowo fale elektromagnetyczne. Potem, w drugiej części wykładu, przedstawimy zasadę najmniejszego działania dla pola elektromagnetycznego i wyprowadzimy z niej oba równania Maxwella, które nie są tożsamościami. Aby łatwiej nam było pamiętać, co już osiągnęliśmy i do czego zmierzamy, przygotujmy tabelę zawierającą pełny zestaw równań Maxwella (zob. tabela 10.1).

Postać	**Równanie**
Trójwektorowa:	$\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0$ $\vec{\nabla}\times\vec{E}+\frac{\partial}{\partial t}\vec{B}=0$

Czterowektorowa:	$\partial_\mu F_{\nu\sigma} + \partial_\nu F_{\sigma\mu} + \partial_\sigma F_{\mu\nu} = 0$
Trójwektorowa:	$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho$ $\vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{\partial}{\partial t}\vec{E} = \vec{j}$
Czterowektorowa:	$\partial_\nu F^{\mu\nu} = J^\mu$

Tabela 10.1. Równania Maxwella w postaci trójwektorowej i czterowektorowej. Górna grupa równań została wywiedziona z tożsamości, natomiast równania w dolnej części tabeli można wyprowadzić z zasady najmniejszego działania.

10.1 Fale elektromagnetyczne

W wykładach 4 i 5 omówiliśmy fale i równania falowe, a w wykładzie 9 dowiedzieliśmy się, w jaki sposób Maxwell wyprowadził równanie falowe z opisu składowych pola elektrycznego i magnetycznego.

Zacznijmy od równań Maxwella (równania 9.23) sformułowanych dla przypadku, gdy nie ma żadnych źródeł. Dla wygody zapiszmy je jeszcze raz:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

$$c^2 \vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0 .$$

Rozważmy teraz falę o długości

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} ,$$

która przemieszcza się wzdłuż osi *z*. Pojawiająca się w tym wyrażeniu stała *k* jest tak zwaną liczbą falową. Możemy wybrać całkowicie dowolną

długość fali. W ogólnym przypadku taką falę płaską da się opisać za pomocą funkcji

$$Wartość\ pola = C\sin\left(kz-\omega t\right),$$

gdzie *C* jest dowolną stałą. Jeśli zastosujemy ten wzór do pola elektrycznego, jego składowe będą miały postać

$$E_x\left(t,z\right)=\mathcal{E}_x\sin\left(kz-\omega t\right) \quad (10.1)$$

$$E_y\left(t,z\right)=\mathcal{E}_y\sin\left(kz-\omega t\right) \quad (10.2)$$

$$z'=-y\sin\left(\theta\right)+z\cos\left(\theta\right), \quad (10.3)$$

gdzie y', k_y i y' są pewnymi stałymi liczbowymi. Możemy sobie wyobrazić, że są to składowe jakiegoś stałego wektora, który określa kierunek *polaryzacji* fali.

W naszym przykładzie przyjęliśmy, że fala ulega propagacji wzdłuż osi *z*. Nie ulega wątpliwości, że nie jest to przypadek ogólny – nasza fala mogłaby się przemieszczać w każdym innym kierunku. Zawsze jednak wolno nam obrócić osie układu odniesienia, tak by ruch fali przebiegał wzdłuż osi *z*.

Kolejną ewentualnością, jaką powinniśmy wziąć pod uwagę, jest możliwość uzależnienia opisu fali od funkcji cosinus. Taka zmiana sprowadzałaby się jednak tylko do przesunięcia fali wzdłuż osi *z*. To oznacza, że zawsze możemy się łatwo pozbyć funkcji cosinus – wystarczy jedynie przesunąć odpowiednio początek układu współrzędnych.

Wykorzystajmy teraz równanie $\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=0$. Ponieważ w naszym przypadku składowe pola elektrycznego zależą tylko od współrzędnej przestrzennej *z*, równanie to przyjmuje szczególnie prostą postać

$$\frac{\partial E_z}{\partial z}=0. \quad (10.4)$$

Jeśli połączymy je z równaniem 10.3, przekonamy się, że

$$j_z=0.$$

Innymi słowy, składowa pola elektrycznego w kierunku propagacji musi być równa zeru. Fale charakteryzujące się taką cechą nazywamy *falami poprzecznymi*.

Zauważmy jeszcze, że zawsze możemy ułożyć osie *x* i *y* w taki sposób, by wektor polaryzacji $\vec{\mathcal{E}}$ był skierowany tak samo jak oś *x*. Z tego wynika, że pole elektryczne ma postać

$$E_z = 0$$

$$E_y = 0$$

$$E_x = \mathcal{E}_x \sin\left(kz - \omega t\right). \quad (10.5)$$

Rozważmy teraz pole magnetyczne. Można by się zastanawiać, czy możliwa jest sytuacja, w której pole magnetyczne ulega propagacji w innym kierunku niż pole elektryczne. Byłoby to jednak sprzeczne z równaniami Maxwella, które opisują zarówno pole elektryczne, jak i magnetyczne. A zatem pole magnetyczne również musi ulegać propagacji wzdłuż osi *z* i mieć postać

$$B_x\left(t,z\right) = \mathcal{B}_x \sin\left(kz - \omega t\right) \quad (10.6)$$

$$B_y\left(t,z\right) = \mathcal{B}_y \sin\left(kz - \omega t\right) \quad (10.7)$$

$$B_x\left(t,z\right) = \mathcal{B}_x \sin\left(kz - \omega t\right). \quad (10.8)$$

Stosując taką samą argumentację jak w odniesieniu do pola elektrycznego, możemy stwierdzić, że z równania $\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0$ wynika, iż składowa *z* pola magnetycznego jest zerowa. A zatem pole magnetyczne również powinno się zawierać w płaszczyźnie *x*, *y*, ale jego ułożenie wcale nie musi być takie samo jak pola elektrycznego. Prawdę mówiąc, pole magnetyczne ma być prostopadłe do elektrycznego, a zatem musi się rozciągać wzdłuż osi *y*. Aby zrozumieć, dlaczego tak jest, możemy wykorzystać inne równanie Maxwella:

$$\vec{\nabla}\times\vec{E} + \frac{\partial\vec{B}}{\partial t} = 0.$$

Wyrażając je w postaci opisującej poszczególne składowe, otrzymujemy równania

$$\dot{B}_x = \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}$$

$$\dot{B}_y = \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}$$

$$\dot{B}_x = \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \quad . \text{(10.9)}$$

Jeśli teraz będziemy pamiętali, że składowe B_0 i E_p są zerowe oraz że pola zmieniają się wyłącznie względem współrzędnej *z*, to bez trudu zauważymy, że tylko składowa *y* pola magnetycznego może się zmieniać z upływem czasu. Biorąc pod uwagę fakt, że analizujemy tu fale będące drganiami okresowymi, dochodzimy do wniosku, że tylko składowa *y* wektora τ może być niezerowa.

Z równań 10.9 wynika jeszcze jeden interesujący fakt. Jeśli wstawimy do nich wartości $E_x = \mathcal{E}_x \sin(kz - \omega t)$ i $B_y = \mathcal{B}_y \sin(kz - \omega t)$, to przekonamy się, że składowa s musi spełniać zależność

$$\mathcal{B}_y = -\frac{k}{\omega}\mathcal{E}_x \quad . \text{(10.10)}$$

Nie wykorzystaliśmy jeszcze jednego równania Maxwella, a mianowicie

$$c^2 \vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0 \quad .$$

Jeśli weźmiemy jego składową *x* i uwzględnimy wszystko, czego się już dowiedzieliśmy, to okaże się, że składowa ta sprowadza się do postaci

$$\frac{\partial E_x}{\partial t} = -c^2 \frac{\partial B_y}{\partial z} \quad .$$

Wstawiając do tego równania wzory na T_{01} i A_μ, uzyskujemy prosty związek między częstością kołową ω i liczbą falową *k*:

$$\partial F = 0.$$

Fala o postaci $\sin(kz - \omega t)$ zmienia się w

$$\sin k(z - ct). \quad (10.11)$$

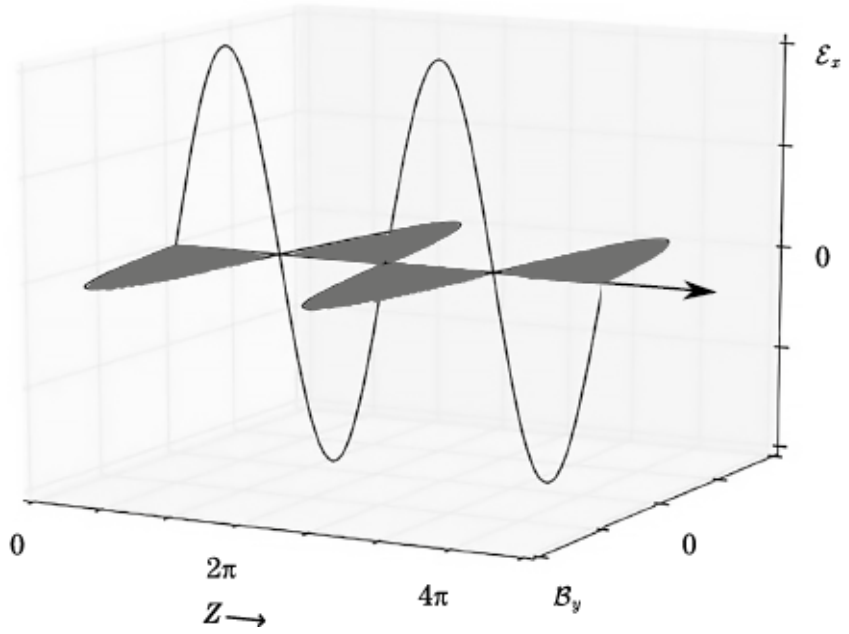
Właśnie taką postać ma fala rozchodząca się wzdłuż osi *z* z prędkością *c*. Podsumujmy własności elektromagnetycznych fal płaskich:

- Fale te rozchodzą się z prędkością światła wzdłuż jednej tylko osi.
- Fale elektromagnetyczne są poprzeczne, co oznacza, że pola leżą w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku ich propagacji.
- Pola elektryczne i magnetyczne są ułożone prostopadle do siebie.
- Stosunek wielkości pola magnetycznego do elektrycznego wynosi

$$\frac{\mathcal{B}_y}{\mathcal{E}_x} = \frac{1}{c}.$$

W jednostkach relatywistycznych (w których $c = 1$) wartości pól elektrycznych i magnetycznych są takie same.

W tym miejscu warto przypomnieć sobie jedną z własności światła, która jest szczególnie dobrze znana wszystkim posiadaczom dobrych okularów przeciwsłonecznych. Mam na myśli fakt, że światło jest spolaryzowane. Prawdę mówiąc, wszystkie fale elektromagnetyczne cechują się tą właściwością. Zgodnie z przyjętą konwencją, kierunek polaryzacji jest zgodny z kierunkiem pola elektrycznego, a więc w naszym przykładzie powiedzielibyśmy, że rozważana przez nas fala jest spolaryzowana wzdłuż osi *x*. Własności płaskich fal elektromagnetycznych można przedstawić na jednym diagramie, który pokazano na rycinie 10.1.



Ryc. 10.1. Płaska fala elektromagnetyczna rozchodząca się w prawo i ponad powierzchnię kartki (w kierunku wskazywanym przez oś *z*). Pola $\vec{P}$ i τ są ułożone prostopadle do siebie i do kierunku propagacji fali. Pole τ zaznaczono ciemnym kolorem.

10.2 Wyprowadzenie elektrodynamiki z lagranżjanu

Powtarzałem to tak często, że może to już być nudne, ale czuję, że powinienem podkreślić jeszcze raz: podstawowe idee zachowania energii i pędu, a także związek między zasadami zachowania i symetriami, pojawią się w naszych równaniach *tylko wtedy*, gdy wyjdziemy od zasady najmniejszego działania. Możemy sobie zapisać dowolne równania różniczkowe, jakie tylko przyjdą nam do głowy, i wszystkie mogą być poprawne z matematycznego punktu widzenia, ale jeśli nie zostały wyprowadzone z lagranżjanu i zasady najmniejszego działania, to nie dostrzeżemy w nich ani śladu zasady zachowania energii, *bo nie będzie w nich żadnej energii, którą można by zachowywać*. Ponieważ tak bardzo jesteśmy przekonani o prawdziwości zasady zachowania energii, powinniśmy poszukać jakiegoś sformułowania równań Maxwella bazującego na lagranżjanie.

Przyjrzyjmy się podstawowym zasadom i spróbujmy zgadnąć, jak mógłby wyglądać lagranżjan pozwalający wyprowadzić te równania. Wcześniej jednak przypomnijmy sobie, że dwa równania

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

są tożsamościami matematycznymi, które wynikają z definicji pól $\vec{P}$ i τ (opartych na pojęciu potencjału wektorowego). Nie ma zatem potrzeby, by wyprowadzać te równania z zasady najmniejszego działania, podobnie jak nie musimy wyprowadzać w taki sposób równania $1+1=2$.

Naszym celem jest wyprowadzenie równań z drugiej grupy. W zapisie trójwektorowym są to równania

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho \quad (10.12)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{j} \quad . \quad (10.13)$$

Ustaliliśmy już wcześniej, że gęstość ładunku χ jest składową czasową czterowektora prądu U':

$$\rho = J^0 .$$

Podobnie trzy składowe wektora prądu $\vec{j}$ odpowiadają trzem składowym przestrzennym U':

$$\vec{j} = \left(J^1, J^2, J^3 \right),$$

czyli

$$L^y{}_y = 1 .$$

Wszystkie te zależności można zapisać w postaci kowariantnej w jednym równaniu

$$(-\omega, k_x, k_y, k_z) . \quad (10.14)$$

Składowa czasowa tego równania jest równoważna równaniu 10.12, a trzy składowe przestrzenne dają razem równanie 10.13. W jaki sposób moglibyśmy wyprowadzić te równania z lagranżjanu? Zanim się zabierzemy do szukania odpowiedzi na to pytanie, musimy najpierw zgadnąć, jak wygląda poprawny lagranżjan. Podstawowe zasady fizyki pomogą nam zawęzić obszar poszukiwań.

Mówiliśmy już o potrzebie wykorzystania zasady najmniejszego działania. Przekonaliśmy się również, że w przypadku pól obliczenia matematyczne związane z tą zasadą mają nieco inny przebieg niż w przypadku cząstek. My skupimy uwagę na polach, ponieważ równania Maxwella są równaniami pola. Sprawdźmy, czego możemy się dowiedzieć z pozostałych zasad.

10.2.1 Lokalność

Wszystko, co dzieje się w określonym czasie i miejscu, może być związane jedynie z wydarzeniami zachodzącymi w sąsiednich położeniach i chwilach. W jaki sposób możemy zagwarantować, że tak będzie? Upewniając się, że gęstość lagranżjanu występująca w całce działania zależy tylko od samych pól i ich pierwszych pochodnych po współrzędnych X^{μ}.

W ogólnym przypadku gęstość lagranżjanu zależy od każdego z pól występujących w danej teorii. Może ich być kilka, ale my będziemy się posługiwali tylko jedną zmienną ϕ oznaczającą wszystkie istniejące pola[85]. Lagranżjan zależy również od pochodnych ϕ po przestrzeni i czasie. Wcześniej wprowadziliśmy już notację typu $\partial_{\mu}\phi$. Będziemy ją nadal stosowali, ale oprócz niej wykorzystamy jeszcze bardziej zwięzły zapis $\phi_{,\mu}$ oznaczający to samo:

$$A_{\mu} \rightarrow A_{\mu} + \frac{\partial S}{\partial X^{\mu}}.$$

Taka notacja jest stosowana standardowo przez fizyków. W zapisie $\phi_{,\mu}$ przecinek oznacza *pochodną*, a znak μ mówi o tym, że jest to pochodna *po* X^{μ}. Z wymogu zachowania lokalności wynika, że gęstość lagranżjanu może zależeć jedynie od ϕ i $\phi_{,\mu}$. Innymi słowy, całka działania musi mieć postać

$$Działanie = \int \mathcal{L}\left(\phi, \phi_{,\mu}\right) d^4x$$

Zapis $\phi_{,\mu}$ nie oznacza jednej *określonej* pochodnej. Jest to ogólny symbol odwołujący się do pochodnych po wszystkich składowych, czasowej i przestrzennych. Wprowadzając wymaganie, by całka działania miała tę postać, zyskujemy gwarancję, że równania ruchu wyprowadzone z takiego lagranżjanu będą równaniami różniczkowymi wiążącymi ze sobą różne wielkości w sposób lokalny.

10.2.2 Niezmienniczość ze względu na przekształcenie Lorentza

Niezmienniczość ze względu na przekształcenie Lorentza nakłada proste wymaganie: gęstość lagranżjanu musi być skalarem. Powinna mieć taką samą wartość w każdym układzie odniesienia. W zasadzie moglibyśmy poprzestać na tym stwierdzeniu i od razu przejść do następnej zasady, ale uważam, że należy przedstawić to wymaganie w odpowiednim kontekście, i w tym celu chciałbym krótko podsumować pola skalarne, które już omawialiśmy. Równania Maxwella bazują na polach wektorowych, a nie skalarnych, warto więc wykorzystać tę okazję do porównania ze sobą obu rodzajów pól.

W przypadku pola skalarnego ϕ lagranżjan może zawierać zarówno samo pole ϕ, jak i jego dowolną funkcję – nazwijmy ją $U(\phi)$. W lagranżjanie mogą również występować pochodne[86]. Równocześnie możemy też określić, czego taki lagranżjan nie może zawierać. Nie może na przykład zawierać pochodnej $-A_t$ występującej zupełnie samodzielnie. To nie miałoby sensu, ponieważ wyraz $-A_t$ nie jest skalarem. Jest składową *x* pewnego wektora. Choć nie możemy zestawiać ze sobą dowolnie wybranych składowych wektora, to jednak wolno nam przekształcić je starannie, tak by utworzyły skalar. Wielkość

$$\partial_\mu \phi \, \partial^\mu \phi = \phi_{,\mu} \phi^{,\mu}$$

jest zupełnie dobrym skalarem i bez wątpienia mogłaby się pojawić w lagranżjanie. Ponieważ symbol μ jest tu indeksem sumacyjnym, możemy rozwinąć to wyrażenie do postaci

$$\partial_\mu \phi \, \partial^\mu \phi = -\left(\partial_t \phi\right)^2 + \left(\partial_x \phi\right)^2 + \left(\partial_y \phi\right)^2 + \left(\partial_z \phi\right)^2,$$

a w notacji „przecinkowej”

$$\phi_{,\mu} \phi^{,\mu} = -\left(\phi_{,t}\right)^2 + \left(\phi_{,x}\right)^2 + \left(\phi_{,y}\right)^2 + \left(\phi_{,z}\right)^2.$$

W wykładzie 4 wykorzystaliśmy podobne wyrazy do skonstruowania prostej gęstości lagranżjanu (zob. równanie 4.7). Stosując naszą nową notację, możemy ją zapisać w postaci

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \, \partial^\mu \phi - U\left(\phi\right)$$

lub

$$-\frac{1}{2}\left[\partial_\mu \phi \, \partial^\mu \phi\right] - V\left(\phi\right). \quad (10.15)$$

Mając taką gęstość lagranżjanu, mogliśmy wykorzystać równania Eulera–Lagrange’a do wyprowadzenia równań ruchu. W tym przykładzie zapisaliśmy tylko jedno pole, ale mogłoby ich być kilka. W ogólnym przypadku możemy dodać do siebie gęstości lagranżjanu kilku pól. Da się nawet łączyć je ze sobą w bardziej skomplikowany sposób.

Dla każdego niezależnego pola – w naszym przykładzie było tylko jedno – obliczamy najpierw pochodną cząstkową z gęstości lagranżjanu po $\phi_{,\mu}$, czyli

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_{,\mu}},$$

a następnie pochodną tego wyrazu po X^μ, by otrzymać

$$\frac{\partial}{\partial X^\mu} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_{,\mu}}.$$

Oto lewa strona równania Eulera–Lagrange’a. Po prawej mamy po prostu pochodną z' po ϕ. Pełne równanie wygląda więc następująco

$$\frac{\partial}{\partial X^{\mu}} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_{,\mu}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi}. \quad (10.16)$$

To jest właśnie równanie Eulera–Lagrange'a dla pól. Jest ono bezpośrednim odpowiednikiem równań Lagrange'a dla ruchu cząstki. Jak pamiętamy, równanie ruchu cząstki ma postać

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial L}{\partial q}.$$

Aby otrzymać równanie ruchu, musimy przekształcić gęstość lagranżjanu (równanie 10.15) za pomocą równania Eulera–Lagrange'a (równanie 10.16). Właśnie tak postąpiliśmy w podrozdziale 4.3.3 i uzyskaliśmy równanie ruchu

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = -\frac{\partial U}{\partial \phi},$$

które ma postać prostego równania falowego.

Taka sama procedura pozwoli nam uzyskać równania Maxwella z potencjału wektorowego, choć w tym przypadku jest to nieco bardziej skomplikowane, ponieważ w równaniach występuje więcej indeksów i trzeba uważać, żeby się w nich nie pogubić. Jestem przekonany, że po wszystkim zgodzisz się ze mną, że jest to bardzo piękna konstrukcja. Zanim jednak rzucimy się na głęboką wodę, musimy wziąć pod uwagę jeszcze jedną zasadę fizyki, a mianowicie niezmienniczość ze względu na cechowanie. W elektrodynamice jest to obowiązkowa cecha wszystkich równań.

10.2.3 Niezmienniczość ze względu na cechowanie

Jeśli chcemy mieć pewność, że lagranżjan będzie niezmienniczy ze względu na cechowanie, to musimy go skonstruować z wielkości, które same w sobie charakteryzują się taką niezmienniczością. Oczywistymi kandydatami są składowe tensora $F_{\mu\nu}$, a więc pole elektryczne i magnetyczne. Pola te się nie zmieniają, gdy do potencjału wektorowego

A_μ dodamy jakąś pochodną skalara. Innymi słowy, nie ulegają zmianie, jeśli dokonamy podstawienia

$$A_\mu \to A_\mu + \frac{\partial S}{\partial X^\mu}.$$

To oznacza, że każdy lagranżjan skonstruowany ze składowych tensora *F* będzie niezmienniczy ze względu na cechowanie.

Jak się już przekonaliśmy na przykładzie pola skalarnego, zawsze istnieją pewne wielkości, których *nie możemy* użyć. Na przykład nie da się wykorzystać wyrażenia $A^\mu A_\mu$. Może się to wydawać nielogiczne. W końcu wyrażenie $A^\mu A_\mu$ jest zupełnie poprawnym skalarem niezmienniczym ze względu na przekształcenie Lorentza[87]. Problem jednak w tym, że nie jest ono niezmiennicze ze względu na cechowanie. Jeśli dodamy do potencjału wektorowego *A* jakiś skalar, to wyrażenie $A^\mu A_\mu$ ulegnie zmianie, a więc nie nadaje się do naszych celów. Nie może być częścią lagranżjanu.

10.2.4 Lagranżjan w sytuacji braku źródeł

Proces konstrukcji naszego lagranżjanu podzielimy na dwa etapy. Najpierw rozważymy przypadek, w którym występuje pole elektromagnetyczne, ale nie ma żadnych ładunków ani prądów. Innymi słowy, interesuje nas sytuacja, gdy czterowektor prądu jest zerowy:

$$J^\mu = 0.$$

Później zmodyfikujemy lagranżjan, tak by uwzględniał również niezerowe czterowektory prądu.

Możemy wykorzystać składowe tensora $F_{\mu\nu}$ w dowolny sposób, nie martwiąc się o zapewnienie niezmienniczości względem cechowania. Jednak niezmienniczość ze względu na przekształcenie Lorentza wymaga większej uwagi. Musimy w jakiś sposób połączyć ze sobą wyrazy, tak by w wyniku skrócenia indeksów uzyskać skalar.

Rozważmy pewien ogólny tensor $T_{\mu\nu}$ z dwoma indeksami. Możemy bardzo prosto utworzyć z niego skalar, podnosząc najpierw jeden indeks, a potem skracając oba wskaźniki. Innymi słowy, da się utworzyć wyrażenie

$$T_{\mu}^{\ \mu},$$

w którym μ jest indeksem sumacyjnym. Właśnie na tym polega ogólna metoda przekształcania tensorów w skalary. Co się stanie, jeśli spróbujemy postąpić tak z tensorem $F_{\mu\nu}$? Nietrudno zauważyć, że wynikiem takiego działania będzie wartość

$$\vec{v}/c = 0,$$

ponieważ wszystkie składowe na przekątnej (składowe z jednakowymi wartościami indeksów) są równe zeru. Innymi słowy,

$$F_{00} = 0$$

$$F_{11} = 0$$

$$F_{00} = 0$$

$$F_{33} = 0.$$

Wyrażenie $\vec{v}/c$każe nam dodać do siebie te cztery wyrazy i oczywiście wynikiem takiego działania jest zero. Takie wyrażenie nie nadaje się więc do lagranżjanu. Prawdę mówiąc, okazuje się, że żadne wyrażenie liniowe skonstruowane z tensora $F_{\mu\nu}$ nie byłoby dobrym wyborem. Skoro wyrażenia liniowe są nieodpowiednie, powinniśmy rozważyć coś nieliniowego. Najprostszym wyrażeniem nieliniowym jest wyrażenie kwadratowe

$$F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}.$$

Nie jest to wyrażenie trywialne. Z pewnością *nie jest* ono tożsamościowo równe zeru. Sprawdźmy, co oznacza. Najpierw rozważmy mieszane składowe czasowo-przestrzenne

$$L^{y}_{\ y} = 1.$$

Chodzi nam o składowe, w których wskaźnik μ ma wartość zero, a więc oznacza czas. Łacińska litera *n* oznacza składowe przestrzenne wskaźnika ν. Czym zatem jest takie wyrażenie? Jest ono niemal tym samym co kwadrat pola elektrycznego. Jak powiedzieliśmy wcześniej, mieszane składowe tensora $F_{\mu\nu}$ są składowymi pola elektrycznego. Powodem, dla którego

wyrażenie $L^{y}{}_{y}=1$ nie jest *dokładnie* kwadratem pola elektrycznego, jest to, że podniesienie jednego wskaźnika czasowego pociąga za sobą konieczność zmiany znaku. Ponieważ w każdym wyrazie znajduje się jeden dolny i jeden górny indeks czasowy, ostatecznie otrzymujemy *minus* kwadrat $\vec{P}$:

$$A^{\mu}B_{\mu}=A_{\mu}B^{\mu}.$$

Po chwili zastanowienia dojdziemy do wniosku, że ten wyraz pojawia się dwukrotnie w naszej sumie, ponieważ możemy zamienić role wskaźników μ i ν. Innymi słowy, musimy również wziąć pod uwagę wyrazy postaci

$$A^{\mu}B_{\mu}=A_{\mu}B^{\mu}.$$

Te wyrazy również sumują się do wartości $e^{-i\omega t}$, ponieważ tensor $F_{\mu\nu}$ jest antysymetryczny. W tym drugim wyrażeniu pierwszy wskaźnik oznacza składowe przestrzenne, drugi odpowiada natomiast składowej czasowej. Końcowym wynikiem takiego podnoszenia do kwadratu i sumowania jest wartość $-2E^2$. Innymi słowy,

$$F_{0n}F^{0n}+F_{n0}F^{n0}=-2E^2.$$

Można by sądzić, że antysymetryczność tensora $F_{\mu\nu}$ spowoduje, iż oba zestawy wyrazów wzajemnie się zredukują. Do tego jednak nie dochodzi, ponieważ każda składowa jest podniesiona do kwadratu.

Teraz musimy uwzględnić składowe tensora $F_{\mu\nu}$, w których oba wskaźniki są przestrzenne. Chodzi o wyrazy, w których żaden z indeksów nie jest równy zeru. Takim wyrazem jest na przykład

$$(dX')^{\mu}.$$

Podnoszenie i opuszczanie wskaźników przestrzennych niczego nie zmienia – nie pociąga za sobą konieczności zmiany znaku. Przechodząc na składowe pola elektrycznego i magnetycznego, możemy zauważyć, że symbol $e\vec{E}$ jest tym samym co B_3, czyli B_0, a więc jest składową z pola magnetycznego. A zatem wyrażenie $(dX')^{\mu}$ jest równe $(B_z)^2$. Jeśli rozważymy antysymetryczny odpowiednik tego wyrażenia, a więc iloczyn

$F_{21}F^{21}$, przekonamy się, że wyraz $(B_z)^2$ pojawia się w naszej sumie dwukrotnie.

Przeanalizowaliśmy już wszystkie wyrazy występujące w sumie $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$, z wyjątkiem tych znajdujących się na przekątnej, w których oba wskaźniki są równe. Wiemy już jednak, że te składowe mają wartość zero, a więc nie wnoszą żadnego wkładu do całkowitej sumy. Po połączeniu wyrazów przestrzenno-przestrzennych z wyrazami przestrzenno-czasowymi otrzymujemy wynik

$$F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = -2E^2 + 2B^2,$$

czyli

$$-F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = 2\left(E^2 - B^2\right).$$

Zgodnie z przyjętą konwencją, równanie to zapisuje się w nieco innej postaci. Gdy mówię: *zgodnie z konwencją*, to mam na myśli to, że nic by się nie stało, gdybyśmy ją zignorowali – wyprowadzone przez nas równania ruchu nadal byłyby takie same. Jedna z przyjętych konwencji wymaga, by wyraz X^i był dodatni, a P^0 – ujemny. Druga wprowadza do tego równania czynnik o wartości jednej czwartej. W efekcie gęstość lagranżjanu zapisuje się zazwyczaj w postaci

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \quad (10.17)$$

lub

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\left(E^2 - B^2\right). \quad (10.18)$$

Czynnik $\frac{1}{4}$ nie ma żadnego fizycznego znaczenia. Wprowadza się go tylko po to, by zachować spójność z pewnymi starymi przyzwyczajeniami.

10.3 Wyprowadzenie równań Maxwella

Równanie 10.18 jest lokalne oraz niezmiennicze ze względu na przekształcenie Lorentza i ze względu na cechowanie. Okazuje się najprostszym lagranżjanem, jaki możemy sobie wyobrazić, a w dodatku jest poprawne z punktu widzenia elektrodynamiki. W tym podrozdziale przekonamy się, w jaki sposób da się z niego uzyskać równania Maxwella. To wyprowadzenie jest nieco skomplikowane, ale nie tak trudne, jak można by sądzić. Przeanalizujemy je, wykonując niewielkie, proste kroki. Na początku zupełnie pominiemy wyrazy związane z czterowektorem J^y i wyprowadzimy równania obowiązujące w pustej przestrzeni. Potem przywrócimy czterowektor J^y i uwzględnimy go w naszym rozwiązaniu.

Przypomnijmy jeszcze raz, że równania Eulera–Lagrange'a dla pól mają następującą postać:

$$\frac{\partial}{\partial X^{\nu}} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_{,\nu}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi}. \quad (10.19)$$

Dla każdego pola musimy zapisać oddzielne równanie tego typu. O jakich polach mówimy? Chodzi o składowe potencjału wektorowego

$$A_0,\ y',\ A_x,\ A_0,$$

czyli

$$y',\ A_x,\ Q^i,\ A_0.$$

To cztery różne i niezależne pola. A co możemy powiedzieć o ich pochodnych? Aby sobie to ułatwić, rozszerzymy notację przecinkową, tak by obejmowała też czterowektory[88]. W tym zapisie symbol $A_{\mu,\nu}$, czyli „*A* ze znakami »μ przecinek ν« w indeksie dolnym", oznacza pochodną A_{μ} po $\Delta\vec{x}$. Innymi słowy, zapis $A_{\mu,\nu}$ definiujemy następująco:

$$A_{\mu,\nu} \equiv \frac{\partial A_{\mu}}{\partial X^{\nu}}.$$

Przecinek w indeksie dolnym ma kluczowe znaczenie. Informuje nas o tym, że należy obliczyć odpowiednią pochodną. Bez niego symbol $A_{\mu\nu}$ w ogóle nie oznaczałby pochodnej, lecz po prostu składową pewnego tensora

z dwoma indeksami. Jak wygląda tensor pola w tej notacji? Jak wiemy, tensor pola jest zdefiniowany jako

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_\nu}{\partial X^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial X^\nu}.$$

Bardzo łatwo możemy to zapisać w notacji przecinkowej. W takim zapisie jest to po prostu

$$F_{\mu\nu} = A_{\nu,\mu} - A_{\mu,\nu}. \quad (10.20)$$

Dlaczego tak bardzo staramy się skrócić, niemal do granic możliwości, zapis pochodnych cząstkowych? Myślę, że po przeanalizowaniu kilku kolejnych akapitów dostrzeżesz zalety takiej notacji. Nie ulega wątpliwości, że dzięki niej nasze równania są krótsze, ale to nie wszystko. Taki zapis pozwala szybko dostrzec symetrie zawarte w równaniach, a to jest bardzo cenne. Najważniejsze jest jednak to, że ta notacja pokazuje prostotę metody polegającej na wykorzystaniu równań Eulera–Lagrange'a.

Przyjmijmy, że cztery składowe potencjału wektorowego A_μ są oddzielnymi, niezależnymi polami. Z każdym z nich jest związane pewne równanie pola. Aby zapisać gęstość lagranżjanu (równanie 10.17) w naszej nowej, skondensowanej notacji, musimy po prostu podstawić w miejsce $F_{\mu\nu}$ wyrażenie z równania 10.20:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}\left(A_{\nu,\mu} - A_{\mu,\nu}\right)\left(A^{\nu,\mu} - A^{\mu,\nu}\right). \quad (10.21)$$

Tak właśnie wygląda nasza gęstość lagranżjanu. Jeśli masz ochotę, możesz rozwinąć ten zapis, rozpisując szczegółowo wszystkie pochodne. Poszczególne składowe A_μ i A_x są obiektami, które odpowiadają polu ϕ w równaniu 10.19. Każdej składowej *A* odpowiada oddzielne równanie Eulera–Lagrange'a. Na początek wybierzemy jedną składową, A_x, i skupimy na niej całą uwagę. Najpierw musimy obliczyć pochodną cząstkową z' względem $A_{x,\mu}$, czyli

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_{x,\mu}}.$$

Wykonajmy te obliczenia w kilku prostych krokach.

Obliczamy pochodną z' względem określonych pochodnych ustalonych składowych *A*. Aby zrozumieć, co to oznacza, rozważmy konkretny przypadek, na przykład pochodną z' względem ΔP_y. Z równania 10.21 wynika, że gęstość lagranżjanu z' jest sumą, którą należy obliczyć dla czterech wartości wskaźników μ i ν. Moglibyśmy tu wypisać wszystkie szesnaście wyrazów tego rozwinięcia i poszukać wśród nich tych, które zawierają ΔP_y. Gdybyśmy tak postąpili, okazałoby się, że symbol ΔP_y występuje tylko w dwóch wyrazach, które mają postać

$$\left(A_{x,y} - A_{y,x}\right)\left(A^{x,y} - A^{y,x}\right).$$

Na razie pominiemy czynnik $-\frac{1}{4}$. Ponieważ zarówno *x*, jak i *y* są wskaźnikami oznaczającymi składowe przestrzenne, obniżanie ich niczego nie zmienia i w związku z tym możemy zapisać to wyrażenie w prostszej postaci

$$\left(A_{x,y} - A_{y,x}\right)\left(A_{x,y} - A_{y,x}\right).$$

Po dalszych uproszczeniach i przywróceniu czynnika liczbowego otrzymujemy wyrażenie

$$-\frac{1}{2}\left(A_{x,y} - A_{y,x}\right)^2.$$

Dlaczego napisaliśmy $\frac{1}{2}$ zamiast $\frac{1}{2}$? Ponieważ w całym rozwinięciu występują dwa wyrazy takiej postaci: jeden odpowiadający wartościom indeksów $\mu = x$ i $\nu = y$ oraz drugi, który pojawia się, gdy indeksy mają wartości $\mu = y$ i $x = x$.

W tym momencie powinno już być jasne, jak należy obliczyć pochodną z' względem ΔP_y. Ponieważ pozostałe wyrazy rozwinięcia nie zawierają symbolu ΔP_y, wszystkie przyjmują wartość zero po obliczeniu takiej pochodnej i da się je pominąć. Innymi słowy, możemy teraz napisać

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_{x,y}} = \frac{\partial}{\partial A_{x,y}}\left[-\frac{1}{2}\left(A_{x,y} - A_{y,x}\right)^2\right].$$

Obliczenie tej pochodnej jest proste – musimy tylko pamiętać, że symbole ΔP_y i $A_{x,\mu}$ oznaczają dwa różne obiekty. Nas interesuje wyłącznie zależność od ΔP_y, a zatem obliczając tę pochodną cząstkową, traktujemy symbol $A_{x,\mu}$ jak stałą. Tak otrzymujemy wynik

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_{x,y}} = -\left(A_{x,y} - A_{y,x}\right).$$

Zauważmy, że wyrażenie po prawej stronie jest jednym z elementów tensora pola, a mianowicie $-F_{yx}$. Ostatecznie więc otrzymujemy wynik

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_{x,y}} = -F_{yx} = -F^{yx},$$

a wykorzystując fakt, że tensor *F* jest antysymetryczny, możemy to zapisać w postaci równoważnej

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_{x,y}} = F_{xy} = F^{xy}.$$

Wyraz widniejący na samym końcu tego równania, czyli $T^{\mu\nu}$, otrzymujemy zupełnie za darmo, ponieważ w składowych przestrzennych wskaźniki górne i dolne są sobie równoważne.

Dotarcie do tego miejsca zajęło nam sporo czasu, ale wynik końcowy jest dość prosty. Jeśli przeprowadzimy takie same obliczenia dla wszystkich pozostałych składowych, to odkryjemy, że w przypadku każdej z nich wynik wygląda bardzo podobnie. Ogólny wzór jest następujący

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_{\mu,\nu}} = F^{\mu\nu}. \quad (10.22)$$

Z równania 10.19 wynika, że w następnym kroku powinniśmy obliczyć pochodną równania 10.22 względem $\Delta\vec{x}$. Jeśli obliczymy taką pochodną po obu stronach równania 10.22, otrzymamy równość

$$\frac{\partial}{\partial X^{\nu}} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_{\mu,\nu}} = \frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial X^{\nu}},$$

czyli

$$\frac{\partial}{\partial X^{\nu}}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_{\mu,\nu}} = \partial_{\nu} F^{\mu\nu} \quad . \text{(10.23)}$$

Ale zaraz, zaraz. Po prawej stronie równania 10.23 mamy przecież lewą stronę ostatniego równania Maxwella z tabeli 10.1.

Czy naprawdę może to być aż tak proste? Powstrzymajmy się z oceną złożoności tych obliczeń przynajmniej do chwili wyznaczenia prawej strony naszego równania Eulera–Lagrange'a. W tym celu musimy obliczyć pochodną z' względem samych pól. Innymi słowy, należy obliczyć pochodną z' względem składowych potencjału wektorowego *A*, takich jak A_x, bez ich różniczkowania. Jednak składowe potencjału wektorowego *A* występują w gęstości lagranżjanu wyłącznie w postaci zróżniczkowanej, a zatem taka pochodna będzie równa zeru. I to już wszystko. Po prawej stronie równania Eulera–Lagrange'a pojawia się zero i równanie ruchu dla pustej przestrzeni (bez ładunków i prądów) jest takie samo jak równanie Maxwella:

$$\frac{\partial}{\partial X^{\nu}}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_{\mu,\nu}} = \frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial X^{\nu}} = 0 \quad .$$

10.4 Lagranżjan z niezerową gęstością prądu

W jaki sposób moglibyśmy zmodyfikować gęstość lagranżjanu, tak by zawierała czterowektor J^{y}, czyli gęstość prądu[89]? Musimy dodać do równania coś, co zawiera wszystkie składowe J^{y}. Gęstość prądu J^{y} ma cztery składowe: składową czasową, którą jest ρ, oraz składowe przestrzenne będące trzema składowymi wektora $\vec{j}$. Zauważmy, że *m*-ta składowa przestrzenna jest ładunkiem na jednostkę powierzchni i jednostkę czasu, który przepływa przez niewielkie okno ustawione prostopadle do osi *m*. Możemy to zapisać symbolicznie w następujący sposób:

$$J^{\mu} = \rho, j^{m}.$$

Jeśli weźmiemy pod uwagę niewielką sześcienną komórkę w przestrzeni, to możemy powiedzieć, że zawarty w niej ładunek jest równy k_y razy jej objętość. Innymi słowy, wartość ta wynosi x razy $F_{10} = E_x$. Szybkość zmiany ładunku we wnętrzu naszej komórki jest w takiej sytuacji po prostu pochodną tej wielkości po czasie. Z zasady lokalnego zachowania ładunku wynika, że ilość ładunku może się zmieniać tylko wtedy, gdy ładunki przechodzą przez ściany komórki. Dzięki tej zasadzie mogliśmy sformułować równanie ciągłości

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0 \text{, (10.24)}$$

które wyprowadziliśmy w wykładzie 8. Symbol v/c (czyli dywergencja $\vec{j}$) jest zdefiniowany jako

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = \frac{\partial j_x}{\partial x} + \frac{\partial j_y}{\partial y} + \frac{\partial j_z}{\partial z}.$$

Pierwszy wyraz po prawej stronie (pochodna cząstkowa V_x względem x) odzwierciedla różnicę między szybkością przepływu ładunku przez obie ściany komórki ustawione prostopadle do osi x. Pozostałe dwa wyrazy odpowiadają różnicom szybkości przepływu ładunku przez ściany komórki prostopadłe do osi y i z. Suma tych trzech wyrazów jest całkowitą szybkością, z jaką ładunek przepływa przez granice komórki. Stosując notację używaną w teorii względności, możemy zapisać równanie ciągłości (równanie 10.24) w postaci

$$\partial_\mu J^\mu = 0. \text{ (10.25)}$$

Czy to nam może w jakiś sposób pomóc w wyprowadzeniu równań Maxwella? Tak. Mając równanie ciągłości, możemy skonstruować skalar niezmienniczy ze względu na cechowanie zawierający zarówno gęstość prądu J^y, jak i potencjał wektorowy A_μ. Ten nowy skalar ma postać $A^\mu A_\mu$ i jest to chyba najprostszy sposób połączenia ze sobą obu tych wielkości. Na pierwszy rzut oka *nie widać*, że taki skalar jest niezmienniczy ze względu na cechowanie, ale niedługo przekonamy się, że tak istotnie jest. Zauważmy, że każda z tych wielkości jest pewną funkcją położenia.

Aby to zapisać, posłużymy się jedną zmienną *x* na oznaczenie wszystkich trzech składowych przestrzennych.

Sprawdźmy teraz, co się stanie, gdy do gęstości lagranżjanu dodamy ten nowy skalar. W takiej sytuacji działanie będzie zawierało dodatkowy wyraz:

$$Działanie_J = -\int J^{\mu}(x) A_{\mu}(x) d^4x .$$

Znak minus pojawia się tu jedynie dlatego, by dochować wierności przyjętej konwencji, którą wprowadził kiedyś Benjamin Franklin. Wyrażenie $J^{\mu}(x) A_{\mu}(x)$ jest skalarem, ponieważ opisuje skrócenie ze sobą dwóch czterowektorów. Występuje w nim zarówno gęstość prądu, jak i potencjał wektorowy. Jak moglibyśmy sprawdzić, czy jest niezmiennicze ze względu na cechowanie? To proste: wystarczy poddać je przekształceniu cechowania i sprawdzić, co się wtedy stanie. Jak już wiemy, przekształcenie cechowania sprowadza się do dodania gradientu jakiegoś skalara do potencjału wektorowego A_{μ}. Działanie poddane przekształceniu cechowania ma zatem postać

$$Działanie_J = -\int J^{\mu}(x)\left(A_{\mu}(x) + \frac{\partial S}{\partial X^{\mu}} \right) d^4x .$$

Tak naprawdę interesuje nas tylko *zmiana* wartości działania wynikająca z wprowadzenia dodatkowego wyrazu. Zmiana ta wynosi

$$Zmiana\ działania = -\int J^{\mu}(x) \frac{\partial S}{\partial X^{\mu}} d^4x .$$

Nie wydaje się, by wyrażenie to mogło być równe zeru. Jeśli jego wartość nie wynosi zero, to nasze działanie nie jest niezmiennicze ze względu na cechowanie. Okazuje się jednak, że to wyrażenie *jest* równe zeru. Przekonajmy się dlaczego.

Na początek przypomnijmy sobie, że zapis mc^2 jest skrótem oznaczającym $dt\,dx\,dy\,dz$. Rozwińmy sumowanie po μ, przy czym nie będziemy już dalej zapisywali lewej strony równania, ponieważ nie jest

nam do niczego potrzebna. Po rozwinięciu wyrażenie podcałkowe wygląda następująco:

$$-\int\left(J^0\frac{\partial S}{\partial X^0}+J^1\frac{\partial S}{\partial X^1}+J^2\frac{\partial S}{\partial X^2}+J^3\frac{\partial S}{\partial X^3}\right)d^4x \quad . (10.26)$$

Wprowadzimy teraz jedno kluczowe założenie: przyjmiemy, że jeśli oddalimy się na odpowiednio dużą odległość, to w takim dalekim miejscu nie stwierdzimy już żadnego prądu. Wszystkie prądy, z jakimi mamy do czynienia w tej sytuacji, występują wyłącznie we wnętrzu jakiegoś wielkiego laboratorium i w dużej odległości wszystkie składowe *J* przyjmują wartość zero. Jeśli natrafimy na sytuację, w której w nieskończoności pojawia się niezerowy prąd, będziemy musieli ją potraktować jako przypadek szczególny, gdy jednak rozważamy dowolne zwyczajne doświadczenie, to zawsze możemy sobie wyobrazić, że laboratorium jest odizolowane i szczelnie zamknięte, tak że poza nim nie występuje żaden prąd.

Przyjrzyjmy się jednemu konkretnemu wyrazowi w rozwinięciu całki, a mianowicie składnikowi

$$-\int J^1\frac{\partial S}{\partial X^1}d^4x,$$

który zapiszemy teraz w nieco zmienionej postaci, jako

$$-\int J^1\frac{\partial S}{\partial x}d^4x.$$

Czytelnicy poprzednich tomów tej serii zapewne już się domyślają, do czego to wszystko zmierza. Za chwilę wykorzystamy ważną metodę, znaną jako całkowanie przez części. Ponieważ na razie rozważamy tylko składową *x*, możemy traktować to wyrażenie jako całkę po *x*, zupełnie pomijając części $\vec{F}=m\vec{a}$ ukryte w symbolu mc^2. Aby wykorzystać metodę całkowania przez części, musimy zmienić czynnik, z którego wyciągamy pochodną, i zmienić znak całego wyrażenia[90]. Innymi słowy, możemy zapisać tę całkę w postaci

$$\int \frac{\partial J^1}{\partial x} S\, d^4x .$$

Co się stanie, jeśli postąpimy tak z drugim wyrazem z równania 10.26? Następnym wyrazem jest iloczyn

$$J^2 \frac{\partial S}{\partial X^2}.$$

Ponieważ z matematycznego punktu widzenia wyraz ten ma taką samą ogólną postać jak wyraz z τ^2, to po wykonaniu naszych przekształceń otrzymamy podobny wynik. Prawdę mówiąc, wszystkie cztery wyrazy występujące w równaniu 10.26 są pod tym względem podobne i konwencja sumacyjna pozwala nam to zapisać w bardzo zwięzłej formie. W ten sposób równanie 10.26 przyjmuje postać

$$\partial_\mu \phi = \frac{\partial \phi(x)}{\partial X^\mu},$$

czyli

$$\int \partial_\mu J^\mu\, S\, d^4x .$$

Czy suma $\partial_\mu J^\mu$ w wyrażeniu podcałkowym wygląda znajomo? Powinna. To jest przecież lewa strona równania ciągłości (równanie 10.25). Jeśli równanie ciągłości jest poprawne, to ten wyraz, a wraz z nim cała całka, jest równy zeru. Jeśli prąd spełnia równanie ciągłości – i *tylko* wtedy, gdy je spełnia – dodanie dziwnie wyglądającego wyrazu

$$Zmiana\ lagranżjanu = J^\mu(x) A_\mu(x) \quad (10.27)$$

do gęstości lagranżjanu nie narusza niezmienniczości ze względu na cechowanie.

W jaki sposób ten nowy wyraz wpływa na równania ruchu? Przypomnijmy sobie krótko ich wyprowadzenie dla przypadku pustej przestrzeni. Wyszliśmy od równania Eulera–Lagrange’a

$$\frac{\partial}{\partial X^{\mu}} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_{\nu,\mu}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_{\nu}}$$

i przeanalizowaliśmy je szczegółowo dla poszczególnych składowych pola *A*. Po lewej stronie otrzymaliśmy wynik

$$\frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial X^{\nu}}.$$

Po prawej uzyskaliśmy oczywiście zero. Otrzymaliśmy takie równanie, wychodząc od pierwotnej gęstości lagranżjanu, sformułowanej dla przypadku pustej przestrzeni (równanie 10.17).

Nowy wyraz (równanie 10.27) zawiera potencjał wektorowy *A*, ale nie występuje w nim żadna pochodna *A*. To oznacza, że jego wprowadzenie niczego nie zmieni po lewej stronie równania Eulera–Lagrange'a. A co się stanie po stronie prawej? Gdy obliczymy pochodną równania 10.27 względem A_{μ}, otrzymamy po prostu J^{y}. Równanie ruchu przyjmuje zatem postać

$$\frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial X^{\nu}} = J^{\mu} \quad . \text{(10.28)}$$

Właśnie takie równania Maxwella chcieliśmy uzyskać. Powyższy zapis zawiera oczywiście cztery równania tworzące drugi zestaw równań Maxwella:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho$$

$$c^2 \vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{\partial}{\partial t} \vec{E} = \vec{j}.$$

Podsumujmy. Przekonaliśmy się, że równania Maxwella naprawdę można wyprowadzić z działania, czyli w gruncie rzeczy z lagranżjanu. Ponadto użyty przez nas lagranżjan jest niezmienniczy ze względu na cechowanie, ale tylko wtedy, gdy czterowektor prądu spełnia równanie ciągłości. Co by się stało, gdyby prąd nie spełniał tego równania? W takim przypadku nasze równania byłyby po prostu niespójne. Możemy dostrzec tę niespójność w równaniu 10.28, gdy zróżniczkujemy obie jego strony:

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}-\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}=0.$$

Wyraz po prawej stronie jest wyrażeniem, które pojawia się w równaniu ciągłości. Lewa strona jest automatycznie równa zeru, ponieważ tensor $F^{\mu\nu}$ jest antysymetryczny. Jeśli założymy, że równanie ciągłości nie jest spełnione, to powyższe równanie będzie stało w sprzeczności z tym założeniem.

85 W odniesieniu do elektromagnetyzmu okazuje się, że tymi polami są składowe potencjału wektorowego, ale nie uprzedzajmy wypadków.

86 Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że w istocie lagranżjan *musi* je zawierać. Bez pochodnych byłby on zupełnie nieciekawy.

87 Pamiętajmy, że symbole $^{\mu}$ w tym wyrażeniu nie oznaczają pochodnej, lecz jedynie składowe tensora *A*. Gdybyśmy chcieli wyrazić konieczność obliczenia pochodnej, musielibyśmy jeszcze postawić przecinek przed symbolem $^{\mu}$.

88 Do tej pory notację przecinkową stosowaliśmy tylko do oznaczania pochodnych skalarów.

89 Równanie 10.17 wyraża gęstość lagranżjanu za pomocą tensora T_{01}. Równanie 10.21 opisuje tę samą wielkość z wykorzystaniem potencjału wektorowego.

90 W ogólnym przypadku całkowanie przez części wymaga jeszcze dodania tak zwanego *wyrazu granicznego*, jednak nasze założenie, że wartość *J* spada do zera w dużej odległości, pozwala nam pominąć ten wyraz.

Wykład 11

Pola i mechanika klasyczna

–Wiesz co, Lenny, mam już tego dość. W kółko powtarzasz, że zawsze powinniśmy wyprowadzać równania z zasady najmniejszego działania. No dobrze, przyznaję, że jest to elegancka idea, ale jak ktoś kiedyś powiedział, elegancję pozostawmy krawcom. Szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego musimy się tak kurczowo trzymać tej zasady.

– Nie narzekaj, Art. Naprawdę istnieje dobry powód, by się nią kierować. Mogę się założyć, że gdybym pozwolił ci konstruować równania w zupełnie dowolny sposób, to energia nie byłaby w nich zachowana. A świat bez zasady zachowania energii byłby bardzo dziwny. Słońce mogłoby w nim na przykład nagle zgasnąć, a samochody ruszałyby spontanicznie bez żadnego powodu.

– No dobrze, rozumiem: lagranżjany prowadzą do zasad zachowania różnych wielkości. Pamiętam to z mechaniki klasycznej. Twierdzenie Noether, prawda? Ale do tej pory praktycznie ani słowem nie wspomnieliśmy o zachowaniu energii i pędu. Czy pola elektromagnetyczne w ogóle mają pęd?

– Ma się rozumieć. W dodatku Emmy potrafi to udowodnić.

11.1 Energia i pęd pola

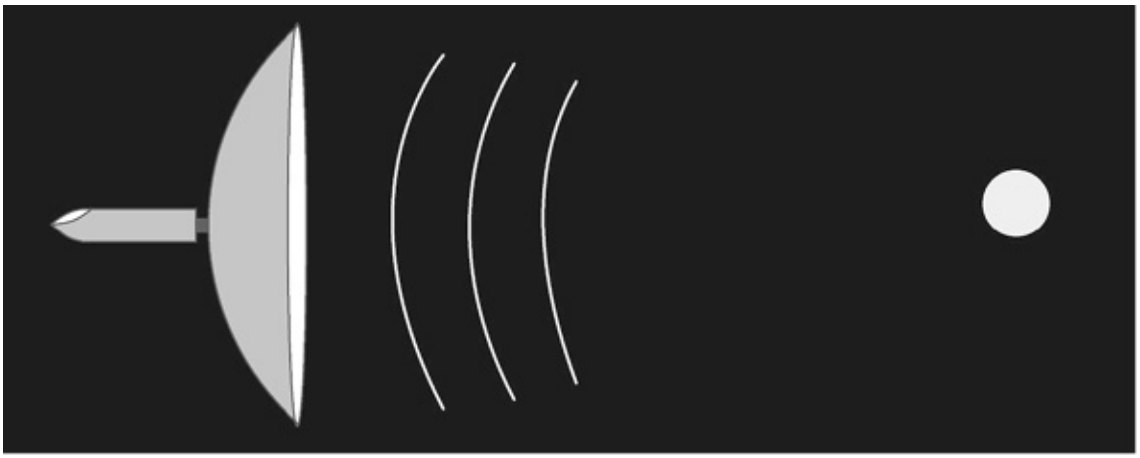
Nie ulega wątpliwości, że pola elektromagnetyczne mają energię. Wystarczy postać przez kilka minut w słońcu, żeby poczuć, jak nasza skóra wchłania energię światła słonecznego. Światło naszej gwiazdy pobudza do ruchu cząsteczki i przekształca się w energię cieplną. Energia jest wielkością zachowywaną, a fale elektromagnetyczne są jej nośnikiem.

Fale elektromagnetyczne przenoszą również pęd, choć stwierdzenie tego faktu nie jest już tak łatwe. Gdy nasza skóra pochłania światło słoneczne,

przejmujemy również część jego pędu, w wyniku czego działa na nas pewna siła. Na szczęście oddziaływanie światła jest bardzo słabe i gdy się wygrzewamy w słońcu, nie odczuwamy żadnego ciśnienia. Ale ono istnieje. Niewykluczone, że w przyszłości kosmonauci będą wykorzystywali ciśnienie światła słonecznego (a może nawet światła gwiazd) do napędzania statków kosmicznych za pomocą olbrzymich żagli (zob. ryc. 11.1). Bez względu na to, czy takie rozwiązanie techniczne sprawdzi się w praktyce, ciśnienie światła jest faktem. Światło przenosi pęd i gdy jakieś ciało go wchłania, zaczyna na nie oddziaływać pewna siła[91].

Energia i pęd są kluczowymi pojęciami łączącymi teorię pola z mechaniką klasyczną. Powinniśmy się więc najpierw zastanowić, co tak naprawdę mamy na myśli, gdy używamy pojęć *energia* i *pęd*.

Do zrozumienia tego wykładu potrzebna jest znajomość mechaniki klasycznej w takim zakresie, w jakim została ona przedstawiona w pierwszym tomie serii *Teoretyczne minimum*.



Ryc. 11.1. Żagiel słoneczny. Fale świetlne przenoszą pęd. Wywierają ciśnienie na obiekty materialne i nadają im przyspieszenie.

11.2 Trzy rodzaje pędu

Znamy trzy różne pojęcia pędu. Nie są to trzy różne sposoby myślenia o tej samej wielkości, ale trzy różne sposoby myślenia o trzech różnych rzeczach

– wielkościach, które w ogólnym przypadku mają różne wartości liczbowe. Pierwszym i najprostszym z nich jest pęd mechaniczny.

11.2.1 Pęd mechaniczny

W fizyce nierelatywistycznej pęd, oznaczany symbolem $\vec{p}$, jest po prostu iloczynem masy i prędkości. Mówiąc ściślej, jest równy iloczynowi całkowitej masy układu i prędkości jego środka masy. Tak rozumiany pęd jest wielkością wektorową o trzech składowych przestrzennych p_x, A^0 i p_z. W przypadku pojedynczej cząstki składowe te mają wartość

$$p_x = m\dot{x}$$

$$p_y = m\dot{y}$$

$$F_{10} = E_x. \quad (11.1)$$

Gdy rozważamy układ cząstek oznaczanych indeksem *i*, składowe pędu mechanicznego mają wartość

$$p_x = \sum_i m_i \dot{x}_i \quad (11.2)$$

i analogicznie dla składowych *y* oraz *z*. Cząstki relatywistyczne również mają pęd mechaniczny, który dany jest wzorem

$$p_x = \frac{m\dot{x}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \quad (11.3)$$

11.2.2 Pęd uogólniony

Pęd uogólniony (nazywany też pędem kanonicznym) jest wielkością abstrakcyjną, którą można stosować dla dowolnej liczby stopni swobody. Z każdą współrzędną występującą w lagranżjanie związany jest pewien pęd uogólniony. Przyjmijmy, że lagranżjan zależy od pewnego układu abstrakcyjnych współrzędnych q_i. Mogą to być współrzędne przestrzenne jakiejś cząstki lub kąt obracającego się koła, a nawet pola odpowiadające stopniom swobody w pewnej teorii pola. Z każdą współrzędną związany

jest pewien sprzężony pęd uogólniony, który oznacza się najczęściej symbolem Π_i. Pęd Π_i definiuje się jako pochodną lagranżjanu względem $\vec{\mathcal{E}}$:

$$\Pi_i = \frac{\partial L\left(q_i, \dot{q}_i\right)}{\partial \dot{q}_i}.$$

Jeśli tak się akurat składa, że współrzędną q_i jest *x*, a lagranżjan dany jest wzorem

$$L = \frac{1}{2} m\dot{x}^2 - V\left(x\right),$$

gdzie $V(x)$ jest pewną funkcją energii potencjalnej, to pęd uogólniony jest taki sam jak mechaniczny.

Należy jednak pamiętać, że nawet wtedy, gdy rozważane współrzędne oznaczają położenie cząstki, pęd uogólniony wcale nie musi być pędem mechanicznym. Prawdę mówiąc, analizowaliśmy już taki przykład w wykładzie 6. W podrozdziałach 6.3.2 i 6.3.3 opisaliśmy ruch naładowanej cząstki w polu elektromagnetycznym. Użyty wówczas lagranżjan (równanie 6.18) miał postać

$$L = -m\sqrt{1-\dot{x}^2} + eA_0\left(x\right) + e\dot{X}^p A_p\left(x\right).$$

Od razu widać, że prędkość występuje w nim w więcej niż jednym wyrazie. W takiej sytuacji pęd uogólniony dany jest wzorem (równanie 6.20):

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{X}_p} = m\frac{\dot{X}_p}{\sqrt{1-\dot{x}^2}} + eA_p\left(x\right).$$

Wielkość tę oznaczamy symbolem Π_p. Pierwszy wyraz po prawej stronie jest taki sam jak (relatywistyczny) pęd mechaniczny. Jednak drugi wyraz nie ma żadnego związku z pędem mechanicznym. Występuje w nim potencjał wektorowy i bez wątpienia jest on czymś nowym. Pęd uogólniony stosujemy zawsze wtedy, gdy wykorzystujemy hamiltonowski opis mechaniki klasycznej.

W wielu wypadkach współrzędne opisujące układ nie mają nic wspólnego z położeniem cząstek. Teorię pola opisuje się za pomocą zbioru pól

zdefiniowanych w każdym punkcie przestrzeni. W jednej z prostszych teorii pola gęstość lagranżjanu jest na przykład dana wzorem

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\left[\left(\partial_t \phi\right)^2 - \left(\partial_x \phi\right)^2 \right].$$

W tej teorii pęd uogólniony sprzężony z $\vec{F} \cdot \vec{v}$ ma postać

$$\Pi(x) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} = \dot{\phi}. \quad (11.4)$$

Taki „pęd pola” jest tylko bardzo luźno związany z tradycyjnym pojęciem pędu mechanicznego.

11.2.3 Pęd Noether[92]

Pęd Noether związany jest z symetriami. Wyobraźmy sobie pewien układ, który można opisać za pomocą zbioru współrzędnych lub stopni swobody q_i. Przyjmijmy, że zmieniamy jego konfigurację, przesuwając współrzędne na niewielką odległość. Możemy to zapisać następująco:

$$q_i \to q_i + \delta_i. \quad (11.5)$$

To niewielkie przesunięcie δ_i może zależeć od współrzędnych. W ogólnym przypadku można to wyrazić za pomocą wzoru

$$\delta_i = \varepsilon f_i(q), \quad (11.6)$$

gdzie τ jest nieskończenie małą stałą, a $U(\phi)$ są funkcjami współrzędnych.

Najprostszym przykładem jest translacja (przesunięcie) układu w przestrzeni. Układ cząstek (oznaczonych wskaźnikiem *n*) możemy na przykład przesunąć jednorodnie wzdłuż osi *x* na odległość τ. Wyraża się to za pomocą równań

$$A_m = A^m$$

$$\delta Y_n = 0$$

$$\delta Z_n = 0.$$

Każda cząstka zostaje przesunięta wzdłuż osi *x* o odległość ϕ, zachowując takie same wartości współrzędnych *y* i *z*. Jeśli energia potencjalna takiego układu zależy wyłącznie od odległości między cząstkami, to wartość lagranżjanu nie ulegnie zmianie, gdy cały układ zostanie przesunięty w ten sposób. Możemy wówczas powiedzieć, że układ ten cechuje się symetrią translacyjną.

Innym przykładem może być obrót w dwóch wymiarach wokół początku układu współrzędnych. W jego wyniku cząstka o współrzędnych *X*, *Y* ulegnie przesunięciu do punktu $F = MA$, $kx - \omega t$, gdzie

$$\delta X = -\varepsilon Y$$

$$\delta Y = \varepsilon X. \quad (11.7)$$

Możesz sprawdzić samodzielnie, że takie przekształcenie odpowiada obrotowi cząstki wokół początku układu współrzędnych o kąt τ. Jeśli lagranżjan nie ulegnie wówczas zmianie, to powiemy, że układ ten jest niezmienniczy ze względu na obroty.

Przekształcenie współrzędnych, które nie zmienia wartości lagranżjanu, nazywamy działaniem symetrycznym[93]. Z twierdzenia Noether[94] wynika, że jeśli lagranżjan nie zmienia się pod wpływem pewnego działania symetrycznego, to musi istnieć jakaś zachowywana wielkość, którą nazwiemy *Q*. Ta wielkość jest właśnie trzecim pojęciem pędu. Tak określony pęd może być, ale nie musi, taki sam jak pęd mechaniczny lub uogólniony. Przypomnijmy sobie, czym on jest.

Przesunięcie współrzędnych możemy opisać za pomocą równania

$$q_i' = q_i + \delta q_i = q_i + \varepsilon f_i(q), \quad (11.8)$$

gdzie $L^{\mu}{}_{\nu}$ oznacza nieskończenie małą zmianę współrzędnej q_i, a funkcja $f_i(q)$ zależy od *wszystkich* współrzędnych *q*, a nie tylko od q_i. Jeśli równanie 11.8 jest symetrią, to z twierdzenia Noether wynika, że wielkość

$$Q = \sum_i \Pi_i f_i(q) \quad (11.9)$$

musi być zachowywana. Wielkość *Q* jest sumą po wszystkich współrzędnych i każdy uogólniony pęd Π_i wnosi do niej pewien wkład.

Rozważmy prosty przykład, w którym *q* jest położeniem *x* pojedynczej cząstki. Gdy dokonamy zwyczajnego przesunięcia, współrzędna *x* zmieni się o niewielką wartość, która jest niezależna od *x*. W takim razie $e\vec{E}$ (czyli Δz) jest po prostu pewną stałą – odległością, o jaką przesuwamy współrzędne, a odpowiadająca jej funkcja *f* jest trywialna i ma stałą wartość 1. Zachowywana wielkość *Q* zawiera tylko jeden wyraz, co możemy zapisać jako

$$\rho = Q\delta^3(x). \quad (11.10)$$

Ponieważ $F_{12} = B_z$, wielkość *Q* jest pędem uogólnionym tego układu. W przypadku prostej nierelatywistycznej cząstki jest to po prostu zwyczajny pęd.

11.3 Energia

Pęd i energia są blisko ze sobą spokrewnione. Są składowymi przestrzennymi i czasowymi jednego czterowektora. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że w teorii względności zasada zachowania pędu oznacza zachowanie wszystkich czterech składowych.

Przypomnijmy sobie, czym jest pojęcie energii w mechanice klasycznej. Pojęcie to staje się ważne, gdy lagranżjan jest niezmienniczy ze względu na przesunięcie współrzędnej czasowej *t*. W odniesieniu do energii przesunięcie współrzędnej czasowej odgrywa taką samą rolę jak przesunięcie współrzędnej przestrzennej dla pędu. Przesunięcie współrzędnej czasowej oznacza, że „*t*” zmienia się w „*t* plus stała”. Jeśli więc lagranżjan jest niezmienniczy ze względu na translację w czasie, to zyskujemy pewność, że wynik doświadczenia nie będzie zależał od tego, kiedy się je rozpocznie.

Mając dany lagranżjan $\delta(x-a)$, będący funkcją q_i i $\vec{\mathcal{E}}$, możemy zdefiniować wielkość zwaną hamiltonianem, która dana jest równaniem

$$Q = \sum_i \Pi_i f_i(q). \quad (11.11)$$

Hamiltonian jest energią i w odizolowanym układzie jest wielkością zachowywaną. Powróćmy do naszego prostego przykładu, w którym *q* jest położeniem *x* pojedynczej cząstki, a lagranżjan dany jest równaniem

$$L = \frac{1}{2} m\dot{x}^2 - V(x). \quad (11.12)$$

Jaki jest hamiltonian tego układu? Pęd uogólniony jest pochodną lagranżjanu względem prędkości. W naszym przypadku prędkość $\vec{v}$ występuje tylko w pierwszym wyrazie, a zatem pęd uogólniony p_i jest równy

$$\delta Z_n = 0.$$

Mnożąc p_i przez $\vec{\mathcal{E}}$ (czyli w naszym przkładzie przez $\vec{v}$), otrzymujemy wynik: mc^2. Następnie musimy odjąć lagranżjan, by zapisać

$$H = m\dot{x}^2 - \left[\frac{1}{2} m\dot{x}^2 - V(x)\right],$$

czyli

$$H = \frac{1}{2} m\dot{x}^2 + V(x).$$

Jak nietrudno zauważyć, uzyskaliśmy sumę energii kinetycznej i potencjalnej. Czy zawsze jest to aż tak proste?

W prostym lagranżjanie z równania 11.12 w pierwszym wyrazie występuje czynnik τ^2, a drugi w ogóle nie zależy od $\vec{v}$. Zawsze gdy lagranżjan ma tak elegancko podzieloną strukturę wewnętrzną, możemy bez trudu powiązać wyrazy z τ^2 z energią kinetyczną i przyjąć, że pozostałe wyrazy stanowią energię potencjalną. Kiedy lagranżjan ma taką prostą formę – kwadraty prędkości minus wyrazy, które nie zależą od prędkości – da się z miejsca zapisać odpowiadający mu hamiltonian bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych obliczeń. W tym celu wystarczy po prostu zmienić znak wyrazów, które nie zawierają prędkości.

Stosując równania Eulera–Lagrange'a do obliczenia pochodnej lagranżjanu po czasie, można pokazać, że hamiltonian dany równaniem 11.11 jest zachowywany – nie zmienia się z biegiem czasu[95]. Bez względu

na to, czy lagranżjan ma tak prostą postać, czy nie, całkowita energia układu jest zawsze jego hamiltonianem.

11.4 Teoria pola

Teoria pola jest szczególnym przypadkiem zwyczajnej mechaniki klasycznej. Bliski związek obu tych gałęzi fizyki staje się nieco mniej widoczny, gdy próbujemy zastosować opis relatywistyczny. Najlepiej będzie, jeśli na samym początku zrezygnujemy z dążenia do tego, by przedstawić wszystkie równania w postaci, która jest ewidentnie niezmiennicza względem przekształcenia Lorentza. Zamiast tego wybierzemy określony układ odniesienia z konkretną współrzędną czasową i rozważymy wszystko z punktu widzenia tego układu. Kwestią przejścia z jednego układu odniesienia do drugiego zajmiemy się w dalszej kolejności.

W mechanice klasycznej mamy oś czasu i zbiór współrzędnych oznaczanych $q_i(t)$. Oprócz tego mamy zasadę stacjonarnego działania, w której działanie jest zdefiniowane jako całka po czasie z lagranżjanu:

$$Działanie = \int L\left(q_i, \dot{q}_i\right) dt$$

Sam lagranżjan zależy od wszystkich współrzędnych i ich pochodnych po czasie. I to już wszystko, co jest nam potrzebne: oś czasu, zestaw współrzędnych zależnych od czasu, całka działania i zasada stacjonarnego działania.

11.4.1 Lagranżjan dla pól

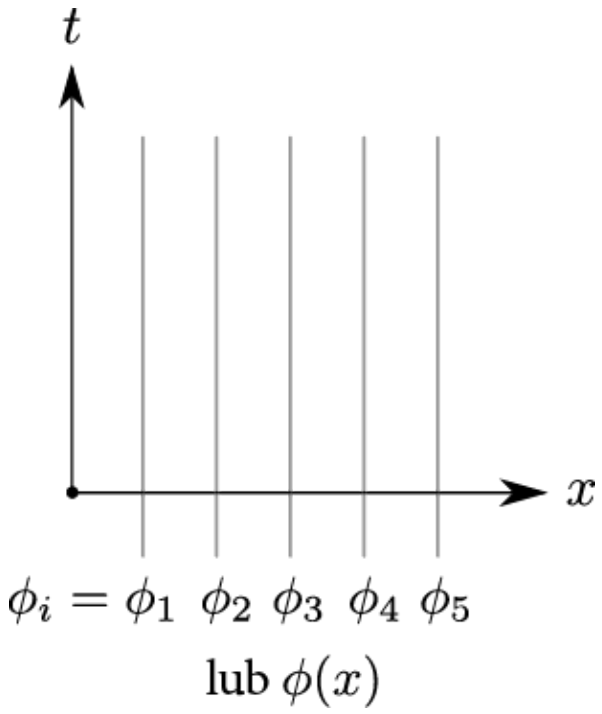
W teorii pola również mamy oś czasu i współrzędne lub stopnie swobody zależne od czasu. Ale czym są te współrzędne?

W przypadku pojedynczego pola możemy przyjąć, że zmienna ϕ, oznaczająca pole, jest *zbiorem* współrzędnych. Wydaje się to dziwne, ale musimy pamiętać, że zmienna pola ϕ zależy nie tylko od czasu, lecz także położenia. To *natura* tej zależności od położenia odróżnia zmienną pola

od zmiennych q_i, za pomocą których opisujemy cząstkę w mechanice klasycznej.

Wyobraźmy sobie zupełnie hipotetyczną sytuację, w której zmienna ϕ zależy od położenia w sposób dyskretny, a nie ciągły. Na rycinie 11.2 zamieszczono diagram ilustrujący ten przypadek. Każda linia pionowa odpowiada jednemu stopniowi swobody, na przykład $\vec{\mathcal{E}}$, ϕ' i tak dalej. Oznaczmy je wszystkie symbolem $\vec{\mathcal{E}}$. Taka konwencja nazewnictwa przypomina sposób oznaczania współrzędnych (na przykład za pomocą symboli q_i) w mechanice klasycznej. Dzięki temu udało nam się wyraźnie pokazać dwie idee:

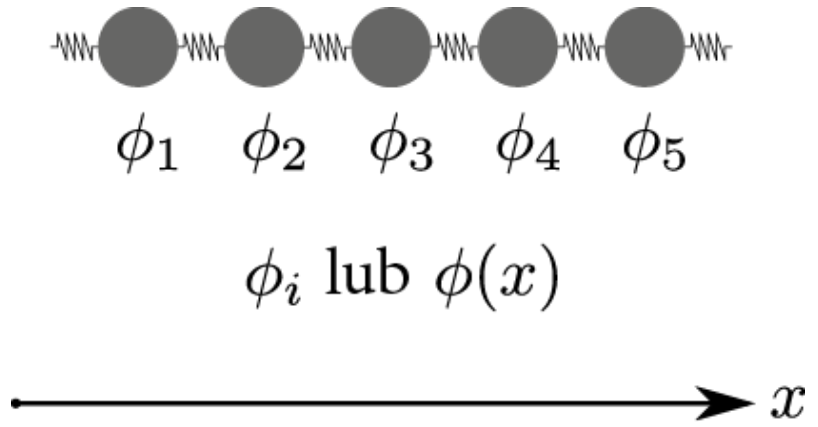
1. Każda wartość $\vec{\mathcal{E}}$ jest oddzielnym i niezależnym stopniem swobody.
2. Wskaźnik *i* jest tylko etykietą, która pozwala odróżnić od siebie określone stopnie swobody.



Ryc. 11.2. Podstawy teorii pola. Jeśli założymy, że pole ϕ jest dyskretne, to możemy traktować wartości $\vec{\mathcal{E}}$ tak samo jak q_i w mechanice klasycznej. Wskaźniki *i* są etykietami pozwalającymi nazwać niezależne stopnie swobody.

W praktyce wartości zmiennej ϕ nie oznacza się za pomocą dyskretnego wskaźnika *i*, ale wykorzystuje się do tego zmienną ciągłą *x* i notację $\phi(t,x)$. My jednak w dalszym ciągu będziemy traktowali zmienną *x* jak *etykietę* oznaczającą niezależne stopnie swobody, a nie jak jedną ze współrzędnych. Zmienna pola $\phi(t,x)$ wyznacza oddzielny, niezależny stopień swobody dla każdej wartości *x*.

Aby to lepiej zrozumieć, możemy rozważyć konkretny model fizyczny. Na rycinie 11.3 pokazano liniowy ciąg mas połączonych ze sobą sprężynami. Masy te mogą się poruszać wyłącznie w kierunku poziomym i ruch każdej z nich jest oddzielnym stopniem swobody q_i, oznaczanym za pomocą dyskretnego wskaźnika *i*. Gdy będziemy upychać coraz więcej maleńkich mas i sprężynek w tym samym obszarze przestrzeni, nasz układ zacznie coraz bardziej przypominać ciągły rozkład masy. W granicy będziemy musieli oznaczyć stopnie swobody za pomocą ciągłej zmiennej *x*, a nie dyskretnego zbioru wskaźników *i*. Taki opis sprawdza się w odniesieniu do klasycznych pól, ponieważ pola są ciągłe.



Ryc. 11.3. Analogia pola. Wyobraźmy sobie zbiór dyskretnych stopni swobody, takich jak na przykład pokazane na rysunku masy połączone sprężynami. Każdy stopień swobody możemy oznaczyć za pomocą wskaźnika *i*, stosując na przykład zapis $\vec{\mathcal{E}}$. Teraz wyobraźmy sobie, że masy są coraz mniejsze i coraz gęściej upakowane. W granicy uzyskamy nieskończoną liczbę maleńkich mas rozmieszczonych nieskończenie blisko siebie. W takim granicznym przypadku masy stają się ciągłe (jak pole), a nie dyskretne, i wobec tego poszczególne stopnie swobody musimy teraz oznaczać jako $-j_{x+}$, a nie $\vec{\mathcal{E}}$.

A co możemy powiedzieć o pochodnych? Jak się można spodziewać, w przypadku pól lagranżjany zależą od pochodnych zmiennych pola po

czasie, czyli od $\dot{\phi}$. Oprócz tego jednak zależą również od pochodnych ϕ względem przestrzeni. Innymi słowy, zależą też od wielkości takich jak

$$\frac{\partial \phi}{\partial x}.$$

Jest to inna sytuacja niż w klasycznej mechanice cząstek, w której w lagranżjanie występują wyłącznie pochodne po czasie, takie jak $\vec{\mathcal{E}}$. W teorii pola lagranżjan najczęściej zależy od wielkości takich jak

$$\phi(t,x),$$

$$\dot{\phi}(t,x)$$

oraz

$$\frac{\partial \phi(t,x)}{\partial x}.$$

Czym jednak w istocie jest pochodna ϕ względem x? Definiuje się ją jako iloraz

$$\frac{\phi(x+\varepsilon)-\phi(x)}{\varepsilon}$$

dla pewnej małej wartości τ. W tym sensie pochodne przestrzenne są funkcjami samych wartości ϕ, ale najważniejsze jest to, że pochodne te nie zawierają pochodnej czasowej $\dot{\phi}$. Zależność lagranżjanu od pochodnych przestrzennych jest odzwierciedleniem jego zależności od samych wartości ϕ. W tym przypadku chodzi o zależność od dwóch blisko położonych wartości ϕ wyznaczonych w tym samym czasie.

11.4.2 Działanie dla pól

Zastanówmy się, co tak naprawdę mamy na myśli, gdy mówimy o działaniu. W mechanice klasycznej działanie jest zawsze całką po czasie

$$Działanie = \int L\left(\phi, \dot{\phi}, \frac{\partial \phi}{\partial x}\right) dt .$$

Jednak w przypadku pól sam lagranżjan jest całką objętościową. Spotkaliśmy się już z tego typu lagranżjanami w poprzednio rozważanych przykładach. Jeśli oddzielimy fragment oznaczający całkowanie po czasie od części opisującej całkowanie po przestrzeni, możemy zapisać działanie w następującej postaci

$$Działanie = \int L\left(\phi, \dot{\phi}, \frac{\partial \phi}{\partial x}\right) dt =$$

$$= \int \left[\int \mathcal{L}\left(\phi, \dot{\phi}, \frac{\partial \phi}{\partial x}\right) d^3x \right] dt \quad . \text{(11.13)}$$

Posłużyliśmy się tu literą *L* na oznaczenie samego lagranżjanu, natomiast symbol z' oznacza *gęstość* lagranżjanu. Całka objętościowa gęstości lagranżjanu z' jest tym samym co lagranżjan *L*. Taką notację stosuje się, aby uniknąć mieszania pochodnych czasowych z pochodnymi przestrzennymi.

11.4.3 Hamiltonian dla pól

Energia pola jest częścią ogólnej energii, która podlega zasadzie zachowania związanej z przesunięciem w czasie. Jeśli chcemy zrozumieć tę wielkość, powinniśmy skonstruować odpowiedni hamiltonian. Aby tego dokonać, musimy określić współrzędne uogólnione (a więc współrzędne odpowiadające wielkościom q z mechaniki klasycznej), odpowiadające im prędkości i uogólnione pędy (a więc $\dot{q}$ i x') oraz lagranżjan. Ustaliliśmy już, że współrzędne mają postać $\phi(t,x)$. Odpowiadające im prędkości to po prostu $\dot{\phi}(t,x)$. Nie są to prędkości w przestrzeni, ale wielkości mówiące o tym, jak szybko pole zmienia się w określonym punkcie przestrzeni. Pęd uogólniony sprzężony z ϕ jest pochodną lagranżjanu względem $\dot{\phi}$. Możemy to zapisać jako

$$\Pi_\phi(x) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}}(x),$$

gdzie $(dX')^\mu$ jest pędem uogólnionym sprzężonym z ϕ. Po obu stronach tej równości mamy funkcje położenia. Jeśli w rozważanym przypadku występuje wiele pól – na przykład $\vec{\mathcal{E}}$, ϕ', δ_i – to z każdym z nich będzie związany inny pęd uogólniony $\vec{v} \times \vec{B}$. Ustaliwszy wszystkie te szczegóły, możemy przystąpić do zapisania hamiltonianu. Hamiltonian dany równaniem 11.11,

$$Q = \sum_i \Pi_i f_i(q),$$

jest sumą po *i*. Co jednak oznacza *i* w takim ujęciu? Wartość ta jest indeksem służącym do oznaczania stopni swobody. Ponieważ pola są ciągłe, ich stopnie swobody oznaczamy zmienną rzeczywistą *x*, a w takiej sytuacji suma po *i* musi się zmienić w całkę po *x*. Jeśli zastąpimy p_i pędem uogólnionym $(dX')^\mu$, a $\vec{\mathcal{E}}$ prędkością $\dot{\phi}(x)$, to możemy znaleźć odpowiednik pierwszego członu hamiltonianu

$$\sum_i p_i \dot{q}_i \Rightarrow \int \Pi_\phi(x) \dot{\phi}(x) d^3x.$$

Aby uzyskać hamiltonian, musimy jeszcze odjąć całkowity lagranżjan *L*. Z równania 11.13 wiemy, że lagranżjan można zapisać jako

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}.$$

To również jest całka objętościowa, a zatem oba wyrazy hamiltonianu możemy umieścić w tej samej całce i tak hamiltonian przyjmuje postać

$$H = \int \left[\Pi_\phi(x) \dot{\phi}(x) - \mathcal{L} \right] d^3x.$$

Jest to interesujące równanie, ponieważ wyraża energię jako całkę objętościową. Oznacza to, że samo wyrażenie podcałkowe musi być *gęstością energii*. Taki wynik jest charakterystyczną cechą wszystkich teorii

pola. Wielkości zachowywane, takie jak energia oraz pęd, są całkami objętościowymi ich gęstości.

Powróćmy do gęstości lagranżjanu z równania 4.7, którą posługiwaliśmy się już przy kilku okazjach. Rozważmy jej uproszczoną wersję z jednym tylko wymiarem przestrzennym:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial\phi}{\partial X}\right)^2 - V(\phi) \quad . \text{(11.14)}$$

Pierwszy wyraz jest energią kinetyczną[96]. Czym jest $T_{\mu\nu}$? Pęd uogólniony jest pochodną z' względem $\dot{\phi}$, która wynosi po prostu $\dot{\phi}$. A zatem

$$\Pi_{\dot{\phi}} = \dot{\phi}$$

i hamiltonian (czyli energia) jest dany równaniem

$$Działanie = \int L\, d^4x \quad .$$

Po zastąpieniu $T_{\mu\nu}$ wartością $\dot{\phi}$ otrzymujemy

$$H = \int \left[\left(\dot{\phi}\right)^2 - \mathcal{L} \right] dx \quad .$$

Wstawmy teraz wyrażenie na z':

$$H = \int \left[\left(\dot{\phi}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\left(\dot{\phi}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)^2 - V(\phi) \right) \right] dx \quad ,$$

czyli

$$H = \int \left[\frac{1}{2}\left(\dot{\phi}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)^2 + V(\phi) \right] dx \quad . \text{(11.15)}$$

W równaniu 11.14 (opisującym gęstość lagranżjanu) mamy energię kinetyczną w postaci wyrazu zawierającego pochodną czasową $\dot{\phi}^2$. Kolejne dwa wyrazy, zawierające $-j_{x+}$ i pochodną przestrzenną ϕ, odgrywają rolę energii potencjalnej, czyli tej części energii, która nie zawiera pochodnych

po czasie[97]. Hamiltonian dla tego przykładu jest *sumą* energii kinetycznej i potencjalnej, a więc opisuje całkowitą energię układu. Dla porównania lagranżjan jest *różnicą* energii kinetycznej i potencjalnej.

Zostawmy na razie wyraz $-j_{x+}$ i zajmijmy się wyrazami zawierającymi pochodne czasowe i przestrzenne. Oba te wyrazy są dodatnie (lub równe zeru), ponieważ są kwadratami. Lagranżjan zawiera zarówno dodatnie, jak i ujemne wyrazy i wcale nie musi być dodatni. W wyrażeniu na energię występują jednak wyłącznie wyrazy nieujemne. Oczywiście, ich wartość może być równa zeru, ale tak będzie tylko w przypadku, gdy pole ϕ jest stałe. Jeśli ϕ jest stałe, to wszystkie jego pochodne muszą być równe zeru. Nie powinno chyba nikogo dziwić, że w typowych sytuacjach energia nigdy nie jest ujemna.

A co możemy powiedzieć o $-j_{x+}$? Ten wyraz może być dodatni lub ujemny. Jeżeli jednak ma jakąś dolną granicę, to możemy łatwo sprawić, by był zawsze większy od zera, dodając pewną stałą. Dodanie stałej do $-j_{x+}$ niczego nie zmienia w równaniach ruchu. Jeżeli jednak funkcja $-j_{x+}$ nie jest ograniczona od dołu, to taka teoria staje się niestabilna i cały wysiłek idzie na marne. Lepiej się nie zadawać z tego typu teoriami. Możemy więc założyć, że $-j_{x+}$, a więc i energia całkowita, jest zawsze dodatnia lub równa zeru.

11.4.4 Skończoność energii

Skoro *x* jest tylko swoistą etykietą, a $\phi(t,x)$ oznacza niezależne stopnie swobody, po jednym dla każdej wartości *x*, to czy istnieje jakiś mechanizm określający, jak bardzo wartość ϕ może się zmieniać między dwoma sąsiednimi punktami? Czy obowiązuje jakieś prawo wymagające, by pole $\phi(t,x)$ zmieniało się w sposób gładki? Rozważmy hipotetyczną sytuację, w której nie ma takiego mechanizmu, a zatem wartość ϕ może się zmieniać skokowo między sąsiednimi punktami, jak na rycinie 11.2. Wówczas gradient (czyli pochodna przestrzenna) miałby bardzo dużą wartość, która rosłaby w miarę zmniejszania się odległości między rozważanymi punktami[98].

W takiej sytuacji gęstość energii dążyłaby do nieskończoności w miarę zmniejszania się odległości między punktami. Skoro interesują nas układy fizyczne, w których energia nie rośnie w sposób niepohamowany aż do

nieskończoności, pochodne te powinny być skończone. Jeśli tak, to funkcja $\phi(t,x)$ musi być gładka. A zatem wymaganie, by pochodne przestrzenne były skończone, nakłada ograniczenia na to, jak bardzo może się zmieniać pole ϕ między sąsiednimi punktami.

11.4.5 Pola elektromagnetyczne z niezmienniczości względem cechowania

Czy to, co udało nam się tu ustalić odnośnie do energii i pędu, mogłoby się jakoś przydać w rozważaniach dotyczących pola elektromagnetycznego? Z pewnością moglibyśmy wykorzystać analizowany przed chwilą wzór na gęstość lagranżjanu. W takim przypadku polami są cztery składowe potencjału wektorowego A_μ. Jak wiemy, tensor pola $F^{\mu\nu}$ zawiera pochodne przestrzenne i czasowe tych pól, możemy więc podnieść do kwadratu składowe tensora $F^{\mu\nu}$, a następnie dodać je do siebie, by uzyskać gęstość lagranżjanu. Zamiast jednego pola będziemy mieli cztery[99].

Możemy jednak skorzystać z wygodnego uproszczenia i zastosować niezmienniczość względem cechowania. To uproszczenie nie tylko ułatwi nam wykonanie zadania, które przed sobą postawiliśmy, lecz także pozwoli wyjaśnić niektóre ważne idee związane z niezmienniczością tego typu. Jak pamiętamy, potencjał wektorowy nie jest określony w sposób jednoznaczny i przy odrobinie sprytu możemy zmienić go w taki sposób, by nie miało to żadnego wpływu na fizykę. Przypomina to swobodę w doborze układu współrzędnych. Wykorzystajmy tę dowolność do uproszczenia równań. W naszym przypadku dzięki niezmienniczości ze względu na cechowanie nie będziemy musieli się zajmować wszystkimi czterema składowymi potencjału wektorowego – ograniczymy uwagę tylko do trzech.

Przypomnijmy sobie, czym jest przekształcenie cechowania. Jak już powiedzieliśmy, jest to przekształcenie polegające na dodaniu gradientu *dowolnego* skalara *S* do potencjału wektorowego A_μ. Sprowadza się zatem do podstawienia

$$A_\mu \to A_\mu + \frac{\partial S}{\partial X^\mu}.$$

Wykorzystajmy swobodę w doborze skalara *S* do uproszczenia potencjału wektorowego A_μ. Dobierzemy zatem *S* w taki sposób, by składowa czasowa A_0 była równa zeru. Interesuje nas tylko pochodna czasowa *S*, ponieważ A_0 jest składową czasową potencjału wektorowego A_μ. Innymi słowy, chcemy tak dobrać *S*, by

$$A_0 + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

,

czyli

$$\frac{\partial S}{\partial X^\mu} dX^\mu$$

.

Czy to możliwe? Jak najbardziej. Nie zapominajmy, że $\frac{\partial S}{\partial t}$ jest pochodną czasową wyznaczoną w stałym miejscu w przestrzeni. Jeśli weźmiemy pod uwagę to konkretne miejsce, to zawsze możemy dobrać skalar *S* w taki sposób, by jego pochodna czasowa była pewną określoną z góry funkcją o wartości $-A_0$. Gdy tak zrobimy, nowy potencjał wektorowy

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{\partial}{\partial t} \vec{E} = \vec{j}$$

będzie miał składową czasową równą zeru. Takie działanie nazywamy *wyborem* (lub *ustaleniem*) *cechowania*. W zależności od sytuacji fizycy stosują różnorodne warunki cechowania, które mają nawet swoje nazwy – na przykład cechowanie Lorentza, cechowanie Poincarégo czy cechowanie Coulomba. Cechowanie sprawiające, że $A_0 = 0$, znane jest pod elegancką nazwą: „cechowanie $A_0 = 0$”. Równie dobrze moglibyśmy dokonać innego wyboru i żaden z nich nie wpłynąłby na fizykę, ale cechowanie $A_0 = 0$ jest szczególnie wygodne w naszej sytuacji. Bazując na dokonanym wyborze cechowania, możemy napisać

$$A_0 = 0.$$

W ten sposób całkowicie wyeliminowaliśmy składową czasową z potencjału wektorowego. Pozostały nam tylko składowe przestrzenne

$$g\phi(x).$$

A jak zmienią się pola elektryczne i magnetyczne po wprowadzeniu takiego cechowania? Pole elektryczne zdefiniowaliśmy za pomocą potencjału wektorowego w następujący sposób (zob. równanie 8.7):

$$\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{\nabla} A_0.$$

Ponieważ jednak przyjęliśmy, że A_0 jest równe zeru, to drugi wyraz w powyższym wzorze znika i możemy zapisać prostsze równanie

$$\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}. \quad (11.16)$$

Pole elektryczne jest po prostu pochodną czasową potencjału wektorowego. A jak wygląda pole magnetyczne? Pole to zależy wyłącznie od składowych przestrzennych potencjału wektorowego, które nie ulegają żadnej zmianie po wprowadzeniu wybranego przez nas cechowania. Zatem wciąż pozostaje prawdą, że

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}. \quad (11.17)$$

Udało nam się wszystko uprościć, ponieważ teraz możemy całkowicie pominąć składową czasową potencjału wektorowego A_μ. Po wprowadzeniu warunku cechowania $A_0 = 0$ stopniami swobody są już tylko jego składowe przestrzenne.

Zastanówmy się, jak wygląda gęstość lagranżjanu w cechowaniu $A_0 = 0$. Przypomnijmy, że gęstość lagranżjanu wyrażona za pomocą tensora pola ma postać (zob. równanie 10.17)

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}. \quad (11.18)$$

Jednak (jak zauważyliśmy w równaniu 10.18) wielkość ta jest równa $\frac{1}{2}$ z różnicy kwadratów pola elektrycznego i magnetycznego:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\left(E^2 - B^2\right). \quad (11.19)$$

Pierwszy wyraz równania 11.19 ma postać

$$\frac{1}{2}E^2$$

.

Z równania 11.16 wiemy jednak, że możemy go zapisać tak:

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right)^2$$

.

Po dokonaniu takiego podstawienia równanie 11.19 zaczyna przypominać równanie 11.14, które wyglądało następująco:

$$\mathcal{L} = \frac{\dot{\phi}^2}{2} - \frac{\left(\partial_x \phi\right)^2}{2} - V\left(\phi\right)$$

.

Zwróćmy uwagę, że zapis $\frac{1}{2}\left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right)^2$ nie oznacza pojedynczego wyrazu, ale trzy różne wyrazy. W tym zapisie mieszczą się kwadraty pochodnych czasowych A_x, Q^i i A_0. Jest on sumą wyrazów takiego samego typu jak wyraz $\frac{\dot{\phi}^2}{2}$ z równania 11.19, po jednym dla każdej składowej potencjału wektorowego. W pełnej, rozwiniętej postaci wygląda on następująco:

$$\frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial A_x}{\partial t}\right)^2 + \left(\frac{\partial A_y}{\partial t}\right)^2 + \left(\frac{\partial A_z}{\partial t}\right)^2\right]$$

.

Drugi wyraz równania 11.19 jest kwadratem rotacji *A*. Ostatecznie więc gęstość lagranżjanu jest dana równaniem

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\vec{\nabla} \times \vec{A}\right)^2$$

, (11.20)

czyli

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial A_x}{\partial t}\right)^2 + \left(\frac{\partial A_y}{\partial t}\right)^2 + \left(\frac{\partial A_z}{\partial t}\right)^2\right] - \frac{1}{2}\left(\vec{\nabla}\times\vec{A}\right)^2 \quad . \text{(11.21)}$$

Teraz podobieństwo do równania 11.14 jest jeszcze większe: otrzymaliśmy różnicę kwadratów pochodnych czasowych i przestrzennych.

Jak wygląda pęd uogólniony sprzężony z określoną składową potencjału wektorowego? Z definicji ma on postać

$$\Pi_A = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\left(\partial_t A\right)},$$

a to jest po prostu

$$\partial_t \phi = \frac{\partial \phi}{\partial t}.$$

Po rozpisaniu tego na poszczególne składowe mamy

$$V\left(r\right)\int_S dS$$

$$\Pi_y = \frac{\partial A_y}{\partial t}$$

$$\frac{dX^p}{dt} = v_p.$$

Jednak prawdą jest również to, że pochodna czasowa potencjału wektorowego *A* jest równa minus pole elektryczne. Odkryliśmy więc coś interesującego. Okazuje się, że pędy uogólnione są równe składowym pola elektrycznego ze znakiem minus. Innymi słowy,

$$\vec{\nabla}\times\vec{E} + \frac{\partial}{\partial t}\vec{B} = 0$$

$$\Pi_y = \frac{\partial A_y}{\partial t} = -E_y$$

$$\Pi_z = \frac{\partial A_z}{\partial t} = -E_z.$$

Zatem z punktu widzenia znaczenia fizycznego pęd uogólniony sprzężony z potencjałem wektorowym jest polem elektrycznym (ze znakiem minus).

Jak wygląda hamiltonian?

Skoro mamy już lagranżjan, możemy zapisać hamiltonian. Moglibyśmy przejść przez wszystkie kroki formułowania hamiltonianu, ale okazuje się, że w tym przypadku nie jest to konieczne. Wynika to stąd, że nasz lagranżjan ma postać różnicy wyrazu odpowiadającego energii kinetycznej, zależnego od kwadratów pochodnych czasowych, i wyrazu opisującego energię potencjalną, w którym nie występują żadne pochodne czasowe. Gdy lagranżjan ma taką właśnie postać – energia kinetyczna minus energia potencjalna – od razu *wiemy*, jaka jest odpowiedź na postawione tu pytanie: hamiltonian jest *sumą* energii kinetycznej i potencjalnej. Zatem energia pola elektromagnetycznego ma wartość

$$\sqrt{1-v^2} \approx 1-\frac{1}{2}v^2 \quad . \text{(11.22)}$$

Powtórzmy raz jeszcze, że lagranżjan wcale nie musi być dodatni. Na przykład w sytuacji, gdy występuje pole magnetyczne bez pola elektrycznego, wartość lagranżjanu będzie ujemna. Jednak energia, dana wzorem $\frac{1}{2}(E^2+B^2)$, jest dodatnia. Czy to pozwala nam coś powiedzieć o płaskiej fali elektromagnetycznej przemieszczającej się wzdłuż jednej z osi? Z przykładu analizowanego w wykładzie 10 dowiedzieliśmy się, że składowe *E* i *B* pola elektromagnetycznego są skierowane prostopadle względem siebie. Pole *B* ma taką samą wartość jak *E* i jest z nim zgodne w fazie, ale jest spolaryzowane w kierunku prostopadłym do niego. Z tego wynika, że pole elektryczne i magnetyczne muszą mieć jednakową energię. Energia fali elektromagnetycznej przemieszczającej się wzdłuż osi *z* pochodzi zarówno z pola elektrycznego, jak i magnetycznego i oba pola wnoszą do niej taki sam wkład.

Gęstość pędu

Jak duży pęd niesie ze sobą fala elektromagnetyczna? Powróćmy do pojęcia pędu Noether z podrozdziału 11.2.3. Jeśli chcemy skorzystać z twierdzenia Noether, to na samym początku musimy znaleźć jakąś symetrię. Z zasadą zachowania pędu związana jest symetria przesunięcia wzdłuż jednego z kierunków przestrzennych. Możemy na przykład przesunąć cały układ wzdłuż osi *x* na niewielką odległość $\vec{F}$ (zob. ryc. 11.4). Każde pole $-j_{x+}$ zostanie wówczas zastąpione polem $\vec{P} = m\vec{v}$. A zatem zmiana wartości $-j_{x+}$ wynosi

$$\delta\phi = \phi\left(x-\varepsilon\right)-\phi\left(x\right)$$

i w granicy (gdy τ jest nieskończenie małe) zmienia się w

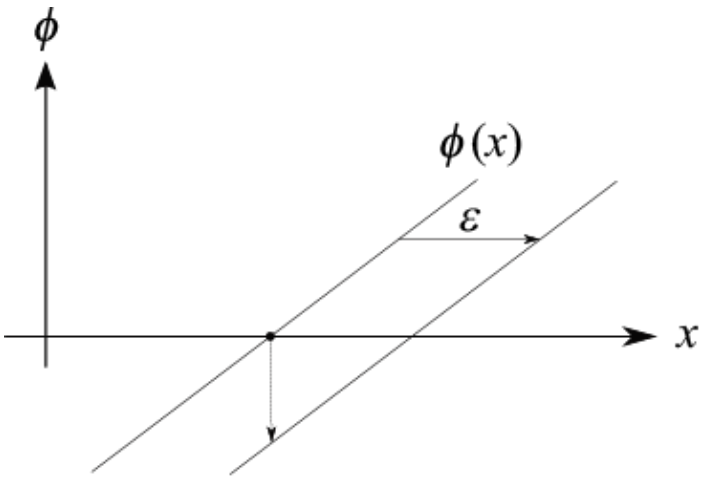
$$\delta\phi = -\varepsilon\frac{\partial\phi}{\partial x}.$$

W odniesieniu do elektromagnetyzmu rozważanymi polami są składowe przestrzenne potencjału wektorowego. Pod wpływem takiego przekształcenia pola ulegają więc następującemu przesunięciu:

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\vec{\nabla}\cdot\vec{j}=0$$

$$\delta A_y = -\varepsilon\frac{\partial A_y}{\partial x}$$

$$\delta A_z = -\varepsilon\frac{\partial A_z}{\partial x}. \quad (11.23)$$



Ryc. 11.4. Przesunięcie Noether. Weź pewien układ pola $-j_{x+}$ i przesuń go w prawo (w kierunku większych wartości *x*) o nieskończenie małą wielkość τ. Zmiana wartości ϕ w wybranym punkcie wyniesie wtedy $-\varepsilon d\phi$.

Teraz przypomnijmy sobie, wracając do równania 11.9, że z taką symetrią wiąże się zasada zachowania wielkości danej równaniem

$$Q = \sum_i \Pi_i f_i(q).$$

W tym przypadku pędy uogólnione są równe polom elektrycznym ze znakiem minus,

$$x = vt + 1,$$

a funkcje δ_i są po prostu wyrażeniami, przez które mnożymy stałą τ w równaniach 11.23:

$$f_i \to -\frac{\partial A_i}{\partial x}.$$

Zatem składowa *x* pędu przenoszonego przez pole elektromagnetyczne dana jest równaniem

$$P_x = \int E_m \frac{\partial A_m}{\partial x} dx.$$

Oczywiście, możemy przeprowadzić takie samo rozumowanie dla kierunków *y* i *z*, by uzyskać wszystkie trzy składowe pędu. Ostateczny wynik ma postać

$$P_n = \int E_m \frac{\partial A_m}{\partial X^n}\, dx \quad . \text{(11.24)}$$

Wyraźnie teraz widać, że pęd pola elektromagnetycznego, podobnie jak jego energia, jest całką objętościową[100]. Możemy zatem utożsamić wyrażenie podcałkowe z równania 11.24 z gęstością pędu

$$\left(\text{Gęstość pędu}\right)_n = E_m \frac{\partial A_m}{\partial X^n}.$$

Zwróćmy uwagę na interesujący kontrast między tak wyrażoną gęstością pędu a gęstością energii daną równaniem 11.22. Gęstość energii wyraziliśmy bezpośrednio za pomocą pola elektrycznego i magnetycznego, natomiast w gęstości pędu nadal występuje potencjał wektorowy. Jest to dość niepokojące, ponieważ pole elektryczne i magnetyczne są niezmiennicze ze względu na cechowanie, natomiast potencjał wektorowy nie charakteryzuje się niezmienniczością tego rodzaju. Można by sądzić, że wielkości takie jak gęstość energii i pędu powinny być do siebie podobne i zależeć tylko od *E* i *B*. Na szczęście istnieje prosty sposób na przekształcenie gęstości pędu w wielkość niezmienniczą ze względu na cechowanie. Wielkość

$$\frac{\partial A_m}{\partial X^n}$$

jest częścią wyrażenia na pole magnetyczne. Prawdę mówiąc, możemy ją zmienić w składową pola magnetycznego, dodając do niej wyraz

$$-\frac{\partial A_n}{\partial X^m}.$$

Gdyby udało nam się jakimś sposobem wprowadzić taką zmianę, moglibyśmy zapisać naszą całkę w postaci

$$P_n = \int E_m \left(\frac{\partial A_m}{\partial X^n} - \frac{\partial A_n}{\partial X^m} \right) dx .$$

Czy to się może udać? Jak zmieni się pęd V_x, jeśli wstawimy dodatkowy wyraz? Aby to stwierdzić, przyjrzymy się wyrazowi, który chcemy dodać:

$$-\int E_m \frac{\partial A_n}{\partial X^m} \, dx .$$

Wykonajmy całkowanie przez części. Jak powiedzieliśmy wcześniej, zawsze gdy obliczamy całkę, której wyrażenie podcałkowe jest iloczynem pochodnej i innego czynnika, możemy przesunąć pochodną, tak by obejmowała ten drugi czynnik, pamiętając jednocześnie o konieczności zmiany znaku[101]:

$$-\int E_m \frac{\partial A_n}{\partial X^m} \, dx = \int \frac{\partial E_m}{\partial X^m} A_n \, dx .$$

Teraz zauważmy, że *m* jest tu indeksem sumacyjnym, a zatem wyraz $\frac{\partial E_m}{\partial X^m}$ jest po prostu dywergencją pola elektrycznego. Z równań Maxwella wiemy, że w pustej przestrzeni dywergencja pola elektrycznego $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}$ jest równa zeru. To oznacza, że nasz dodatkowy wyraz niczego nie zmienia, a zatem pęd V_x można wyrazić za pomocą pola elektrycznego *oraz* magnetycznego

$$P_n = \int E_m \left(\frac{\partial A_m}{\partial X^n} - \frac{\partial A_n}{\partial X^m} \right) dx . \quad (11.25)$$

Wykonując kilka przekształceń algebraicznych, pokażemy, że wyrażenie podcałkowe jest w istocie wektorem $p = 2$. To oznacza, że wektor $p = 2$ jest gęstością pędu. Rezygnując z indeksu dolnego i przywracając standardową notację wektorową, możemy zapisać równanie 11.25 w postaci:

$$\vec{P} = \int \vec{E} \times \vec{B} \; d^3x .$$

$\vec{P}$ jest wektorem, którego kierunek jest taki sam jak kierunek pędu. Gęstość pędu $p = 2$ nazywa się powszechnie *wektorem Poyntinga* i oznacza najczęściej symbolem $\vec{S}$.

Wektor Poyntinga zawiera pewną informację na temat tego, jak przebiega propagacja fali. Powróćmy do ryciny 10.1 i przyjrzyjmy się dwóm połowom pierwszego cyklu rozchodzenia się fali. W pierwszej połowie cyklu wektor $\vec{P}$ jest skierowany do góry, a τ wystaje nad powierzchnię kartki. Stosując regułę prawej dłoni, możemy stwierdzić, że w takim razie wektor $p = 2$ musi być skierowany w prawo, wzdłuż osi *z*. Właśnie w tym kierunku przebiega propagacja pędu (i samej fali). A co się dzieje w drugiej połowie cyklu? Ponieważ oba wektory pól wskazują wtedy w kierunku przeciwnym, wektor Poyntinga nadal jest zwrócony w prawo. W dalszej części wykładu powrócimy jeszcze do tego interesującego wektora.

Zwróćmy uwagę, jak ważny jest fakt, że wektory $\vec{P}$ i τ są prostopadłe – właśnie to decyduje o tym, że wektor pędu (Poyntinga) jest taki, jak opisaliśmy. Wszystko to wynika ze wspaniałego twierdzenia Emmy Noether o związku łączącym zasadę zachowania pędu z niezmienniczością ze względu na przesunięcie w przestrzeni. Dzięki temu wszystko zaczyna się układać w jeden spójny obraz – mechanika klasyczna, teoria pola i elektromagnetyzm. A podstawą, na której opiera się cała ta konstrukcja, jest zasada najmniejszego działania.

11.5 Energia i pęd w czterech wymiarach

Wiemy, że energia i pęd są wielkościami zachowywanymi. W czterowymiarowej czasoprzestrzeni wyrażamy to za pomocą zasady lokalnego ich zachowania. Koncepcje omawiane w tym podrozdziale są rozwinięciem naszych wcześniejszych rozważań na temat ładunków i gęstości prądu, wykorzystamy więc w nim uzyskane wówczas wyniki.

11.5.1 Wielkości zachowywane lokalnie

W podrozdziale 8.26 rozważaliśmy pojęcie zasady lokalnego zachowania ładunku: jeśli w jakimś obszarze całkowita ilość ładunku rośnie lub maleje, to zmiana ta musi wynikać z faktu, że pewna jego część przemieszcza się przez granicę analizowanego obszaru. Zasada zachowania ładunku ma charakter lokalny w każdej sensownej teorii relatywistycznej i jej logiczną

konsekwencją są pojęcia gęstości ładunku, oznaczanej symbolem ρ, i gęstości prądu , oznaczanej $\vec{j}$. Razem obie te wielkości tworzą czterowektor:

$$\rho, \vec{j} \Rightarrow J^{\mu}.$$

Gęstość ładunku jest jego składową czasową, a gęstość prądu (którą możemy też nazwać strumieniem) – składową przestrzenną.

Podobnie da się opisać również pozostałe zachowywane wielkości. Jeśli spojrzymy na to zagadnienie ogólnie, wykraczając poza przykład ładunku elektrycznego, możemy sobie wyobrazić, że z każdą zasadą zachowania wiążą się cztery pojęcia odzwierciedlające gęstość i strumień *dowolnej* zachowywanej wielkości. W szczególności możemy zastosować takie podejście do zachowywanej wielkości, którą nazywamy energią.

W wykładzie 3 dowiedzieliśmy się, że energia cząstki jest składową czasową pewnego czterowektora, którego składowe przestrzenne są relatywistycznymi pędami. Wyrażając to symbolicznie, możemy napisać

$$E, \vec{p} \Rightarrow P^{\mu}.$$

W teorii pola wielkości te stają się gęstościami i gęstość energii można postrzegać jako składową czasową pewnego czterowymiarowego prądu. Wyprowadziliśmy już wzór na gęstość energii – równanie 11.22 opisuje gęstość energii pola elektromagnetycznego. Oznaczmy na razie tę wielkość symbolem A^0:

$$T^0 = \frac{1}{2}\left(E^2 + B^2\right). \quad (11.26)$$

Teraz chcielibyśmy znaleźć wielkość będącą prądem energii, analogiczną do prądu elektrycznego U^x. Podobnie jak U^x, prąd energii ma trzy składowe. Nazwijmy je Δz. Jeśli tylko zdefiniujemy je poprawnie, to powinny spełniać równanie ciągłości

$$\frac{\partial T^0}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{T} = 0.$$

Nasz plan znalezienia prądu energii Δz jest prosty: zamierzamy obliczyć pochodną A^0 po czasie i przekonać się, czy uzyskany wynik jest dywergencją jakiejś wielkości. Po obliczeniu pochodnej po czasie równania 11.26 otrzymujemy

$$\partial_t T^0 = \partial_t \left[\frac{1}{2} \left(E^2 + B^2 \right) \right],$$

czyli

$$\partial_t T^0 = \vec{E} \cdot \dot{\vec{E}} + \vec{B} \cdot \dot{\vec{B}}, \quad (11.27)$$

gdzie $\dot{\vec{E}}$ i $\dot{\vec{B}}$ są pochodnymi po czasie. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się, by równanie 11.27 było dywergencją czegokolwiek, ponieważ występują w nim pochodne czasowe, a nie przestrzenne. Sztuczka polega na wykorzystaniu równań Maxwella

$$\dot{\vec{E}} = \vec{\nabla} \times \vec{B}$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{V}) \quad (11.28)$$

i zastąpieniu pochodnych $\dot{\vec{E}}$ i $\dot{\vec{B}}$ tymi wyrażeniami. Dzięki temu równanie 11.27 przyjmuje postać, która wygląda już nieco bardziej obiecująco:

$$\partial_t T^0 = -\left[\vec{B} \cdot \left(\vec{\nabla} \times \vec{E} \right) - \vec{E} \cdot \left(\vec{\nabla} \times \vec{B} \right) \right]. \quad (11.29)$$

W tej postaci po prawej stronie występują pochodne przestrzenne i tym samym pojawia się cień szansy na uzyskanie dywergencji. Uwzględniając tożsamość wektorową

$$\vec{\nabla} \cdot \left(\vec{E} \times \vec{B} \right) = \vec{B} \cdot \left(\vec{\nabla} \times \vec{E} \right) - \vec{E} \cdot \left(\vec{\nabla} \times \vec{B} \right),$$

możemy następująco zapisać równanie 11.29

$$\partial_t T^0 = -\vec{\nabla} \cdot \left(\vec{E} \times \vec{B} \right). \quad (11.30)$$

I proszę, jeśli zdefiniujemy prąd energii jako

$$\vec{T} = \vec{E} \times \vec{B}, \quad (11.31)$$

to równanie ciągłości dla energii przyjmuje szukaną przez nas postać

$$\frac{\partial T^0}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{T} = 0 \quad . \quad (11.32)$$

Stosując notację relatywistyczną, możemy je zapisać jako

$$\partial_\mu J^\mu = 0. \quad (11.33)$$

Wektor $p = 2$, odzwierciedlający przepływ energii, powinien być nam już znany – jest to przecież wektor Poyntinga, nazwany tak na cześć Johna Henry'ego Poyntinga, który odkrył go w 1884 roku, prawdopodobnie stosując taką samą argumentację. Mówiliśmy już o tym wektorze w podrozdziale 11.4.5, który był poświęcony gęstości pędu. Wektor Poyntinga ma dwa znaczenia: opisuje zarówno przepływ energii, jak i gęstość pędu.

Podsumujmy. Zasada zachowania energii jest lokalna. Podobnie jak to się dzieje z ładunkiem, zmianie energii w jakimś obszarze przestrzeni zawsze musi towarzyszyć jej przepływ przez granice tego obszaru. Energia nie może nagle zniknąć z laboratorium i ni z tego, ni z owego pojawić się na Księżycu.

11.5.2 Energia, pęd i symetria Lorentza

Energia i pęd nie są wielkościami niezmienniczymi ze względu na przekształcenie Lorentza. Nietrudno to zauważyć. Wystarczy wyobrazić sobie obiekt o masie *m* znajdujący się w stanie spoczynku względem własnego układu odniesienia. Jego energia dana jest słynnym wzorem

$$E = mc^2,$$

czyli, w jednostkach relatywistycznych:

$$E = m.$$

Ponieważ nasz obiekt znajduje się w stanie spoczynku, nie ma żadnego pędu[102]. Teraz jednak spójrzmy na ten sam obiekt z innego układu

odniesienia, względem którego przemieszcza się on wzdłuż osi *x*. Z tej perspektywy nasz obiekt ma większą energię i pewien niezerowy pęd.

Skoro energia i pęd pola nie są niezmiennicze, to jak się zmieniają pod wpływem przekształcenia Lorentza? Odpowiedzią jest stwierdzenie, że wielkości te tworzą czterowektor, podobnie jak to jest w przypadku cząstek. Oznaczmy składowe tego czterowektora symbolem $\Delta\vec{x}$. Jego składowa czasowa jest energią, a trzy składowe przestrzenne – zwyczajnymi pędami wzdłuż osi *x*, *y* i *z*. Wszystkie te składowe są wielkościami zachowywanymi:

$$U^1 = \frac{dx}{d\tau}. \quad (11.34)$$

To sugeruje, że każda składowa ma pewną gęstość, a jej całkowita wartość jest całką tej gęstości. W przypadku energii oznaczyliśmy tę gęstość symbolem A^0. Teraz jednak zmienimy notację, dodając drugi indeks, i w związku z tym gęstość energii będziemy oznaczali symbolem $\eta_{\mu\nu}$.

Zapewne już się domyślacie, że pojawienie się podwójnego wskaźnika wskazuje, iż konstruujemy nowy tensor. Każdy indeks ma określone znaczenie. Pierwszy wyjaśnia, o którą z czterech wielkości chodzi[103]. Energia jest składową czasową czteropędu, a wartość 0 pierwszego wskaźnika oznacza właśnie czas. Powiedzmy to wyraźnie: gdy pierwszy wskaźnik ma wartość 0, sugeruje to, iż mówimy o energii. Wartość 1 oznacza składową *x* pędu, a wartości 2 i 3, odpowiednio, jego składowe *y* i *z*.

Drugi wskaźnik mówi o tym, czy chodzi o gęstość, czy o przepływ. Wartość 0 oznacza gęstość, wartość 1 – przepływ w kierunku *x*, a wartości 2 i 3, odpowiednio, przepływ w kierunku *y* i *z*.

Składowa $\eta_{\mu\nu}$ jest na przykład gęstością energii. Jeśli chcemy poznać całkowitą energię, musimy obliczyć całkę objętościową $\eta_{\mu\nu}$:

$$P^0 = \int T^{00} d^3x. \quad (11.35)$$

Rozważmy teraz składową *x* pędu. W tym przypadku pierwszy indeks ma wartość *x* (czyli 1 w zapisie liczbowym), co oznacza, że zachowywaną wielkością jest składowa *x* pędu. Drugi wskaźnik pozwala nam odróżnić gęstość od przepływu, czyli inaczej prądu. Na przykład

$$P^1 = \int T^{10} d^3x,$$

czyli, mówiąc ogólniej,

$$P^m = \int T^{m0} d^3x. \quad (11.36)$$

A co możemy powiedzieć o *przepływie* pędu? Zauważmy, że z każdą składową związany jest odrębny strumień. Możemy na przykład rozważać strumień pędu x przepływający w kierunku y[104], który oznaczamy symbolem T^{xy}. Podobnie $\Delta\vec{x}$ jest strumieniem pędu z przepływającym w kierunku x.

Aby ułatwić sobie zrozumienie znaczenia tensora $T^{\mu\nu}$, możemy na chwilę zasłonić drugi wskaźnik. Pierwszy informuje nas o tym, o której wielkości mówimy: czy o P^0, $d\tau$, $\Delta\vec{x}$ czy $d\tau$. Gdy już ustalimy, o którą wielkość chodzi, możemy przesłonić pierwszy indeks i przyjrzeć się drugiemu. Dzięki niemu dowiemy się, czy chodzi o gęstość czy o jedną ze składowych prądu.

Możemy teraz zapisać równanie ciągłości dla składowej pędu Δx w postaci

$$\frac{\partial T^{m0}}{\partial t} + \frac{\partial T^{mn}}{\partial X^n} = 0,$$

czyli

$$\partial_x \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x}. \quad (11.37)$$

Istnieją trzy takie równania, po jednym dla każdej składowej pędu (czyli po jednym dla każdej wartości m). Jeżeli jednak dodamy do nich jeszcze czwarte równanie opisujące zasadę zachowania energii (zastępując literę m symbolem μ), będziemy mogli zapisać wszystkie cztery równania w zunifikowanej relatywistycznej postaci

$$\frac{\partial T^{\mu\nu}}{\partial X^\nu} = 0. \quad (11.38)$$

Przedstawione tu pojęcia nie są proste i trzeba się z nimi powoli oswoić. Może więc jest to dobra okazja, by zatrzymać się na chwilę i jeszcze raz przejrzeć całą argumentację. Gdy będziecie już gotowi, by podążyć dalej, wyrazimy pędy i ich strumienie za pomocą pól *E* i *B*.

11.5.3 Tensor energii-pędu

Istnieje wiele sposobów na wyrażenie tensora $T^{\mu\nu}$ za pomocą pól elektrycznych i magnetycznych. Niektóre są bardziej interesujące niż inne. My przeprowadzimy tu wywód, który może się wydawać mało intuicyjny i zbyt formalny, ale jest on często stosowany we współczesnej fizyce teoretycznej, między innymi dlatego, że jest bardzo przekonujący. Mam na myśli argumentację bazującą na symetrii, czyli innymi słowy niezmienniczości. Przeprowadzając tego typu rozważania, na początku zawsze należy wypisać różne symetrie układu, a potem trzeba się zastanowić, w jaki sposób interesująca nas wielkość zmienia się pod ich wpływem.

W elektrodynamice najważniejszymi symetriami są niezmienniczości ze względu na cechowanie i na przekształcenie Lorentza. Zacznijmy od niezmienniczości ze względu na cechowanie. Jak zmieniają się składowe tensora $T^{\mu\nu}$ w wyniku przekształcenia cechowania? Odpowiedź jest prosta: w ogóle się nie zmieniają. Gęstości i strumienie energii i pędu są wielkościami fizycznymi, które nie mogą zależeć od wyboru cechowania. Oznacza to, że powinny zależeć wyłącznie od wielkości niezmienniczych względem cechowania, czyli od obserwowalnych pól $\vec{P}$ i τ, i nie wykazywać żadnych dodatkowych zależności od potencjału wektorowego A_μ.

Niezmienniczość ze względu na przekształcenie Lorentza jest bardziej interesująca. Zastanówmy się, jakiego rodzaju obiekt kryje się pod symbolem $T^{\mu\nu}$ i jak zmieniają się jego składowe przy przejściu z jednego układu odniesienia do drugiego. Nie ulega wątpliwości, że nie jest to skalar, ponieważ ma składowe oznaczone symbolami μ i ν. Nie może też być czterowektorem, ma bowiem dwa wskaźniki i szesnaście składowych. Odpowiedź jest oczywista: $T^{\mu\nu}$ jest tensorem – a mówiąc dokładniej, tensorem rzędu drugiego, ponieważ ma dwa wskaźniki.

Teraz możemy nadać już obiektowi $T^{\mu\nu}$ właściwą nazwę – jest to *tensor energii-pędu*[105]. Ponieważ obiekt ten jest niezwykle istotny – i to nie tylko w elektrodynamice, lecz także we wszystkich teoriach pola – powtórzę to jeszcze raz: $T^{\mu\nu}$ jest tensorem *energii-pędu*. Jego składowe są gęstościami i prądami energii oraz pędu.

Aby skonstruować tensor $T^{\mu\nu}$, możemy połączyć ze sobą składowe tensora pola $F^{\mu\nu}$. W ogólnym przypadku moglibyśmy w ten sposób zbudować wiele różnych tensorów, ale wiemy już dokładnie, jaką postać musi mieć składowa $\eta_{\mu\nu}$. Jak ustaliliśmy wcześniej, ten element tensora jest gęstością energii,

$$T^{00} = \frac{1}{2}\left(E^2 + B^2\right). \quad (11.39)$$

Z tego wynika, że składowe tensora $T^{\mu\nu}$ muszą być wyrażeniami kwadratowymi skonstruowanymi ze składowych tensora pola. Innymi słowy, tensor $T^{\mu\nu}$ musi być zbudowany z iloczynów dwóch składowych $F^{\mu\nu}$.

W tym miejscu rodzi się pytanie, na ile różnych sposobów można utworzyć tensor z iloczynów dwóch kopii tensora $F^{\mu\nu}$. Na szczęście okazuje się, że takich możliwości wcale nie jest tak dużo. Prawdę mówiąc, istnieją tylko dwa różne sposoby utworzenia takiego iloczynu. Każdy tensor zbudowany jako wyrażenie kwadratowe $F^{\mu\nu}$ musi być sumą dwóch wyrazów postaci

$$T^{\mu\nu} = a F^{\mu\sigma} F^{\nu}{}_{\sigma} + b \eta^{\mu\nu} F^{\sigma\tau} F_{\sigma\tau}, \quad (11.40)$$

gdzie *a* i *b* są stałymi liczbowymi, których wartość za chwilę ustalimy.

Zatrzymajmy się na chwilę i spójrzmy na równanie 11.40. Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy, jest fakt, że korzystamy w nim z konwencji sumacyjnej wprowadzonej przez Einsteina. W pierwszym wyrazie sumowanie odbywa się po indeksie ω, a w drugim należy wykonać sumowanie po ω i τ.

Drugą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest pojawienie się tensora metrycznego $\eta^{\mu\nu}$. W tensorze metrycznym wszystkie składowe niezerowe znajdują się na przekątnej i mają wartości $p_y = m\dot{y}$, $\eta^{11} = \eta^{22} = \eta^{33} = +1$ +1. Jedyną niewiadomą pozostają zatem wartości liczbowe stałych *a* i *b*.

Aby je ustalić, możemy wykorzystać jedyną rzecz, jaką wiemy na pewno, a mianowicie to, że składowa $\eta_{\mu\nu}$ szukanego tensora jest gęstością energii. Musimy więc wyznaczyć wyraz T^{00} za pomocą równania 11.40, a następnie przyrównać ten wynik do równania 11.39. W ten sposób otrzymujemy równanie

$$aE^2 - b\left(2B^2 - 2E^2\right) = \frac{1}{2}\left(E^2 + B^2\right). \quad (11.41)$$

Porównując ze sobą obie strony, odkrywamy, że $t = 0$ i $b = -1/4$. Po wstawieniu takich wartości stałych *a* i *b* równanie 11.40 przyjmuje postać

$$T^{\mu\nu} = F^{\mu\sigma}F^{\nu}{}_{\sigma} - \frac{1}{4}\eta^{\mu\nu}F^{\sigma\tau}F_{\sigma\tau}. \quad (11.42)$$

To równanie pozwala nam obliczyć wszystkie składowe tensora energii-pędu.

Poza elementem $\eta_{\mu\nu}$, który dany jest równaniem 11.39, najbardziej interesującymi składowymi są U^{μ} i U^{μ}, gdzie *n* jest indeksem oznaczającym wymiar przestrzenny. Elementy U^{μ} są składowymi strumienia (czyli inaczej prądu) energii i po obliczeniu ich wartości okazuje się (jak można się spodziewać), że są to składowe wektora Poyntinga.

Przyjrzymy się teraz składowym U^{μ}. Możemy wykorzystać interesującą cechę równania 11.40. Jeśli przez chwilę przeanalizujemy to równanie, dojdziemy do wniosku, że tensor $T^{\mu\nu}$ musi być symetryczny. Innymi słowy,

$$T^{\mu\nu} = T^{\nu\mu}.$$

A zatem U^{μ} jest tym samym co U^{μ}. W obu przypadkach mamy składowe wektora Poyntinga. Jednak zapis U^{μ} nie ma takiego samego znaczenia jak U^{μ}. Składowa X^2 jest strumieniem energii w kierunku *x*, natomiast element X^2 jest zupełnie czymś innym, a mianowicie: gęstością składowej *x* pędu. Warto wyobrazić sobie tensor $T^{\mu\nu}$ w następującej postaci:

$$T^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\left(E^2 + B^2\right) & S_x & S_y & S_z \\ S_x & -\sigma_{xx} & -\sigma_{xy} & -\sigma_{xz} \\ S_y & -\sigma_{yx} & -\sigma_{yy} & -\sigma_{yz} \\ S_z & -\sigma_{zx} & -\sigma_{zy} & -\sigma_{zz} \end{pmatrix},$$

gdzie (S_x, S_y, S_z) są składowymi wektora Poyntinga. W takiej postaci łatwo możemy zauważyć, że mieszane składowe przestrzenno-czasowe (tworzące górny wiersz i lewą kolumnę) różnią się od składowych przestrzenno-przestrzennych (tworzących podmacierz 3 × 3 w dolnym prawym rogu). Jak już wcześniej wspomnieliśmy, elementy σ_{mn} są składowymi tensora nazywanego *elektromagnetycznym tensorem napięć*, którego nie będziemy tu bardziej szczegółowo omawiać.

Ćwiczenie 11.1. Wykaż, że elementy U^{μ} są składowymi wektora Poyntinga.

Ćwiczenie 11.2. Wyznacz składowe X^3 i X^2, wyrażając je za pomocą składowych pól (E_x, E_y, E_z) i (B_x, B_y, B_z).

Zastanówmy się, w jaki sposób możemy przywrócić czynniki zawierające prędkość światła *c*, która do tej pory była równa 1, zgodnie z przyjętym założeniem. Najprościej można tego dokonać, analizując jednostki miary. Jeśli tak postąpimy, okaże się, że strumień energii i gęstość pędu różnią się o czynnik c. Z punktu widzenia jednostek miary poprawną wartością gęstości pędu jest iloczyn wektorowy $p = 2$, bez jakiegokolwiek dodatkowego czynnika zawierającego *c*. Wygląda na to, że dokonaliśmy odkrycia, które zostało nawet potwierdzone już eksperymentalnie:

W przypadku fali elektromagnetycznej gęstość pędu jest równa strumieniowi energii podzielonemu przez kwadrat prędkości światła. Obie wielkości są proporcjonalne do wektora Poyntinga.

Teraz już rozumiemy, dlaczego skóra wystawiona na działanie promieni słonecznych wyraźnie się ogrzewa, choć siła, z jaką światło na nas oddziałuje, jest znikomo mała. Wynika to stąd, że jego gęstość energii jest c razy większa od gęstości pędu, a wartość c jest naprawdę duża. Spróbuj

w ramach ćwiczenia obliczyć, z jaką siłą działałoby światło słoneczne na żagiel o powierzchni miliona metrów kwadratowych, znajdujący się w takiej samej odległości od Słońca jak Ziemia. Jak się przekonasz, wartość tej siły jest bardzo mała i wynosi zaledwie około 8 niutonów. Z kolei gdyby ten sam żagiel pochłaniał (a nie odbijał) padające nań światło słoneczne, to uzyskana w taki sposób moc wynosiłaby około miliona kilowatów.

Pojęcia gęstości ładunku elektrycznego i prądu odgrywają ważną rolę w całej elektrodynamice. Wielkości te pojawiają się w równaniach Maxwella jako źródła pól elektromagnetycznych. Można się więc zastanawiać, czy tensor energii-pędu ma równie duże znaczenie. W elektrodynamice odpowiedź brzmi: nie. Tensor $T^{\mu\nu}$ nie występuje bezpośrednio w równaniach opisujących pola $\vec{P}$ i τ. Spotkamy go dopiero w teorii grawitacji, w której energia i pęd zajmują należne im miejsce jako źródła, ale nie pól elektromagnetycznych. Tensor energii-pędu pojawia się w ogólnej teorii względności jako źródło fal grawitacyjnych. Ale to jest już zupełnie inna dziedzina fizyki.

11.6 Do zobaczenia wkrótce

Klasyczna teoria pola jest jednym z największych osiągnięć fizyki XIX i XX wieku. Łączy ze sobą szerokie obszary elektromagnetyzmu i mechaniki klasycznej, wykorzystując w roli spoiwa zasadę najmniejszego działania i szczególną teorię względności. Definiuje formalizm, który pozwala nam badać *dowolne* pole – na przykład grawitacyjne – z perspektywy fizyki klasycznej. Jest kluczowym elementem umożliwiającym analizę kwantowej teorii pola i ogólnej teorii względności (która będzie tematem naszej kolejnej książki). Mamy nadzieję, że udało nam się przedstawić tę dziedzinę w sposób zrozumiały, a może nawet zabawny. Cieszymy się, że dotarliście z nami do samego końca.

Pewien mądrala powiedział kiedyś:

> Książka jest najlepszym przyjacielem człowieka, zaraz po psie. Wewnątrz psa jest zbyt ciemno, by można było czytać.

Jeśli zechcesz kiedykolwiek napisać recenzję naszej książki, nieważne, czy poza psem, czy w jego wnętrzu – czy nawet gdzieś na jego granicy – umieść w swoim tekście jakąś aluzję do Groucho, choćby najbardziej subtelną. Będzie to dla nas wystarczający dowód, że rzeczywiście przeczytałeś całą książkę.

Bardzo przyjemnie spędziliśmy czas w towarzystwie Hermanna i jego przyjaciół, ale pora już kończyć. Do zobaczenia w ogólnej teorii względności.



Φarmer Lenny φika na polu wśród φiołków. Para φiglarnych kaczek tańczy przy wtórze skrzypiec Arta. Rys. Margaret Sloan © Margaret Sloan

91 Opis eksperymentalnego statku kosmicznego IKAROS, który wykorzystuje tę koncepcję, można znaleźć w Internecie pod adresem pl.wikipedia.org/wiki/IKAROS.

92 Posługuję się tu określeniem *pęd Noether*, ponieważ, o ile mi wiadomo, wielkość ta nie ma żadnej powszechnie przyjętej nazwy.

93 Mówimy tu o *aktywnym* przekształceniu, co oznacza, że przesuwamy całe laboratorium, wraz ze wszystkimi polami i ładunkami, do innego miejsca w przestrzeni. Należy odróżnić tę sytuację od przekształcenia pasywnego, które polega po prostu na zmianie oznaczeń współrzędnych.

94 Twierdzenie Noether wyjaśniliśmy w pierwszym tomie serii *Teoretyczne minimum*. Więcej informacji na temat wkładu Emmy Noether w rozwój nauki można znaleźć w Internecie pod adresem pl.wikipedia.org/wiki/Emmy_Noether.

95 Pełne wyjaśnienie można znaleźć w pierwszym tomie *Teoretycznego minimum*.

96 Gdybyśmy spojrzeli na ten wzór przez pryzmat teorii względności, moglibyśmy zauważyć, że pierwsze dwa wyrazy po prawej stronie są skalarami, które można połączyć w jeden wyraz, taki jak

$\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi$. Niewątpliwie jest to piękne relatywistyczne wyrażenie, ale nie chcemy się nim w tej chwili posługiwać. Na razie będziemy zapisywali pochodne czasowe i przestrzenne oddzielnie.

97 Czasami energią potencjalną pola nazywa się sam wyraz $V(\phi)$, ale ściśle rzecz biorąc, to połączenie obu tych wyrazów należy uważać za energię potencjalną. Energia potencjalna powinna zawierać wszystkie wyrazy, w których nie występują pochodne po czasie.

98 Musimy pamiętać, że pochodna jest zmianą wartości $\hat{n}$ między dwoma bliskimi punktami podzieloną przez dzielącą je niewielką odległość. W przypadku stałej różnicy wartości $\hat{n}$ pochodna jest tym większa, im mniejsza jest odległość między rozpatrywanymi punktami.

99 Większość obliczeń będziemy tu wykonywali w jednostkach relatywistycznych (c = 1). Czasami przywrócimy na chwilę prędkość światła, szczególnie gdy ważne będzie odpowiednie wyczucie względnej skali omawianych zjawisk.

100 Ponieważ całki te dotyczą każdej składowej przestrzennej oddzielnie, zastosowaliśmy zapis *dx* zamiast d^3x. Aby zachować większą precyzję notacji, mogliśmy zapisać wyrażenie podcałkowe w równaniu 11.24 w postaci $E_m \frac{\partial A_m}{\partial X^n} dX^n$, jednak zdecydowaliśmy się na prostszą wersję, przy czym należy pamiętać, że *dx* należy tu rozumieć jako odwołanie do odpowiedniej składowej przestrzennej.

101 Zakładamy, że w pewnej odległości wartość pól spada do zera, a zatem nie ma w tym przypadku żadnych wyrazów granicznych.

102 W obu powyższych równaniach symbol *E* oznacza energię, a nie pole elektryczne.

103 Role pierwszego i drugiego wskaźnika zostały tu zamienione względem tego, jak przedstawiłem je na filmie z wykładu dostępnym w Internecie. Tak naprawdę nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ tensor jest symetryczny.

104 Określenie *strumień* może być w tym przypadku mylące. Być może byłoby to bardziej zrozumiałe, gdybyśmy nazwali tę wielkość zmianą (składowej *x* pędu) w kierunku *y*. Pojęcie zmiany pędu powinno być dobrze wszystkim znane, bo przecież taka zmiana jest w istocie siłą. Ponieważ jednak mówimy tu o *gęstości* pędu, bardziej na miejscu będzie wyobrażenie sobie takich składowych przestrzenno-przestrzennych tensora $T^{\mu\nu}$ jako napięć (lub naprężeń). Wszystkie te składowe przestrzenno-przestrzenne, poprzedzone znakiem minus, tworzą niezależny tensor 3 × 3 zwany *tensorem napięć*.

105 Niektórzy autorzy nazywają go tensorem *napięć-energii*.

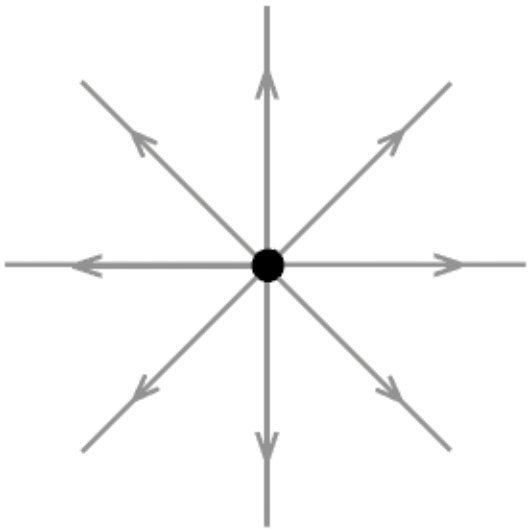
Dodatek A

Monopole magnetyczne: Art daje się oszukać Lenny’emu

– Art, pozwól, że ci coś pokażę. Chodź, spójrz na to.

– A niech mnie kule biją! Lenny, chyba odkryłeś monopol magnetyczny. Ale zaraz, zaraz! Czy nie mówiłeś, że monopole nie mogą istnieć? Chyba próbujesz wystrychnąć mnie na dudka. Masz coś w rękawie i wydaje mi się, że wiem, co to jest. Solenoid, prawda? Ha, ha, ale mnie nabrałeś.

– Nie, mój drogi, to nie jest sztuczka. To naprawdę jest monopol i zapewniam cię, że nie kryje się za tym żadne oszustwo.



Ryc. A.1. Monopol elektryczny jest po prostu ładunkiem dodatnim.

Jak wyglądałby monopol magnetyczny, gdyby tego typu obiekty istniały? Po pierwsze ustalmy, co tak naprawdę oznacza słowo *monopol*. Monopol

jest po prostu odizolowanym ładunkiem. Określenie *monopol elektryczny*, gdybyśmy się nim posługiwali, oznaczałoby więc cząstkę naładowaną elektrycznie wraz z towarzyszącym jej polem kulombowskim. Zgodnie z przyjętą konwencją (zob. ryc. A.1) pole elektryczne jest skierowane na zewnątrz w przypadku ładunku dodatniego, takiego, jakim obdarzony jest proton, a w przypadku ładunku ujemnego, takiego, jaki ma elektron, pole jest zwrócone do środka. Mówimy, że ładunek jest źródłem pola elektrycznego.

Monopol magnetyczny musiałby wyglądać tak samo jak monopol elektryczny, z tą różnicą, że otaczałoby go pole magnetyczne. Monopole magnetyczne również musiałyby występować w dwóch odmianach – w monopolach jednego rodzaju pole byłoby skierowane na zewnątrz, a monopolom drugiego typu towarzyszyłoby pole zwrócone do środka.

Gdyby jakiś dawny żeglarz posługiwał się monopolem magnetycznym, to zapewne nazwałby taką cząstkę monopolem północnym lub południowym, w zależności od tego, który z biegunów Ziemi przyciągałby ją do siebie. Z matematycznego punktu widzenia znacznie wygodniejsze jest oznaczanie obu rodzajów monopoli magnetycznych znakiem plus i minus, w zależności od tego, czy towarzyszące im pole jest skierowane na zewnątrz, czy do środka. Gdyby tego typu obiekty istniały w przyrodzie, nazywalibyśmy je źródłami pola magnetycznego.

Pola elektryczne i magnetyczne są podobne pod względem opisu matematycznego, ale istnieje między nimi jedna kluczowa różnica. Pola elektryczne naprawdę mają swoje źródła w postaci ładunków elektrycznych, natomiast zgodnie ze standardową teorią elektromagnetyzmu pola magnetyczne są pozbawione takich źródeł. Przyczynę tego stanu rzeczy opisują matematycznie dwa równania Maxwella:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho \quad \text{(A.1)}$$

oraz

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0. \quad \text{(A.2)}$$

Pierwsze równanie mówi o tym, że ładunek elektryczny jest źródłem pola elektrycznego. Jeśli rozwiążemy je dla źródła punktowego, otrzymamy

dobrze nam znane pole elektrostatyczne (zwane też polem kulombowskim) monopola elektrycznego.

Z drugiego równania wynika, że pole magnetyczne nie ma źródeł, a to oznacza, że monopole magnetyczne nie mogą istnieć. Niemniej, mimo tak przekonującej argumentacji, fizycy wciąż zastanawiają się nad monopolami magnetycznymi, a nawet wykorzystują je powszechnie w wielu współczesnych teoriach cząstek elementarnych. Dlaczego tak jest?

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, moglibyśmy na przykład zmienić drugie równanie Maxwella, umieszczając po jego prawej stronie symbol źródła magnetycznego. Oznaczając gęstość ładunku magnetycznego literą $\vec{F}$, możemy zastąpić równanie A.2 równością

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \sigma. \text{ (A.3)}$$

Rozwiązując to równanie dla punktowego źródła magnetycznego, otrzymamy magnetyczne pole kulombowskie

$$B = \frac{\mu}{4\pi r^2}, \text{ (A.4)}$$

będące dokładnym odpowiednikiem pola elektrostatycznego. Stała ϕ^2 ma w tym przypadku oznaczać ładunek magnetyczny monopola. Porównując tę sytuację z opisem sił elektrostatycznych, dojdziemy do wniosku, że w takim razie między dwoma monopolami magnetycznymi powinna działać magnetyczna siła Coulomba i jedyną różnicą będzie to, że we wzorze na tę siłę zamiast iloczynu ładunków elektrycznych będziemy mieli iloczyn ładunków magnetycznych.

Nie jest to jednak aż tak proste. Tak naprawdę nie mamy żadnych podstaw, by cokolwiek zmieniać w równaniu $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$. Podstawowym formalizmem, na którym opiera się teoria elektromagnetyzmu, nie są równania Maxwella, ale zasada najmniejszego działania, zasada niezmienniczości ze względu na cechowanie i potencjał wektorowy. Pole magnetyczne jest pojęciem wyprowadzonym z równania

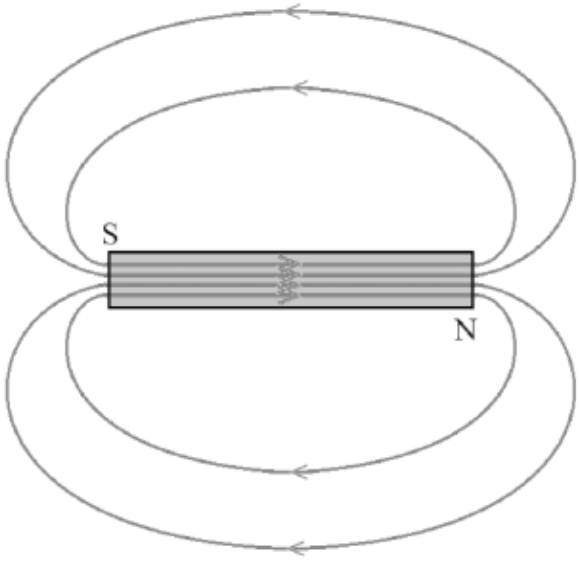
$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}. \text{ (A.5)}$$

W tym miejscu warto wrócić do wykładu 8 i przejrzeć jeszcze raz argumentację, która doprowadziła nas do równania A.5. Czy to równanie

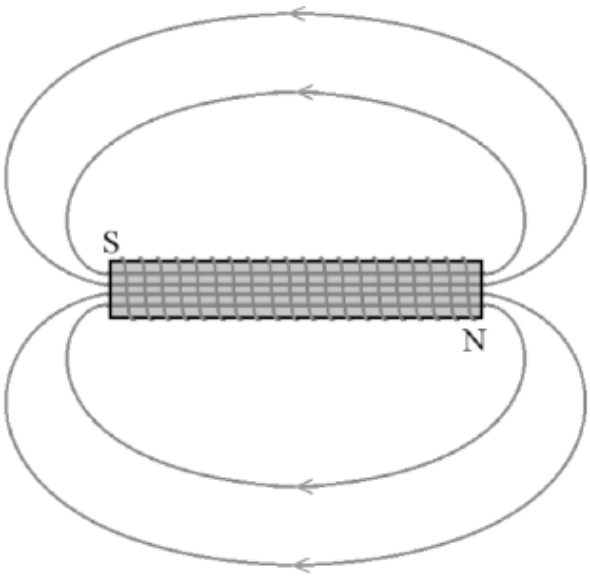
ma coś wspólnego z monopolami magnetycznymi? Tak, i żeby to zrozumieć, wystarczy sobie przypomnieć tożsamość matematyczną, z której już wielokrotnie korzystaliśmy: *dywergencja rotacji jest zawsze równa zeru*. Innymi słowy, dywergencja każdego wektora, który, tak jak τ, został zdefiniowany jako rotacja innego pola – w tym przypadku potencjału wektorowego τ – jest automatycznie równa zeru. Zatem wydaje się, że równanie $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ jest niemożliwą do uniknięcia konsekwencją wynikającą z samej definicji pola τ.

Niemniej większość fizyków teoretyków jest święcie przekonana, że monopole mogą istnieć, i prawdopodobnie faktycznie istnieją. Przytaczaną przez nich argumentację pierwszy przedstawił Paul Dirac, gdy w 1931 roku wyjaśnił, w jaki sposób można by utworzyć „fałszywy" monopol. Prawdę mówiąc, taki fałszywy monopol byłby tak przekonujący, że nie dałoby się go odróżnić od prawdziwego.

Aby skonstruować fałszywy monopol, należy wziąć zwyczajny magnes sztabkowy (zob. ryc. A.2) lub, nawet lepiej, elektromagnes, czyli solenoid. Solenoid (zob. ryc. A.3) jest przewodem zwiniętym w kształt walca. Gdy w przewodzie płynie prąd, solenoid wytwarza pole magnetyczne, które jest takie samo jak pole magnetyczne magnesu sztabkowego. Solenoid ma tę przewagę nad magnesem, że zmieniając natężenie prądu płynącego przez przewód, możemy bardzo łatwo zmieniać siłę magnesu.



Ryc. A.2. Magnes sztabkowy z biegunem północnym i południowym



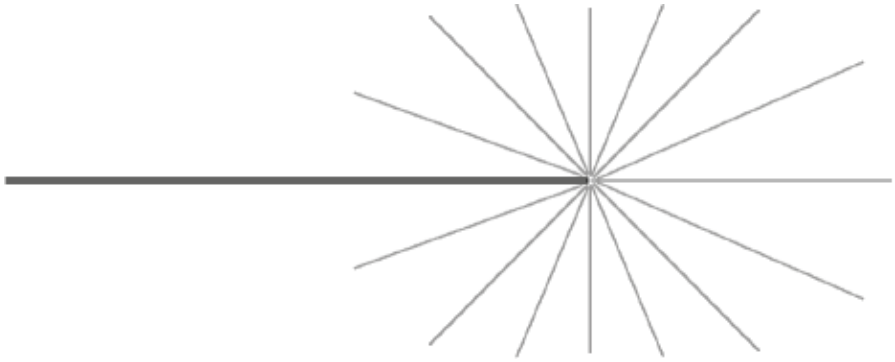
Ryc. A.3. Solenoid, czyli inaczej elektromagnes. Pole magnetyczne powstaje w wyniku przepływu prądu w przewodzie nawiniętym na powierzchni walca.

Każdy magnes, włącznie z solenoidem, ma dwa bieguny, północny i południowy, które możemy oznaczyć jako biegun dodatni i ujemny. Pole magnetyczne wybiega z bieguna dodatniego i powraca przez biegun ujemny. Jeśli pominiemy znajdujący się między nimi magnes, taki układ bardzo przypomina parę monopoli magnetycznych, z których jeden jest dodatni, a drugi ujemny. Oczywiście nie możemy zapomnieć o istnieniu solenoidu. Pole magnetyczne nie kończy się na biegunach. Przechodzi przez solenoid w taki sposób, że linie strumienia nie urywają się niespodziewanie, ale tworzą zamknięte pętle. Dywergencja pola magnetycznego jest równa zeru nawet wtedy, gdy wydaje się nam, że mamy do czynienia z parą źródeł.

Rozciągnijmy teraz nasz magnes sztabkowy lub solenoid, tak by stał się bardzo długi i cienki. Jednocześnie przesuńmy biegun południowy (ujemny) na tak dużą odległość, że możemy przyjąć, iż znajduje się nieskończenie daleko.

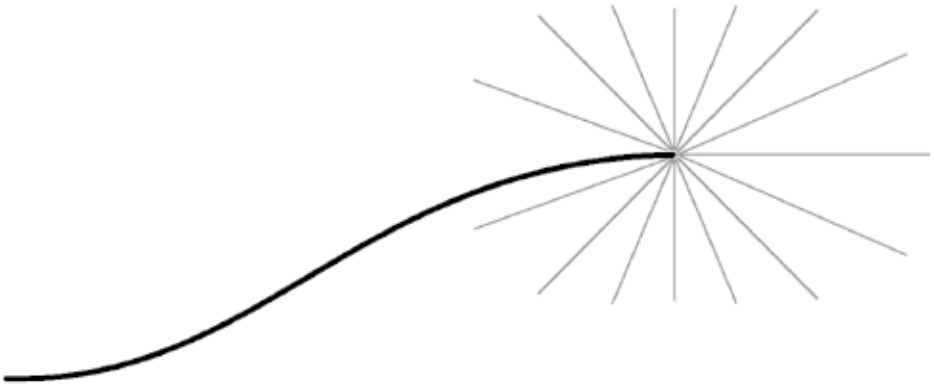
Pozostały w pobliżu nas biegun północny wygląda teraz jak odizolowany dodatni ładunek magnetyczny (zob. ryc. A.4). Gdybyśmy mieli kilka takich sztucznych monopoli, oddziaływałyby one ze sobą tak jak prawdziwe monopole, wytwarzając magnetyczną siłę kulombowską. Oczywiście nie

można pominąć faktu, że nasz fałszywy monopol nadal jest przyczepiony do długiego solenoidu, przez który wciąż przepływa strumień magnetyczny.



Ryc. A.4. Rozciągnięty solenoid

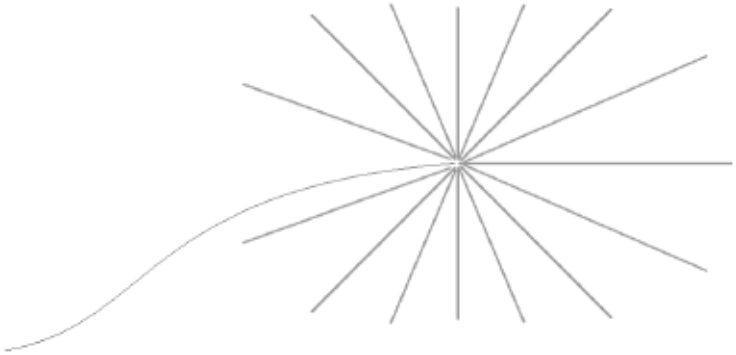
Moglibyśmy pójść dalej i wyobrazić sobie, że nasz solenoid jest elastyczny (nazwijmy go struną Diraca), tak jak pokazano na rycinie A.5. Ponieważ strumień magnetyczny nadal przepływa wzdłuż całej struny i wybiega z drugiego bieguna, równanie Maxwella $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ pozostaje spełnione.



Ryc. A.5. Struna Diraca jest długim i elastycznym solenoidem.

Wreszcie możemy sobie wyobrazić, że rozciągamy elastyczną strunę tak długo, aż stanie się tak cienka, iż wręcz niewidoczna (zob. ryc. A.6). Można by sądzić, że nawet w takiej sytuacji obecność solenoidu powinna być łatwa do wykrycia i w związku z tym moglibyśmy bez trudu ustalić, że monopol jest fałszywy. Przypuśćmy jednak, że nasza struna jest tak cienka, iż przebywające w pobliżu niej cząstki nie mają praktycznie żadnych szans na to, by się z nią zderzyć i dostać się pod wpływ pola magnetycznego

przebiegającego w jej wnętrzu. Taka niezwykle cienka struna mogłaby przechodzić między atomami dowolnego materiału, nie wywierając na nie żadnego wpływu.



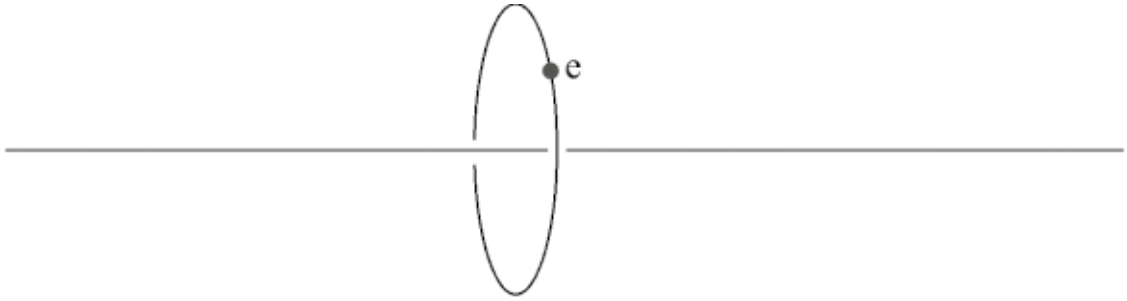
Ryc. A.6. Przypadek graniczny struny Diraca. Możemy sobie wyobrazić, że struna jest tak cienka, iż praktycznie niemożliwa do zaobserwowania.

Oczywiście, nie potrafimy konstruować solenoidów tak cienkich, by przechodziły swobodnie przez każdy rodzaj materii, ale przeprowadzamy tu eksperyment myślowy, nie ma to więc w tej chwili dla nas znaczenia. Takie rozumowanie pokazuje, że monopole magnetyczne, a przynajmniej ich dobre symulacje, muszą być możliwe z matematycznego punktu widzenia. Co więcej, zmieniając natężenie prądu płynącego przez solenoid, możemy wytworzyć na jego końcu monopole o dowolnej wartości ładunku magnetycznego.

Gdyby fizyka była klasyczna – a nie kwantowa – takie rozumowanie byłoby poprawne: wytworzenie monopoli magnetycznych o dowolnej wartości ładunku musiałoby być możliwe. Dirac uświadomił sobie jednak, że mechanika kwantowa wprowadza do tego obrazu nowy istotny czynnik. Otóż okazuje się, że na gruncie fizyki kwantowej taki nieskończenie cienki solenoid w ogólnym przypadku wcale nie byłby niezauważalny. Wpływałby na ruch cząstek obdarzonych ładunkiem w pewien wyraźny, choć subtelny sposób nawet w sytuacji, gdy cząstki te znajdują się daleko od struny. Aby wyjaśnić, dlaczego tak jest, musimy wykorzystać kilka pojęć z dziedziny mechaniki kwantowej, ale postaram się przedstawić je możliwie najprościej.

Wyobraźmy sobie, że nasz cienki solenoid jest niezwykle długi i przebiega przez całą przestrzeń, a my znajdujemy się gdzieś blisko struny,

ale daleko od któregokolwiek z jej końców. Chcielibyśmy ustalić, jaki wpływ miałaby taka struna na atom, którego jądro znajduje się tak blisko niej, że elektrony krążące po jego orbitach obiegają solenoid dookoła. Z punktu widzenia fizyki klasycznej obecność solenoidu nie miałaby żadnego znaczenia, ponieważ elektrony nie przechodzą przez pole magnetyczne w jego wnętrzu.



Ryc. A.7. Pierścień otaczający cienki, strunowy solenoid. Po obwodzie pierścienia krąży elektron obdarzony ładunkiem ujemnym. Zmieniając natężenie prądu płynącego przez solenoid, możemy zmieniać siłę pola magnetycznego przebiegającego we wnętrzu struny.

Zamiast prawdziwego atomu, który jest obiektem dość skomplikowanym, możemy rozważyć uproszczony model składający się z okrągłego pierścienia o promieniu r z elektronem krążącym po jego obwodzie (zob. ryc. A.7). Jeśli struna przechodzi przez środek pierścienia, elektron będzie krążył wokół solenoidu po pewnej orbicie (pod warunkiem że ma jakiś moment pędu). Na początku przyjmijmy, że przez solenoid nie płynie żaden prąd, a zatem pole magnetyczne wypełniające strunę jest równe zeru[106]. Załóżmy też, że prędkość elektronu krążącego po obwodzie pierścienia wynosi $\vec{F}$. W takiej sytuacji jego pęd p i moment pędu L mają wartość

$$p = mv \quad \text{(A.6)}$$

oraz

$$L = mvr. \quad \text{(A.7)}$$

Energia elektronu τ dana jest wzorem

$$\varepsilon = \frac{1}{2}mv^2, \quad \text{(A.8)}$$

ale możemy wyrazić ją również jako funkcję momentu pędu *L*

$$U^i = \frac{dX^i}{d\tau} \text{ . (A.9)}$$

Teraz nadeszła pora na wprowadzenie mechaniki kwantowej. Tak naprawdę potrzebny jest nam tylko jeden podstawowy fakt, odkryty przez Nielsa Bohra w 1913 roku. To właśnie Bohr pierwszy uświadomił sobie, że moment pędu występuje w dyskretnych kwantach. Jest to prawdą zarówno w odniesieniu do atomu, jak i elektronu krążącego po obwodzie pierścienia. Z wprowadzonej przez Bohra kwantyzacji wynika, że orbitalny moment pędu elektronu musi być całkowitą wielokrotnością stałej Plancka $\hbar$. Oznaczając orbitalny moment pędu symbolem *L*, Bohr napisał

$$\partial F = 0, \text{ (A.10)}$$

gdzie *n* może być dowolną liczbą całkowitą – dodatnią, ujemną lub równą zeru – ale nie może przyjmować żadnych wartości pośrednich. Z tego wynika, że poziomy energetyczne elektronu poruszającego się po obwodzie pierścienia również muszą być dyskretne i wyrażać się wartościami

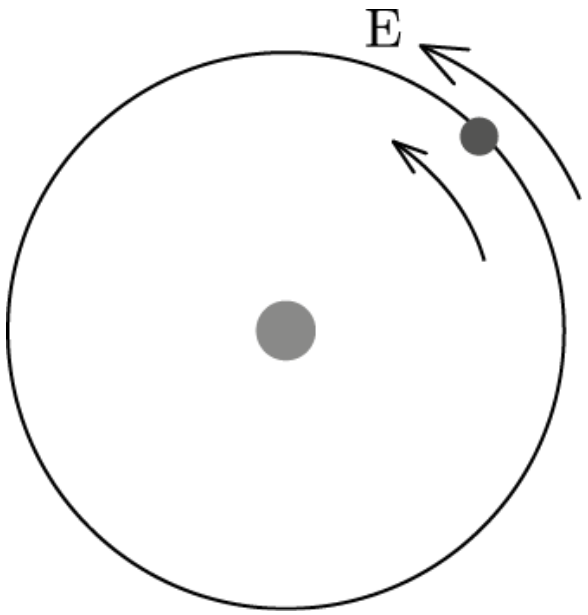
$$\varepsilon_n = n^2 \frac{\hbar^2}{2mr^2} \text{. (A.11)}$$

Do tej pory zakładaliśmy, że w środku struny nie znajduje się żadne pole magnetyczne, ale najbardziej interesuje nas odpowiedź na pytanie, jaki wpływ na ruch elektronu może wywierać struna, przez którą przepływa strumień magnetyczny ϕ. Włączmy więc prąd, tak aby w środku solenoidu wytworzył się taki strumień. Na początku strumień jest zerowy, ale w czasie Δt jego wartość rośnie i ostatecznie osiąga poziom ϕ.

Można by sądzić, że włączenie pola magnetycznego nie będzie miało żadnego wpływu na ruch elektronu, ponieważ jego trajektoria nie przebiega przez miejsce, w którym znajduje się pole magnetyczne. Taki wniosek jest jednak błędny. Wynika to z prawa Faradaya, które głosi, że zmienne pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne. W gruncie rzeczy sprowadza się to do kolejnego równania Maxwella

$$\partial_\mu \phi = \frac{\partial \phi(x)}{\partial X^\mu} \text{ . (A.12)}$$

Z równania tego wynika, że wzrost strumienia magnetycznego indukuje pole elektryczne, które otacza strunę i działa na elektron z pewną siłą. Pojawiająca się siła powoduje powstanie momentu siły, który przyspiesza ruch orbitalny elektronu, zmieniając tym samym jego moment pędu (zob. ryc. A.8).



Ryc. A.8. Solenoid, pierścień i ładunek widziane z innej perspektywy

Jeśli strumień przepływający przez strunę ma wartość $V(x)$, to z równania 9.18 wynika, że siła elektromotoryczna SEM musi być równa

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1-\vec{v}^2} \text{ .}$$

Ponieważ siła elektromotoryczna odpowiada energii potrzebnej do popchnięcia ładunku jednostkowego, tak by wykonał jedno pełne okrążenie, pole elektryczne na obwodzie pierścienia musi mieć znak przeciwny i być „rozsmarowane” wzdłuż całej trajektorii cząstki. Innymi słowy,

$$E = \frac{\dot{\phi}}{2\pi r}, \text{ (A.13)}$$

natomiast moment siły (siła razy *r*) ma wartość

$$M = \frac{q\dot{\phi}}{2\pi}. \text{ (A.14)}$$

> **Ćwiczenie A.1.** Wyprowadź równanie A.13, wykorzystując do tego równanie 9.18. Podpowiedź: w tym wyprowadzeniu należy zastosować takie samo rozumowanie jak podczas wyprowadzenia równania 9.22 w podrozdziale 9.2.5.

Moment siły zmienia moment pędu w taki sam sposób, w jaki siła zmienia pęd. Mówiąc ściślej, zmiana momentu pędu wynikająca z działania momentu siły *M* przez czas Δt wynosi

$$\Delta L = M\Delta t, \text{ (A.15)}$$

czyli, jeśli wykorzystamy równanie A.14,

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = \frac{\partial L}{\partial \phi}. \text{ (A.16)}$$

Ostatni krok na drodze do ustalenia, jak bardzo zmieni się moment pędu cząstki, polega na uświadomieniu sobie, że iloczyn $\dot{\phi}\Delta t$ jest równy końcowej wartości strumienia ϕ[107]. A zatem na koniec procesu wytwarzania strumienia magnetycznego moment pędu elektronu zmieni się o wartość

$$\Delta L = \frac{q\phi}{2\pi}. \text{ (A.17)}$$

Później strumień magnetyczny przepływający przez solenoid nie ulega już zmianom, a zatem nie będzie żadnego pola elektrycznego. Gdy to jednak wreszcie nastąpi, w naszym układzie stwierdzimy dwie istotne zmiany. Po pierwsze, przez solenoid będzie teraz przepływał strumień magnetyczny ϕ. Po drugie, moment pędu elektronu będzie przesunięty o $\frac{q\phi}{2\pi}$. Innymi słowy, moment pędu *L* będzie miał wartość

$$L = n\hbar + \frac{q\phi}{2\pi}, \text{ (A.18)}$$

która wcale nie musi być całkowitą wielokrotnością $\bar{v}$. To oznacza, że zmieni się wówczas zbiór dopuszczalnych poziomów energetycznych elektronu, bez względu na to, czy chodzi o cząstkę krążącą po obwodzie pierścienia czy po orbicie w atomie. Zmiana możliwych stanów energetycznych jest łatwa do wykrycia w liniach spektralnych promieniowania emitowanego przez atom. Taka zmiana następuje jednak tylko w przypadku elektronów krążących po orbicie wokół struny. Oznacza to, że w celu wykrycia takiej struny moglibyśmy przesuwać atom w różne miejsca i mierzyć jego poziomy energetyczne. W ten sposób Art mógłby wykryć podstęp Lenny'ego i udowodnić, że jego monopol jest w istocie fałszywy.

Istnieje jednak jeden wyjątek. Wróćmy do równania A.18 i zastanówmy się, co by się stało, gdyby przesunięcie momentu pędu było akurat równe pewnej całkowitej wielokrotności x' stałej Plancka. Innymi słowy, załóżmy, że

$$\partial_t \phi = \frac{\partial \phi}{\partial t}. \text{ (A.19)}$$

Wówczas możliwe wartości momentu pędu (a więc i poziomów energetycznych) ani trochę nie różniłyby się od przypadku, gdy strumień magnetyczny jest zerowy, ponieważ w obu byłyby pewną całkowitą wielokrotnością stałej Plancka. Art nie mógłby stwierdzić, czy Lenny ukrył gdzieś strunę, ponieważ jej obecność nie wywierałaby żadnego wpływu na atomy ani na cokolwiek innego. Taka sytuacja dotyczy tylko pewnych skwantowanych wartości strumienia

$$\phi = \frac{2\pi n\hbar}{q}. \text{ (A.20)}$$

Przejdźmy teraz na jeden z końców struny, powiedzmy na ten oznaczony jako dodatni. Strumień magnetyczny przepływający przez strunę rozbiega się w tym miejscu na wszystkie strony i przypomina pole monopola, tak jak pokazano na rycinie A.6. Ładunek monopola, wynoszący μ, jest po prostu

ilością strumienia, który wylewa się z tego końca struny. Innymi słowy, ładunek ten wynosi ϕ. Jeśli jest skwantowany, tak jak określa to równanie A.20, to struna będzie zupełnie niezauważalna, nawet z punktu widzenia mechaniki kwantowej.

Uwzględniając wszystko, co tu powiedzieliśmy, możemy zauważyć, że Lenny faktycznie może nabrać Arta, pokazując mu „fałszywy” monopol magnetyczny, ale tylko wtedy, gdy ładunek tego monopola jest związany z ładunkiem elektronu q, tak jak określa to równanie

$$F = e\vec{v} \times \vec{B}. \text{ (A.21)}$$

Oczywiście najważniejsze w tym wszystkim wcale nie jest to, że można kogoś oszukać, pokazując mu fałszywy monopol magnetyczny. Najistotniejsze jest to, że na dobrą sprawę prawdziwe monopole mogą rzeczywiście istnieć, ale pod warunkiem, że ich ładunki spełniają równanie A.21. Może się wydawać, że przedstawiona tu argumentacja jest naciągana, ale współczesna kwantowa teoria pola nie pozostawia wątpliwości, że takie rozumowanie jest poprawne.

Nie daje to jednak odpowiedzi na pytanie, dlaczego do tej pory nikomu nie udało się wykryć ani jednego monopola magnetycznego. Dlaczego nie występują tak powszechnie jak elektrony? Kwantowa teoria pola wyjaśnia to, stwierdzając, że monopole są bardzo masywne – o wiele za ciężkie, by mogły powstawać w zderzeniach cząstek, nawet w tych, do których dochodzi w najpotężniejszych akceleratorach. Jeśli aktualne oszacowania są poprawne, to żaden akcelerator, jaki kiedykolwiek uda nam się skonstruować, nie zdoła osiągnąć energii zderzeń wystarczającej do wytworzenia monopola magnetycznego. Czy zatem tego typu cząstki mogą mieć jakikolwiek wpływ na możliwe do zaobserwowania procesy fizyczne?

Dirac zauważył coś jeszcze: z istnieniem nawet pojedynczego monopola we Wszechświecie, a nawet z samą *możliwością* jego istnienia, wiążą się daleko idące konsekwencje. Wyobraźmy sobie, że w przyrodzie istnieje jakaś cząstka obdarzona ładunkiem elektrycznym, którego wartość nie jest całkowitą wielokrotnością ładunku elektronu. Oznaczmy ładunek elektryczny tej nowej cząstki symbolem Q. Z faktu, że jakiś monopol magnetyczny spełnia równanie A.21, gdy q jest ładunkiem elektronu, wcale nie musi wynikać, iż będzie również spełniał to równanie, gdy w miejsce

ładunku q wstawimy Q. W takim przypadku Art mógłby wykryć fałszywy monopol Lenny'ego, przeprowadzając doświadczenie z wykorzystaniem tej nowej cząstki. Z tego powodu Dirac stwierdził, że jeśli we Wszechświecie istnieje choćby tylko jeden monopol magnetyczny – a nawet jeśli jego istnienie jest tylko teoretycznie możliwe – to wszystkie naładowane cząstki muszą spełniać ograniczenie polegające na tym, że wartość ich ładunku musi być całkowitą wielokrotnością ładunku podstawowego, czyli ładunku elektronu. Gdyby odkryto cząstkę o ładunku wynoszącym Π_p razy ładunek elektronu lub będącym dowolną inną niewymierną wielokrotnością tego ładunku, oznaczałoby to, że monopole nie mogą istnieć.

Czy zatem jest prawdą, że wszystkie ładunki występujące w przyrodzie są całkowitą wielokrotnością ładunku elektronu? O ile nam wiadomo, tak. Istnieją cząstki obojętne elektrycznie, takie jak neutron i neutrino, dla których owa całkowita wielokrotność wynosi zero. Mamy też protony i pozytony o ładunku równym –1 razy ładunek elektronu. Oprócz tego znamy jeszcze wiele innych cząstek, ale na razie każda odkrywana przez nas cząstka – włącznie z cząstkami złożonymi, takimi jak jądra atomowe i jony, oraz cząstkami egzotycznymi, takimi jak bozon Higgsa – ma ładunek będący całkowitą wielokrotnością ładunku elektronu[108].

106 Właśnie w tym miejscu przydaje się nam możliwość sterowania polem solenoidu.

107 Ściśle rzecz biorąc, jest to *zmiana* strumienia w przedziale czasu Δt, ale zgodnie z przyjętym przez nas założeniem strumień na samym początku miał wartość zero. To oznacza, że obie te wielkości są jednakowe.

108 Można by sądzić, że kwarki są przykładem przeczącym poprawności tej argumentacji, ale tak nie jest. To prawda, że kwarki mają ładunki o wartości wynoszącej $\pm\frac{1}{3}$ lub $\pm\frac{2}{3}$ ładunku elektronu, ale zawsze występują w kombinacjach, które dają całkowitą jego wielokrotność.

Dodatek B

Przegląd operatorów trójwektorowych

W tym dodatku zamieściliśmy krótki przegląd najczęściej stosowanych operatorów wektorowych, którymi są gradient, dywergencja, rotacja i laplasjan. Zakładamy, że nazwy te nie są ci już obce. Przedstawiając poszczególne operatory, ograniczymy się wyłącznie do układu współrzędnych kartezjańskich w trzech wymiarach. Ponieważ wszystkie wymienione operatory wykorzystują symbol $\vec{P}$, zaczniemy od jego omówienia.

B.1 Operator $\vec{P}$

W kartezjańskim układzie współrzędnych symbol $\vec{P}$ (który należy czytać „nabla”) jest zdefiniowany jako

$$\vec{\nabla} \equiv \frac{\partial}{\partial x}\hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial}{\partial x}\hat{\mathbf{k}} \quad , \text{(B.1)}$$

gdzie $\hat{\mathbf{i}}$, $\hat{\mathbf{j}}$ oraz $\hat{\mathbf{k}}$ są wektorami jednostkowymi skierowanymi zgodnie z osiami *x*, *y* i *z*. W wyrażeniach matematycznych na składowych tego operatora (takich jak $\frac{\partial}{\partial x}$) wykonujemy działania algebraiczne, tak jak gdyby były wielkościami liczbowymi.

B.2 Gradient

Gradient wielkości skalarnej *S*, oznaczany jako $\vec{\nabla}S$, jest zdefiniowany następująco

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + c^2 \vec{\nabla} \times \left(\vec{\nabla} \times \vec{E} \right) = 0 .$$

W stosowanej przez nas „skondensowanej” notacji jego składowe mają postać

$$\left(\vec{\nabla} S \right)_x = \partial_x S$$

$$\left(\vec{\nabla} S \right)_y = \partial_y S$$

$$\left(\vec{\nabla} S \right)_z = \partial_z S ,$$

gdzie symbole pochodnej cząstkowej są skrótami oznaczającymi

$$\frac{\partial S}{\partial X^\mu} dX^\mu$$

$$\partial_y S = \frac{\partial S}{\partial y}$$

$$P^i = \frac{\partial L}{\partial \dot{X}^i} .$$

Gradient jest wektorem wskazującym w kierunku największej zmiany wartości skalara. Jego moduł (czyli inaczej wartość) jest szybkością zmiany wartości skalara w tym kierunku.

B.3 Dywergencja

Dywergencja pola wektorowego τ, oznaczana jako $A_\nu A_\nu$, jest wielkością skalarną daną równaniem

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \partial_x \vec{A}_x + \partial_y \vec{A}_y + \partial_z \vec{A}_z,$$

czyli

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial \vec{A}_x}{\partial x} + \frac{\partial \vec{A}_y}{\partial y} + \frac{\partial \vec{A}_z}{\partial z}.$$

Dywergencja pola w danym miejscu określa jego tendencję do rozbiegania się w tym punkcie na wszystkie strony. Dodatnia dywergencja oznacza, że pole w tym miejscu się rozbiega. Dywergencja ujemna świadczy o odwrotnej tendencji i oznacza, że pole zbiega w kierunku tego miejsca.

B.4 Rotacja

Rotacja oznacza skłonność pola do obracania się, czyli inaczej wirowania. Jeśli w jakimś miejscu rotacja jest zerowa, to pole nie wykonuje tam żadnego ruchu obrotowego. Rotacja pola wektorowego τ, oznaczana jako $\vec{\nabla} \times \vec{A}$, sama jest polem wektorowym. Jej definicja ma postać

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \left(\partial_y A_z - \partial_z A_y\right)\hat{\mathbf{i}} + \left(\partial_z A_x - \partial_x A_z\right)\hat{\mathbf{j}} + \left(\partial_x A_y - \partial_y A_x\right)\hat{\mathbf{k}}.$$

Jej składowe *x*, *y* i *z* mają wartość

$$\left(\vec{\nabla} \times \vec{A}\right)_x = \partial_y A_z - \partial_z A_y$$

$$\left(\vec{\nabla} \times \vec{A}\right)_y = \partial_z A_x - \partial_x A_z$$

$$\left(\vec{\nabla} \times \vec{A}\right)_z = \partial_x A_y - \partial_y A_x,$$

czyli

$$\left(\vec{\nabla}\times\vec{A}\right)_x=\frac{\partial A_z}{\partial y}-\frac{\partial A_y}{\partial z}$$

$$\int_W \vec{\nabla}\cdot\vec{j}\,d^3x=\int_S \vec{j}\cdot\hat{n}\,dS$$

$$\left(\vec{\nabla}\times\vec{A}\right)_x=\frac{\partial A_z}{\partial y}-\frac{\partial A_y}{\partial z}.$$

Dla wygody zapiszmy jeszcze powyższe równania z wykorzystaniem wskaźników liczbowych:

$$\left(\vec{\nabla}\times\vec{A}\right)_1=\frac{\partial A_3}{\partial X^2}-\frac{\partial A_2}{\partial X^3}$$

$$\left(\vec{\nabla}\times\vec{A}\right)_1=\frac{\partial A_3}{\partial X^2}-\frac{\partial A_2}{\partial X^3}$$

$$\left(\vec{\nabla}\times\vec{A}\right)_1=\frac{\partial A_3}{\partial X^2}-\frac{\partial A_2}{\partial X^3}.$$

Operator rotacji ma taką samą postać algebraiczną jak iloczyn wektorowy. Dla ułatwienia przypomnijmy, że składowe iloczynu wektorowego $-\varepsilon d\phi$ mają wartość

$$\left(\vec{U}\times\vec{V}\right)_x=U_yV_z-U_zV_y$$

$$\left(\vec{U}\times\vec{V}\right)_y=U_zV_x-U_xV_z$$

$$\left(\vec{U}\times\vec{V}\right)_z=U_xV_y-U_yV_x.$$

Po zastosowaniu notacji ze wskaźnikami liczbowymi równania te przyjmują postać

$$SEM=\int\left(\vec{\nabla}\times\vec{E}\right)\cdot\hat{n}\,dS$$

$$\left(\vec{U}\times\vec{V}\right)_2=U_3V_1-U_1V_3$$

$$\left(\vec{U}\times\vec{V}\right)_3 = U_1V_2 - U_2V_1.$$

B.5 Laplasjan

Laplasjan (nazywany również operatorem Laplace'a) jest dywergencją gradientu. Jest to operator działający na dwukrotnie różniczkowalnej funkcji skalarnej *S* i wynikiem jego działania jest skalar. Symbolicznie definiuje się go jako

$$\nabla^2 = \vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}.$$

Wykorzystując równanie B.1, możemy to zapisać w postaci

$$\nabla^2 = \left(\frac{\partial}{\partial x}\hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{\mathbf{k}}\right)\cdot\left(\frac{\partial}{\partial x}\hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{\mathbf{k}}\right)$$

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

Jeśli zastosujemy operator m^2 do funkcji skalarnej *S*, to otrzymamy

$$\mathcal{L} = \frac{\dot{\phi}^2}{2} - \frac{\left(\partial_x\phi\right)^2}{2} - V\left(\phi\right).$$

Wartość laplasjanu $T^{\mu\nu\lambda}$ w określonym punkcie mówi o tym, jak wartość funkcji *S* w tym punkcie ma się do wartości średniej w jego najbliższym otoczeniu. Jeśli $\nabla^2 S > 0$ w punkcie *p*, to wartość *S* w tym punkcie jest mniejsza od średniej wartości *S* w jego najbliższym otoczeniu.

Operator m^2 zapisuje się zazwyczaj *bez strzałki* nad symbolem nabla, ponieważ działa on na skalarze i daje w wyniku inny skalar. Istnieje również wektorowa wersja operatora Laplace'a, którą zapisuje się *ze strzałką* u góry – jej składowe mają postać

$$\vec{\nabla}^2\vec{A} = \left(\nabla^2 A_x, \nabla^2 A_y, \nabla^2 A_z\right).$$

Spis treści

Wstęp
Wprowadzenie
Wykład 1. Przekształcenie Lorentza
- 1.1 Układy odniesienia
- 1.2 Układy inercjalne
- 1.3 Ogólne przekształcenie Lorentza
- 1.4 Skrócenie długości i dylatacja czasu
- 1.5 Świat Minkowskiego
- 1.6 Tło historyczne

Wykład 2. Prędkości i czterowektory
- 2.1 Dodawanie prędkości
- 2.2 Stożki świetlne i czterowektory

Wykład 3. Relatywistyczne zasady dynamiki
- 3.1 Jeszcze o interwałach
- 3.2 Czteroprędkość powoli i dokładnie objaśniona
- 3.3 Interludium matematyczne: przydatne przybliżenie
- 3.4 Mechanika cząstek
- 3.5 Energia relatywistyczna

Wykład 4. Klasyczna teoria pola
- 4.1 Pola i czasoprzestrzeń
- 4.2 Pola i działanie
- 4.3 Podstawowe zasady teorii pola
- 4.4 Pola relatywistyczne
- 4.5 Pola i cząstki – krótkie rozważania na zachętę

Wykład 5. Cząstki i pola
- 5.1 Wpływ pola na cząstkę (podsumowanie)
- 5.2 Wpływ cząstki na pole
- 5.3 Indeksy górne i dolne

5.4 Konwencja sumacyjna Einsteina
5.5 Konwencje zapisu pól skalarnych
5.6 Nowy skalar
5.7 Przekształcanie składowych kowariantnych
5.8 Interludium matematyczne: wykorzystanie funkcji wykładniczych do rozwiązywania równań falowych
5.9 Fale
Interludium. Szalone jednostki
I.1 Jednostki a skala
I.2 Jednostki Plancka
I.3 Jednostki w teorii elektromagnetyzmu
Wykład 6. Siła Lorentza
6.1 Rozszerzamy notację
6.2 Tensory
6.3 Pola elektromagnetyczne
6.4 Interludium poświęcone tensorowi pola elektromagnetycznego
Wykład 7. Zasady fundamentalne i niezmienniczość ze względu na cechowanie
7.1 Podsumowanie podstawowych zasad
7.2 Niezmienniczość ze względu na cechowanie
Wykład 8. Równania Maxwella
8.1 Przykład Einsteina
8.2 Wprowadzenie do równań Maxwella
Wykład 9. Znaczenie fizyczne równań Maxwella
9.1 Interludium matematyczne
9.2 Prawa elektrodynamiki
Wykład 10. Od Lagrange’a do Maxwella
10.1 Fale elektromagnetyczne
10.2 Wyprowadzenie elektrodynamiki z lagranżjanu
10.3 Wyprowadzenie równań Maxwella
10.4 Lagranżjan z niezerową gęstością prądu

Wykład 11. Pola i mechanika klasyczna
- 11.1 Energia i pęd pola
- 11.2 Trzy rodzaje pędu
- 11.3 Energia
- 11.4 Teoria pola
- 11.5 Energia i pęd w czterech wymiarach
- 11.6 Do zobaczenia wkrótce

Dodatek A. Monopole magnetyczne: Art daje się oszukać Lenny’emu

Dodatek B. Przegląd operatorów trójwektorowych
- B.1 Operator
- B.2 Gradient
- B.3 Dywergencja
- B.4 Rotacja
- B.5 Laplasjan